

室内定位技术

编著：刘克中，陈默子，张胜凯，肖雪豆

内容提要

《室内定位技术》围绕室内定位这一信息技术前沿方向，系统介绍其基本概念、理论基础、关键方法、支撑技术与典型应用，力求为读者建立较为完整的知识框架。全书从室内定位的发展背景与应用需求出发，结合无线通信、雷达、信号处理、定位估计、多源融合与无线感知等相关内容，较为全面地梳理了室内定位领域的主要技术路线及其演进脉络。

本书在内容组织上，既注重基础理论的阐释，也强调工程实现与应用场景的结合。书中围绕测距、测角、测速、指纹定位、多源融合定位以及通信感知一体化等关键方向展开论述，并对短距离无线通信、雷达原理、雷达信号处理等支撑知识进行了必要铺垫。通过这些内容，读者不仅能够理解各类方法的基本原理，也能够把握不同技术之间的联系、适用条件及其优缺点。书中设置了例题、习题和思考题，以帮助读者加深理解、巩固知识，并逐步形成分析和解决室内定位问题的能力。

本书可作为高等院校导航工程、电子信息、通信工程、控制科学与工程、计算机技术等相关专业高年级本科生和研究生的教材，也可供从事室内定位、无线感知、智能导航、智慧空间等方向研究与工程应用的科技人员参考使用。

前言

位置是理解物理世界与数字世界关系的重要基础信息。长期以来，人们在室外环境中已经较为充分地利用卫星导航等技术获得位置信息，而在人员活动更为频繁、业务需求更为密集的室内空间中，定位问题却始终更加复杂，也更富挑战。室内定位不仅关系到“人在何处”，还直接关联设备管理、资源调度、空间计算、环境感知与智能决策等多种能力，因此逐渐成为信息领域的重要研究方向之一。

室内定位技术的发展，体现了多个学科方向的深度交叉与协同推进。一方面，它依赖无线传播、雷达原理、信号处理、统计估计、网络通信等基础理论的支撑；另一方面，它又与芯片器件、系统架构、软件平台、数据驱动方法和行业应用实践紧密相关。也正因为如此，室内定位技术既具有鲜明的学术研究价值，也具有突出的工程应用意义。对于高校教学而言，这一领域非常适合作为培养学生综合分析能力、系统思维能力和工程意识的重要载体。

《室内定位技术》的编写，正是希望为这一领域提供一部兼顾基础性、系统性和应用性的教材。我们希望读者不仅能够通过本书了解室内定位的基本概念和主要方法，更能够从中把握本领域所涉及的学科交叉特点，理解通信、雷达、信号处理、网络、软件与硬件实现之间的内在联系。为此，本书在编写过程中尽量遵循由浅入深、循序渐进的原则，在突出知识体系完整性的同时，兼顾教学使用与工程参考的双重需求。本书围绕室内定位的主要理论、方法与应用展开系统介绍，努力在基础知识、关键技术与前沿方向之间建立合理衔接。希望读者通过本书的学习，不仅能够掌握室内定位的核心概念和常见方法，更能够理解各类技术路线背后的问题意识、方法逻辑和应用边界。在学习这门课程时，既要重视公式、模型和算法，也要关注真实环境中的约束条件、系统代价和部署问题，因为技术最终只有在实际场景中落地，才能体现其真正价值。

室内定位是一项持续演进的技术，新的系统形态、算法工具和应用场景仍在不断出现。教材的价值，不在于穷尽一切前沿成果，而在于为读者建立可靠、稳定、可扩展的知识基础。希望本书能够帮助读者在理解经典方法的同时，形成面向未来技术发展的判断力和学习能力，并在后续学习、研究与工程实践中不断深化对室内定位技术的认识。

目录

第一章 室内定位概述.....	1
1.1 室内定位的发展.....	1
1.2 常用定位技术.....	4
1.2.1 基于单基体的雷达定位技术.....	5
1.2.2 基于双基体的通信定位技术.....	6
1.3 室内定位模式.....	10
1.4 本书章节安排.....	13
思考题.....	14
参考文献.....	14
第二章 无线信号和信号处理.....	15
2.1 无线信号基础.....	15
2.1.1 常见的无线定位信号类型.....	16
2.1.2 无线信号的应用场景：现代通信系统.....	22
2.2 数字信号处理基础.....	24
2.2.1 离散时间信号.....	25
2.2.2 傅里叶分析及其物理意义.....	30
2.2.3 傅里叶分析的物理解释.....	36
参考文献.....	41
思考题.....	41
第三章 雷达的室内定位与检测理论.....	43
3.1 雷达在室内定位中的应用和原理.....	43
3.1.1 室内定位中雷达的应用与分类.....	43
3.1.2 基本雷达函数.....	45
3.2 脉冲雷达的组成部分.....	47
3.2.1 发射机和波形发射器.....	48
3.2.2 天线.....	49
3.2.3 接收机.....	50
3.3 雷达信号处理.....	52
3.3.1 雷达信号处理的时间尺度.....	53
3.3.2 信号调理与干扰抑制.....	54
3.3.3 检测.....	56
3.4 脉冲雷达数据的获取与组织.....	58
3.4.1 单脉冲：快时间.....	58

3.4.2 多脉冲：慢时间与 CPI	60
3.4.3 多普勒与距离模糊.....	62
3.4.4 多通道雷达的数据立方体和驻留时间.....	64
思考题.....	66
参考文献.....	67
第四章 基于毫米波雷达的室内定位技术.....	68
4.1 FMCW 雷达技术原理	68
4.1.1 FMCW 雷达信号模型	68
4.1.2 FMCW 雷达的目标信息测量	70
4.2 FMCW 雷达的 3D-FFT 算法	71
4.2.1 距离测量：距离-FFT 算法	72
4.2.2 速度测量：多普勒-FFT 算法	76
4.2.3 角度测量：角度-FFT 算法	79
4.3 毫米波雷达组成及应用.....	82
4.3.1 毫米波雷达的组成.....	82
4.3.2 毫米波雷达的 3D-FFT 算法实现	87
4.3.3 恒虚警率检测算法.....	92
4.3.4 目标轨迹跟踪.....	94
思考题.....	97
第五章 无线通信与信道建模.....	99
5.1 无线通信基本知识.....	99
5.1.1 无线通信的数学表示.....	100
5.1.2 无线信号调制实践.....	105
5.2 无线信道的定义与概念.....	108
5.2.1 无线信道的物理建模.....	109
5.2.2 无线信道的输入/输出模型	116
5.2.3 统计多径信道模型和射线跟踪模型.....	122
5.3 检测介绍和分集技术.....	124
5.3.1 瑞利衰落信道中的检测技术.....	124
5.3.2 分集技术.....	127
思考题.....	134
参考文献.....	134
第六章 室内的短距离无线通信技术.....	135
6.1 Wi-Fi 通信技术	135

6.1.1 Wi-Fi 通信协议	135
6.1.2 正交频分复用调制.....	139
6.2 蓝牙通信技术.....	139
6.2.1 BLE 的主要工作流程	141
6.2.2 BLE 广播模式.....	142
6.3 MIMO 通信技术	143
6.3.1 波束成形和多用户 MIMO	144
6.3.3 波束成形基础.....	145
6.3.4 无数据包波束成形在 802.11ac 中的应用	147
7.3.5 单用户波束成形.....	150
思考题.....	154
参考文献.....	154
第七章 测距定位法及其应用.....	155
7.1 基于无线信道参数的测距.....	155
7.1.1 基于接收信号强度的测距.....	155
7.1.2 基于信道冲击响应的测距.....	157
7.2 基于信号传播时间测距.....	159
7.2.1 信号飞行时间.....	159
7.2.2 单边双向测距.....	160
7.2.3 对称双边双向测距.....	162
7.2.5 双边双向测距.....	164
7.3 三边定位算法.....	165
7.3.1 数值解法：梯度下降法.....	166
7.3.2 矩阵解法：最小二乘法.....	168
7.4 案例：基于 UWB 双向测距的地下矿井室内定位	169
7.4.1 硬件与软件系统.....	169
7.4.2 系统部署与验证.....	170
思考题.....	172
第 8 章 测角定位法及其应用.....	173
8.1 无线测角原理.....	173
8.2 信号到达角估计算法.....	175
8.1.2 MUSIC 算法.....	175
8.1.3 ESPRIT 算法	180
8.2 基于 Wi-Fi AoA 的定位方法	185

8.2.1 Wi-Fi 的信道状态信息	186
8.2.2 室内环境下 AoA 定位方法的挑战	188
8.3.3 基于 Wi-Fi 的室内定位方法: SpotFi	189
8.3.4 面向室内环境的 AoA 定位方法	193
思考题	199
第 9 章 测速定位法及其应用	200
9.1 基于 CSI 的速度模型和活动模型	200
9.1.1 CSI 的速度模型	200
9.1.2 CSI 活动模型	204
9.2 基于主成分分析的去噪方法	207
9.2.1 基于传统方法的去噪	207
9.2.2 主成分分析	209
9.2.3 特征提取	210
9.3 基于速度的位置分类和判别	212
9.3.1 建立动作模型	212
9.3.2 实时动作检测	213
9.3.3 动作检测精度	214
思考题	216
第 10 章 位置指纹定位法及其应用	218
10.1 位置指纹定位原理	218
10.1.1 位置指纹	218
10.1.2 位置指纹法在复杂室内定位中面临的问题	221
10.2 复杂环境定位网平台搭建和实验场景	222
10.2.1 船载传感网平台搭建	222
10.2.2 空间指纹特征提取	226
10.2.3 时间指纹特征提取	233
10.3 基于支持向量机的指纹匹配	239
10.3.1 支持向量机	240
10.3.2 核函数	243
10.3.3 位置指纹的 SVM 模型训练	245
思考题	248
第 11 章 通信感知一体化技术	250
11.1 无线感知技术概述	250
11.1.1 无线信号中的环境信息	252

11.1.2 无线感知的核心应用领域.....	254
11.2 无线感知系统的配置.....	256
11.2.1 单发射器/接收器与多发射器/接收器配置	256
11.2.2 基于设备与非设备配置.....	257
11.3 无线感知方法.....	258
11.3.1 无线信号中提取感知信息.....	258
11.3.2 数据驱动方法介绍.....	260
11.3.3 模型与数据驱动方法.....	264
11.3.4 基于 Wi-Fi 的检测呼吸	265
11.4 通信感知协同技术概述.....	267
11.5 ISAC 实现太赫兹波段毫米级成像	269
11.5.1 ISAC-THz 模块的硬件架构	270
11.5.2 基于压缩感知的层析成像.....	271
11.5.3 多通道成像.....	275
11.6 ISAC 的挑战	275
11.6.1 Wi-Fi ISAC 挑战	276
11.6.2 高质量 CSI 的定义	276
11.6.3 CSI 中的悖论：通信损害感测	277
11.6.4 面向未来的愿景.....	279
思考题.....	280
参考文献.....	280

第一章 室内定位概述

1.1 室内定位的发展

位置信息在商业运行、军事决策以及社会生活中具有基础性作用。西方谚语“位置，位置，还是位置”生动概括了其重要性，而中国传统思想中的“天时、地利、人和”亦将地理因素列为决定成败的核心要素之一。从个人出行与物流调度，到战场态势感知与航天探索，定位与导航技术已成为支撑现代社会运行与高端技术发展的关键基础设施。

位置信息的重要性贯穿历史和现实。历史上，精确的定位与导航技术曾直接决定战争的胜负。一个典型的案例是第二次世界大战期间的大西洋海战。当时，德国潜艇部队利用大西洋广阔的海域和盟军船只位置的不确定性，对盟军的物资运输船队实施“狼群战术”。这种战略一度严重威胁了盟军的补给线。然而，盟军通过引入精准的导航技术，成功扭转了局势。盟军在这场战役中的突破之一是使用了“LORAN”（长距离无线电导航系统），这是一种早期的无线电导航技术。LORAN 使盟军能够精确定位船只的位置，即使在海洋中远离陆地的情况下。通过这一技术，盟军的护航舰队能够实时掌握船只和潜艇的动态位置，从而更有效地保护运输船队并追踪敌方潜艇。此外，盟军还结合了雷达技术，使舰艇能够在恶劣天气或夜间准确导航，避免因能见度不足而迷失方向或遭到伏击。随着盟军导航能力的提升，盟军的物资运输安全得到了显著保障。这场战役的胜利不仅依赖于盟军的军事部署，更得益于精准的定位与导航技术的应用。

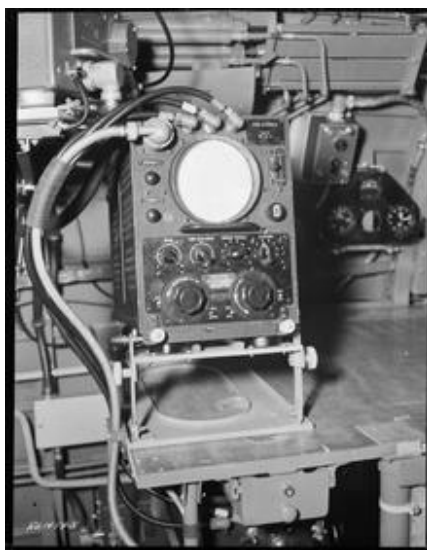


图1-1 一台安装在加拿大皇家空军PBY卡特琳娜水上飞机上的AN/APN-4接收机，用于接收LORAN-A信号。

随着新型移动设备（如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等）和物联网设备性能的飞速提升，以及基于位置感知应用的迅猛增长，位置感知正发挥着越来越重要的作用。在室内和室外的环境下，连续地可靠地提供位置信息可以为用户带来更好的用户体验。室外定位和基于位置的服务已经成熟，无线定位技术与人们日常生活的紧密联系，最早得益于全球定位系统(global positioning satellite, GPS)的广泛普及。作为目前世界上应用最广泛的卫星导航系统，GPS 计划始于 1973 年，并于 1989 年正式启动卫星发射。1994 年，第 24 颗工作卫星的成功入轨标志着 GPS 卫星网络的全面建成，从此，GPS 可以为全球 98%的地区提供精确的定位服务。2000 年 5 月，美国总统克林顿宣布解除 GPS 系统对民用的精度限制，使民用 GPS 信号的定位精度从几十米提升到几米至十几米的范围。这一举措极大地拓展了 GPS 的适用性和普及度，使其迅速成为室外定位领域的主导技术。从轮船和汽车到智能手机和智能手表，GPS 模块已经广泛嵌入各种设备中，为用户提供精准的定位和导航服务。GPS 定位的基本原理相对简单。通过接收机测量与多颗 GPS 卫星之间的距离，并运用三角测量方法即可确定接收机的位置。这种高效的定位方式为现代生活带来了巨大的便利。除了 GPS 外，全球还有其他类似的卫星导航系统，例如俄罗斯的 GLONASS 全球卫星导航系统、欧洲的伽利略导航系统，以及我国自主研发的北斗导航系统。随着技术的不断进步，卫星导航系统的应用领域也在持续扩大，从日常导航到精准农业、无人驾驶和救灾行动，卫星导航技术正逐步融入人们生活的方方面面。

GPS 作为室外定位的主导技术，在开放环境中表现优异，但在室内环境中却受到建筑物遮挡、信号衰减等问题的限制，难以有效工作。同样的挑战也存在于密集建筑、森林和地下等环境中。在这些场景下，室外定位的局限性催生了以 Wi-Fi 定位、蓝牙、超宽带 (ultrawideband, UWB)、ZigBee 等为代表的多种室内无线定位技术的快速发展。室内无线定位技术依赖于各种无线通信设备和信号传播特性，通过不同的技术手段实现对目标的定位。例如，**Wi-Fi 定位**因其基础设施和设备的普及成为一种主流方案。Wi-Fi 定位多采用信号指纹法，分为训练阶段和运行阶段。在训练阶段，采集不同位置的无线信号特征(如接入点的信号强度)，生成指纹数据库；在运行阶段，通过实时信号与数据库匹配完成定位。除了 Wi-Fi，**蓝牙(Bluetooth)定位**也是一种常见的室内定位技术，依靠蓝牙信标(Beacon)发出的信号，通过测量信号强度 (RSSI) 或时间差 (ToF) 估算设备位置。蓝牙定位成本低、功耗小，适合于商场导航、室内资产管理等场景。**超宽带 (UWB) 定位**因其高带宽、低延迟的特点，可以实现厘米级精度的定位，是高精度场景的首选技术之一。UWB 通过测量信号传播的时间 (ToF) 或到达时间差 (TDoA) 实现定位，被广泛应用于工业自动化、仓储物流和精准导航等领域。**ZigBee 定位**

则凭借低功耗和组网灵活性,适用于对功耗敏感的场景,如智能家居和环境监控。类似的,射频识别(RFID)技术通过读取标签信息来确定物体位置,适合于物流跟踪和库存管理。此外,毫米波雷达和红外定位等技术也在特定场景下发挥重要作用,例如实现高分辨率的运动检测或目标追踪。

室内无线定位技术正在快速改变我们的生活方式。从寻找商场中某家餐厅或商品,到医院中定位设备或医护人员,再到火灾现场跟踪消防员位置,这些技术正在为用户带来更高效、更智能的体验。展望未来,随着智能化和物联网的不断推进,室内定位技术的多样化和融合化将推动其在智慧城市、无人驾驶、工业 4.0 等领域实现更广泛的应用。

室内定位面临很多独特的挑战,比如说室内的环境动态性很强可以说是多种多样,不同的大厦会有不同的室内布局;室内的环境更加精细,由此也需要更高的精度来分辨不同的特征。室内环境的这些独特特征使得现有的很多解决方案是对特定的环境 and 应用有针对性的解决方案,如果移植到其他环境和应用会受到不同的局限。那么实用的室内定位解决方案都需要满足那些要求呢?主要包括以下几个方面:

- **精度:** 对精度的要求不同的应用差别很大,比如在超市或仓库找一个特定的商品可能需要 1 米甚至更低的精度,如果在购物中心寻找一个特定的品牌或餐馆, 5-10 米的精度就能满足要求。
- **覆盖范围:** 覆盖范围主要是指一个技术和解决方案可以在多大的范围内提供满足精度的覆盖。有些技术需要相应或专用的基础设施支撑并结合相应的定位终端使用,这样它的覆盖就只是布局了相应技术的环境范围。
- **可靠性:** 前面提到室内环境动态性很强,会经常发生改变,比如商场的设置和隔断会经常发生变化。另一方面,定位所依赖的基础设施也会经常发生变化。举个例子,一些大型的会议,参展商会架设自己的 Wi-Fi 热点,这些设施会动态变化位置,甚至有时开有时关,如果定位技术是基于 Wi-Fi 的,可靠的系统应该不会受到这些因素的影响。
- **成本和复杂度:** 成本和复杂度指标涵盖两个方面。一个是定位终端的成本,是不是可以用终端已有的硬件而不添加新的硬件。另一方面是布局和维护的成本及其复杂度,包括布局与维护定位所需要的设施和采集相关的数据库。
- **功耗:** 定位所产生的功耗是一个很重要的指标尤其对使用电池的移动设备,如果功耗大很快使设备没电了,就限制了用户的使用。有调查表明,电池消耗过快是很多用户不开启定位功能的一个主要因素。所以,如果要实现随时随地的位置感知,必须降低定位所增加的设备额外功耗。

- **可扩展性**：可扩展性指一个解觉方案扩展到更大的覆盖范围使用的能力，和方便地移植到不同的环境和应用的能力。
- **响应时间**：系统给出一个位置更新所需的时间是响应时间，不同的应用需求不同，比如移动用户和导航应用需要快的位置更新。

综合前面阐述的需求，可以总结出以下室内定位技术所面临的挑战，如果室内定位技术要广泛使用，这些技术挑战需要很好的解决。首先，精度和可靠性，现有的单一定位技术很难满足不同的精度和环境动态特性所带来的可靠性要求。其次，从提高覆盖的角度，现有的技术基本上都依赖定位数据库，而数据库的产生大多依赖人工的现场勘测，这样带来的布局和维护成本很高。最后一点，从用户体验的角度，要求所采用的定位技术功耗低，不增加额外成本。

室内定位技术已经有了很多发展，提出了各种解决方案。这些解决方案各存在不同的优势，同时也有各种局限，从而使单一的技术不能满足以上所提出的这些挑战。当前室内定位技术的发展趋势是采取多种技术的融合，以达到充分发挥单一技术的优势，并相互弥补不足，从而满足不同的要求所提出的技术挑战，达到最优的解决方案。接下来本书会从主动式定位和被动式定位两个大类介绍现有的不同定位技术，并分析它们的优势和局限，讨论室内定位领域的发展趋势。

1.2 常用定位技术

总体上说，现有的室内定位技术大致可以分为两大类：基于单基体的雷达定位技术和基于双基体的通信定位技术。这里所说的**单基体雷达定位技术**是指定位系统的发射端与接收端安装在同一个平台或设备上，即由单一基站或终端独立完成信号发射与接收的探测模式。这种模式下，系统通过测量发射信号与回波信号之间的差异来确定目标的距离、速度和角度，不依赖于多个空间分布的基站协作。与此相对，**双基体通信定位技术**通常需要发射端与接收端分属不同的设备或基站，依靠分布式的网络协同来获取目标位置，广泛用于移动通信等领域。

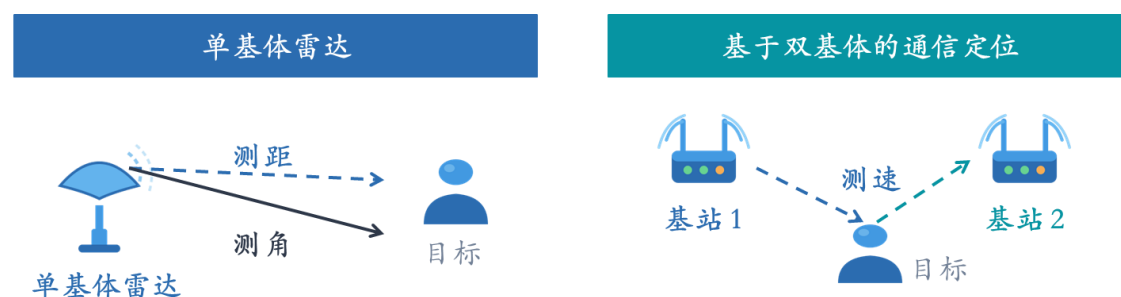


图 1-2 单基体与双基体定位

1.2.1 基于单基体的雷达定位技术

雷达(Radar)一词最初是“无线电侦测和测距”(Radio Detection And Ranging)的首字母缩写。如今,这项技术变得如此普遍,已成为一个标准的名词。许多人在例如道路交通中车辆测速等应用中体验到了雷达技术。雷达的历史可以追溯到现代电磁理论的早期(Swords,1986; Skolnik, 2001)。1886年,赫兹展示了无线电波的反射,1900年,特斯拉在一次采访中描述了一个电磁检测和速度测量的概念。1903年和1904年,德国工程师Hülsmeier进行了通过无线电波反射进行船只检测的实验,同年,美国海军研究实验室的海兰德首次(尽管是偶然地)通过雷达检测到飞机引发了更深入的研究,这产生了1934年对现在称为连续波雷达(Continuous Wave, CW)的专利。雷达的发展在1930年代中后期加速并扩散,美国、英国、法国、德国、俄罗斯、意大利和日本都有相对独立的发展。

早期雷达发展是由军事需求驱动的,军队仍然是雷达技术的主要用户和开发者。军事应用包括对地面、海洋、空中和太空车辆进行监视、导航和武器引导。军用雷达范围从庞大的弹道导弹防御系统到拳头大小的战术导弹寻找器。雷达如今被应用于越来越广泛的领域。最常见的例子之一是**警用交通雷达**,用于监测车速,也用于测量棒球和网球的发球速度。另一个大家熟悉的例子是电视新闻中常见的“彩色天气雷达”,这属于**气象雷达**的一种;更复杂的气象雷达系统被用于大规模的天气监测、预测和大气研究。对许多人产生影响的另一个雷达应用是**空中交通管制系统**,用于商用飞机航线及机场附近的导航。航空业还使用雷达来确定飞行高度、规避恶劣天气,并在未来可能用于在恶劣天气下为跑道接近成像。雷达在**海上**也被广泛用于避免船舶碰撞和识别浮标,而这一功能现已逐渐在汽车和卡车领域推广使用。最后,**航天器**,包括卫星和航天飞机的机载雷达成为绘制地球地形和环境特征,如水体和冰雪状况、森林状况、土地利用和污染情况的重要工具。尽管这个概述并不详尽,但它确实展示了这项非凡技术的广泛应用。

雷达从诞生以来,就被广泛用于**目标探测、测距和测速**,是人类最早利用无线电波来获取空间位置信息的手段之一。从某种意义上说,雷达的发展历史就是现代无线定位技术的起点。因此,理解雷达的原理和演变,有助于读者把握室内定位技术的理论根源和技术脉络。在室内环境下,雷达具有非接触、无光照依赖、高分辨率等优势,能够补充传统通信定位的不足,特别适合应用于智能家居、安防监控、生命体征监测和机器人导航等场景。因此,将雷达作为室内定位的一种典型技术单独介绍,既有助于理解其独特优势,也能让读者认识到它与通信定位技术之间的互补关系。可以说,单基体雷达定位体现了定位系统中最基本和最直接的思路,是学习了解双基体通信定位技术的理论基础,也是理解未来通信与感知融合发展的关键环节。

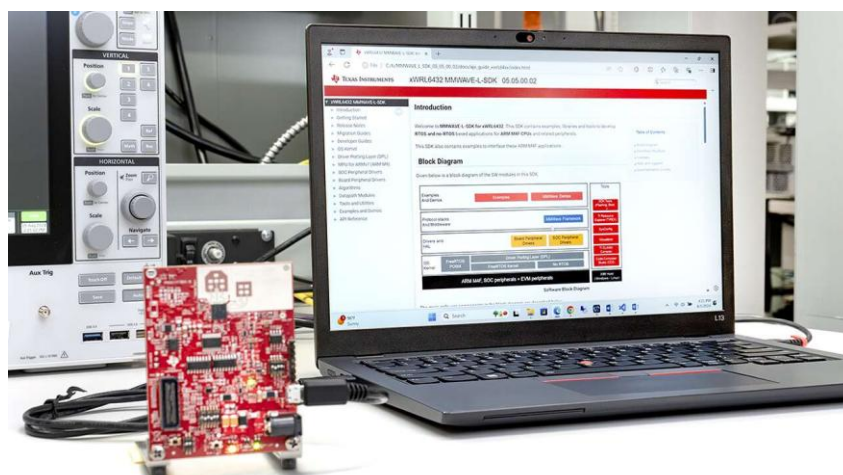


图 1-3 德州仪器 TI 公司的毫米波雷达

在现代室内定位研究中，毫米波雷达（mmWave Radar）是单基体雷达定位技术的重要代表。毫米波雷达通常工作在 30–300 GHz 频段，典型应用频率为 60 GHz 和 77–81 GHz，对应波长在毫米量级。与传统微波雷达相比，毫米波雷达具有更短的波长和更大的可用带宽，因此能够提供更高的测距分辨率和角度分辨率。基于调频连续波（Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW）的毫米波雷达系统，可以同时实现高精度的测距、测速和测角，并且在体积和功耗上更适合便携式与嵌入式应用。本书将特别介绍毫米波雷达，原因在于这种技术正在成为室内定位的重要发展方向。首先，毫米波雷达能够在复杂多径环境中保持较好的定位性能，不依赖可见光或环境纹理，因而在光照不足或存在遮挡的场景下优势明显。其次，毫米波雷达具有非接触式、高分辨率的特点，能够实现对人员的精确跟踪和生命体征监测，是智能家居、智慧医疗和安防监控等应用中的关键技术。再次，随着 5G 及未来 6G 通信网络的发展，毫米波频段已经成为移动通信的重要资源，雷达与通信的融合，即通信感知一体化正在成为研究热点，这使得毫米波雷达在室内定位中不仅是单独的一项技术，更是未来综合感知平台的重要组成部分。因此，理解毫米波雷达的基本原理与应用场景，不仅有助于读者掌握雷达定位的核心思想，也能够帮助读者认识到室内定位技术与未来通信发展趋势之间的紧密联系。

1.2.2 基于双基体的通信定位技术

与单基体雷达定位不同，通信定位通常依赖于多个空间分布的发射端与接收端协同工作，因此被称为双基体定位技术。在这种模式下，至少存在两个独立的通信节点，它们之间通过无线信号的发送与接收关系来估计目标位置。典型的实现方式包括蜂窝网络中的基站定位、Wi-Fi 和蓝牙网络中的接入点定位，以及近年来广泛应用的超宽带（Ultrawideband, UWB）定位系统。双基体通信定位的核

思想是利用节点间的几何关系和信号传播特性，通过测量接收信号强度、到达时间、到达角或信道状态信息等参数，综合推算出目标的位置。



图 1-4 UWB 定位芯片和商用 Wi-Fi 定位基站

与单基雷达定位相比，双基体通信定位具有覆盖范围大、部署灵活、可利用现有通信网络等优势，特别适合在室内环境中构建大规模、低成本的定位系统。例如，利用已经普遍存在的 Wi-Fi 接入点，就可以实现米级甚至亚米级的定位精度；通过蓝牙低功耗信标的布设，可以实现对人员的实时追踪；而在需要高精度的工业、医疗和安防场景中，UWB 技术凭借纳秒级的时间分辨率，可以达到厘米级的定位精度。随着 5G 和未来 6G 网络的发展，通信定位的能力进一步增强。新一代通信系统不仅提供高速率、低时延的数据传输，还原生地支持高精度定位功能，逐渐向“通信-定位-感知一体化”的方向演进。这意味着，双基体通信定位技术将在未来室内定位中占据更加重要的地位，并与雷达定位共同构成完整的技术体系。图 1-5 说明了双基体的定位系统设置。

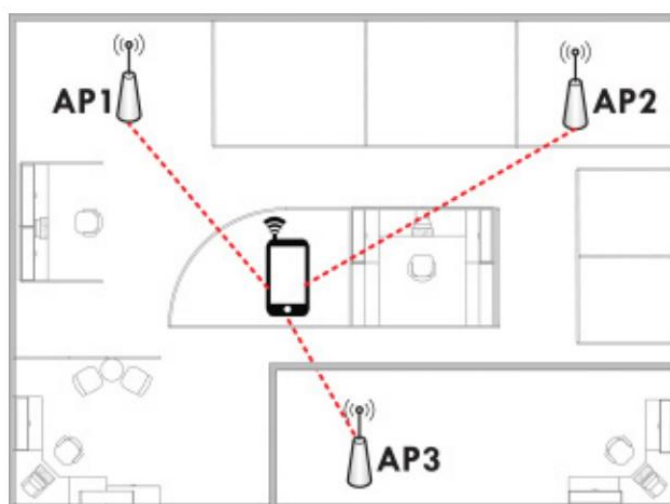


图1-5 基于UWB或者Wi-Fi的定位系统说明图

从原理上看，通信定位常常依赖几类基础观测量。最直观的一类是**信号强度**，即接收信号随着距离和环境变化而产生的衰减特征；另一类是**传播时间**，包括信号到达时间和到达时间差，它们能够提供与距离相关的信息；再有一类是**到达角**

和相位信息，可用于推断信号的传播方向或更细致的空间特征；此外，还有基于**位置指纹**的方法，即通过离线采集环境中的无线特征，建立位置与特征之间的映射关系。后续章节中的许多定位方法，实际上就是围绕这些观测量展开的。

(1) 基于专用无线电设备的定位方法

本节首先介绍基于专用无线电设备的室内定位技术，包括射频识别（radio frequency identification, RFID）、超宽带（Ultra-wideband, UWB）和传感器网络（Wireless sensors network, WSN）等。其中，UWB 最初用于无线通信，后来被应用于二维和三维的室内定位系统。UWB 技术具有超带宽和纳秒级的脉冲，可以抑制室内复杂的多径效应，同时具有较高的时间分辨率，可以大大提高定位精度。室内机器人和四旋翼飞行器的日益普及也吸引了人们对使用 UWB 进行高度精确的测距和定位的兴趣。但是，室内环境的视距遮挡和多径反射是 UWB 信号的干扰源，而且短通信范围（小于 10m）限制了它的大规模应用。其后，RFID 是一种基于射频信号的自动识别技术，基于 RFID 的定位技术已经被广泛应用到物联网中，例如清华大学的 LANDMARC 系统是将有源 RFID 标签应用于定位的首次尝试，其采用密集部署的 RFID 标签作为感兴趣定位区域的接收器，使用已知位置的参考标签来适应动态环境，从而提高定位的准确性。WSN 以其低成本、低功耗、多功能传感器节点的特点成为定位系统中广泛使用的工具，例如 ZigBee、低功耗蓝牙（BLE）等，它们具有感知、数据处理和通信的功能。在这些射频技术下，涌现了许多基于专用无线电设备方法来解决室内定位问题。但与此同时，所有这些方法都需要特定的硬件来实现定位功能。

(2) 基于通用 Wi-Fi/5G 网卡的定位技术

近年来，随着 Wi-Fi 等无线设备在人们日常生活中的普及，使得基于 Wi-Fi 信号的定位方式引起了广泛关注。其可以利用包括信号到达时间（Time-of-arrival, ToA），信号到达角度（Angle-of-arrival, AoA），接收信号强度（Received signal strength, RSS）和信道状态信息（Channel state information, CSI）在内的各种测量值来实现位置的发现。

在各种定位方法中，ToA 是一种常用的位置估计方法，通常用于基于超声波的室内定位中。Yamasaki 等人研究了在基于 Wi-Fi 的无线网络（IEEE 802.11b）上使用 ToA 的可行性，并利用 10 个无线接入点（Access point, AP）实现了 2.4m 的定位精度。此外，由于无线信号以光速传播，获取精确的 ToA 则需要高度精确的时间同步机制。美国麻省理工学院的 Katabi 等分别在 2014 和 2015 年提出了 WiTrack 和 WiTrack2.0 系统，利用 Wi-Fi 产生逆合成孔径雷达（Inverse Synthetic Aperture Radar）信号将定位精度提高至 10-20cm，同时能根据目标的心跳对静止目标进行定位。这些方法虽然能够实现高精度定位，但大都需要借助软件定位无

线电设备（General software radio peripherals, USRP）或 60GHz 信号等实验室专用设备来保证信号相位等信息的精准、稳定获取，由于其成本非常高（USRP 市场报价约 2-5 万人民币），无法在普通商用环境下大规模使用。因此，需要探索采用基于廉价通用的 Wi-Fi 设备实现高精度目标定位的方法。

基于 RSS 的 Wi-Fi 室内定位技术因为其方便获取（MAC 层参数）和不需要额外设备等优点成为最常用的定位技术。例如 RADAR 系统研究无线电 RSS 以测量信号接入点和 Wi-Fi 接收器之间的位置关联关系，提出了基于位置指纹的定位方法。上述系统是采用 RSS 作为基本的定位特征，然而 RSS 是 802.11 标准的 MAC 层参数，其为衡量信号强度单一变量，从理论上讲，虽然 RSS 随自由空间中的距离单调递减，在具有严重多径影响的室内空间中，这些基于 RSS 的定位系统存在巨大的噪声，使得基于 RSS 的位置指纹方法在室内空间中可能具有过低的识别精度。因此，RSS 可以认为是一个粗粒度的信号测量值，对于有室内目标精确定位需求，且 Wi-Fi AP 有限的公共场合来说，基于 RSS 的室内定位系统很难达到令人满意的定位精度。Wi-Fi 和正交频分复用（Orthogonal frequency division multiplexing, OFDM）技术的逐渐普及改变了 RSS 定位具有的瓶颈。在 802.11 a/g/n 标准中，现有的 OFDM 接收机可以以 CSI 的形式提取信道响应的采样版本，即 CSI 可以描述每个子载波的幅度和相位，用来描述信道测量的结果。因此，Wi-Fi 接收机能够获取表示物理层上各个 OFDM 子载波上的 CSI，从而具有进行细粒度无线感知的潜力。表 1-1 显示了 CSI 和 RSS 之间的主要区别，它揭示了 CSI 与 RSS 相比的优越性。目前，CSI 已在多种在商业通信协议中使用，例如 IEEE 802.11a/g/n, WiMax 和 LTE 等，并且近年普通的商业网卡上已经成功实现了提取 CSI。

表 1-1 CSI 与 RSS 对比^[45]

特征	普适性	网络层次	稳定性	时间分辨率	频率分辨率
RSS	几乎所有 Wi-Fi 设备	MAC 层	低	数据包尺度	无
CSI	部分 Wi-Fi 设备	物理层	高 (CSI 整体)	多径信号簇 尺度	子载波尺度

国际上许多学者已经对此进行了广泛的研究，将 CSI 利用到了无线定位、行为识别等领域。研究发现 CSI 作为一种较 RSS 更为细粒度的信号特征，可以极大地增强现有基于无线信号的定位方法对环境中的目标的感知能力，因此，大量学者尝试利用物理层的 CSI 替代 RSS 的实现基于普遍存在的 WLAN 基础设施的室内定位系统。通信定位的优势首先体现在工程可部署性。它更容易服务于大范围、多用户和持续运行的场景。例如，在大型楼宇中，利用已部署的无线网络可

为用户提供导航服务；在仓储场景中，借助标签和基站可以实现货物与设备的定位；在医院中，结合定位标签和无线基础设施，可实现医疗设备和人员的实时管理。对于这类场景而言，系统能否方便部署、持续运行和低成本维护，往往比单纯追求极限精度更重要。

与此同时，通信定位也面临室内环境带来的典型挑战。复杂多径会使时间测量和角度测量受到干扰，非视距传播会影响几何关系的正确性，人员和物体的动态变化又会导致信号特征不稳定。因此，通信定位虽然在系统层面更易推广，但在性能稳定性和环境适应性方面仍需要精心设计。这也是为什么室内定位研究长期围绕**如何在复杂环境中提高精度与可靠性**这一核心问题展开。因此，读者在学习本节时，最重要的不是记住所有缩写和参数，而是先建立一个基本认识：这类方法的核心，是利用通信网络中的观测信息，通过几何关系、统计模型或数据映射完成位置估计。

1.3 室内定位模式

除了按技术路线划分之外，室内定位还可以从应用任务角度进行理解。一个很有代表性的划分方式，是将室内定位分为**主动式定位**和**被动式定位**。这样的划分之所以重要，不仅因为它帮助我们认识不同系统形态，更因为它提醒我们：定位系统首先是为任务服务的，而不是为了展示某种算法本身。而根据不同的应用场景，我们可以将现有技术分为两类：基于绑定设备的主动式定位方法和无设备接触的被动式定位方法。通常，要求定位目标上的佩戴特定的设备以执行定位功能，这样的定位系统属于主动式定位的类别。与之相反，当定位目标上不携带任何设备的即属于被动式定位类别。为了使用各种基于位置信息服务的应用场景，针对每类应用需求设计对应的定位系统至关重要。图 1-6 则从主动式和被动式定位两方面对室内定位系统进行了区分。

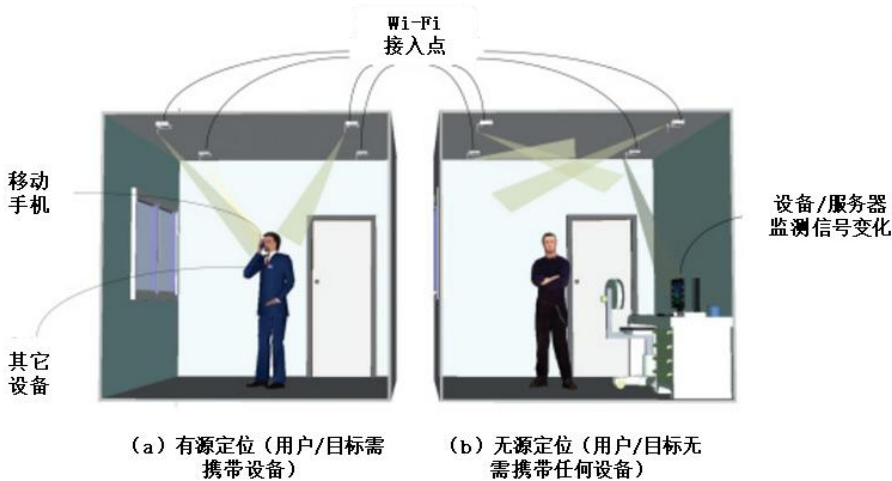


图1-6 主动式和被动式的室内定位系统说明图

（1）主动式定位方法

主动式定位，是指目标本身携带可被系统识别和测量的设备，例如智能手机、标签、手环、定位卡或其他专用终端。系统通过目标设备与环境基础设施之间的无线交互，获取用于定位的测量信息，再推断目标位置。对于读者来说，可以把它理解为目标主动参与定位过程的模式。这类方法往往更容易实现稳定定位，也更适合导航、资产追踪、人员管理、工业调度等任务。随着最新研究和市场的兴趣日益浓厚，基于智能手机的定位系统正在快速发展，香港科技大学首先提出了基于 CSI 的主动式定位系统 FILA。该系统通过 CSI 来提取信号视距路径的长度，以在复杂的室内环境中定位目标。因此，虽然 FILA 系统只是使用了简单的三边测量方法对目标的位置进行估计，系统仍可以实现较好的定位性能。在此基础上，香港科技大学提出了一种基于细粒度 CSI 指纹的定位方案 FIFS，其根据了 CSI 的频率分集特性对每个位置进行唯一的地址标定，即子载波在通过多个传播路径后具有不同的幅度和相位，CSI 的频率分集可以唯一地标识位置。在建立无线指纹地图之后，其使用相干带宽增强概率算法实现定位目标与指纹地图的匹配。其后，微软研究院使用商用的 Intel 5300 网卡开发了一个称为 PinLoc 的米级定位系统，其使用 CSI 为指纹特征并实现了 100 个点的 89% 的准确性。

除指纹定位方法外，AoA 为亚米级精度的 CSI 室内定位提供了另一种解决方案。在基于 AoA 的定位方法中，定位目标通过与至少两个 AP 进行通信，根据测量的与 AP 间的 CSI 数据估计直射路径角度来估计目标的位置。在 2013 年，伦敦大学学院的 Jamieson 等就提出利用 MIMO 技术和 AP 中的多个天线来实现基于 CSI 的 AoA 估计，在他们提出的 ArrayTrack 系统中，主要依靠将非信号视距路径区分开的 AP 内部三角算法和消除多路径反射的频谱匹配算法。基于 USRP 无线电平台，ArrayTrack 的中值精度可以达到 23cm，但其需要 AP 具有复杂的 16 根天线，同时需要多个 AP 进行协作测量。因此 ArrayTrack 系统还无法实际部署。在此基础上，斯坦福大学的 Kotaru 等提出的 SpotFi 系统的超分辨率 AoA 估计算法，并提出了一套信号过滤和估算技术用来从商用 Wi-Fi 设备的 CSI 测量值中估计推导 LoS 路径的 AoA。该系统的中值精度为 40cm，并且对多径传播具有鲁棒性。之所以很多实际系统优先采用主动式定位，一个重要原因是它的系统边界较清晰。目标设备是已知的、可控的，通信过程可以被设计和调度，系统也更容易实现持续跟踪和位置更新。例如，在医院中，设备和病床上安装定位终端，管理系统就能高效完成查找、调度和统计；在工厂中，人员和设备进入特定区域时，也可借助主动式定位完成安全管理和流程管控。

（2）被动式定位方法

以上定位方法均为主动式定位，即需要定位目标佩戴定位设备，主动以广播

形式与信标节点通信以实现自身位置的感知。显然这种主动的定位方式在诸多船舶环境的实际应用中存在较大的局限性。例如在入侵检测、安全监控中，窃贼或入侵者不可能佩戴任何可追踪的设备主动暴露其入侵的信息，或是在应急搜救中，在紧急状况下无法保证每个搜救目标都配备了可定位设备。这些应用都给传统的定位方式带来极大的挑战。

与之相对，被动式定位则不要求目标主动携带设备。系统更多依赖环境中无线信号的变化来感知目标是否存在、位于何处以及是否发生运动。它更接近一种**无感感知**方式。在很多场景中，这种模式具有不可替代的价值。例如，在入侵检测中，不可能要求入侵者自带定位终端；在养老和健康看护中，希望减少对被观测者的打扰；在公共空间监测中，也往往更希望系统隐式工作而不是依赖每个目标主动接入。亚历山大大学的 Youssef 等在 2007 年首先提出了基于 WLAN 的设备无关被动定位（**Device-free passive localization**）的概念，其详述了 Wi-Fi 被动定位包含的内容以及存在的挑战，此外，提出了两种用于运动检测的特征提取算法，即移动平均值和运动方差，利用这两种算法显示出接近 100% 的检测精准度，但仅限于特定的理想环境。在估计目标的相应位置方面，2013 年香港科技大学的 Xiao 等第一次基于商用 IEEE 802.11n 网卡提出了基于 CSI 的被动式的室内定位系统 Pilot。Pilot 系统首先在实现了轻量级的基于 CSI 的被动式运动目标检测，其后利用概率算法实现对异常 CSI 与指纹库匹配估计目标位置。CSI 定位特征因其具有区分多径的特性而取得更高精度的定位，是目前最新的研究方向之一，针对当前的被动式定位研究中依然需要大量的地图勘测问题，西北大学的陈晓江等提出了 LiFS 系统，利用目标对射频信号的吸收建立目标信号衰减模型，实现无需指纹的基于 CSI 信号的被动式目标定位，同时减少了地图勘测的开销。清华大学的杨铮等提出了 WiDar 和 WiDar2.0 系统，通过建立目标移动产生的信号多普勒效相位偏移模型实现了对移动目标的高精度实时跟踪。北京大学的张大庆等提出了菲涅尔区模型，用于检测来自人体的细微反射信号，并将其与来自静态物体（家具，墙壁等）的反射信号区分开，以识别目标的定位角度估计位置。

被动式定位之所以难度更高，是因为系统缺少目标的主动配合，所能利用的信息往往更加间接。它需要从环境中的微小信号变化中提取目标相关特征，这对硬件、信号处理和模型设计都提出了更高要求。但正因为如此，它也推动了无线感知、设备无关定位和通信感知协同等方向的发展。可以说，被动式定位的兴起，使室内定位的内涵从位置服务进一步扩展到空间感知。好的定位方法不单单追求定位精度，而是以满足应用需求、适应环境特点为追求目标。上面所说的无论是物理测量，还是位置计算、数据处理等，都包括多种多样的具体方法，需要因地制宜地进行选取和组合，没有哪一种方法可以在所有环境中胜出。精度高的方法也

很可能在硬件成本或者普及性方面存在天然劣势。

因此，学习室内定位时，读者应当建立这样一种意识：技术路线只是实现手段，任务模式才决定系统设计的起点。不同任务会决定系统需要什么观测量、需要什么基础设施、允许什么成本和功耗，也决定最终采用哪种定位方式。这个先任务、后系统、再算法的思路，对于后续学习全书都非常重要。

1.4 本书章节安排

本书围绕室内定位技术的核心内容，系统地介绍了从基础理论到实际应用的完整知识体系，分为三篇共 11 章，逐步展开。

第一篇：单基体雷达定位原理与技术

第 1 章是导论，主要回答三个问题：为什么室内定位值得研究，常见技术路线有哪些，不同定位模式之间有何区别，以及全书后续将如何展开。它的任务不是代替后面所有章节，而是为后续学习建立一幅总体地图。

第 2 章至第 4 章依次讲解了数字信号处理的基础知识、傅里叶分析的物理意义、雷达原理与信号处理，以及调频连续波雷达的具体实现，无线信号的传播特性、信号处理的基本思想、雷达与测量的基本原理，决定了定位系统究竟能够获得哪些观测信息，也决定了后续定位算法的边界条件，将为后续章节打下坚实的理论基础。

第二篇：双基体无线定位原理与技术

第 5 章和第 6 章进一步进入支撑技术层面。在这一部分，读者将看到更具体的无线信道、无线通信技术和短距离无线技术等内容。它们分别从不同角度回答一个问题：室内定位所依赖的测量基础究竟从何而来。只有理解了这些系统与信号层面的内容，后续对各种定位方法的理解才会更加扎实。

第 7 章至第 10 章详细讲解了测距定位法、测角定位法、测速定位法和位置指纹定位等多种定位方法，系统展示了多样化的无线定位技术。读者在这里会发现，看似不同的方法，其实大多建立在少数几类观测量和基本几何关系之上。通过这一部分的学习，可以逐步把零散的技术名词整理成一套有内在逻辑的方法体系。

第三篇：智能无线定位技术

本篇聚焦于室内定位技术的智能化与融合应用。

第 11 章讨论通信感知一体化等前沿方向。它的作用是帮助读者看到室内定位与无线感知、空间智能和未来网络之间更深层的联系。从更长远的角度看，室内定位的发展并不会停留在输出坐标这一单一能力上，而会不断走向与感知、理解、决策更紧密的融合。

通过上述三篇内容的安排,本书力求从基础理论到实践应用全面覆盖室内定位技术的核心知识,适合对该领域有兴趣的本科生、研究生及专业技术人员深入学习。

思考题

1. 为什么 GPS 在室内环境中不能很好地工作?请结合室内环境的特点进行分析。
2. 列举三种常见的室内定位技术,并简单说明它们各自的特点和应用场景。
3. 室内定位技术需要满足哪些基本要求?这些要求之间可能存在什么关系?
4. 为什么说室内定位比室外定位更复杂?请从环境特征和技术要求两个方面进行说明。
5. 在商场导航、医院设备定位等不同场景下,对室内定位技术的要求有什么不同?
6. 为什么有时候需要将多种室内定位技术结合使用?请举例说明。

参考文献

- [1] 吴陈沭. 基于群智感知的无线室内定位[D]. 清华大学, 2015.
- [2] Höflinger F, Bordoy J, Zhang R, et al. Indoor localization system using ultra low-power radio landmarks based on radio signal strength and travel time[M]. Sensor Networks. Springer, Cham, 2018: 98-117.
- [3] Kempke B, Pannuto P, Dutta P. Polypoint: Guiding indoor quadrotors with ultra-wideband localization[C]. Proceedings of International Workshop on Hot Topics in Wireless (HotWireless). 2015: 16-20.
- [4] Ni L M, Liu Y, Lau Y C, et al. LANDMARC: Indoor location sensing using active RFID[C]. Proceedings of IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications (PerCom). 2003: 407-415.
- [5] Liu T, Yang L, Lin Q, et al. Anchor-free backscatter positioning for RFID tags with high accuracy[C]. Proceedings of IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM). 2014: 379-387.
- [6] Wang J, Katabi D. Dude, where's my card? RFID positioning that works with multipath and non-line of sight[C]. ACM Special Interest Group On Data Communication (SIGCOMM). 2013, 43(4): 51-62.
- [7] J. Xiao, K. Wu, Y. Yi and L. M. Ni, FIFS: Fine-Grained Indoor Fingerprinting System[C], 21st International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN), Munich, Germany, 2012, pp. 1-7.

第二章 无线信号和信号处理

数字信号处理是单基体雷达定位和双基体无线定位的关键技术基础，其重要性体现在信号获取、分析和处理的全过程中。对于单基体雷达定位，数字信号处理技术用于雷达回波信号的采集、滤波、频谱分析和目标特性提取，为实现精确的距离、角度和速度测量提供支持；同时，它是傅里叶分析、脉冲压缩等核心技术的实现工具。在双基体无线定位中，数字信号处理用于无线信道建模、信号分集增强及定位算法优化，尤其是在处理测距、测角和位置指纹匹配等复杂计算时，依赖于高效的数字信号处理方法。因此，数字信号处理是雷达与无线定位技术的基础支柱，对提升系统性能、精度与稳定性具有不可或缺的作用。本章将介绍信号处理的基本方法和理论知识，为之后理解雷达原理、无线通信、定位和感知技术奠定基础。

2.1 无线信号基础

主要用于通信目的的无线信号一般可归为两类：纵波（longitudinal waves）与电磁波（electromagnetic waves）。如图2-1所示，纵波主要包括次声波、人耳可听声与超声波；电磁波则包括射频（radio frequency, RF）信号与光信号。理解无线通信的工作机制，即无线信号是如何生成与接收的，是进入无线定位和感知领域的第一步。

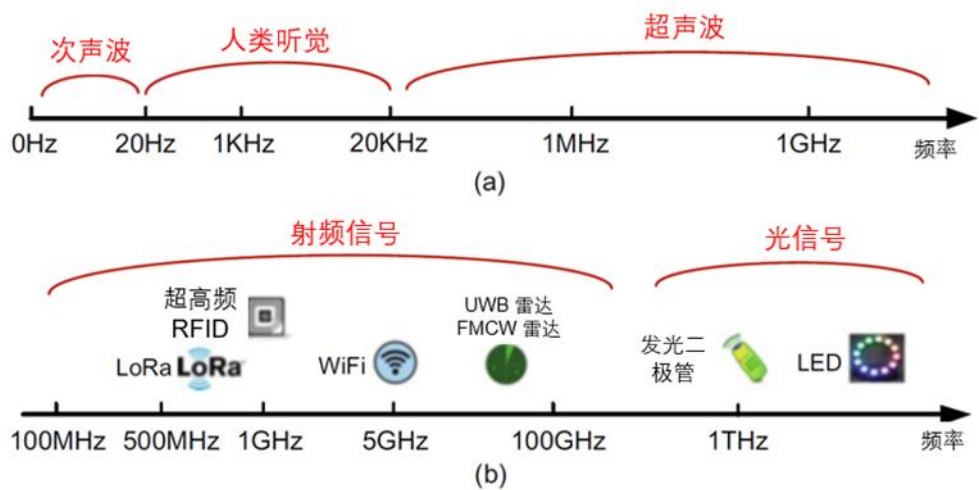


图2-1 无线信号在纵波和电磁波的分类

图2-2展示了一个典型的无线通信系统的结构，在发射端（Tx），信息源通常是模拟信号，首先通过**模数转换器**（analog-to-digital converter, ADC）转换为数字信号。接着，该数字信号会通过源编码器和信道编码器进行编码，以减少信息的冗余。然后，基带调制器将数据位映射为复数形式的发射符号，形成基带信号。

基带信号是指未调制至高频的信号，其频率集中在低频段。之后，数模转换器（digital-to-analog Converter, DAC）将这些数字信号转换为表示发射符号实部和虚部的模拟电压。最后，上变频器（Up-Converter）使用本振将基带信号调制为更高频率的通带信号。

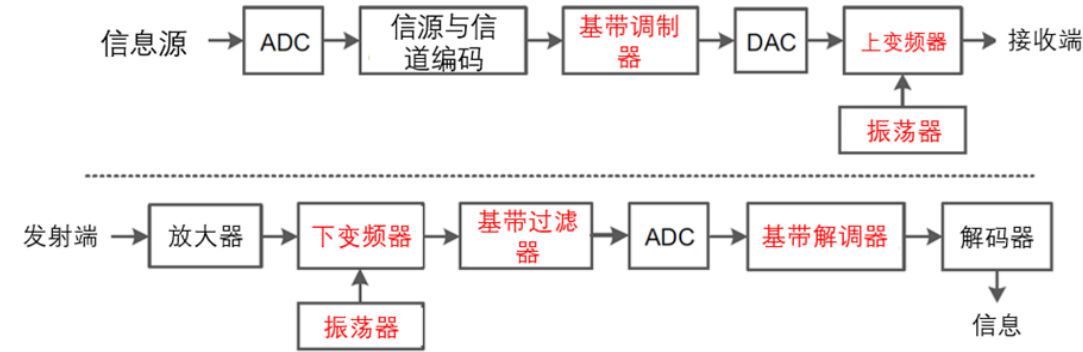


图2-2 无线通信的流程图

当接收天线接收到该通带信号后，信号首先被**放大器**放大。然后接收端的本振将通带信号下变频回基带信号。下变频后的信号是一个复数形式的模拟信号，基带滤波器会滤除下变频后产生的无用频段。接下来，信号通过ADC转换为数字形式。最后，基带解调器获取原始数据信息，并通过解码器还原出最初的消息内容。在通信系统中，编码器和解码器是必不可少的关键组件，因为原始信息必须被转换为0和1的比特流，再通过不同的方式调制和解调，例如幅度调制（amplitude modulation, AM）和频率调制（frequency modulation, FM），这些内容会在本书第5章详细阐述。

2.1.1 常见的无线定位信号类型

本节将介绍几类在无线定位中最常见的无线信号，并说明它们在定位和感知任务中的基本原理与典型应用，包括声学信号、RFID 信号、Wi-Fi 信号、LoRa 信号、雷达信号以及光信号。

（1）声学信号

声学信号可分为次声、人耳可听声与超声信号。美国国家标准协会（ANSI）将超声定义为“频率高于 20 kHz 的声音”。超声已广泛应用于工业与医疗领域，例如用于目标探测与测距的声呐（Sonar），以及用于人体内部结构成像的声学显微成像等。近几十年来，随着物联网与移动终端中音频基础设施的普及，声学收发器（扬声器与麦克风）已从传统的录放音功能扩展到多类感知任务，例如人员跟踪与活动识别、目标检测以及环境状态估计。

声学感知通常分为两类：被动声学感知与主动声学感知。被动声学感知中，接收端以被动方式记录环境声，无需专门的发射端发送指定信号；如图2.9(a)所

示，麦克风记录房间背景声并提取“声学指纹”，从而实现房间级定位。

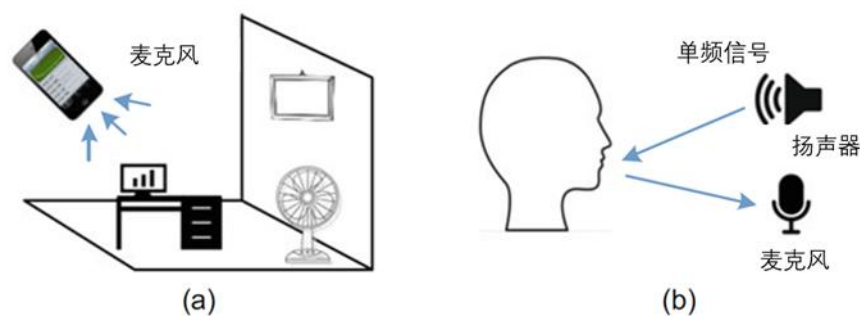


图2-3 (a) 被动声学定位与 (b) 主动声学定位示例

主动声学感知中，发射端主动发送设计好的声学信号；如图2-3(b)所示，扬声器发射单频信号，该信号可表示为 $\cos(2\pi ft + \varphi)$ ，该信号在说话过程中可被人体反射，反射信号由麦克风接收并处理，用于分析人的位置和行为。与被动定位相比，被动定位部署更简单（仅需接收端）。主动感知需要发射端与接收端，并需对发射信号进行专门设计，但其更具潜力实现更丰富的应用，因为可以灵活设计声学信号以获得期望的感知能力（例如测距分辨率）。

在移动终端上，主动定位常选用 18–22 kHz 频段：多数商用扬声器与麦克风的上限低于 22 kHz，且 18 kHz 以上对人耳更不易察觉、干扰更小；若需要 22 kHz 以上、更宽带宽的信号，通常需使用专用声学传感器（如超声模块）。声学信号用于感知具有若干独特优势。首先，声波在空气中的传播速度远低于电磁波。对于基于传播时间的测距任务，声学信号可提供更高精度。以时间测量误差 0.001 s 为例：声学信号（约 340 m/s）对应的距离误差约为 0.34 m，而电磁波（约 3×10^8 m/s）对应误差可达 3×10^5 m。

其次，声学信号对液体与固体介质具有较好的穿透性，不同介质会对声学信号产生显著且可区分的影响。例如，声速受介质属性与温度影响显著；在空气中，声速 v 与温度 T （单位：开尔文）近似满足 $v^2 \approx 403T$ ，固体介质中的声速通常高于液体或气体介质，因此声学信号可用于识别不同成分的对象或估计环境温度。再次，声学吸收、声学色散与声学共振等现象也可用于多类对象感知应用。需要注意的是，声学感知普遍存在有效感知距离较短的问题。现有研究多在 1–2 m 范围内实现有效定位和感知，这在一定程度上限制了其在大尺度场景中的应用。

(2) RFID 信号

射频识别（radio frequency identification, RFID）信号按工作频段可分为：低频（120–150 kHz）、高频（13.56 MHz）与超高频（UHF；欧洲常用 865–868 MHz，北美常用 902–928 MHz）。低频与高频主要基于感应耦合效应在 0.1–1 m 的短距离工作，难以满足远距离感知需求；因此，通信距离更长的 UHF 信号在感知中应用更广。如图2-4所示，典型 RFID 感知系统通常由 RFID 读写器、天线与标签

组成。读写器可全双工工作：通过天线发射信号为标签供电的同时，接收标签反向散射回来的信号。RFID 收发器也可采用单工或半双工方式：单工只能作为发射端或接收端；半双工可收发但不可同时进行，通常先发射后切换到接收标签回波。RFID 标签可分为有源与无源：有源标签需电池供电，无源标签可从读写器天线收集能量；无源标签因轻量与免电池而更为普及。

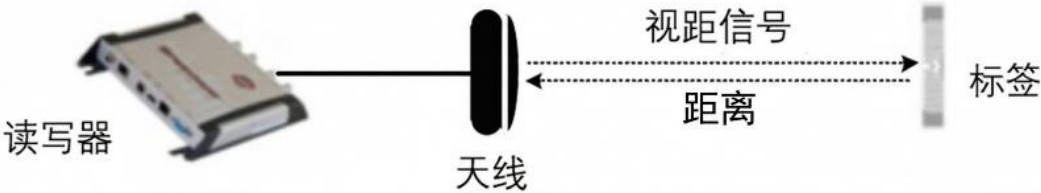


图2-4 RFID 感知系统组件示意：读写器、天线与标签

通过将RFID标签附着在目标上，可利用标签的视距（line-of-sight, LOS）反向散射信号推断目标的运动与属性。RFID信号广泛用于盘点与目标跟踪，如盘点中通过读取标签ID（作为物品唯一标识）即可检查多物品的存在性；多目标场景下可基于不同标签ID分别提取各目标信息。标签成本低也使其适用于大规模感知，因而在物流等需要对大量物体进行定位与跟踪的应用中受到广泛关注。目标跟踪通常通过估计并跟踪读写器与标签之间的距离或到达角（angle of arrival, AOA）实现。信号幅度与相位均可用于距离估计，但相位通常更稳健，并可用于AOA 估计。对商用读写器而言，考虑硬件非理想与环境影响，式（2-1）常需加入相位偏移项 ξ ：

$$\phi = 2\pi \cdot (d/\lambda) + \xi \bmod 2\pi \tag{2-1}$$

当部署多天线时，不同天线间的相位差 $\Delta\phi$ 可用于估计标签信号的到达角AOA。

（3）Wi-Fi 信号

Wi-Fi 是一组无线网络协议，多数 Wi-Fi 设备遵循IEEE 802.11n标准，在免许可的ISM，即工业（industrial）、科学（scientific）与医疗（medical）频谱中支持2.4/5 GHz频段的20/40 MHz带宽。IEEE 802.11ax 将带宽扩展至160 MHz；IEEE 802.11ad 将载频提升至60 GHz 并提供数GHz级带宽。为提升吞吐，当前的Wi-Fi 接入点（access points, AP）普遍支持多输入-多输出（multiple-input multiple-output, MIMO）系统，并采用正交频分复用（orthogonal frequency division modulation, OFDM）在多个载波频率上并行编码数据，从而增强抗干扰能力并降低多径失真。

表2-1 Wi-Fi 信号的频率与波长（常见标准）

标准	频率	波长
IEEE 802.11b/g/n	2.4 GHz	12.5 cm
IEEE 802.11n/ac/ax	5 GHz	6 cm

IEEE 802.11ad/aj	60 GHz	5 mm
------------------	--------	------

Wi-Fi 感知系统通常有两类部署方式。如图2-5(a)所示，AP 作为发射端，移动设备作为接收端；接收端自身即为感知目标（或由目标携带，接收端状态代表目标状态）。通信过程中可获取应用层信息（如SSID与RSS）用于感知。另一种方式如图2-5(b)所示，发射端与接收端固定，目标通过影响传播信号实现被感知；该方式称为无设备感知（device-free sensing），目标无需携带任何传感器。

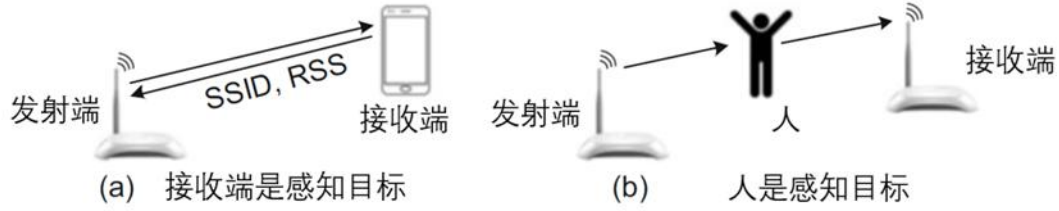


图2-5 无线感知系统部署方式：(a) 接收端为感知目标；(b) 目标不携带Tx/Rx 的无设备感知

RSS 是环境中所有传播路径的聚合结果，式(2.6)可扩展为：

$$RSS = 10 \log^2(\|A\|^2), A = \sum_{i=1}^L \|A_i\| e^{-j\phi_i} \quad (2-2)$$

其中 L 为传播路径数。由于目标往往主要影响其中某一条（或少数）路径，RSS 并非刻画目标状态的稳健指标。为获取更细粒度信息，Wi-Fi 感知更多使用物理层信道冲激响应 $h(t)$ 。Wi-Fi 采用OFDM，在多个子载波上同时发送信号，因此频域信道表示，信道状态信息（channel state information, CSI） $h(f, t)$ 被广泛使用：

$$h(f, t) = \sum_{i=1}^N A_i(f, t) e^{-j\phi_i(f, t)} \quad (2-3)$$

CSI同时包含幅度与相位信息。随着Wi-Fi标准升级，感知分辨率稳步提升：更高载频对应更短波长，短波长信号通常对微小目标及细微运动更敏感，并使幅度、相位等指标变化更明显。研究者常借助菲涅尔区理论建模，分析目标位置与朝向对感知性能的影响。Wi-Fi 感知的优势在于Wi-Fi 模块的广泛可得性与持续演进：可实现人群计数、定位与导航等任务；同时，随着载频与带宽提升，还可检测更细微的身体运动（如手指手势、呼吸，甚至心跳）。许多 Wi-Fi路由器与网卡配备三根以上天线，也可进一步提升分辨率与精度。

(4) LoRa 信号

LoRa（“Long Range”的缩写）是一种低功耗、远距离通信技术，主要工作在亚GHz频段，例如433–434 MHz、863–873 MHz、915–928 MHz。LoRa 采用啁啾扩频（chirp spread spectrum, CSS）调制，将数据调制在线性调频（linear frequency modulation, LFM）啁啾信号上：

$$x(t) = e^{j2\pi f_c t + j\pi k t^2} \quad (2-4)$$

其中 f_c 为中心频率；瞬时频率 $f(t) = f_c + kt$ ， $k = B/T$ 为啁啾扫频率， B 为带宽， T 为单个啁啾持续时间。典型 LoRa 感知系统如图2-6所示：LoRa 网关为发射端、LoRa 节点为接收端。感知目标会引入动态多径分量。LoRa节点通常配备两根天线，用于抵消发射端与接收端之间的载波频偏与采样频偏。

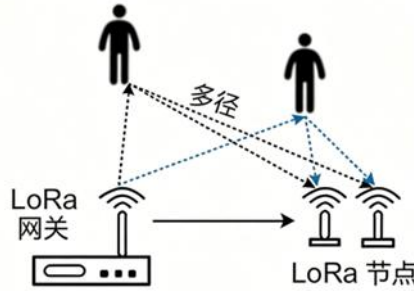


图2-6 LoRa 感知系统：网关为发射端，节点为接收端

LoRa信号设计使其在SNR低于-20 dB时仍可成功解码，这使LoRa感知具有长感知距离的优势。已有研究在25-50 m范围内实现了基于LoRa的人体活动感知。但长范围也带来挑战：大范围内更复杂且可能存在多个目标，多目标信号会在接收端相互干扰，波束形成（beamforming）是代表性解决方案之一。

（5）雷达信号

雷达利用无线电信号估计目标的距离、角度或速度。常见体制包括连续波（continuous wave, CW）、超宽带（ultra-wideband, UWB）与调频连续波（frequency-modulated carrier wave, FMCW）雷达。CW雷达持续发射高频信号，通过发射/接收相位差估计传播距离（式2-1）；当目标存在径向速度时会产生多普勒频移，因此也称多普勒雷达。另一类雷达重复发射脉冲或啁啾信号：如图2-7所示，脉冲以固定间隔发射（脉冲重复周期），静默期接收回波，据此由时间间隔计算距离。

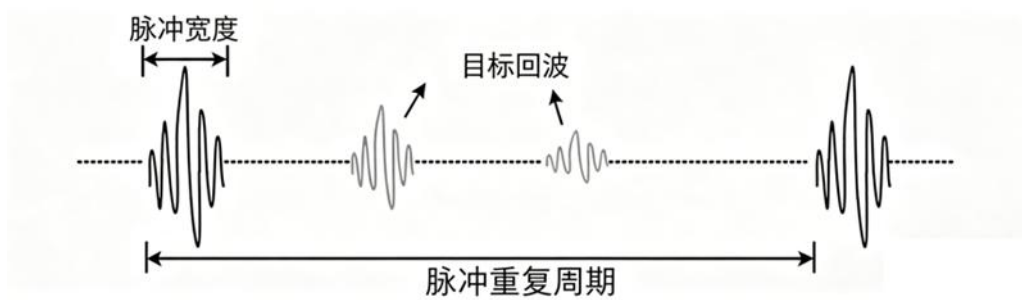


图2-7 脉冲雷达工作机制示意

多数雷达采用单基地（monostatic）部署，即发射与接收集成于同一收发一体机（transceiver）（图2-8 (a)）。脉冲信号往返传播路径长度为雷达与目标距离的2倍。对于脉冲雷达，沿单个脉冲的时间维称为快时间（fast time）；脉冲序列在物

理时间上的累积维称为短时间（short time），如图2-8(b)。UWB 脉冲常呈高斯分布；FMCW 的啁啾频率随时间线性扫频。

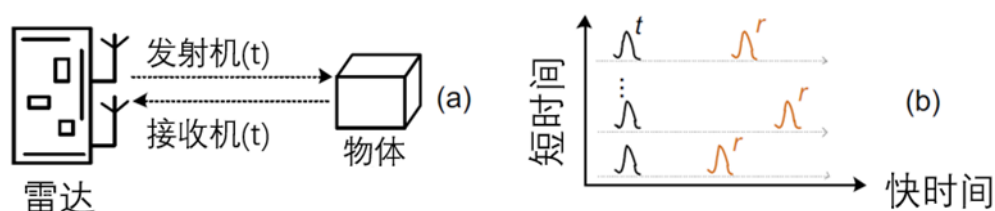


图2-8 雷达感知：(a) 单基地系统；(b) IR-UWB 雷达的快时间与短时间维

雷达感知的优势包括：载频高、波长短（毫米量级），频率约高于20 GHz的雷达常称毫米波（mmWave）雷达，可高灵敏检测微小目标；带宽通常约2–4 GHz，测距分辨率由带宽决定：

$$\Delta d = c/(2B) \quad (2-5)$$

其中 c 为光速、 B 为带宽；天线尺寸小也便于在单块电路板上集成多天线阵列以测角。随着5G发展，24–29GHz 毫米波频段在全球范围开放并许可，商用低成本毫米波模组更易获取，毫米波在汽车与工业应用研究活跃，预计未来在更多挑战性任务中持续推进。

（6）光信号

光信号分为红外光与可见光。红外光广泛用于测温、监控、夜视等；激光雷达（light detection and ranging, LiDAR）常采用近红外光实现高精度三维扫描，但红外设备成本较高。为实现普适感知，可见光也具有感知潜力，可复用既有照明基础设施以降低成本。可见光感知的基本原理是利用人体存在产生的阴影效应。由于光信号波长处于纳米量级，人体可几乎完全遮挡光线形成阴影区域。图2-9(a)给出早期系统：天花板密集安装 LED 灯，地面布设光电二极管，记录光强变化；将人体三维姿态投影到二维阴影上可跟踪姿态/手势。由于多个LED会同时发射信号，阴影叠加与稀释会使得难以提取清晰姿态特征，因此通常需要区分不同光源发射的信号，通常需要为每个光源采用独特频率对光信号调制。该系统的工程限制在于需要大量光源与光电二极管，复杂度与成本较高。为降低部署成本，研究者提出多种方案：从LED 面板直接获取虚拟阴影图以减少地面光电二极管数量；或使用环境光作为光源（图2-9(b)），从而无需安装专用 LED 光源。进一步地，可见光感知可使用太阳能电池实现免电池工作。

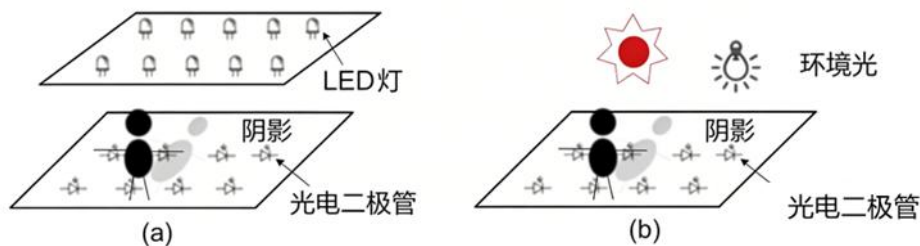


图2-9 可见光感知系统：(a)LED 光源+光电二极管；(b)环境光+光电二极管

2.1.2 无线信号的应用场景：现代通信系统

上一节介绍了无线感知与通信中常见的电磁信号类型及其基本特性。在实际工程系统中，这些电磁信号并非孤立存在，而是作为信息载体，贯穿于完整的通信系统之中。现代通信系统的核心任务，是在数字信息处理与模拟信号传播之间建立高效而可靠的转换机制。从物理本质上看，无线信号属于连续时间、连续幅度的模拟信号；而在系统设计与实现层面，信息的处理、存储与控制通常以数字形式完成。数字信号为通信系统提供了一种高度抽象且功能强大的表示方式，使复杂的信息处理能够在可控、可扩展的框架内进行。然而，理解通信系统的工作机理，仍然必须回到真实世界中的模拟信号建模与传播过程。

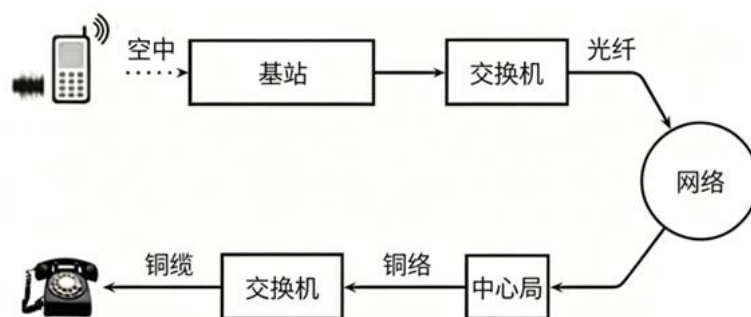


图2-10 一个典型的电话呼叫

以日常生活中最常见的移动电话通话为例（如图2-10所示）：说话者可视为一个模拟信号源，产生连续变化的声波信号。移动终端首先将声波信号转换为电信号，并通过模数转换与数字编码，将其表示为数字比特流；随后，数字信号经过调制，被映射为适合无线传输的模拟电磁波，经由天线辐射至空中。电磁波在无线信道中传播后被基站接收，完成下变频、解调与数字解码，从而恢复出语音信息。此后，语音数据作为数字信号在核心网络中交换与路由，并在需要时再次转换为模拟信号，通过光纤等有线介质进行远距离传输。最终，在接收端，该过程被反向执行，扬声器将恢复的数字语音信号重新转换为可听的模拟声波。

通信系统因此成为数字世界与模拟世界深度耦合的典型实例：尽管绝大多数

信息处理操作以数字形式完成，但信号在物理介质中的传播本质上仍服从连续时间的电磁或声学规律，其行为由微分方程而非差分方程所描述。值得注意的是，现代通信系统并非试图在介质中直接传输“原始”的模拟信息函数，而是通过对信息进行编码，使其以模拟载波的形式承载数字数据。这一设计思想正是数字通信相对于传统模拟通信在抗噪声能力与系统可靠性方面取得优势的根本原因。想象一个通过（长）电话线传输的模拟语音信号 $s(t)$ ；接收信号的简化描述是

$$s_r(t) = \alpha s(t) + n(t) \quad (2-6)$$

其中参数 α 为1，是信号产生的衰减， $n(t)$ 是系统引入的噪声。噪声函数显然是未知的（它通常被建模为高斯过程，正如我们将看到的那样），因此，一旦它被添加到信号中，就不可能消除它。由于衰减，接收器将包括一个增益为 G 的放大器，以将语音信号恢复到其原始电平；当 $G = 1 / \alpha$ 时，我们将有

$$s_a(t) = G s_r(t) = s(t) + G n(t) \quad (2-7)$$

不幸的是，看起来，为了重新生成模拟信号，我们也将噪声放大了 G 倍；显然，如果 G 很大（即如果有很多衰减要补偿），语音信号最终会被噪声掩埋。如果必须在级联中使用许多中间放大器，则问题会更加严重，就像在长海底电缆中的情况一样。现在考虑一个数字语音信号，即一个离散时间信号，其样本已经被量化为例如256个级别：因此每个样本可以用一个8位字来表示，整个语音信号可以表示为一个非常长的二进制数字序列。我们现在构建一个模拟信号作为一个两级信号，它在序列中的每一个“0”和“1”位之间分别在瞬间切换，比如从-1伏特到+1伏特。接收到的信号仍将是

$$s_r(t) = \alpha s(t) + n(t) \quad (2-8)$$

但是，要重新生成它，我们可以使用非线性阈值而不是线性放大：

$$s_a(t) = \begin{cases} +1 & \text{if } s_r(t) \geq 0 \\ -1 & \text{if } s_r(t) < 0 \end{cases} \quad (2-9)$$

上图清楚地表明，只要噪声的幅度小于 α ，就可以完美地再生两级信号；此外，再生过程可以根据需要重复多次，而不会出现整体退化，如图2-11所示。

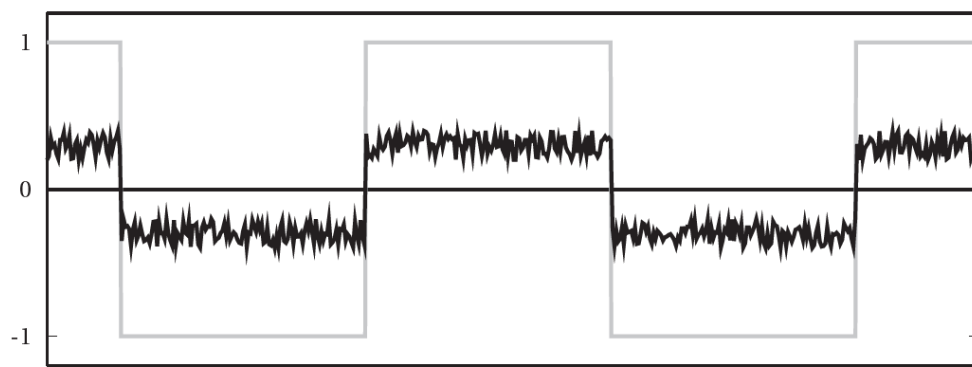


图2-11 两级模拟信号编码一个二进制序列：原始信号 $s(t)$ （浅灰色）和接收信号 $s_r(t)$ （黑色），在接收信号中可以看到衰减和噪声的影响。

当然，现实情况稍微复杂一些，由于噪声的性质，不可能保证某些位不会被破坏。解决方法是使用纠错码，通过在信号中引入冗余，使得一串一和零对错误的存在变得更加健壮；由于使用了里德-所罗门纠错码，即使是划痕的CD也能完美播放。数据编码是信息理论的核心课题，它是现代通信系统卓越性能的背后原因；有趣的是，最成功的编码源自群论，这是一门处理整数数字封闭集合属性的数学分支。又是数字信号处理和信息理论之所以能够如此成功地联合起来，是因为它们共享一个共同的数据模型（整数）和相同的架构（处理器）。数字信号处理释放的力量的一个简单例子是横跨大西洋的电缆的性能。第一条运营的从欧洲到北美的电报电缆于1858年铺设；它工作了大约一个月后就无法修复地损坏了。从那时起，新材料和电技术的快速进步提高了每一条后续电缆的性能；第一条跨大西洋电话电缆于1956年铺设，接下来的二十年里随着多芯电缆和更好的中继器的使用，容量不断增加；回声消除器的发明进一步提高了已部署电缆的语音通道数量。1968年，PCM数字电话的第一次实验成功完成，量子飞跃即将到来：到70年代末，电缆的语音通道数量比60年代增加了一个数量级。最后，1988年第一条光纤电缆的部署开启了惊人容量的大门（并促进了互联网的巨大增长）。

2.2 数字信号处理基础

在上一节中，我们从系统角度介绍了现代数字通信系统的基本工作流程。可以看到，无论是语音、图像还是其他类型的信息，在通信系统内部最终都会被表示为数字信号，并经历一系列数字域的处理操作，例如编码、调制、解调和译码等。尽管信号在物理信道中的传播仍然遵循连续时间的模拟规律，但通信系统对信息的获取、处理与控制，已经高度依赖于数字化表示与数字计算。

正是在这一背景下，数字信号处理（Digital Signal Processing, DSP）成为现代通信系统不可或缺的基础理论与技术支撑。数字信号处理研究的核心问题，是

如何在离散时间和离散幅度的条件下，对信号进行有效表示、分析与变换，从而实现信息的可靠提取、增强或重构。可以说，数字通信系统的性能在很大程度上取决于其所采用的数字信号处理方法。

一般而言，信号是对随时间或空间变化的物理现象所做的形式化描述。而信号处理则是指对信号中所包含的信息进行修改、分析或转换的各种操作，这些操作既可以是手动完成的，也可以通过自动化系统来实现。以环境温度为例，一旦我们对温度这一物理量（如摄氏温度）建立了形式化模型，就可以记录其随时间的变化过程，得到的数据序列便构成了一条温度信号。信号处理的形式多种多样，其中一些操作甚至可以通过人工完成。例如，我们可以将温度信号绘制在方格纸上（如图2-12所示），以直观展示其随时间的变化趋势；也可以基于该信号计算出衍生参数，如一个月的平均温度。

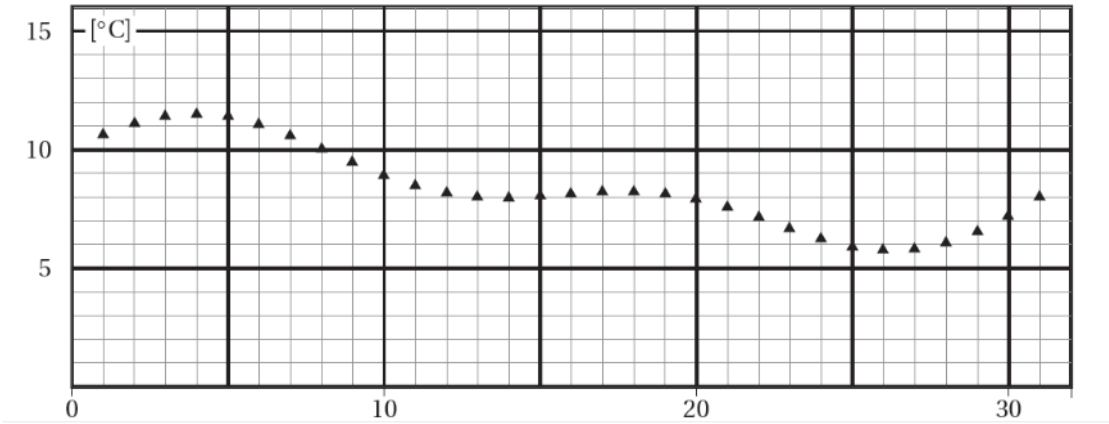


图2-12 一个月的温度测量

2.2.1 离散时间信号

下面，我们将更正式地定义离散时间信号的概念，从历史上看，离散时间信号通常被引入为连续时间信号的离散化版本，即模拟量（如模拟电路输出处的电压）的采样值；因此，许多推导都是在潜在的连续时间现实的框架内进行的。离散时间信号是一个**复数序列**（complex-valued sequence）。请记住，序列被定义为一个以整数索引 n 为自变量的复值函数，其中 n 属于整数集；因此，它是一个双向的、无限的值集合。序列可以用封闭形式解析地定义，例如：

$$x[n] = ((n + 5) \bmod 11) - 5 \tag{2-10}$$

如下图中所绘制的“三角形”波形所示；或者：

$$x[n] = e^{j\frac{\pi}{2}n} \tag{2-11}$$

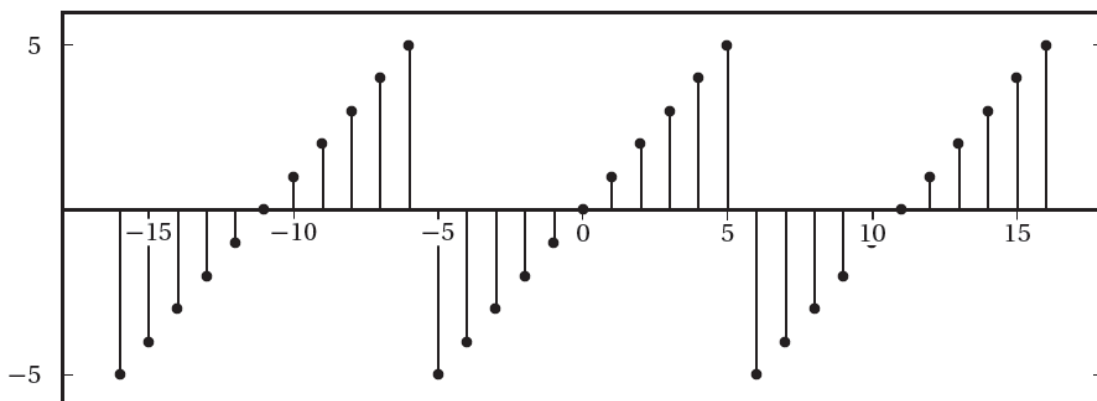


图2.6 三角形离散时间波

这是一个周期为40个样本的复指数波形，如上图所绘制的，几点需要注意：

- 序列值依赖于整数索引 n ，这一点通过使用方括号表示函数的参数而明确表示。这是信号处理文献中的标准记法。
- 序列索引 n 最好被认为是无量纲时间的度量；虽然它没有物理单位，但它为序列的值强加了一个时间顺序。
- 我们考虑复值离散时间信号；虽然物理信号可以用实数量表示，但复数域提供的通用性在设计合成信号的系统（如数据通信系统）时特别有用。
- 在图形表示中，当我们需要强调信号的离散时间性质时，我们会使用棒棒糖图。当离散时间域被理解时，我们通常会使用类似图2.6的函数式表示。在后一种情况下，序列的每个纵坐标都与其邻居图形连接，给人一种连续时间函数的错觉：虽然这使得图表更易于观看，但必须记住信号只在一个离散集合上定义。

(1) 基本信号

离散时间信号是**复数序列**。这里，**序列**被定义为以整数 n 为索引的复数函数，其中 $n \in \mathbb{Z}$ 。基本信号包括以下四种：

- **脉冲信号 (Impulse)**：离散时间的脉冲信号，或离散时间狄拉克 δ 函数（delta function），可能是最简单的离散时间信号，如下图(a)所示，定义如下：

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad (2-7)$$

- **单位阶跃信号 (Unit Step)**：离散时间单位阶跃信号如图(b) 所示，定义如下：

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad (2-8)$$

- **指数衰减信号 (Exponential Decay)**：离散时间指数衰减如图 (c) 所示，指数序列仅对 a 小于1时有效，它是离散时间一阶递归滤波器的自由响应。

$|a| > 1$ 的序列是无界的（其能量和功率都是无限）。定义如下：

$$x[n] = a^n u[n], a \in \mathbb{C}, |a| < 1 \quad (2-9)$$

- **复指数信号 (Complex Exponential)**: 离散时间复指数信号的实轴如图 (d) 所示，定义为：

$$x[n] = e^{j(\omega_0 n + \phi)} \quad (2-10)$$

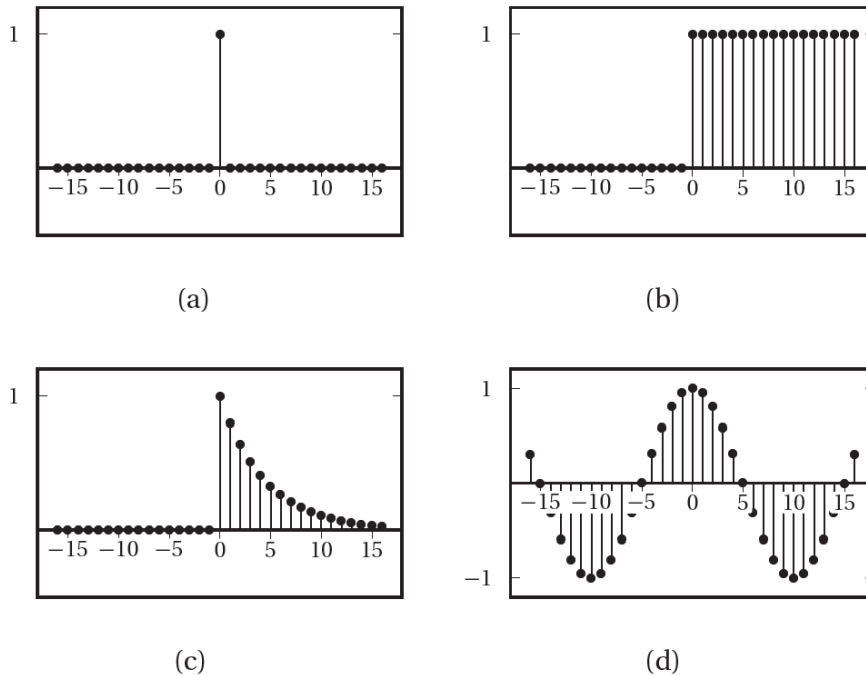


图2.7 基本信号

(2) 数字频率

复指数信号是振荡的，它具有“频率”的概念。在连续时间世界中，时间是以秒为单位的，频率测量单位是赫兹 (Hz)，1Hz即1/秒。而在离散时间世界中，索引 n 表示无量纲的时间，离散时间世界的频率表示为弧度，也是一个无量纲的量。举例来说，下面的伪代码表达了一个数字频率为 ω_0 的离散时间正弦曲线的样本连续产生过程：

```

 $\omega \leftarrow 0$                                 //初始化
 $\phi \leftarrow$  initial phase value;
repeat
     $x \leftarrow \sin(\omega + \phi);$            //计算下一个值
     $\omega \leftarrow \omega + \omega_0$          //相位更新
until done
    
```

我们也可以写成C语言的形式：

```

extern double omega0;
extern double phi;
static double omega = 0;
double GetNextValue()
{
    omega += omega0;
    return sin(omega + phi);
}

```

在每次迭代中，三角函数的参数增加 ω_0 并输出一个新的样本。我们可以看出该离散时间系统的最高频率是 $\omega_{max} = 2$ ；任何大于它的频率，三角函数的输出值将映射到一个新的周期中。

(3) 基本运算

这里我们介绍以下基本的信号运算：

- **平移 (Shift)**：一个序列 $x[n]$ 移位一个整数 k 表示如下，如果 k 为正，则信号“移位”示信号延迟了。如果 k 为负，则信号“左动”表示信号被提前

$$y[n] = x[n - k] \quad (2 - 11)$$

- **缩放 (Scaling)**：序列 $x[n]$ 由因子 $\alpha \in \mathbb{C}$ 缩放表示如下，如果 α 为实数，则缩放表示信号的简单放大 ($\alpha > 1$) 或衰减 ($\alpha < 1$) 果 α 是复数，则是放大/衰减与相移复合

$$y[n] = \alpha x[n] \quad (2 - 12)$$

- **求和 (Sum)**：两个序列 $x[n]$ 和 $w[n]$ 的求和是逐项求和如下表示。求和及缩放是线性运算符

$$y[n] = x[n] + w[n] \quad (2 - 13)$$

- **乘积 (Product)**：两个序列 $x[n]$ 和 $w[n]$ 的乘积是它们的逐项乘积，表示如下

$$y[n] = x[n]w[n] \quad (2 - 14)$$

- **积分 (Integration)**：离散时间序列的积分等于下式的求和，如下所示

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (2 - 15)$$

- **微分 (Integration)**：离散时间序列的微分近似为一阶差分：

$$y[n] = x[n] - x[n - 1] \quad (2 - 16)$$

(4) 信号重建公式

信号重建公式是我们刚刚看到的基本信号和信号特性的一个简单应用，公式为：

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \quad (2-17)$$

该公式表明，任何信号都可以表示为对多个脉冲信号进行加权和移位的线性组合。在这种情况下，权重即是信号值本身。这个公式将反复出现在各种数字信号处理的基本推导中，因为它表达了离散时间信号的“内部结构”。

(5) 能量和功率

我们定义离散时间信号的**能量**为：

$$E_x = \|x\|_2^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad (2-18)$$

这里， $\|\cdot\|_2^2$ 是平方范数的符号。这个定义与以下想法一致：如果序列的值代表时变电压，上述求和将表示通过 1Ω 电阻器耗散的总能量（以焦耳计）。显然，能量只有在上述求和收敛时才是有限的，即如果序列 $x[n]$ 是平方可和的。具有这种属性的信号有时被称为有限能量信号。作为相反情况的一个简单示例，请注意，非恒等于零的周期信号不是平方可和的。

我们将信号的功率定义为能量与时间的常用比率，通过考虑样本数量的极限来计算：

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad (2-19)$$

这里， $x[n]$ 是信号在离散时间点 n 的值， $|x[n]|$ 是 $x[n]$ 的绝对值或幅度，求和是对信号从 $-N$ 到 N 的所有样本的平方进行累加。

显然，那些能量有限的信号，其总功率为零（即它们的能量在无限时间内稀释为零）。那些非衰减的指数序列（即那些满足 $|a| > 1$ 的序列）具有无限功率（这与它们描述不稳定行为的事实是一致的）。然而，请注意，许多能量无限的信号确实具有有限的功率，特别是周期信号（如正弦波及其组合）。由于它们的周期性，上述极限是不确定的；因此，我们将它们的**功率**简单定义为一个**周期内的平均能量**。假设周期为 N 个样本，我们有：

$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 \quad (2-20)$$

介绍了信号的向量空间的属性后，我们开始探索这种空间的内部结构。最好的方法是引入**基**的概念。你可以将基看作是向量空间的“骨架”，即维系一切的结构；然而，这个骨架是灵活的，我们可以扭曲它、伸展它和旋转它，以便突出空间的某些特定结构并便于获取我们可能正在寻找的特定信息。所有这些都是通过一个称为**基变换**的线性变换来实现的；我们很快会看到**傅立叶变换是基变换的一个实例**。

2.2.2 傅里叶分析及其物理意义

傅里叶分析是信号处理中最基本的，也是最核心的内容之一。这种分析方法得名于法国数学家、物理学家——让·巴普蒂斯特·约瑟夫·傅里叶男爵（Jean Baptiste Joseph Fourier, 1768 年 3 月 21 日—1830 年 5 月 16 日）。实际上，傅里叶分析不仅仅应用于雷达信号处理领域。作为数学分析的一个重要分支，傅里叶分析在很多的工程领域（如图像处理、计量经济、震动分析、声学、光学等）都有非常广泛的应用。

为什么傅里叶分析如此重要？为了理解这一点，我们稍稍将话题展开一点。一般而言，我们感兴趣的信号都是随时间变化的量：例如，麦克风输出端的电压电平、或在某地测量的潮汐的高度；在这些情况下，测量的信号随时间的变化意味着能量的转移正在发生，而这是我们想获知的信息。如果有一个随时间变化的值随着时间的推移只会持续增加，这不仅从物理上是不可能的，而且对于任何处理系统来说都是灾难，比如，电流不断升高，保险丝会烧断，电线会熔化等等。而**振荡，却是是让自然和人类的活动可以持续，且不会打破物理边界的方式**。从麦克斯韦的波动方程到声音的传播，从发动机的运动到潮汐的潮起潮落，振荡行为是自然界反复出现的事情。其中，正弦波的振荡则是这样受限运动的最纯粹的表示形式。在这个基础上，傅里叶的巨大贡献即是表明（至少在数学上）可以将任何出现的信号表示为多个正弦信号“发生器”的组合输出。

正弦波还有另一个显著的特性证明了它们无处不在。事实上，对一个正弦波做任意的线性时不变变换，其结果都是相同频率的正弦波，通过这个现象，我们可以说正弦振荡是线性时不变系统的特征函数。这使得正弦波是分析和设计信号处理模块的强大工具。**本章的目的是介绍和分析离散时间信号处理背景下傅里叶级数和傅里叶变换的一些关键的结果**。事实上，傅里叶变换本质上是在合适的希尔伯特空间中进行基变换。傅里叶变换在信号处理领域之所以重要是因为它打开了一扇通往频域的大门。它告诉我们，在分析一个信号的时候，除了在时间域上观察，也能从频率域上观察，而且很多时候在频率域上往往更容易看清本质也更

方便处理。一般来讲，有三种类型的傅里叶变换，它们适用于我们迄今为止看到的三种主要信号类别：

- 离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT)，它将长度为 NN 的信号映射到一组 N 个离散频率分量；
- 离散傅里叶级数 (Discrete Fourier Series, DFS)，将周期为 NN 的序列映射为一组 N 个离散频率分量；
- 离散时间傅里叶变换 (Discrete-Time Fourier Transform, DTFT)，它将无限序列映射到实值参数的 2π 周期的函数空间。

信号的频域表示 (即 DFT 和 DFS 的一组系数，或 DTFT 的频率分布) 称为频谱 (spectrum)。

(1) 信号的复数表示

傅里叶变换的基本成分是离散时间下的复指数，一个序列的表示形式如下：

$$[n] = Ae^{j(\omega n + \phi)} = A[\cos(\omega n + \phi) + j\sin(\omega n + \phi)] \quad (2-21)$$

一个复指数代表一种振荡行为； $A \in \mathbb{R}$ 是振荡的幅度， ω 是它的频率， ϕ 是它的初始相位。值得注意的是，实际上一个离散时间的复指数序列并不总是一个周期性序列；只有当 $\omega = 2\pi(M/N)$, $M, N \in \mathbb{Z}$ 时它才是周期性的。复指数的乘方等于一个周期内的平均能量，即 $|A|^2$ ，其与频率无关。

我们上面提到，傅立叶分析允许我们将物理现象分解为振荡分量。然而，我们选择使用复振荡来分析现实世界的信号，这可能看起来很奇怪。更奇怪的是，这些振荡可能具有负频率，而且正如我们很快将下文中看到的那样，频谱延伸到负轴。想要回答这些问题，第一步是回想起使用复指数其实是为了方便计算。我们确实可以只使用基本的三角函数来开发一个完整的实信号频率分析理论。但如果熟悉实函数的傅立叶级数的话，我们会发现它的计算是非常复杂，因为它涉及正弦和余弦基函数的两组独立系数，以及零阶系数项。使用复指数可以优雅地将这些独立的系列统一为一个复数值序列。当然，有人可能会再问，将声音等信号用复数表示意味着什么？简单地说，频谱的复数表达是两个并发信息的紧凑表示方式，即它可以很清晰的定义每个频谱 2 个分量：频率和相位。这两个值在 $\mathbb{R}^2$ 中形成一个二元素的向量，同时，由于 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{C}$ 是同构的，我们使用复数是为了数学上的方便。

对于负频率，首先回顾一下基本的复指数序列，比如 $x[n] = e^{j\omega n}$ 。我们可以将其在离散时间上的序列点可视化地表示为复平面的单位圆上的一系列点。这个序列中，角度每增加 ω ，表示为一次逆时针的圆周运动。不难看出，频率为 $-\omega$ 的复指数序列也是同样的一系列点，不同之处在于点是按顺时针移动；这在下图中有详细说明。如果我们将一个实信号分解为复指数，我们将证明，对于任何给定

的频率值, 正负分量的相位总是相反的; 因为两者振荡沿单位圆向相反方向移动, 它们的复数部分总是会完全抵消, 从而返回一个纯实信号。

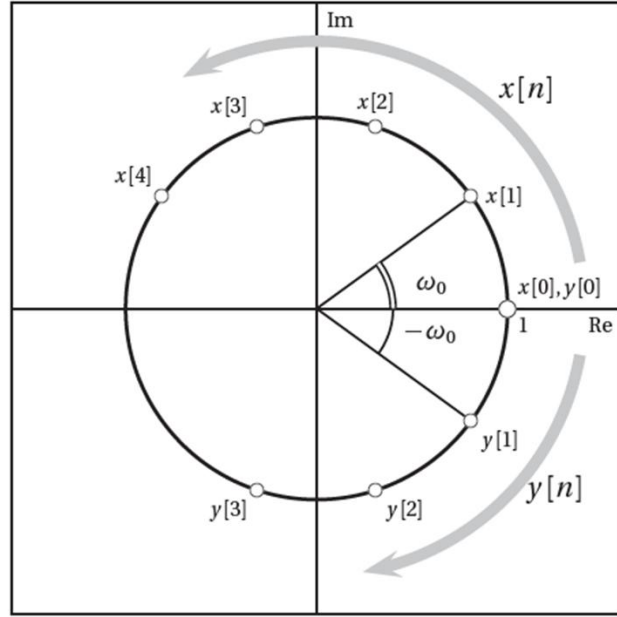


图 2-8 复指数是单位圆上的一系列点; $\omega_0 = \frac{\pi}{5}, x[n] = e^{j\omega_0 n}, y[n] = e^{-j\omega_0 n}$

在离散时间信号的处理中, 尤其是在通信系统中, 使用复数实际上更方便。设备传输的信号是实数信号, 但底层的内部序列表示是复数的。

(2) 离散傅里叶基

我们现在开始推导有限长度的信号傅里叶变换的方法; 为此, 我们首先需要找到一组长度为 N 的振荡信号, 它其中包含整数个周期。我们首先考虑一组有限长度的正弦信号 (由整数 k 索引):

$$w_k[n] = e^{j\omega_k n}, n = 0, \dots, N-1 \quad (2-22)$$

其中 ω_k 都是满足我们要求的不同频率。如何确定这些频率的数值呢? 为了使 $w_k[n]$ 在 N 个样本上中包含数个周期, 它必须符合:

$$w_k[N] = w_k[0] = 1 \quad (2-23)$$

即:

$$(e^{j\omega_k})^N = 1 \quad (2-24)$$

上面的方程有 N 个不同的解, 它们是单位 $e^{j2\pi m/N}, m = 0, \dots, N-1$ 的 N 个根; 如果我们定义复数

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}} \quad (2-25)$$

则该 N 长度的序列可以写成:

$$w_k[n] = W_N^{-nk}, n = 0, \dots, N-1 \quad (2-26)$$

其中, $k = 0, \dots, N-1$, 我们可以将这 N 个信号表示为一组基向量:

$$\mathbf{w}^{(k)} = [1 W_N^{-k} W_N^{-2k} \dots W_N^{-(N-1)k}]^T \quad (2-27)$$

下图绘制了 $N=32$ 的 $\mathbf{w}^{(k)}$ 某些值的实部和虚部。

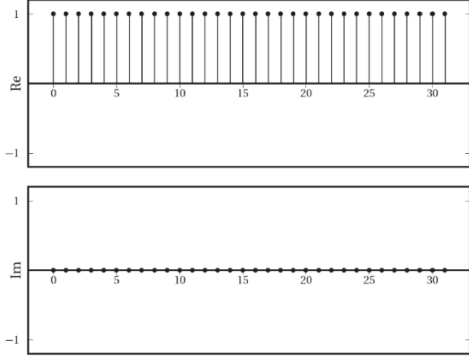


图 2-9 基向量 $\mathbf{w}: k = 0$

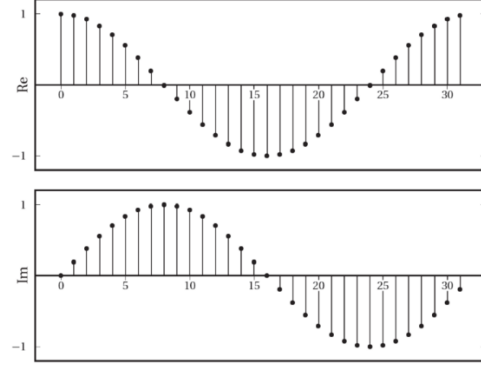


图 2-10 基向量 $\mathbf{w}: k = 1$

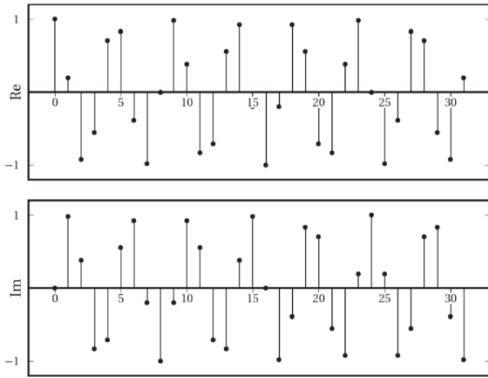


图 2-11 基向量 $\mathbf{w}: k = 7$

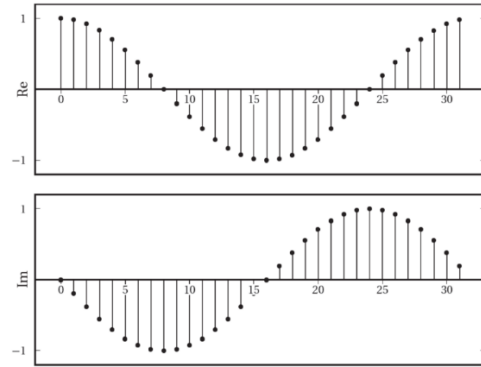


图 2-12 基向量 $\mathbf{w}: k = 31$

由下式, 我们可以验证 $\mathbf{w}^{(k)}$ 是一组正交向量:

$$\langle \mathbf{w}^{(m)}, \mathbf{w}^{(n)} \rangle = \sum_{i=0}^{N-1} W_N^{(m-n)i} = \begin{cases} N & \text{for } m = n \\ \frac{1 - W_N^{(m-n)N}}{1 - W_N^{(m-n)}} = 0 & \text{for } m \neq n \end{cases} \quad (2-28)$$

向量 $\mathbf{w}^{(k)}$ 被称为 $\mathbb{C}^N$ 的傅里叶基, 也是长度为 N 的信号空间的基 (虽然 $\|\mathbf{w}^{(k)}\|^2 = N$, 但我们可以很容易的通过缩放 $1/\sqrt{N}$ 将它变为基向量)。

(3) 离散傅里叶变换

离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform, DFT) 的正逆过程可以很容易地用我们非常熟悉的矩阵论中的基变换来表示。DFT 如下:

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x} \quad (2-29)$$

W 为 $N \times N$ 的方阵，它是由基向量的共轭堆叠组成的： $W_{nk} = e^{-j(2\pi/N)nk} = W_N^{nk}$ 。我们也可以将其写为点积的形式，如下：

$$X[k] = \sum_{n=1}^{N-1} x[n] W_N^{nk}, k = 0, \dots, N-1 \quad (2-30)$$

这里， X 是向量形式的傅立叶系数，我们将在下节探讨其物理意义。注意 DFT 保留了有限长度信号的能量，实际上的关系变成了：

$$\|x\|_2 = \frac{1}{\sqrt{N}} \|X\|_2 \quad (2-31)$$

DFT 的逆变换即为（注意逆变换公式中有归一化因子）：

$$x = \frac{1}{N} W^H X \quad (2-32)$$

其显式表达为：

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-nk}, n = 0, \dots, N-1 \quad (2-33)$$

我们在重建时中使用了归一化因子 $(1/N)$ 的为标准做法。

上节中，我们将有限长度的信号 $x[n]$ 分解为了一组 N 个的正弦分量，每个正弦分量的幅度和初始相位由系数 $X[k]$ 确定。其中，理解其物理含义的重点在于，我们如果想将信号重建回来，则：

- 设置了一组包含 N 个复数正弦信号发生器的阵列；
- 设置第 k 个正弦信号发生器的频率为 $(2\pi/N)k$ ；
- 设置第 k 个正弦信号发生器的幅度为 $|X[k]|$ ，即第 k 个 DFT 系数的幅度；
- 设置第 k 个正弦信号生成器的相位为 $\angle X[k]$ ，即第 k 个 DFT 系数的相位；
- 同时启动这些正弦信号发生器并将它们的输出相加。

这个正弦信号叠加器输出的前 N 个值则正好是 $x[n]$ 。如果我们从另一个角度来看，每个 $X[k]$ 都显示了原本的信号中包含“多少”频率为 $2\pi/k$ 的振荡行为，这也与内积是相似性度量方法的功能相同。这些系数 $X[k]$ 被称为信号的频谱。幅度的平方 $|X[k]|^2$ 是信号在频率为 $(2\pi/N)k$ 处的能量大小（比例因子为 N ），因此，系数 $X[k]$ 显示了原始信号的能量究竟是如何分布于频域中的。每个傅里叶系数的相位，由 $\angle X[k]$ 表示，指定了重建过程中，每个正弦信号发生器的初始相位。虽然这不会影响频率上的能量分布，但它确实对信号的形状有显著影响。

我们接下来更直观地看看离散时域下的信号。我们绘制了 $\mathbb{C}^{64}$ 中信号的一些示例。图 2-13 的例子 1 显示了一种最简单的情况：信号 $x[n]$ 是一个正弦波，其频率与基向量之一的频率一致（准确地说是 $w^{(4)}$ ），由于基的正交性，只有 $X[4]$ 和

$X[60]$ 不为零（这可以通过将该正弦函数分解为两个相应的基函数之和来验证），其它地方都为零。

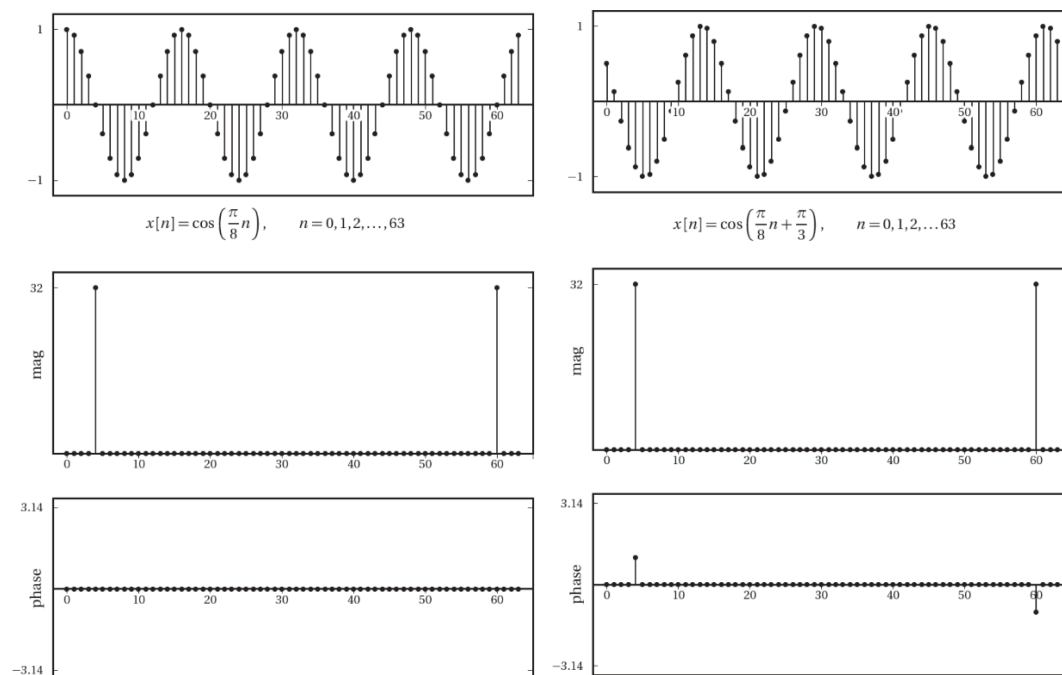


图 2-13 DFT 例子 1 和 2

图 2-13 的例子 2 显示了相同的信号，但这次有了相位偏移。因此，DFT 的幅值没有改变，但相位偏移出现在变换后的相位中。下图显示了一个正弦曲线的变换，其频率与任何基频都不重合。因此，想重构信号则需要所有的基向量参与。显然，对于更接近原始信号频率的基（在这种情况下为 $6\pi/64$ 和 $7\pi/64$ ），其幅度会更大，而想要完整重构，我们仍需要所有基的贡献。

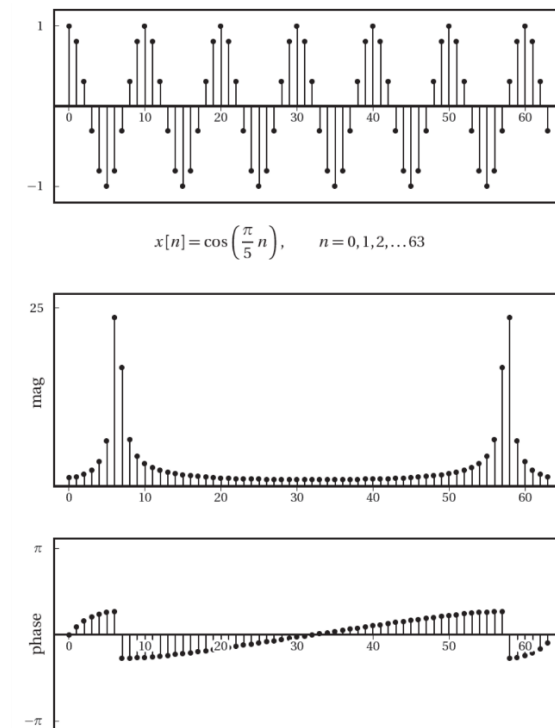


图 2-14 DFT 例子-3

2.2.3 傅里叶分析的物理解释

上节中，我们展示了如何将离散时间信号转化为频域表示，其数学推导可以看作是**向量空间内的基变换**。我们上文已经提到，DFT 可以用矩阵向量乘法表示：

$$X = Wx \quad (2-34)$$

接下来的部分，我们将看到如何将傅里叶变换用于实践。我们已经学习了看待信号的两种基本方法：**时域表示**，即信号的幅值随离散时间变化的函数；**频域表示**，为能量和相位随频率变换的函数。两种表示所包含的信息完全相同，可以由傅里叶变换的可逆性来保证，然而，从分析的角度来看，我们可以根据我们的需求选择哪一个域去分析。我们知道，DFT 仅适用于有限长度的信号，而这在实际应用中是可以接受的，因为现实中所有测量的信号都是有限的。DFT 是一种数值计算工具，它是一组有限数量的操作，可以在有限的时间内完成计算。而且，还有一种非常高效的 DFT 算法，即快速傅里叶变换 (Fast Fourier transform, FFT)。它对 N 点的数据向量只需要进行 $N(\log N)$ 级的运算即可完成。因此，DFT 原则上足以满足现实世界的频谱分析的需要。快速傅里叶变换不是一种新的变换，而只是一种高效地计算 DFT 的算法名称。该算法由于太过普遍且非常重要，以至于我们经常使用 FFT 来代替 DFT。因此，DFT 的计算需要 N^2 级的运算次数，但 FFT 算法利用了 W 的结构化性质，可以将运算次数减少到 $N(\log N)$ 。在矩阵形式中，

它将 W 分解为一系列矩阵的乘积，其中大部分元素为零或单位元素。值得注意的是，FFT 算法对于 2 的幂次长度的数据特别有效，并且一般数据长度可以分解成的素数越多，FFT 的效率就越高。

我们第一个问题是如何**可视化的形式**表示频谱数据。由于变换值是复数，习惯上我们会分别绘制它们的幅度和相位。通常，我们只关注幅度，这与信号在频率中的能量分布有关。现在考虑一个长度为 N 的有限长度信号，它的DFT可以用数值计算产生一个长度为 N 的复数向量，这些值可以绘制出一个普通的DFT图。例如，下图展示了一个长度为16的三角信号 $x[n]$ ；我们可以看出，信号是对称的，它的DFT是纯实数。

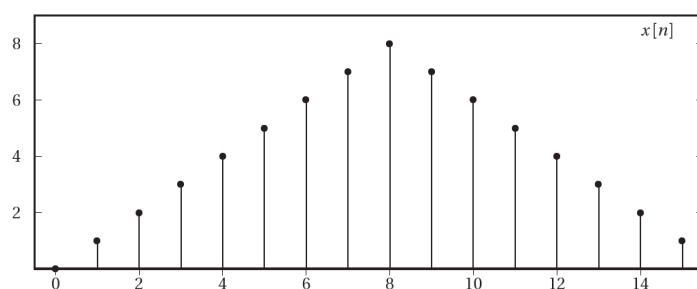


图 2-15 长度为 16 的离散信号

DFT 系数 $|X[k]|$ 绘制在下图中。由于 $x[n]$ 是实数序列，其 DFT 系数也是对称的。第 k 个 DFT 系数对应于频率 $(2\pi/N)k$ ，因此，图的横坐标为从 0 到 2π 。

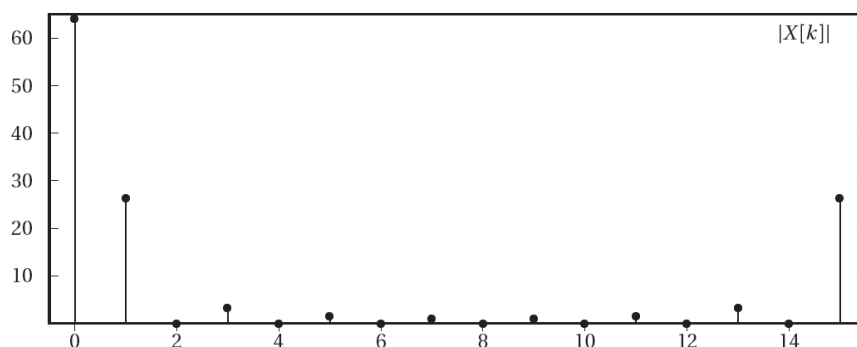


图 2-16 信号 DFT 的幅值

频谱是信号另一种视角的完整表示。通过分析频谱，我们可以一目了然地获得信号的基础信息，可以用于在频域中对信号进行表征和分类。频域信息包括：

(1) 幅度 (Magnitude)

通过傅里叶变换可以获得信号频谱的幅度，其用于表示信号在频率上的能量分布。我们一般将离散时间信号大致分为三类：

- 低频信号（或基带信号），其频谱主要集中在 $\omega = 0$ 附近，在其他地方可以忽略不计；

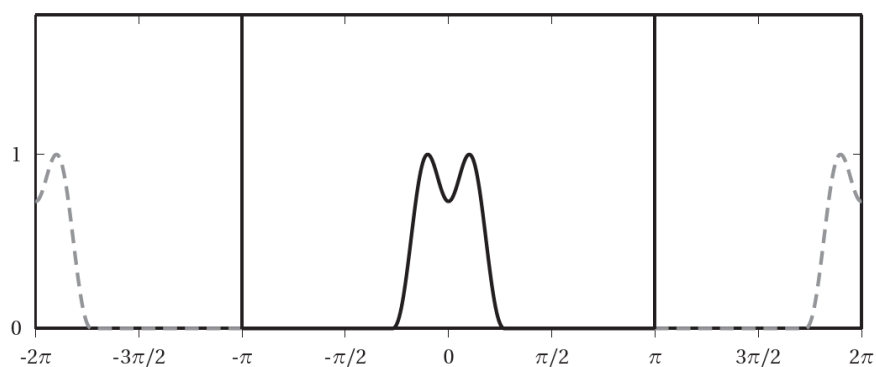


图 2-17 低通信号频谱，注意其周期性为 2π

- 高频信号，其频谱主要集中在 $\omega = \pi$ 附近，在其他地方可以忽略不计。

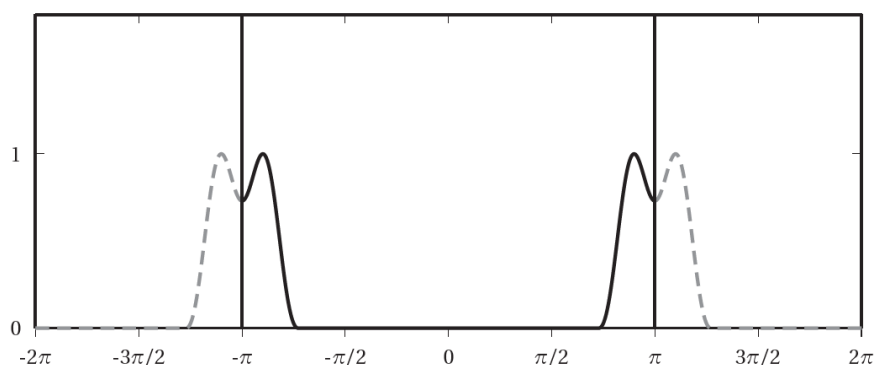


图 2-18 高通信号频谱

- 带通信号，其频谱主要集中在 $\omega = \pm\omega_p$ 附近，在其他地方可以忽略不计，特别是在 $\omega = 0$ 和 $\omega = \pi$ 附近。

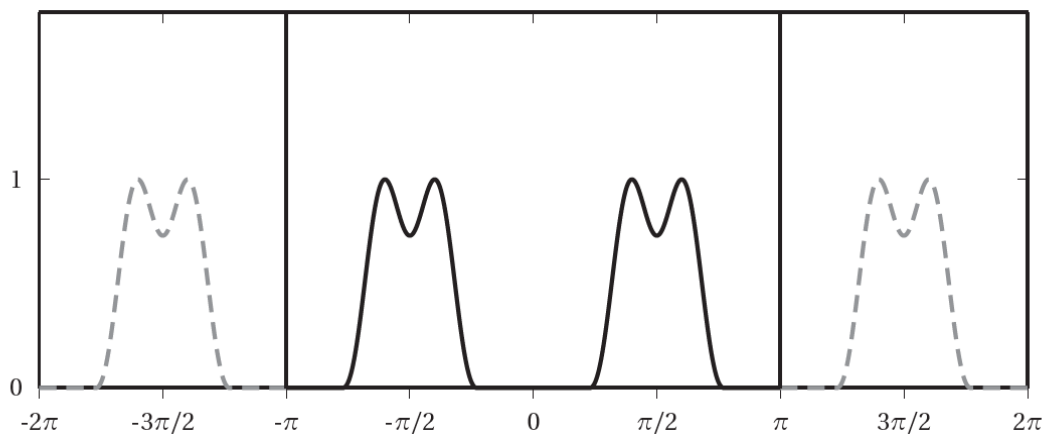


图 2-19 带通信号频谱

对于实值信号，幅度谱是一个对称函数，上述分类考虑了这种对称性。还要记住，离散时间信号的所有频谱都是以 2π 为周期的函数。

(2) 相位 (Phase)

正如我们之前所说，傅里叶表示允许我们将任何信号视为（可能无限）数量的正弦发生器的输出之和。而频谱的幅度定义了每个正弦信号产生器的功率，其

相位定义了各个正弦曲线的对齐的方式。这种对齐方式决定了离散时间域中信号的形状。举例说明，请考虑以下长度为 64 的信号：

$$[n] = \sum_{i=0}^3 \frac{1}{2i+1} \sin\left(\frac{2\pi}{64}(2i+1)n + \phi_i\right) \quad (2-35)$$

该信号的 DFT 的幅值 $X[k]$ 的大小与相位 ϕ_i 无关，如下图所示。

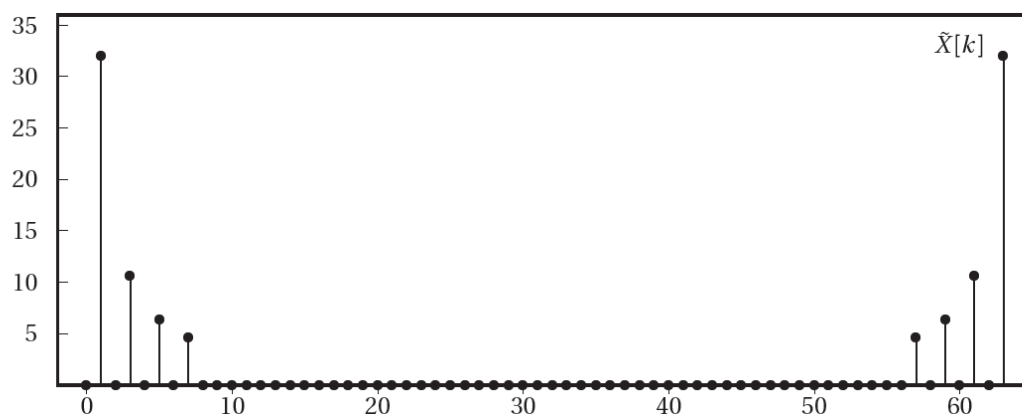


图 2-20 上式信号的 DFT 幅值

如果相位项都为零，即 $\phi_i = 0, i = 0, 1, 2, 3$ ，则离散时间周期信号如下图所示。信号接近方波，半个周期较为平坦，但周期中间存在相当尖锐的变化。另外，由于相位项都为 0，则该信号是对称的，DFT 系数是实数。

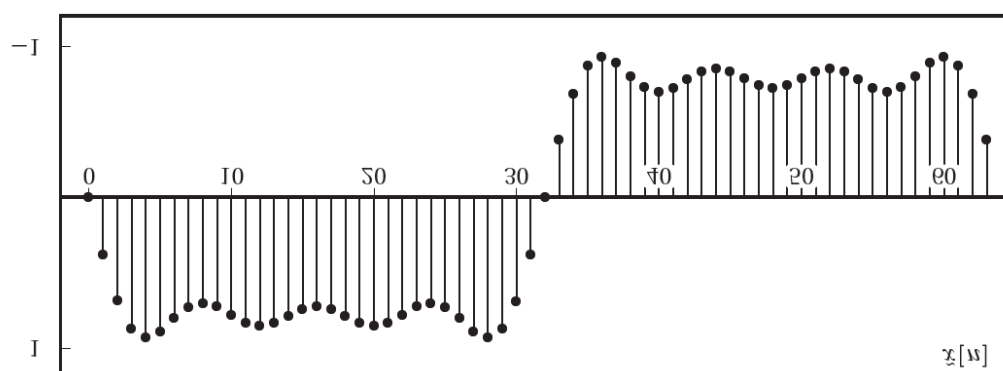


图 2-21 相位为 0 的信号

现在我们调整相位，使得 $\phi_i = 2\pi i/3$ ，换句话说，我们在组成正弦波中引入了线性相位项。虽然 DFT 的幅度仍保持完全相同，但得到的时域信号如下图所示，信号不再类似于方波的信号。

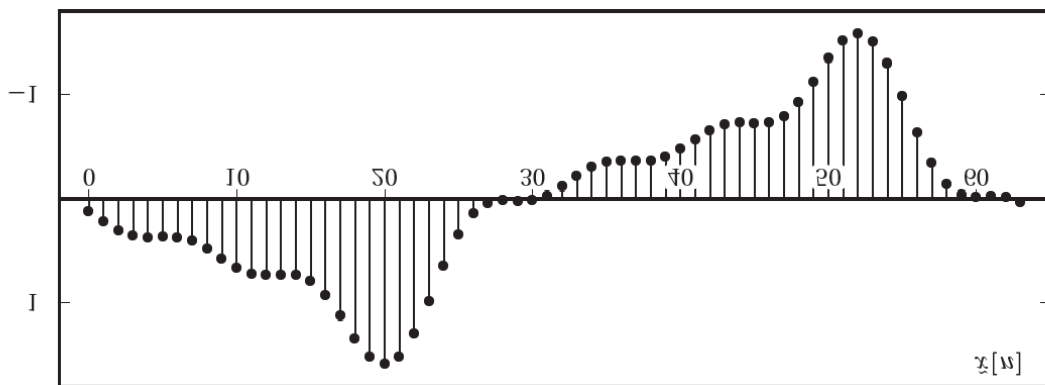


图 2-22 相位为 $\phi_i = 2\pi i/3$ 的信号

(3) 时频分析 (Spectrogram)

回想本节音乐的例子，一段音乐中包含有声音的时间和频率信息。而旋律信息和信号的时间和频率都有关，因为旋律不仅取决于音高，还取决于它们的持续时间和顺序。如果我们对整个乐曲进行全局傅立叶变换，我们就可以完整地获得整个乐曲的频域表示，即得到关于每个演奏音符的频率信息的谱图。然而，与音符演奏顺序相关的信息：时间信息，则完全被频谱图所隐藏了。我们想知道是否存在信号的时频分析和表示（time-frequency representation）方法，让时间和频率信息同时得到展现。

最简单的时频变换称为时频图（spectrogram），也是傅里叶变换的一种变形——短时傅里叶变换（Short-time Fourier transform, STFT）。该方法将长时间信号分成数个连续的（可以重叠）长度为 N 的等长信号片段，然后再分别计算每个较短段的 DFT。我们即得到的是以下关于离散时间 m 和离散频率 k 的函数：

$$S[k, m] = \sum_{i=0}^{N-1} x[mM + i] W_N^{ik} \quad (3-15)$$

其中 $M, 1 \leq M \leq N$ 用来控制分段间的重叠长度。我们也可以用矩阵进行表示：

$$S = W_N \begin{bmatrix} x[0] & x[M] & x[2M] & \dots \\ x[1] & x[M+1] & x[2M+1] & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x[N-1] & x[M+M-1] & x[L] & \dots \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

得到的频谱图是一个 $N \times [L/M]$ 的矩阵，其中 L 是信号 $x[n]$ 的总长度。它通常以图形方式表示， x 轴是离散时间，索引为 m 的图， y 轴是离散频率，索引为 k ，颜色是 $S[k, m]$ 的幅度，颜色越深表示值越大。我们以拉威尔的《波莱罗舞曲》为例。下图展示了该乐曲前 37 秒的时谱图。在前 13 秒中，唯一演奏的乐器是小军鼓，时谱图中的垂直线同时展现了打击乐器的很宽的频率含量及其打击节奏。如果我们看线之间的间距，我们可以识别出舞曲的鼓节奏。13 秒后，长笛开始演

奏，我们可以通过黑色的水平条纹识别出旋律对应的频率能量。我们甚至可以据此来识别确切的音符。

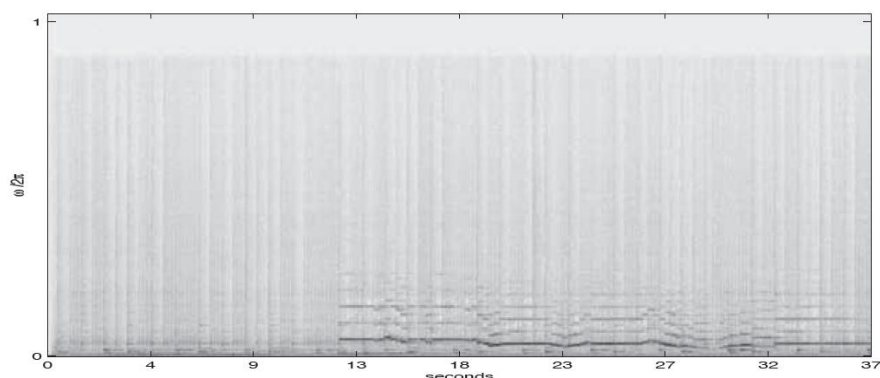


图 2-23 《波莱罗舞曲》的时频图

时频分析也存在局限， S 的每一列代表时间长度为 N 的信号片段的频谱。因此，我们可以说频谱图的时间分辨率是 N 个样本对应的时间，即时间信息被以 N 点为间隔地“抹匀”了。同样的，频谱图的频域分辨率是 $2\pi/N$ ，而且我们不能通过补零来增加分辨率。因此，时频分析存在的冲突是：如果我们想增加频率分辨率，则需要更长的窗口，但这样做，我们会减弱了时频图的时间分辨率。同样，如果我们想实现精细的时间分辨率，则每个“时间片段”对应的频谱信息将会变得非常粗糙。我们也很容易能证明重叠量不会改变这样的情况。在实际应用中，我们需要考虑信号的实际特性来选择一个最优的时间分辨率与频域分辨率的均衡。

参考文献

[8] Prandoni P, Vetterli M. Signal processing for communications[M]. EPFL Press, 2008.

思考题

1. 为什么傅里叶分析在信号处理中如此重要？请从物理意义和数学特性两个方面进行解释。
2. 什么是离散傅里叶变换（DFT）？它与离散傅里叶级数（DFS）和离散时间傅里叶变换（DTFT）有什么区别？
3. 在信号处理中，为什么我们经常使用复数来表示信号？请解释负频率的物理意义。
4. 什么是快速傅里叶变换（FFT）？为什么它在实际应用中如此重要？请解释零填充（Zero-Padding）的作用和局限性。

5. 什么是时频分析？请解释时频图（spectrogram）的原理，并说明它在实际应用中的优势和局限性。
6. 在信号处理中，我们如何根据实际需求选择合适的时间分辨率和频率分辨率？请结合具体应用场景说明。

第三章 雷达的室内定位与检测理论

在第二章中，我们从信号的物理本质出发，系统介绍了电磁信号在现代通信系统中的应用流程，并进一步引入了数字信号处理的基本概念与方法。在此基础上，雷达技术可以被视为电磁信号应用的另一重要分支。与通信系统主要关注信息传输不同，雷达系统通过主动发射电磁波并分析其回波信号，实现对目标**位置、距离、速度**及行为特征的感知。从信号处理角度看，雷达与通信在调制、滤波、采样、频谱分析等关键环节具有高度共通性，但其目标函数与系统设计侧重点却明显不同。这种同源而异用的特点，使雷达成为连接电磁信号理论、数字信号处理方法与空间感知应用的重要桥梁。

在室内定位场景中，介绍雷达技术具有重要意义。雷达系统能够直接利用回波的**时间延迟、多普勒频移和空间分布**信息，对目标进行精细感知，为高精度定位与行为检测提供新的技术路径。基于上述考虑，本章将重点介绍雷达技术在室内定位与检测中的基本理论与方法，力求在数字信号处理框架的基础上，构建一套统一、清晰的雷达信号处理视角。本章主要讨论脉冲雷达而非连续波雷达（连续波雷达将在下一章中单独介绍），并以单站雷达为主要学习对象，即发射与接收天线位于同一位置的系统结构。这一选择源于实际工程中大多数雷达系统均采用单站脉冲体制。

3.1 雷达在室内定位中的应用和原理

本节将尽可能从数字信号处理的角度分析雷达在室内定位与检测中的关键问题。随着雷达系统数字化程度的不断提高，信号采集、处理与特征提取日益依赖数字算法与计算平台。从这一角度出发，不仅有助于统一雷达、通信与定位中常被割裂讨论的概念，也为后续多模态感知与融合定位技术的学习打下基础。

3.1.1 室内定位中雷达的应用与分类

雷达（Radar, Radio Detection and Ranging）是一类利用电磁波的传播和反射来探测物体位置与运动的技术。相比GPS、视觉、红外等其他传感方式，雷达具有**不依赖光照、可穿透障碍物、对恶劣环境不敏感**等优势，在室内定位领域越来越受到关注。在典型的室内场景中，人体会反射雷达信号。通过分析回波的时间、频率和幅度变化，雷达能够获取目标的距离、速度和角度，从而实现定位与跟踪。室内环境复杂，传统定位技术容易受以下因素影响：光照条件变化大，视觉定位易失败；遮挡多，超声、红外无法穿墙带来巨大的部署成本；强多径反射，Wi-Fi等无线信号的定位误差大（多径反射等问题会在本书第5章详细进行阐述）。

毫米波雷达使用的电磁波波长远小于无线局域网（Wi-Fi、蓝牙等2.4GHz电磁波），但又大于可见光，因此具备明显优势：**一是可穿透轻质障碍物**。毫米波或UWB脉冲可以穿透木门、石膏板等，使系统能够探测被遮挡的人或物体。**二是对光照、烟雾、灰尘不敏感**。因此雷达可在黑暗、烟雾、雨雾、逆光等复杂条件下持续工作。**三是多径丰富但可利用**。室内多径虽然复杂，但可以通过信号处理区分和利用，例如提取墙体反射信息、推断目标位置。**四是具备较高精度的距离测量能力**，UWB脉冲带宽大，可达到厘米级分辨率，毫米波雷达可通过频率调制实现高精度测距和测速，这些特性使雷达成为室内定位中非常有潜力的传感方式。根据工作方式不同，室内定位常用的毫米波雷达大致可以分为以下两类：

（1）超宽带脉冲（Impulse-Radio Ultra-Wideband, IR-UWB）雷达，其特点是：

- 发射超宽带短脉冲
- 通过“往返时间（ToF）”直接测距
- 分辨率可达几厘米
- 适用于：**人体定位、姿态感知、存在检测、墙后感知**

特点：时域分辨率高，抗多径强，是目前室内定位中应用最广的雷达之一。

（2）调频连续波（Frequency-Modulated Continuous Wave, FMCW）雷达

- 发射连续的线性调频波形
- 距离信息通过“频率差”获取
- 多普勒可精确估计速度
- 常用于：**手势识别、跌倒检测、机器人定位、轨迹跟踪**

特点：硬件成本低，适合集成在智能家居和机器人中。

（3）MIMO 雷达（多输入多输出阵列雷达）

- 多天线结构，通过空间采样获得角度（AoA）信息
- 与距离、多普勒一起构成三维感知（Range-Doppler-Angle）
- 用于：**目标角度跟踪、人体运动成像、雷达点云定位**

特点：可生成类似激光雷达的点云，在室内三维定位中潜力巨大。

雷达类型，在真实场景中可实现以下功能：精确测距与定位，如机器人在室内导航时使用毫米波雷达保持对人和障碍物的定位。人体存在检测与行为识别，毫米波雷达可检测呼吸频率、行走、跌倒行为，常用于养老监护系统。室内地图构建（Radar SLAM），利用MIMO毫米波雷达的点云特征，构建房间结构地图。穿墙探测与应急救援，UWB雷达能够穿透非金属墙体，用于搜救或安防探测。这些应用说明，雷达不仅可以测距离，更能够承担定位、识别、监控、感知等多类任务，是室内定位技术体系中的重要组成部分。

3.1.2 基本雷达函数

雷达的大多数用途可以归类为**检测、跟踪或成像**。本文涉及所有这三个方面，以及为执行这些任务所必需的信号获取和干扰减少技术。雷达最基本的问题是检测一个物体或物理现象。这需要确定给定时间的接收器输出的是反射物体的回波还是仅仅是噪声。**检测决策**通常是通过比较接收器输出的幅度 $A(t)$ （其中 t 代表时间）与阈值 $T(t)$ 进行的，阈值可能在雷达设计中预先设定，或者可能从雷达数据中自适应计算得出。脉冲传播距离 R 并返回所需要的时间，总共行进了 $2R$ 的距离，因此刚好是 $2R/c$ ；因此，如果在脉冲发送后的某个时间延迟 t_0 处出现 $A(t) > T(t)$ ，则可以假设在距离 R 处存在目标：

$$R = \frac{ct_0}{2} \quad (3-1)$$

其中 c 为光速。一旦检测到一个物体，则可能需要跟踪其位置或速度。

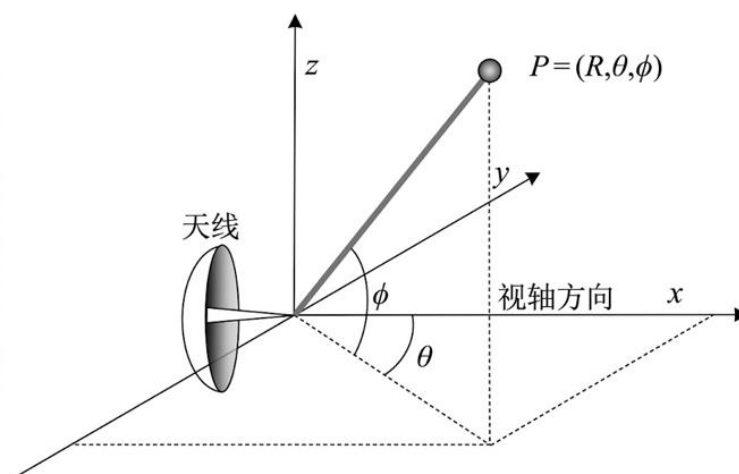


图 3-1 用于雷达测量的球坐标系

单站雷达自然地测量位置，以雷达天线的相位中心为球坐标系统原点。如图 3-1 所示。在这个坐标系统中，天线的观测方向，有时称为视轴方向，沿着 $+x$ 轴。角度 θ 被称为方位角，而 ϕ 被称为仰角。目标的距离 R 直接来自于从传输到检测的经过时间。仰角和方位角 ϕ 和 θ 是由天线的朝向确定，因为目标通常必须在天线的主波束中才能被检测到。通过测量目标回波的多普勒频移来估计速度。多普勒频移仅提供目标的径向速度分量，但通过一系列的位置和径向速度测量，可以推断出目标在三维空间中的动态。

因为大多数人都熟悉在雷达屏幕上跟踪一个“点”的动作，所以**检测**和**跟踪**是最常关联的功能。然而，越来越多的雷达被用来生成一个区域的二维图像，如图 3-2 所示。这样的图像可以用于情报和监视目的，地形绘图，或分析地球资源问题，如地图绘制、土地利用、冰盖分析、森林砍伐监测等。它们还可以用于“地形跟随”导航，通过将测量到的图像与存储的地图相关联。虽然雷达图像尚未达到

光学图像的分辨率,但电磁波在微波频率下非常低的衰减给雷达带来了重要的优势,即能够很好地“穿透”云层、雾和降水。因此,在光学仪器无法使用的情况下,成像雷达仍能生成有用的图像。

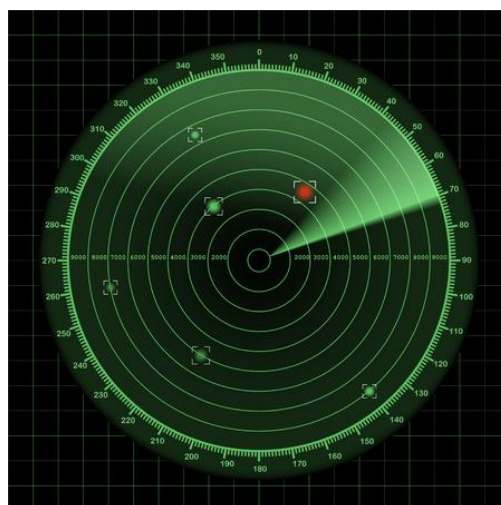


图 3-2 深色背景上雷达屏探测监视屏幕

在雷达跟踪中,基本的性能指标是**距离、角度和速度**估计的准确性。雷达系统的质量用各种性能指标量化,取决于考虑的功能。在分析检测性能时,基本参数是**检测概率**(probability of detection) P_D 和**虚警概率**(probability of false alarm) P_{FA} 。如果其他系统参数固定,提高 P_D 总是需要接受更高的 P_{FA} 。还与信号和干扰的统计特性相关,即信号的信干比(signal-to-interference ratio, SIR)。当雷达视野中存在多个目标时,在评估检测性能时需要额外考虑**分辨率**和**旁瓣**。例如,如果两个目标无法被雷达分辨,它们将被记录为单个对象。距离上的分辨率和旁瓣由雷达波形决定,而角度上的分辨率和旁瓣由天线阵列决定。

雷达的信号处理方面,其借鉴了许多在其他信号处理领域中使用的相同技术和概念,从通信和声纳这些密切相关的领域到诸如语音和图像处理这样非常不同的应用。**线性滤波**和**统计检测理论**是雷达目标检测最基本任务的核心。使用上一章的**快速傅立叶变换(FFT)**技术实现的傅立叶变换无处不在,用于从匹配滤波器的快速卷积实现,到多普勒谱估计,再到雷达成像。现代基于模型的谱估计和自适应滤波技术用于波束形成和干扰消除。模式识别技术用于目标/杂波鉴别和目标识别。与大多数其他数字信号处理应用相比,雷达信号带宽大。单个脉冲的瞬时带宽通常在几兆赫兹的数量级上,在一些高分辨率雷达中可能达到几百兆赫兹,甚至高达 1GHz。这个事实对数字信号处理有几个含义。例如,需要非常快的模拟至数字(A/D)转换器。高数据率也意味着通常必须为数字处理器设计定制硬件,以获得足够的吞吐量,即跟上数据的快速获取。

3.2 脉冲雷达的组成部分

图 3-3 是一个简单的单基体脉冲雷达的架构图。发射机方面，波形发生器（waveform generator）的输出是所需的脉冲波形。发射机（transmitter）调制该波形到所需的射频（radio frequency, RF）并将其放大到一个有用的功率水平。发射机的输出通过一个双工器（duplexer），也称为循环器（circulator）或 T/R 开关（T/R switch, 用于发射和接收）将波形路由到天线。

接收机方面，返回的回波再次通过双工器进入雷达接收机。接收机通常是一个超外差设计，超外差原理是一种利用机器内一个可变的振荡器产生的电波和外来信号混合以产生固定频率的中频信号，通常第一级是低噪声的射频放大器（low-noise RF amplifier）。接收的信号经过一个或多个阶段的调制，以逐渐降低至中频（intermediate frequencies, IF）并最终到基带（baseband），基带信号是没有调制到任何载波频率上的信号。每次调制都是通过混频器（mixer）和振荡器（local oscillator, LO）进行的。基带信号或 IF 信号随后被发送到信号处理器（signal processor）中，该处理器执行各种功能，如脉冲压缩、匹配滤波、多普勒滤波、积分和运动补偿等。信号处理器的输出形式各异，取决于雷达的用途。跟踪雷达将输出具有测量范围和角度坐标的检测流，而成像雷达将输出二维或三维图像。处理器的输出被发送到系统显示器（display）和数据处理器（data processor）。

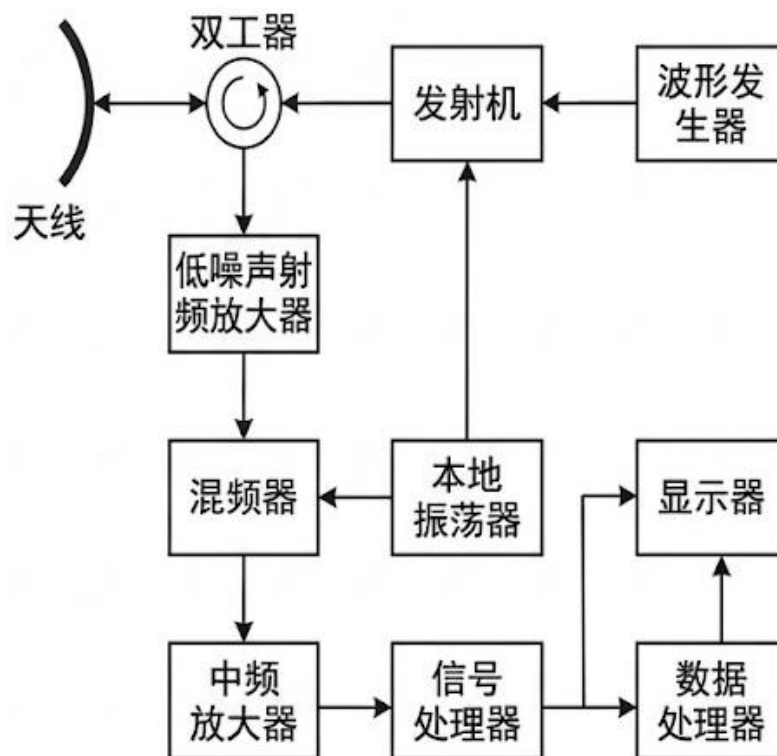


图 3-3 单基体脉冲雷达的架构图

在接下来的几个小节中，我们将简要介绍这些主要雷达子系统的主要特征。

3.2.1 发射机和波形发射器

发射机和波形发生器在确定雷达的灵敏度和距离分辨率方面起着重要作用。雷达系统的工作频率范围从2 MHz到220 GHz不等，激光雷达的工作频率大约在1012到1015 Hz，对应的波长大约为0.3到30微米。然而，大多数雷达工作在大约200 MHz到95 GHz的微波频段，对应的波长为0.67米到3.16毫米。下表总结了用于常见标称雷达波段的字母命名规范（IEEE，1976）。毫米波段有时会进一步分解为大约36到46 GHz（Q波段）、46到56 GHz（V波段）和56到100 GHz（W波段）的子波段。

在HF到Ka波段内，特定频率已经通过国际协议分配给雷达操作。此外，在X波段以上的频率，大气对电磁波的衰减变得显著。因此，这些波段的雷达通常在“大气窗口”（atmospheric window）频率运行，其中衰减相对较低。大多数Ka波段雷达在35 GHz附近运行，而大多数W波段系统在95 GHz附近运行，因为在这些波长下大气衰减相对较低。

表3-1常见标称雷达波段的字母命名规范

频带名词	频率	波长
HF	3-30MHz	100-10m
VHF	30-300MHz	10-1m
UHF	300MHz-1GHz	1m-30cm
L	1-2GHz	30-15cm
S	2-4GHz	15-7.5cm
C	4-8GHz	7.5-3.75cm
X	8-12GHz	3.75-2.5cm
Ku	12-18GHz	2.5-1.67cm
K	18-27GHz	1.67-1.11cm
Ka	27-40GHz	1.11cm-7.5mm
mm	40-300GHz	7.5-1mm

较低的雷达频率通常更适用于长距离监视应用，因为大气衰减低、可用功率高。而较高的频率通常更适用于更精细的分辨率、较短距离的应用，因为对于给定的天线尺寸，可实现的天线波束宽度更小，但衰减更高，可用功率更低。天气条件也会对雷达信号传播产生显著影响。X波段频率（通常为10 GHz）及以下只受到极端降雨的影响，而毫米波频率即使是轻到中等降雨强度也会遭受严重损失。

雷达发射机的峰值功率范围从毫瓦到超过10兆瓦不等。目前最强大的发射机之一是AN/FPS-108 COBRA DANE雷达，其峰值功率为15.4兆瓦。脉冲之间的间隔称为脉冲重复间隔（pulse repetition interval, PRI），其倒数是脉冲重复频率（pulse repetition frequency, PRF）。PRF变化很大，但通常在每秒几百个脉冲

（pulses per second, pps）到每秒几万个脉冲之间。脉冲系统的占空比通常相对较低，往往远低于1%，因此平均功率很少超过10到20千瓦。以COBRA DANE为例，其平均功率为0.92兆瓦。脉冲长度通常在约100纳秒到100微秒之间，尽管一些系统使用几纳秒长的脉冲，而另一些系统则使用约为1毫秒的极长的脉冲。

雷达可实现的检测性能随着传输波形中的能量增加而提高。为了最大限度地增加检测范围，大多数雷达系统试图最大化传输功率。其中一种方法是在脉冲期间始终以全功率操作发射机。因此，雷达通常不使用发射脉冲的幅度调制。另一方面，雷达距离分辨率取决于波形带宽（第4章会详述）。对于未调制的脉冲，带宽与其持续时间成反比。为了在不损失能量的情况下增加给定脉冲长度的波形带宽，许多雷达常规上使用脉冲的相位或频率调制。理想的距离分辨率值因系统而异，这些系统往往在较低的射频范围内运行，从几公里到非常细分辨率成像系统中的一米或更少，这些系统往往在较高的射频范围内运行。相应的波形带宽大约在100 kHz到1 GHz的数量级，通常为射频的1%或更少。很少有雷达达到10%的带宽。因此，大多数雷达波形可以被认为是窄带的、带通的函数。

3.2.2 天线

天线在确定雷达的灵敏度和角分辨率方面起着重要作用。雷达系统中使用了各种各样的天线类型。一些较常见的类型包括抛物面反射天线、扫描馈源天线、透镜天线和相控阵天线。

从信号处理的角度来看，天线的最重要属性是其**增益**、**波束宽度**和**旁瓣电平**。这些属性都是从天线功率图（power pattern）来的。功率图 $P(\theta, \varphi)$ 描述了在发送方向 (θ, φ) 相对于天线瞄准方向的辐射强度，它与辐射电场强度 $E(\theta, \varphi)$ 有关，后者称为天线电压图（voltage pattern），根据

$$P(\theta, \varphi) = |E(\theta, \varphi)|^2 \quad (3-2)$$

功率图 $P(\theta, \varphi)$ 可以被分解为两个维度垂直的功率图的乘积：

$$P(\theta, \varphi) = P_\theta(\theta)P_\varphi(\varphi) \quad (3-3)$$

对于大多数雷达场景，只有远场（far-field）功率图是有意义的。远场通常定义为天线孔径尺寸为 D 的天线从 D^2/λ 或 $2D^2/\lambda$ 开始的距离。考虑下图所示的一维线性孔径几何形状的方位 (θ) 的功率图。从信号处理的角度来看，孔径天线（如平板阵列和抛物面发射器）的一个重要特性是，远场中方位角 $E(\theta)$ 作为电场强度的函数，正是在方位平面上孔径分布 $A(y)$ 的反傅立叶变换：

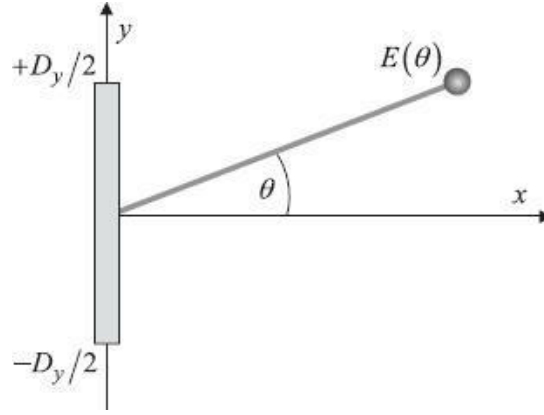


图 3-4 矩阵孔径上一维电场计算的几何图示

3.2.3 接收机

上文说明，雷达信号通常是窄带、带通、相位或频率调制的函数。这意味着从单个散射体接收到的回波波形 $r(t)$ 形式为：

$$r(t) = A(t) \sin[\Omega t + \theta(t)] \quad (3-4)$$

其中，幅度调制 $A(t)$ 仅代表脉冲包络。接收机处理的主要功能是将雷达信号的信息载体部分解调到基带，目的是测量 $\theta(t)$ 。图 3-5 说明了在 Σ 大多数传统雷达中使用的接收机设计的常规方法。在此示例中，下方通道是相位（“I”）通道，而上方是正交相位（“Q”）通道，LPF 是低通滤波器（low-pass filter）。

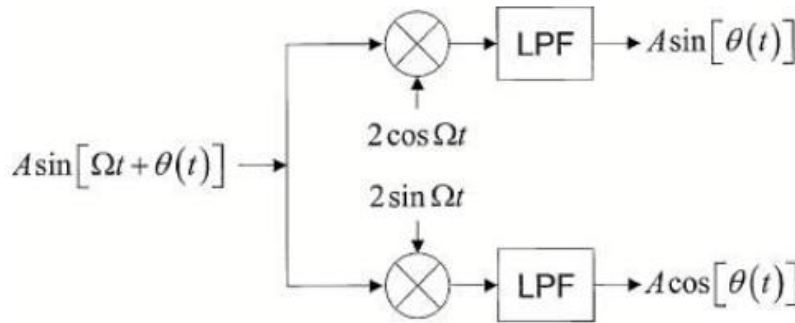


图 3-5 传统的正交通道接收机模型。

其后，低通滤波器可以移除和项（2 倍雷达频率），只留下调制项 $A(t) \cos[2\Omega t + \theta(t)]$ 。另一个通道，称为正交相位或 Q 通道，将信号与具有与 I 通道振荡器相同频率但相位偏移 90° 的振荡器混合。Q 通道混频器的输出是：

$$2 \cos(\Omega t) A(t) \sin[\Omega t + \theta(t)] = A(t) \sin[\theta(t)] + A(t) \sin[2\Omega t + \theta(t)] \quad (3-5)$$

在滤波之后，留下调制项 $A(t) \sin[\theta(t)]$ 。如果输入 $r(t)$ 写成 $A(t) \cos[\Omega t + \theta(t)]$ ，上通道就变成了 I 通道，下通道则为 Q 通道，输出分别是 $A(t) \cos[\theta(t)]$ 和 $-A(t) \sin[\theta(t)]$ 。通常情况下，I 通道是与信号建模中使用的振荡器函数（正弦或者余弦）相同的通道。

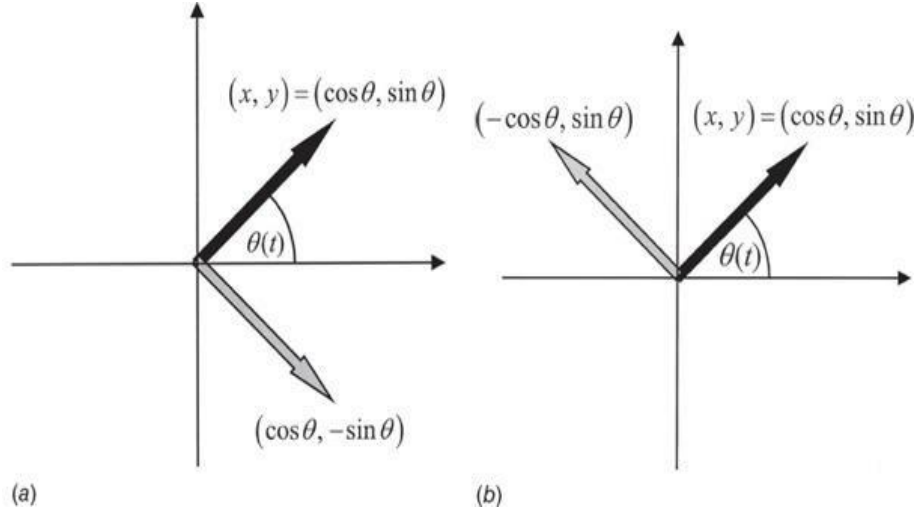


图 3-6 (a) 接收机的 I 通道仅测量矢量 $\theta(t)$ 的余弦值。(b) Q 通道仅测量矢量的正弦值。

之所以需要 I 通道和 Q 通道，是因为单独使用任何一个通道都不能提供足够的信息来明确确定相位调制 $\theta(t)$ 。图 3-6 说明了这个问题。考虑图 a 中的情况。信号相位 $\theta(t)$ 在复平面上表示为实线黑色矢量。如果只实现 I 通道，则只能测量 $\theta(t)$ 的余弦值。在这种情况下，真实矢量将无法与灰色矢量 $-\theta(t)$ 区分开。类似地，如果只实现 Q 通道以测量 $\theta(t)$ 的正弦值，则真实矢量将无法与图 b 中的灰色矢量区分开，后者对应于 $\pi - \theta(t)$ 。当同时实现 I 和 Q 通道时，矢量象限可以明确确定。实际上，信号处理器通常会将 I 信号分配为复信号的实部，将 Q 信号分配为虚部，形成一个单一的复信号：

$$x(t) = I(t) + jQ(t) = e^{j\theta(t)} \quad (3-6)$$

上式暗示了一种更方便的表示理想相干接收机对发射信号的影响的方式。不再用正弦函数表示发射信号，而是改用等效的复指数函数。因此，接收机收到的回波信号被替换为：

$$r(t) = A(t)e^{j[\Omega t + \theta(t)]} \quad (3-7)$$

然后，接收机结构可被图 3-7 的简化模型所取代，其中回波信号通过与复参考振荡器 $\exp(-j\Omega t)$ 相乘来解调。这种假设复发射信号及相应的复解调器的技术产生了与通过显式建模实数信号和 I/Q 通道得到的公式完全相同的结果，但更简单更紧凑。这种复指数分析方法贯穿本书的余下部分。重要的是要记住，这是一种分析技术，实际的模拟硬件仍然必须仅处理实值信号。然而，一旦信号被数字化，它们就可以在数字处理器中明确地处理为复杂信号。

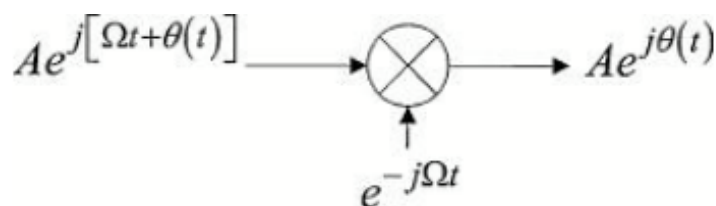


图 3-7 使用复指数信号的简化传输和接收模型

3.3 雷达信号处理

在雷达信号处理链的早期设计中，有许多情况是由后续组件的属性驱动的。例如匹配滤波器最大化了信噪比；但直到导出了随后的检测器的性能曲线，才会看到最大化信噪比也优化了检测性能。在考虑检测器之前，很难准确看出性能如何取决于信噪比。通过了解典型脉冲相干雷达系统的主要组件，现在可以启发式地描述雷达信号处理链中最常见的信号处理操作。通过勾勒出从开始到结束的“全局”，可能更容易理解后续章节中描述的许多处理操作的动机和相互关系。

下图说明了一个通用雷达信号处理器中可能的操作顺序。所示的顺序并不是唯一的，操作集也不是穷尽的。这些操作通常分为：信号调理（signal conditioning）、干扰抑制（interference suppression）、成像（imaging）、检测（detection）以及后处理（postprocessing）。雷达信号现象学也必须考虑在内。在接下来的几个小节中，我们将描述信号处理链中每个模块的基本目的和操作。

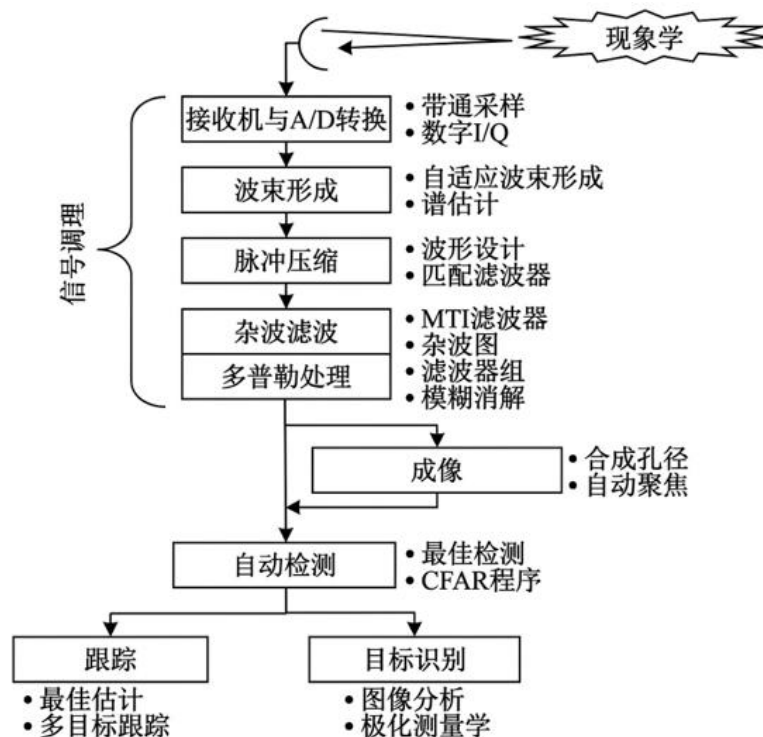


图 3-8 一个通用雷达信号处理操作流程的示例

3.3.1 雷达信号处理的时间尺度

雷达信号处理操作的时间尺度范围从少于一纳秒到十秒甚至更长,涵盖了 10 到 12 个数量级的范围。不同类别或级别的操作往往在显著不同的时间尺度上进行。下图展示了操作和时间尺度之间的可能关联。

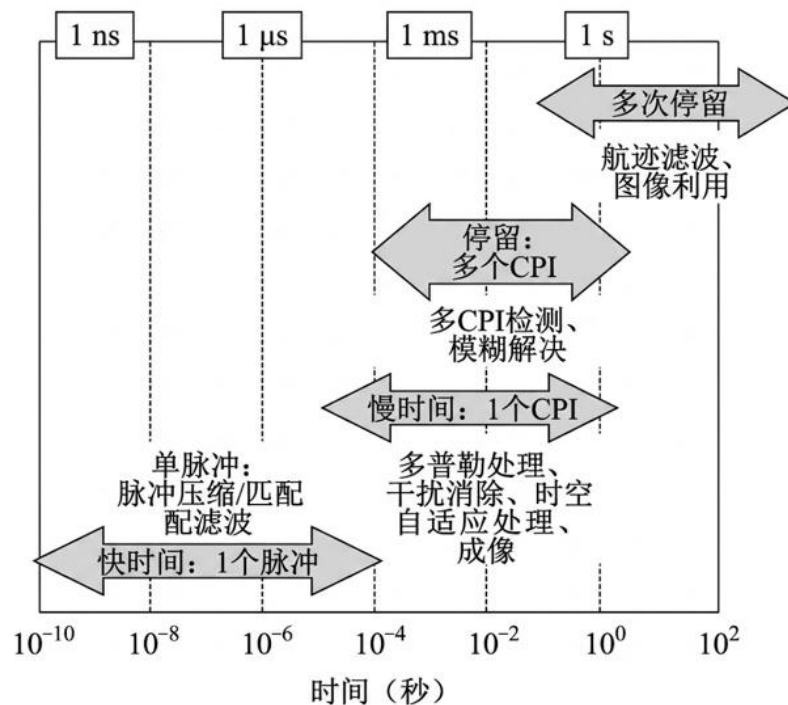


图 3-9 雷达信号处理所涉及的时间尺度范围的示意图

对单个脉冲数据应用的操作发生在最短的时间尺度上,通常称为**快时间(fast time)**,因为采样率由瞬时脉冲带宽确定,通常在几百千赫兹(kHz)到一些情况下的几千兆赫兹(GHz)范围内。相应的采样间隔范围从几微妙(10^{-6})到几分之一纳秒(10^{-9}),因此在这些样本上的信号处理操作倾向于在类似的时间间隔内进行。典型的快时间操作包括数字 I/Q 信号形成、波束成形、脉冲压缩或匹配滤波以及灵敏度时间控制。

在信号处理操作的下一个层次上,操作涉及多个脉冲的数据。脉冲之间的采样间隔(PRI)通常在几微妙(10^{-6})到几百毫秒(10^{-3})的数量级,因此涉及多个脉冲的操作同样占据类似的时间尺度。由于与单脉冲操作相比较慢的采样率,这些操作被称为**慢时间(slow time)**。典型的操作包括相干和非相干积分、各种类型的多普勒处理、合成孔径成像和时空自适应处理。慢时间和快时间的概念将在后续数据立方体的讨论中再次涉及。

一组脉冲通过多普勒处理或合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)成像等方式被相干地组合起来,被称为相干处理间隔(coherent processing interval, CPI)。更高级别的雷达处理作用于多个 CPI 的数据,因此在更长的时间尺度上

进行，通常称为**停留 (dwell)**，持续时间通常为毫秒(10^{-3})到数秒或数十秒。在这个尺度上的操作包括多个 CPI 的检测和模糊解决技术、多视角 SAR 成像 (multilook SAR imaging) 和航迹滤波 (track filtering)。一些雷达可能会使用多次停留的数据对检测到的目标进行长达数秒或数分钟的跟踪。航迹滤波在这个范围内操作。最后，一些成像雷达可能会在数天、数月甚至数年内监视一个区域。

为了设计成功的信号处理器，必须了解待处理信号的特性。**现象学 (Phenomenology)** 指的是雷达接收到的信号的特征。相关特征包括信号功率、频率、相位、极化或到达角度、随时间和空间位置的变化以及随机性。接收到的信号现象是由产生雷达回波的物体的固有特征 (例如它们的物理大小或相对于雷达的方向和速度) 以及雷达本身的特性 (如其发射波形、极化或天线增益) 决定的。例如，如果发送更多功率，那么就预期接收到更强的回波，其他条件相同。后文我们将建立与信号处理器设计相关的典型测量信号行为的模型。雷达的距离方程将提供预测信号功率的手段。多普勒现象将预测接收到的频率。将会看到，现实世界的复杂性导致雷达信号的非常复杂的变化；这将导致使用随机过程来对信号进行建模，并使用与测量行为良好匹配的特定概率密度函数。将简要概述地面和海洋回波随传感几何和雷达特性的变化行为。还将展示测量到的信号可以表示为“真实”信号 (表示理想测量的信号) 与雷达波形 (在距离维度) 或其天线模式 (在方位或俯仰维度，两者也称为横跨范围维度) 的卷积。因此，将使用随机过程和线性系统理论来描述雷达信号，并设计和分析雷达信号处理器。

3.3.2 信号调理与干扰抑制

在图 3-8 中天线之后的前几个模块可以被视为信号调理 (signal conditioning) 操作，其目的是在检测、参数测量或成像操作之前提高数据的信号与干扰比 (SIR)。换句话说，这些模块的目的是尽可能地“清洗”雷达数据。通常，通过固定和自适应波束成型 (beamforming)、脉冲压缩 (pulse compression)、杂波滤波 (clutter filtering) 和多普勒处理 (Doppler processing) 的组合来实现这一点。

当雷达天线是一个阵列时，波束成型是可用的，即当信号处理器可用于多个相位中心信号或通道时。固定波束形成是将各种可用相位中心的输出组合成一个指向性增益模式的过程，类似于图 3-10 模式。高增益主瓣和低旁瓣有选择地增强了来自天线方向散射体的回波强度，同时抑制了来自其他方向 (通常是杂波) 的回波。旁瓣还提供了对干扰信号的抑制度量，只要干扰源的到达角不在天线的主瓣内。通过适当选择用于组合通道的权重，波束的主瓣可以被导向到各种方向，同时可以调整旁瓣级别和主瓣宽度 (角分辨率) 之间的权衡。

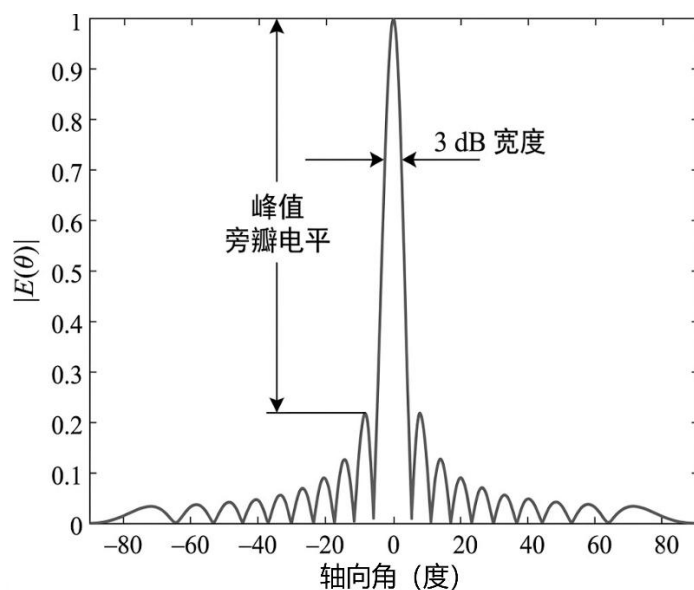


图 3-10 示意图

许多雷达系统设计旨在既能高灵敏地检测目标，又能具有良好的距离分辨率（即能够区分密集目标）。后文将表明，随着传输能量的增加，目标的可检测性提高，而随着传输波形的瞬时带宽增加，距离分辨率也会提高。如果雷达采用简单的恒频矩形包络脉冲作为其传输波形，则必须延长脉冲以增加给定功率水平下的传输能量。然而，延长脉冲也会降低其瞬时带宽，从而降低距离分辨率。因此，灵敏度和距离分辨率似乎存在冲突。脉冲压缩（pulse compression）为解决这一困境提供了一种出路，它是匹配滤波（matched filtering）的一种特殊情况。脉冲压缩通过解耦波形带宽和持续时间，从而允许两者独立指定。这是通过放弃恒频脉冲，然后设计一个调制波形来实现的。一个非常常见的选择是线性调频调制（linear frequency modulated, LFM）波形或“啁啾”（chirp）信号，如图所示。LFM 脉冲的瞬时频率在脉冲持续时间内扫过所需的带宽；频率可以向上或向下扫描，但频率变化的速率是恒定的。

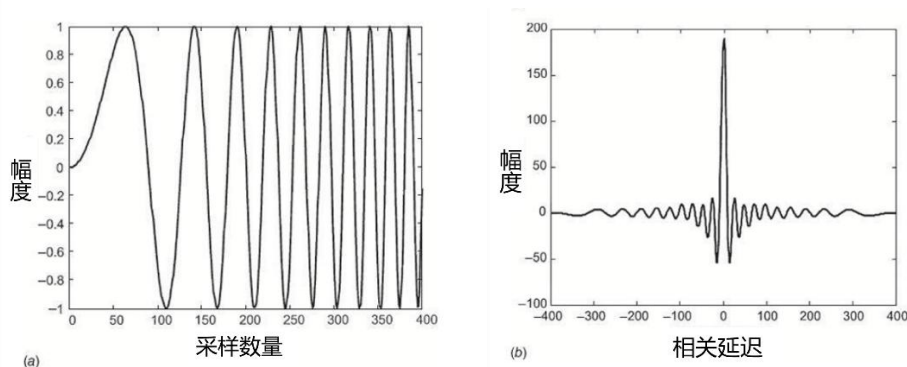


图 3-11 （a）线性调频波形的调制函数，显示瞬时频率递增。（b）线性调频波形的匹配滤波器输出

匹配滤波器根据定义是雷达接收机中的一种滤波器，旨在最大化其输出的信

噪比。具有此属性的滤波器的冲激响应实际上是被逆时并共轭的传输波形调制函数；因此冲激响应与特定的传输波形调制“匹配”。脉冲压缩是设计波形及其相应的匹配滤波器的过程，使得对来自单点散射体的回波的匹配滤波器输出能够在非常短的持续时间内集中大部分能量，从而提供良好的距离分辨率，同时仍然允许使用长脉冲的高传输能量。图 3-11 中 b 显示了与图 a 中 LFM 脉冲对应的匹配滤波器的输出；注意响应的主瓣远比原始脉冲的持续时间窄得多。在后文我们将描述匹配滤波、脉冲压缩和波形设计的概念，以及线性 FM 和其他常见波形的特性。在那里可以看到，主瓣的时间 3-dB 宽度约为 $1/\beta$ 秒，其中 β 是所使用的波形的瞬时带宽。这个宽度决定了波形在距离上解析目标的能力。转换为等效的距离单位，距离分辨率由以下公式给出

$$\Delta R = \frac{c}{2\beta} \quad (3-8)$$

杂波滤波通常采用运动目标指示 (MTI) 的形式，它简单地对给定距离处的雷达回波进行脉冲对脉冲的高通滤波，以抑制假设为非运动杂波的常数分量。在时间域内，对在固定距离处但在连续发射脉冲上采样的样本应用非常简单、非常低阶（最常见的是一阶或二阶）的数字滤波器。

“多普勒处理”一词通常意味着使用快速傅立叶变换算法，或偶尔使用其他一些谱估计技术，以明确计算在多个脉冲上固定距离处的回波数据的频谱。由于它们不同的多普勒频移，来自移动目标的能量集中在频谱的不同部分，与杂波能量相区分开来，从而实现了目标的检测和分离。多普勒处理从雷达信号中获得了更多信息，例如移动目标的数量和大致速度，而杂波滤波则没有。代价是需要更多的雷达脉冲，因此消耗能量和时间，并且需要更复杂的处理。许多系统串联使用这两种技术。

3.3.3 检测

雷达信号处理器最基本的功能是检测一个或多个感兴趣目标的存在。有关目标存在的信息包含在雷达脉冲的回波中。这些回波与接收机噪声、来自杂波信号的不希望的回波以及可能的有意或无意的干扰信号竞争。信号处理器必须以某种方式分析总接收信号，并确定它是否包含一个理想的目标回波，以及在什么距离、角度和速度上。

由于雷达信号的复杂性导致了统计模型的使用，在存在竞争干扰信号的情况下检测目标回波是一个**统计决策理论**问题。该理论在雷达检测中的应用将在检测理论中进行阐述。在大多数情况下，可以通过使用阈值检测 (threshold detection) 来获得最佳性能。在这种方法中，雷达回波信号的每个复样本的幅度，可能在信号调理和干扰抑制之后，与预先计算的阈值进行比较。如果信号幅度低于阈值，

则假定其仅由干扰信号引起。如果它高于阈值，则假定更强的信号是由于目标回波的存在而产生的，除了干扰之外，还宣布了检测或“命中”。本质上，检测器决定每个接收信号样本中的能量是否太大，以致于可能仅由干扰引起；如果是这样，就假定目标回波对该样本做出了贡献。下图说明了这一概念。“杂波+目标”信号可能代表了针对单个发送脉冲的接收信号强度与距离（快速时间）的变化。它在三个不同的时间点穿过阈值，表明在不同距离上存在三个目标。

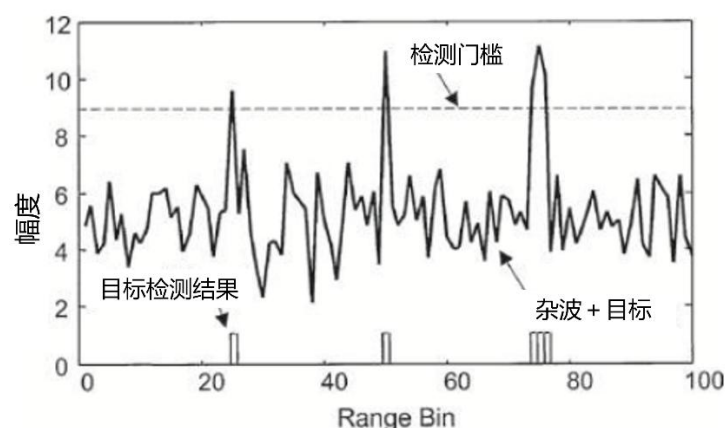


图 3-12 阈值检测方法

由于它们是统计过程的结果，阈值检测决策存在一定的错误概率。例如，噪声尖峰可能穿过阈值，导致错误的目标声明，通常称为误报（false alarm）。如果目标尖峰与背景干扰明显区分开来，即信噪比尽可能大，这些错误将被最小化。如果是这种情况，阈值可以设置相对较高，从而减少误报，同时仍然可以检测到大多数目标。这一事实也解释了在雷达系统中匹配滤波的重要性。匹配滤波最大化了信噪比，从而提供了最佳的阈值检测性能。此外，可实现的信噪比随着发送脉冲能量 E 单调增加，因此鼓励使用更长的脉冲来将更多的能量传送到目标上。由于较长的简单脉冲会降低距离分辨率，因此脉冲压缩技术也很重要，以便在保持良好的检测性能的同时获得精细的分辨率。

在实现阈值检测时存在许多重要的细节。各种不同的检测器设计可以针对复杂信号样本的幅度、幅度的平方甚至对数幅度进行操作。阈值是根据干扰统计信息计算的，以限制误报率在可接受的范围内。然而，在实际系统中，干扰统计信息很少能够准确地得知，从而无法预先计算一个固定的阈值。相反，所需的阈值是使用从数据本身估计的干扰统计信息来设置的，这个过程称为恒虚警率（constant-false-alarm rate, CFAR）检测，我们将在后文第 4 章进行详细描述实际雷达中如何实现。

3.4 脉冲雷达数据的获取与组织

雷达在三维球坐标系统中测量反射率的空间分布，包括距离、方位角和俯仰角。脉冲雷达通过发射一系列单独的脉冲并记录接收到的电压作为时间函数（相当于距离）来实现这一点。现代脉冲雷达使用相干接收机，因此测量的电压是复数值。它们还以数字方式记录和处理数据。与任何数字数据采集系统一样，采样率和量化策略的选择是关键的设计决策，它们影响信号保真度、分辨率、混叠和噪声特性，以及处理器内存和计算需求。

3.4.1 单脉冲：快时间

在脉冲雷达系统中，数据采集的基本单元是单个雷达脉冲。本小节将探讨雷达如何通过发射和接收单个脉冲来获取数据，重点介绍“快时间”的概念。快时间指的是与脉冲传播和接收信号采样相关的时间尺度，这一尺度直接对应于距离信息。

假设雷达发射一个持续时间为 τ 秒的电磁脉冲，其前沿在时间 $t = 0$ 时发出。脉冲在空间中传播时，与目标和杂波相互作用，产生回波返回雷达。回波的接收时间延迟 t_d 与散射体的距离 R 存在如下关系：

$$R = ct_d/2 \quad (3-9)$$

其中， c 是光速， t_d 是往返时间延迟。接收到的回波功率通常随距离衰减。对于点目标，回波功率按 R^{-4} 衰减；而对于分布式杂波，衰减率可能在 R^{-1} 至 R^{-4} 之间，取决于具体场景。此外，接收机内部会产生恒定的热噪声。雷达通常在一个特定的距离区间（称为距离窗口或距离展幅 $R_W = R_2 - R_1$ ）内测量回波功率，其中 R_1 和 R_2 分别表示距离窗口的起点和终点。

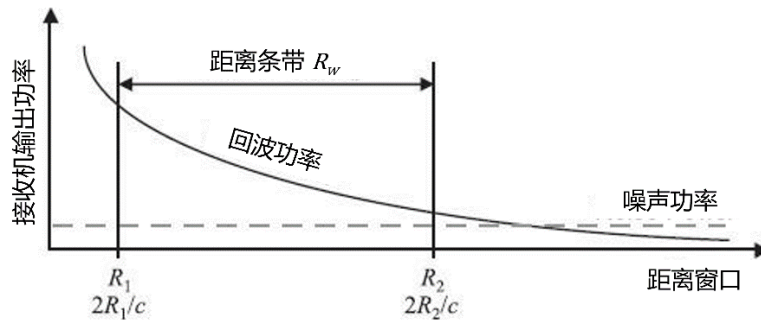


图 3-13 信号强度与距离关系，以及距离带宽或窗口 R_W

距离窗口的选择取决于雷达的运行模式。例如，对于机载下视雷达， R_1 可能设置为雷达的高度，因为更近距离不会有杂波回波。在地面成像模式中， R_1 可能由天线主波束近边缘的距离决定。类似地， R_2 可能由主波束远边缘或感兴趣目标的最大探测距离确定。

在单基地雷达（发射和接收使用同一根天线）中，发射脉冲期间，接收机必须与天线隔离，以保护其敏感电路免受高功率发射信号的损害。因此，在脉冲发射开始后的前 τ 秒，接收机处于“关闭”状态。这导致存在一个最小距离 R_{min} ，只有超过此距离的完整回波才能被接收。

$$R_{min} = \frac{c\tau}{2} \quad (3-10)$$

若散射体距离小于 R_{min} 米，其回波的一部分会在发射期间到达接收机，此时接收机未开启，因此这部分回波无法被捕获，这种现象称为回波遮挡(eclipsing)。在实际系统中， R_{min} 可能稍大，以考虑切换接收机所需的时间。

接收到的回波信号通过相干接收机解调，生成复值基带信号。该信号随后以高采样率（通常为数百千赫兹至数十兆赫兹）进行采样，以捕获快时间变化，这些变化对应于距离信息。采样从脉冲发射后的时间 $t_1 = 2R_1/c$ 开始，到 $t_2 + \tau = 2R_2/c + \tau$ 结束，以捕获整个距离窗口的回波，包括来自最远距离的脉冲尾部。采样数据存储为包含 L 个复制的向量，这些样本被称为距离仓(range bins)、距离门(range gates)、距离单元(range cells)或快速时间样本(fast-time samples)。这些复数样本的相位是脉冲回波数据的快速时间相位历史。

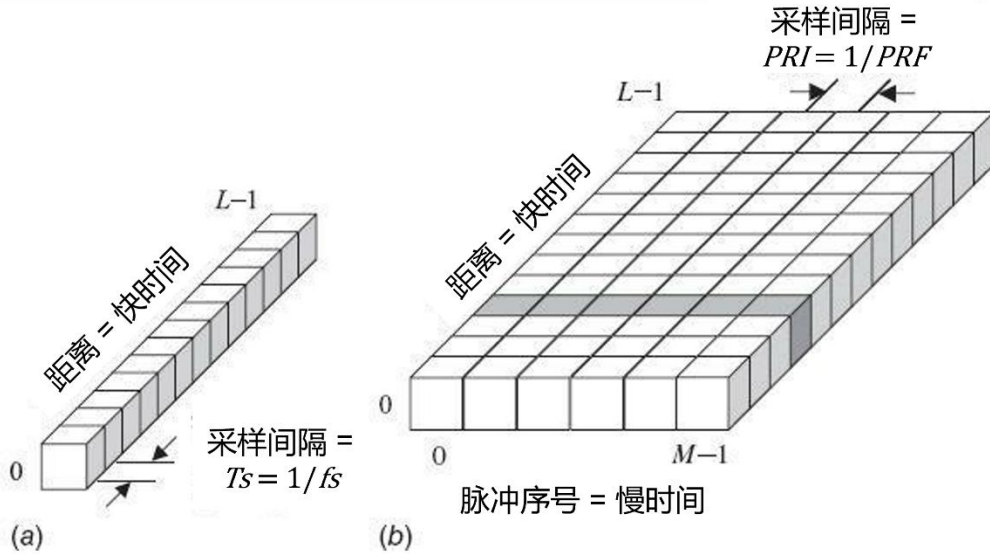


图 3-14 接收数据的组织方式包括：(a) 单个脉冲的快速时间样本向量，(b) 单个相干处理间隔（CPI）的快速时间/慢速时间样本矩阵。

如何快速采样单个接收脉冲的回波，即距离箱的间距应该是多少？根据奈奎斯特定理，采样率 F_s 应等于或超过接收信号的带宽。接收信号在距离维度上可以被模型化为距离反射率函数和传输波形的调制函数 $x(t)$ 的卷积。因此，接收信号的频谱是距离反射率函数和调制函数频谱的乘积。这意味着接收到的快速时间信号的带宽将受到传输脉冲带宽的限制。因此，快时间中的奈奎斯特速率简单地就是传输脉冲的带宽。

频率为 F_0 赫兹的简单复指数脉冲的频谱在频率域中是以 F_0 赫兹为中心的 sinc 函数。这个频谱并不严格带限；然而，3 dB 带宽 β_3 是 $0.89/\tau$ 赫兹，瑞利带宽 β_r 和 4 dB 带宽 β_4 都是 $1/\tau$ 赫兹，零点到零点带宽 β_{nn} 是 $2/\tau$ 赫兹。这些近似带宽测量值在图 3-15 中展示，为方便起见， $F_0 = 0$ 。

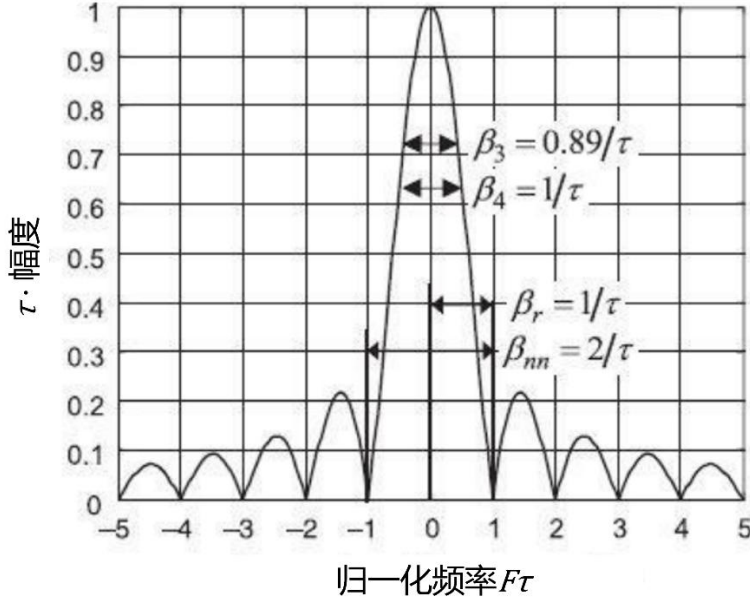


图 3-15 简单矩形脉冲持续时间为 τ 的频谱带宽的四种定义。

3.4.2 多脉冲：慢时间与 CPI

在雷达系统中，单个脉冲的快时间维度提供了距离信息，但通过发射一系列脉冲，雷达可以进一步获取目标运动和场景动态的特性。本小节将探讨多脉冲数据采集的基本概念，特别是“慢时间”和“相干处理间隔”的作用及其意义。

雷达通常以周期性方式发射一系列脉冲，而非单一脉冲。这些脉冲可以连续发射（如用于天气监测的旋转雷达），也可以分组发射。在分组情况下，一组脉冲通常共享相同的脉冲重复间隔、射频（RF）频率和脉冲波形。脉冲之间的时间间隔称为脉冲重复间隔（PRI），记为秒，其倒数是脉冲重复频率（PRF），定义为：

$$PRF = \frac{1}{T} \quad (3-11)$$

PRF 的典型值范围从几百赫兹到几十千赫兹，具体取决于雷达的应用需求。多脉冲系统引入了两个时间尺度，分别为快时间，即与单个脉冲内的回波采样相关，对应于距离维度。以及慢时间，与脉冲之间的时间间隔相关，对应于脉冲编号或时间演变。具体而言，对于每次脉冲发射，雷达接收回波并采样，生成 L 个对应距离仓的快时间样本。若发射 M 个脉冲，则数据可组织成一个二维矩阵

$y[l, m]$, 其中, $l = 0, 1, \dots, L-1$ 代表快时间索引, $m = 0, 1, \dots, M-1$ 代表慢时间索引, 其结构如图 3-14 (b) 所示。

当发射 M 个脉冲时, 收集这 M 个脉冲所需的时间为 MT 秒。若这些脉冲之间保持固定的相位关系, 这一时间段称为相干处理间隔 (CPI)。CPI 既指这段时间, 也指对应的数据矩阵 $y[l, m]$ 。在 CPI 内, 雷达通常保持恒定的 PRI、RF 频率和脉冲波形, 确保慢时间维度上的相干性, 为后续信号处理奠定基础。

PRF 的选择直接影响雷达的距离和速度测量性能, 需满足慢时间信号的奈奎斯特采样准则, 以避免多普勒频谱混叠。慢时间信号的带宽来源于两方面因素。首先是散射体的固有运动, 如目标 (如车辆) 的径向速度, 或杂波 (如风吹树叶) 的运动。其次是雷达平台的运动, 如机载雷达因平台速度诱发的多普勒频移。目标物体的固有运动通常与其径向速度相关, 而杂波的运动则由环境引起, 例如 X 波段降雨多普勒频谱扩展约为 0.5 至 1.0 m/s, 而在城市场景中, 汽车交通可能导致最大 55 mph (约 24.6 m/s) 的速度扩展, 考虑正负方向, 总带宽可达 49.2 m/s (约 110 mph)。而当雷达平台 (如飞机) 运动时, 即使场景静态, 也会因视角变化产生多普勒频移。图 3-16 从两个维度展示了由雷达运动引起的地形斑块多普勒带宽的估计方法。

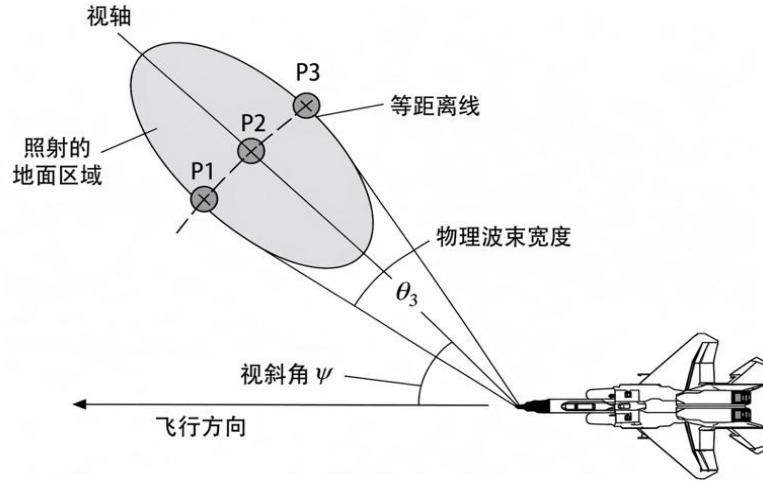


图 3-16 用于估算因雷达平台运动导致的多普勒带宽分量的几何图

假设雷达速度为 v , 天线波束指向与速度夹角为 φ , 3-dB 波束宽度为 θ_3 弧度, 波束边缘与中心的多普勒频移差为:

$$\beta_D = \frac{2v}{\lambda} \left[\cos\left(\varphi - \frac{\theta_3}{2}\right) - \cos\left(\varphi + \frac{\theta_3}{2}\right) \right] = \frac{4v}{\lambda} \sin\left(\frac{\theta_3}{2}\right) \sin\varphi \quad (3-12)$$

对于小波束宽度 ($\theta_3 \ll 1$), 则可近似为

$$\beta_D \approx \frac{2v\theta_3}{\lambda} \sin\varphi \quad (3-13)$$

若为前视 ($\varphi < \theta_3/2$), 则

$$\beta_D \approx \frac{2v}{\lambda} \left[1 - \cos\left(\varphi + \frac{\theta_3}{2}\right) \right] \quad (3-14)$$

最后，为避免混叠，PRF 需满足 $PRF \geq \beta_D + \beta_{intrinsic}$ 。其中， β_D 为平台运动带宽， $\beta_{intrinsic}$ 为固有运动带宽。

3.4.3 多普勒与距离模糊

在多脉冲雷达系统中，脉冲重复频率（PRF）不仅决定了慢时间信号的采样率，还直接影响雷达在距离和多普勒（速度）测量中的模糊现象。本小节将详细探讨 PRF 如何导致多普勒频谱和距离测量的模糊性，并分析如何通过 PRF 的选择平衡这些效应。

在慢时间维度上，雷达以 PRF 采样回波信号，其频谱称为多普勒频谱，采样频率即 PRF。根据采样定理，离散时间傅里叶变换（DTFT）的频率域周期为 PRF，定义为盲多普勒频移（blind Doppler shift）：

$$F_{Db} = PRF = \frac{1}{T} \quad (3-15)$$

其中 T 为脉冲重复周期。相应的径向速度间隔称为盲速度（blind velocity）

$$v_b = \frac{\lambda}{2} * PRF = \frac{\lambda}{2T} \quad (3-16)$$

多普勒频谱通常显示在 $[-F_{Db}/2, +F_{Db}/2]$ Hz 或 $[-v_b/2, +v_b/2]$ m/s 的区间内，称为无模糊多普勒或无模糊速度区间。当目标的真实多普勒频移 F_D （或径向速度 v ）超出此区间时，会发生混叠，视在多普勒频移 F_{Da} 和视在速度 v_a 满足

$$\begin{aligned} F_D &= F_{Da} + n * F_{Db} \\ v &= v_a + n * v_b \end{aligned} \quad (3-17)$$

其中 n 为整数，使 F_{Da} 和 v_a 落入无模糊区间。以工作频率为 10GHz（波长 $\lambda = 0.03m$ ）的雷达作为例子，目标径向速度 $v = +100m/s$ ，则多普勒频移 $F_D = 2v/\lambda = 6.67kHz$ ，若 $PRF=3kHz$ ，则 $F_{Db} = 3kHz$ ，无模糊区间为 $(-1.5, +1.5)kHz$ 。由于 $F_D = 6.67kHz$ 超出此区间，混叠后 $F_{Da} = 6.67 - 2 \times 3 = 0.67kHz$ ，视在速度 $v_a = (\lambda/2) * F_{Da} = +10m/s$ 。

此外，PRF 还决定了雷达的无模糊距离 R_{ua} ，即回波在下一脉冲发射前完全返回的最大距离。 R_{ua} 需满足 $2R_{ua}/c + \tau < T$ ，其中 c 为光速， τ 为脉冲宽度。通常 $T \gg \tau$ ，因此有

$$R_{ua} = \frac{c}{2}(T - \tau) = \frac{c}{2}\left(\frac{1}{PRF} - \tau\right) \approx \frac{cT}{2} = \frac{c}{2PRF} \quad (3-18)$$

若目标距离 $R > R_{ua}$ ，回波将在下一脉冲发射后到达，导致距离模糊。模糊后的视在距离 R_a 为 $R_a = R - n * R_{ua}$ ，其中 n 为正整数，使 $0 \leq R_a < R_{ua}$ 。

同时，PRF 的选择还影响 R_{ua} 和 F_{Db} ，二者存在互斥关系：

$$R_{ua} * F_{Db} = \frac{c}{2}, R_{ua} * v_b = \frac{\lambda c}{4} \quad (3-19)$$

这表明，高 PRF 时增大无模糊多普勒区间，但减小无模糊距离；低 PRF 时增大无模糊距离，但减小无模糊多普勒区间。

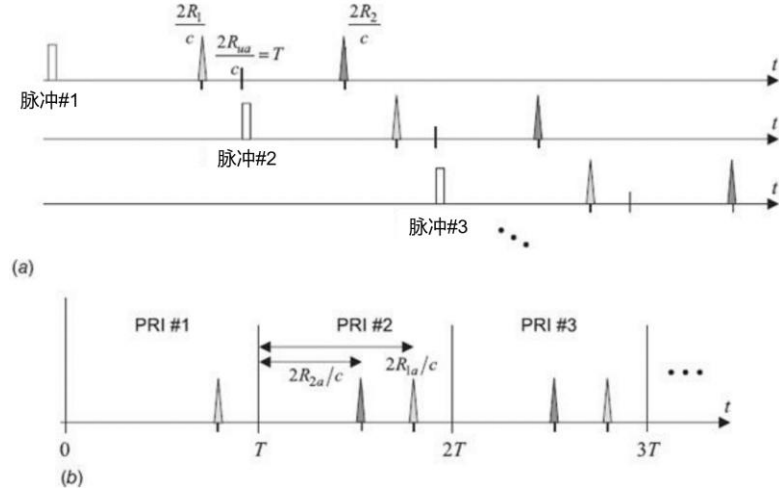


图 3-17 距离模糊目标回波图示：(a) 三个脉冲的接收数据模式，(b) 总接收信号。

为了更充分地说明 PRF 对距离测量的影响，考虑图 3-17 (a) 所示的理想信号。在的第一行，脉冲在 $t = 0$ 时刻发射。假设存在两个目标，分别位于距离 R_1 和 R_2 处，并且 PRF 设置使得无模糊距离落在这两个目标之间。目标回波分别在发射后 $2R_1/c$ 和 $2R_2/c$ 秒出现。现在假设在 $\text{PRI}T = 2R_{ua}/c$ 时刻发射第二个脉冲。假设 $\tau \ll T$ ，从而可以使用近似 $R_{ua} \approx cT/2$ （源自公式(4-18)），以简化处理。同一目标回波剖面被重复出现，只是延迟了 T 秒，如第二行所示。下一行继续这一行为，并适用于第三个脉冲及后续的任何脉冲。

图 3-17 (b) 显示了雷达观测到的总回波。在第一个 PRI ($0 < t < T$) 期间，仅观察到一个目标回波，因为目标 2 超出了无模糊范围。在第二个 PRI ($T < t < 2T$) 期间，观察到两个目标回波：目标 1 来自脉冲 2，而目标 2 来自脉冲 1。这种模式在第三个及后续 PRI 中重复，直到脉冲序列结束。如果雷达接收到的回波来自无模糊范围的 N 倍以内的距离，那么在第 N 个 PRI 后，每个脉冲后观测到的回波模式将达到稳态。在图 4-16 中，回波模式在第二个 PRI 后达到稳态。

一旦达到稳定状态，每个脉冲似乎都会导致在图 3-17 (b) 所示的表观距离 R_{1a} 和 R_{2a} 处出现两次检测。对于目标 1，视在距离就是实际距离。然而，目标 2 超出了 R_{ua} 的范围，因此视在距离为 $R_{2a} = R_2 - R_{ua}$ 。通常，如果雷达的灵敏度足以检测给定 PRF 下的非模糊范围之外的目标，则视在距离将变得模糊。具体来说，检测一个视在距离 R_a 处的目标，目标的实际距离可能是满足式 $R_0 = R_a + n * R_{ua}$ ，并且在雷达的合理最大检测范围内的任何值 R_0 。请注意，在图 4-16 的示例中，对于目标 1， $n = 0$ ，而对于目标 2， $n = 1$ 。

最后，当杂波回波的距离 $R > R_{ua}$ 时，其回波会混叠到 $[0, R_{ua})$ 区间，导致每

个距离仓的杂波强度为多个模糊区间的叠加。在杂波达到稳态前，前 $N - 1$ 个脉冲(N 为杂波模糊区间数)称为杂波填充脉冲，通常丢弃以避免非稳态数据影响。

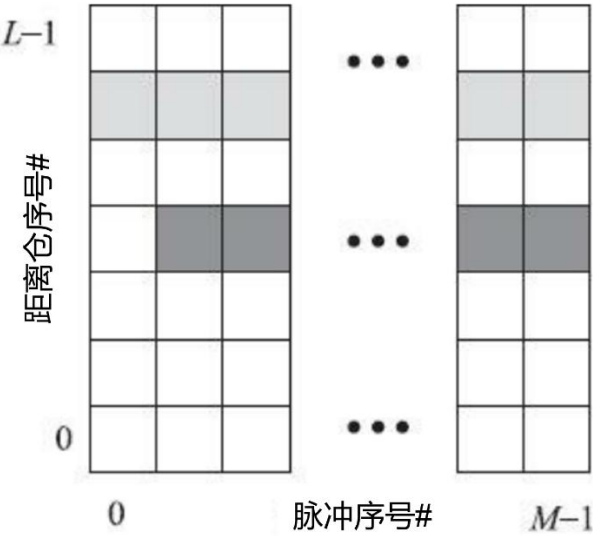


图 3-18 稳态范围模糊返回，适用于图 3-17 的情景。

3.4.4 多通道雷达的数据立方体和驻留时间

在现代雷达系统中，尤其是使用相控阵天线或多通道接收机的雷达，数据采集不仅涉及快时间（距离）和慢时间（脉冲），还包括空间维度（通道）。本小节将介绍多通道雷达的数据组织方式——数据立方体，并探讨其在信号处理中的重要性。

多通道雷达系统通常配备多个接收通道，每个通道对应天线阵列的一个相位中心或子阵列。这些通道可以分为以下类型：相控阵天线，由数百至数千个独立阵元组成，每个阵元可视为一个通道；子阵列架构：天线划分为较少的子阵列，每个子阵列作为一个通道，通道数通常为几个到几十个；单脉冲天线：通常有三个通道，包括和通道、俯仰差通道和方位差通道。通过对不同通道信号的处理，多通道系统可以实现波束成形、角度估计以及空时自适应处理等高级功能。

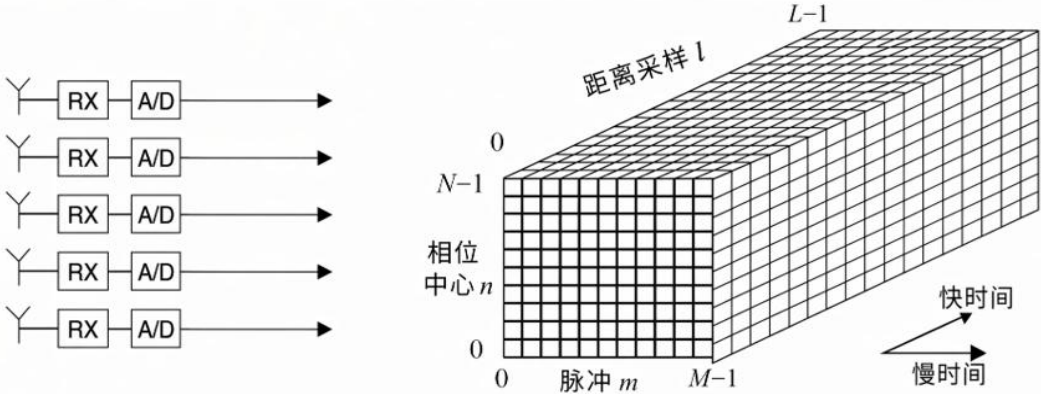


图 3-19 多通道脉冲雷达单个 CPI 数据的数据立方体。

在多通道雷达中，数据被组织成一个三维矩阵，称为数据立方体（datacube）。数据立方体的三个维度分别是：快时间（距离），对应于每个脉冲的采样时间，索引为 $l = 0, 1, \dots, L - 1$ ，其中 L 为距离仓数；慢时间（脉冲），对应于脉冲编号，索引为 $m = 0, 1, \dots, M - 1$ ，其中 M 为相干处理区间（CPI）中的脉冲数；通道（空间），对应于接收通道，索引为 $n = 0, 1, \dots, N - 1$ ，其中 N 为通道数。数据立方体中的每个元素 $y[l, m, n]$ 是一个复数值，表示第 n 个通道在第 m 个脉冲的第 l 个距离仓的接收信号。

而数据立方体的维度大小由雷达的测量需求决定。首先是快时间维度 L ，由距离展幅 R_w 和距离仓间距 ΔR_s 决定，计算公式为 $L = R_w / \Delta R_s$ ，其中，距离仓间距 $\Delta R_s = c / 2F_s$ ， c 为光速， F_s 为快时间采样率。其次是慢时间维度 M ，由多普勒分辨率需求决定。慢时间信号的总时长为 MT （ T 为脉冲重复周期），多普勒分辨率 $\Delta F_D \approx 1 / MT$ 。因此： $M = PRF / \Delta F_D$ 。在脉冲多普勒处理中， M 通常为几十个脉冲；而在高分辨率成像中， M 可达数百至数千个。最后是通道维度 N ，取决于天线设计和架构。例如，相控阵天线可能有数百个通道，而子阵列架构的通道数较少。

数据立方体为雷达信号处理提供了一个直观的框架，许多基本操作可以看作是对立方体某个维度或子集的处理，如脉冲压缩可视作对每个通道、每个脉冲的快时间向量 $y[:, m, n]$ 进行一维卷积，多普勒处理是对每个通道、每个距离仓的慢时间向量 $y[l, :, n]$ 进行傅里叶变换，波束成形是对每个距离仓、每个脉冲的通道向量 $y[l, m, :]$ 进行加权求和，空时处理是同时对慢时间和通道维度进行联合处理。

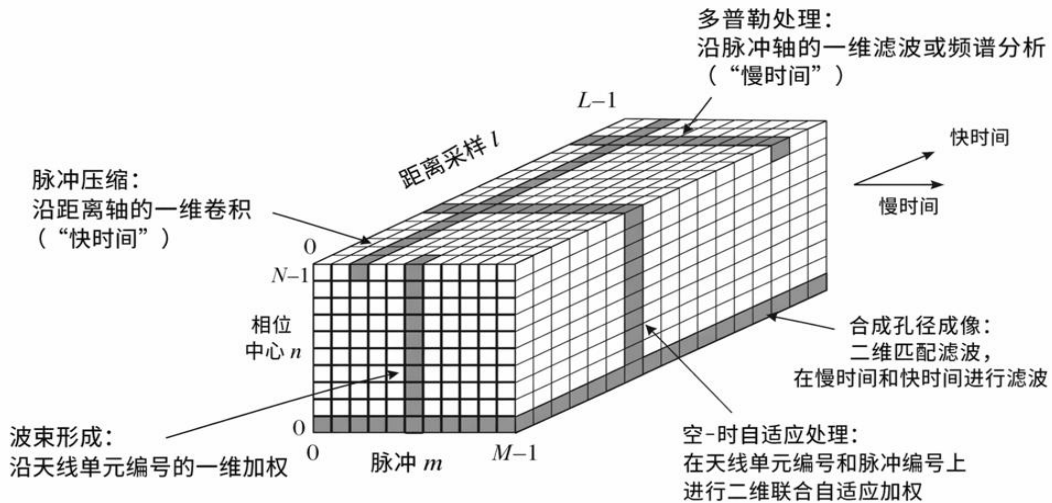


图 3-20 雷达信号处理关键函数与雷达数据立方体操作之间的对应关系。

在雷达系统中，驻留时间（dwell）是一个核心参数，它描述了雷达在特定方向或目标上进行数据采集的时间间隔。本节将详细介绍驻留时间的定义、与相干处理间隔（CPI）的关系，以及其不同类型雷达系统中的应用。根据 IEEE 雷

达定义标准，驻留时间是指“一个数据采集间隔，在此期间数据通常被一起处理以进行检测或测量”。具体来说，驻留时间通常与雷达天线在某一方向停留或扫描目标的时间相关。在机械扫描雷达中，驻留时间常被称为“目标停留时间”(time on target)，指的是天线波束扫过目标所需的时间。

虽然“驻留时间”和“相干处理间隔(CPI)”有时会被混淆使用，但两者有细微区别。相干处理间隔(CPI)指一组相干脉冲的时间跨度，在此期间脉冲具有相同的脉冲重复间隔(PRI)、射频(RF)频率和波形。而驻留时间可以包含一个或多个CPI的总时间，具体取决于雷达的数据处理方式。例如，在相控阵雷达中，雷达可能在同一方向发射多个CPI。假设每个CPI包含 M 个脉冲，CPI之间存在间隔时间，若发射 K 个CPI，则驻留时间为所有CPI时间及其间隔之和。假设雷达在某方向发射3个CPI，每个CPI包含20个脉冲，PRI为0.5 ms（即 $\text{PRF} = 2 \text{ kHz}$ ），则每个CPI的持续时间为 $20 * 0.5 = 10\text{ms}$ 。若CPI之间的间隔为50 ms，则驻留时间为 $3 * 10 + 2 * 50 = 130\text{ms}$ 。

在机械扫描雷达（如旋转搜索雷达）中，驻留时间通常指天线波束扫过目标的时间，与波束宽度和扫描速率密切相关。假设天线波束宽度为 3° ，扫描速率为 60° 每秒，则目标在波束中的驻留时间为 $3^\circ / 60^\circ = 0.05\text{s} = 50\text{ms}$ 。若脉冲重复频率(PRF)为2000pps，则驻留时间内发射的脉冲数为 $M = 2000 * 0.05 = 100$ 个脉冲。此时，驻留时间对应于一个包含100个脉冲的CPI，可用于目标检测或参数测量。

驻留时间直接影响雷达信号处理的质量和性能，主要体现在以下三个方面。对于信噪比(SNR)来说，驻留时间越长，采集的脉冲数越多，通过相干积分可显著提高SNR。对于多普勒分辨率，驻留时间延长，慢时间信号的总时长 MT 增加，多普勒分辨率随之提高。而对搜索效率来说，较短的驻留时间有助于快速扫描搜索区域，但可能会牺牲SNR和分辨率。

思考题

1. 为什么雷达系统需要同时使用I通道和Q通道进行信号接收？如果只使用单一通道会带来什么问题？
2. 在雷达系统中，脉冲重复频率(PRF)的选择如何影响距离测量和多普勒测量的性能？为什么这两个参数之间存在相互制约的关系？
3. 什么是雷达的“驻留时间”？它如何影响雷达系统的检测性能和搜索效率？请解释驻留时间与相干处理间隔(CPI)的区别。
4. 在雷达信号处理中，为什么需要进行脉冲压缩？请解释脉冲压缩如何解决雷达系统中灵敏度和距离分辨率之间的矛盾。

5. 多通道雷达系统中的"数据立方体"包含哪三个维度? 这些维度分别对应什么物理量? 请举例说明如何利用数据立方体进行信号处理。
6. 在雷达检测中, 什么是"恒虚警率(CFAR)检测"? 为什么在实际系统中需要采用 CFAR 检测而不是固定阈值检测?

参考文献

- [1] Richards M A. Fundamentals of radar signal processing[M]. New York: Mcgraw-hill, 2005.

第四章 基于毫米波雷达的室内定位技术

在第三章中，我们围绕雷达如何用于室内定位与检测介绍了完整的理论框架：通过**基本雷达函数**明确了雷达能够测量与表征的核心物理量后，结合脉冲雷达的发射机与波形、天线与接收机等关键组成部分，梳理了雷达系统从发射到回波接收的闭环链路；进一步地，我们从信号处理角度讨论了雷达处理的时间尺度、信号调理与干扰抑制、以及检测等基础模块。基于上述理论与数据组织基础，本章将聚焦于当前室内定位中应用最广、工程实现最成熟的一类雷达体制：**基于毫米波的调频连续波（Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW）雷达**。本章的目标是回答三个关键问题：第一，FMCW 的发射信号与回波在数学上如何建模，快时间与慢时间在 FMCW 中分别对应哪些可观测量；第二，如何从 FMCW 回波中实现对目标**距离、速度与方位角**等信息的测量；第三，如何将这些测量过程算法化、工程化，形成可在毫米波雷达硬件平台上实时运行的多维特征提取与定位流程。

4.1 FMCW 雷达技术原理

本节给出 FMCW 雷达的信号模型，并在此基础上说明 FMCW 对目标信息的测量机理，使读者能够将第三章的快时间/慢时间/CPI 等概念与 FMCW 的采样与帧结构建立对应关系。

4.1.1 FMCW 雷达信号模型

FMCW 雷达通常发射“chirp”（啁啾）信号，即一种频率随时间线性增加的正弦信号，在单个扫频周期内信号的频率随时间变高，其频域和时域信号如图 4-1(a)、4-1(b)所示。其中， f_c 为雷达载频， T_c 是扫频周期， B 为调频带宽，通常 77Ghz FMCW 雷达具有 4Ghz 扫频带宽，扫频斜率表示为 $S = B/T_c$ ，信号的频率 $f = f_c + B/T_c t$ ，FMCW 雷达的信号可以表示为：

$$s(t) = \cos\left(2\pi\left(f_c t + \frac{S}{2T_c} t^2\right)\right) \quad (4-1)$$

FMCW 雷达的简要结构如图 4-2 所示，完整的系统包括发射（TX）和接收（RX）模块、功率放大模块、模数转换模块（ADC）、混频模块、主控器（MCU）等组成。啁啾信号由信号生成器产生，经 TX 天线发射和 RX 天线接收，TX 信号和 RX 信号经过混频器后，生成中频（IF）信号，经过低通滤波后得到目标信号，最后通过 ADC 将模拟信号转换为数字信号，MCU（微控制器）则进行数字

信号的处理得到雷达相关的探测信息。

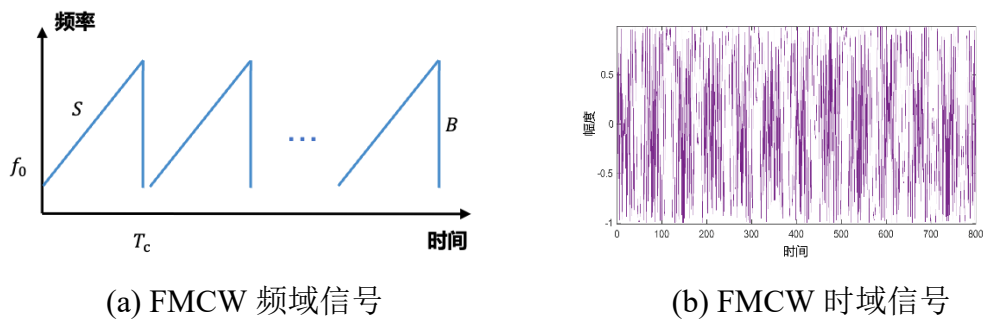


图 4-1 FMCW 信号

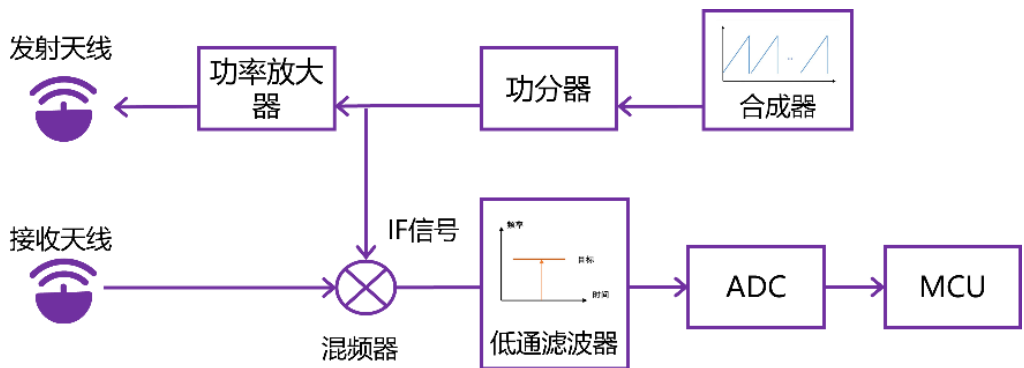


图 4-2 FMCW 雷达的工作原理图

调频连续波信号经 TX 发射，从目标对象返回经 RX 接收，因此接收信号是发射信号的时延模式，FMCW 信号获取的流程图如图 4-3 所示。经混频器生成的中频（intermediate frequency, IF）信号的频率稳定的，通过发射和接收的时延 τ 能够计算得到其频率 S_τ 。通过 S_τ 计算距离，具体流程将在 4.2 节进行介绍。

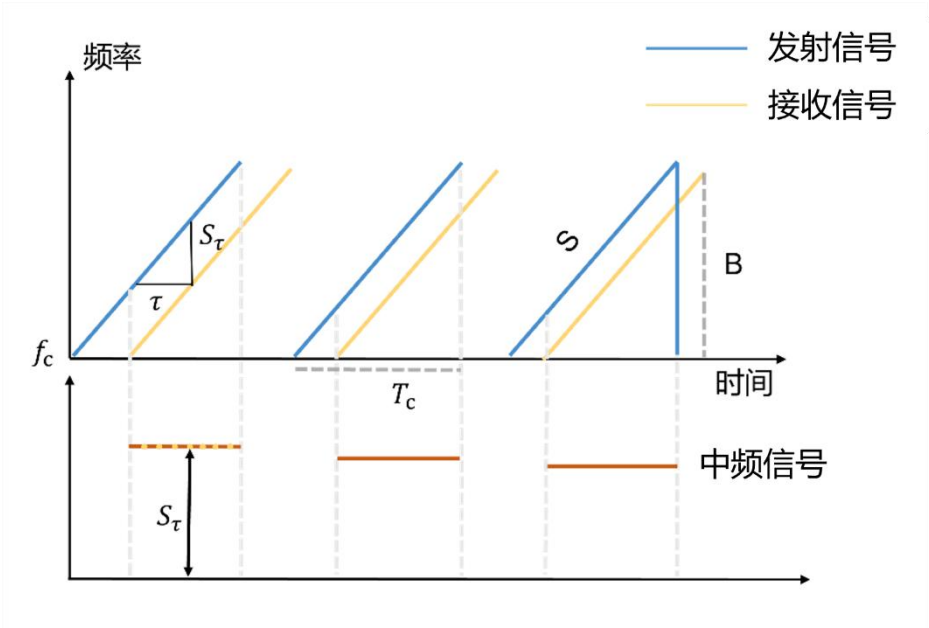


图 4-3 FMCW 信号获取流程

对于距离雷达 R 处的目标，雷达信号经反射生成的 IF 信号可以表示为：

$$S_{IF}(t) = A \exp \left[2\pi j \left(S_{\tau} t + \frac{2R}{\lambda_c} \right) \right] \quad (4-2)$$

其中, A 是信号的衰减增益, λ_c 则是信号的载波波长, 表示为 $\lambda_c = c/S_{\tau}$, 拍频 f_{IF} 即 S_{τ} , 与调频斜率和目标距离有关表示为 $f_{IF} = 2RS/c$, 其中 c 表示光速即电磁波的传播速度, 雷达的目标信息探测则是基于 IF 信号于调频斜率进行计算。

4.1.2 FMCW 雷达的目标信息测量

在雷达的目标检测中, 目标的距离、速度和方位角是获取的三个重要信息, 也是雷达系统中的重要指标。而 FMCW 雷达具有高精度的测量能力, 测距分辨率到无线信号在空气中以光速传播, 因此皮秒级 (10^{-9}) 的飞行时间 (time of flight, ToF) 很难直接测量, FMCW 雷达技术将 TOF 直接测量的挑战转换为测量信号的频移, 即发射和接收信号之间的时间差。

FMCW 的距离探测则通过 ToF 进行计算, 当雷达发射信号并从目标反射到接收天线的的时间间隔 τ 内, 信号经过了 $2R$ 的距离, 即 $\tau = 2R/c$, 对于静止的目标, 其在短暂时间内的中频信号不变, 即 R 表示为:

$$R = \frac{cf_{IF}}{2S} \quad (4-3)$$

我们可以通过对中频信号进行快速傅里叶变 (FFT) 换得信号谱峰 f_{IF} 。当检测目标进行移动时, 其位置会发生变化, 若新方位与原先位置的距离差大于雷达的距离分辨率, 则会引起雷达拍频信号的变化, 根据 FFT 理论, 信号的时域观测窗口 T 可以分辨间隔超过 $1/THz$ 的频率分量, 即:

$$\Delta f_{IF} = \frac{2S\Delta R}{c} > \frac{1}{T_c} \quad (4-4)$$

这一变量与带宽 B 直接相关, 常见的 77GHz FMCW 雷达具有 4Ghz 带宽, 因此具有细粒度的距离分辨率 3.75cm。距离分辨率表示为:

$$R_{res} = \frac{c}{2B} \quad (4-5)$$

对于目标速度的测量, 需要依靠多个线性调频脉冲实现, 雷达发射多个间隔为 T_c 的线性调频信号。对每一个反射信号执行傅里叶变换得到其峰值, 由于在两个信号脉冲时间间隔很短, 因此 FFT 计算的峰值在同一个位置, 但是它们的相位是具有差异的, 可以通过其相位差表征目标的运动速度, 表示为:

$$\Delta \phi = \frac{vT_c 4\pi}{\lambda} \quad (4-6)$$

相位差的模糊性会影响雷达的速度分辨率, 即非模糊性在满足小于 π 的条件时成立, 假设一个雷达帧内有 n 个 chirp, 因此帧周期表示为 nT_c , 帧周期越长, 速度分辨率越高。由上述描述可以得到速度分辨率:

$$V_{res} = \frac{\lambda}{2nT_c} \quad (4-7)$$

信号到达角（angle of arrival, AoA）是确定目标水平面上方位的关键信息，通常基于 MIMO 雷达多天线进行估计，常见的方法有 MUSIC、比相法、振幅法等。通常基于相位估计 AOA 的方法如图 4-4 所示，是根据信号到达接收天线的距离差推算。接收-发射天线对为均匀排布，假设接收天线的间距为 l ，而发射信号经目标物体反射到达第一个接收天线的角度为 θ ，则可以计算出信号在第一个和第二个接收天线间的距离差为 $\Delta d = l \sin(\theta)$ ，依此类推 n 根天线的偏移为 $n \Delta d$ 。而物体距离的很小变化会引起信号的相位的变化，表示为： $\Delta \varphi = 2\pi \Delta d / \lambda$ 。因此我们通过估算天线间相位差能够计算得到信号距离差，从而估算出 AoA：

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{\lambda \Delta \varphi}{2\pi l} \right) \quad (4-8)$$

并且，雷达的设计将接收天线排布间距为二分之一波长，因此相较于目标距雷达的距离可以忽略不计。并且 AoA 的估计也与 θ 有关，在 θ 为小值的时候， θ 是与 $\sin(\theta)$ 为近似值， $\Delta \varphi$ 与 θ 则成近似线性的关系。

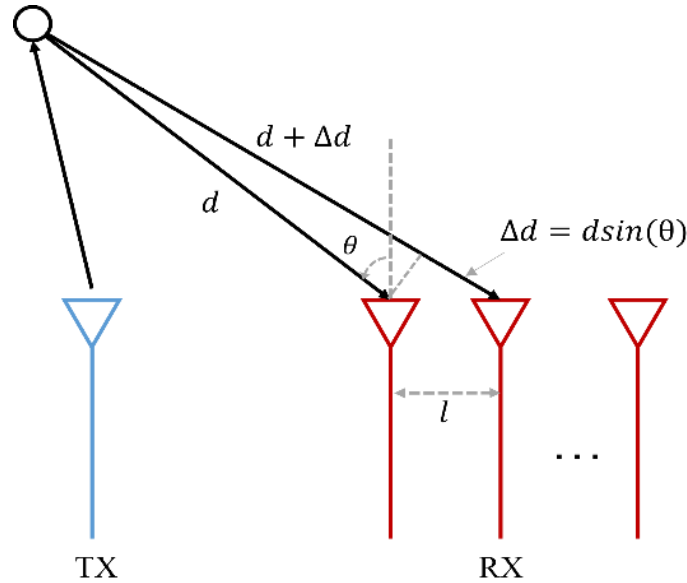


图 4-4 雷达多天线的 AOA 估计

4.2 FMCW 雷达的 3D-FFT 算法

毫米波（mmWave）是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号，雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。毫米波雷达可发射波长为毫米级的信号。在电磁频谱中，这种波长被视为短波长，也是该技术的优势之一。诚

然，处理毫米波信号所需的系统组件（如天线）的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高准确度。工作频率为 76-81GHz（对应波长约为 4mm）的毫米波系统将能够检测小至零点几毫米的移动。完整的毫米波雷达系统包括发送和接收射频组件，以及时钟等模拟组件，还有模数转换器、微控制器和数字信号处理器（DSP）等数字组件。过去，这些系统都是通过分立式组件实现的，这增加了功耗和总体系统成本。其复杂性和高频率要求使得系统设计颇具挑战性。FMCW 雷达的出现克服了这些挑战。FMCW 雷达连续发射调频信号，以测量距离以及角度和速度。这与周期性发射短脉冲的传统脉冲雷达系统不同。

4.2.1 距离测量：距离-FFT 算法

在雷达系统中，其基本概念是指电磁信号发射过程中被其发射路径上的物体阻挡进行的反射。FMCW 雷达系统所用信号的频率随时间变化呈线性升高。这种类型的信号也成为线性调频脉冲。图 4.5 以幅度（振幅）相对时间的函数，显示了线性调频脉冲信号表示。

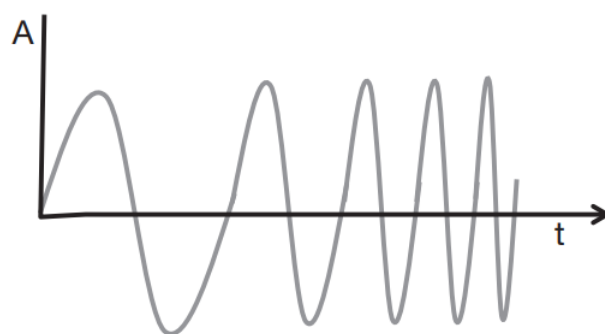


图 4-5 线性调频脉冲信号（以振幅作为时间的函数）

图 4-6 为同一个线性调频脉冲信号（频率作为时间的函数）。该线性调频脉冲具有起始频率（ f_c ）、带宽（ B ）和持续时间（ T_c ）。该线性调频脉冲的斜率（ S ）捕捉频率的变化率。在例子中图 4-6 提供的示例中， $f_c = 77\text{GHz}$, $B = 4\text{GHz}$, $T_c = 40\mu\text{s}$, $S = 100\text{MHz}/\mu\text{s}$ 。

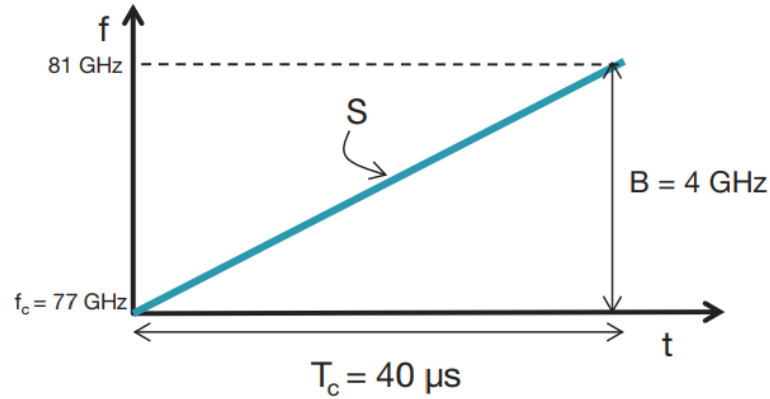


图 4-6 线性调频脉冲信号（频率作为时间的函数）

FMCW 雷达系统发射线性调频脉冲信号，并捕捉其发射路径中的物体反射的信号。图 4-7 所示为 FMCW 雷达主射频组件的简化框图。该雷达的工作原理如下：

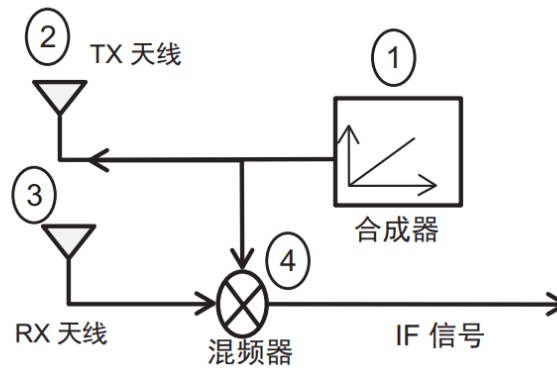


图 4-7 FMCW 雷达框图

- 合成器生成一个线性调频脉冲。
- 该线性调频脉冲由发射天线（TX 天线）发射。
- 物体对该线性调频脉冲的反射生成一个由接收天线（RX 天线）捕捉的反射线性调频脉冲。

- “混频器”将 RX 和 TX 信号合并到一起，生成一个中频（IF）信号。

混频器是一个电子组件，将两个信号合并到一起生成一个具有新频率的新信号。对于两个正弦输入 x_1 和 x_2 （公式 4-8 和 4-9）：

$$x_1 = \sin(\omega_1 t + \Phi_1) \quad (4-8)$$

$$x_2 = \sin(\omega_2 t + \Phi_2) \quad (4-9)$$

输出 X_{out} 有一个瞬时频率，等于两个输入正弦函数的瞬时频率之差。输出 X_{out} 的相位等于两个输入信号的相位之差：

$$X_{out} = \sin[(\omega_1 - \omega_2)t + (\Phi_1 - \Phi_2)] \quad (4-10)$$

混频器的运行方式还可以以图形方式，通过观察作为时间函数的 TX 和 RX

线性调频脉冲频率表示法来加以理解。图 4-8 中的上图为针对检测到的单个物体的 TX 和 RX 线性调频脉冲作为时间的函数。请注意，该 RX 线性调频脉冲是 TX 线性调频脉冲的延时版本。延时（ τ ）可通过数学方法推导出方程式 5-4：

$$\tau = \frac{2d}{c} \quad (4-11)$$

其中 d 是与被检测物体的距离， c 是光速。要获取混频器输出处作为 IF 信号时间函数的频率表示法，只要去掉图 4 上半部分中显示的两条线即可。这两条线之间的距离是固定的，这表示 IF 信号包含一个频率恒定的单音信号。图 12.4 显示该频率为 S_t 。IF 信号仅在 TX 线性调频脉冲和 RX 线性调频脉冲重叠的时段（即图 4-8 中垂直虚线之间的时段）有效。

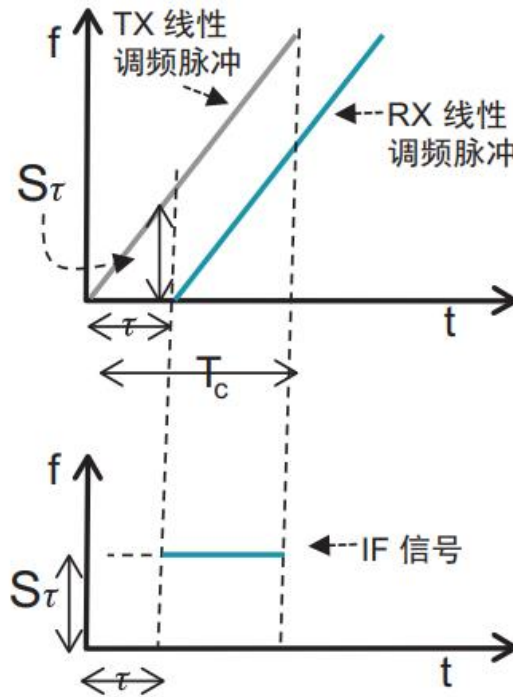


图 4-8 IF 频率恒定不变

混频器输出信号作为时间的幅度函数是一个正弦波，因为它有恒定频率。IF 信号的初始相位（ Φ_0 ）是 IF 信号起点对应的时间点（即图 4-8 中左侧垂直虚线表示的时间点）的 TX 线性调频脉冲相位与 RX 线性调频脉冲相位之差。（式 4-12）：

$$\phi_0 = 2\pi f_c \tau \quad (4-12)$$

通过数学方法，它可以进一步导出式 4-13：

$$\phi_0 = \frac{4\pi d}{\lambda} \quad (4-13)$$

总之，对于与雷达的距离为 d 的物体，IF 信号将是一个正弦波（4-14），如下：

$$A \sin(2\pi f_0 t + \phi_0) \quad (4-14)$$

其中, $f_0 = \frac{S2d}{c}$ 和 $\phi_0 = \frac{4\pi d}{\lambda}$ 。

在本书中, 我们忽略 IF 信号的频率与物体速度的依赖关系。在快速 FMCW 雷达中, 其影响通常非常小, 且在处理完成多普勒 FFT 后, 即可轻松对其进行进一步校正。上述分析均假设雷达仅检测到一个物体。让我们来分析一个检测到若干物体情形。图 4-9 显示了接收自不同物体的三个不同的 RX 线性调频脉冲。每个线性调频脉冲的延时都不一样, 延时和与该物体的距离成正比。不同的 RX 线性调频脉冲转化为多个 IF 单音信号, 每个信号频率恒定。

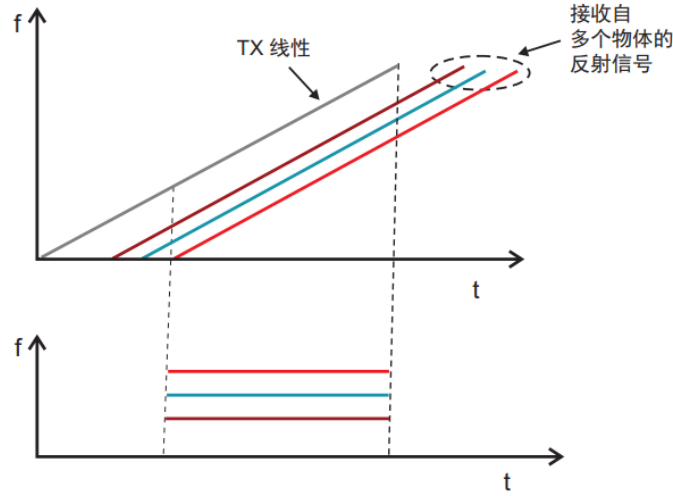


图 4-9 针对多个物体检测发射的多个 IF 单音信号

注意, 该方程式是一个近似等式, 仅在斜率和距离足够小时才有效。不过, IF 信号的相位与很小的距离变化呈线性关系 (即 $\Delta\phi = \frac{4\pi d}{\lambda}$) 仍然是正确的。在本书中, 我们忽略 IF 信号的频率与物体速度的依赖关系。在快速 FMCW 雷达中, 其影响通常非常小, 且在处理完成多普勒 FFT 后, 即可轻松对其进行进一步校正。这个算法被称为**距离-FFT 算法**。

这个包含多个单音信号的 IF 信号必须使用傅里叶变换加以处理, 以便分离不同的单音。傅里叶变换处理将会产生一个具有不同的分离峰值的频谱, 每个峰值表示在特定距离处存在物体。

距离分辨率是辨别两个或更多物体的能力。当两个物体靠近到某个位置时, 雷达系统将不再能够将二者区分开物体。傅里叶变换理论指出, 通过延长 IF 信号, 可以提高分辨率。要延长 IF 信号, 还必须按比例增加带宽。延长的 IF 信号会产生一个有两个分离峰值的 IF 谱。傅里叶变换理论还指出, 观测窗口 (T) 可以分辨间隔超过 $1/THz$ 的频率分量。这意味着只要频率差满足式 4-15 给出的关系, 就可以分辨两个 IF 单音信号。

$$\Delta f > \frac{1}{T_c} \quad (4-15)$$

其中 T_c 是观测时间长度。由于 $\Delta f = \frac{S2\Delta d}{c}$ ，式 4-15 可以表达为 $\Delta d > \frac{c}{2ST_c} = \frac{c}{2B}$ （由于 $B = ST_c$ ）。距离分辨率（ d_{Res} ）仅取决于线性调频脉冲扫频的带宽（式 4-16）：

$$d_{Res} = \frac{c}{2B} \quad (4-16)$$

因此，线性调频脉冲带宽为数 GHz 的 FMCW 雷达将有约为数厘米的距离分辨率（例如，4GHz 的线性调频脉冲带宽可转化为 3.75cm 的距离分辨率）。

4.2.2 速度测量：多普勒-FFT 算法

在本节中，我们利用**相量表示**来刻画 FMCW 雷达回波信号的幅度与相位信息，并基于相位变化实现目标速度的测量。相量不仅能够描述目标回波在复平面上的幅值大小，还能够通过相位变化反映目标在空间中的微小位移，因此在雷达测速中具有重要作用。

为测量目标的径向速度，FMCW 雷达首先发射两个时间间隔为 T_c 的线性调频脉冲（chirp），如图 4-10 所示。对于同一目标而言，这两个线性调频脉冲在传播、反射并被接收后，其回波信号在形式上高度相似，但由于目标在两个脉冲之间发生了位移，其回波信号的相位将产生可测量的变化。

对每一个接收到的线性调频回波信号，雷达系统首先在快时间维度上执行傅里叶变换（距离 FFT 算法），从而将拍频信号映射为距离域。在距离 FFT 的输出中，目标对应的距离单元将表现为一个明显的幅值峰值。对于这两个相邻的线性调频脉冲，由于目标与雷达之间的平均距离基本保持不变，其距离 FFT 的峰值位置相同，但对应的复数值具有不同的相位。测得的相位差对应于速度为 vT_c 的物体的移动。

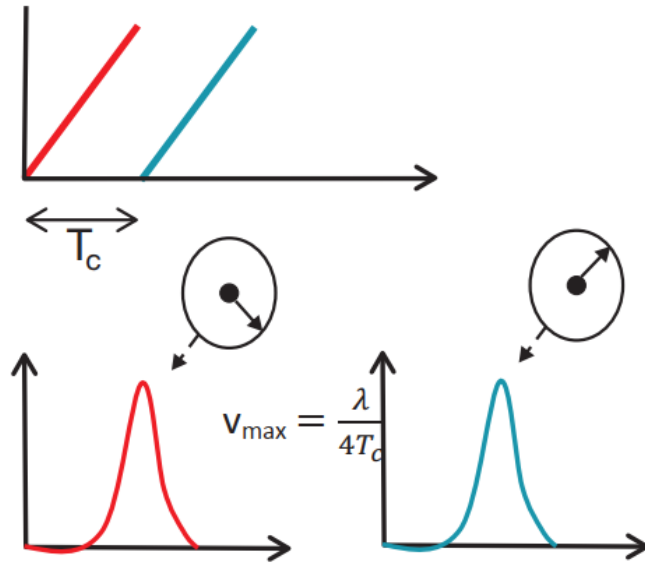


图 4-10 双线性调频脉冲速度测量

这一相位差正是目标在时间间隔 T_c 内产生位移的直接反映。若目标以径向速度 v 相对雷达运动，则在两个脉冲之间，目标的往返传播距离变化为 $2vT_c$ ，由此引入的相位变化可表示为：

$$\Delta\Phi = \frac{4\pi v T_c}{\lambda} \quad (4-17)$$

其中 λ 为雷达载波波长。由式（4-17）可以直接反推出目标的径向速度：

$$v = \frac{\lambda \Delta\Phi}{4\pi T_c} \quad (4-18)$$

需要注意的是，该测速方法本质上基于相位差测量，因此不可避免地存在**相位模糊性问题**。由于相位是以 2π 为周期进行测量的，当相位差的绝对值满足 $|\Delta\Phi| < \pi$ 时，速度估计是唯一且无模糊的。由此可推导出双线性调频脉冲测速方法所能测量的最大无模糊速度为

$$V_{max} = \frac{\lambda}{4T_c} \quad (4-19)$$

式(4-19)给出由间隔 T_c 的两个线性调频脉冲可以测得的最大相对速度 (V_{max})。更高的 V_{max} 需要两个线性调频脉冲之间更短的传输时间。也可以看出，若希望测量更大的目标速度，就必须减小相邻线性调频脉冲之间的时间间隔 T_c ，这对雷达系统的时序控制与硬件性能提出了更高要求。

上述双脉冲测速方法在单目标场景下能够有效工作，但当**多个目标与雷达的距离相同而速度不同时**，该方法将失效。由于这些目标对应相同的距离单元，其反射回波在距离-FFT 后会叠加在同一距离峰值上，形成一个包含多目标相位信

息的复数和。此时，仅通过对两个脉冲的相位进行简单比较，无法区分不同目标的速度分量。

为解决这一问题，FMCW 雷达需要发射多于两个的线性调频脉冲。具体而言，雷达发射一组由 N 个等时间间隔 T_c 的线性调频脉冲构成的脉冲序列，该序列称为**线性调频脉冲帧**，如图 4-11 所示。对这一脉冲帧中每个线性调频脉冲执行距离 FFT 后，在同一距离单元上将得到 N 个复数相量，每一个相量对应一个脉冲时刻，其相位包含目标运动引起的多普勒信息。图 4-11 显示了一个线性调频脉冲帧随时间变化的频率。

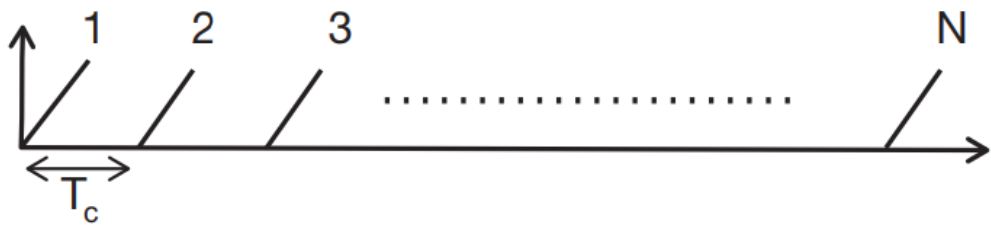


图 4-11 线性调频脉冲帧

以两个距离相同、速度分别为 v_1 和 v_2 的目标为例，距离 FFT 算法后得到的 N 个相量可视为由两个独立相量序列叠加而成，其中每个目标的相位随脉冲序号呈线性变化，如图 4-12 中红色和蓝色相量所示。为了将不同速度目标分离，雷达系统在慢时间维度上对这 N 个相量执行第二次傅里叶变换，即**多普勒-FFT 算法**。多普勒 FFT 的作用是将相位随时间的变化率映射为频率，从而在多普勒频域中形成多个可分辨的峰值，如图 4-13 所示。每一个峰值对应一个目标，其角频率 ω 与目标速度之间满足关系如（式 4-20）。

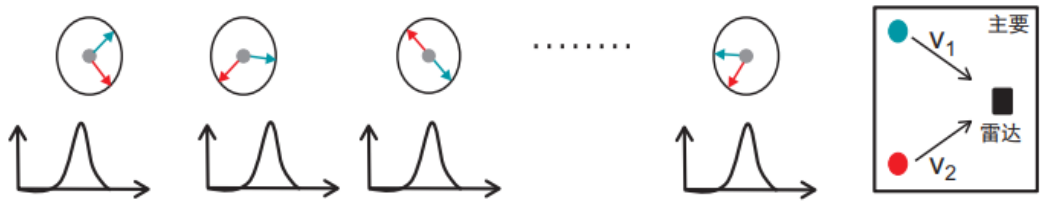


图 4-12 反射线性调频脉冲帧的距离-FFT 会产生 N 个相量

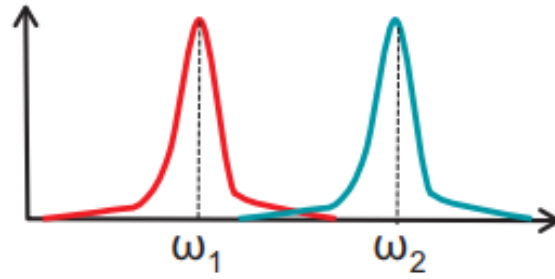


图 4-13 多普勒 FFT 可区分这两个物体

其中 ω_1 和 ω_2 对应于各个物体连续线性调频脉冲之间的相位差（式 4-20）：

$$v_1 = \frac{\lambda \omega_1}{4\pi T_c}, \quad v_2 = \frac{\lambda \omega_2}{4\pi T_c} \quad (4-20)$$

根据离散傅里叶变换理论，当两个离散角频率 ω_1 和 ω_2 的差值满足一定条件时，它们在频域中是可分辨的。结合多普勒相位关系，可以推导出当脉冲帧的总时长为 $T_f = NT_c$ 时，雷达系统所能分辨的最小速度间隔，即速度分辨率，离散傅里叶变换的理论指出，两个离散频率 ω_1 和 ω_2 在 $\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 > 2\pi/N$ 个弧度/样本时可以分辨的。由于 $\Delta\omega$ 也是由一下方程式 $\Delta\Phi = \frac{4\pi v T_c}{\lambda}$ （式 4-13）定义的，因而当帧周期为 $(V_{res}) T_f = NT_c$ ，可推导出速度分辨率：

$$v > v_{res} = \frac{\lambda}{2T_f} \quad (4-21)$$

由式（4-21）可以看出，雷达的速度分辨率与脉冲帧时间 T_f 成反比。换言之，通过延长脉冲帧的持续时间，可以获得更高的速度分辨能力，但同时也会增加系统的观测时延，这在实际系统设计中需要在分辨率与实时性之间进行权衡。

4.2.3 角度测量：角度-FFT 算法

在 FMCW 雷达系统中，除目标的距离与速度外，目标相对于雷达的空间方位同样是室内定位与感知任务中的关键信息。通常情况下，毫米波雷达主要关注目标在水平平面内的角度估计问题，该角度被称为到达角（Angle of Arrival, AoA），如图 4-14 所示。

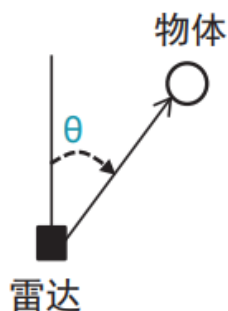


图 4-14 到达角

与距离和速度测量类似，角度估计同样依赖于雷达回波信号的**相位信息**。在前述距离 FFT 与多普勒 FFT 的分析中已经指出，即使目标的距离发生极其微小的变化，也会引起 FFT 峰值相位的可观测变化。角度估计正是基于这一相位敏感特性，通过空间上的“多点观测”来反推出目标的入射方向。

为实现角度估计，FMCW 雷达至少需要**两个接收天线 (RX)**，其典型配置如图 4-15 所示。由于两个接收天线在空间中存在一定的几何间隔，当同一目标的回波信号到达这两个天线时，其传播路径长度并不完全相同，从而在接收信号中引入可测量的相位差。正是这一由空间几何引起的相位差，为 AoA 的估算提供了基础。角度估算基于下面的观测，物体距离的很小变化即可导致距离 FFT 或多普勒 FFT 峰值的相位变化。该结果被用于执行角度估算。物体与两个天线的距离差会导致 FFT 峰值的相位变化。相位变化使我们能够估算 AoA。

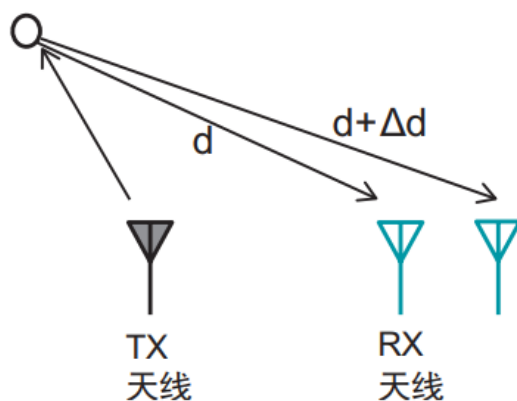


图 4-15 估算 AoA 需要两个天线

在距离-FFT 与多普勒-FFT 处理完成后，雷达系统通常会在某一确定的距离—速度单元上，提取来自不同接收天线的复数输出值。设两个接收天线对应的 FFT 峰值相位差为 $\Delta\Phi$ ，则在数学上可以推导得到如下关系，相位变化在数学上可以推导出式 5-15：

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi\Delta d}{\lambda} \quad (4-22)$$

其中, Δd 表示目标到两个接收天线的路径长度差, λ 为雷达载波波长。

在假设平面波前的前提下(该假设在目标距离远大于天线阵列尺寸时成立), 可以利用简单的几何关系将路径差表示为 $\Delta d = l \sin(\theta)$, 其中, l 为相邻接收天线之间的间距, θ 为目标的到达角。将该关系代入式(4-22), 即可得到 AoA 的估计公式:

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda \Delta \Phi}{2\pi l}\right) \quad (4-23)$$

从式(4-23)可以看出, 到达角的估计本质上是通过**相位差到路径差再到空间角度**这一映射过程完成的。需要特别注意的是, 相位差 $\Delta \Phi$ 与 $\sin(\theta)$ 成正比, 这种关系具有明显的**非线性特征**, 这被称为非线性依赖关系。仅当 θ 的绝对值较小时, $\sin(\theta)$ 才可近似为线性函数, 即 $\sin(\theta) \sim \theta$ 。 $\sin(\theta)$ 仅在的 θ 值很小时, 才是线性函数的近似值: 因此, 估算准确度取决于 AoA, 且在 θ 的值很小时更准确。AoA 估计的精度与目标角度本身密切相关: 在小角度区域内, 角度估计对相位误差不敏感, 测量精度较高; 而当角度逐渐增大时, 非线性效应显著增强, 相同的相位测量误差将导致更大的角度估计偏差, 如图 4-16 所示。

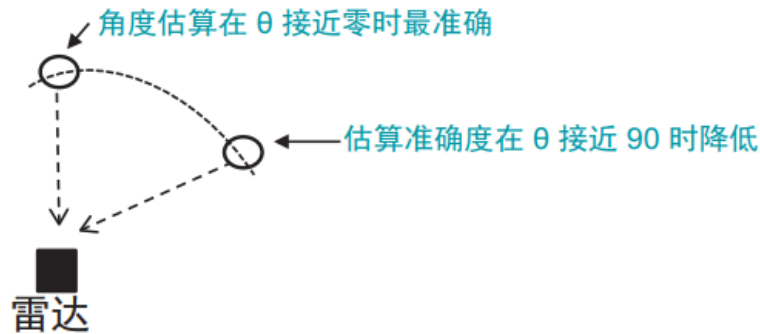


图 4-16 AoA 估算在值很小时更准确

角度测量同样存在**模糊性与视场限制**问题。角度的准确测量离不开 $|\Delta \omega| < 180^\circ$ 。将式(4-22)与几何关系代入上述条件, 可得 $\frac{2\pi l \sin(\theta)}{\lambda} < \pi$ 。由于相位差是以 2π 为周期进行测量的, 为避免角度模糊, 必须满足雷达的最大角视场由雷达可以估算的最大 AoA 来界定, 如图 5.13 所示。从而可以推导出雷达系统可实现无模糊角度测量的**最大角视场**为:

$$\theta_{max} = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2l}\right) \quad (4-24)$$

该角度界定了雷达在水平方向上能够可靠估计 AoA 的范围, 如图 4-17 所示。由式(4-24)可知, 天线间距 l 是影响角视场的关键参数。当接收天线间距取 $l = \lambda/2$ 时, 雷达系统可实现 $\pm 90^\circ$ 的最大角视场, 这也是工程中最常用的天线间距配置之一。

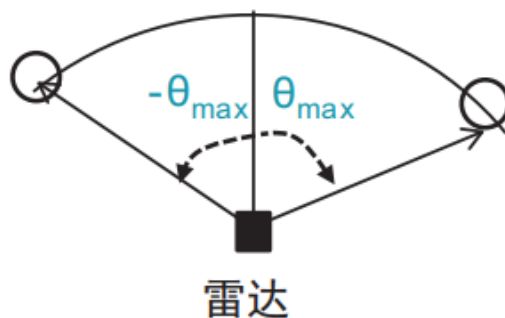


图 4-17 最大角视场

综上所述，基于相位差的**角度-FFT 算法**是通过引入空间维度的多通道观测，将距离—速度处理链自然扩展至角度维度。与距离-FFT 和多普勒-FFT 类似，角度 FFT 算法同样是一种基于离散傅里叶变换的高效算法，适合在毫米波雷达硬件平台上实时实现，并构成后续三维 FFT（距离—速度—角度）处理框架的重要组成部分。

4.3 毫米波雷达组成及应用

在前几节中，我们围绕毫米波 FMCW 雷达的信号模型与处理算法，系统介绍了目标距离、速度和角度的测量原理，并进一步通过距离-FFT、多普勒-FFT 以及角度-FFT 构建了完整的三维特征提取框架。这些算法从理论上揭示了毫米波雷达在室内定位与感知中的能力边界，但要将其真正应用于工程系统，仍然必须回到雷达硬件平台本身。

毫米波雷达并非仅由信号处理算法构成，其性能在很大程度上受制于系统结构、射频前端设计、天线配置以及数据接口等多方面因素。雷达芯片的收发通道数量、天线阵列形式、工作带宽与调制参数，都会直接影响可实现的距离分辨率、速度分辨率和角度视场范围。因此，理解毫米波雷达的整体组成及各模块之间的功能关系，是正确设计定位算法、合理配置系统参数以及解释实验结果的必要前提。基于上述考虑，本节将从系统层面对毫米波雷达进行介绍，首先概述典型毫米波雷达的硬件组成与信号链路，随后结合室内定位与检测的实际需求，分析毫米波雷达在人员定位、运动感知等应用场景中的典型配置与应用方式。

4.3.1 毫米波雷达的组成

可以知道，FMCW 传感器通过结合使用射频、模拟和数字电子组件，能够确定附近物体的距离、速度和角度。图 5.14 是不同组件的框图。

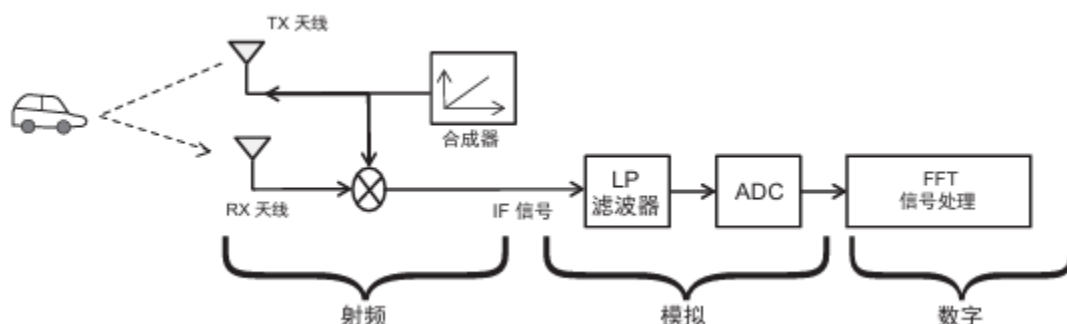


图 4-18 FMCW 传感器的射频、模拟和数字组件

毫米波传感器分为硬件和软件两部分。硬件部分包括天线系统、射频前端、信号处理芯片、控制器、电源管理和接口模块等：

- 天线系统：负责雷达信号的发射和接收。由于毫米波雷达的频率较高，波长较短，因此需要设计特别的天线来实现毫米波雷达的有效发射接收，如微带天线等。
- 射频前端：由发射器、混频器、低噪声放大器和功率放大器等组成，主要负责信号的发射和接收，并进行基本的信号处理操作，如信号频率的变换等。
- 信号处理芯片：主要有模数转换器（ADC）、数字信号处理器（DSP）和片上系统（SoC）等组成，负责对接收到的信号进行数字处理，以提取有效的目标信息。
- 控制器：通常是一个嵌入式微控制器或数字信号处理器，它协调雷达系统的各个模块，并执行高层次的控制任务，如控制雷达发射波形、调节功率、选择信号处理算法等。
- 电源管理：为系统中的各个模块提供稳定的电源。
- 接口模块：用于将雷达输出的数据传输到外部设备或系统。常见的接口有：CAN、SPI、UART、Ethernet 等。

软件部分主要实现雷达信号的处理、分析、决策和输出，涉及信号处理、目标检测、数据融合、传感器控制、系统调试等技术手段：

- 信号处理：主要使用快速傅里叶变换（FFT），对目标的距离和速度信息进行提取。通过对信号进行 FFT 变换，能从频域中获得目标的反射频率，从而推算出目标的速度信息。FMCW 雷达通过检测频率变化来计算目标距离。
- 目标检测：通过算法识别回波信号中的有效目标。常用的目标检测方法有阈值判断、距离-速度谱分析、卡尔曼滤波等。
- 数据融合：包括传感器融合、传感器时间同步和数据匹配与校准等。数据融合通过这些技术，将来自多个传感器的数据在同一坐标系下融合，确保不同传感器的时间同步，提供更精确的环境感知。

- 波形设计与优化：根据应用需求生成不同的雷达波形，如 FMCW 波形设计决定了测距精度和目标分辨能力。
- 系统控制与调试：毫米波雷达软件负责初始化系统硬件，包括调节发射功率、设置采样率、选择算法等，并通过软件实时监控雷达系统的运行状态，发现并解决潜在问题。
- 应用层接口：包括数据输出和用户接口。软件将处理后的雷达数据通过接口模块输出给上层应用或系统，包括目标的距离、速度、角度等信息。用户接口为开发者提供 SDK 或 API，方便二次开发或与其他系统集成。

下面将结合 TI 毫米波雷达传感器介绍毫米波雷达的应用实例。

xWR6843 是一款 60GHz 毫米波雷达传感器，和 MMWAVEICBOOST 是毫米波 EVM 硬件的一部分。xWR6843 天线板是一款面向 xWR6843 毫米波传感器的易用型评估模块。此电路板包含 60GHz 毫米波雷达收发器，其中天线蚀刻在 PCB 或打包程序中，充当雷达前端电路板。MMWAVEICBOOST 是一款可与所有入门套件中所用的毫米波传感器配合使用的附加电路板，可为毫米波传感器提供更多接口和 PC 连接。图 5-15 和图 5-16 分别展示了 EVM 的前视图和后视图。

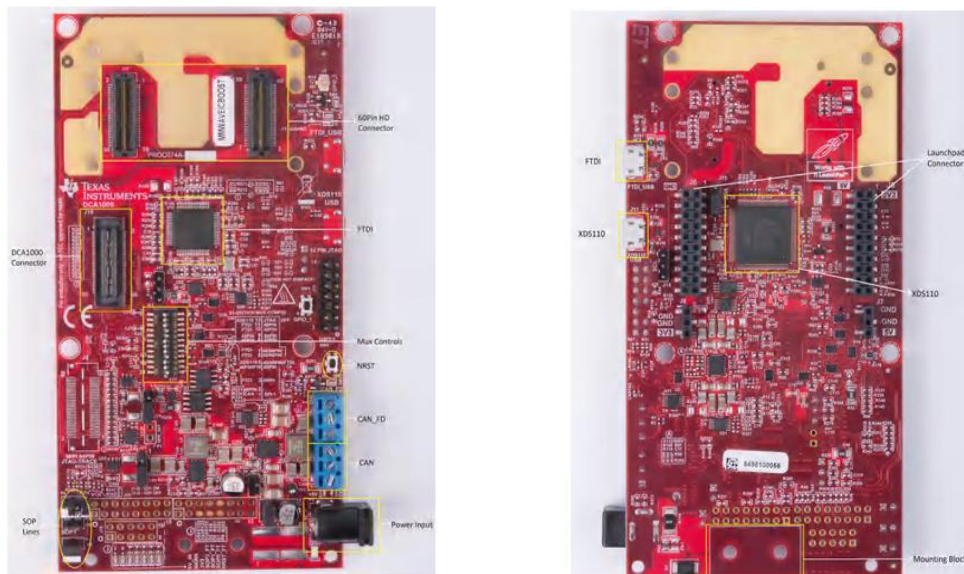


图 4-19 MMWAVEICBOOST 前视图及后视图

mmWave Studio 是毫米波传感器的软件部分。mmWave Studio 图形用户界面（GUI）旨在表征和评估雷达设备。通过 SPI 向设备发送命令，mmWave 设备可以通过 mmWave Studio 进行配置和控制。使用 DCA1000 EVM 板捕获 ADC 数据，并在 Matlab 中处理数据，结果将在 GUI 中显示。MMWAVEICBOOST 电路板提供 mmWave Studio 工具的接口，使用 DCA1000 评估模块（EVM）等采集板来配置雷达器件并采集原始模数转换器（ADC）数据。以下是使用 xWR 毫米波传感器捕获初始 ADC 数据的展示：

(1) 将 DCA1000 板与 xWR 毫米波传感器 EVM (评估模块) 连接, 如图 4-20 所示。

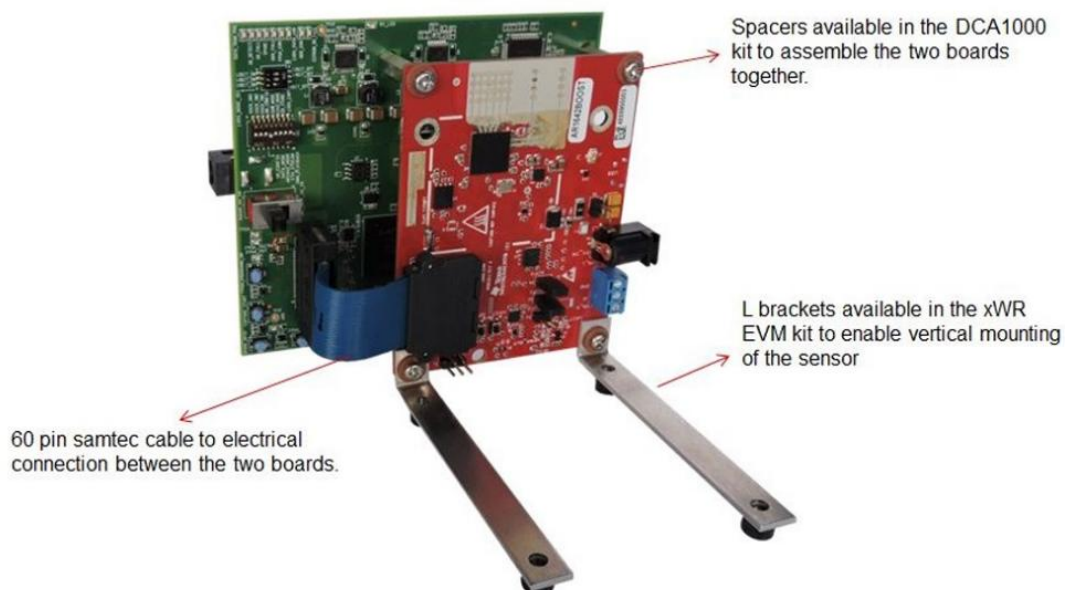


图 4-20 硬件连接: DCA1000 和 xWR 毫米波传感器 EVM

(2) 根据图 4-21, 将 microUSB 和以太网电缆连接到 PC 接口。DCA1000 和 xWR EVM 需要使用 5V, 2.5A 电源供应。

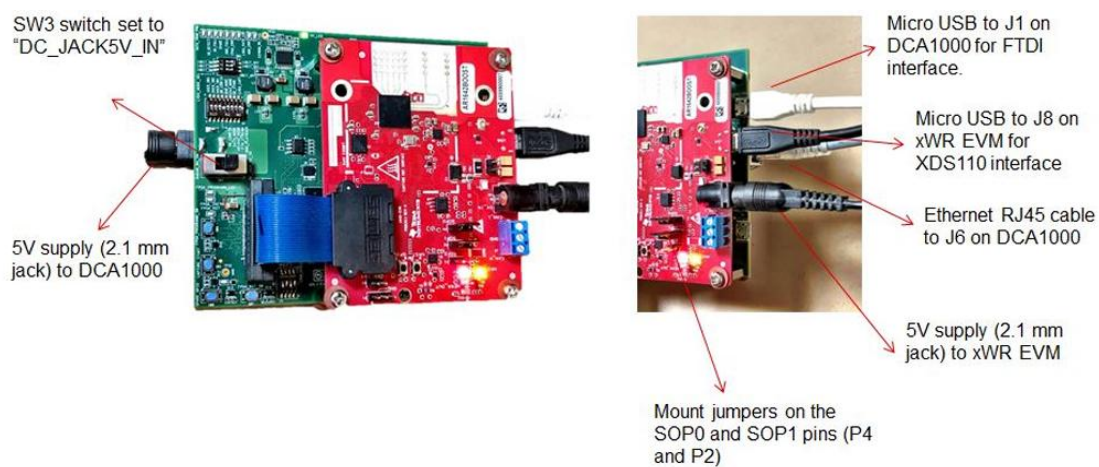


图 4-21 数据和供应电缆连接

3. 在 PC 的局域网中选择静态 IP 地址, 如图 4-22 所示。

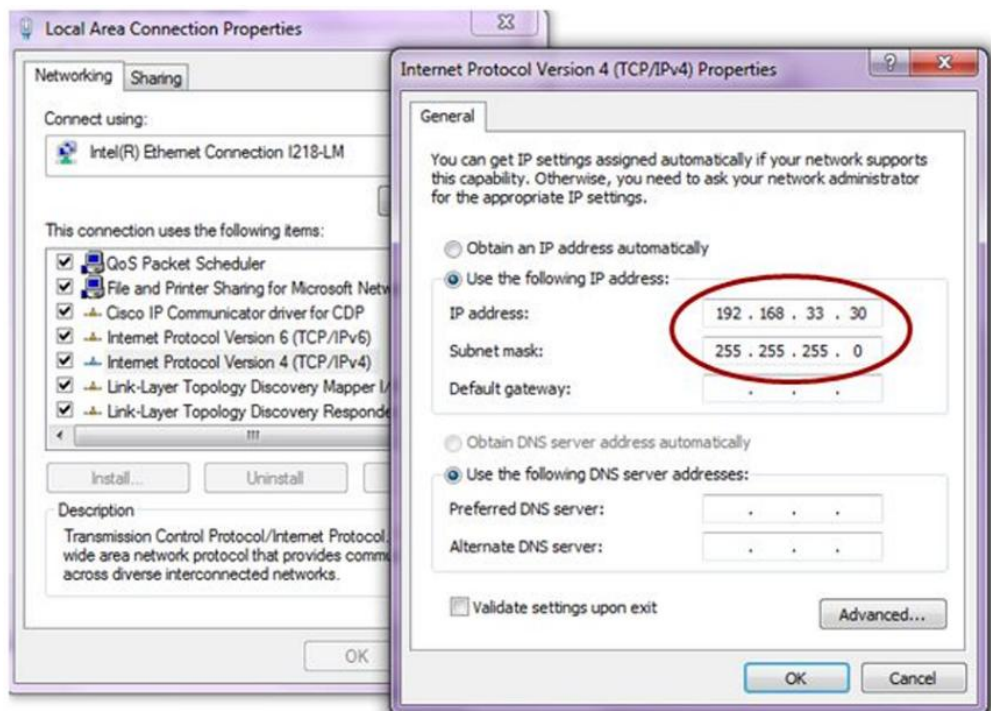


图 4-22 在 PC 中配置静态地址

4. 安装 mmWAVE Studio 工具。当 EVM 上电并与 PC 连接后，安装 mmWAVE Studio 包中的 FTDI 驱动程序。
5. 设备管理器会显示 COM 端口，如图 4-23 所示。RS232 COM 端口显示为 XDS110 Class Application/User UART。

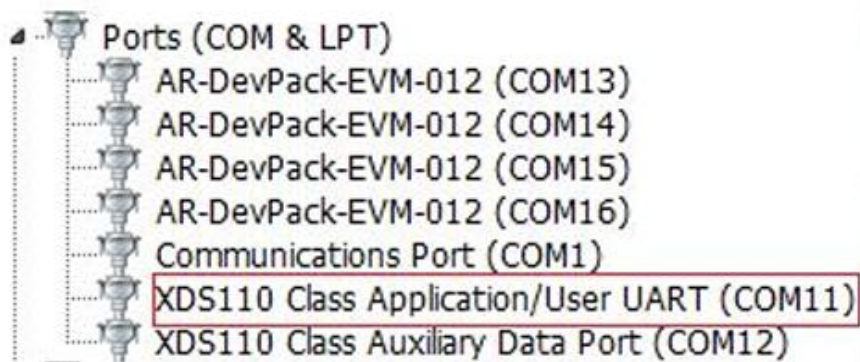


图 4-23 COM 端口

6. 进行板卡重置，并连接 RS232 COM 端口。
7. 点击 browse 按钮，在 \mmwaveStudio\Scripts\ 文件夹中选择 DataCapture demo_xWR.lua 文件，然后点击运行。

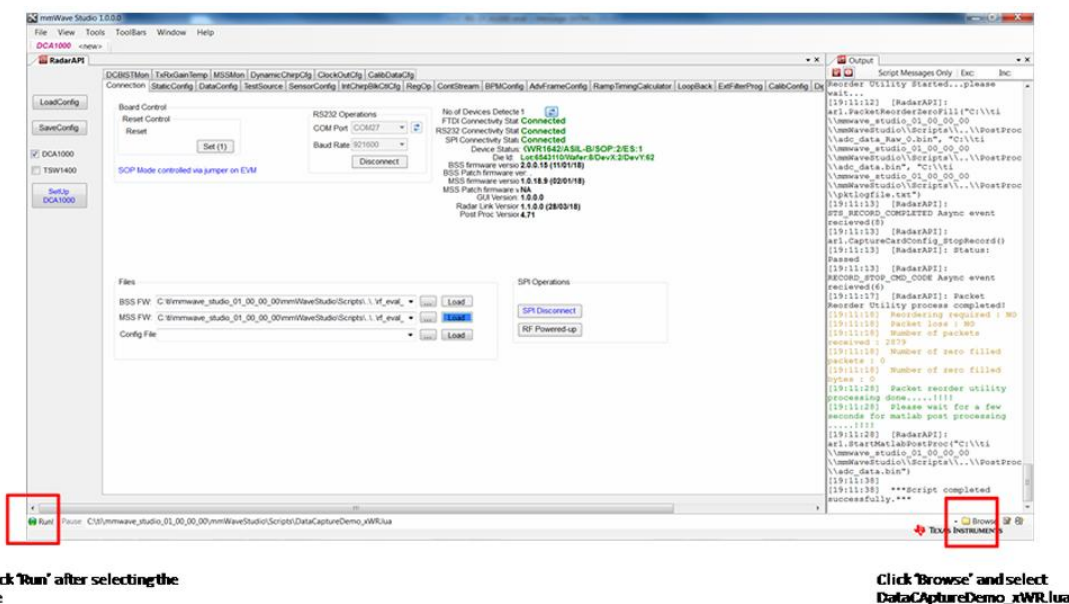


图 4-24 捕获和展示 ADC 数据

数据由 DCA1000EVM 捕获卡捕获，用于样本配置文件和帧。捕获的数据被处理并显示，如图 4-25 所示。

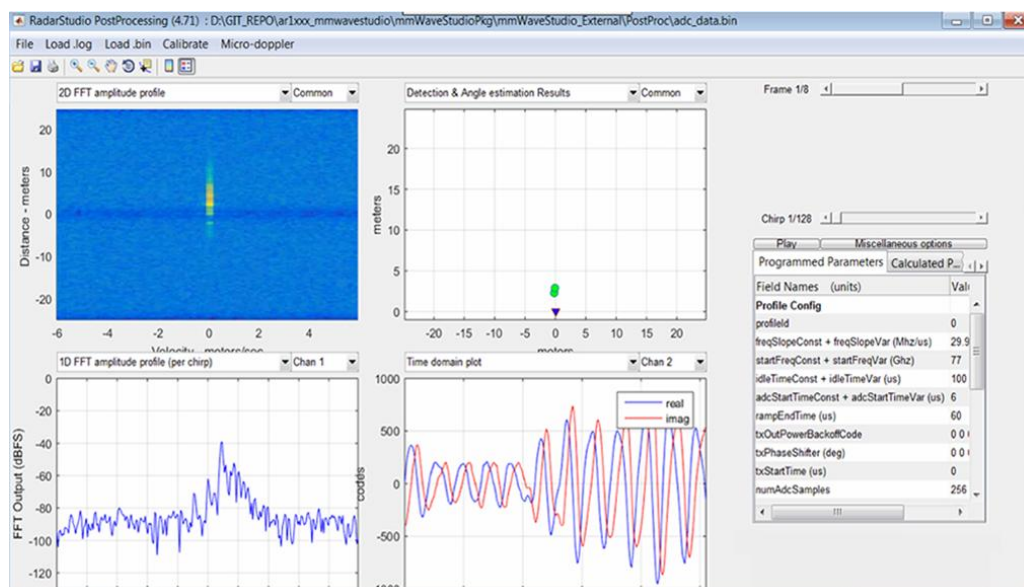


图 4-25 捕获的初始 ADC 数据可视化

4.3.2 毫米波雷达的 3D-FFT 算法实现

毫米波雷达具有优异的探测分辨率，距离-多普勒-角度特征谱图是基于毫米波雷达对于目标的距离、速度、角度测量和计算基础上获取的，是提取目标运动的重要特征。在上述小结节对毫米波雷达测距、测速和测角的原理描述的基础上，本小节对毫米波雷达距离-多普勒-角度特征谱图提取算法进行介绍和特征分析。

基于毫米波雷达采集的原始回波数据为一维序列，通过帧时序和天线对的处

理可以将一维序列处理为三维数据（快时间维、慢时间维、天线通道维）。我们从三维数据中进行进一步的信号处理提取得到频谱图等特征，如雷达的距离-多普勒、距离-角度、时间-频率特征，上述不同的特征中包含了目标的时空信息，后续的检测和算法都是以此为基础。

图 4-26 3 发 4 收天线虚拟天线示意图

在 MIMO 毫米波雷达系统中，目标回波信号在接收端首先与本振信号进行混频，经过 ADC 进行采样后，形成雷达系统可直接处理的原始数字信号序列。由于该原始信号同时包含目标回波、多径分量、系统误差以及环境杂波等成分，通常不能直接用于后续特征提取与定位计算。因此，在获得原始数字信号后，雷达系统需要对其进行一系列预处理操作。其中，**去斜率补偿**用于消除由发射线性调频信号斜率引入的系统性相位变化，使不同 chirp 之间的相位关系保持一致；**杂波去除**则主要用于抑制静止背景目标（如墙壁、地面和固定物体）产生的强回波分量，从而突出与运动目标相关的有效信息。此外，根据具体应用需求，还可能包括直流分量抑制、窗口加权以及通道校准等处理步骤。

在完成上述预处理之后，雷达系统对信号进行进一步的数字信号处理，并按照雷达体制与采样结构对数据进行重组，最终形成一种具有明确物理含义的三维数据结构，即**雷达数据立方体（Radar Data Cube）**。该数据立方体由三个正交维度构成：第一维为**采样点维度（快时间维）**，对应于单个线性调频脉冲内的采样序列，主要用于距离信息的提取；第二维为 **chirp 维度（慢时间维）**，对应于连续发射的多个线性调频脉冲，包含目标随时间变化的相位信息，是速度和多普勒特征提取的基础；第三维为**天线通道维**，由 MIMO 雷达的多个接收通道或虚拟阵元构成，用于刻画目标在空间方向上的相位差分布，从而支持角度估计与空间分辨。上述三维数据立方体为后续距离 FFT、多普勒 FFT 以及角度 FFT 等处理提供了统一的数据输入格式，也是毫米波雷达实现三维定位与多目标感知的核心数据表示形式，其结构如图 4-27 所示。

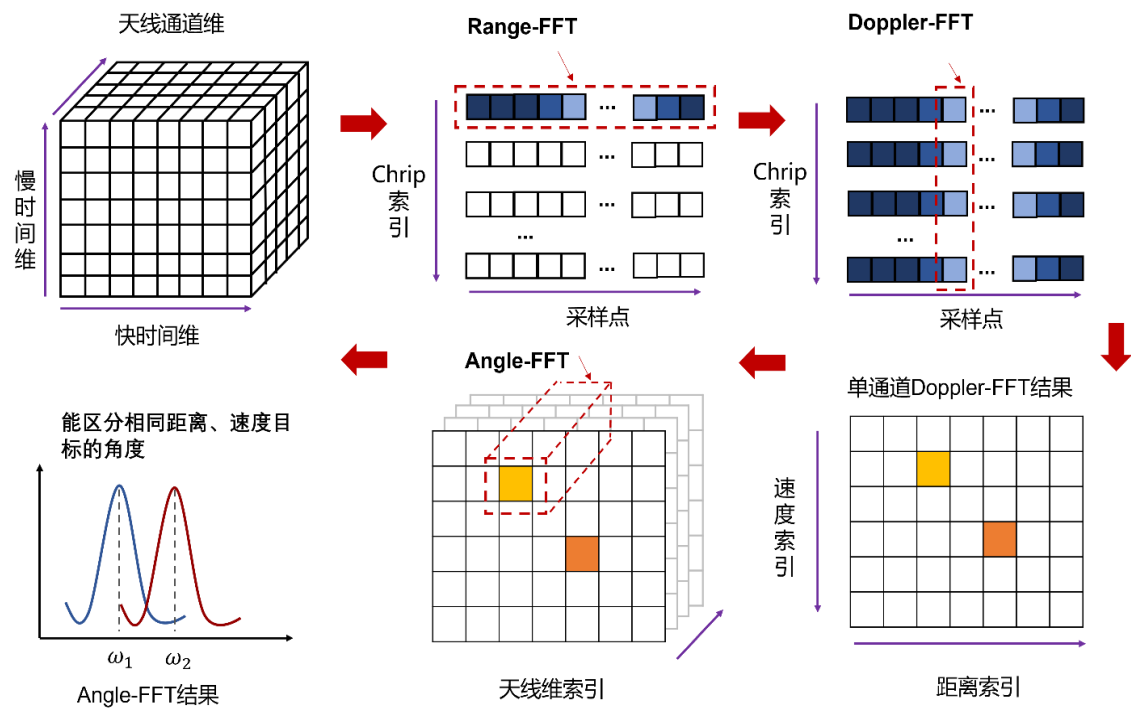
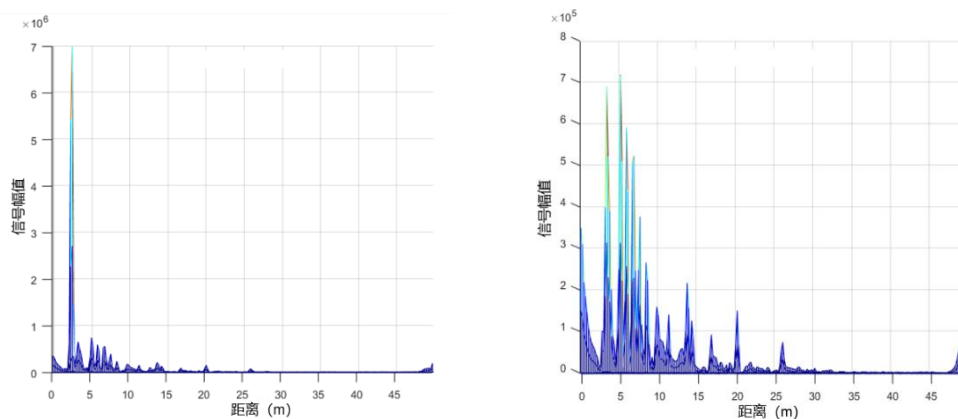


图 4-27 3D-FFT 计算流程图

（1）距离特征提取

目前广泛采用高效的快速傅里叶变换（FFT）的频率估计进行特征提取。在实际信号处理过程中，先对单个天线通道进行存储，并以帧为单位对数据进行特征提取。首先，对单个扫频周期内 N 个采样点进行第一个维度的快速傅里叶变换（距离-FFT 算法），将采样点的时域信息转换为频域信息，距离-FFT 的结果揭示了在雷达探测范围内不同距离处的接收频率响应，可以通过频率与距离进行转换得到对应的目标距离。



(a)单个目标对象

(b)多个目标对象

图 4-28 距离-快速傅里叶变化生成的频谱图

图 4-28 为单个扫频周期内的距离-FFT 的结果示意图，采集了两种距离下的目标结果。其中，频谱图中的峰值代表目标的存在，其横坐标代表目标与雷达的距离，随着距离增大信号幅逐渐减弱，如图 4-28 (b)中代表在 4m、6m、15m 等处都有物体的存在。

(2) 多普勒特征提取

由于扫频周期间隔较短，目标的运动在单帧内的位移是可以忽略不计的，因此单帧时间间隔内不同扫频周期和不同天线对接收信号 FFT 后的频率峰值会在相同位置出现。但是，存在的细微时间间隔内的运动仍会导致接收信号的相位产生变化。因此，在单帧内每个扫频周期距离-FFT 后的快时间维度上执行的 FFT（多普勒-FFT），即二维的快速傅里叶变换，进行由运动速度引起相移的频率估计，通过频率和速度转换可以得到对应的目标速度特征，也称为多普勒特征，如图 4-29 为距离-多普勒频谱图示意。

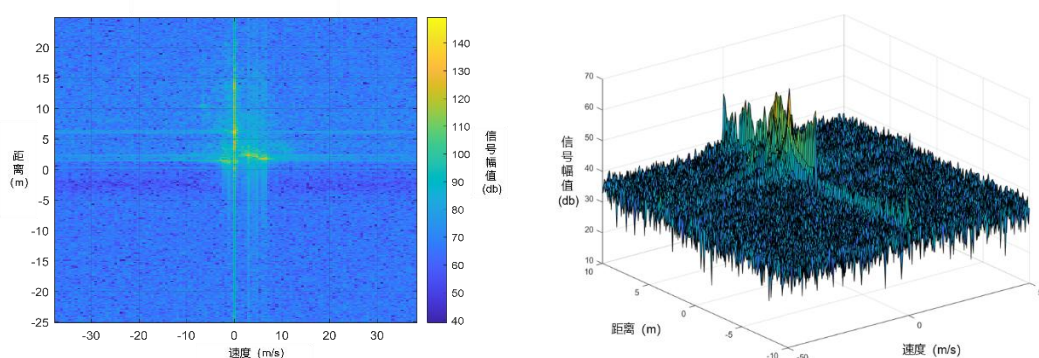


图 4-29 距离-多普勒特征谱图示意

二维傅里叶（2D-FFT）变换公式如下：

$$F[u, v] = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} S[m, n] e^{-j2\pi(\frac{um}{M} + \frac{vn}{N})} \quad (4-25)$$

其中, $S[m, n]$ 表示某个天线对经过加窗处理后的雷达数据矩阵, m 为快时间维度, n 为慢时间维度, 通过对其进行 2D-FFT 得到的 $F[u, v]$ 进行幅值变换, 我们生成了距离-多普勒 (Range-Doppler map, RDM) 频谱图。特征图的坐标分别表示探测目标的距离与速度, 其中在 0 速度位置的能量值表示场景中的静态物体等干扰, 是进行下一步目标检测需要去除的噪声。能量峰值处表示在场景内检测具有速度的物体。

RDM 图只能提供目标距离和速度信息, 无法提供目标在水平方向上的位置信息。因此, 接着对 RDM 和角度进行联合处理, 生成距离-多普勒-方位角立方 (range-doppler-azimuth cube, RDA cube)。

(3) 方位角特征提取

角度信息可通过多个天线通道的接收数据进行获取。对于一帧的信号, 将多个天线通道 RDM 信息拼接成三维数据, 然后沿着 Tx-Rx 通道维执行 FFT (角度-FFT) 变换, 就可以得到距离-多普勒-方位角立方。其中的像素值表示目标在三维空间中的能量强度, 其中距离维度表示目标到雷达的距离, 多普勒维度表示目标的速度, 角度维度表示目标在水平方向上的位置。

如图 4-30 所示为 Angle-FFT 变换后生成的二维距离-方位图, 图中的热力区域显示场景中的目标, 以方位角和距离为坐标轴, 像素值则表示能量。

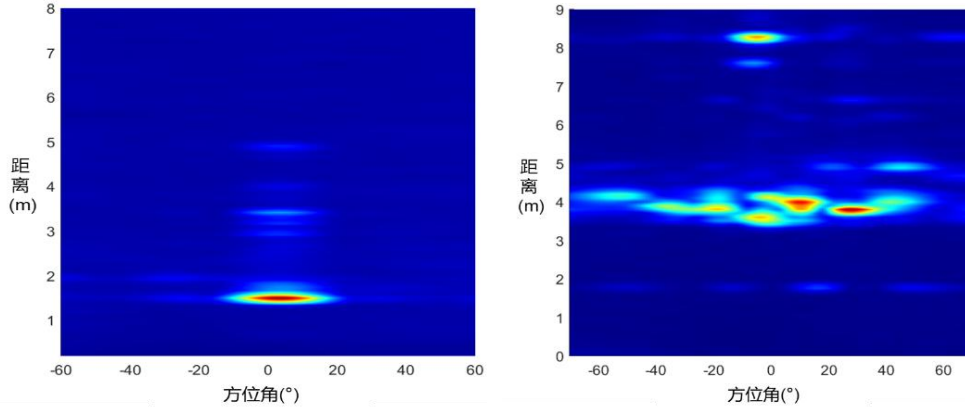


图 4-30 距离-方位角特征频谱图

生成的三维 FFT 的公式如下:

$$F(k, l, m) = \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{p=0}^{P-1} \sum_{q=0}^{Q-1} f(n, p, q) e^{-j2\pi(kn/N + lp/P + mq/Q)} \quad (4-26)$$

其中 $f(n, p, q)$ 为距离-多普勒矩阵, N 、 P 、 Q 对应我们在 Range、Doppler 和 Azimuth 维度的 FFT 点数。 $F(k, l, m)$ 为最终我们得到的距离-多普勒-方位角立方, k 、 l 、 m 分别对应数据的三个维度。基于 3D-FFT 变换后, 我们提取得距离-角度-方位的特征立方体, 如图 4-31 所示。通过各维度的特征组合得到距离-方位角图、

距离-多普勒和多普勒-角度图等特征，后面章节的研究、特征提取与算法将基于所述的特征图实现。

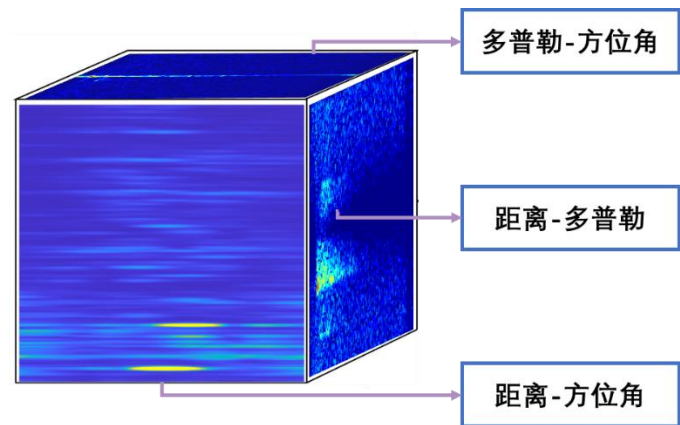


图 4-31 距离-多普勒-方位角特征立方

4.3.3 恒虚警率检测算法

经过静态杂波消除后，进一步需要进行目标检测，即判断目标的运动与方位。本节介绍一种恒虚警率检测算法（Constant False Alarm Rate, CFAR）实现目标对象的检测，其通过自适应背景杂波和噪声的变化调整其检测阈值，通过将频谱图中每个检测单元处 N 个参考单元进行参数获取，将待检测单元与检测器决策阈值对比判断区分噪声与目标。通常在待检测点的周围为保护单元，外侧的参考单元用于统计噪声能量，如图 4-32 所示。

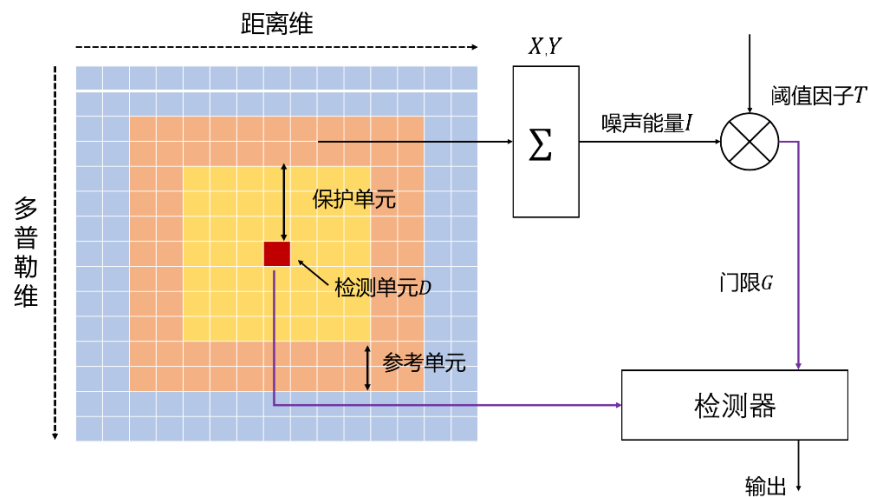


图 4-32 二维 CFAR 检测原理模型

在目标检测过程中，即判断检测单元 D 和噪声阈值 G 的大小关系，其中阈值门限 $G = TI$ ，如果 $D > G$ 则被判定为检测单元中存在目标。通常认为检测单元 D 和参考单元 P 的噪声模型都服从同一分布，距离多普勒图中的峰值能量相当于雷达使用平方检波器，则所有单元都符合指数分布。在 M 个参考单元格中，

如果检测单元无对象时，则虚警概率 P_{fa} 为：

$$P_{fa}^M = P(1 + T_M)^{\frac{1}{M}} \quad (4-27)$$

则可以计算出阈值因子 T 为：

$$T = (P_{fa}^{-1/M} - 1)M \quad (4-28)$$

距离-多普勒特征频谱图中的检测沿着速度维和多普勒维，所以需要在两个维度上实现 CFAR 算法。常见的一维 CFAR 算法有四种，为 CA-CFAR（单元平均）、SO-CFAR（取小）、GO-CFAR（取大）以及 WCA-CFAR（加权平均），他们的最大区别在于求取干扰功率取值时，对于单元的计算方法不同：CA 为 $(X + Y)/2$ ；SO 为 $\min(X, Y)$ ；GO 为 $\max(X, Y)$ ；WCA 为 $(\alpha X + \beta Y)$ ；

相比于一维 CFAR 算法，二维 CFAR 算法需要考虑距离多普勒两个维度上的邻域。其以噪声与信号的统计特性为基础，选择邻域的窗口形状与大小，常见的邻域形状包括矩形、圆形和十字形等。将邻域窗口中的信号按照大小进行排序，去掉一些最大和最小的信号点，以减少噪声或者杂波的影响。然后金信窗口的滑动，并统计窗口内的信号的阈值以判断目标。为了节省存储成本和提高计算效率，首先在距离维上执行 SO-CFAR，并实现在距离维上的滑动参考窗口，随后在多普勒维度上执行 CA-CFAR，提高对目标的估计精度。这是因为 CA 适用于均匀杂波，SO 则在杂波边缘和均匀杂波环境保持较好的检测性能，并且可以避免多目标场景下的遮蔽效应。

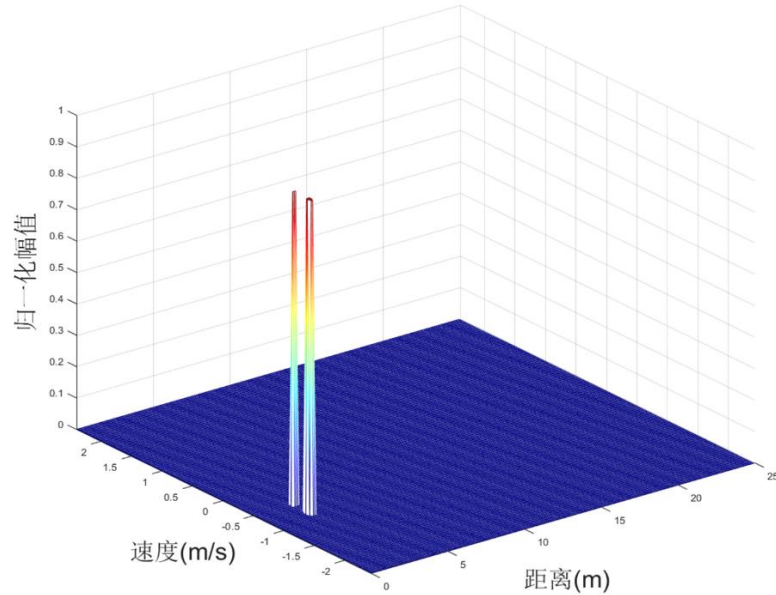


图 4-33 二维 CFAR 检测结果图

从图 4-33 可以看出，在静态噪声滤除后进行两个维度 CFAR 的目标检测，很好地消除了低幅值杂波，并成功检测出 RDM 图中的目标对象。

4.3.4 目标轨迹跟踪

当有对象进入检测区域的时候,识别目标的运动轨迹并预测下一时刻的方向、坐标是入侵检测任务中的重要环节。系统的轨迹跟踪环节在进行目标检测后执行,将每一帧的雷达数据进行检测、关联和识别,获得运动目标的状态参数,并为下一步的多普勒特征提取和特征识别提供信息。轨迹跟踪的流程框图如图 4-34 所示,采用基于点云的聚类和数据关联策略实现对目标的跟踪。

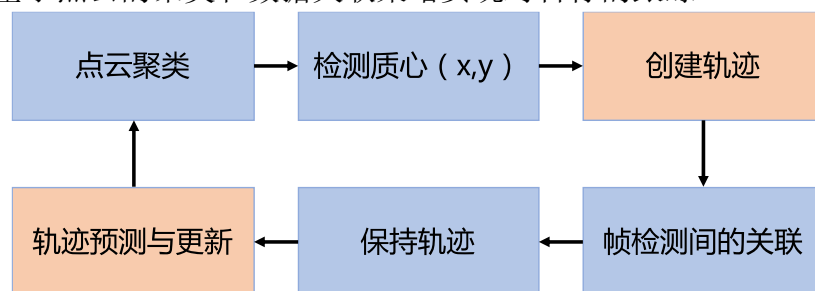


图 4-34 目标轨迹跟踪流程图

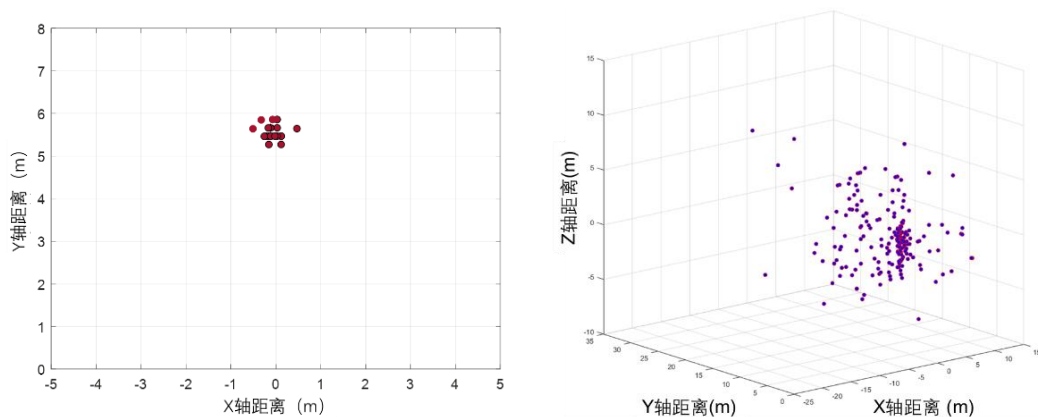
首先,需要通过目标检测的结果从 RD 中生成点云,从图 4-28 可以知,在每帧数据中单个对象的 CFAR 目标检测结果对应多个检测点,将这些点经过计算转换至空间坐标系即为雷达点云。从距离-多普勒图中提取目标的距离 d 、方位角 φ 、俯仰角 ϕ 等信息经过计算,可以对目标的检测点三维坐标 (x,y,z) 进行估算,如下所示:

$$x = d \cdot \cos(\varphi) \cdot \cos(\phi) \quad (4-29)$$

$$y = d \cdot \sin(\varphi) \cdot \cos(\phi) \quad (4-30)$$

$$z = d \cdot \sin(\phi) \quad (4-31)$$

经过计算后的点云在坐标系中以簇呈现,通常一簇点云对应一个目标对象,如图 4-35 所示为室内目标的 2D 点云,图中显示单个对象的点云对应位置为 $(0.5, 5)$ 。随后,引入俯仰角计算 Z 轴坐标可以得到 3D 点云,如图 4-35(b)所示,显示目标的坐标为 $(0, 2, 1.5)$ 。同时,观测到点云中可能会存在由多径传播效应产生虚影点,这些虚影点由雷达信号的多径传播产生,并且在目标检测中不能完全消除,针对这些噪声,需要进一步的处理。



(a) 雷达 2D 点云

(b) 雷达 3D 点云

图 4-35 雷达点云

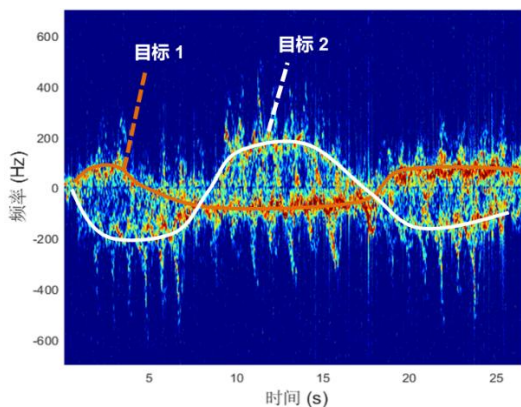
通过对每一帧的 2D 点云进行累积，能够获得这段时间内目标的运动轨迹和状态。在实际场景中采集的信号生成的点云，除了关联来自对象的点簇，还需要克服由于多径反射和其他运动物体产生的虚影点，尤其是室内存在更多的虚影点。来自真实运动目标的点云会存在时序上的关联，而虚影目标和杂波则是随机出现的。因此，对多帧的点云进行坐标观测和跟踪，能够获得正确的对象与路径。

接着，需要对点云进行聚类以划分点簇，获取每一点簇的中心坐标、速度值等信息。采用 DBSCAN 方式对 2D 点云和 3D 点云进行聚类，通过对所有点云进行顺序扫描，并拓展簇直到不满足某个密度条件。因此，需要输入每个点周围的半径和其中其他点的最小数，以满足密度条件。

由于实验设备具有较低的俯仰角分辨率(30°)，相较于轨迹跟踪提供的信息有限，因此基于 3D 点云的轨迹跟踪和 2D 点云的轨迹跟踪具有相似的结果，所以在聚类过程中可以减少 Z 轴坐标的贡献。在 DBSCAN 的处理中。将包含三个信息的点云 $P_i = [d_i, v_i, \varphi_i]^T$ 输入，并对其进行归一化处理。一些具有低密度的点可以被归类为噪声，剩余的点簇则映射入原始范围，并以簇的点的质心作为目标的真实坐标。



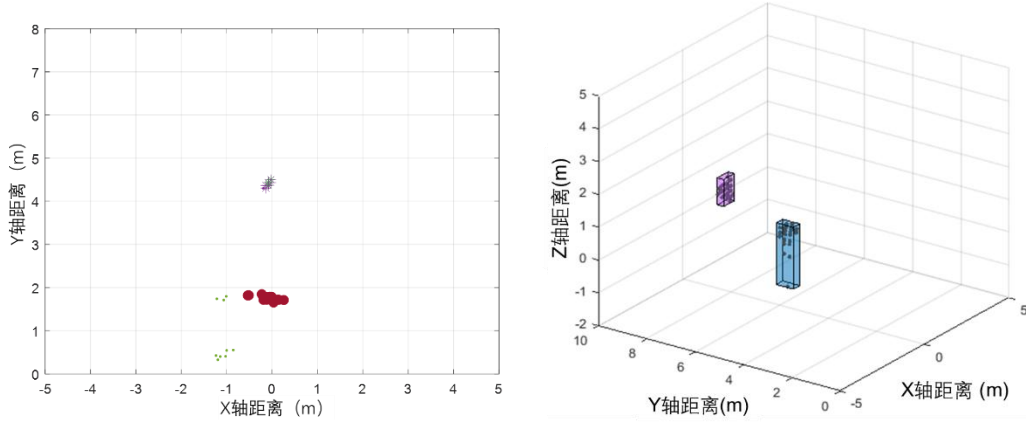
(a) 两人行走示意



(b) STFT 提取的时频图

图 4-36 多人场景下 STFT 提取的时频图

点云聚类结果如图 4-36 所示，在图 4-36 (a)中可以看到除了目标簇外，还存在场景中的杂波点与虚影目标点等噪声，当它们的功率与实际目标反射的功率相当时，也归类为分类为簇，并通过对比在室内场景中更多的噪声簇。



(a)2D 点云聚类结果

(b)3D 点云的聚类结果

图 4-36 雷达点云聚类结果

在进行聚类之后，通过对目标簇的位置 $L = [L_0, L_1, L_2, \dots, L_{D_t-1}]$ 进行离散卡尔曼滤波（Kalman filter）进行轨迹跟踪。对于 2D 的目标跟踪，将目标的距离和速度，即 $h_t = [r_t, v_t]^T$ 作为输入，通过将其与点簇质心 c_t 相关联。因此，目标的运动状态由两个矩阵进行定义，分别表示为 P 、 Q 。其中 P 被定义为过程矩阵，通过将当前时间步长 h_t 中的系统与 h_{t-1} 进行关联， H 则定义为观测矩阵，将 c_t 与 h_t 进行关联，得到的动态模型如下：

$$h_t = Ph_{t-1} + m_t \quad (3-8)$$

$$c_t = Hh_t + n_t \quad (3-9)$$

上述方程中， m_t 、 n_t 分别表示为过程和观测噪声，并且假设 m_i 是服从高斯分布的随机加速度引起的。然后，假设为恒定的速度模型，过渡和观测矩阵分别为 F 和 H 。并且在目标跟踪过程中，假设过程噪声 m_i 是目标的随机加速度引起，其服从均值为 0 且方差为 σ_u^2 的高斯分布，例如 $u_t \sim N(0, \sigma_u^2)$ ，表示为：

$$m_t = qu_t \quad (3-10)$$

其中， $q = [(1/2)\Delta t^2, \Delta t]^T$ ，因此过程噪声协方差矩阵估计和观测噪声协方差矩阵分别表示为：

$$Q = Y[m_t, m_t^T] \quad (3-11)$$

$$R = Y[n_t, n_t^T] = \begin{bmatrix} \sigma_d^2 & 0 \\ 0 & \sigma_v^2 \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

参考相关研究文献， σ_v^2 、 σ_d^2 、 σ_u^2 不适合分析计算得出，通常设定根据运动过程设定为经验值，由实际效果分别调整。在接收到的第一帧的检测中，对每一个

目标簇初始化新的KF模型,将连续的雷达帧种通过KF预测更新步骤保持轨迹,并且计算状态和状态协方差的估计值,得到状态估计的后验分布,因此轨迹跟踪示意如图4-37所示。

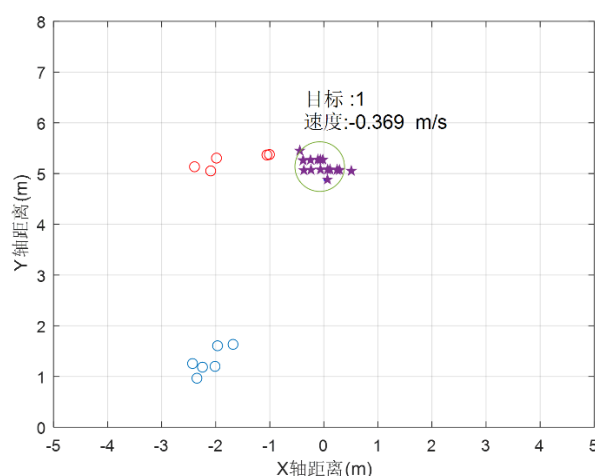


图 4-37 轨迹跟踪的示意图

系统在检测关联中使用匈牙利算法,将当前帧的检测对象与前一帧的跟踪目标进行目标关联,基于当前检测的目标与预测目标之间的距离构建成本函数,使得组合距离损失最小化。通过一个二分图矩阵来表示, T_1 为当前的前一帧节点,而 T_2 为当前帧的检测节点。在这个过程中,可能会存在多对多的问题,可能因为轨迹数量 T_1 和当前的检测数目 T_2 不同导致成本矩阵非平方。因此,在 T_1 和 T_2 中取最大值,通过填充元素 L_i^j 构造 $T \times T$ 的成本矩阵,而 L_i^j 表示为当前帧中的目标 i 和轨迹与目标间的中心距离 j 。并且,为防止 L_i^j 过大被识别为新的目标,在此前设定一个检测阈值 μ 。最后算法找到最小化成本的最优分配,在数据关联之后,未确认的目标则被视为虚警目标。

通过目标检测和轨迹跟踪的结果,可以获取目标的运动方向、速度、距离从而估计目标对象的运动状态。利用目标跟踪的结果,可以获取每一帧的目标距离,搜索目标距离对应的 Range bin 进行逐帧累加,从而帮助实现后续的多人维多普特征分割。

思考题

1. 调频连续波雷达与普通脉冲雷达相比,在测量目标距离时有什么不同? 请简要说明其工作原理。
2. 在调频连续波雷达中,为什么可以通过测量差频信号来确定目标的距离? 请用简单的语言解释。
3. 调频连续波雷达的发射信号为什么要进行频率调制? 如果不进行调制,会带

来什么问题？

4. 调频连续波雷达在测量目标速度时，可能会遇到什么问题？如何解决？
5. 调频连续波雷达在汽车防撞系统中应用时，需要考虑哪些基本因素？

第五章 无线通信与信道建模

在我们了解“单基体”雷达的工作原理后，我们将进入下一部分：“双基体”无线通信的室内定位技术。在此之前，我们要对无线通信部分的知识进行了解，包括短距离的无线通信技术、室内无线通信的信道模型，无线信道显著的影响了无线定位技术的性能，我们在本章简要介绍对抗室内无线信道衰落的技术。

5.1 无线通信基本知识

本节我们介绍无线通信和无线信道的基础表示。无线通信过程一般包含如下几个步骤：编码，调制，传输，解调，解码。如下图所示

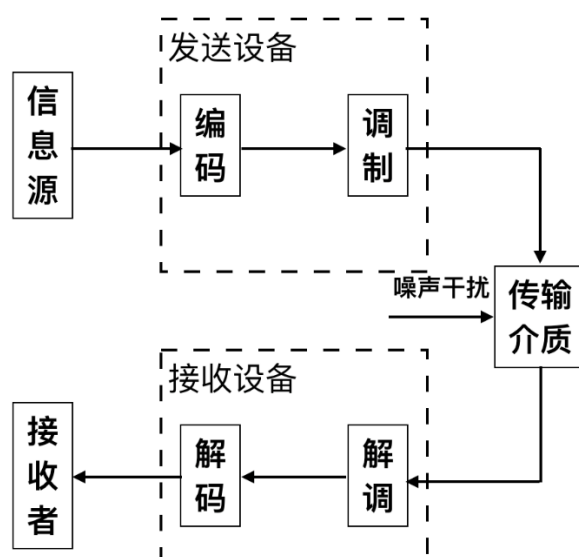


图 5-1 无线通信过程示意图

在数据发送前，先对数据做一定的编码，用于数据的纠错检错等，例如可以在其中加上CRC，加上纠错码，使用Grey码等。关于完整的通信过程，我们后面会以Wi-Fi为例展示完整的代码。在本节里面我们先主要讲调制和解调的过程。调制的过程是把编码后的信息（一般都采用二进制串来表示）转换成需要发送的信号。解调的过程则相反，把接收到的信号转换成二进制串。

通俗的来讲，我们要发送一个二进制串（比如说01011100），通过以发送某种信号（例如正弦波信号）的设备。调制的过程是说怎样把二进制数据转成信号（例如可以通过调节参数改变正弦波的形状，或者将若干正弦波叠加在一起）发送出去。以无线通信的方式把这个二进制串发送给另一方，那么我们应该发送什么样的信号，或者说我们把发送的信号设计成什么样子，才能让对方知道我们发送的是01011100这个二进制串呢？

为了让接收方能够通过接收到的信号计算出发送方发送的二进制串，一个最朴素的想法是：我们用两个不同参数的正弦信号来分别代表“0”和“1”，只要发送端和接收端事先约定好哪种信号代表哪个二进制符号，就可以区分发送的数据。为了使发送的正弦信号不同，我们先来观察下图中的正弦函数公式：

$$y(t) = \underset{\text{振幅}}{A} \sin(\underset{\text{频率}}{2\pi f} t + \underset{\text{相位}}{\varphi})$$

可以看到，改变正弦函数的幅度、频率或者相位就可以生成不同的正弦信号。而幅度、频率、相位三个特征恰好对应了幅度调制、频率调制、相位调制三种调制方法。除此之外，还可以利用发送正弦信号的时间间隔等特征来利用信号表示二进制符号。

5.1.1 无线通信的数学表示

在通信系统中，**编码器**与**解码器**是必要且关键的组成部分，因为信息需要表示为0与1，并通过多种方式进行调制与解调，例如幅度调制（AM）与频率调制（FM）。对于定位和感知任务而言，我们更关注基带（baseband）信号与通带（passband）信号的数学表述。因此，下面介绍基带与通带信号的一些基本概念。首先，基带信号可表示为一系列复数，其频谱主要分布在零频附近；基带信号的频率跨度称为带宽（bandwidth）。通带信号与基带信号具有相同带宽，但其整体频带被搬移到更高频率处。图5-2给出了基带与通带信号之间上变频与下变频的具体例子，其中基带信号是 $s(t)$ 和 $y_b(t)$ ，通带信号则是 $x(t)$ 和 $y(t)$ 。

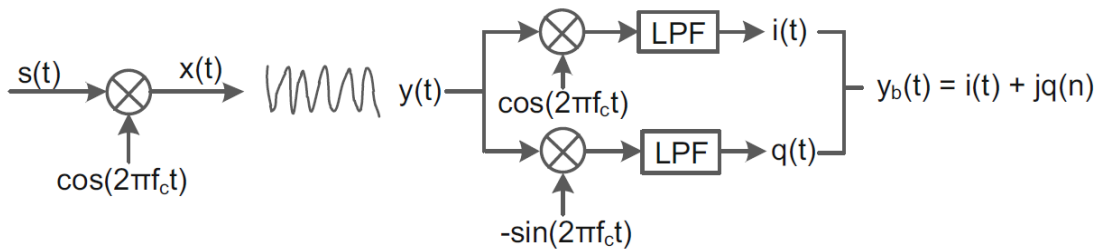


图5-2 上变频和下变频的过程

在上图中，基带信号 $s(t)$ 通过下式被上变频为通带信号 $x(t)$ ：

$$x(t) = s(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \quad (5-1)$$

其中 f_c 是上变频后的载波频率，通常远高于基带信号中的频率。信号传播至接收端后产生时延 τ ，接收信号 $y(t)$ 可写为：

$$y(t) = A \cdot x(t - \tau) = A \cdot s(t) \cdot \cos[2\pi f_c(t - \tau)] \quad (5-2)$$

其中 A 表示信号传播后的衰减幅度。将 $y(t)$ 分别与 $\cos(2\pi f_c t)$ 和 $-\sin(2\pi f_c t)$

相乘，并利用积化和差公式，可得：

$$y(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) = A \cdot s(t) \cdot [\cos(-2\pi f_c \tau) + \cos(4\pi f_c t - 2\pi f_c \tau)] \quad (5-3)$$

$$y(t) \cdot (-\sin(2\pi f_c t)) = A \cdot s(t) \cdot [\sin(2\pi f_c \tau) + \sin(4\pi f_c t - 2\pi f_c \tau)] \quad (5-4)$$

经低通滤波器（low-pass filter, LPF）后，高频项 $\cos(4\pi f_c t - 2\pi f_c \tau)$ 与 $\sin(4\pi f_c t - 2\pi f_c \tau)$ 被滤除，剩余的 $A \cdot s(t) \cdot \cos(-2\pi f_c \tau)$ 与 $A \cdot s(t) \cdot \sin(2\pi f_c \tau)$ 分别作为接收基带信号 $y_b(t)$ 的同相（I）与正交（Q）分量。这展示了单一载波频率下基带与通带信号之间的转换。在许多通信系统中，为了提升吞吐量，常同时使用多个子载波进行传输，例如 Wi-Fi 系统中的正交频分复用（orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM）。

我们可以将接收的复数基带信号 $y_b(t)$ 写成等价形式：

$$y_b(t) = A \cdot s(t) \cdot e^{-j(2\pi f_c \tau)} \quad (5-5)$$

可见，幅度 A 、载波频率 f_c 与传播时延 τ 共同决定了 $y_b(t)$ 。信号幅度反映了信号在无线信道中的衰减；信号功率为幅度的平方，通常以接收信号强度（received signal strength, RSS）¹ 表示：

$$RSS = 10 \cdot \log(|A|^2) \quad (5-6)$$

信号频率决定波长 λ ：

$$f_c = v/\lambda \quad (5-7)$$

其中 v 为信号传播速度。对于复信号 $y_b(t)$ ，其相位为 $\varphi = 2\pi f_c \tau$ 。在相同时延 τ 下，更高的 f_c 会导致更大的相位变化。时延 τ 与传播距离 d 满足 $d = \tau \cdot v$ 。将相位 φ 与传播距离 d 通过 τ 联系起来，可得：

$$\varphi = 2\pi f_c \cdot d/v \bmod 2\pi = 2\pi \cdot d/\lambda \bmod 2 \quad (5-8)$$

信号的幅度与相位刻画了信号在无线信道中的传播特性。为便于描述，这里将“信道”视为信号传播的介质，其特性用冲激响应（impulse response）表征：系统输入一个冲激信号时的输出即为该系统的冲激响应。信道冲激响应 $h(t)$ 可由发射信号 $x(t)$ 与接收信号 $y(t)$ 推导。首先，无线信道通常可近似为线性时不变（LTI）系统： $x(t)$ 为输入， $h(t)$ 为信道冲激响应， $y(t)$ 为输出。

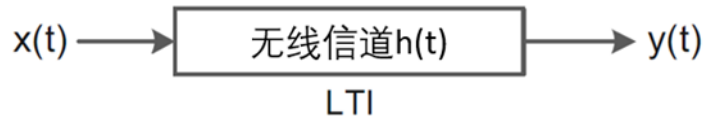


图5-3 将无线信道抽象为 LTI 系统

如图5-3所示，因此 $x(t)$ 、 $h(t)$ 、 $y(t)$ 之间满足：

¹ 注：RSS 的对数底在不同文献中可能不同，工程上常见为 $\log_{10}$ ；此处按原文表述。

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad (5-9)$$

其中 $*$ 表示卷积运算。式(5-9)的频域形式为：

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f) \quad (5-10)$$

因此，可先在频域得到 $H(f) = Y(f)/X(f)$ ，再通过逆快速傅里叶变换（IFFT）变换回时域，以获得信道冲激响应 $h(t)$ 。

对于多数声学及电磁信号，信道通常为空气；也可能是液体或固体。例如在水下环境中，电磁信号在液体与固体中衰减很快，因此声学信号更常用于水下通信。在特定信道中，无线信号传播通常可分为两类：视距（line-of-sight, LoS）分量与多径（multipath）分量，如图5-4所示。LoS 表示信号沿最短路径从发射端直接到达接收端；多径则由于环境中反射体等因素形成两条或多条传播路径。除反射外，当无线信号遇到新的介质/障碍物时，还可能发生绕射、散射与折射。

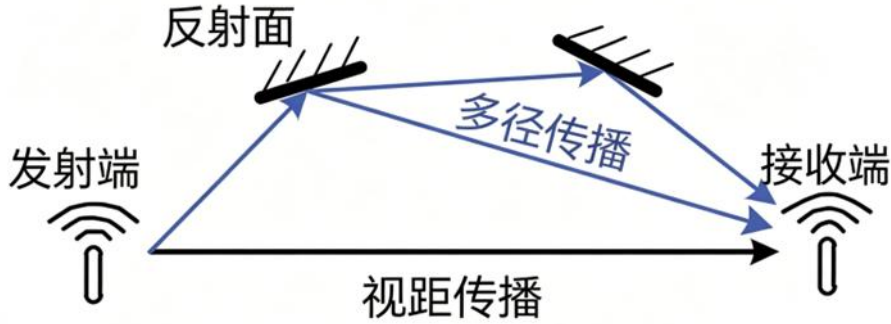


图5-4 无线信道中的 LOS 与多径传播示意

如图5-1所示，用于通信的无线信号需要编码与解码以传递信息；但在定位和感知场景中，我们可能只需发送与接收信号，而不必包含编码器与解码器。下面介绍无线感知中常用的三种典型发射信号形式：**连续波（continuous wave, CW）信号、脉冲（pulse）信号以及线性调频连续波（FMCW）信号。**

（1）连续波信号

连续波信号为单频载波信号，其形式为：

$$x(t) = \cos(2\pi ft) \quad (5-11)$$

连续波信号广泛用于声学及RFID感知系统。当连续波信号从发射端传播到接收端时，因环境中存在多个反射体，信号可能沿不同路径传播，并在每条路径上经历一定的传播时延 τ 。此时，传播信道的冲激响应可表示为：

$$h(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot \delta(t - \tau_l) \quad (5-12)$$

其中 L 为路径总数， α_l 为第 l 条路径上的功率衰减系数。则接收信号为：

$$y(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot \cos[2\pi f(t - \tau_l)] \quad (5-13)$$

对 $y(t)$ 进行下变频（如图5-2所示）后，基带信号可写为：

$$y_b(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot e^{-j(2\pi f\tau_l)} \quad (5-14)$$

(2) 脉冲信号

脉冲信号多用于超宽带（UWB）雷达。其采用高斯脉冲波形 $s_t x(t)$ ：

$$s_t x(t) = \exp\left(-\left(t - T_p/2\right)^2 / (2\sigma_p^2)\right) \quad (5-15)$$

其中 T_p 为脉冲持续时间， σ_p^2 为与-10 dB带宽对应的方差。发射信号 $x(t)$ 由一系列脉冲组成，脉冲之间具有一定间隔；每一段脉冲称为一帧（frame）。上变频后的第 n 帧发射信号 $x_n(t)$ 表示为：

$$x_n(t) = s_t x(t - nT_s) \cdot \cos(2\pi f(t - nT_s)) \quad (5-16)$$

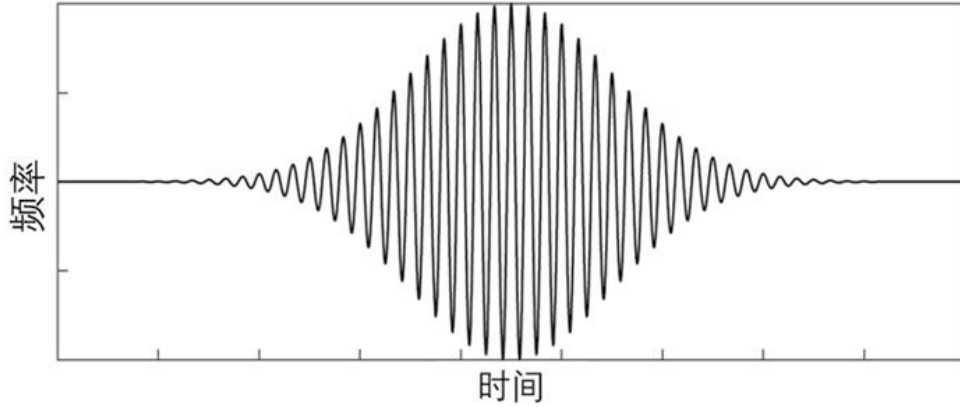


图5-5 高斯脉冲信号 $x_n(t)$ 的波形示意

其中 n 表示第 n 帧， $T_s = 1/f_p$ 为帧时长（即相邻两脉冲的时间间隔）， f_p 为脉冲重复频率。脉冲信号 $s_t x(t)$ 被上变频到载波频率 f 。第 n 帧的信道冲激响应为：

$$h_n(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot \delta(t - \tau_l - \tau_l^D(nT_s)) \quad (5-17)$$

其中 $\tau_l^D(nT_s)$ 为第 l 条路径由多普勒频移导致的附加时延。第 n 帧的接收信号可写为：

$$y_n(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot \cos\left(2\pi f(t - nT_s - \tau_l - \tau_l^D(nT_s))\right) \cdot s_t x(t - nT_s - \tau_l - \tau_l^D(nT_s)) \quad (5-18)$$

下变频后，第 n 帧的基带信号为：

$$y_{b,n}(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot e^{j2\pi f(\tau_l + \tau_l^D(nT_s))} \cdot s_t x(t - nT_s - \tau_l - \tau_l^D(nT_s)) \quad (5-19)$$

在脉冲雷达中，单个脉冲内部的时间维称为“快时间”（fast time）；脉冲很短，并以固定间隔重复发射。脉冲帧序列对应的物理时间维称为“慢时间”（slow time），其对应真实的时间戳。

(3) 调频连续波（FMCW）信号

FMCW 信号在每个“啁啾”（chirp）信号内进行线性扫频。FMCW 已广泛

用于声学、LoRa 与毫米波 (mmWave) 信号。扫频规律可表示为 $f(t) = f_c + kt$ ，其中 f_c 为起始频率， k 为斜率。对 $f(t)$ 积分可得 FMCW chirp:

$$s_t x(t) = e^{j2\pi(f_c t + (1/2)kt^2)} \quad (5-19)$$

发射信号由连续chirp构成:

$$x_n(t) = \sum_{n=1}^N s_t x(t - nT_s) \quad (5-20)$$

其中 N 为chirp总数, T_s 为chirp时长。第 n 个chirp的信道冲激响应同式(2-20)。图5-6展示了单个线性调频 (LFM) 啁啾在时域的波形; 图5-7给出了其频率随时间的变化。

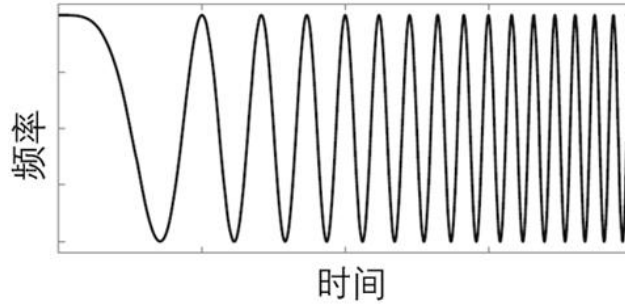


图5-6 线性调频 (LFM) 啁啾在时域的示意

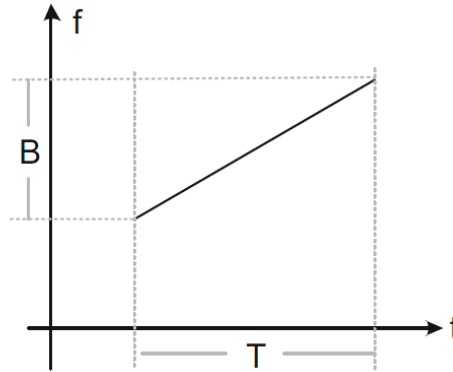


图 5-7 LFM 啁啾的频率随时间变化: 带宽 B 、时长 T

因此, 每个chirp的接收信号为:

$$y(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot e^{j2\pi[f_c(t-\tau_l) + (1/2)k(t-\tau_l)^2]} \quad (5-21)$$

在接收端, 引入混频器将 $y(t)$ 与 $s_t x(t)$ 相乘, 得到中频 (inter-frequency, IF) 信号:

$$y_l F(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot e^{j[2\pi(f_c \tau_l + k\tau_l t - (1/2)k\tau_l^2)]} \quad (5-22)$$

进一步, 可取中频信号的实部与虚部分别作为 chirp 信号的同相 (I) 与正交 (Q) 分量, 即基带复信号的实部与虚部:

$$I = \text{Re} y_l F(t), Q = \text{Im} y_l F(t) \quad (5-23)$$

根据无线系统的需求, 还可以使用其他形式的 $x(t)$ 。例如, 可将Zadoff-Chu

序列用于 $x(t)$ 以提升信噪比（SNR）。上述信号均是在单载波频率、单一时间段内发送；在实际系统中，无线信号也可以在多个载波频率上同时发送。本节介绍调制解调的基本步骤和常见的几类调制解调方法。掌握了这些方法后，就可以在代码层面上实现一个简单的无线通信系统了。

5.1.2 无线信号调制实践

无线信号的调制以幅度调制（Amplitude Shift Keying, ASK）为例，又称调幅，是一种通过改变载波信号幅度来承载数字信息的调制方式。其基本思想是：在保持载波频率不变的前提下，用不同的幅度状态来表示不同的数字符号。最简单、也是最常见的一种幅度调制形式是开关键控（On-Off Keying, OOK）。OOK是一种广泛应用的数据调制与传输方式，例如 RFID 系统中常采用OOK进行数据调制。在OOK中，使用固定频率的载波信号表示二进制“1”，而在表示二进制“0”时则不发送信号。

在数字通信中，用于表示一个或多个二进制比特的基本信号单元称为码元（symbol）。每一种调制方式都对应一组预先定义的码元集合，其中不同的码元在信号形式上彼此可区分，并分别对应不同的二进制比特组合。在OOK调制中，共有两种码元，分别表示“1”和“0”，每个码元仅携带1位二进制信息，且两种码元的持续时间相同。图5-8给出了OOK幅度调制的示意图。从图中可以看出，当发送数据“1”时，发送端输出载波信号；当发送数据“0”时，则不发送信号。接收端通过检测接收到的信号幅度是否超过设定阈值，即可判决当前接收的码元为“1”或“0”。

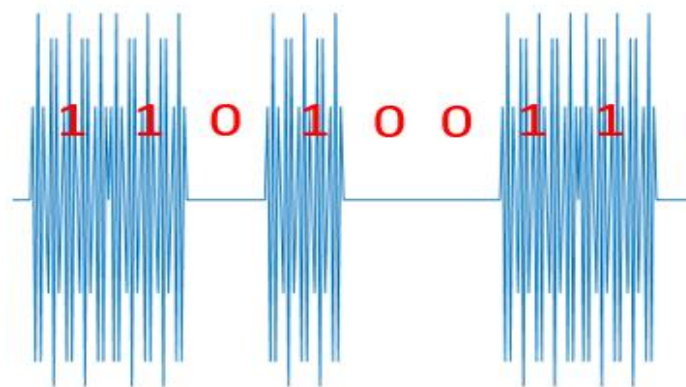


图5-8 幅度调制

为了更直观地理解OOK调制过程，下面以**声波信号**为例进行说明。在本教程中，数据传输可以基于声波而非无线电磁波实现，这是因为声波信号在频率范围和传播机制上更易于直观理解，并且可以借助常见设备（如手机、扬声器和麦克风）完成实验验证。首先，生成两个码元信号，分别用于编码二进制“1”和“0”。随后，根据OOK编码规则构造**基带信号**。基带信号通常指尚未调制到高频载波上

的低频信号，也可以理解为信息信号本身。在调制解调过程的学习初期，重点理解基带调制即可。事实上，绝大多数通信理论分析和算法研究也主要集中在基带信号处理阶段。实际系统中常提到的“基带芯片”，正是负责完成上载波之前的数据编码、调制和数字信号处理工作。

```
% symbol 1
fm=100;                    %信号频率
fs=fm*100;                %采样频率
Am=1;
symbol_len=512;           %一个 symbol 的长度
t=(0:1/fs:(symbol_len-1)/fs);
% symbol 1
smb1=Am*cos(2*pi*fm*t);
% symbol 0
smb0 = zeros(1, symbol_len);
```

在信号真正发送之前，基带信号需要与载波相乘，从而形成**频带信号**（载波调制信号），这一过程称为**上变频或上载波**。频带信号的中心频率通常较高，例如Wi-Fi系统工作在2.4 GHz或5 GHz频段。

```
% 载波
fc=1000;                   %载波频率
t = 0:1/fs:(length(sig)-1)/fs;
carrier_wave = cos(2*pi*fc*t);
% 将基带信号加到载波上
sig_carrier=sig.*carrier_wave;
```

```
datas = [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1];
sig = [];
for data = datas
    if data == 0
        sig = [sig, smb0];
    else
        sig = [sig, smb1];
    end
end
```

调制后的信号从发送端出发，经由物理介质传播至接收端。以声波通信为例，信号在空气中传播并可能发生反射、衍射等现象；在无线通信中，电磁波同样会受到环境反射和遮挡的影响。通常将信号从发送端到接收端所经历的整个传播过程抽象为**信道**。这里我们使用Matlab来仿真信号通过信道的过程，在仿真中，为了简化分析，常使用加性白高斯噪声（AWGN）来模拟信道影响，此处暂不考虑

多径等更复杂的传播效应。

在接收端，接收到的信号为已调制到载波上的高频信号，通常不直接在载波

```
%% 信道传输 加入噪声
sig_carrier = awgn(sig_carrier, 5);
```

频率处进行解调。解调的第一步是**下变频**，即将信号从载波频段转换回基带。具体做法是将接收信号与同频同相的本地参考信号相乘，并在码元周期内通过低通滤波器，从而恢复出基带信号。最后，通过设置判决阈值，根据基带信号的幅度大小完成码元判决，进而恢复出原始的二进制数据。

```
sig_rec=sig_carrier.*carrier_wave;           %乘以载波
% 低通滤波
base_sig = [];
for i = 1:symbol_len:length(sig_rec)
    smb = sig_rec(i:i+symbol_len-1);
    %低通滤掉高频
    sig_baseband = BPassFilter(smb, 100, 10, fs);
    base_sig = [base_sig, sig_baseband];
end
```

以上过程构成了幅度调制与解调的基本流程。需要注意的是，在 ASK 调制中，不同码元对应的幅度必须具有足够的区分度，否则在噪声存在的情况下，接收端将难以准确区分不同码元。理论上，应根据信道噪声水平合理设计幅度间隔。此外，信道的稳定性同样至关重要。当信道状态发生变化时，原本幅度较大的信号可能出现显著衰减，从而导致判决错误。无论是声波信道还是电磁波信道，都属于对环境变化较为敏感的信道，其传播特性会随周围反射环境的变化而发生明显改变。

```
decode_datas = [];
thresh = 1;
for i = 1:symbol_len:length(base_sig)
    smb = base_sig(i:i+symbol_len-1);
    A = sum(abs(smb));
    if A > thresh
        decode_datas = [decode_datas, 1];
    else
        decode_datas = [decode_datas, 0];
    end
end
```

5.2 无线信道的定义与概念

电磁波、纵波在空中传播时，墙壁、地面、建筑物和其他物体会对此形成反射、散射和绕射。电波传播的基本细节可通过求解带边界条件的麦克斯韦方程获得，其中边界条件表征了这些障碍物的物理特性。求解这样的麦克斯韦方程涉及大量复杂结构的雷达截面（radar cross-section, RCS）。相关的计算非常复杂，而且计算中必要的参数往往难以得到，因而人们采用了一些近似方法来描述信号的传播特性，避免求解复杂的麦克斯韦方程。

最常见的一种近似方法是射线跟踪技术（ray-tracing）。射线跟踪模型将电波近似为简单粒子，进而确定出反射和折射对电波的影响，但这种方法忽略了由麦克斯韦耦合微分方程组所描述的更为复杂的散射效应。最简单的射线跟踪模型是两径模型，指发射机和接收机之间只存在一条直射路径（Line-of-sight, LoS）和一条反射路径（None-line-of-sight, NLoS）的情况。两径模型能准确地反映信号的传播特性。两径模型中的反射信号一般是地面反射，对于高速公路及乡村道路和水面上的信号传播来说，两径模型是一种很好的近似。在接下来的几节中，我们将详细分析两径模型，以及增加了反射、散射和绕射分量的更复杂的模型。许多传播环境不能由射线跟踪模型准确描述，此时通常的做法是以实际测量结果为基础，建立经验模型。我们将讨论一些最常用的经验模型。

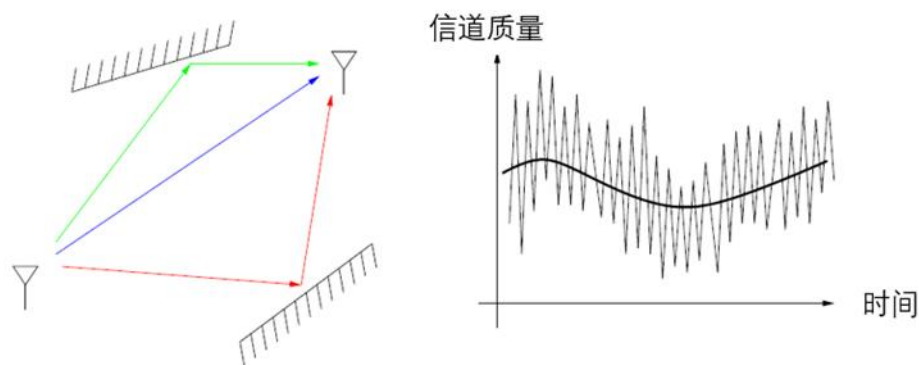


图5-9 信道质量随多种时间尺度的变化

移动无线信道的主要特征是信道强度关于时间和频率的变化，这种变化大致可以分为如下两种类型：

（1）**大尺度衰落**（Large-scale fading）：它是由随距离而变化的信号路径损耗，主要在较远距离时由建筑物、山脉等大型障碍物的阴影造成的，通常与频率无关。

（2）**小尺度衰落**（Small-scale fading）：它是由发射机与接收机之间的多条信号路径的相长干扰（constructive interference）和相消干扰（destructive interference）造成的，通常在较近的距离时会出现小尺度衰落，与频率有关。

本节将讨论上述两种类型的衰落，但重点是在后者。大尺度衰落与诸如基站规划之类的问题关系更为密切，小尺度衰落则与本书的焦点——室内无线通信和定位系统的设计关系更为密切。在慢尺度时，信道质量的变化是由大尺度衰落效应引起的；在快尺度时，信道质量的变化是由多径效应引起的。

5.2.1 无线信道的物理建模

就像车辆运输需要道路一样，信号的传输也需要通过信道。信道又称为通道、频道或者波道，是信号在通信系统中传输的通道，由信号从发射端到接收端所经过的所有传输媒质所构成，广义的信道定义还包括传输信号的相关设备。理解信道是理解数据传输的重要基础，在无线网络领域的前沿研究工作，包括无线通信和无线定位都是以通信信道为基础的，他们或要解决信道带来的问题，或利用信道带来的特点。在学习这一部分的过程中，我们始终要围绕着下面的问题：

- 什么是信道？
- 怎样表示信道？

首先我们知道传输目的，本质上来说就是基于接收到的信号计算出发送的信号。假设发送信号为 s ，那么接收到的信号为 $f(s)$ ，其中函数 f 就是信道对信号的影响，传输的目的就是基于接收到的 $f(s)$ ， $f(s)$ 计算出 s 。当然最理想的情况下，信道不会对信号产生任何影响，那么接收到的 $f(s) = s$ 。

通俗地来理解信道，一个信号从发送端通过一定的媒介到达接收端。这就是一个典型通信过程，就包括发射端-信道-接收端三个部分。无线信道通过从发射机到接收机电磁辐射的方式工作。理论上讲，连同发射信号来求解电磁场方程就可以求出电磁场对接收天线的作用，这就必须考虑到该电磁波附近由地面、建筑物、车辆等形成的障碍物。

美国联邦通信委员会将蜂窝通信的可用频段限制在三个频段：0.9GHz频段、1.9GHz频段以及5.8GHz频段。以任意给定频率 f 辐射的电磁波长 $\lambda = c/f$ ，其中 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 为光速。这些蜂窝网频段内的波长均不足1m，所以在计算接收端的电磁场时，接收机和障碍物的位置必须精确到米以下。因此，电磁场方程会变得非常复杂，难以解决，特别是对运动中的移动用户。于是，我们不禁要问，究竟要知道关于这些信道的什么信息，什么样的近似是合理的。

(1) 场景1：自由空间、天线固定

首先考虑向自由空间辐射的固定天线。在远场，任何给定位置的电场与磁场都是相互垂直的，并且与来自天线的电波传播方向相垂直。同时，二者还是彼此成比例的，因此，已知其中之一足矣（正如在有线通信中，信号只是简单地看成电压波形或电流波形）。在时刻 t ，信道对发射的正弦信号 $\cos 2\pi ft$ 的远电场响应

可以表示为：

$$E(f, t, (r, \theta, \psi)) = \frac{\alpha_s(\theta, \psi, f) \cos 2\pi f \left(t - \frac{r}{c}\right)}{r} \quad (5-24)$$

其中， (θ, ψ, f) 表示空间中的电场测量点 $\mathbf{u}$ ， r 为发射天线到点 $\mathbf{u}$ 的距离， (θ, ψ) 分别表示天线到点 $\mathbf{u}$ 的垂直角度和水平角度，常数 c 为光速， $\alpha_s(\theta, \psi, f)$ 为发射天线以频率 f 在方向 (θ, ψ) 的辐射方向图，其中还包含了一个表示天线损耗的标量因子。注意，电场相位随 fr/c 变化，对应于由光速辐射传播引起的时延。

这里我们并不要求出任何给定天线实际的辐射方向图，所关注的仅是要认识到天线存在辐射方向图，并且自由空间远场具有上述性质。重点注意，随着距离 r 的增大，电场按照 r^{-1} 的规律减小，于是，自由空间每平方米的电磁波功率按照 r^{-2} 规律减小。这是可以预料到的，因为当以天线为球心的同心球半径 r 不断增大时，通过同心球辐射出去的总功率是保持恒定的，但球的表面积却按照 r^2 规律增大，因此，单位面积的功率必然依 r^2 规律减小。稍后会看到，当自由空间传播遇到障碍物时，功率随距离的 r^{-2} 减小通常是不正确的。

下面，假定在 $\mathbf{u} = (\theta, \psi, f)$ 处有一副固定的接收天线，于是对应上述发射正弦信号的接收波形（假设不存在噪声）为：

$$E_r(f, t, \mathbf{u}) = \frac{\alpha(\theta, \psi, f) \cos 2\pi f (t - r/c)}{r} \quad (5-25)$$

其中， $\alpha(\theta, \psi, f)$ 为发射天线与接收天线在给定方向的天线方向图之积。其中接收天线设置在点 $\mathbf{u}$ 改变了其附近的电场，但这种变化已经通过接收天线的天线方向图考虑在内了。

假定对于给定的 $\mathbf{u}$ ，定义：

$$H(f) := \frac{\alpha(\theta, \psi, f) e^{-j2\pi f r/c}}{r} \quad (5-26)$$

于是有 $E_r(f, t, \mathbf{u}) = \Re[H(f)e^{j2\pi f t}]$ ，其中 $\Re[\cdot]$ 表示实数部分。上式对输入均呈线性，即在点 $\mathbf{u}$ 处处接收电场（波形）就是各个发射段波形响应的加权和。因此， $H(f)$ 为线性时不变信道（LTI）的**系统函数**，其傅里叶逆变换即为**冲激响应**。了解电磁学就是为了确定该系统函数，后面我们会发现线性性质是对本书涉及的所有无线信道的良好假设，但是当天线或障碍物存在相对运动时，时不变性就不成立了。

（2）场景2：自由空间、天线运动

下面考虑以上固定天线自由空间模型在接收天线以速度 v 朝着与发射天线距离增大的方向运动，即假定接收天线的运动位置描述为 $\mathbf{u}(t) = (r(t), \theta, \psi)$ ，其中 $r(t) = r_0 + vt$ 。利用上式描述运动点 $\mathbf{u}(t)$ 处的自由空间电场（暂时无接收天线）有：

$$E(f, t, (r_0 + vt, \theta, \psi)) = \frac{\alpha_3(\theta, \psi) f \cos 2\pi f(t - r_0/c - vt/c)}{r_0 + vt} \quad (5-27)$$

我们注意到， $f(t - r_0/c - vt/c)$ 可以重新写为 $f(1 - v/c)t - fr_0/c$ ，这样，频率为 f 的正弦信号就被转换为 $f(1 - v/c)$ 的正弦信号，即由于视测点的运动出现了 $-fv/c$ 的**多普勒频移**（Doppler shift）。直观上看，发射正弦信号中的各连续波峰要多传播一点距离才能到达运动观测点。如果天线位于 $u(t)$ ，并且由于天线存在造成的场的变化仍然用接收天线方向图表示，则与上式类似，接收波形为：

$$E_r(f, t, (r_0 + vt, \theta, \psi)) = \frac{\alpha(\theta, \psi) f \cos 2\pi f[(1 - v/c)t - r_0/c]}{r_0 + vt} \quad (5-28)$$

这种信道不可以表示为LTI信道，但是，如果忽视了上式分母中的时变衰减，则可以用在频率 f 平移了**多普勒频移** $-f/c$ 后的系统函数表示信道。重要的是我们要注意到，偏移量取决于频率 f 。介绍完下一个例子后，我们再回到要讨论的问题，即多普勒频移和时变衰减的重要性。

以上分析对于运动的发射机或接收机（或两者）均成立，只要 $r(t)$ 解释为天线之间的距离（且天线的相对方向是不变的），则以上两个公式就是有效的。

（3）场景3：墙反射、天线固定

下图展示了发送正弦信号 $\cos 2\pi f t$ 的固定发射天线、固定接收天线以及一面完全反射的固定墙面。空间中任一位置处的电磁场等于来自发射天线的电磁波与墙面反射波电磁场之和。

发射天线

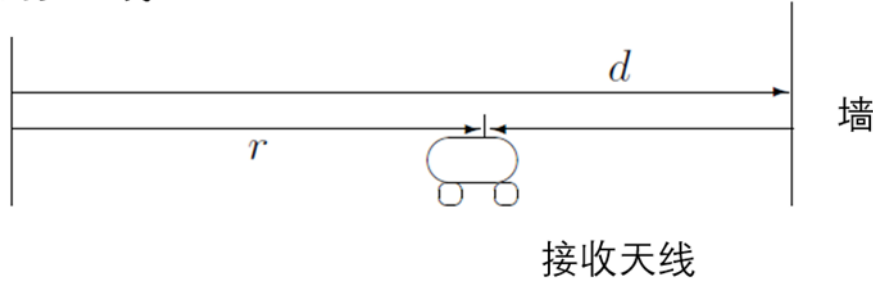


图5-10 直接路径与反射路径示意图

如前所述，当存在接收天线时，天线引起的电磁场扰动可以用天线方向图表示。这里需假定接收天线的存在并不会对到达墙面的平面波产生明显的影响。在这个假设下，我们常用的做法是采用一种称为**射线跟踪**（ray-tracing）的方法来近似得到麦克斯韦方程的解。此处还需假定接收波形可以用来自发射机的自由空间电磁波与来自各反射障碍物的自由空间反射电磁波之和予以近似（我们可以认为，射线跟踪模型套用了几何光学，其将电磁波的传播近似为光线的传播，但其实二者波长有极大差距）。

现在，如果假定墙非常大且镜面反射，给定点的反射波与墙面不存在时墙面

另一侧的自由空间的电波相同（符号的变化除外）。这说明来自墙面的反射波的强度等于与墙面距离相等的位置处的自由空间电波强度，再返回至接收天线，即 $(2d - r)$ 处。对于直射波和反射波，利用公式，并假定两个波的天线增益相同，均为 α ，则得到：

$$E_r(f, t) = \frac{\alpha \cos 2\pi f(t-r/c)}{r} - \frac{\alpha \cos 2\pi f(t-(2d-r)/c)}{2d-r} \quad (5-29)$$

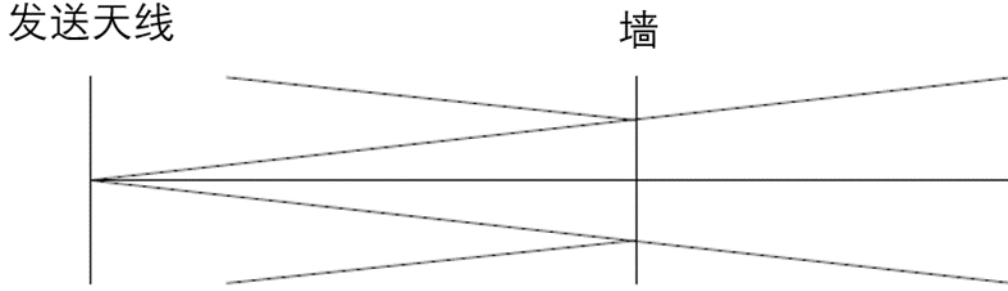


图5-11 反射波与无墙面遮挡时的电波之间的关系

接收信号是两个频率均为 f 的电波的叠加，这两个电波的相位差为：

$$\Delta\theta = \left(\frac{2\pi f(2d-r)}{c} + \pi \right) - \left(\frac{2\pi f r}{c} \right) = \frac{4\pi f}{c} (d - r) + \pi \quad (5-30)$$

当该相位差为 2π 的整数倍时，这两个电波**相长**（constructively）叠加，接收信号增强，而当相位差为 π 的奇数倍时，两个电波**相消**（destructively）叠加，接收信号减弱。作为 r 的函数，该式就转化为电波相长干扰与相消干扰的空间方向图。

从波峰到波谷之间的距离称为**相干距离**（coherence distance）：

$$\Delta x_c := \frac{\lambda}{4} \quad (5-31)$$

其中， $\lambda = c/f$ 为发射的正弦信号的波长。当天线的移动距离远小于 Δx_c 时，接收信号的变化并不明显。

除了天线和墙壁的位置，相长干扰和相消干扰的方向图还取决于频率 f ，对于固定的 r ，如果 f 变化（增大或减小）：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2d-r}{r} - \frac{r}{r} \right)^{-1} \quad (5-32)$$

则接收信号强度由于2条路径相干，刚好由波峰变成波谷（或相反）。其中，我们设：

$$T_d := \frac{2d-r}{c} - \frac{r}{c} \quad (5-33)$$

我们将 T_d 称为**时延扩展**（delay spread），即两条信号路径的飞行时间之差。我们将 $1/T_d$ 称为**相干带宽**（coherence bandwidth），若正弦信号的频率 f 变化 $1/2$ 个相干带宽，其接收信号强度刚好切换一次波峰或波谷。

(4) 场景4：墙反射、运动天线

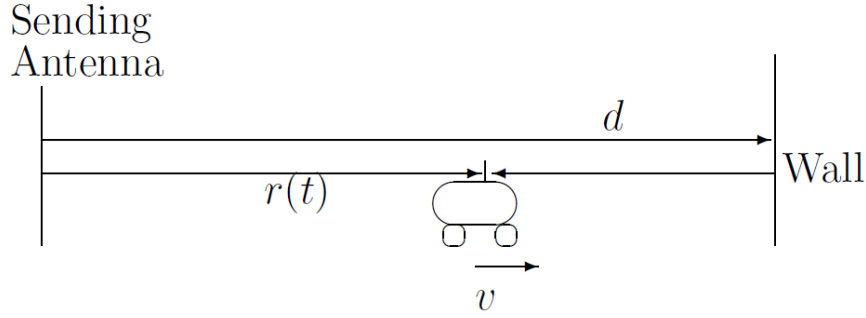


图5-12 直接路径与反射路径示意图

假定接收天线以速度 v 运动，参考图5-12。当天线经过两个电波产生的相长干扰和相消干扰区域时，接收信号的强度会增大和减小。这种现象称为**多径衰落**（multipath fading）。从波峰到波谷所经历的时间为 $c/(4fv)$ ，即衰落出现的时间尺度，称为信道的**相干时间**（coherence time）。

观察该参数的一种等效方法是利用直射波与反射波的多普勒频移（时域中目标距离的变化与频域中频率的变化是时频对偶的关系）。假定接收天线在时刻0位于 r_0 ，在式中取 $r = r_0 + vt$ ，则有：

$$E_r(f, t) = \frac{\alpha \cos 2\pi f \left[\left(1 - \frac{v}{c}\right)t - \frac{r_0}{c} \right]}{r_0 + vt} - \frac{\alpha \cos 2\pi f \left[\left(1 + \frac{v}{c}\right)t + \frac{r_0 - 2d}{c} \right]}{2d - r_0 - vt} \quad (5-34)$$

第一项直射波是频率为 $f(1 - v/c)$ 的正弦波，经历的多普勒频移为 $D_1 = -fv/c$ ；第二项是频率为 $f(1 + v/c)$ 的正弦波，经历的多普勒频移为 $D_2 = +fv/c$ 。设参数：

$$D_s = D_2 - D_1 \quad (5-35)$$

我们将 D_s 称为**多普勒扩展**（Doppler spread），表示由多普勒效应引起的频谱展宽。

举个例子，当移动目标以60km/h的速度运动，且 f 为900MHz时，多普勒扩展为100Hz。当移动目标与墙面的距离比与发射天线的距离更近时，最容易观测到多普勒扩展的作用。在这种情况下，两条路径的衰减大致相同，从而可以用 $r = r_0 + vt$ 近似第二项的分母，于是，合并两个正弦信号后得到：

$$E_r(f, t) \approx \frac{2\alpha \sin 2\pi f \left[\frac{v}{c}t + \frac{(r_0 - d)}{c} \right] \sin 2\pi f \left[t - \frac{d}{c} \right]}{r_0 + vt} \quad (5-36)$$

这是两个正弦信号的乘积，其中一个信号的输入频率为 f ，通常为GHz数量级，另一个信号频率为 $fv/c = D_s/2$ ，约为50Hz。因此，对频率为 f 的正弦信号的响应是另一个频率为 f 的正弦信号，该正弦信号具有时变包络，峰值大约每隔5ms就变为零，如下图所示。

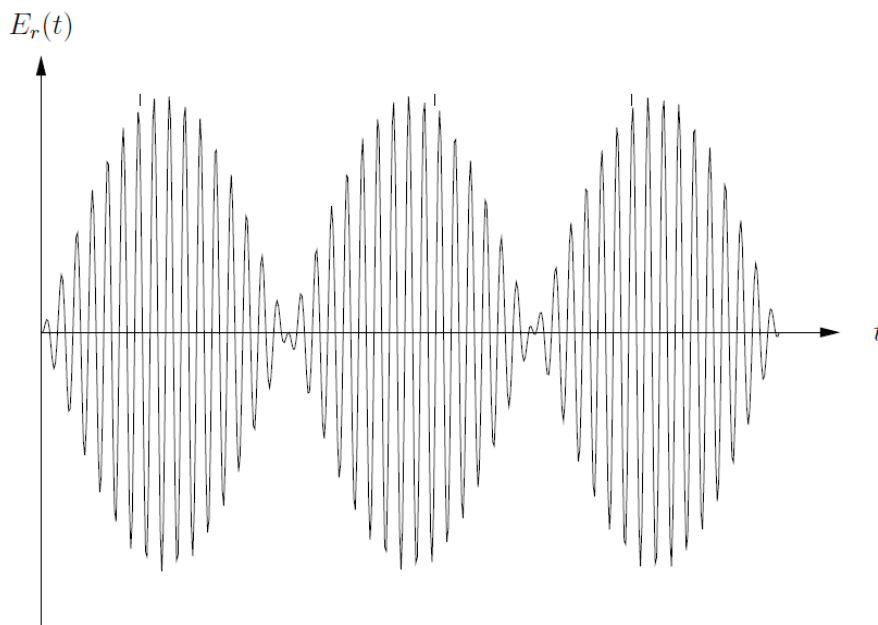


图5-13 振荡频率为 f ，慢变包络频率为 $D_s/2$ 的接收信号波形

现在可以看到，为什么部分地忽略式中的分母项。当两条路径长度之差变化四分之一波长时，这两条路径的响应信号的相位差改变 $\pi/2$ ，从而导致总的接收幅度出现非常严重的变化。由于载波波长相对于路径长度非常小，所以由这种相位效应导致幅度严重变化的时间远远小于由分母项（距离衰减）导致幅度严重变化的时间。相位变化的影响为毫秒级，而分母变化的影响为秒或分钟级。对于无线来说，时间尺度一般为毫秒或更小，分母在这段时间内实际上是恒定的。

读者可能已经注意到，我们在学习无线信道的内容时不断地采用近似估计，比有线信道中要多得多，因为有线信道在相当长的时间内通常是时不变的，而无线信道一般则是时变的。对于无线系统而言，最重要的问题是做出什么样的近似，因此，彻底理解这些建模问题是非常重要的。

（5）地平面反射

考虑发射天线和接收天线均安装在平坦表面（如路面）时，如图5-14所示。当天线之间的水平距离相对于天线对地面的高度非常大时，会发生非常不同的现象。即随着 r 的不断增大，直接路径长度与反射路径长度之差依 r^{-1} 的规律趋于零。当 r 足够大时，两条路径长度之差相对于波长 c/f 变得非常小。由于反射路径的电场符号发生反转，所以这两路电波彼此抵消，于是接收端的电波以 r^{-2} 的规律衰减，接收功率以 r^{-4} 的规律减少。这种情况对于基站被安装在路面上的郊区尤为突出。

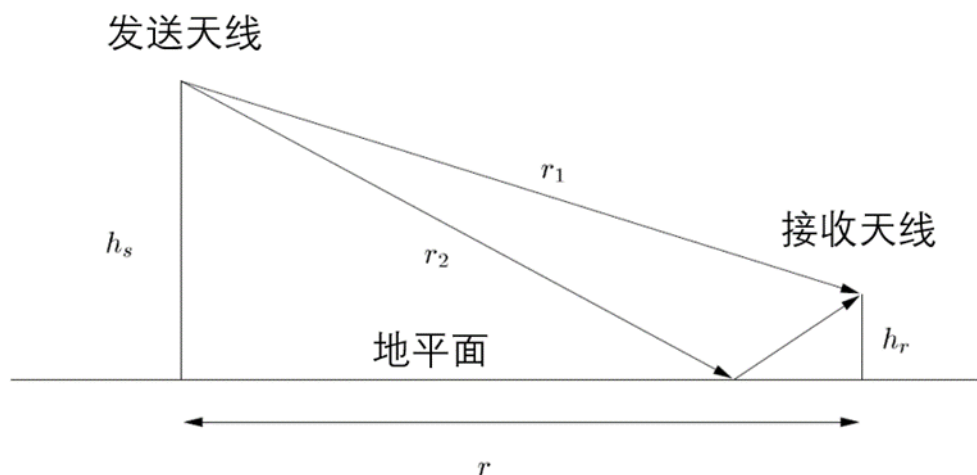


图5-14 直接路径与地平面反射路径示意图

(6) 距离衰减、阴影和散射

前面带有地平面反射的例子表明，在自由空间存在干扰的情况下，接收功率随距离的衰减速率比 r^{-2} 还要快。实际上，在发射机与接收机之间存在一些障碍物，而且这些障碍物在散射能量的同时还要吸收一部分能量，因此，功率的衰减要远远快于 r^{-2} 。实验研究的经验证明，虽然发射机附近的功率衰减服从 r^{-2} 的规律，但远距离处的功率却随着距离的增大呈**指数**（exponentially）衰减。

发射天线与接收天线之间的障碍物密度在很大程度上取决于物理环境，例如，室外平原的障碍物密度就非常小，而室内环境的障碍物则非常多。将障碍物的密度及其吸收特性建模为随机数就可以捕获环境的这种随机性，这类现象称为**阴影**（shadowing）效应（这种现象类似于云层部分地遮挡了阳光，因此称为阴影）。阴影衰落的影响与多径衰落完全不同，阴影衰落的持续时间长达几秒钟甚至几分钟，因此，在时间尺度上较多径衰落要慢得多。

另一种类型的反射称为**散射**（scattering），可以出现在大气层，也可以来自粗糙物体的反射。此时，存在数量相当大的独立路径，接收波形最好建模为路径长度差别极小的路径求积分，而不是求和。掌握如何求解来自各类反射体的反射场的幅度对于确定基站的覆盖范围非常有益（虽然最终需要实验来确定）。如果我们的目标是试图确定基站的位置，那么这个问题就十分重要，然而，更为深入地研究这个问题会偏离本书的主题，并陷入电磁场理论的研究中。况且，我们主要感兴趣的是调制、检测、多址接入以及网络协议等问题，而不是基站位置数量的问题。因此，必须转移我们的注意力，在给定各反射波表示形式的情况下，理解总的接收波形的本质，这就要建立反映信道输入/输出特性的模型，而不是各路径的详细响应模型。

5.2.2 无线信道的输入/输出模型

在本节中，我们推导出一个输入/输出模型。我们首先展示多径效应可以建模为一个线性时变系统。然后，我们获得该模型的基带表示。接着将连续时间信道采样以获得离散时间模型。最后，我们加入加性噪声。

(1) 无线信道作为线性时变系统

在前一节中，我们关注正弦输入 $\phi(t) = \cos(2\pi ft)$ 的响应。接收信号可以写成： $\sum_i a_i(f, t)\phi(t - \tau_i(f, t))$ ，其中， $a_i(f, t)$ 和 $\tau_i(f, t)$ 分别是从小发射机到接收机在路径 i 上的时间 t 的总衰减和传播延迟。总衰减仅仅是由于发射机和接收机天线图样、反射器的性质，以及从发射天线到反射器和从反射器到接收天线的距离的函数的衰减因子的乘积。我们已经描述了特定频率 f 下的信道响应。如果我们进一步假设 $a_i(f, t)$ 和 $\tau_i(f, t)$ 不依赖于 f ，那么我们可以使用叠加原理将上述输入-输出关系推广到带宽非零的任意输入 $x(t)$ ：

$$y(t) = \sum_i a_i(t)x(t - \tau_i(t)) \quad (5-37)$$

在实际应用中，衰减和传播延迟通常是频率的缓慢变化函数。这些变化源于时变的路径长度以及频率依赖的天线增益。然而，我们主要关注相对于载波频率较窄的频段的传输，在这种范围内，我们可以忽略这种频率依赖性。但应注意，尽管单个衰减和延迟被假设为与频率无关，由于不同路径具有不同的延迟，总的信道响应仍然可能随频率变化。

对于图5-11中完美反射墙的示例，

$$a_1(t) = \frac{|\alpha|}{r_0 + vt}, a_2(t) = \frac{|\alpha|}{2d - r_0 - vt} \quad (5-38)$$

$$\tau_1(t) = \frac{r_0 + vt}{c} - \frac{\angle \phi_1}{2\pi f}, \tau_2(t) = \frac{2d - r_0 - vt}{c} - \frac{\angle \phi_2}{2\pi f} \quad (5-39)$$

其中，第一个表达式表示直接路径的衰减 $a_1(t)$ 和延迟 $\tau_1(t)$ ，第二个表达式表示反射路径。这里的项 ϕ_1 用于考虑发射器、反射器和接收器处可能的相位变化。对于这里的例子，在反射器处存在相位反转，因此我们取 $\phi_1 = 0$ 和 $\phi_2 = \pi$ 。

由于式(5-37)表示的信道是线性的，它可以通过时间 t 对时间 $t - \tau$ 发射的脉冲的响应 $h(\tau, t)$ 来描述。用 $h(\tau, t)$ 表示，输入-输出关系为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau, t)x(t - \tau)d\tau \quad (5-40)$$

比较(5-40)和(5-37)，我们可以看到衰落多径信道的脉冲响应为：

$$h(\tau, t) = \sum_i a_i(t)\delta(\tau - \tau_i(t)) \quad (5-41)$$

这个表达式非常简洁。它说明了移动用户、任意移动的反射器和吸收器的影响，以及解决麦克斯韦方程的所有复杂性，最终简化为发射天线和接收天线之间的输

入/输出关系，这可以简单地表示为线性时变信道滤波器的脉冲响应。

在这个表示中，多普勒效应的影响并不立即显现。对于单个反射墙的例子，从公式(5-29)可以看出， $\tau'_i(t) = v_i/c$ ，其中 v_i 是第 i 条路径长度增加的速度。因此，第 i 条路径上的多普勒频移为 $-f\tau'_i(t)$ 。

在发射器、接收器和环境都静止的特殊情况下，衰减 $a_i(t)$ 和传播延迟 $\tau_i(t)$ 不依赖于时间 t ，我们就得到了通常的线性时不变信道，其脉冲响应为：

$$h(\tau) = \sum_i a_i \delta(\tau - \tau_i) \quad (5-42)$$

对于时变脉冲响应 $h(\tau, t)$ ，我们可以定义一个时变频率响应：

$$H(f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau, t) e^{-j2\pi f \tau} d\tau = \sum_i a_i(t) e^{-j2\pi f \tau_i(t)} \quad (5-43)$$

在信道时不变的特殊情况下，这将简化为通常的频率响应。解释 $H(f, t)$ 的一种方式是将系统视为 t 的一个缓慢变化函数，在每个固定时间 t 具有频率响应 $H(f, t)$ 。相应地， $h(\tau, t)$ 可以被视为系统在固定时间 t 的脉冲响应。这是一种合理且有用的思考多径衰落信道的方式，因为信道变化的时间尺度通常比固定时间下脉冲响应的时延扩展要长得多。在本节的反射墙示例中，信道发生显著变化的时间量级是毫秒，而时延扩展的量级是微秒。具有这种特性的衰落信道有时被称为**欠扩展信道**（underspread channels）。

(2) 基带等效模型

在典型的无线应用中，通信发生在中心频率 f_c 周围带宽为 W 的通带 $[f_c - W/2, f_c + W/2]$ ，该频谱由监管机构规定。然而，大多数处理，如编码/解码、调制/解调、同步等，实际上是在基带进行的。在发射端，操作的最后阶段是将信号“上变频”到载波频率，并通过天线发射。同样，在接收端的第一步是将射频（radio-frequency, RF）信号“下变频”到基带，然后再进行进一步处理。因此，从通信系统设计的角度来看，具有系统的基带等效表示是最有用的。我们首先定义信号的基带等效表示。

考虑一个实信号 $s(t)$ 及其傅里叶变换 $S(f)$ ，其带宽限制在 $[f_c - W/2, f_c + W/2]$ 内，且 $W < 2f_c$ 。定义其复数基带等效（complex baseband equivalent）信号 $s_b(t)$ 的傅里叶变换为：

$$S_b(f) = \begin{cases} \sqrt{2}S(f + f_c) & f + f_c > 0 \\ 0 & f + f_c \leq 0 \end{cases} \quad (5-44)$$

由于 $s(t)$ 是实信号，其傅里叶变换在 $f = 0$ 处是厄米共轭的，意味着 $s_b(t)$ 包含与 $s(t)$ 完全相同的信息。这个 $\sqrt{2}$ 因子是任意选择的，但它使得 $s_b(t)$ 和 $s(t)$ 的能量相同。注意， $s_b(t)$ 的带宽限制在 $[-W/2, W/2]$ 内。见图5-15。

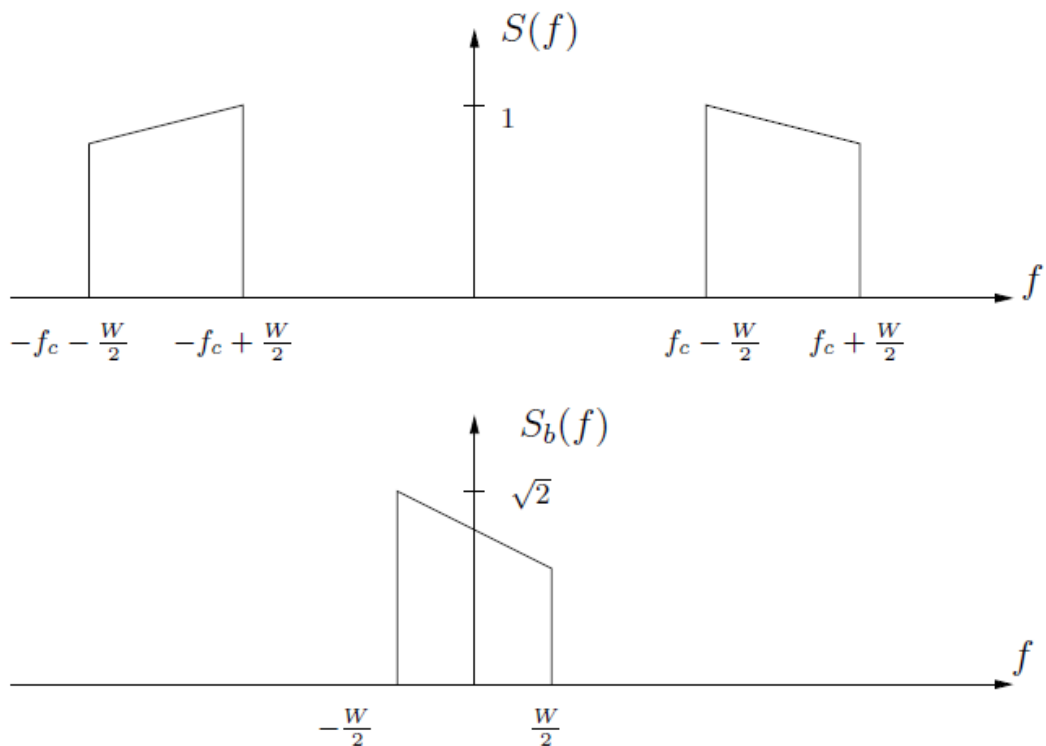


图5-15 通带频谱 $S(f)$ 与其基带等效频谱 $S_b(f)$ 之间关系的示意图

要从 $S_b(f)$ 重构 $s(t)$ ，我们观察到：

$$\sqrt{2}S(f) = S_b(f - f_c) + S_b^*(-f - f_c) \quad (5-45)$$

取傅里叶变换，我们得到：

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \{s_b(t)e^{j2\pi f_c t} + s_b^*(t)e^{-j2\pi f_c t}\} = \sqrt{2}\Re[s_b(t)e^{j2\pi f_c t}] \quad (5-46)$$

关于实信号， $s(t)$ 和 $S_b(f)$ 之间的关系如图5-16所示。通过调制 $\Re[s_b(t)]$ 与 $\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t$ 和 $\Im[s_b(t)]$ 与 $-\sqrt{2}\sin 2\pi f_c t$ 并相加来得到通带信号 $s(t)$ ，即 $\Re[s_b(t)e^{j2\pi f_c t}]$ （上变频）。基带信号 $\Re[s_b(t)]$ （或 $\Im[s_b(t)]$ ）是通过调制 $s(t)$ 与 $\sqrt{2}\cos 2\pi f_c t$ （或 $\sqrt{2}\sin 2\pi f_c t$ ），然后在基带 $[-W/2, W/2]$ 进行理想低通滤波得到的（下变频）。

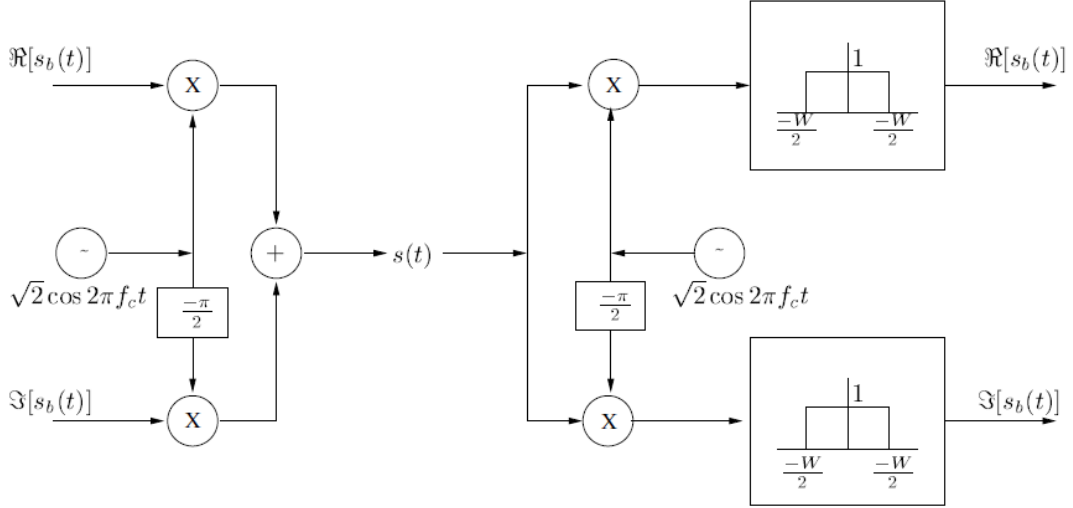


图5-16 从 $s_b(t)$ 上变频到 $s(t)$ ，然后从 $s(t)$ 下变频回 $s_b(t)$ 的示意图

让我们现在回到具有脉冲响应(5-42)的多径衰落信道(5-37)。设 $x_b(t)$ 和 $y_b(t)$ 分别为发射信号 $x(t)$ 和接收信号 $y(t)$ 的复数基带等效信号。图5-17显示了从 $x_b(t)$ 到 $y_b(t)$ 的系统图。这种通带通信系统的实现被称为正交振幅调制 (quadrature amplitude modulation, QAM)。信号 $\Re[x_b(t)]$ 有时被称为相同分量 I ，而 $\Im[x_b(t)]$ 被称为正交分量 Q (旋转了 $\pi/2$)。

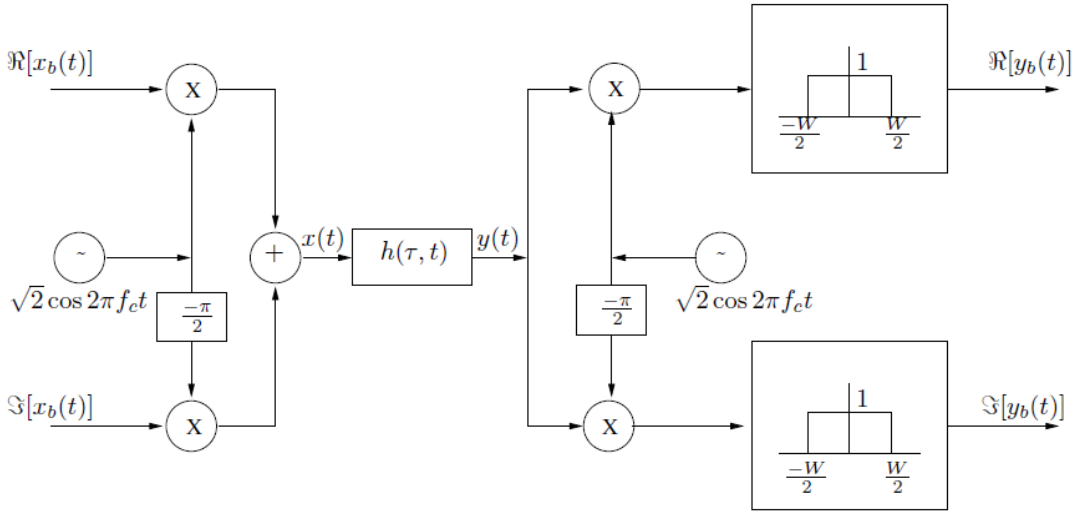


图5-17 从基带发射信号 $x_b(t)$ 到基带接收信号 $y_b(t)$ 的系统图

我们现在计算基带等效信道。将 $x(t) = \sqrt{2}\Re[x_b(t)e^{j2\pi f_c t}]$ 和 $y(t) = \sqrt{2}\Re[y_b(t)e^{j2\pi f_c t}]$ 代入(5-37)，得到：

$$\begin{aligned}\Re[y_b(t)e^{j2\pi f_c t}] &= \sum_i a_i(t) \Re[x_b(t - \tau_i(t))e^{j2\pi f_c(t - \tau_i(t))}], \\ &= \Re[\{\sum_i a_i(t)x_b(t - \tau_i(t))e^{-j2\pi f_c \tau_i(t)}\}e^{j2\pi f_c t}]\end{aligned}\quad (5-47)$$

类似的：

$$\Im[y_b(t)e^{j2\pi f_c t}] = \Im[\{\sum_i a_i(t)x_b(t - \tau_i(t))e^{-j2\pi f_c \tau_i(t)}\}e^{j2\pi f_c t}] \quad (5-48)$$

因此，基带等效信道可以表示为：

$$y_b(t) = \sum_i a_i^b(t) x_b(t - \tau_i(t)) \quad (5-49)$$

这种表示法在时域中容易解释，其中载波频率的影响可以明确地看到。基带输出是基带输入在每条路径上的延迟副本的总和。第 i 个这样的项的幅度是给定路径上的响应幅度；这在时间上变化缓慢，显著变化发生在秒级或更长时间内。当路径延迟变化 $1/(4f_c)$ 时，即当路径长度变化四分之一波长（即 $c/(4f_c)$ ）时，相位会发生 $\pi/2$ 的变化（即显著变化）。如果路径长度以速度 v 变化，发生这种相位变化所需的时间为 $c/(4f_c v)$ 。回想一下频率为 f 时的多普勒频移 D 为 $f v/c$ ，并注意到对于窄带通信 $f \approx f_c$ ，发生 $\pi/2$ 相位变化所需的时间为 $1/(4D)$ 。对于单个反射墙的例子，这大约是5毫秒（假设 $f_c = 900\text{MHz}$ 和 $v = 60\text{km/h}$ ）。两条路径的相位以这个速率旋转，但方向相反。

注意，对于固定的 t ， $h_b(\tau, t)$ 的傅里叶变换 $H_b(f, t)$ 简单地是 $H(f + f_c, t)$ ，即原系统的频率响应（在固定 t 时）被载波频率偏移。这是另一种思考基带等效信道的方法。

（3）离散时间基带模型

创建有用的信道模型的下一步是将连续时间信道转换为离散时间信道。我们采用采样定理的常规方法。假设输入波形 $x(t)$ 的带宽限制为 W 。则基带等效信号的带宽限制为 $W/2$ ，可以表示为：

$$x_b(t) = \sum_n x[n] \text{sinc}(Wt - n) \quad (5-50)$$

其中， $x[n]$ 由 $x_b(n/W)$ 给出，且 $\text{sinc}(t)$ 定义为：

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \quad (5-51)$$

这种表示法来源于采样定理，该定理指出任何带宽限制为 $W/2$ 的波形都可以用正交基 $\text{sinc}(Wt - n)_n$ 展开，其系数由在 $1/W$ 的整数倍处均匀取样得到。利用(5-49)，基带输出表示为：

$$y_b(t) = \sum_n x[n] \sum_i a_i^b(t) \text{sinc}(Wt - W\tau_i(t) - n) \quad (5-52)$$

在 $1/W$ 的整数倍处的输出 $y[m] = y_b(m/W)$ 表示为：

$$y[m] = \sum_n x[n] \sum_i a_i^b(m/W) \text{sinc}[m - n - \tau_i(m/W)W] \quad (5-53)$$

采样输出 $y[m]$ 等效于将波形 $y_b(t)$ 投影到波形 $W \text{sinc}(Wt - m)$ 上。令 $\ell = m - n$ ，则有：

$$y[m] = \sum_\ell x[m - \ell] \sum_i a_i^b(m/W) \text{sinc}[\ell - \tau_i(m/W)W] \quad (5-54)$$

我们通过以下定义

$$h_\ell[m] = \sum_i a_i^b(m/W) \text{sinc}[\ell - \tau_i(m/W)W] \quad (5-55)$$

可以将 $y[m]$ 简化为:

$$y[m] = \sum_{\ell} h_{\ell}[m]x[m - \ell] \quad (5-56)$$

我们将 $h_{\ell}[m]$ 表示为时间 m 时第 ℓ 个（复数）信道滤波器抽头。它的值主要是路径增益 $a_i(t)$ 的函数，其延迟 $\tau_i(t)$ 接近 ℓ/W （如图5-18所示）。在路径的增益 $a_i(t)$ 和延迟 $\tau_i(t)$ 时不变的特殊情况下，可简化为:

$$h_{\ell} = (h_b * \text{sinc})(\ell/W) \quad (5-57)$$

其中 $*$ 是卷积符号。

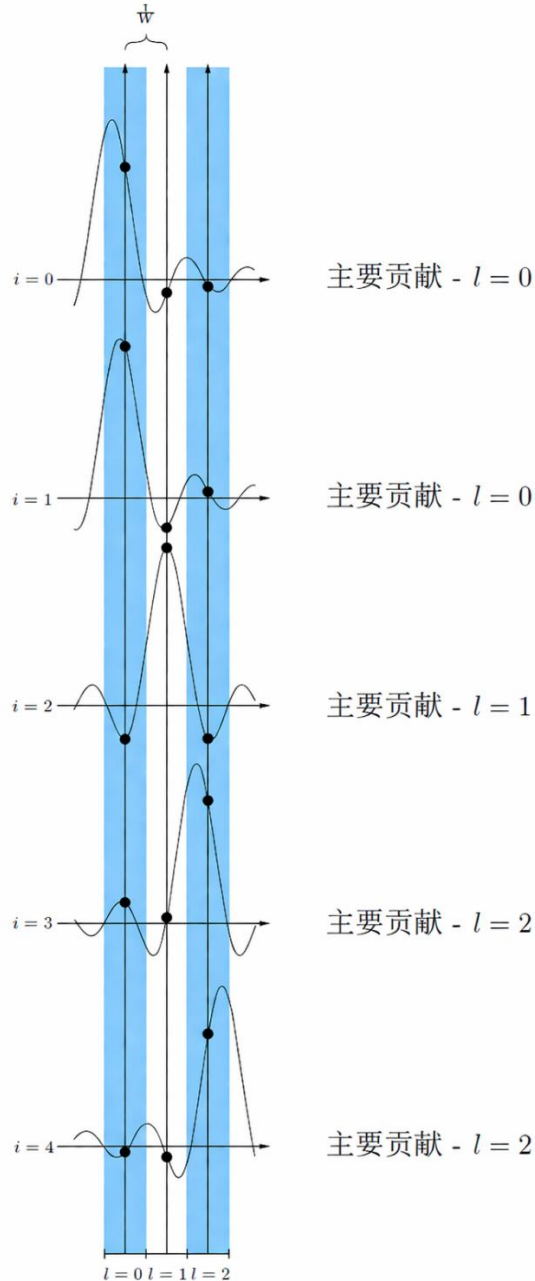


图5-18 由于 sinc 函数的衰减，如果第 i 条路径的延迟落在 $[1/W - 1/(2W), 1/W + 1/(2W)]$ 窗口内，它对第1个抽头的贡献最显著。

5.2.3 统计多径信道模型和射线跟踪模型

在本章中我们讨论一类能够描述信道中多径相互叠加产生干涉情形的衰落模型。虽然第2章中用来描述确定信道的射线跟踪模型也囊括了多径效应，但在实际当中，确定性模型不足以反映信道的真实特性，必须要采用统计方法来描述多径信道。

(1) 统计信道模型

无线信道的复杂性和时变性往往使我们难以建立一个准确的确定信道模型，此时一般采用统计模型。如本节所述，信号传播路径上房屋等障碍物引起的信号衰减通常就是用统计的方法来表征的。统计模型也用来描述大量多径分量之间的相互干涉。对于具有规则几何形状和均匀介电性质的传播环境，统计模型是最为精确的。室内传播环境一般没有室外传播环境规则，因为不同的室内环境，如开放的工厂、办公室、金工车间等的几何形状和介电性质差别很大。对于上述传播环境可用计算机辅助建模工具来预测信号传播特性。

在本节中，我们用随机时变冲激响应为多径信道建模，以统计方法来描述信道，并讨论其性质。如果发射一个单脉冲，那么通过多径信道后我们接收到的信号将是一个脉冲序列，序列中的每一个脉冲对应于直射分量或由一个或一簇散射体造成的可分辨多径分量。多径信道的时延扩展将导致接收端信号的明显失真。时延扩展等于最先到达信号分量和最后到达信号分量之间的时间延迟。如果这种时延扩展的大小和信号带宽的倒数值相比很小，那么接收信号在时间上的展宽也比较小。然而当它相对于信号带宽的倒数值比较大时，接收信号的时域波形就会被明显扩宽，这有可能造成信号严重失真。多径信道的另一个特征是其时变性。时变性来源于发射机或接收机的运动，这种运动使传送路径中形成多径传播的那些反射点的位置随时间变化。因此如果我们在一个运动中的发射机上不断发射脉冲，就会看到，来自各径的脉冲的幅度、时延乃至各脉冲的多径数目都在不断变化。与由一组固定散射体引起的多径分量相互干涉形成的衰落相比，这种变化在时间上不是很快。本章后面的内容首先给出一个通用的时变信道冲激响应模型，无论是快变或慢变信道，这都是一个适用的模型。然后将这个模型用到窄带衰落中。所谓窄带衰落是指衰落信道的带宽小于时延扩展的倒数。对于窄带模型，我们将假设传播环境是准静态的，传播环境中的多径数目固定，每条路径的路径损耗和阴影衰落也都固定。然后我们研究这种环境下短距离内的信号变化，即小尺度变化，这种变化的原因是多径分量的相互干涉。我们还将用对时变冲激响应进行二维变换的方法来获得宽带多径信道的统计特性。

(2) 射线跟踪模型

在典型的室内环境中，从固定源发射的无线信号会遇到环境中的多个物体，

这些物体会使信号发生反射、衍射或散射，从而产生多个与原始信号相对应的拷贝，如图6-11所示。这些附加的信号拷贝被称为多径信号分量，其功率可能会衰减，传播时间可能会延迟，相位和/或频率可能会相对于直视（LOS）信号路径发生偏移。在接收端，多径信号与直射信号相互叠加，通常会导致接收信号相较于发射信号产生失真。

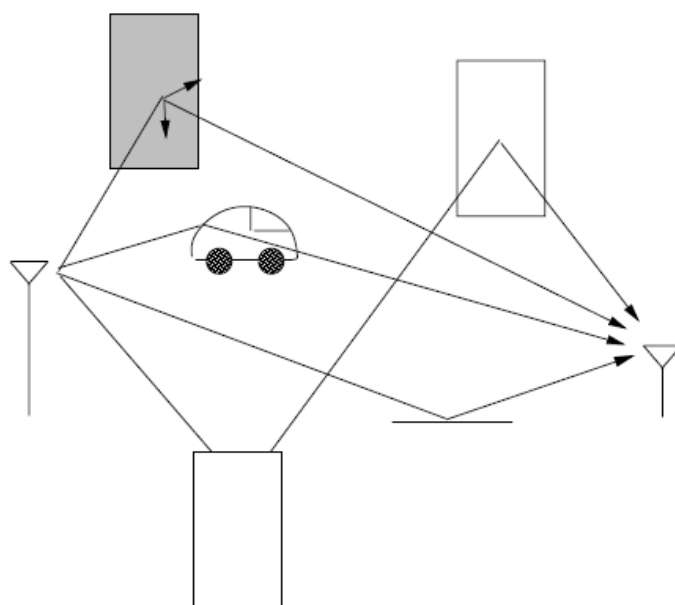


图5-19 反射波、绕射波和散射波分量

在射线追踪（ray tracing）方法中，我们假设存在有限数量的反射体，并已知其位置和介电特性。然后，可以通过麦克斯韦方程并结合适当的边界条件求解多径传播的具体细节。然而，由于这种求解方式的计算复杂度极高，使其作为一种通用建模工具变得不切实际。射线追踪技术通过将电磁波的波前近似为简单的粒子来模拟波的传播，从而利用几何光学的方法近似计算波前的反射、绕射和散射，而不直接求解麦克斯韦方程的复杂波动解。当接收机距离最近的散射体远远大于波长，且所有散射体的尺寸相对于波长较大且表面较为平滑时，射线追踪方法的近似误差最小。与实测数据的对比表明，该方法可以较为准确地建模农村地区的接收信号功率，在城市街道中，当发射机和接收机均靠近地面时也表现良好，此外，在室内环境下，经过适当调整绕射系数后亦能得到较为精确的结果。然而，除了接收功率的变化之外，射线追踪方法并不总能很好地捕捉多径信号的时延扩展等传播效应。

如果发射机、接收机和反射体均处于静止状态，则多个接收信号路径及其相对于直视路径（LOS）的延迟都是固定的；然而，如果信号源或接收机在运动，则多个路径的特性会随时间发生变化。当反射体的数量、位置和特性随时间均已

知时，这些时间变化是确定的；否则，则必须采用统计模型。同样地，如果反射体的数量非常多或者其表面不够平滑，就必须使用统计近似方法来描述接收信号。

最通用的射线追踪模型考虑了所有经过衰减、绕射和散射的多径分量。该模型利用了发射机和接收机周围物体的所有几何特性和介电特性。基于射线追踪的计算机软件，如朗讯（Lucent）的无线系统软件（WiSE）、Wireless Valley的SitePlanner®以及Marconi的Planet® EV，被广泛应用于室内和室外环境的系统规划。在这些软件中，计算机图形技术与航空照片（用于室外信道）或建筑图纸（用于室内信道）相结合，以构建环境的三维几何模型，从而更精确地模拟无线传播特性。

5.3 检测介绍和分集技术

本节衰落信道通信中出现的各种基本问题。我们从窄带衰落信道中的无编码传输的分析开始，研究**相干检测**与**非相干检测**。在这两种情况下，差错概率要比无衰落AWGN信道中的差错概率高得多，其原因是信道处于深度衰落的概率很大。这就驱动我们研究用于改善性能的各种**分集技术**，分集技术可以在时间、频率或空间上实施，但其基本思想都是一致的：通过不同的路径发送载有相同信息的信号，在接收端就可以得到数据码元的多个相互独立的版本，从而实现更为可靠的检测。

5.3.1 瑞利衰落信道中的检测技术

最简单的分集方案采用**重复编码**（repetition coding），更复杂一些的方案则在利用信道分集的同时高效地利用信道的自由度。与重复编码相比，这类方案除提供分集增益（diversity gain）外，还提供了编码增益（coding gain）。在空间分集中，本章考虑发射分集和接收分集两种方案。在频率分集中，讨论如下三种方法：

（1）非相干检测（Noncoherent Detection）

我们从瑞利衰落信道中的一个非常简单的检测问题开始。为简化起见，我们假设一个平坦衰落模型，其中信道可以表示为一个离散时间复数滤波器抽头 $h_0[m]$ ，简写为 $h[m]$ ：

$$y[m] = h[m]x[m] + w[m] \quad (5-58)$$

其中 $w[m] \sim CN(0, N_0)$ 。我们假设瑞利衰落，即 $h[m] \sim CN(0, 1)$ ，其中我们将方差归一化为1。然而，目前我们不具体说明不同时间 m 下衰落系数 $h[m]$ 之间的依赖关系，也不对接收器可能具有的 $h[m]$ 的先验知识做任何假设（这种假设有时被称为非相干通信）。

首先考虑未编码的二进制对映信号（或二进制相移键控，BPSK）幅度为 a ，即 $x[m] = \pm a$ ，且符号 $x[m]$ 在时间上是独立的。这种信号方案完全失败，即使在没有噪声的情况下也是如此，因为接收信号 $y[m]$ 的相位在 0 到 2π 之间均匀分布，无论 $x[m] = a$ 还是 $x[m] = -a$ 被传输。此外，接收的幅度与传输的符号无关。二进制对映信号是二进制相位调制，一般来说，显然相位调制是类似有缺陷的。因此，需要使用信号结构，其中不同信号具有不同的幅度，或在符号之间使用编码。接下来我们来看正交信号，一种符号之间特殊类型的编码。考虑以下简单的正交调制方案：一种形式的二进制脉冲位置调制。在一对时间样本中，传输

$$\mathbf{x}_A := \begin{pmatrix} x[0] \\ x[1] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5-59)$$

$$\mathbf{x}_B := \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} \quad (5-60)$$

我们想进行检测基于

$$\mathbf{y} := \begin{pmatrix} y[0] \\ y[1] \end{pmatrix} \quad (5-61)$$

这是一个简单的假设检验问题，并且可以直接推导出最大似然（ML）规则， $\Lambda(\mathbf{y})$ 为对数似然比：

$$\Lambda(\mathbf{y}) := \ln \left\{ \frac{f(\mathbf{y}|\mathbf{x}_A)}{f(\mathbf{y}|\mathbf{x}_B)} \right\} \quad (5-62)$$

可以看出，如果发送 $\mathbf{x}_A$ ，那么 $y[0] \sim CN(0, a^2 + N_0)$ 和 $y[1] \sim CN(0, N_0)$ ，且 $y[0]$ 和 $y[1]$ 是独立的。相同地，如果发送 $\mathbf{x}_B$ ，那么 $y[0] \sim CN(0, N_0)$ 和 $y[1] \sim CN(0, a^2 + N_0)$ 而且 $y[0]$ 和 $y[1]$ 是独立的。因此，可以计算对数似然比为：

$$\Lambda(\mathbf{y}) = \frac{\{|y[0]|^2 - |y[1]|^2\}a^2}{(a^2 + N_0)N_0} \quad (5-63)$$

最佳规则很简单，如果 $|y[0]|^2 > |y[1]|^2$ ，则决定发送的是 $\mathbf{x}_A$ ，否则决定发送的是 $\mathbf{x}_B$ 。注意，该规则不使用接收信号的相位，因为信道增益 $h[0]$ 和 $h[1]$ 的随机未知相位使得它们在检测中无用。从几何上看，我们可以将检测器解释为将接收向量 $\mathbf{y}$ 投影到两个可能的发送向量 $\mathbf{x}_A$ 和 $\mathbf{x}_B$ 上，并比较投影的能量（图5-20）。因此，该检测器也称为能量检测器或平方律检测器。有趣的是，最佳检测器不依赖于 $h[0]$ 和 $h[1]$ 的相关性。

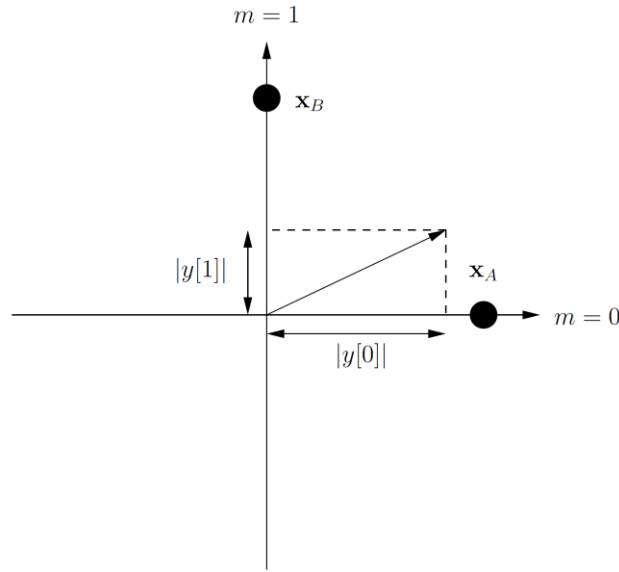


图5-20 非相干检测器将接收向量 y 投影到两个正交的发送向量 x_A 和 x_B 上，并比较投影的长度。

我们可以分析该检测器的错误概率。由于对称性，我们可以假设发送的是 x_A 。在此假设下， $y[0]$ 和 $y[1]$ 是独立的圆对称复高斯随机变量，方差分别为 $a^2 + N_0$ 和 N_0 。如图所示， $|y[0]|^2$ 和 $|y[1]|^2$ 分别服从均值为 $a^2 + N_0$ 和 N_0 的指数分布。现在可以通过直接积分计算错误概率：

$$p_e = \mathbb{P}\{|y[1]|^2 > |y[0]|^2 \mid x_A \text{ 发送}\} = \left[2 + \frac{a^2}{N_0}\right]^{-1} \quad (5-64)$$

我们可以定义信噪比（signal-noise-ratio）如下：

$$\text{SNR} = \frac{\text{每码元时间内的平均接收信号能量}}{\text{每码元时间内的噪声能量}}$$

每个复数符号时间的噪声能量为 N_0 。对于这里的正交调制方案，每个符号时间的平均接收能量为 $a^2/2$ ，因此

$$\text{SNR} := \frac{a^2}{2N_0} \quad (5-65)$$

代入公式(5-64)，我们可以用信噪比（SNR）表示正交方案的错误概率：

$$p_e = \frac{1}{2(1+\text{SNR})} \quad (5-66)$$

这是一个非常令人沮丧的结果。为了达到 $p_e = 10^{-3}$ 的错误概率，需要的信噪比（SNR）约为50(27dB)。为了实现更可靠的通信，需要巨大的功率。

（2）相干检测（Coherent Detection）

为什么非相干最大似然（ML）接收机在衰落信道上的性能如此糟糕？我们可以直观的通过比较其在衰落信道上的性能与在无衰落的AWGN信道上的检测性能：

$$y[m] = x[m] + w[m] \quad (5-67)$$

对于对映信号（BPSK）， $x[m] = \pm a$ ，充分统计量是 $\Re\{y[m]\}$ ，其误差概率为：

$$p_e = Q\left(\frac{a}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q(\sqrt{2SNR}) \quad (5-68)$$

其中， $SNR = a^2/N_0$ 是每个符号时间的接收信噪比， $Q(\cdot)$ 是 $N(0,1)$ 随机变量的互补累积分布函数。该函数以 x^2 指数衰减；更具体地说：

$$Q(x) < e^{-x^2/2}, x > 0 \quad (56-69)$$

且

$$Q(x) > \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{-x^2/2}, x > 1 \quad (56-70)$$

因此，在AWGN信道中，检测误差概率随着SNR呈指数衰减，而在衰落信道中则仅以SNR的倒数衰减。要达到 10^{-3} 的误差概率，在AWGN信道中需要约7dB的SNR（相比于非相干信道中的27dB）。注意， $2\sqrt{SNR}$ 是两个星座点之间的间距，以高斯噪声标准差的倍数表示；上述观察表明，当这个间距远大于1时，误差概率非常小。与AWGN信道中的检测相比，前一节中讨论的检测问题有两个区别：信道增益 $h[m]$ 是随机的，且假设接收机不知道它们。现在假设信道增益在接收机处被跟踪，从而接收机知道它们（但仍然是随机的）。在实践中，这通常通过发送已知序列（称为导频或训练序列）或使用决策引导的方式进行，通过早期检测的符号来估计信道。跟踪的准确性当然取决于信道变化的速度。例如，在具有100Hz多普勒扩展的30kHz窄带信道中（如北美TDMA蜂窝标准IS-136中使用的信道），相干时间 T_c 大约是80个符号，在这种情况下，有足够的时间以最小的导频开销来估计信道。对于当前目的，我们假设信道估计是完美的。

5.3.2 分集技术

迄今为止在衰落信道中考虑的各种方案的性能总结如表7-1所示。一些方案在频谱上比其他方案更有效率，但从实际角度来看，它们都很糟糕：误差概率都非常缓慢地衰减，如 $1/SNR$ 。从上节可以看出，这种糟糕性能的根本原因在于可靠通信依赖于单一信号路径的强度。这条路径很有可能会处于深度衰落中。当路径处于深度衰落时，任何通信方案都可能会出现错误。一个自然的解决方案是确保信息符号通过多条独立衰落的信号路径，只要其中一条路径强，就能保证可靠的通信。这种技术称为分集技术（diversity），它可以显著改善衰落信道的性能。

获取分集有很多方法。通过编码（coding）和交织（interleaving）可以获得时间分集：信息被编码，编码符号在不同的相干周期内分散，以便码字的不同部分经历独立的衰落。类似地，如果信道具有频率选择性，可以利用频率分集。在具有足够远间距的多个发射或接收天线的信道中，也可以在空间上获得分集。在

蜂窝网络中，可以利用宏分集（macrodiversity），即移动信号可以被两个基站接收。由于分集是一种重要的资源，无线系统通常会使用几种类型的分集。

表 7-1 瑞利衰落信道中相干接收与非相干接收的性能

调制方案	(高信噪比时的)比特差错概率	数据速率($b/s/Hz$)
相干BPSK	$1/(4SNR)$	1
相干QPSK	$1/(2SNR)$	2
相干4-PAM	$5/(4SNR)$	2
相干16-QAM	$5/(2SNR)$	4
非相干正交调制	$1/(2SNR)$	1/2
差分BPSK	$1/(2SNR)$	1
差分QPSK	$1/SNR$	2

在接下来的几节中，我们将讨论时间、频率和空间的分集技术。在每种情况下，我们都从基于重复编码的简单方案开始：相同的信息符号通过多个信号路径传输。虽然重复编码可以实现最大的分集增益，但通常会浪费信道的自由度。更复杂的方案可以提高数据速率，同时实现编码增益和分集增益。为了使讨论简单化，我们首先关注相干情景：接收机具有信道增益的完美知识，可以相干地组合分集路径中的接收信号。如前一节所述，这种知识通过训练（导频）符号获得，其准确性取决于信道的相干时间和接收信号的功率。

（1）时间分集

时间分集通过对信道随时间的衰落进行平均来实现。通常，信道相干时间的量级是10到100个符号，因此在连续符号之间，信道高度相关。为了确保编码符号通过独立或近乎独立的衰落增益进行传输，需要对码字进行交织（图5-22）。为了简单起见，我们考虑一个平坦衰落信道。我们传输一个长度为 L 符号的码字 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_L]^t$ ，接收信号表示为：

$$y_\ell = h_\ell x_\ell + w_\ell, \ell = 1, \dots, L \quad (5-71)$$

式（6-71）给出了平坦衰落信道下，第 ℓ 个符号的接收模型。其中， h_ℓ 表示对应时刻的复信道增益， w_ℓ 为加性噪声。若信道在整个码字持续时间内保持不变，即 $h_1 = \dots = h_L$ ，则所有符号都经历相同的衰落，此时即使采用编码，也无法获得时间分集增益。相反，若码字中的不同符号能够经历相互独立或弱相关的信道衰落，则系统可以通过在时间维度上对多次独立衰落进行“平均”，从而显著提高可靠性。

然而，在实际无线信道中，相邻符号之间的信道增益往往高度相关，这是由有限的信道相干时间所决定的。为此，时间分集通常通过**交织（interleaving）**来实现。交织的基本思想是：在发送端将编码后的符号重新排列，使得原本在时间上相邻的符号在发送时被分散到不同的时间位置，从而尽可能经历独立的信道衰落；在接收端，再通过反交织恢复原始符号顺序。图5-22示意了这一过程，前一

种情况下，一个深衰落会抹掉整个码字，而在后一种情况下，仅会抹掉每个码字中的一个编码符号。在后一种情况下，每个码字仍然可以从其他三个未衰落的符号中恢复。在交织深度足够大、且信道随时间变化充分的情况下，可以近似认为不同符号对应的信道增益 h_ℓ 相互独立。此时，时间分集阶数等于码字中经历独立衰落的符号数目 L 。直观地说，只有当所有 L 个符号同时处于深衰落状态时，整个码字才会严重受损，这种事件发生的概率随 L 的增大而迅速下降。

$$y_\ell = h_\ell x_\ell + w_\ell, \ell = 1, \dots, L \quad (6-71)$$

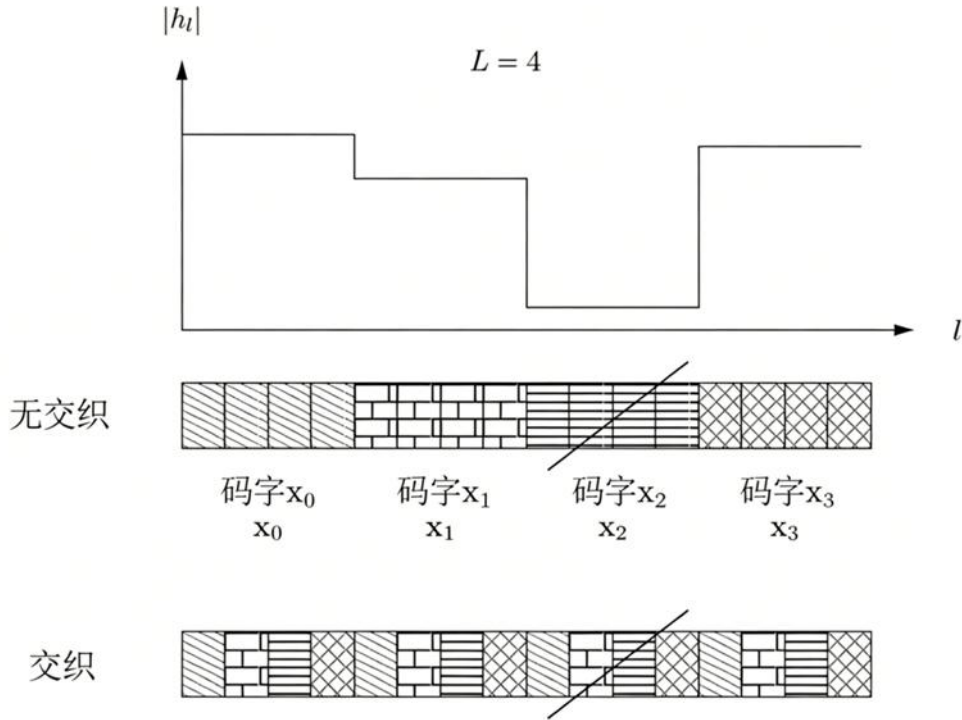


图5-22 码字在连续符号上传输（上图）和交织传输（下图）。在

需要指出的是，基于重复编码的时间分集虽然能够获得最大的分集增益，但其代价是有效数据速率的降低。为了在分集增益和频谱效率之间取得更好的折衷，实际系统往往采用更为复杂的编码与交织联合设计方案，例如结合信道编码的时间分集结构。这类方案在不显著牺牲速率的情况下，仍然能够提供显著的抗衰落能力。在后续章节中，我们将看到类似的思想也可以推广到频率维和空间维：通过在多个独立或弱相关的信号路径上传输信息，并在接收端进行合并，从而实现分集增益。不同之处在于，频率分集利用的是信道在频域上的不相关性，而空间分集则依赖于多天线系统提供的空间自由度。

（2）天线分集

为了利用时间分集，需要在多个相干时间段内进行交织和编码。当存在严格的延迟约束和/或相干时间较长时，这种方法可能不可行，此时必须采用其他形式的分集技术。**天线分集（或称空间分集）**可以通过在发射端和/或接收端布置多

个天线来实现。如果天线间距足够远，不同天线对之间的信道增益衰落将大致相互独立，从而形成独立的信号路径。所需的天线间距取决于局部散射环境以及载波频率。对于靠近地面且周围存在大量散射体的移动设备，信道在较短的空间距离内便会去相关，通常半个到一个载波波长的天线间距就足够；而对于位于高塔上的基站，则可能需要几倍到几十倍波长的较大天线间距。

我们将探讨两种分集技术：**接收分集**（利用多个接收天线，即单输入多输出（SIMO）信道）和**发射分集**（利用多个发射天线，即多输入单输出（MISO）信道）。在后者中会出现一些有趣的编码问题，这也引发了近期对时空码（space-time codes）的关注。具有多发射和多接收天线的信道（即所谓的**多输入多输出（MIMO）**信道）则展现出更大的潜力。除了提供分集增益外，MIMO信道还为通信提供了额外的自由度。在这里，我们将通过一个 2×2 的例子来讨论部分问题；MIMO通信的全面研究不是本书所研究的重点。

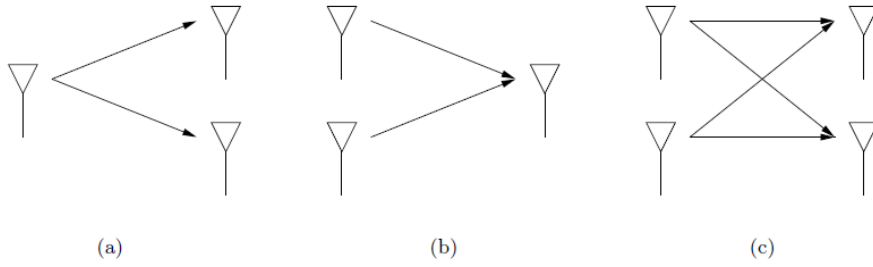


图5-23 (a) 接收分集；(b) 发射分集；(c) 发射和接收分集

● 1) 接收分集

在具有1个发射天线和 L 个接收天线的平坦衰落信道中，如图5-23(a)所示，其信道模型可表示为：

$$y_l[m] = h_l[m]x[m] + w_l[m], \quad l = 1, 2, \dots, L \quad (5-72)$$

其中噪声 $w_l[m] \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ ，且关于天线相互独立。我们想根据 $y_1[1], \dots, y_L[1]$ 来检测 $x[1]$ 。这与在时间上使用重复编码的检测问题完全相同，只是现在的 L 条分集分支分布在空间上，而不是时间上。如果天线间距足够大，则可以假设信道增益 $h_l[1]$ 服从相互独立的瑞利分布，从而获得 L 级的分集增益。

在接收分集中，随着 L 的增加，实际上会获得两种增益。考虑 BPSK 调制，其中 $x_1 = \pm\alpha$ 。在给定信道增益 h 的条件下，误码概率可以推导得到：

$$Q(\sqrt{2\|\mathbf{h}\|^2 \text{SNR}}). \quad (5-73)$$

我们可以将给定信道增益条件下的总接收信噪比拆解为两个部分的乘积：

$$\|\mathbf{h}\|^2 \text{SNR} = L \text{SNR} \cdot \frac{1}{L} \|\mathbf{h}\|^2. \quad (5-74)$$

第一项对应于功率增益（也称为阵列增益，Array Gain），通过在接收端使用多个天线并进行相干合并（Coherent Combining），总的有效接收信号功率会随 L 线性增长，例如将 L 翻倍会带来 3 dB 的功率增益。第二项反映了分集增益（Diversity Gain），通过对多个独立信号路径进行平均处理，整体增益较小的概率降低，从而提高系统的鲁棒性。分集增益 L 体现在信噪比指数上，而功率增益则影响 $1/SNR^L$ 前的常数项。需要注意的是，如果信道增益 $h[l]$ 在所有分支上完全相关，则随着 L 增加，我们只能获得功率增益，而无法获得分集增益。另一方面，即使所有 $h[l]$ 彼此独立，随着 L 的增加，边际收益也会递减：根据大数定律，式7-17中的第二项，

$$\frac{1}{L} \|\mathbf{h}\|^2 = \frac{1}{L} \sum_{\ell=1}^L |h_{\ell}[1]|^2 \quad (5-75)$$

随着 L 的增加，该项收敛到 1（假设每个信道增益均经过归一化，使其方差为 1）。另一方面，功率增益并不会受到这种限制，每当天线数量翻倍时，都会获得 3 dB 的增益。因此，虽然分集增益的边际收益递减，但功率增益仍然可以持续增长。

● 2) 发射分集

现在考虑具有 L 个发射天线和1个接收天线的情况，即MISO信道（如图5-23(b)所示）。这种情况在蜂窝系统的下行链路中较为常见，因为在基站安装多个天线通常比在每部手机上安装多个天线成本更低。

要获得 L 级的分集增益很简单：只需在 L 个不同的天线上发送相同的符号，并在 L 个符号时间内轮流使用每个天线进行传输。在任何一个时间点，只有一个天线处于开启状态，其他天线保持静默。这实际上就是一种重复码，但正如前一节所讨论的，重复码在利用自由度方面是非常低效的。

更一般地说，任何块长为 L 的时间分集码都可以用于该发射分集系统：只需依次使用不同的天线传输时间分集码的编码符号，即可在重复码的基础上获得编码增益。此外，还可以专门为发射分集系统设计编码。这一研究方向催生了大量关于时空编码（space-time coding）的研究活动。这里我们将讨论最简单但也最优雅的时空编码之一，即Alamouti 方案。该方案是多个第三代蜂窝标准中提出的一种发射分集方案。Alamouti 方案专为2个发射天线设计，并且在一定程度上可以推广到2个以上的天线。

在平坦衰落（flat fading）条件下，双发射、单接收的信道可表示为：

$$y[m] = h_1[m]x_1[m] + h_2[m]x_2[m] + w[m], \quad (5-76)$$

其中， h_i 表示从第 i 个发射天线到接收端的信道增益。Alamouti 方案在两个符号时间内传输两个复符号 u_1 和 u_2 ：在第一个时间槽，发射信号为 $x_1[1] = u_1$ ， $x_2[1] = u_2$ ；在第二个时间槽，发射信号变为 $x_1[2] = -u_2^*$ ， $x_2[2] = -u_1^*$ 。如果假设信道在这两个符号时间内保持不变，并设 $h_1 = h_1[1] = h_1[2]$ ， $h_2 = h_2[1] = h_2[2]$ ，则

可以将其写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} y[1] & y[2] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 & -u_2^* \\ u_2 & u_1^* \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w[1] & w[2] \end{bmatrix}. \quad (5-77)$$

我们对检测 u_1, u_2 感兴趣，所以我们将上述公式重写为：

$$\begin{bmatrix} y[1] \\ y[2]^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_2^* & -h_1^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w[1] \\ w[2]^* \end{bmatrix}. \quad (5-78)$$

我们观察到，该方阵的列是正交的，因此，对 u_1 和 u_2 的检测问题可以分解为两个相互正交、独立的标量问题。我们将 y 投影到这两个列向量上，从而获得充分统计量：

$$r_i = \|\mathbf{h}\|u_i + w_i, i = 1, 2 \quad (5-79)$$

其中， $\mathbf{h} = [h_1, h_2]^t$ ，噪声 w_i 服从复高斯分布 $w_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ ，且 w_1 和 w_2 彼此独立。因此，每个符号的检测可获得2的分集增益。与重复编码相比，现在在两个符号时间内传输2个符号，而不是1个符号，但每个符号的功率减半（假设两种情况下的总发射功率相同）。

Alamouti方案适用于任意星座的符号 u_1, u_2 ，但假设现在它们为BPSK符号，因此在两个符号时隙内传递了共计2比特；而在重复传输方案中，为了达到相同的数据速率，我们需要采用4-PAM符号。为了使最小距离与Alamouti方案中BPSK符号相同，每个符号所需的能量需增至原来的5倍，考虑到重复传输方案中每次仅传输一个符号可节省一半能量，从而导致其所需功率比Alamouti方案高出2.5倍（约4dB）。此外，重复传输方案还存在信道可用自由度利用效率低下的问题：在两个符号时隙内，比特仅被映射到接收信号空间的单一维度上，即沿着向量 $[h_1, h_2]^t$ 的方向；相比之下，Alamouti方案则将信息分布在两个正交维度上——分别沿着正交方向 $[h_1, h_2^*]^t$ 和 $[h_2, -h_1^*]^t$ 。

● 3) MIMO：以2×2为例

现在考虑一个具有两个发射天线和两个接收天线的MIMO信道（如图7-3(c)所示）。设 h_{ij} 表示从发射天线 j 到接收天线 i 的瑞利分布信道增益。假设发射天线和接收天线之间的间距足够大，使得各信道增益 h_{ij} 可以视为相互独立。在这种情况下，发射端与接收端之间存在四条独立衰落的信号路径，这表明最大可实现的分集增益为4。上一节介绍的重复传输方案同样适用于此场景，并能够达到这一分集增益：即在连续的两个符号时间内，通过两个发射天线分别传输相同的符号（在每个符号时间内，另一天线保持静默，不发送信号）。如果传输的符号为 x ，那么接收端天线的接收符号在第一个时间槽为：

$$y_i[1] = h_{i1}x + w_i[1], i = 1, 2 \quad (5-80)$$

在第二个时间槽为：

$$y_i[2] = h_{i2}x + w_i[2], i = 1, 2 \quad (5-81)$$

通过对四个接收符号进行最大比合并，可以创建一个有效的信道，其增益为

$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 |h_{ij}|^2$ ，从而实现4倍的分集增益。然而，正如在 2×1 信道的情况中所看到的，重复方案在利用信道自由度方面效率较低；它每两个符号时间仅传输一个数据符号。在这方面，Alamouti方案表现更好，因为它在两个符号时间内传输两个数据符号。结果表明，Alamouti方案在 2×2 信道中使用时，相当于提供了两个独立的信道，类似于公式7-22，但每个信道的增益为 $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 |h_{ij}|^2$ 。因此，两个数据符号都获得了4倍的分集增益，这与重复方案提供的增益相同。

(3) 频率分集

到目前为止，我们主要讨论了窄带平坦衰落信道。这类信道通常用单抽头滤波器来建模，因为大多数多径信号都在一个符号时间内到达。然而，在宽带信道中，传输信号跨越多个符号时间到达，并且接收端可以分辨出各个多径分量。此时，其频率响应不再平坦，即传输带宽 W 大于信道的相干带宽 W_c ，从而引入了另一种分集形式：**频率分集**。

我们首先从6.3节介绍的无线信道的离散时间基带模型开始分析，回顾公式(6-31)，采样输出 $y[m]$ 可表示为：

$$y[m] = \sum_{\ell} h_{\ell}[m]x[m - \ell] + w[m] \quad (5-82)$$

其中， $h_{\ell}[m]$ 表示时刻 m 的第 ℓ 个信道滤波器抽头。为了在最简单的情形下理解频率分集的概念，首先考虑一种单次通信的情形，即在时刻0发送一个符号 $x[0]$ ，此后不再传输任何符号。接收端观察到

$$y[l] = h_{\ell}[l]x[0] + w[l], \quad l = 0, 1, 2, \dots \quad (5-83)$$

如果假设信道响应具有有限个抽头 L ，那么信号的延迟副本在检测 $x[0]$ 时提供了 L 条独立的分集分支，因为抽头增益 $h[l]$ 被假设为相互独立。这种分集得益于接收端能够分辨出多径分量，这是信道的宽带特性所带来的，因此被称为频率分集。

基于上述思想，可以构建一种简单的通信方案，即每 L 个符号时间发送一个信息符号。该方案可以实现最大的分集增益 L ，但问题在于它极大地浪费了通信自由度：每个延迟扩展周期内只能传输一个符号。实际上，该方案可以类比于用于时间分集和空间分集的重复编码（Repetition Code），其中一个信息符号被重复传输 L 次。在这种情况下，一旦尝试更频繁地传输符号，就会出现**符号间干扰**（Inter-Symbol Interference, ISI）：先前符号的延迟副本会干扰当前符号。因此，核心问题是如何在抑制ISI的同时，充分利用信道固有的频率分集。总体而言，常见的三种解决方法如下：

- **采用均衡的单载波系统**：在接收端通过线性和非线性处理，可以在某种程度上减轻码间干扰。利用维特比算法可以实现发射码元的最优ML检测，然而，维特比算法的复杂度随着抽头4的数量指数增加，并且通常仅用于有效抽头的数量较小的情况。另外，线性均衡器在检测当前码元的同时线性地抑制来

自其他码元的干扰，其复杂度较低。

- **直接序列频谱扩展：**采用这种方法时，信息码元被伪噪声序列调制后通过远远大于数据速率的带宽 W 发射出去，因为码元速率非常低，所以码间干扰很小，从而大大简化了发射机结构。从一个用户的角度讲，这种方法虽然会导致不能高效地利用系统的总自由度，但允许多个用户共享总的自由度，并且用户彼此之间都表现为伪噪声。
- **多载波系统：**通过发射预编码将1S信道转换为组无干扰、正交子载波，其中各子载波经历窄带平坦衰落。对不同子载波的码元进行编码就可以实现分集，这种方法称为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)。调频扩频可以看成是一次利用一个载波的特殊情况。

思考题

1. 什么是大尺度衰落和小尺度衰落？它们的主要区别是什么？
2. 为什么在无线通信中，信号强度会随着距离的增加而衰减？请解释自由空间传播中信号衰减的原因。
3. 什么是多径效应？它会对无线信号传输造成什么影响？
4. 什么是多普勒效应？在移动通信中，它会导致什么现象？
5. 为什么在无线通信中，我们需要使用统计模型来描述信道特性？
6. 什么是射线跟踪技术？它在无线信道建模中有什么作用？

参考文献

- [1] Goldsmith A. Wireless communications[M]. Cambridge University Press, 2005.
- [2] Tse D, Viswanath P. Fundamentals of wireless communication[M]. Cambridge University Press, 2005.

第六章 室内的短距离无线通信技术

本部分我们主要介绍无线通信协议部分，根据物联网应用的不同需求，我们可以将物联网中使用到的无线协议大致分为四个不同类别。按照传输能耗和距离来说，第一类是远距离高速率的传输协议，典型协议包括蜂窝网络通信技术，如3G、4G、5G相关技术等，这是我们目前移动通信使用的典型技术。第二类是近距离高速率传输技术，如Wi-Fi、蓝牙等，这些技术传输距离在几十到几百米级别，主要用在家庭环境和日常应用中，使用非常广泛，前面两类可能是一般用户最常使用到的网络协议了，也符合传统网络应用的主要特点和需求。第三类是近距离低功耗传输技术，如传统物联网中ZigBee、RFID、低功耗蓝牙等，这是物联网最近发展起来的技术，能够提供近距离低速率的传输。第四类是远距离低功耗传输技术，前面三类技术大都要求较高的信噪比，对障碍的穿透性较小，无法在复杂环境中实现远距离低功耗传输。低功耗广域网（LP-WAN）技术填补这一技术空白，低功耗广域网技术以极低功耗进行远距离传输（如几公里到几十公里），具备极低信噪比下的通信能力。在物联网通信中，通信距离、通信速率、通信功耗就像不可能三角一样通常难以兼得，在实际设计中会根据需求有所取舍，例如Wi-Fi选择高数据率，就会适当放低通信距离和通信功耗的要求。同样手机上使用的移动通信技术主要选择了通信距离和通信速率，放低通信功耗的要求。所以一方面大家在设计适应不同场景的无线通信技术，如Wi-Fi、蓝牙、5G等，另外一方面大家在给定技术的条件下想方设法的在接近技术的极限。

6.1 Wi-Fi 通信技术

如今无线局域网Wi-Fi是人们日常生活中访问因特网的重要手段之一，它可以通过一个或多个体积很小的接入点，为一定区域内的（家庭、校园、餐厅、机场等）众多用户提供因特网访问服务。在IEEE为无线局域网制定IEEE 802.11规范之前，存在许多不同的无线局域网标准，这样的缺点是用户在A区域（例如餐厅）上网需要在电脑上安装一种类型的网卡，当他回到B区域（例如办公室）则需要为电脑更换另一种类型的网卡。除了浪费时间和硬件成本外，在不同协议覆盖重叠区域内，无线信号的干扰降低了网络访问的性能。因此为了规范和统一无线局域网的行为，从上世纪90年代至今IEEE制定了802.11系列协议。

6.1.1 Wi-Fi 通信协议

IEEE 802.11a选择的OFDM方法与欧洲ETSI HIPERLAN II 5 GHz无线PHY规范采用的调制技术相似。其基本工作原理首先将高速二进制信号分为多个较低数

据速率的子载波。IEEE 802.11a中定义了48个数据子载波和4个导频子载波，总共52个非零子载波。每个较低速率的比特流用于调制5 GHz频段中的一个信道的一个独立子载波。

对于低速率载波，符号间干扰通常不是问题，但子信道可能会受到频率选择性衰落的影响。因此，使用比特交织和卷积编码来改善比特错误率性能。该方案使用第一个子载波的整数倍，这些子载波彼此正交。这种技术被称为正交频分复用（OFDM）。在传输之前，PPDU使用卷积编码率 $R = 1/2$ 进行编码，并根据所需的数据速率重新排序和比特交织。然后根据调制类型将每个比特映射为一个复数，并细分为48个数据子载波和4个导频子载波。这些子载波通过逆快速傅里叶变换（IFFT）组合并传输。在接收端，载波通过快速傅里叶变换（FFT）转换回多载波低数据速率形式。低速数据子载波组合形成高速率的PPDU。

如表1所示，不同的IEEE 802.11协议的差异主要体现在使用频段、调制模式、信道差分等物理层技术。IEEE 802.11协议中典型的使用频段有两个，其一是2.4—2.485GHz公共频段，其二是5.1—5.8GHz高频频段。由于2.4—2.485GHz是公共频段，微波炉、无绳电话和无线传感器网络也使用这个频段，因此信号噪声和干扰可能会稍大。5.1—5.8GHz高频段的传输主要受制于视线传输和多径传播效应，一般用于在室内环境中，其覆盖范围要稍小。不同的调制模式决定了不同的传输带宽，在噪声较高或无线连接较弱的环境中可减小每个信号区间内的传输速率来保证无误传输。下面我们来归纳一下802.11协议族不同协议类型物理层的主要特点。

表7-1 IEEE 802.11协议对比

IEEE 802.11协议	发布时间	频带(GHz)	最大速度	调制模式
IEEE 802.11-1997	1997	2.4	2Mbps	DSSS
IEEE 802.11a	1999	5	54Mbps	OFDM
IEEE 802.11b	1999	2.4	11Mbps	DSSS
IEEE 802.11g	2003	2.4	54Mbps	DSSS或 OFDM
IEEE 802.11n	2009	2.4/5	100Mbps	OFDM
IEEE 802.11ac	2014	5	866.7Mbps	OFDM
IEEE 802.11ax	2019	2.4/5	9608Mbps	OFDMA

- 1997年6月发布的IEEE 802.11-1997协议采用直接序列扩频（Direct Sequence Spread Spectrum，简称DSSS）技术，使用2.4-2.485 GHz频段，可支持传输带宽为1Mbps和2Mbps。
- 1999年9月同时发布了IEEE 802.11a和IEEE 802.11b协议。IEEE 802.11a协

议采用正交频分多路复用（Orthogonal Frequency Division Multiplexing，简称OFDM）技术，使用5.1-5.8 GHz相对较高的频段，带宽可达到54Mbps。由于802.11a使用高频频段，其室内覆盖范围要略小。IEEE 802.11b协议采用高速直接序列扩频（High Rate-DSSS，简称HR-DSSS）技术，使用2.4-2.485GHz频段，带宽可达到11Mbps。从IEEE 802.11a和IEEE 802.11b协议的特点可见，两者是相互不兼容的。

- 2003年6月发布的IEEE 802.11g协议采用了和IEEE 802.11a相同的OFDM技术，保持了其54Mbps的最大传输带宽。同时802.11g使用和802.11b相同的2.4—2.485GHz频段，并且兼容IEEE 802.11b的设备，但兼容802.11b设备会降低802.11g网络的传输带宽。

- 2009年10月发布的IEEE 802.11n协议除了采用OFDM技术，还采用多天线多输入多输出（MIMO）技术，其带宽可达到100Mbps。同时IEEE 802.11n可选择使用2.4-2.485GHz和5.1-5.8GHz两个频段。

- 2014年1月发布的IEEE 802.11ac协议支持多用户的多天线多输入多输出技术，相较IEEE 802.11n，能够提供更宽的射频带宽（提升至160MHz），更高密度的编码（高达256QAM），是IEEE 802.11n潜在的继任者。

尽管在物理层使用的技术有很大差异，这一系列IEEE 802.11协议的上层架构和链路访问协议是相同的。例如MAC层都使用带冲突预防的载波监听多路访问（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance，简称CSMA/CA）技术，数据链路层数据帧结构相同以及它们都支持基站和自组织两种组网模式。下面我们将一一介绍这些共性。注意看上面这个表格，其中OFDM是Wi-Fi中主要使用的调制技术了，本章后文会详细介绍，而DSSS（Direct Sequence Spread Spectrum）一般翻译为直接序列扩频，这是这个英文的逐字翻译。直接序列扩频，字面意思就是发送数据前通过一个序列来扩展频率，那么其中有几个问题了，怎么通过序列扩频，为什么要扩频。扩频这个概念，简单的说，在数据发送前，将原始的比特序列扩展成为另外一个序列，通常我们说的这个序列里面每一个元素是一个码元（chip），如下图中所示，一个比特将会对应到多个码元（chip），然后基于码元对数据进行调制解调。如下图所示，扩频的过程就是原始数据乘以扩频码的过程。

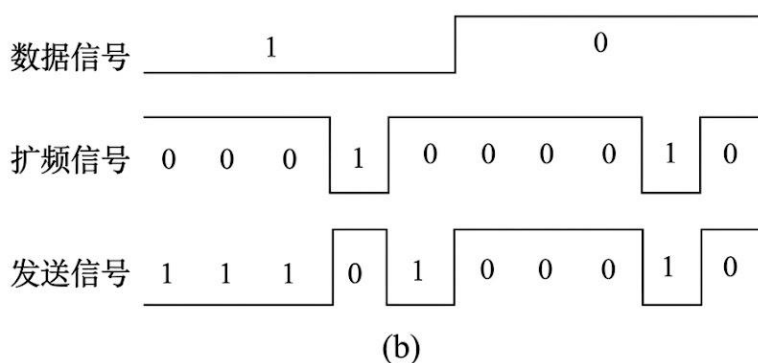
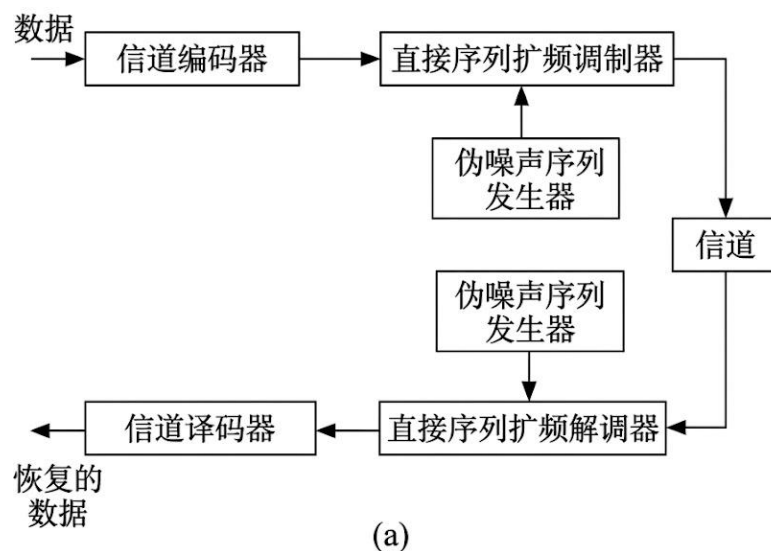


图 直接序列扩频示意

在IEEE 802.11的架构中，最重要的组成部分是由一个基站（在IEEE 802.11中被称为接入点或者AP）和多个无线网络用户组成的基本服务组（Basic Service Set, 简称BSS）。如图2所示，每个圆形的区域表示一个基本服务组。每个接入点通过有线网络互联设备（交换机或者路由器）连入上层公共网络中。

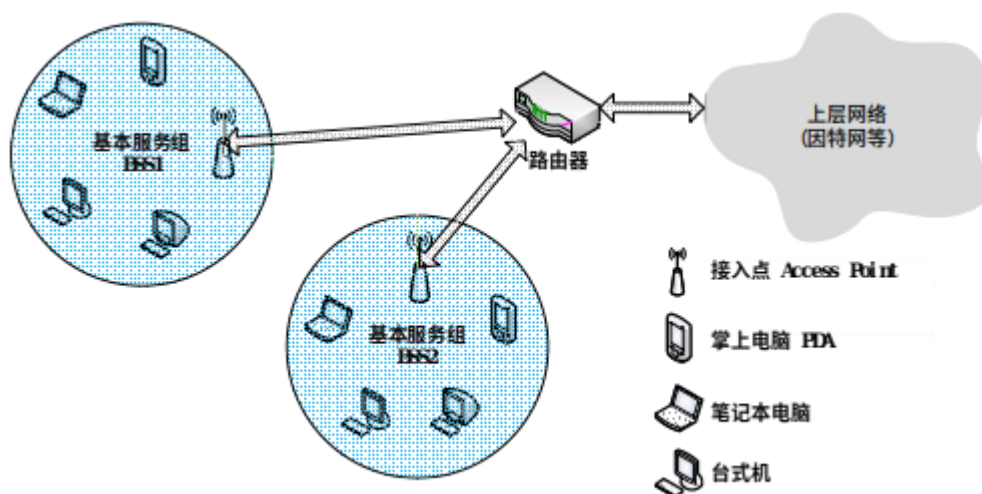


图 7-1 无线局域网WLAN架构

每个AP会有一个或多个服务集标识符（Service Set Identifier，简称SSID）。如果使用Windows操作系统，在“控制面板”->“网络连接”->“无线网络连接”图标上点击右键出现选择菜单，然后点击其中的“查看可用无线网络”选项，那么可为用户提供无线连接服务的接入点的SSID都会被列出来。同时接入点管理者还会为其指定一个频段作为通信信道。IEEE 802.11b/g使用2.4-2.485 GHz频段传输数据，对于这85MHz的频宽，802.11b/g将其分为11个部分相互重叠的信道。任何两个不相互重叠的信道中间需要相隔4个或4个以上其它信道。例如信道1、6和11是3条互相不重叠的信道，如果在一间教室内有3个接入点，则IEEE 802.11b/g信道分配模式可以保证这3个接入点之间的信号互不干扰，但如果有多于3个的接入点，例如存在一个使用信道9的接入点，它会对使用信道6和信道11的接入点造成干扰。

6.1.2 正交频分复用调制

IEEE 802.11a选择的OFDM方法与欧洲ETSI HIPERLAN II 5 GHz无线PHY规范采用的调制技术相似。其基本工作原理首先将高速二进制信号分为多个较低数据速率的子载波。IEEE 802.11a中定义了48个数据子载波和4个导频子载波，总共52个非零子载波。每个较低速率的比特流用于调制5 GHz频段中的一个信道的一个独立子载波。

对于低速率载波，符号间干扰通常不是问题，但子信道可能会受到频率选择性衰落的影响。因此，使用比特交织和卷积编码来改善比特错误率性能。该方案使用第一个子载波的整数倍，这些子载波彼此正交。这种技术被称为正交频分复用（OFDM）。在传输之前，PPDU使用卷积编码率 $R = 1/2$ 进行编码，并根据所需的数据速率重新排序和比特交织。然后根据调制类型将每个比特映射为一个复数，并细分为48个数据子载波和4个导频子载波。这些子载波通过逆快速傅里叶变换（IFFT）组合并传输。在接收端，载波通过快速傅里叶变换（FFT）转换回多载波低数据速率形式。低速数据子载波组合形成高速率的PPDU。

6.2 蓝牙通信技术

蓝牙（Bluetooth）的名字来源于10世纪丹麦国王Harald Blatand—英译为Harold Bluetooth。1994年，瑞典爱立信公司研发一种新型的短距无线通信技术，致力于为个人操作空间（personal operating space, POS）内相互通信的无线通信设备提供通信标准。POS一般是指用户附近10米左右的空间范围，在这个范围内用户可以是固定的，也可以是移动的。在行业协会筹备阶段，需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术。行业组织人员，在经过一夜关于欧洲历史和未来无线技术发展的讨论后，有些人认为用Blatand国王的名字命名再合适不过了。Blatand

国王将现在的挪威，瑞典和丹麦统一起来；就如同这项即将面世的技术，技术将被定义为允许不同工业领域之间的协调工作，例如计算、手机和汽车行业之间的工作，名字于是就这么定下来了。蓝牙标志最初是在商业协会宣布成立的时候由Scandinavian公司设计的。标志保留了名字的传统特色，包含了古北欧字母“H”，看上去非常类似一个星号和一个“B”，在标志上仔细看两者都能看到。

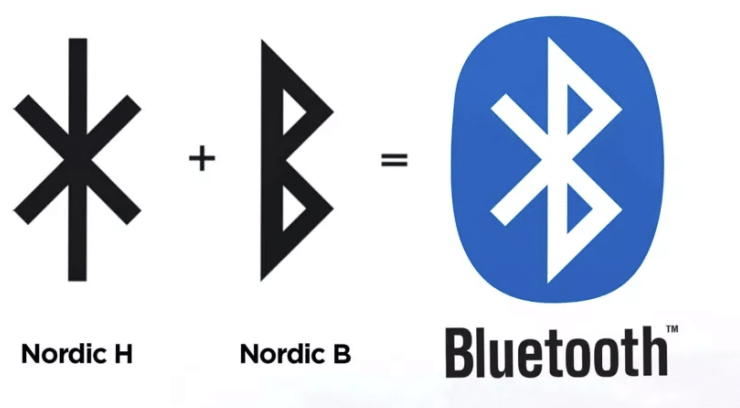


图 7-1 无线局域网WLAN架构

蓝牙技术由蓝牙特别兴趣小组（Bluetooth Special Interest Group）的组织来维护的。该组织成立于1998年，成员包括爱立信、IBM、Intel、东芝和诺基亚等国际通信巨头。1998年3月，蓝牙技术成为IEEE 802.15.1标准。蓝牙技术的物理层采用跳频扩频结合的调制技术，频段范围是2.402GHz-2.480GHz，通信速率一般能达到1Mbps左右。在蓝牙通信中，蓝牙设备有两种可能的角色，分别为主设备和从设备。同一个蓝牙设备可以在这两种角色之间转换。一个主蓝牙设备可以最多同时和7个从设备通信。在任意时刻，主设备单元可以向从设备单元中的任何一个发送信息也可以用广播方式实现同时向多个从设备发送信息。蓝牙通信的版本也到了蓝牙5.0，速率已经超过了100 Mbps，能够适应现在的不同网络应用的需求。同时针对不同的网络应用场景，蓝牙还提出了低功耗版本BLE，以针对物联网应用中低功耗网络连接的需求。

蓝牙技术的出台立刻引起全世界的关注，曾被美国《网络计算》杂志评为“十年来十大热门新技术”之一，被寄予厚望，作为取代有线连接的手段，“结束线缆噩梦”，让人们真正的“随心所欲”。事实上，蓝牙技术的确也广泛的使用在移动设备（手机，PDA）、个人电脑与无线外围设备（蓝牙耳机、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等、GPS设备、医疗设备、以及游戏平台（ps3，wii）等各种不同的领域。蓝牙4.0是Bluetooth SIG于2010年7月7日推出的新的规范，是传统蓝牙的升级版本，包含高速蓝牙、经典蓝牙和低功耗蓝牙三种模式，分别应对数据交换与传输、信息沟通与设备连接、低带宽设备连接为主的不同应用需求。蓝牙5.0是由蓝牙技术联

盟在2016年提出的蓝牙技术标准，蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化，同时还提供了基于AoA等定位的功能，关于使用蓝牙进行定位等这一部分我们在后面会进一步进行解释。低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy，简称BLE）是蓝牙4.0引进的一种新模式，旨在医疗保健产品，可穿戴设备，智能家居等新兴应用。相较经典蓝牙，低功耗蓝牙在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本。一般来说，传统蓝牙被用于蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙鼠标等需要高频稳定传输数据的场合，而低功耗蓝牙常常被用于智能手环、智能手表、医疗保健设备如智能心率计等设备中。这些设备数据传输量较少，频率较低。使用低功耗蓝牙可以大幅增加他们的待机时间。由于低功耗蓝牙在传统蓝牙的基础上大幅简化了其通信和数据访问控制流程，其安全性也相对较弱。近年来也出现了许多关于低功耗蓝牙设备的安全问题。

6.2.1 BLE 的主要工作流程

下面我们以BLE为例，来详细分析一下BLE工作的主要流程。进而方便大家理解蓝牙协议的建立连接、数据传输的过程，也方便大家理解BLE中具体的技术，比如大家经常提到的跳频是如何实现的。总的来说，在一次完整的BLE通信中，必须有两个角色，**中央设备**和**外围设备**。外围设备通常是数据的持有者，例如智能手环，智能门锁等设备。中央设备是数据的请求者，例如手机，平板电脑等设备。中央设备与外围设备建立连接，通过发送请求读写其中的数据来实现数据同步，或发送控制指令来改变该设备的工作状态。

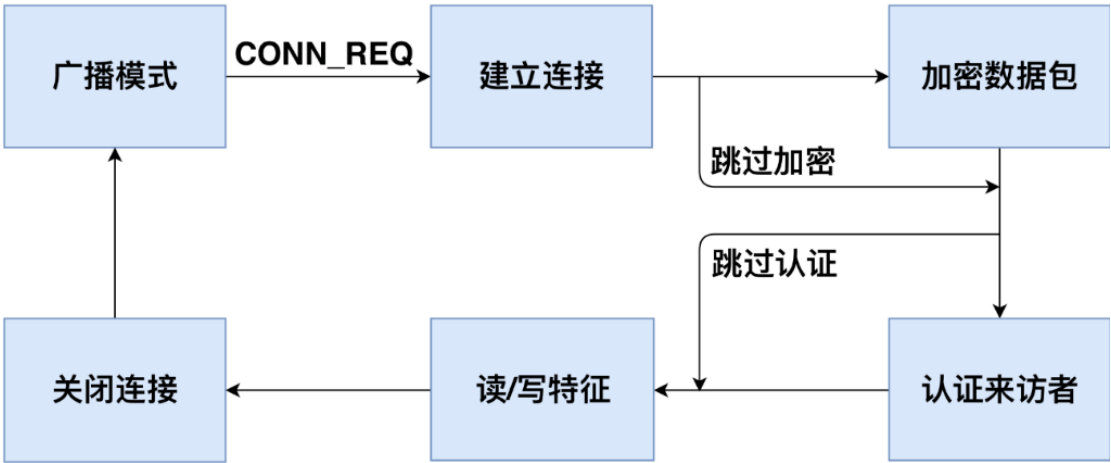


图 BLE设备的工作流程

图2.1展示了BLE设备完成一次通信的工作流程。通常来说，一个外围设备开始工作后，会不断向周围发送不定向的广播数据包，以便中央设备发现它。收到广播包的中央设备可以向该外围设备发送一个连接请求来建立一个BLE连接。收

到请求后，外围设备与中央设备会协商一个共同的跳频序列并建立连接。随后，中央设备和外围设备可以使用此跳频序列进行传输数据包。连接建立后，中央设备可以选择加密通信数据或是进行认证过程，以便访问外围设备中具有加密或认证要求的数据。然后，中央设备可以发送读/写请求来访问外围设备中的数据。如果中央设备满足被请求数据的加密和认证要求，则外围设备将执行相应的操作并响应请求的数据。完成数据通信后，外围设备或中央设备可以关闭连接，外围设备返回广播状态。

6.2.2 BLE 广播模式

BLE使用与经典蓝牙技术相同的频谱范围（2.400-2.4835 GHz ISM频段）进行通信。经典蓝牙使用79个1-MHz频道，而BLE使用40个2-MHz频道。当外围设备开始工作后，它会在第37，38和39信道中不断发送广播包，以便中央设备发现它并与其建立连接。广播包中包含外围设备的MAC地址，制造商相关信息和该设备的可连接性。可连接性表示该设备是否接受连接请求。可连接性可以在BLE配置中设置，即通用访问配置文件（Generic Access Profile, 简称GAP）。大多数BLE设备都是可连接的，因为它们需要建立连接来进行数据同步或接受控制指令。

如图2.2所示，在BLE通信范围内，所有中央设备都可以接收到外围设备发送的广播包。通常来说，中央设备可以通过广播包中包含的MAC地址和制造商相关信息来分辨不同的外围设备，从而选择建立连接的目标。一旦一个中央设备和外围设备之间建立了连接，该外围设备将停止广播，其他中央设备也无法与该外围设备建立连接。

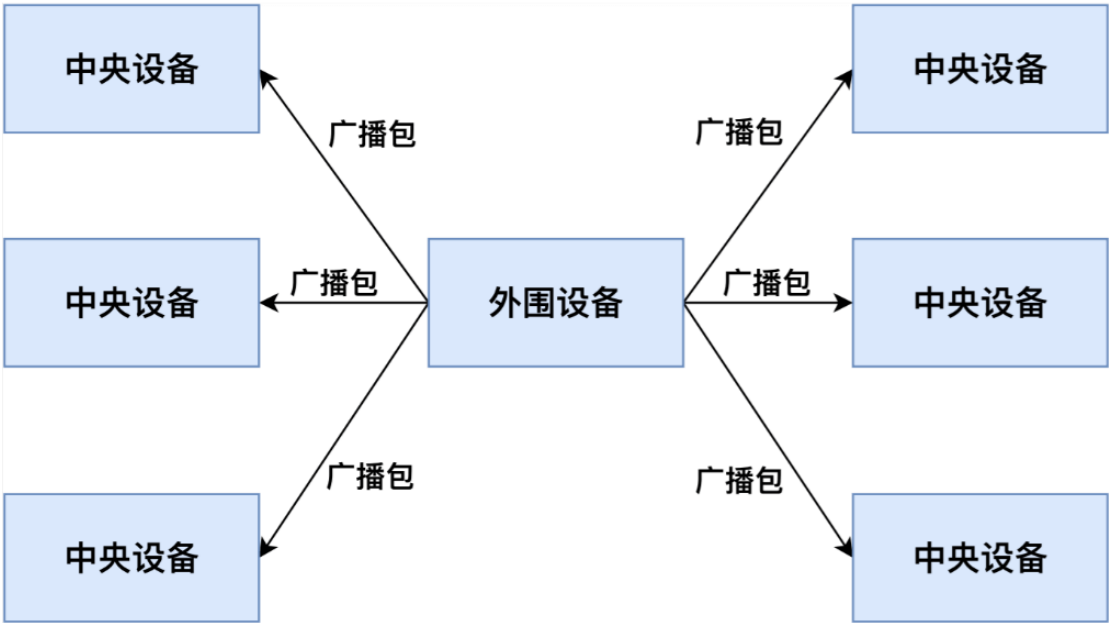


图 BLE设备的广播模式网络拓扑

中央设备在接收到广播包之后，可以向外围设备发送连接请求数据包以建立连接。与传统蓝牙一样，BLE使用跳频技术在剩下37个信道中传输数据。要让外围设备和中央设备能够准确地收到对方的信息，双方必须协商共同的跳频序列来传输数据。中央设备会发送带有跳频参数的连接请求（CONN_REQ数据包），包括跳频间隔，跳频增量，MAC地址和初始化CRC。外围设备收到CONN_REQ数据包后，会根据其中参数计算跳频序列。然后外围设备进入连接状态并停止广播。中央设备和外围设备根据相同的跳频序列，到相同的信道中传输数据包。跳频技术保证了一个区域内不同BLE设备的通信不会相互干扰，提高了BLE的稳定性。

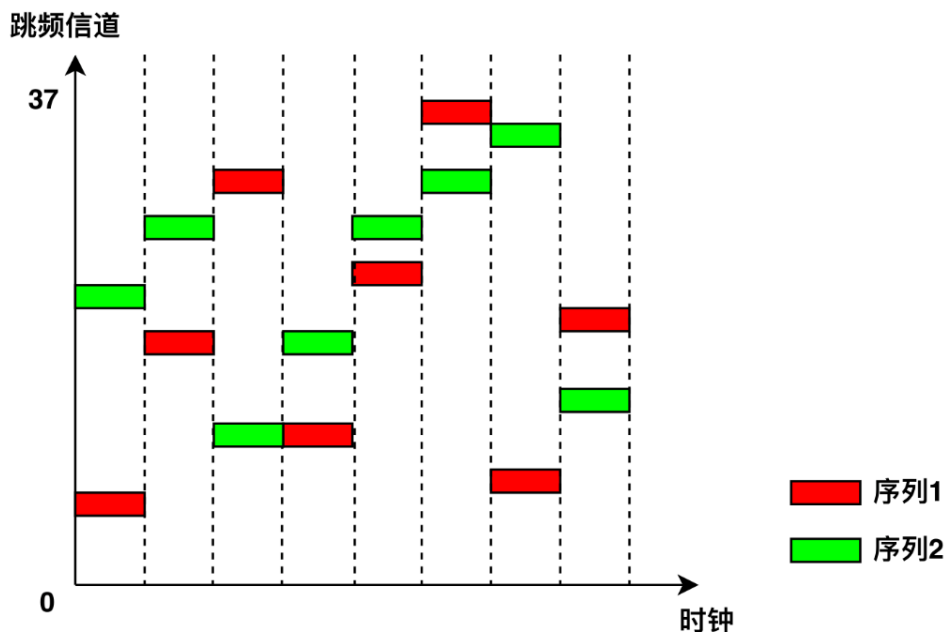


图 BLE跳频技术示意图

为了保持连接,中央设备和外围设备应该在没有任何数据传输时向对方发送空的心跳包。如果中央设备或外围设备在一定时间内没有接收到任何心跳包时(例如,传输信道受到干扰或发送者停止发送心跳包),连接将被关闭,随后外围设备重新开始广播。

6.3 MIMO 通信技术

Wi-Fi 是一系列无线网络协议。当前大多数 Wi-Fi 设备都遵循 IEEE 802.11n 标准, 该标准在未经许可的 ISM (工业、科学和医疗) 频谱内支持 2.4/5 GHz 频段的 20/40 MHz 频段。最近的 IEEE 802.11ax 标准将带宽扩展到 160 MHz, 并且制定了 IEEE 802.11ad 标准以提供高达 60 GHz 的频率和数千兆赫的带宽。在提高吞吐量方面, 当前的 Wi-Fi 接入点 (AP) 支持多输入多输出 (MIMO) 发射和接收天线。采用正交频分调制 (OFDM) 在多个载波频率上对数据进行编码, 同时确保

表 7-2 Wi-Fi 信号的波长和频率

标准	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11n/ac/ax	IEEE 802.11ad/aj
频率	2.4 GHz	5 GHz	60 GHz
波长	12.5 cm	6 cm	5 mm

6.3.1 波束成形和多用户 MIMO

多用户MIMO（MU-MIMO）是802.11ac中最具潜力的技术，尽管它在广泛使用的商用产品中尚未得到验证。在802.11ac之前，所有802.11标准都是单用户的：每次传输仅发送到单一目的地。在这种网络中，波束成形偶尔被用作通过增加接收区域内信号功率来提高数据速率的手段。多用户传输是802.11中的一种新能力。无线电波与任何波一样，会重叠而相加。如果两个接收器位于足够不同的方向上，波束成形传输可以同时发送给它们。

图7-4比较了802.11n中使用的单用户MIMO技术与802.11ac中的新多用户MIMO。在图(a)中，所有空间流都指向一个接收设备。到2013年，多空间流是一项普遍的技术创新，支持在每个802.11n接入点和几乎每个客户端设备中。相比之下，图(b)展示了MIMO发射器如何实现多用户。在图中，接入点正在传输四个同时的空间流。MU-MIMO的奇妙之处在于，这四个空间流正在传输给三个不同的设备。两个空间流传输给支持高速数据传输的笔记本电脑，其他两个空间流分别传输给单流设备，如手机或平板电脑。为了将这三次传输分开，接入点使用波束成形将每次传输集中在各自的接收器上。要使这种场景工作，接收器必须位于不同的方向，以避免传输之间的干扰。由于存在潜在的空间流干扰，多用户传输需要更及时的反馈。

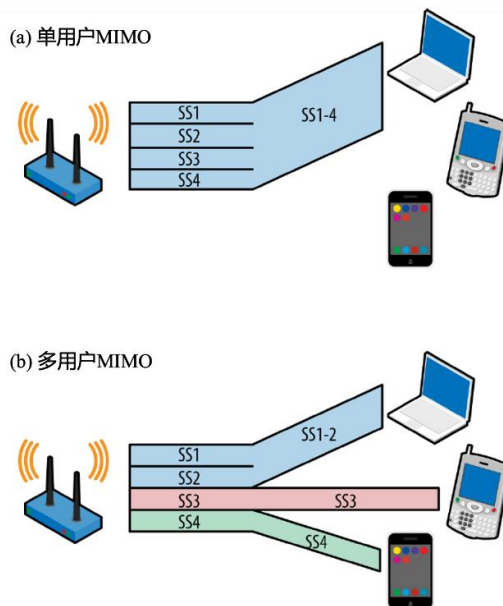


图7-4 单用户MIMO和多用户的MIMO

多用户MIMO有可能改变Wi-Fi网络的构建方式，因为它可以实现更好的空间复用。构建任何类型802.11网络的关键之一是多次重复使用相同的信道。例如，在图7-4(a)中，无线电信道用于全向传输。当接入点传输时，笔记本电脑和智能手机都能接收到无线电能量，并且在任何时候信道只能与其中一个设备通信。高密度网络建在小覆盖区域上的原因之一是相同的无线电信道可以多次重复使用，密集网络中的每个接入点可以独立地在信道上传输。多用户MIMO在小蜂窝方法的基础上进一步发展，实现了更紧密的网络部署。在图7-4(b)中，使用了MU-MIMO。因此，接入点可以在其自身覆盖区域内发送独立的传输。正如以太网交换机将碰撞域从整个广播段缩小到单个端口一样，MU-MIMO减少了传输的空间争用，并首次实现了Wi-Fi的“交换机式”应用。

6.3.3 波束成形基础

传统上，接入点（AP）配备全向天线，这种天线得名于其能向所有方向发射能量。全向覆盖通常在俯视图地图上显示为一个以AP为中心的圆圈。全向天线便宜，更重要的是，它们向所有方向发射无线电波，使AP不必跟踪每个客户端。只要客户端在某个方向上是可达的，AP的信号就能到达。当然，这样做的缺点是无无线电信道在所有方向上都很繁忙，如图7-5中所示的“全向”圆圈。



图7-5 波束成形基础

另一种传输方法是将能量集中到接收器方向，这个过程称为波束成形。只要AP有足够的信息优先在一个方向发送无线电能量，就有可能达到更远的距离。图展示了这一整体效果。波束成形将能量集中到一个客户端，比如图右侧的笔记本电脑。楔形图示出波束成形聚焦增加功率的区域，从而提高信噪比（SNR）和

数据速率。向左侧的优先传输是系统中天线元件有限的常见效应。然而，向图的左侧和右侧集中能量意味着AP在其他方向的范围较小。

在开发802.11n标准之前，市场上的几乎所有接入点（AP）都使用静态辐射模式的天线。配备内部天线的AP几乎无一例外地采用全向天线，而外部天线则有各种不同的辐射模式。网络设计师可以选择使用具有更长范围和更窄波束宽度的天线，但一旦选定天线，其覆盖区域就固定不变了。波束成形使用天线阵列动态改变AP的传输模式，并且传输模式可以按每帧动态变化。广播和组播流量设计为多个站点接收，因此波束成形AP将对广播数据包使用传统的全向传输方法，以维持整个设计覆盖区域的覆盖。

我用来描述波束成形的一个类比是回忆零售商约翰·沃纳梅克的说法：他的一半广告支出是浪费的，但他不知道哪一半是无效的。幸运的是，对于波束成形，可以测量信道并确定如何最好地利用可用的传输功率来达到客户端设备。图7-6展示了一个高度简化的波束成形过程，包括主要步骤。在图中，AP正在向笔记本电脑发送IP数据包等高级数据。该过程始于在校准过程中测量两个设备之间的无线电信道。尽管一般来说，波束成形可能是显式或隐式的，取决于是否使用特殊的信道测量帧，但在802.11ac中，标准的波束成形需要使用信道测量帧，并且仅为显式波束成形。

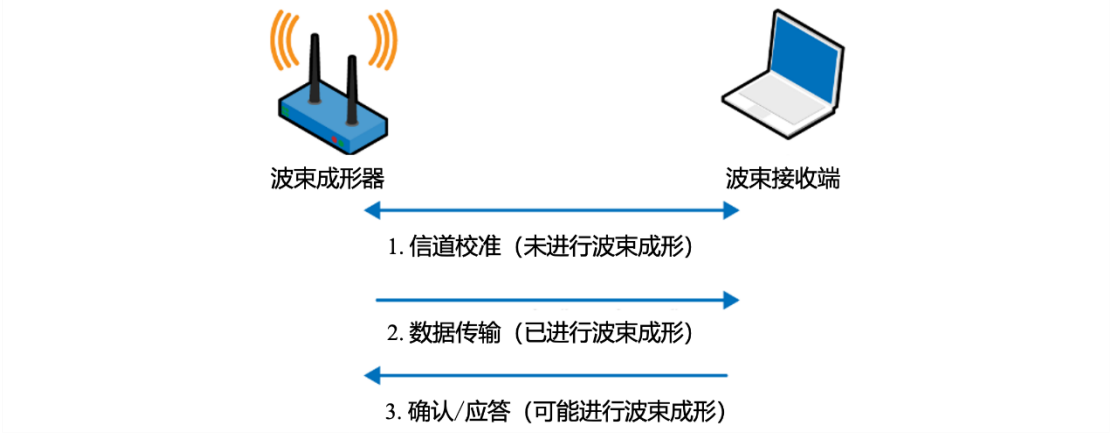


图7-6 波束成形术语与流程

为了将传输引导到特定方向，波束成形器会微妙地改变每个天线阵列的传输内容。比如，图7-7展示了一个简单的相位偏移。在图7-7(a)中，所有天线同时传输。结果，总传输在各个方向上均等地辐射。在图中，这通过展示每个单独阵列元件的传输以相同速度和相同时间发出，并因此覆盖相同距离来说明。在图7-7(b)中，阵列对每个元件应用相位偏移，使得右侧的元件先传输，左侧的元件最后传输。结果，阵列的传输将在一个不同的路径上汇聚，向左偏移。波束成形矩阵是对天线阵列如何使用每个单独元件选择传输空间路径的精确数学描述。然而，802.11ac的波束成形比这个例子所展示的要复杂得多，因为波束成形是在发射器

和接收器之间的合作运行的。

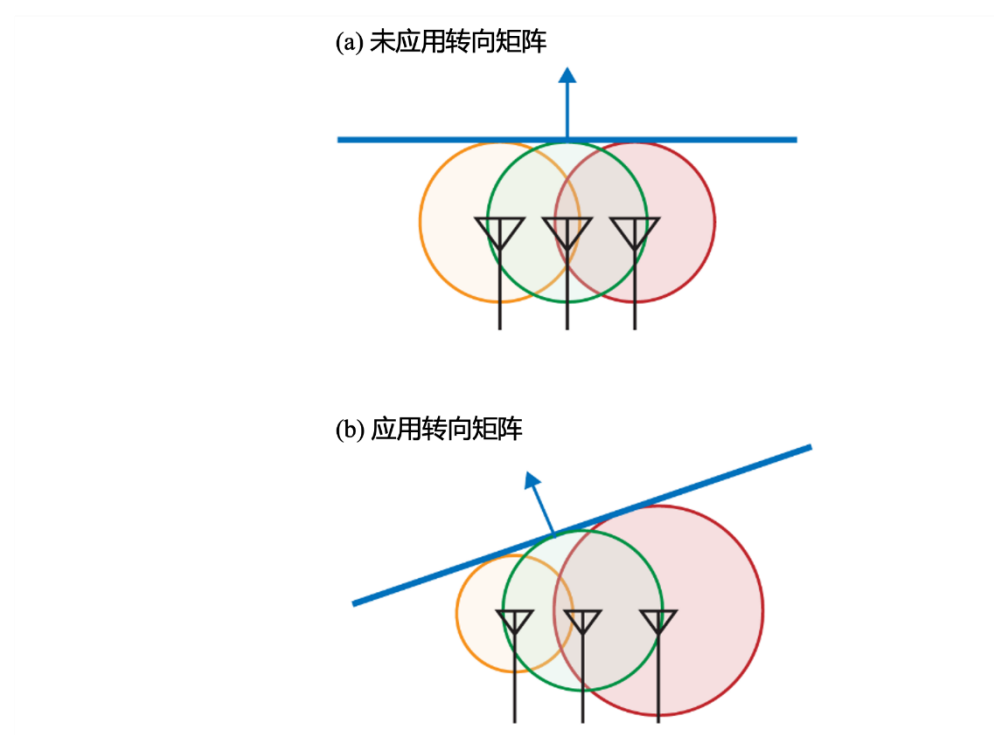


图7-7 使用多天线引导传输

波束成形的增益是可变的，取决于无线电环境、链路两端天线阵列的复杂程度、链路两端的相对运动以及许多其他因素。像802.11ac中的许多特性一样，波束成形在基础协议性能上带来了适度的改进，必须与许多其他技术结合使用才能看到显著的性能提升。合理的预期是，波束成形可以带来2到5 dB的增益，最佳效果在中等范围的传输中体现。在短距离内，传输已经达到最大数据速率，因此不会有任何速度上的增益。在长距离内，波束成形的增益不足以增加速率。

6.3.4 无数据包波束成形在 802.11ac 中的应用

802.11n和802.11ac之间的一个重大变化是波束成形被极大地简化。在802.11n之前就存在专有的波束成形技术，但直到802.11n才引入了波束成形的标准。在802.11n规范中，描述了多种波束成形方法。在使用波束成形之前，链路的两端必须就共享的一种方法达成一致，但由于实现多种方法的复杂性，许多产品供应商选择不实现任何方法。为了避免在802.11ac中重蹈覆辙，规范编写的工程师决定只采用一种波束成形方法，即无数据包（null data packet, NDP）探测。802.11ac中的波束成形的第二个重大变化尚未实现，但它有可能显著改变无线网络支持的数据量。802.11ac的第二波产品将引入多用户MIMO，这是一种MIMO技术的应用，允许同时向多个客户端传输数据。

(1) 信道测量（探测）程序

波束成形依赖于信道校准程序，在802.11ac标准中称为信道探测（channel sounding），以确定如何在优先方向上辐射能量。许多因素可能影响如何将波束引导到特定方向。在802.11ac使用的多载波OFDM信道中，可能存在强烈的频率依赖响应，需要限制信道上的数据速率。或者，在两个802.11ac设备之间，某一特定频率可能对某一路径的响应比另一路径更强。波束成形使链路两端的设备能够通过利用性能强的信道并避开性能弱的路径和载波来获得最大性能。在数学上，引导能量的能力由**引导矩阵**（steering matrix）表示，在802.11ac中用字母Q表示。矩阵用于表示来自阵列中每个传输链路对每个传输流的频率响应。矩阵运算允许空间映射器在一个操作中改变每个OFDM子载波的信号，以传输到接收器的每个路径上。自然地，在将引导矩阵应用于传输数据后，它将以显然非全向的模式离开天线阵列。

信道探测包括三个主要步骤：

1. 波束成形器通过发送无数据包公告（NDP Announcement）帧开始该过程，该帧用于获取信道控制权并识别波束成形接收器。波束成形接收器将响应NDP公告，而其他所有站点将延迟信道访问，直到探测序列完成。
2. 波束成形器在NDP公告之后发送一个无数据包（NDP）。NDP的价值在于接收器可以分析OFDM训练字段来计算信道响应，从而计算引导矩阵。对于多用户传输，可能会发送多个NDP。
3. 波束成形接收器分析接收到的NDP中的训练字段并计算反馈矩阵。在802.11ac规范中，反馈矩阵用字母V表示，它使波束成形器能够计算引导矩阵（steering matrix）。
4. 波束成形器接收到反馈矩阵后，计算引导矩阵以将传输引导到波束成形接收器。

掌握了引导矩阵后，波束成形器可以传输偏向特定方向的帧，如图7-8所示。没有波束成形时，能量大致均匀地向所有方向辐射。离开波束成形器的任何方向上的信号强度都将大致相当（假设理想的全向天线）。然而，如果发射器应用了引导矩阵，阵列将以偏向一个路径的方式发送能量。在首选路径上，来自阵列的传输将相互增强并变得更强，而在其他路径上，来自阵列的传输将相互干扰并变得更弱。实际上，引导矩阵和信道的结合决定了信号是变强还是变弱。

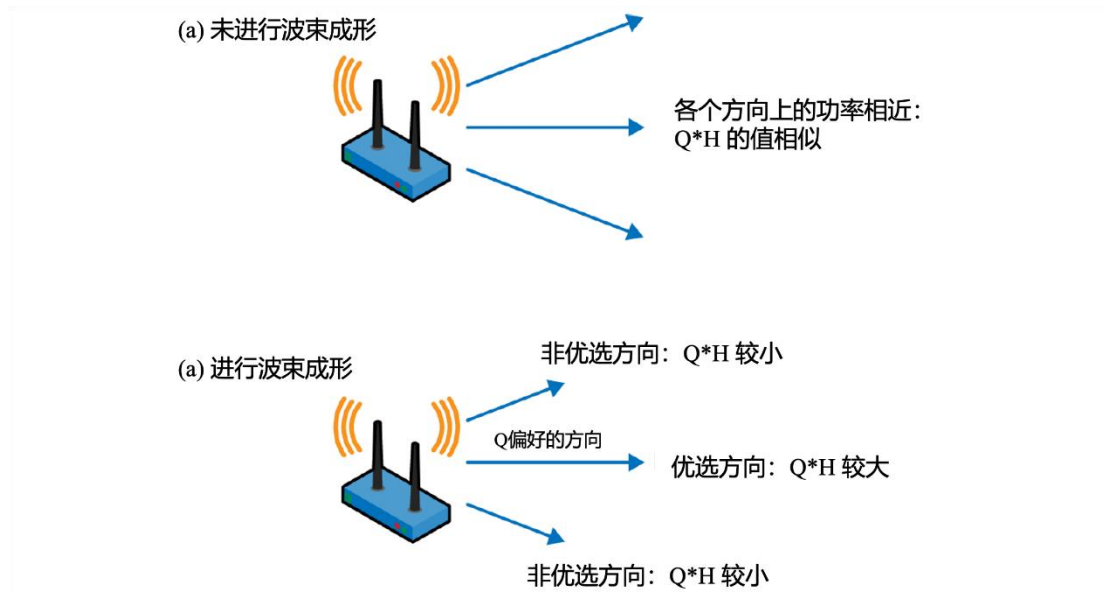


图7-8 引导矩阵（steering matrix）的作用

（2）反馈矩阵（The feedback matrix）

波束成形的关键在于为波束成形器和波束成形接收器之间的信道计算引导矩阵 Q 。引导矩阵可能具有相当大的维度，因为它表示波束成形器阵列中每个发射器与波束成形接收器阵列中每个接收器之间的信道行为。为了避免传输引导矩阵，波束成形接收器计算一个反馈矩阵，并对其进行了压缩，以便使用较小的帧表示，从而占用更少的空中时间。波束成形矩阵的压缩通过使用矩阵运算来发送一组代表性值而不是原始矩阵本身来完成。

为了计算反馈矩阵，波束成形接收器按以下步骤进行：

1. 波束成形器通过发送无数据包公告（NDP Announcement）帧开始该过程，该帧用于获取信道控制权并识别波束成形接收器。波束成形接收器将响应NDP公告，而其他所有站点将延迟信道访问，直到探测序列完成。
2. 反馈矩阵通过称为Givens旋转的矩阵乘法操作进行变换，该操作依赖于称为“角度”的参数。波束成形接收器不传输完整的反馈矩阵，而是基于矩阵旋转计算角度。802.11ac标准指定了这些角度的传输顺序，使波束成形器能够接收一长串比特并适当地分隔每个角度。
3. 计算出角度后，波束成形接收器将它们组装成压缩反馈形式并返回给波束成形器。只需要一组角度来总结所有OFDM子载波的无线链路性能，尽管对于更宽的信道，这组角度自然会相当大。
4. 波束成形器接收到反馈矩阵后，使用它来计算传输到波束成形接收器的引导矩阵。

每个接收器发送一个反馈矩阵。在单用户波束成形中，接收器发送一个反馈矩阵，并使用一个引导矩阵。在多用户波束成形中，每个接收器发送一个反馈矩

阵，发射机必须为每个客户端维护一个引导矩阵。

表 7-3 反馈矩阵的参数

子载波数	每个子载波的角度数量	角度字段大小
20MHz信道: 52个子载波	2x2: 2个角度/子载波	单用户: 6bit或10bit/角度
40MHz信道: 108个子载波	3x3: 6个角度/子载波	多用户: 12bit或16bit/角度
80MHz信道: 234个子载波	4x4: 12个角度/子载波	
160MHz信道: 486个子载波	6x6: 30个角度/子载波	
	8x8: 56个角度/子载波	

要估算反馈矩阵的大小，可以将表7-3中每列的结果相乘：

- **单用户2×2 MIMO @ 20 MHz，低分辨率：78字节报告**

52个子载波×每个子载波2个角度×每个角度6位 = 624位或78字节。这是802.11ac中最小的引导矩阵。

- **单用户3×3 MIMO @ 80 MHz，高分辨率：1.7 kB报告**

234个子载波×每个子载波6个角度×每个角度10位 = 14,040位或1.7 kB。这将是802.11ac第一波发布的单用户MIMO系统的典型引导矩阵。

- **单用户4×4 MIMO @ 80 MHz，高分辨率：3.4 kB报告**

这与前一个例子相同，但增加了一个发射器和接收器。在4×4系统中有更多的自由度，因此每个子载波需要更多的角度。

- **多用户8×8 MIMO @ 80 MHz，高分辨率：53 kB报告**

486个子载波×每个子载波56个角度×每个角度16位 = 435,456位或53 kB。大量的角度集可以将子载波分组以减少报告大小并帮助其适应一个帧。在实际操作中，具有80 MHz信道的多用户报告会将子载波分组以减少报告大小。

7.3.5 单用户波束成形

单用户波束成形易于理解，因为其目的是将一个发射器的传输定向到一个接收器。如图7-9所示，波束成形器发送一个无数据包（NDP），这是一个具有已知固定格式的帧。通过分析接收到的NDP帧，波束成形接收器计算一个反馈矩阵（feedback matrix），并在回复帧中发送。波束成形接收器不直接发送引导矩阵，因为波束成形探测协议需要支持多用户MIMO，如下一节所述。

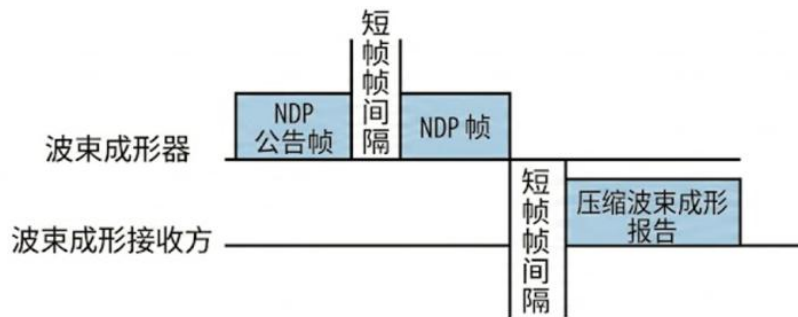


图7-9 单用户信道校准程序

信道校准过程作为一个单一操作进行，波束成形器和波束成形接收器合作测量信道，以提供计算引导矩阵所需的原始数据。探测过程不直接传输引导矩阵，而是交换所有必要的信息，以便波束成形器自行计算引导矩阵。

(1) NDP公告帧

信道探测过程始于波束成形器发送一个无数据包公告（NDP Announcement）帧，这是一种控制帧，如图7-10所示。整个信道探测过程在一次脉冲中进行，因此NDP公告中设定的持续时间对应于三个帧的全部交换时间。在单用户MIMO波束成形中，NDP公告帧通过标识反馈矩阵中的列数来传递反馈矩阵的大小。

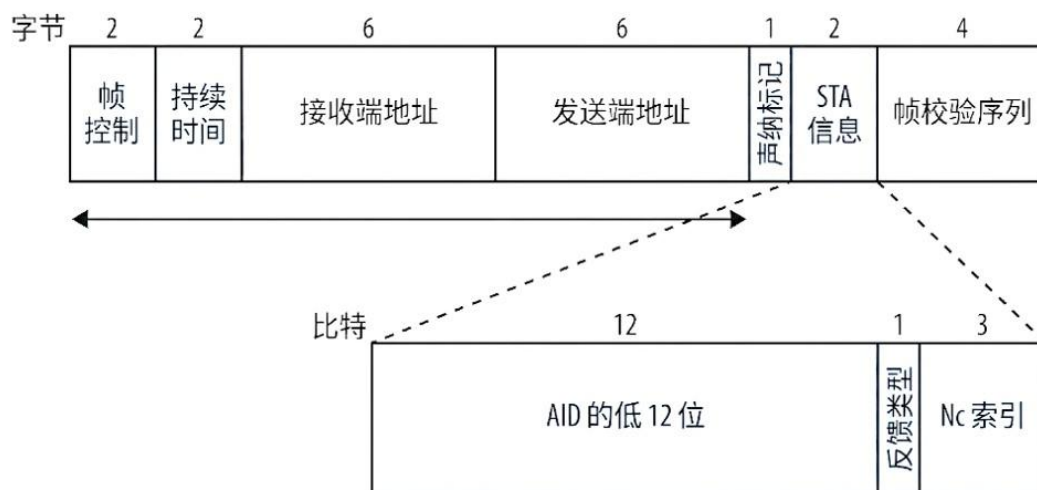


图7-10 NDP公告帧格式

NDP公告帧的主要目的是携带一个单一的STA信息字段，用于预定的波束成形接收器。STA信息字段长度为两个字节，由三个字段组成：

- **AID12**（预定波束成形接收器的关联ID的12个最低有效位）：在与802.11接入点关联时，客户端设备被分配一个关联ID。波束成形接收器的关联ID的12个最低有效位包含在该字段中。当客户端设备作为波束成形器时，该字段设置为0，因为接入点没有关联ID。
- **反馈类型**：在单用户NDP公告帧中，该字段始终为0。
- **Nc索引**：该索引用于描述反馈矩阵中的列数，每个空间流对应一列。作

为一个三位字段，它可以取八个值，这与802.11ac支持的八个流匹配。该字段设置为空间流的数量减去一。

(2) NDP 帧

在发送NDP公告帧后，波束成形器接着发送一个无数据包（NDP）帧，如图7-11所示。之所以称为“无数据包”，从帧结构上应该可以明显看出；图7-11展示了一个没有数据字段的PLCP帧，因此没有802.11 MAC帧。通过分析PLCP头中的接收训练符号可以进行信道探测，因此在NDP中不需要MAC数据。在NDP中，每个用于传输的空间流都有一个VHT长训练字段（VHT-LTF），因此在波束成形数据传输中也是如此。



图7-11 NDP格式

(3) VHT 压缩波束成形动作帧

在接收到NDP后，波束成形接收器（beamformee）会发送一个反馈矩阵。反馈矩阵告知波束成形器（beamformer）NDP中的训练符号是如何接收的，从而指示波束成形器如何将帧引导至波束成形接收器。图7-12展示了单用户MIMO中使用的压缩波束成形报告帧的格式。动作帧头指示该帧包含反馈矩阵。

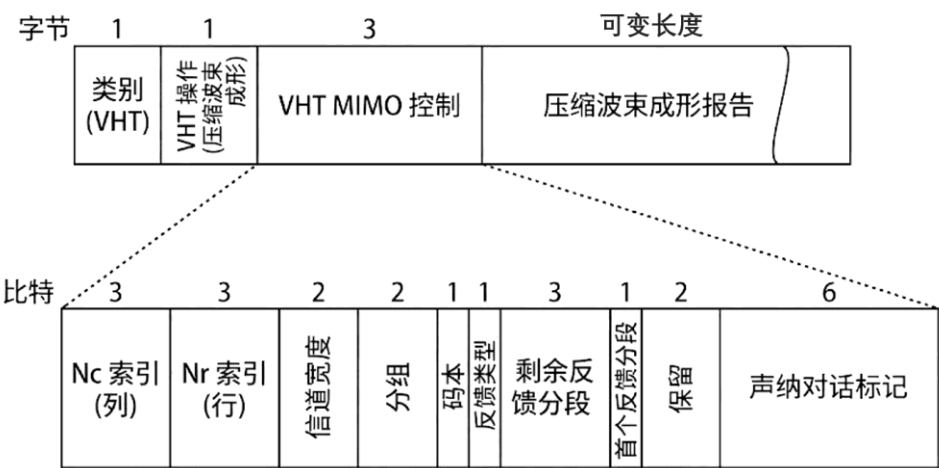


图7-12 NDP格式

接下来包含的VHT MIMO控制字段，使波束成形器通过描述以下属性来解释反馈矩阵：

- **反馈矩阵大小（6位）：** Nc索引和Nr索引字段描述了反馈矩阵的大小，即列数和行数。在大量空间流上使用波束成形传输时，矩阵会相当大。
- **信道宽度（2位）：** 反馈矩阵的大小也取决于底层信道的宽度。较宽的信道需要更大的反馈矩阵，因为有更多的个别载波需要测量。
- **分组（2位）：** 当波束成形矩阵的部分重复时，波束成形接收器可以将多

个空间流分组在一起，以减少传输矩阵的大小。

- **码本（1位）**：波束成形矩阵大致用于描述每个天线元件所需的相移（见图7-7）。802.11ac将这些角度信息作为一长串比特传输；引导矩阵的接收器需要知道在哪里将比特字段分割成单独的矩阵元素，这个字段用于描述数据的表示方式。
- **反馈类型（1位）**：显然，在单用户MIMO中，反馈类型将是单用户。
- **流控制（10位）**：剩余反馈段和第一个反馈段字段与探测对话令牌一起使用，以将波束成形接收器的响应与波束成形器的请求匹配。在具有宽带宽和高空间流数的非常大的矩阵中，矩阵可能会相当大，因此可能需要分步发送给波束成形器。

一旦多用户信道探测完成，AP就可以进行多用户传输。多用户传输中的每个波束成形接收器称为用户。802.11ac支持同时发送最多四个多用户MIMO传输，802.11ac的MAC协议包含协商每个同时传输能力的方法。每个多用户MIMO传输可以具有不同数量的空间流，并且可以有自己的调制速度和编码方式。

图7-13展示了多用户MIMO传输的复杂性。与单用户MIMO一样，AP的每个天线元件与每个用户的天线元件之间可能存在多条路径。然而，多用户MIMO的额外复杂性在于，引导矩阵中需要表示的潜在路径数量包括每个AP天线元件与每个用户天线元件之间的所有路径。每个用户的传输必须分别进行调制。

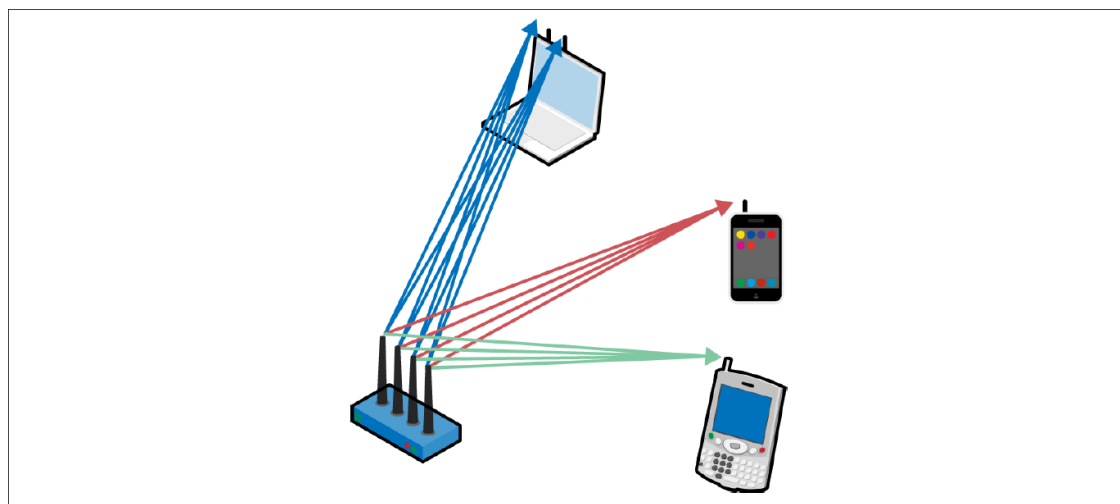


图7-13 多用户 MIMO 传输模型系统

为了限制系统的复杂性，每个在802.11ac MU-MIMO设置中的用户被限制为最多四个空间流。802.11ac标准实际上支持最多八个空间流（尽管在2013年802.11ac初次发布后可能需要一段时间才能看到支持超过四个空间流的硬件）。在多用户系统中，一个权衡是单个设备的吞吐量较低，因为它只能支持四个流。

思考题

1. 什么是分集技术？为什么在无线通信中需要使用分集技术？
2. 时间分集、频率分集和空间分集有什么区别？它们各自适用于什么场景？
3. 什么是波束成形技术？它如何提高无线通信的性能？
4. 在 Wi-Fi 通信中，多用户 MIMO 技术相比单用户 MIMO 有什么优势？
5. 为什么在无线通信中，我们需要使用 OFDM（正交频分复用）技术？
6. 什么是信道探测？它在波束成形技术中起什么作用？

参考文献

- [1] Gast M. 802.11 ac: A survival guide[M]. " O'Reilly Media, Inc.", 2013.
- [2] Tse D, Viswanath P. Fundamentals of wireless communication[M]. Cambridge University Press, 2005.

第七章 测距定位法及其应用

现实世界中,很多物理现象都直接或者间接包含着距离约束。例如,信号强度随距离的增加而衰减,信号的传播时间随距离的增加而延长。通过对信号物理特性的探究,学者们提出了多种数学模型将测量得到的信号值转化为被测物体与观察者之间的距离。在本节中,主要关注两种典型的测距数学模型:基于无线信道参数的测距模型和基于信号到达时间的测距模型。最终定位依赖于要定位的节点与多个参考节点或锚节点之间距离的测量和锚节点位置。距离测量可以通过射频、声学或超宽带(UWB)信号进行,其后我们介绍最基础的基于距离的定位方法:三边定位法和相关算法。

7.1 基于无线信道参数的测距

在物联网中,经常需要用到的一个功能是测量两个物体或者设备之间的距离。这里面有一些传统的方法,我们这里考虑的是利用物联网设备本省的功能来进行距离的测量,例如利用物联网设备上的摄像头、无线模块等实现距离测量。本节主要会介绍基于无线信号来进行距离测量的方法。

7.1.1 基于接收信号强度的测距

接收信号强度(Received Signal Strength, RSS)有时也称接收信号强度指示(RSSI),是无线传输层用来判定链接质量的重要指标,传输层根据RSS判断是否需要增大发送端的发送强度。基于信号强度的测距模型,其核心思想在于信号在传播过程中,接收信号强度会随着距离的增加而衰减。这种信号在传播过程中的衰减特性暗含了距离信息。在这一类测距模型中,一个通常的假设是信号的传播距离远远大于天线尺寸大小的平方与电磁波波长的商。在自由空间中,信号强度已被证明与传播距离的平方线性负相关。

通常情况下,RSS用功率表示,单位是瓦特(W)。但无线信号能量较弱,通常在毫瓦(mW)级别。因此普遍的做法是将信号的能量以1 mW为基准,以对数形式表示信号强度,即RSSI,单位为dBm (Decibel-milliwatts):分贝毫瓦。所以在无线信号中,1 mW就是0 dBm,能量小于1 mW的信号RSS为负数,能量大于1mW的信号RSS为正数。其中,dB是一个纯计数单位, $dB = 10\lg X$,可以轻易把一个极大或极小的数表示出来。而dBm是一个带有量纲(毫瓦)的两个功率的比值的表示方法,是一个表示功率绝对值的单位,其计算公式为: $10\lg(\text{功率值}/1mW)$ 。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为: $10\lg 1mW/1mW = 0dBm$;对于40W的功率,则 $10\lg(40W/1mW) = 46dBm$ 。

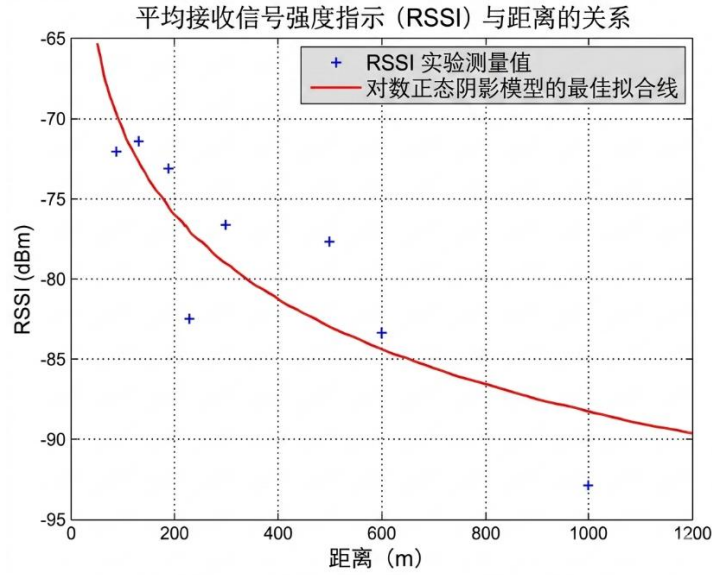


图7-1 信号强度和距离衰减

不难想到，信号强度RSS肯定是跟距离有关的，直观上来看，距离越远，信号强度是越低的。在信道模型一章，我们已经对信号强度和距离的关系进行了详细的分析。通常，RSSI受发送功率、路径衰减、接收增益和系统处理增益四个元素影响。其计算公式可以表示为：

$$RSSI = Tx_{power} + Path_{loss} + Rx_{gain} + SystemGain \quad (7-1)$$

在该类测距模型中，通常假设信号传播距离远大于天线尺寸平方与电磁波波长之比。在自由空间条件下，接收信号功率与传播距离的平方呈线性负相关关系。令 $P_r(d)$ 表示在距离信号源 d 处接收到的信号功率，其关系可由Friis公式描述为：

$$P_r(d) = (\lambda/(4\pi d))^2 \cdot P_t G_t G_r \quad (7-2)$$

其中， P_t 表示发射功率， G_t 与 G_r 分别表示发射天线与接收天线的增益， λ 为电磁波波长。而在实际环境中，信号的反射、散射和遮挡会对接收信号强度产生显著影响。由于这些影响与环境高度相关，通常难以建立精确的解析模型。为此，研究者引入了对数正态阴影模型，对信号强度随距离的变化进行统计建模：

$$P_r(d) = P_0(d_0) - 10\eta \cdot \lg(d/d_0) + X_\sigma \quad (7-3)$$

其中， $P_0(d_0)$ 表示在参考距离 d_0 处的接收信号功率， η 为路径损耗指数， X_σ 为服从对数正态分布的随机变量，用来表征信号的反射现象对接收者接收到的信号强度造成的影响。因此，当路径损耗参数已知时，接收者可以通过接收到的信号强度来衡量自己与信号源之间的距离。在该模型下，接收者与信号源之间距离 d 的最大似然估计可以表示为：

$$\hat{d} = d_0 \cdot (P_r/P_0(d_0))^{(-1/\eta)} \quad (7-4)$$

进一步可得估计距离与真实距离之间的关系为：

$$\hat{d} = d \cdot 10^{(-X_\sigma/(10\eta))} = d \cdot e^{(-\alpha X_\sigma/\eta)} \quad (7-5)$$

其中, $\alpha = \ln 10 / 10$ 。因此, 计算得到的接收者与信号源之间的距离的期望为

$$\begin{aligned} E(\hat{d}) &= \left(1/\left(\sqrt{(2\pi)}\sigma\right)\right) \cdot \int_{(-\infty)}^{(\infty)} d \cdot e^{(-\alpha X_\sigma/\eta)} \cdot e^{(-X_\sigma^2/(2\sigma^2))} dX_\sigma \\ &= d \cdot e^{(\alpha^2\sigma^2/(2\eta^2))} \end{aligned}$$

由此可见, 上述最大似然估计是偏离真实的距离的。一种无偏差的估计结果可以通过如下公式计算得到:

$$\tilde{d} = d_0 \cdot (P_r/P_0(d_0))^{(-1/\eta)} \cdot e^{(-\alpha^2\sigma^2/(2\eta^2))} \quad (7-6)$$

在复杂的真实环境中, 信号传播的动态特性通常会对测距结果造成很大干扰。虽然基于信号强度的测距方式往往会带来几米甚至更大的测距误差, 然而由于该方法部署简易并且不需要额外的硬件支持, 已在实际系统中得到了广泛应用。例如, Wi-Fi 和 ZigBee 协议都支持以接收信号强度指示 (Received Signal Strength Indicator, RSSI) 的形式提供以 dBm 为单位的接收信号强度信息。

7.1.2 基于信道冲击响应的测距

人们普遍认为更精确的信号衰减模型会极大地提高测距方法的精度, 然而至今并未有实质性的突破。特别是在室内环境下, 由于环境复杂多变, 无线信号反射、散射和遮蔽效应明显, 上述传播模型不能够精确描述信号在小尺度空间中的多径传播特性。

研究者将目光转向更细粒度的信道模型——信道冲激响应 (Channel Impulse Response, CIR)。在典型多径传播环境中, 发射信号经由多条具有不同衰减、延迟和相移的多径传播至接收端。多径传播是基于信号功率测距的主要误差来源, 因为传统 RSS 测量的是若干多径信号的叠加信号, 而对数正态路径衰减模型用于测距时仅对视距 (Line-Of-Sight, LOS) 路径有效。直射信号距离是信号从发射器沿特定路径传播到接收器的持续时间。

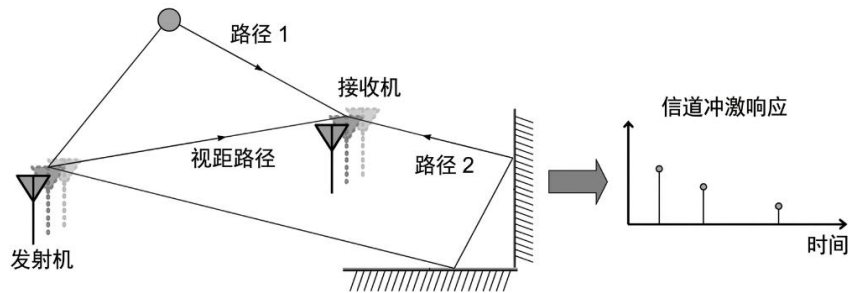


图7-2 CIR测距原理

信道冲激响应从时域上刻画了小尺度多径效应，通常用时域线性滤波器表示。在时不变假设下，CIR 可表示为

$$h(\tau) = \sum_{i=1}^N a_i \cdot e^{j\theta_i} \cdot \delta(\tau - \tau_i) \quad (7-7)$$

其中， a_i ， θ_i ， τ_i 分别表示第 i 条多径分量的幅度、相位和时延， N 为多径总数， $\delta(\tau)$ 为Dirac冲激函数。在实际中，通常可以利用信道频率响应（Channel Frequency Response, CFR）间接获取 CIR。另一方面，用于测距的Friis公式也与频率相关。因此可利用频域信息辅助区分多径分量，从而实现基于信号功率的高精度测距。根据区分多径分量与测距过程是否分离，一种方式是先从CIR中分离LOS路径再计算传播距离。首先对测量的 CFR 进行逆傅里叶变换获取CIR，再选取幅度最大且超过给定阈值的路径的功率作为LOS路径的信号功率，并将其余路径滤除。由于Friis是频率的函数，因此经滤波后的CIR又经傅里叶变换转换到频域得到滤波后的CFR，并通过加权平均归一化处理：

$$P_{eff} = (1/K) \cdot \sum_k (f_k/f_c) \times \|A\|_k \quad (7-8)$$

其中， P_{eff} 为用于距离估计的输入参数， K 为测量的频点总数， f_c 为中心频率，而 $\|A\|_k$ 为第 k 个频点上经滤波的CFR的幅度。最后LOS路径的传播距离则可近似为：

$$d_{Los} \approx (1/(4\pi)) \cdot \left[\left(v/(f_c \times P_{eff}) \right)^2 \times \sigma \right]^{(1/n)} \quad (7-9)$$

其中， v 为波速， n 为衰减因子， σ 包含了其余所有硬件相关因素，如发射功率、天线增益等。参数 n 和 σ 可对不同场景进行预先标定。

基于 CIR 的测距精度取决于对多径分量的时间分辨率（等价于系统带宽）。获取高分辨率的 CIR 常需要如信道测量仪、网络分析仪等专用设备。但目前已可在基于 OFDM 的商用 IEEE 802.11a/g/n 无线网卡上以信道状态信息（Channel State Information, CSI）的数据格式从物理层获取系统带宽内子载波粒度的 CFR 采样[6]。未来更宽频的 WLAN 协议将进一步提升基于 CIR 的高精度测距的性能。

在之前的“无线信道”章节的“路径损耗与阴影衰落”中，我们介绍了一般情况下，信号随距离衰减的关系：

$$P_G = -P_L = \frac{10 \log_{10} (G_l \lambda^2)}{(4\pi d)^2} \quad (7-10)$$

其中， P_L 为参考位置的信号功率， G_l 代表天线在接收信号时的增益， λ 为电磁波的波长。从这个公式我们可以看出来，如果知道距离，可以计算出信道的衰减；反之，如果我们能够测出发送和接收信号强度，是能够反推出距离 d 的。但是注意，这是理想的情况，实际环境中比理想情况复杂很多，所以实际环境中信号强度不会和这个公式完美符合。

7.2 基于信号传播时间测距

对于已知传播速度的信号来说（例如声波、电磁波等），通过直接测量该信号从信号源发出开始直到接收者接收到该信号为止所经历的时间，便可以计算出接收者与信号源之间的距离。该方法的核心在于如何精确地测量信号的传播时间。研究者通常采用以下两种方式来测量信号的传播时间：基于信号单程传播时间的测距和基于信号双程传播时间的测距。在了解这二者基本方式后，本节将重点介绍双边双向测距算法。

7.2.1 信号飞行时间

如果发送端和接收端的精确时间同步,从发送方发送一个数据包到达接收方,如果能够准确记录发送和接收时间的话,是可以准备测量信号飞行时间的。即在发送端和接收端时间同步的前提下,接收端就可以记录发送端在哪一时刻开始传输;随后,在收到信号的第一时间,接收端记录信号到达时刻的时间戳;最后,利用接收时间戳减去发送时刻即可得到信号飞行时间（time of flight, ToF）。使用 d 表示发送端到接收端的距离, c 表示信号的传播速度（例如声速）, T_f 表示测量得到的飞行时间, 那么可以得到:

$$d = c \times T_f \quad (7-11)$$

因此如何解决时钟同步问题,是飞行时间测距工作的一个重点,也是难点。传统网络工作中提出了多种网络间同步机制,例如网络时间协议（Network Time Protocol, NTP）,它也是互联网的时间同步机制。此外,全球卫星定位系统（GPS）技术也能为不同设备提供全局时间同步,它的原理是在GPS卫星上运行一个高精度的铯原子钟,GPS客户机通过接收卫星发送的伪随机序列,实现与卫星时钟的同步。现有的时间同步方法在实际使用中仍存在较大的局限性。例如NTP协议主要针对静态网络,并且需要频繁交换消息来不断校准时钟频率偏移带来的误差。此外,NTP协议毫秒级的精度无法满足高精度测距等应用场景的需求。GPS能达到纳秒级精度的同步,但GPS受环境遮挡影响大,只适用于室外空旷无遮挡的环境,无法适用于室内低功耗物联网节点。

如果可以利用两种不同的信号的话,两种信号之间的**波速差**也可以被用来作为测距。例如我们可以令发送端同时发送一道电磁波和声波,然后在接收端记录电磁波的到达时刻 t_r 和声波的到达时刻 t_s 。则根据这两个不同的到达时刻,可以计算出发送端与接收端之间的距离:

$$d = \frac{v_r \times v_s \times (t_s - t_r)}{v_r - v_s} \quad (7-12)$$

由于 $v_r = 3 \times 10^8 \text{m/s}$ 远大于 $v_s = 340 \text{m/s}$ ，因此距离计算式可简化为 $d = v_s \times (t_s - t_r)$ 。

7.2.2 单边双向测距

单边双向测距（Single-Sided Two-Way Ranging），即单边发起的来回通信进行测距。为了便于叙述，我们假定两个设备A和B，双向测距的核心如下图所示，左垂直箭头表示由第一个设备测量的时间，右垂直箭头是由第二个设备测量的时间。假设两个设备的时钟是独立的和不同步的。

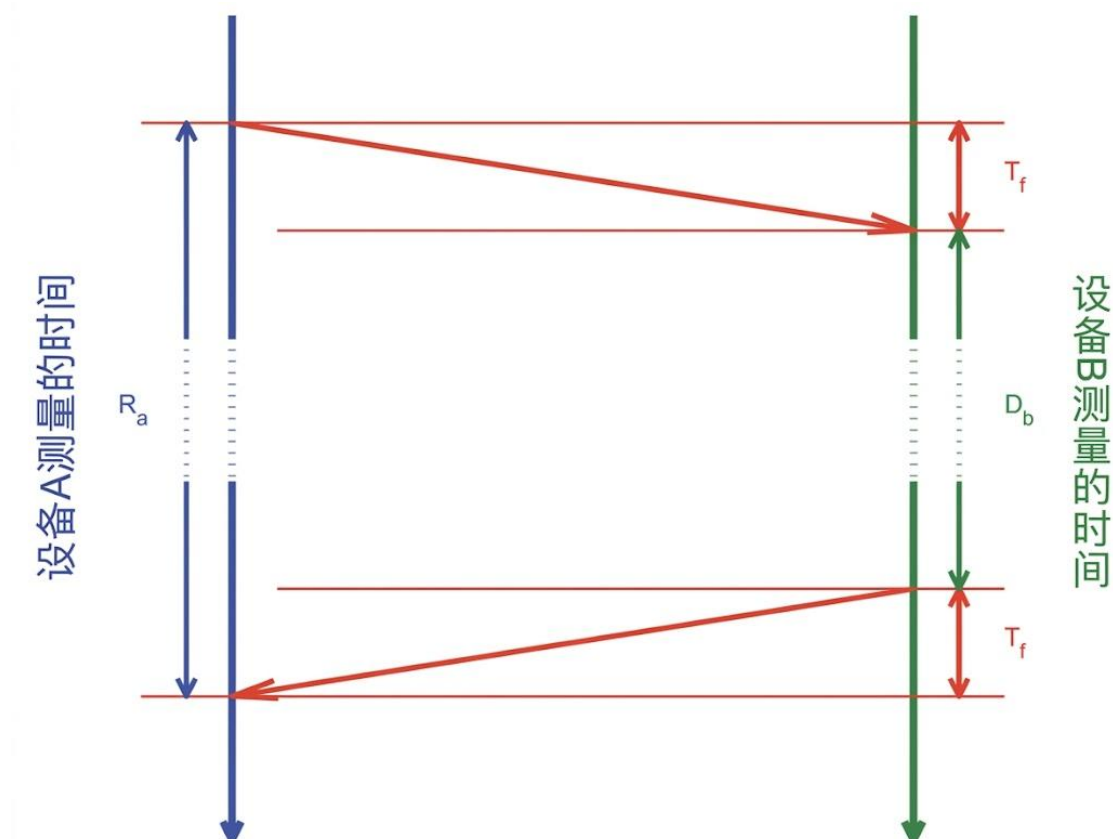


图8.1.2 单边双向测距

测距过程：测距从A设备向B设备发送数据包开始，由倾斜箭头表示。当数据包的特定部分从天线发射后，它启动往返计时器 R_a 。该计时器将在收到来自B设备的信号后停止。两个设备之间的飞行时间表示为 T_f 。通常，由于1ns对应于光速下的大约30cm，因此室内定位系统中的 T_f 约为数十纳秒。

在设备B接收到初始数据包后，其将计算到达其天线的时间，然后构造一个应答（reply）数据包。设备B会在该数据包中嵌入从接收到初始数据包到发送应答数据包的时间延迟。这里表示为 D_b 。通常， D_b 比 T_f 大几个数量级。要传输的数据包的长度通常在数百微秒（ 10^{-6} ）的数量级。设备B的处理器速度将决定可以多快地计算数据包到达的时间并将其嵌入到应答数据包中。虽然这非常依赖于

实现的技术，但我们一般可以假设这也将是数百微秒的数量级。上图中，时间轴上的虚线用于指示 T_f 与 D_b 和 R_a 之间的尺度差异。

在理想的时序参考下，设备A的计时器时间可以表示为

$$R_a = 2T_f + D_b \quad (7-13)$$

信号的飞行时间ToF可由上式子计算得到。

误差分析：由于两个设备都有自己独立且不同步的时钟，因此两者都会受到不完美的时序参考的影响。假设时钟漂移（clock drift）是时序参考中的主要问题。时钟漂移的幅度在很大程度上取决于所选的时序参考。例

如IEEE802.15.4a标准提供的时钟漂移高达 $\pm 20\text{ppm}$ 。

$$\hat{R}_a = (1 + e_a)R_a = k_a R_a \quad (7-14)$$

$$\hat{D}_b = (1 + e_b)D_b = k_b D_b \quad (7-15)$$

其中， X 和 $\hat{X}$ 分别代表理论值和测量值。 e_x 时钟频率的偏差，它通常用百万分之几（ppm）表示。 T_f 现在变为

$$\hat{T}_f = \frac{1}{2}(\hat{R}_a - \hat{D}_b) \quad (7-16)$$

其误差为

$$\begin{aligned} \hat{T}_f - T_f &= \frac{1}{2}(\hat{R}_a - \hat{D}_b) - \frac{1}{2}(R_a - D_b) \\ &= \frac{1}{2}(e_a R_a - e_b D_b) \end{aligned} \quad (7-17)$$

我们将 R_a 代入上式

$$\begin{aligned} \hat{T}_f - T_f &= \frac{1}{2}(e_a R_a - e_b D_b) \\ &= \frac{1}{2}(e_a (2T_f + D_b) - e_b D_b) \\ &= e_a T_f + \frac{D_b}{2}(e_a - e_b) \end{aligned} \quad (7-18)$$

上式可很明显看出，时延 D_b 是决定ToF测量误差大小的主要因素。具体来说，飞行时间 T_f 在纳秒级，而 D_b 却在毫秒级。应答时延 D_b 取决于要传输的数据包的长度以及电路和其控制逻辑的处理速度。举个例子，假设实际 T_f 为100ns（距离30m），应答时延 D_b 可以低至1ms，设备的时钟漂移（晶振误差）为20ppm， $(e_a - e_b)$ 的最坏情况 $\pm 40\text{ppm}$ ，那么我们可以计算得到误差约为 $e_{Tf} = 20 \times 10^{-6} \times 100 + 0.5 \times 10^6 \times 40 \times 10^{-6}\text{ns}$ ，约为20ns，对应约6m的测距误差。

结论：这种误差对于室内定位系统显然是不可接受的。在许多情况下，室内定位系统的目标误差为 $\pm 10\text{cm}$ ，或大约1/3ns，与当前假设下的系统性能相比，至少需

要提高60倍的精度。由于应答时延 D_b 不太可能进一步减少,因此大部分改进必须来自更准确的时序参考。然而,要实现小于1ppm的精度,需要昂贵且耗电的温度补偿晶体振荡器(temperature compensated crystal oscillators, TCXO),这在许多系统中是不现实的。

7.2.3 对称双边双向测距

根据上面分析,单边双向测距方法的主要误差来自于两个设备时钟的漂移(或晶振误差)。所以我们如果在此基础上采用一些常见的同步方法,可以有效的消除误差。而接下来要介绍的双边双向测距的方法,就是一种基于单边双向测距的可行的同步策略,它在单边双向测距的基础上额外增加了一次数据传输来提高精度,如下图所示。

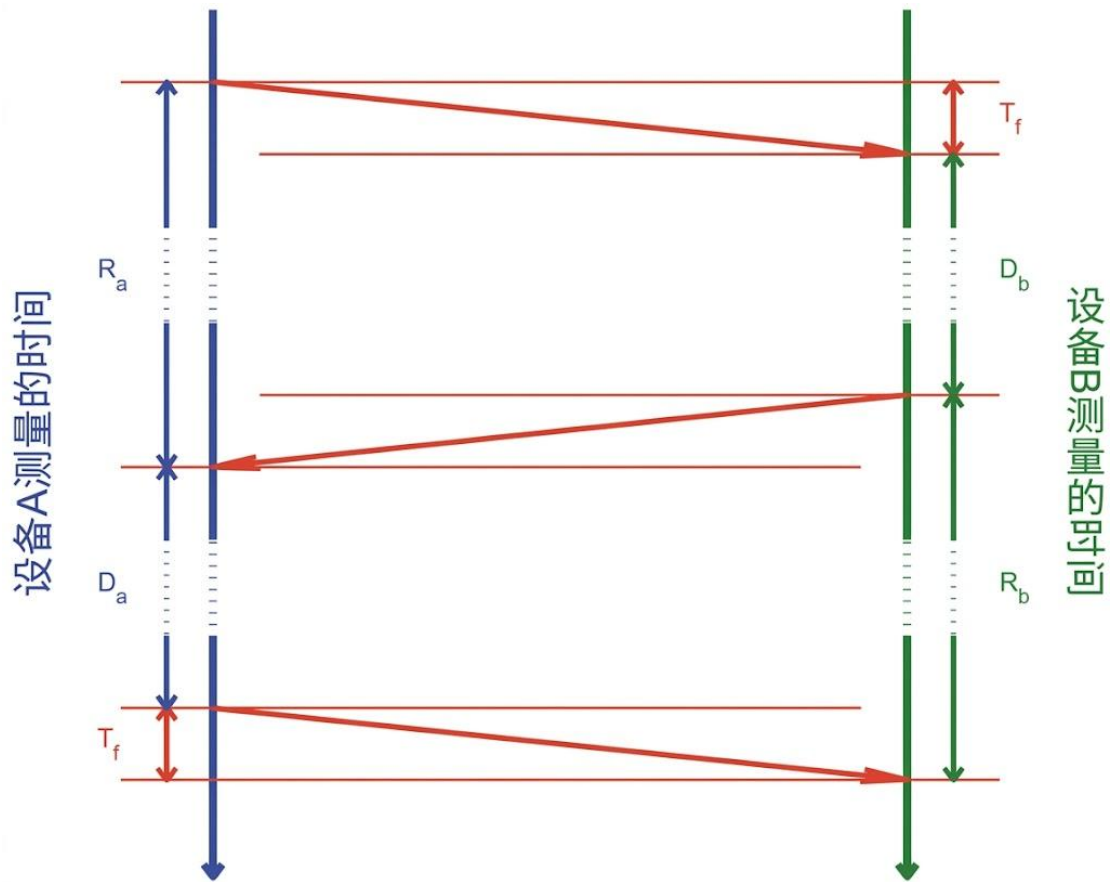


图8.1.3 双边双向测距

测距过程: 双边双向测距和之前一样,从正常的双向测距交换开始。但是,在收到回复后,设备A向设备B发送一个额外的应答信号,这其中包含它自己的应答时延 D_a 的信息。在这个信息的基础上,设备B能够计算其收发包的往返时间 R_b 。从上图可以很容易地推导出以下等式:

$$R_a = 2T_f + D_b \quad (7-19)$$

$$R_b = 2T_f + D_a \quad (7-20)$$

在上式的基础上, ToF可以由下式计算得到:

$$T_f = \frac{1}{4}(R_a - D_a + R_b - D_b) \quad (7-21)$$

误差分析:同样的, R_a 和 D_a 存在时钟漂移 e_a , R_b 和 D_b 都存在时钟漂移 e_b , 和双向测距中类似的推导步骤, ToF的测量误差可以表示为:

$$\begin{aligned} \hat{T}_f - T_f &= \frac{1}{4}(\hat{R}_a - \hat{D}_a + \hat{R}_b - \hat{D}_b) \\ &\quad - \frac{1}{4}(R_a - D_a + R_b - D_b) \\ &= \frac{1}{4}(e_a(R_a - D_a) + e_b(R_b - D_b)) \end{aligned} \quad (7-22)$$

将代入上式获得:

$$\hat{T}_f - T_f = \frac{1}{2}T_f(e_a + e_b) + \frac{1}{4}(e_a - e_b)(D_b - D_a) \quad (7-23)$$

可以看出, 当应答时延 D_a 和 D_b 相等时, 它们相互抵消并且右手项的后半部分为0, 上式中的误差是最小的, 因此它被称为对称双边双向测距。可以看出, 当应答时延 D_a 和 D_b 相等时, 它们相互抵消并且右手项的后半部分为0, 上式中的误差是最小的因此它被称为对称双边双向测距。虽然实际中不可能完全相等, 应答时延从收到数据包时开始, 它是相对于系统时钟沿的一个随机时间。但应该时延的结尾即数据包完成发送, 它在系统时钟里是确定的。例如, Decawave的DW1000芯片使用的125MHz的时钟, 因此 D_a 和 D_b 之间的差均匀分布在0到8ns之间。假设 T_f 仍为100 ns, 那么 $D_b - D_a \in (0\text{ns}, 8\text{ns})$, 这里我们取最坏的情况8 ns, 设备的时钟漂移为20 ppm, 那么我们可以计算得到误差约为2ps, 对应0.6 mm的测距误差。

结论: 可以看到, 对称双边双向测距在理论上的精度远优于单边双向测距的方法。总误差主要由 T_f 部分决定, 对称双边双向测距能够将由于时钟漂移引起的误差带入一个较小范围内, 使其不再是最主要的误差源。而实际上, 要使 D_a 和 D_b 真正对称相等是非常困难的。三个数据包必须以精确的时间传输, 其在繁忙的网络中很容易发生数据包冲突。而如果发生冲突则整个过程必须重新开始, 进一步加剧网络拥塞。应答时延包括传输数据包所花费的时间, 并且数据包长度可能需要不同。两个设备在接收数据包和发送响应之间可能有不同数量的内务处理, 因此要求两个延迟相等意味着整个测量时间需要比绝对必要的时间更长。另一方面, 如果能使得应答时延的相等变得不重要, 那么可以显著增加网络的吞吐量, 可以组合通信以同时实现多个节点的测量从而减少信道占用。

7.2.5 双边双向测距

首先，我们从考虑完美的时序参考开始。双边双向测距的流程与上图相同。但是， R_a 和 R_b 不是相加，而是相乘如下

$$R_a R_b = (2T_f + D_b)(2T_f + D_a) \quad (7-24)$$

如上图所示，通信由设备A发起。在 t_1 时刻，A发送Poll包给B，B在 t_2 时刻收到Poll包，然后在 t_3 时刻发送Resp包给A，最后A在 t_4 时刻收到Resp数据包。这个方法计算ToF就很直观,也很容易理解,我们将测量到的ToF用 T_f 进行表示：

$$T_f = \frac{t_4 - t_1}{2} - \frac{t_3 - t_2}{2} = \frac{t_4 - t_3 + t_2 - t_1}{2} \quad (7-25)$$

我们假设误差来自于硬件的时钟漂移，设 e_a, e_b 分别为设备A和设备B的时钟误差，则具有时钟漂移的设备A和B的测量时间 $\hat{t}_a$ 和 $\hat{t}_b$ 可以表示如下：

$$\hat{t}_a = (1 + e_a)t_a \quad (a = 1, 4) \quad (7-26)$$

$$\hat{t}_b = (1 + e_b)t_b \quad (b = 2, 3) \quad (7-27)$$

我们将 t^a, t^b 代入 T_f ,得到考虑时钟偏移后的结果：

$$\begin{aligned} \hat{T}_f &= \frac{\hat{t}_4 - \hat{t}_3 + \hat{t}_2 - \hat{t}_1}{2} \\ &= \frac{t_4 - t_3 + t_2 - t_1}{2} + \frac{e_a t_4 - e_b t_3 + e_b t_2 - e_a t_1}{2} \\ &= T_f + e_a T_f + (e_a - e_b) \frac{(t_3 - t_2)}{2} \end{aligned} \quad (7-28)$$

因此，单边双向测距的ToF误差为：

$$\begin{aligned} e_{T_f} &= \hat{T}_f - T_f \\ &= e_a T_f + \frac{t_3 - t_2}{2} (e_a - e_b) \end{aligned} \quad (7-29)$$

很明显，回复时延 D_b 是决定误差大小的主要因素。通常，飞行时间 T_f 为纳秒级，而 D_b 为毫秒级。回复延迟 D_b 取决于要传输的数据包长度以及测量电路及其控制逻辑的处理速度。

如图所示，设备A在 t_1 时刻想设备B发送Poll数据包，设备B在 t_2 时刻接收到，然后在 t_3 时刻返回Resp包，设备A在时刻 t_4 收到，目前的过程完成了一次单边双向测距流程，不同的是，此后设备A再次在 t_5 时刻发送Final数据包给B，而设备B在 t_6 时刻收到Final数据。至此，双边双向测距流程结束。

同理，我们可以用如下的公式计算ToF：

$$T_f = \sqrt{\frac{R_a R_b}{4}} \quad (7-30)$$

7.3 三边定位算法

本节介绍室内定位的最基础算法：三边定位法和其对应的两种解法。其后以声波为例，介绍三边定位算法的程序设计。在前面的无线测距一节中，我们介绍了无线测距的基本原理，介绍了多种测距算法，包括利用信号强度、信号到达时间、反射信号传播时间等信息，我们可以测量基站到其他设备或物体的距离。在上一节的基础上，在本节我们将介绍三边定位算法，利用该算法我们可以从测距结果中计算出目标设备的位置。

三边定位和多边定位方法是分别用于二维 (2D) 和三维 (3D) 空间的定位方法。这些方法使用距离测量来估计目标位置，具体来说，三边测量是通过从三个参考节点的测量距离，通过以参考点为圆心，距离为半径画圆，计算三个圆的交点从而定位节点。多边测量涉及 3D 空间中的定位，其中超过使用三个参考节点。三边定位算法的基本原理如下图所示,图中各基站 A_1 , A_2 , A_3 的位置为已知。在计算目标位置之前,我们先通过上一章介绍的测距方法,得到各基站到标签的距离 d_i 。根据测距结果,我们以基站的位置为圆心,做半径为 d_i 的圆。通过搜索空间中多个基站处绘制圆弧的焦点以求出标签的位置。

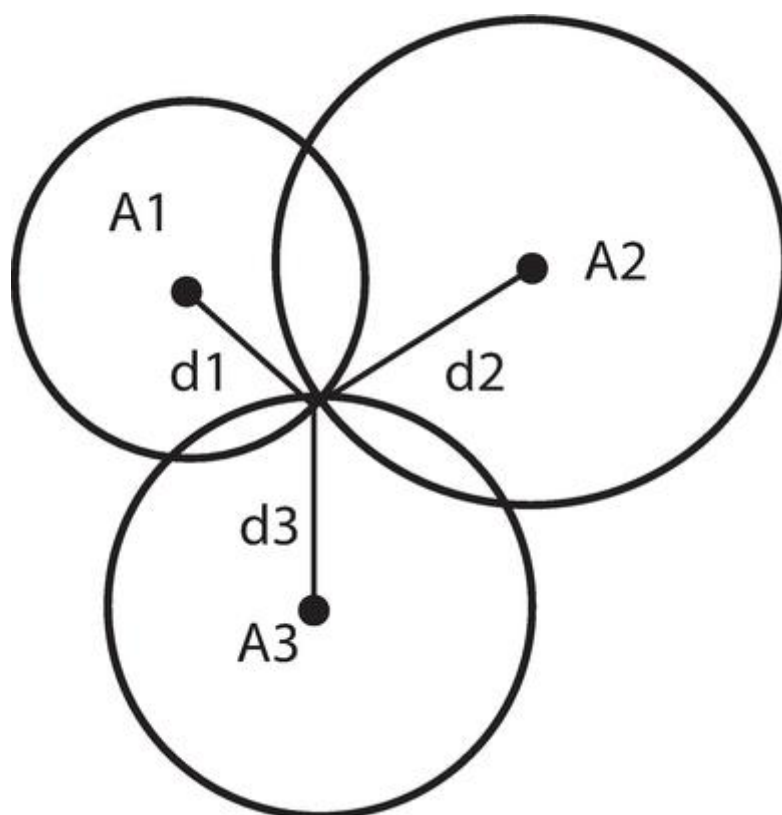


图8.2.1 三边定位法

三边定位搜索圆弧交点的过程实际上等价于求解方程组:假设三个基站的坐标已知,分别记为 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 。待定位标签的坐标记为 (x, y) ,到

三个参考点的距离分别为 d_1 , d_2 , d_3 。则我们可以联立方程组:

$$\begin{cases} d_1 = \sqrt{(x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2} \\ d_2 = \sqrt{(x_2 - x)^2 + (y_2 - y)^2} \\ d_3 = \sqrt{(x_3 - x)^2 + (y_3 - y)^2} \end{cases} \quad (7-31)$$

通过求解上述方程组,可以得到标签坐标。但由于**测量误差**的存在,基于基站的定位圆并不会刚好交于一点。因此,在计算时,我们需要对其进行**近似求解**。下面我们介绍两种近似求解方法,分别是数值型解法:**梯度下降法**,和矩阵型解法:**最小二乘法**。

7.3.1 数值解法: 梯度下降法

本节假定采用的是距离测量方法是ToF技术。 ToF是要测量定位目标与锚节点通信的信号飞行时间。TOA测距的基本前提是到飞行时间估计的准确性。ToF噪声包含了**视距路径**(LoS)的ToF的测量噪声和**非视距路径**(none-line-of-sight, NLoS)的遮挡影响。ToF测量误差一般被建模为加性的零均值高斯噪声。

为了解决三边定位法中测距存在误差的情况,我们首先介绍数值优化中的梯度下降法 (gradient decent), 数值优化问题中,我们通常需要定义一个**目标函数** (loss function)或误差函数,优化的目的即是通过最小化该函数以获得最优解。在梯度下降定位中,目标误差函数通常定义为所有锚节点的距离误差平方和。我们可以将目标误差函数写为

$$L(p) = \sum_{i=1}^N \{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]^{1/2} - d_i\}^2 \quad (7-32)$$

其中

$$d_i = (t_i - t_0) \times C \quad (7-33)$$

其中, $p = [x, y]^T$ 为未知位置坐标(x, y)的向量, t_i 为第 i 个锚节点的接收信号时间, t_0 为定位节点的发送信号时间, C 是光速($= 3 \times 10^8 m/s$), N 是锚节点的数量。如前所述, $(t_i - t_0)$ 是在异步的定位系统中测量的ToF,它带有噪声。在求解过程中,我们设定一个目标函数,并通过将其最小化以产生最优解,即要定位的节点的位置估计。我们可以使用梯度下降法迭代解决此问题,它以一个初始值 p 开始(初始位置坐标可以选择为所有锚节点位置的平均值),并重复执行如下更新:

$$p_{k+1} = p_k - \alpha \cdot g_k \quad (7-34)$$

其中 p_k 是估计位置坐标的向量, α 是算法迭代步长(也称为学习率), g_k 是由下式给出的目标函数的下降梯度:

$$g_k = \nabla f(x, y) = \left[\frac{\partial L}{\partial x}, \frac{\partial L}{\partial y} \right]^T \quad (7-35)$$

这是一个非常自然的算法，它重复地朝着使得 L 的最大下降方向的迈步。为了执行这个算法，我们需要先计算出目标函数的偏导数是什么。我们先定义一个项 $B_{k,i}$ 为：

$$B_{k,i} = [(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2]^{\frac{1}{2}} \quad (7-36)$$

那么第 k 次迭代时梯度向量的两个分量,即偏导数将是:

$$\left. \frac{\partial L}{\partial x} \right|_k = \sum_{i=1}^N 2 \{B_{k,i} - d_i\} \cdot \frac{(x_k - x_i)}{B_{k,i}} \quad (7-37)$$

$$\left. \frac{\partial L}{\partial y} \right|_k = \sum_{i=1}^N 2 \{B_{k,i} - d_i\} \cdot \frac{(y_k - y_i)}{B_{k,i}} \quad (7-38)$$

这种方法在每一步都查看整个训练集中的每个示例，称为批量梯度下降。请注意，虽然梯度下降通常容易受到局部最小值的影响，但我们在这里为线性回归提出的优化问题只有一个全局最优值，没有其他局部最优值；因此梯度下降总是收敛（假设学习率 α 不太大）到全局最小值。实际上， J 是一个凸二次函数。这是梯度下降的示例，因为它运行以最小化二次函数。

由于目标函数是估计距离和测量距离之差的平方和，所以距离测量误差也是平方的。这个问题可以通过根据置信度对距离测量进行加权来解决,以限制测量误差对定位结果的影响。所以适应不同权重的目标函数可以表示为：

$$f(p) = \sum_{i=1}^N w_i \{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]^{1/2} - d_i\}^2 \quad (7-39)$$

然而如果只使用四个锚节点，加权可能会导致次优解决方案。由于实际室内定位系统中通常只有几个锚点，因此使用五个锚点节点是一个不错的选择，可以在不过度偏离实际设置的情况下获得更好的准确性。对于3D的场景中，方程的误差函数是一个具有全局最小值和几个局部最小值的4D曲面。为了避免局部最小值,梯度下降必须以不同的起点运行多次,这在计算上是昂贵的。为了可视化梯度，我们举一个例子。设定存在三个锚节点，其坐标为：(30,45)、(80,65)和(10,80)，其中 $d_i = 32.0156$ 、 83.2166 和 60.0000 对应于点 $p = (10,20)$ 。其目标函数为：

$$L(p) = \sum_{i=1}^3 \{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2]^{1/2} - d_i\}^2 \quad (7-40)$$

为了更加优雅的计算梯度下降问题，我们可以进一步学习基于矩阵的解法，即最小二乘法。

7.3.2 矩阵解法：最小二乘法

先回忆一下最朴素的坐标求解方法，由于标签位置 (x, y) 在基站位置 (x_i, y_i) 的定位圆的交点上，标签到各基站测量对应的距离分别为 d_i 。最朴素的做法是解下面的方程组（一共 n 个基站）直接得到标签坐标：

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ \vdots \\ (x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 = d_n^2 \end{cases} \quad (7-41)$$

但由于测量误差的存在，基于基站的定位圆并不会刚好交于一点。因此，在计算时，我们需要对其进行近似求解。在式(41)的基础上，我们将前 $n-1$ 个方程减去第 n 个方程，得到线性化方程：

$$AX = b \quad (7-42)$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 2(x_1 - x_n) & 2(y_1 - y_n) \\ \vdots & \vdots \\ 2(x_{n-1} - x_n) & 2(y_{n-1} - y_n) \end{bmatrix} \quad (7-43)$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (7-44)$$

$$b = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_n^2 + y_1^2 - y_n^2 + d_n^2 - d_1^2 \\ \vdots \\ x_{n-1}^2 - x_n^2 + y_{n-1}^2 - y_n^2 + d_n^2 - d_{n-1}^2 \end{bmatrix} \quad (7-45)$$

现在，问题则转化为了找到一组系数 x 和 y ，使得 A 的列进行线性组合后等于 b 。显然由于误差存在， b 并不在 A 的列空间里，这个方程无解。那我们应该怎么做呢？回顾最小二乘法：由于测量中存在噪声和误差，所以 $Ax = b$ 一般在实际应用中都是不可解的，同时因为方程大于未知数个数，我们需要找到一个近似解，或者是最优解。而这里， $A^T A$ 就是解开这个问题的神秘钥匙，其中最重要的一个方程就是 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 。其基本要求是 A^T 是可逆的，即其列满秩的。最小二乘实际上是将 b 投影在 A 的列空间 $C(A)$ 中，投影结果为 p ，将垂直部分 e 投影在 $N(A^T)$ 利用最小二乘法可以解得：

$$(X = (A^T A)^{-1} A^T b) \quad (7-46)$$

上述最小二乘解法的MATLAB实现代码如下

```

nodeNumber = 3; %定位信标的数量
nodeList = [0, 0; 2, 0; 1, 1.732]; %三个定位信标的坐标
disList = [1.155, 1.155, 1.155]; %定位目标点到三个定位信标的距离
A = [];
B = [];
xn = nodeList(nodeNumber, 1);
yn = nodeList(nodeNumber, 2);

```

```

dn = disList(nodeNumber);
for i=1:nodeNumber-1
    xi = nodeList(i, 1);
    yi = nodeList(i, 2);
    di = disList(i);
    A = [A; 2 * (xi - xn), 2 * (yi - yn)];
    B = [B; xi * xi + yi * yi - xn * xn - yn * yn + dn * dn - di * di];
end    %计算线性方程组的参数A和B
X = inv(A'*A)*A'*B    %根据最小二乘法公式计算结果X

```

上述代码中，`nodeList`表示基站的位置坐标，`nodeNumber`表示基站的数量，`disList`表示标签到各基站的距离。分别求得A和B以后，根据式(9)即可求得定位点的坐标X。

在实际应用中，我们需要根据实际情况选择更合适的方法，代替最小二乘法实现位置的近似计算，实现更高的定位精度。对于某些近似方法，可能无法实现对方程的直接求解，或是直接求解方程很困难，此时可以使用数值方法进行近似求解，常见的方法有梯度下降法等。

7.4 案例：基于 UWB 双向测距的地下矿井室内定位

在GNSS无法工作的环境中，或者在对定位精度要求高于卫星导航系统能力的场合，室内定位一直是一个重要挑战。地下矿井正是这种环境的典型代表。随着采矿过程不断向自动化和数字化推进，矿井中迫切需要精度更高、鲁棒性更强的室内定位系统。同时，与地面场景相比，地下应用还要满足额外约束：设备容易受到机械冲击、振动、潮湿、粉尘和高温的影响；无线定位系统还必须面对巷道狭长、锚点布设受限、岩体遮挡与反射明显等问题。

UWB由于其物理特性，被认为是克服这类问题的一种有前景的技术。UWB采用高带宽短脉冲传输数据，能够更准确地检测信号峰值，因此适合基于信号传播时间的定位。尤其是其对多径效应的较强抑制能力，以及可达到的较高精度，使其在地下矿井环境中具有吸引力。本节介绍的系统就是一套针对地下矿井环境专门开发的UWB室内定位系统，设计相应的软件、硬件与外壳，最后在实际试验矿井中进行现场测试并分析误差影响。

7.4.1 硬件与软件系统

矿井中的环境条件决定了硬件必须重点解决以下问题：抗冲击、抗振动、防尘、防潮，以及适合金属和狭窄环境中的射频传播。外壳车技方面，采用铝制外壳，防护等级达到IP66，机械冲击等级达到IK7。这样既能保护内部电路免受粉

尘、水流与机械冲击影响，又能为外置单极天线提供金属接地平面，从而改善射频性能。



图8.2.1 三边定位法

UWB模块设计方面，硬件核心采用Decawave DW1000 UWB 收发芯片，该芯片符合IEEE 802.15.4-2011。为了与DW1000配合，系统还设计了自研PCB，并采用STM32 微控制器进行控制，主时钟为8 MHz，RTC为32.768 MHz。DW1000 与STM32之间通过SPI通信。系统中锚点与标签的硬件基础结构相同，因为在TWR方案中二者的差异主要体现在软件角色上，而不是射频电路本身。模块支持多种供电方式，包括5 V电池、12 V直流电源和24 V工业电源，也支持I2C、USART 与USB等数据接口。考虑到系统工作在3 GHz到30 GHz的超高频段，PCB采用四层结构，其中一层作为完整地平面，以减少噪声并保证高速信号有良好的回流路径。

本系统的软件结构主要由两部分组成：

- 1. UWB 标签端：**负责在嵌入式硬件上执行DS-TWR测距，轮询周边锚点，并按顺序完成多锚点测距。
- 2. 上位机端：**一台运行Ubuntu 20.04和机器人操作系统（Robot Operating System, ROS）的计算机负责接收测距数据、记录日志并进行多边定位计算。使用ROS的原因在于它提供了成熟的消息发布/订阅机制、数据记录工具以及便于调试和后处理的开发环境。将来系统还可以进一步下沉到嵌入式平台上运行，但在研发阶段，ROS更便于验证算法与记录现场数据。

7.4.2 系统部署与验证

系统测试在德国 Freiberg 的 Reiche Zeche 地下试验矿井中进行。测试区域位于 Wilhelm Sthd./Süd 一带的巷道和交叉口。该环境非常典型地反映了地下矿井定位的难点：巷道狭长、宽度仅约2.5 m到4.5 m，而测试长度可达到约30 m。这样的空间形状会导致锚点无法理想布设，从而加剧DOP问题。测试目标是估计

一台无人地面车辆（UGV）的实时位置。具体布置如下：

1. 在UGV上安装UWB标签；
2. 同时安装一枚光学反射棱镜，用于供全站仪跟踪，作为参考位置系统；
3. 将锚点安装在巷道墙面和顶部；
4. 使用全站仪测量锚点坐标和UGV参考轨迹。

全站仪精度高、可实时跟踪反射棱镜，因此可以作为UWB定位系统的参考基准。UWB测距数据通过UART传输到上位机，在ROS中实时求解位置；参考位置则通过串口从全站仪读出。所有原始测距值、参考位置和UWB定位结果都通过rosviz进行记录。测试中共部署了12个锚点，覆盖两段巷道及交叉区域。特别值得注意的是，位于一条巷道中的1号到5号锚点，在Y方向上分布长度约为27 m，但在X方向上不足2 m。这一事实非常清楚地说明了矿井场景的几何布设为何会导致定位在某一方向上更加脆弱。如图所示。



图 矿井的实际部署和高精度测试

通过进行了两次现场测试，从测试区域两端分别开始。图2给出了两次测试的轨迹结果：蓝色为全站仪参考轨迹，红色为UWB系统估计轨迹，绿色为锚点位置。总体来看，系统在大部分轨迹段能够得到较合理的位置结果。在第一组试验中，开始阶段误差较大，但随着车辆接近更多锚点，滤波结果逐渐收敛，后续多数时刻的误差基本低于1 m。不过，两次测试中都出现了明显的局部误差爆发，尤其集中在巷道交叉口附近。作者推测，这些异常主要由以下因素造成：1. 交叉口处存在严重 NLOS；2. 远处锚点或遮挡锚点的信号受到反射或噪声污染；3. 由于几何布局不佳，某些方向上的测距误差被明显放大。据此得出一个非常重要的结论：在地下矿井定位中，即便UWB本身已经较抗多径、测距精度也较高，但若锚点几何布局受狭长巷道限制，最终位置解算仍会受到DOP的显著影响。也就是说，矿井定位系统的误差来源不只是“测距是否准”，还包括“锚点是否摆得好”。

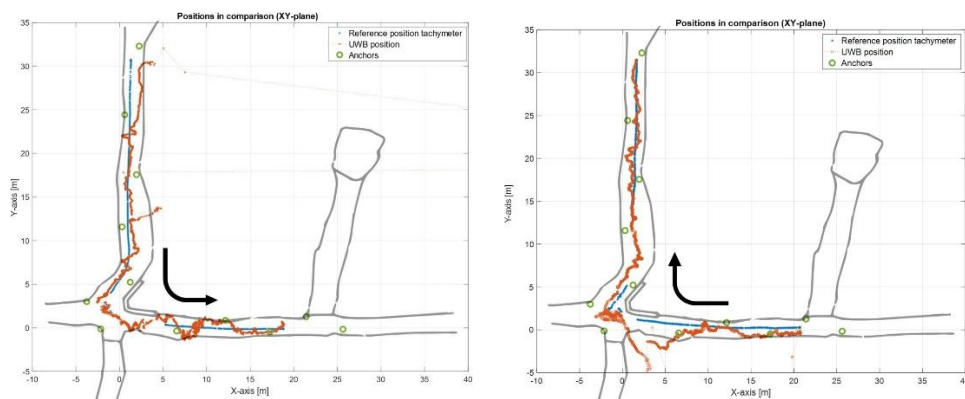


图 矿井的实际部署和高精度测试

本章展示了一套面向地下矿井环境的UWB定位系统,用于地下机器人或车辆的定位。UWB由于具有高时间分辨率、较强抗多径能力和较高精度,是当前矿井环境中较合适的无线定位技术之一。为了适应矿井环境,系统在硬件上重点解决了外壳防护、天线布设、供电与工业通信接口等问题;在算法上,采用DS-TWR避免了严格的时间同步难题,并采用扩展卡尔曼滤波完成多边定位。通过在德国Reiche Zeche地下试验矿井中的两次现场测试,验证了系统在真实矿井环境中的可用性。结果表明,定位误差在多数情况下低于1 m,说明系统对于地下装备追踪与相关矿业应用具有较好潜力。同时,研究也明确揭示了复杂环境噪声和不良几何布局对定位性能的负面影响,尤其是DOP在狭长巷道中的显著放大作用。因此,这项工作的主要价值不仅在于给出了一套能工作的 UWB 矿井定位系统,更在于说明了:在地下矿井这种典型复杂环境中,定位系统设计必须将无线传播特性、硬件防护设计、锚点几何布局和滤波算法作为一个整体来考虑。

思考题

1. 什么是三边定位法?为什么在室内定位中需要至少三个参考点?
2. 在无线测距中,基于信号强度(RSSI)和基于信号传播时间(ToF)的测距方法各有什么优缺点?
3. 什么是双向测距?为什么在双向测距中需要考虑时钟同步问题?
4. 在室内定位系统中,为什么 GPS 定位方法不适用?有哪些替代方案?
5. 什么是 FMCW 测距?它如何利用声波信号进行距离测量?
6. 在 TDOA 定位法中,为什么需要至少三个接收器才能确定目标位置?

第8章 测角定位法及其应用

基于信号到达角度（Angle of Arrival, AoA）的定位算法是一种常见的无线定位算法，在很多前沿的研究工作中也都可以看到。计算到达角听起来很复杂，很多人没有直接实践的经历，缺乏一个直接的体会。AoA的核心思想是通过硬件设备感知其他设备发送信号的到达角度，计算接收节点和发送节点的相对方向，通常来说主要依赖的是多天线阵列（Antenna Array）。以线性的Wi-Fi天线阵列如图8-1所示，基于AoA计算角度后可以利用三角测量法等方式计算出位置未知的节点的位置。雷达技术和最近的物联网前沿定位感知技术等，都用到了AoA算法。



图 8-1 Wi-Fi 路由器天线阵列

8.1 无线测角原理

AoA通常需要使用天线阵列技术进行测量。在多天线阵列中，对于从不同角度到达天线阵列的信号，各个天线上收到信号的会存在一个时间差，这个时间差就对应到了信号的到达角，这也是AoA估计算法的基本思路。所以AoA核心问题就是如何计算到达不同天线上信号的时间差。这个问题说复杂也复杂，说简单也简单，基本原理简单，要做好是很不容易的。常见的计算不同天线上信号到达时间差的方法有三种：

- 使用信号时延估计的方法对阵列接收到的信号时延进行确定，结合信号的传播速度及阵列的几何分布即可获取到达角信息。
- 使用多信号分类（Multiple Signal Classification, MUSIC）算法。
- 使用波束成形技术，也就是大家常常听说的Beamforming，对不同方向的信号进行加强，检测不同方向上的信号强度信息来对到达角进行确定。

本章我们首先介绍AoA的测量原理，其后介绍估计AoA的重要算法：MUSIC算法以及ESPRIT算法

AoA测量的基本思想是当通过天线阵列接收到来自相同角度的传播路径的信号时，AoA 将在阵列中的天线上引入相应的相移，其引入的相移是天线之间距离和 AoA 之间的函数。假设空间中只有一个信号源和一个天线阵列的情况，天线阵列为 M 个天线排列成的一个均匀的线性阵列，即天线之间的间距相等，我们用 d 来表示。这里，我们用 θ 表示入射信号相对于天线阵列法线的到达角度AoA，如下图所示，这里我们假设由于信号源和天线阵列的距离远大于 d ，到达不同天线的信号入射角 θ 相同。令 γ 表示信号在阵列中的第1根天线处经历的复衰减。这里，我们假设阵列中第2根天线的幅值衰减是相同的，但相位会由于信号传播的距离不同，而累积额外的相位偏移，该相移取决于天线间的距离 d 和到达角 θ 。

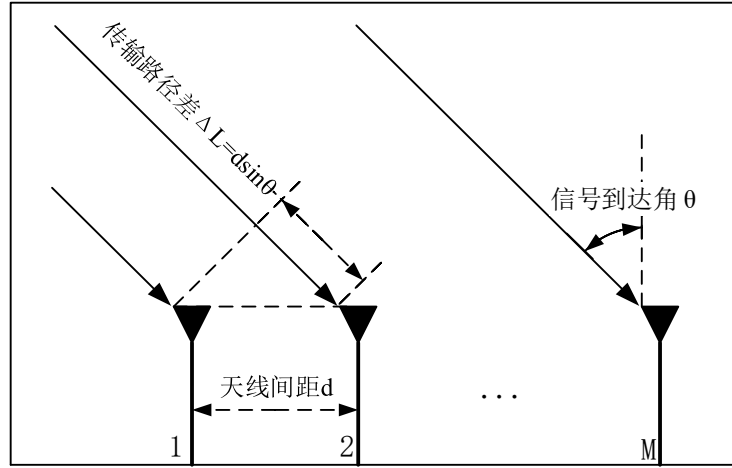


图8-2 入射信号与天线阵列

图 8-2 中 M 为线性天线阵列中天线的数量， d 为天线阵列中相邻两根天线间的距离， θ 为信号沿传输路径到达天线阵列的 AoA，此时与天线阵列的第一根天线相比，信号到达第二根天线多传输了 $\Delta L = d \sin \theta$ 的路程，即与天线阵列的第一根天线相比，信号到达第二根天线时产生了 $e^{-j2\pi f d \sin \theta / c}$ 的相位偏移。以此类推，信号到达第 M 根天线与第一根天线相比产生了 $e^{-j2\pi f (M-1) d \sin \theta / c}$ 的相位偏移。由于在实际测量过程中需要提前对天线阵列中天线的间距进行调整与测量，因此相位偏移是关于 AoA 的函数，只要得到天线阵列中各天线接收信号的相位信息，即可得到传输路径的 AoA。

具体来说，每个传播路径在该模型中都有两个相关参数：衰减和 AoA。如上图所示，相对于阵列中的第 1 根天线，在第 m 个天线处引入的相移为 $-2\pi \times d \times (m-1) \times \sin(\theta) \times f / c$ 。其中 c 是光速， f 是传输信号的频率。为了表示简单，让我们将这些引入的相移的复指数表示为传播路径的 AoA 的函数 $\Phi(\theta)$ ：

$$\Phi(\theta) = e^{-j2\pi \times d \times \sin(\theta) \times f / c} \quad (8-1)$$

对于只存在一个发射源，且没有其他多径效应和噪声影响的情况下，根据每根天线记录的若干个采样点的 I/Q 值，即可算出当前采样时刻的信号相位（如下图 8-3 所示），进一步根据上式即可推算出信号到达角 AoA 。然而，当空间中存在多个信号源，或多条反射路径的情况时（实际的室内环境），多个信号源的多个路径的信号会在天线阵列处进行叠加，引入的相位偏移会互相混淆，且含有噪声。则上式中简单的相位差函数则无法用于计算 AoA 。

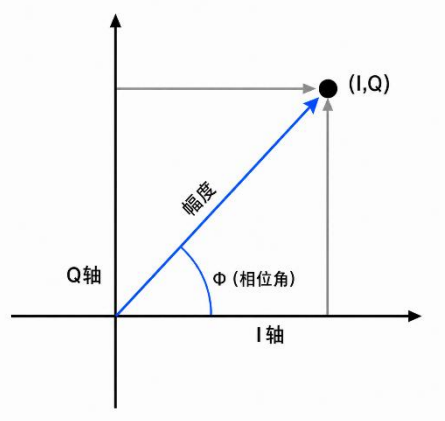


图 8-3 I/Q 值计算相位

8.2 信号到达角估计算法

本节介绍 2 个经典的信号到达角估计方法：多重信号分类（Multiple Signal Classification, MUSIC）算法和通过旋转不变性技术估计信号参数算法（Estimation of Signal Parameters Via Rotational Invariance Techniques, ESPRIT）。

8.1.2 MUSIC 算法

MUSIC 算法是一个对阵列元件接收到的信号进行的测量来确定到达天线阵列的多个信号角度参数的算法。考虑在任意协方差矩阵的噪声/干扰环境中具有任意位置和任意方向特性（增益/相位/极化）的天线。多信号分类方法可以作为一种算法来实现，以提供渐近无偏估计以下参数：

1. 信号数量；
2. 到达方向（ AoA ）；
3. 方向波形之间的强度和互相关；
4. 极化；
5. 噪声/干扰的强度。

这些技术非常通用，并且具有广泛应用。MUSIC 算法特例是 1) 常规干涉测量；2) 单脉冲测向（DF），即使用多个共置天线；3) 多重频率估计。

(1) 信号模型

假设空间存在 D 个入射信号。在 M 个阵列元素处接收到的波形是 D 个入射波前和噪声的线性组合，单根天线接收到的波形我们用 X 表示。MUSIC 算法从构建以下的信号模型开始，用于表征接收到的 M 个天线信号的矢量 X ：

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_M \end{bmatrix} = [\vec{a}(\theta_1) \quad \vec{a}(\theta_2) \quad \cdots \quad \vec{a}(\theta_D)] \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_D \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_M \end{bmatrix} \quad (8-2)$$

其可简写为：

$$X = AF + W \quad (8-3)$$

其中，入射的原始信号用任意个参考点的幅度和相位表示，可以写为复数 $F_1, F_2, \dots, F_D$ 。而噪声则包含了与信号一起感知到的环境噪声和硬件本身产生的噪声，都表示为复矢量 W 。

A 可称为导向矩阵，也是复数， $A = [\vec{a}(\theta_1), \dots, \vec{a}(\theta_D)]$ ，矩阵大小为 $M \times D$ 。 $\vec{a}(\theta_k)$ 是信号到达角和天线阵列位置的函数，也称为导向矢量（steering vector）。根据公式（8-1）的定义，可以表示为：

$$\vec{a}(\theta_k) = [1 \quad \Phi(\theta_k) \quad \dots \quad \Phi(\theta_k)^{(M-1)}]^T \quad (8-4)$$

AoA 可以被认为是在天线阵列处引入的相移矢量。对于第 k 条路径，接收信号的信号矢量可以写为 $\vec{a}(\theta_k)\gamma_k$ ，其中 γ_k 是阵列中第一个天线沿该路径经历的复衰减。

AoA 估计问题的核心，即是在 X 已知，但 F 和 W 都未知的情况下，如何求得 A ？MUSIC 算法是一种子空间算法，其在 1986 年提出，它借用了 Pisarenko 谐波的分解（1911 年）的思想，其核心思想是：如果协方差矩阵 S 存在特征值为 0 所对应的特征向量，则其与导向矢量 A 正交。

(2) 协方差矩阵 S

下面，我们首先构建 X 的 $M \times M$ 协方差矩阵如下：

$$S \triangleq \overline{XX^*} = \overline{AFF^*A^*} + \overline{WW^*} \quad (8-5)$$

其中， X^* 是 X 的共轭转置矩阵。我们假设入射信号与噪声不相关，则上式也可写为：

$$S = APA^* + \lambda S_0 \quad (8-6)$$

其中， P 有可能为正定的（ D 个入射信号之间不相关），也可能是奇异的（存在相关的信号）。 S_0 为噪声的协方差矩阵， λ 为其系数。

当入射信号的数量 D 小于天线的数量 M 时， APA^* 的秩小于 M ，即为奇异的（ A 矩阵大小为 $M \times D$ ， P 矩阵大小为 $D \times D$ ， APA^* 矩阵大小为 $M \times M$ ），由于奇异矩阵的行列式为 0，即有：

$$|APA^*| = |S - \lambda S_0| = 0 \quad (8-7)$$

S 时测量信号以 S_0 为度量的协方差矩阵（意思是两者具有相同的特征向量结构）， S_0 为噪声的单位协方差矩阵，上式只有当 λ 等于 S 的一个特征值时才成立。但是， A 是满秩的、 P 为正定的， APA^* 必须是非负定的。因此 λ 只能是最小特征值 λ_{min} 。因此，任何测量的矩阵 $S = \overline{XX^*}$ 都可以写成：

$$S = APA^* + \lambda_{min}S_0, \lambda_{min} \geq 0 \quad (8-8)$$

其中， λ_{min} 是 $|S - \lambda S_0|$ 的最小解。当噪声向量 W 为高斯白噪声（其均值为0，方差为 σ^2 ）时 $\lambda_{min}S_0 = \sigma^2 I$ ， I 为单位矩阵。

（3）估计信号源数量 D

矩阵 APA^* 的秩 D 可以直接由协方差矩阵 S 的特征值来确定。在以 S_0 为度量的 S 的完整特征值集合中， λ_{min} 并不总是唯一的。实际上，它将重复出现 $N = M - D$ 次。这是因为 S 的特征值和 $S - \lambda_{min}S_0 = APA^*$ 的特征值在所有情况下都相差 λ_{min} 。由于 APA^* 的最小特征值为零（奇异矩阵），因此 λ_{min} 必定出现并重复 N 次。因此，入射信号的估计数量为

$$\hat{D} = M - \hat{N} \quad (8-9)$$

其中， $\hat{N} = \lambda_{min}(S, S_0)$ 的重复次数， $\lambda_{min}(S, S_0)$ 是以 S_0 为度量的 S 的最小特征值（如果噪声为高斯白噪声，则 λ_{min} 即是 S 的最小特征值）（实际情况中，多个 λ_{min} 可能并不完全相等，但可看成一类）。

（4）信号和噪声子空间

以 S_0 为度量的 S 的 M 个特征向量必须满足 $Se_i = \lambda_i S_0 e_i$ ，将 $S = APA^* + \lambda_{min}S_0$ 代入该式，把 S 和 S_0 放到公式的一侧，则 $APA^* = (\lambda_i - \lambda_{min})S_0 e_i$ ，上节可知，存在 N 个特征值 $\lambda_i = \lambda_{min}$ ，对于这些特征值所对应的特征向量 e_i ， $APA^* e_i = 0$ ，或者可写为

$$A^* e_i = 0 \quad (8-10)$$

这里体现了 **MUSIC 算法的核心**： A 为导向矩阵，是算法的求解目标，其与 S 的最小特征值所对应的特征向量是正交的。因此，我们可以合理地将 N 个噪声特征向量所跨越的 N 维子空间称为**噪声子空间**，并记为 E_N ，将入射信号导向矢量所跨越的 D 维子空间称为**信号子空间**，它们是正交的。由于在普通室内环境中，噪声的能量强度与信号的能量相比极小，因此提取协方差矩阵 R 的所有特征值中最小的一组， $\{\lambda_{L+1}, \lambda_{L+2}, \dots, \lambda_M\}$ ，这些特征值趋近于零：

$$\lambda_{L+1} = \lambda_{L+2} = \dots = \lambda_M = \sigma^2 \approx 0 \quad (8-11)$$

由于信号子空间和噪声子空间是正交的，因此信号子空间的导向矩阵 A 的每个列向量与噪声子空间的特征向量 $\{v_{L+1}, v_{L+2}, \dots, v_M\}$ 也是正交的，同时 A 的各个列向量中包含且仅包含 **AoA** 一个未知数，因此通过噪声子空间的特征向量即可

获得沿不同路径的到达信号的 AoA。设噪声子空间的特征向量为 $E_n = [v_{L+1}, v_{L+2}, \dots, v_M]$ ，空间谱函数为：

$$P_{music}(\theta) = \frac{1}{a^H(\theta)E_nE_n^H a(\theta)} \quad (8-12)$$

通过式 8-12 可以看出，当 $a(\theta)$ 与 E_n 正交时， $P_{music}(\theta)$ 处于谱峰，谱峰对应的 θ 为 AoA 的估计值，因此通过搜索 $P_{music}(\theta)$ 的谱峰即可获得接受信号各路径的 AoA。

(5) MUSIC 算法总结

现在，我们有求解入射信号的导向矢量 A 的方法了，设 E_N 是 $M \times N$ 矩阵，它的列为 N 个噪声的特征向量。由于一个向量 Y 到空间的欧氏距离（平方）计算方法为

$$d^2 = Y^* E_N E_N^* Y \quad (8-11)$$

我们可以以此来计算 $a(\theta)$ 的连续谱中的点。总结来说，MUSIC 算法的步骤如下：

- 步骤 0：采集数据，构造协方差矩阵 S ；
- 步骤 1：以 S_0 为度量，计算 S 的特征值和特征向量；
- 步骤 2：根据公式（9-9）确定信号源的数量 D ；
- 步骤 3：根据公式（9-11）计算 θ 的 $P_{MU}(\theta)$ ；
- 步骤 4：搜索 $P_{MU}(\theta)$ 的峰值的 θ 为信号的入射角。

下面展示了 MUSIC 算法的 MATLAB 代码实现，首先是信号产生器：

derad = pi/180;	%角度转弧度
derad = pi/180;	%角度转弧度
radeg = 180/pi;	%弧度转角度
twpi = 2*pi;	
%输入阵列配置参数：阵元数量、阵元坐标（间距）	
kelm = 10;	% 阵列数量（阵元数量）
dd = 0.5;	% 阵元间距 $d = \lambda/2$ （阵元间距与波长的比值）
d=0:dd:(kelm-1)*dd;	% 阵元序列
iwave = 3;	% 信号源数目
%构建阵元接收信号	
theta = [0 55 80];	% 入射信号角度
snr = 10;	
n = 500;	%快拍个数(采样点数)
A=exp(-j*twpi*d.*sin(theta*derad)); %构建信号导向矢量矩阵	
S=randn(iwave,n);	%（randn 生成标准正态分布随机数 3*n 的）（空间信号源矩阵）
X=A*S;	
X1=awgn(X,snr,'measured'); %加入高斯白噪声	
%（将白高斯噪声添加到向量信号 x 中。标量 snr 指定了每一个采样点信号与噪声的比率，单位为 dB。先测了 x 的能量）	
Rxx=X1*X1'/n;	
F=rank(Rxx);	
angle=linear_music(iwave,Rxx,kelm,d);	

MUSIC 算法代码如下：

```

function estimate = linear_music(iwave,RX,~,dd)
derad=pi/180;
twpi=2*pi;

[EV,D]=eig(RX);
EVA=diag(D)';
[EVA,I]=sort(EVA);
EVA=fliplr(EVA);
EV=fliplr(EV(:,I));
En=EV(:,iwave+1:end);

for iang=1:361
    angle(iang)=(iang-181)/2;
    phim=derad*angle(iang);
    a=exp(-j*twpi*dd*sin(phim)).';
    SP(iang)=(a'*a)/(a'*En*En'*a);
end
SP=abs(SP);
[PKS,LOCS]= findpeaks(SP,'minpeakheight',1000);
estimate=(LOCS-181)/2;

```

8.1.3 ESPRIT 算法

尽管 MUSIC 算法是第一种能够正确利用加性噪声下窄带信号模型的高分辨率算法，但该算法仍存在若干局限性，包括：需要对阵列流形具有完整的先验知识，以及在参数空间中进行搜索的计算代价较高。在本节中，将介绍一种用于信号参数估计问题的方法 ESPRIT，即通过旋转不变性技术估计信号参数。为简单起见，后续讨论仅限于一维参数空间，例如仅估计方位角的远场点源测向，因为其中涉及的基本概念在这种参数空间中最容易被直观理解。同时，ESPRIT 算法的基本概念具有良好的通用性，使其能够推广到更高空间维度以及包含多频率成分的信号情形。

(1) 阵列几何

ESPRIT 适用于一般形式的传感器阵列，但它要求阵列满足一定的结构条件，在此前提下避免了高计算量，并显著降低了运算复杂度。考虑一个由 m 对阵元构成的，具有任意几何结构的平面阵列，其中每一对阵元具有相同的灵敏度模式，并且两阵元传感器之间相差一个已知的平移位移向量 Δ 。除了每个传感器在所有方向上都具有非零灵敏度的明显要求之外，各阵元的增益、相位以及极化灵敏度可以是任意的。

(2) 信号模型

假设存在 $d \leq m$ 个以频率 ω_0 为中心的远场窄带信号源，同时，在全部 $2m$ 个传感器上均存在加性噪声，并假设该噪声是一个平稳的零均值随机过程，其协方差为 $\sigma^2 \mathbf{\Sigma}_n$ 。

为了从数学上描述传感器阵列的平移不变性，我们首先将整个阵列划分为两个子阵列 $\mathbf{Z}_x$ 和 $\mathbf{Z}_y$ 。这两个子阵列在各方面完全相同，仅在空间位置上相差一个已知的平移位移向量 Δ ，其位移幅度大小为 Δ 。于是，两个子阵列的第 i 对阵元处接收到的信号可以分别表示为

$$\begin{aligned} x_i(t) &= \sum_{k=1}^d s_k(t) a_i(\theta_k) + n_{x_i}(t), \\ y_i(t) &= \sum_{k=1}^d s_k(t) e^{\frac{j\omega_0 \Delta \sin \theta_k}{c}} a_i(\theta_k) + n_{y_i}(t), \end{aligned} \quad (8-12)$$

其中， θ_k 表示第 k 个信号源相对于平移位移向量 Δ 方向的到达方向（DOA）。接下来，将两个子阵列中各传感器的输出合并，则接收信号向量可以分别写为

$$x(t) = A s(t) + n_x(t), \quad (8-13)$$

$$y(t) = A \Phi s(t) + n_y(t), \quad (8-14)$$

其中，向量 $s(t)$ 是在子阵列 $\mathbf{Z}_x$ 的参考传感器处观测到的 $d \times 1$ 维的入射信号向量，矩阵 Φ 是一个 $d \times d$ 的对角矩阵，表示两个子阵列之间对这 d 个波前引入的相位延迟，其形式为

$$\Phi = \text{diag}\{e^{j\gamma_1}, \dots, e^{j\gamma_d}\}, \quad (8-15)$$

其中 $\gamma_k = \omega_0 \Delta \sin \theta_k / c$ 。 Φ 是一个酉矩阵（算子），用于将子阵列 $\mathbf{Z}_x$ 的测量结果映射到子阵列 $\mathbf{Z}_y$ 。在复数域中， Φ 是一个简单的标量算子；然而，它与实二维旋转算子同构，因此在本文中称其为“旋转”算子。 Φ 的酉性源于窄带平面波假设，该假设使得空间域中的信号呈现为单位模的正弦信号。在时间序列分析中， Φ 的对角元素则可能是任意的复数，此时 Φ 可以是一个扩张或收缩算子。

将整个阵列的输出向量定义为 $z(t)$ ，则子阵列输出可以合并为

$$z(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \bar{A} s(t) + n_z(t), \quad (8-16)$$

其中

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A \\ A\Phi \end{bmatrix}, n_z(t) = \begin{bmatrix} n_x(t) \\ n_y(t) \end{bmatrix}. \quad (8-17)$$

正是利用矩阵 $\bar{A}$ 的结构，才能在无需已知 A 的情况下估计出 Φ 的对角元素。由式（8-16）可知，该估计问题具有尺度不变性，即绝对信号功率是不可观测的。

对于任意非奇异的对角矩阵 D ，在进行变换 $s(t) \rightarrow D^{-1}s(t)$ 和 $\bar{A} \rightarrow \bar{A}D$ 后，信号模型保持不变。因此，在缺乏额外阵元信息的情况下，信号与阵列流形的估计结果只能在比例意义下加以解释。

(3) ESPRIT 算法——平移不变性方法

ESPRIT 算法的基本思想，是利用传感器阵列的平移不变性引起的信号子空间的旋转不变性。这里所关注的信号子空间，是由前文所述两个子阵列 Z_x 和 Z_y 的输出所张成的子空间 E_x 和 E_y 。由于两个子阵列在结构上完全一致，仅在空间位置上存在平移关系，它们在同一时刻观测到的是同一组信号。因此，由两个子阵列输出分别形成的信号子空间在本质上是相同的，只是相位上存在一个由位移向量 Δ 所引起的差值。ESPRIT 算法正是利用这两个等价子空间之间存在的固定线性关系，来实现对信号参数的估计。

ESPRIT 算法建立在以下结果之上：假设整个阵列输出的 $2m$ 维信号子空间是已知的。在无噪声情况下，该信号子空间可以通过采集足够多的观测数据，并选取任意一组线性无关的观测向量来获得，这些向量所张成的空间，正是由 $\bar{A}$ 所张成的秩为 d 的子空间。

实际中，信号子空间也可以通过对协方差矩阵 $R_{zz} = \bar{A}R_{ss}\bar{A}^* + \sigma^2\Sigma_n$ 进行特征分解得到。在 $d \leq m$ 的条件下，协方差矩阵 R_{zz} 的最小 $2m - d$ 个特征向量均等于 σ^2 。同时，最大的特征值对应的特征向量所张成的空间，即为信号子空间 $E_s = \Sigma_n e_1, \dots, e_d$ 。其中，由信号子空间 E_s 张成的空间与 $\bar{A}$ 张成的空间属于同一子空间，即 $\mathcal{R}E_s = \mathcal{R}\bar{A}$ 。

由于 $\mathcal{R}E_s = \mathcal{R}\bar{A}$ ，必然存在一个唯一的非奇异矩阵 T ，使得

$$E_s = \bar{A}T. \quad (8-18)$$

进一步，由于阵列的不变性结构，信号子空间 E_s 可以分解为两个子空间 $E_x \in \mathbb{C}^{m \times d}$ 和 $E_y \in \mathbb{C}^{m \times d}$ （分别对应子阵列 Z_x 和 Z_y ），满足

$$E_s = \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AT \\ A\Phi T \end{bmatrix}. \quad (8-19)$$

由此可以直接看出

$$\mathcal{R}\{E_x\} = \mathcal{R}\{E_y\} = \mathcal{R}\{A\}. \quad (8-20)$$

由于 E_x 和 E_y 具有相同的列空间，矩阵

$$E_{xy} \triangleq [E_x | E_y] \quad (8-21)$$

的秩为 d 。因此，必然存在一个唯一的秩为 d 的矩阵 $F \in \mathbb{C}^{2d \times d}$ 使得

$$0 = [E_x | E_y]F = E_x F_x + E_y F_y = ATF_x + A\Phi TF_y. \quad (8-22)$$

矩阵 F 张成了 $[E_x | E_y]$ 的零空间。定义

$$\Psi \triangleq -F_x[F_y]^{-1}, \quad (8-23)$$

则式(8-22)可以整理为

$$AT\Psi = A\Phi T \Rightarrow AT\Psi T^{-1} = A\Phi. \quad (8-24)$$

在假设矩阵 A 满秩的条件下, 有

$$T\Psi T^{-1} = \Phi. \quad (8-25)$$

因此, 矩阵 Ψ 的特征值必然等于 Φ 的对角元素, 而矩阵 T 的列向量即为 Ψ 的特征向量。这一关系构成了 ESPRIT 方法的核心。信号参数最终可以表示为算子 Ψ 的特征值的非线性函数, 其中 Ψ 描述了将张成一个 m 维信号子空间的一组向量 E_x 映射(或旋转)到另一组向量 E_y 的关系。

(4) 估计子空间旋转算子

在实际应用中, 通常只能获得有限数量的含噪测量数据, 此时信号子空间 E_s 需要通过测量协方差矩阵 $\hat{R}_{zz}$, 或通过接收信号 Z 来进行估计。由此得到的结果是, $\mathcal{R}E_s$ 仅是真实信号子空间的一个估计, 并且几乎必然有 $\mathcal{R}E_s \neq \mathcal{R}\bar{A}$ 。进一步, 由于估计误差的存在, 一般也有 $\mathcal{R}E_x \neq \mathcal{R}E_y$ 。因此, 前一部分中要求严格满足 $E_x\Psi = E_y$ 的目标在实际情况下已经无法实现, 需要引入新的准则来获得旋转算子 Ψ 的合适估计。针对这类问题, 最常采用的准则是最小二乘(Least Squares, LS)准则。

在标准 LS 模型 $AX = B$ 中, 为了估计未知矩阵 X , 通常假设矩阵 A 是已知的, 误差全部归因于 B 。在方程组超定、 A 的列线性无关, 且 B 中噪声为零均值且满足 $Eb_{ij}b_{kl} = \sigma^2\delta_{ik}\delta_{jl}$ 的条件下, LS 解为

$$\hat{X} = [A^*A]^{-1}A^*B. \quad (8-26)$$

可以证明, 该估计是无偏的, 并且具有最小方差。若 B 的噪声协方差已知但不再是单位阵, 则可自然推广得到加权最小二乘解。然而, 当 A 和 B 同时含噪时, LS 解将产生偏差。

鉴于 E_x 和 E_y 的估计误差在统计意义上是对称的, 显然不宜采用仅考虑单侧误差的 LS 准则。此时, 更合适的选择是总体最小二乘(Total Least Squares, TLS)准则。TLS 准则可以表述为: 在满足

$$[A + R_A]\hat{X} = B + R_B \quad (8-27)$$

的条件下, 寻找使残差矩阵 R_A 和 R_B 的 Frobenius 范数最小的 $\hat{X}$ 。

可以证明, 该准则等价于将式(8-22)中的零矩阵替换为一个误差矩阵, 并最小化其 Frobenius 范数, 即进行总体最小二乘意义下的误差拟合。若误差的协方差(特别是 $[R_A|R_B]$ 的行协方差)已知至一个比例因子, 则 TLS 估计是强一致的。

通过引入非平凡性约束 $F^*F = I$ 以排除零解, 并采用标准的拉格朗日乘子法, 可以得到矩阵 F 的解, 其列向量为矩阵 $E_{xy}^*E_{xy}$ 中对应于最小 d 个特征值的特征向量。由此构造的算子 Ψ 的特征值, 即可作为矩阵 Ψ 对角元素的估计。

(5) 基于协方差形式的 TLS-ESPRIT 算法总结

基于协方差建模的 TLS-ESPRIT 算法可总结为如下步骤：

- 步骤 1：由测量数据矩阵 Z 估计阵列输出的协方差矩阵，记为 $\hat{R}_{zz}$ 。
- 步骤 2：计算矩阵对 $\hat{R}_{zz}, \Sigma_n$ 的广义特征分解

$$\hat{R}_{zz}\bar{E} = \Sigma_n\bar{E}\Lambda, \quad (8-28)$$

其中， $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_{2m}\}, \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_{2m}, \bar{E} = [e_1 | \dots | e_{2m}]$ 。

- 步骤 3：估计信号源个数 $\hat{d}$ 。
- 步骤 4：获得信号子空间估计 $\hat{S}_z = \mathcal{R}\{\hat{E}_s\}$ ，并将其分解为 E_x 和 E_y ，其中

$$E_s \triangleq \Sigma_n[e_1 | \dots | e_{\hat{d}}] \Rightarrow \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}. \quad (8-29)$$

- 步骤 5：计算如下矩阵的特征分解

$$E_{xy}^* E_{xy} \triangleq \begin{bmatrix} E_x^* \\ E_y^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = E \Lambda E^*, \quad (8-30)$$

并将矩阵 E 划分为 $\hat{d} \times \hat{d}$ 的子矩阵

$$E = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} \\ E_{21} & E_{22} \end{bmatrix}. \quad (8-31)$$

- 步骤 6：计算矩阵 $\Psi = -E_{12}E_{22}^{-1}$ 的特征值

$$\hat{\phi}_k = \lambda_k(-E_{12}E_{22}^{-1}), \forall k = 1, \dots, \hat{d}. \quad (8-32)$$

- 步骤 7：由 $\hat{\phi}_k$ 估计信号参数 $\hat{\theta}_k = f^{-1}(\hat{\phi}_k)$ ，例如，在 DOA 估计中， $\hat{\theta}_k = \sin^{-1} \text{carg}(\hat{\phi}_k)/(\omega_0 \Delta)$ 。

对于具有多重不变性的阵列结构（如均匀线阵），将 E_s 分解为 E_x 和 E_y 的方式并非唯一。在许多实际应用中，更倾向于避免显式构造协方差矩阵，而是直接在数据矩阵上进行处理，如第三节所述。这种方法将导致对数据矩阵进行（广义）奇异值分解（GSVD），并形成 ESPRIT 的 GSVD 版本。由关键关系式（8-25）还可以推导出若干重要结论。例如，不仅无需已知阵列流形，而且在需要时，还可以估计与信号参数（如 DOA）相关的阵列流形元素。同样，ESPRIT 也不需要已知信号源的相关矩阵。不必把测角算法理解为谁最好，而应理解为谁更适合当前条件。表 8-1 给出了一个教学化比较。

测角定位中的误差通常来自以下几个方面。

1. 阵列校准误差：若不同阵元的幅相响应不一致，或阵元真实位置与理论模型不符，则导向矢量模型会失配，影响到达角估计。
2. 多径与反射误差：室内环境中，反射路径可能比直达路径更强，从而使算法错误地把反射方向识别为真实方向。
3. 非视距误差：当目标与参考节点之间的直达路径被遮挡时，接收端只能观测到绕射或反射路径，导致角度估计偏离真实方向。

4. 相位测量误差：接收机噪声、量化误差和射频链路不稳定都会影响阵列相位观测质量。
5. 阵元间距误差：若阵元间距与建模值存在偏差，会直接影响相位差与角度之间的映射关系。
6. 几何布局误差放大：即使角度误差本身较小，若多个参考节点的交汇角度过小，位置误差也会被明显放大。

表 8-1 测角算法对比

方法	基本思想	优点	局限性
波束扫描	扫描不同角度的阵列响应并寻找峰值	直观、易实现、适合入门	分辨率较低，谱峰较宽
MUSIC	利用噪声子空间与导向矢量的正交性构造空间谱	分辨率高，适合多信号方向分离	对模型和校准较敏感，需估计信号源数
ESPRIT	利用子阵旋转不变关系直接恢复方向参数	不必逐点扫描，效率较高	对阵列结构要求较强

从实际工程看，多径和阵列校准往往是影响室内 AOA 定位效果的两个核心因素。前者决定测到的是不是正确方向，后者决定角度模型本身是否可靠。测角定位的性能评价既可以在角度估计层进行，也可以在最终位置层进行。对学习而言，应特别注意：AOA 算法的角度分辨率高，并不自动意味着定位误差一定小。只有当角度估计精度、阵列校准质量和基站几何布局三者同时较好时，测角定位系统才可能获得稳定结果。

8.2 基于 Wi-Fi AoA 的定位方法

本节主要介绍一种基于 Wi-Fi AoA 的定位方案。该方案不需要对硬件设施进行修改，使用上已有的商用 Wi-Fi 基础设施即可进行定位。为了提高定位精度，通过采用信道状态信息(channel state information, CSI)的子载波的方法对 MUSIC 算法在强噪声环境中的使用效果进行优化、使用 ToF-AoA 联合估计 Wi-Fi 信号的直射路径并加入对照组即时判断环节变化导致的坐标系变化。

8.2.1 Wi-Fi 的信道状态信息

Wi-Fi 使用的 OFDM 是无线通信中一种带宽受限的数字多载波调制方式，它的调制和解调分别基于傅里叶逆变换（Inverse Fast Fourier Transform, IFFT）和快速傅里叶变化（Fast Fourier Transform, FFT）来实现的，OFDM 已经成为应用最广的多载波调制技术（例如：3GPP LTE/NR, IEEE 802.11a/g/n 标准）。OFDM 的基本思想是在频域内将给定信道分成许多正交子信道，在每个子信道上使用一个子载波进行调制，并且各子载波间并行传输。OFDM 允许子载波频谱部分重叠，进而在支持 OFDM 技术的终端设备上同时获取多个子载波的信道状态信息。

信号状态信息 CSI 其实描述了无线信号在发射机和接收机之间的传播过程，其中包含了距离、散射、衰落等对信号的影响。如下式所示，其中， Y 为接收端的信号向量， X 为发射端的信号向量， H 表示信道状态矩阵， N 代表高斯白噪声。

$$Y = HX + N \quad (8-33)$$

CSI 也就是矩阵 H ，是每个子载波信道信息的集合：

$$H = [H_1, H_2, \dots, H_N]^T$$

其中每一个 H_k 代表一个子载波的幅度和相位。 H 以复数形式 $a + bi$ 出现，我们可以得到复数的模 $\sqrt{(a^2 + b^2)}$ 和幅角 $\theta = \arctan \frac{b}{a}$ ，也就是对应的幅度和相位。

目前主流的获取 WI-FI CSI 信息的工具有以下几种

- Linux 802.11n CSI Tool
- ESP32 CSI Toolkit
- Atheros CSI Tool
- PicoScenes-Wi-Fi

这些工具对应的硬件分别是 Intel 5300 无线网卡、ESP32 Node MCU、部分高通芯片的无线网卡等。实时上 CSI 信息在驱动内部是早就被使用，主要是如何将信息拿出来，所以大部分工作都是解决如何从驱动中将信息拿出来，如果这部分由驱动厂商来做，将会做得很好。我们以其中的 Linux 802.11n CSI Tool 为例说明如何获取 WI-FI CSI 信息。如前文所述，CSI 矩阵通过 m 根天线和 n 个子载波构成的大小为 $m \times n$ 的矩阵，如下所示：

$$CSI = \begin{bmatrix} CSI_{1,1} & CSI_{1,2} & \dots & CSI_{1,n} \\ CSI_{2,1} & CSI_{2,2} & \dots & CSI_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ CSI_{m,1} & CSI_{m,2} & \dots & CSI_{m,n} \end{bmatrix}$$

其中 $CSI_{m,n}$ 为第 m 根接收天线上接收到的第 n 个子载波的 CSI 值。CSI 矩阵中每个对应值为其对应天线上的对应子载波测量的总衰减和总相移，这些相移和衰减一般由环境或信道引起。

按照 <https://dhalperi.github.io/linux-80211n-csitool/installation.html> 所提供的指导，安装数据记录工具，并使用其提供的 MATLAB 函数进行数据获取。我们把数据记录到 `csi.dat` 文件中，读取并分析数据的样例代码如下：

```
csi_trace = read_bf_file('csi.dat');
csi_entry = csi_trace{4};
csi = get_scaled_csi(csi_entry);
% CSI 是一个 Ntx×Nrx×30 的矩阵，对应了发射天线数 x 接收天线数 x 30 个子载波的信道信息
figure
plot(db(abs(squeeze(csi(1,:,:),:))))
hold on
plot(db(abs(squeeze(csi(2,:,:),:))))
legend('RX Antenna A', 'RX Antenna B', 'TX Antenna A', 'TX Antenna B', 'Location', 'SouthEast');
xlabel('Subcarrier index');
ylabel('SNR [dB]');
```

例如图 8-4 中就展示了 2×2 ($n_{Tx} \times n_{Rx}$) 组天线的 CSI 数据转化来的 SNR 结果，其中横轴为 30 个不同的子载波，纵轴为 SNR 值的大小。

我们介绍了基础的 CSI 获取方法，基于这一些获取方法实际上已经可以开展大部分的 CSI 感知的工作了，大家看到的很多相关的论文都是以此为基础，后面就是对 CSI 数据的处理和应用，例如利用机器学习的方法进行分类，对 CSI 数据进行处理减少噪声影响，分离多径的数据等等。关于 CSI 获取和分析的相关工具很多，前一节中我们也给出了相关的参考链接，大家也可以进行参考，最重要的就是基于 CSI 数据如何进行应用。另外大家也应该想清楚 CSI 数据的局限性是什么，虽然现在基于 CSI 应用感知的工作很多，建议大家获取到后结合我们在通信那一部分介绍的 CSI 的概念思考一下其局限性，然后开展相关应用工作。

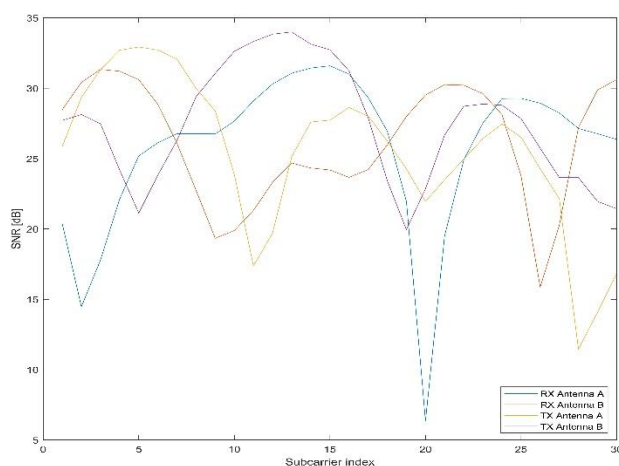


图 8-4 CSI 数据转化的 SNR 值

8.2.2 室内环境下 AoA 定位方法的挑战

（1）室内环境对 AoA 的影响机理

在基于 AoA 的定位系统中，AoA 的测量误差除了由于基站检测设备，如收发机间的时间同步误差、检测设备精度及检测过程时延带来的误差外，主要包括多径误差和非视距误差两部分：

（2）多径效应对 AoA 精度的影响

在 Wi-Fi 信号传输过程中，多径效应是引起各种信号特征测量值出现误差的基本因素。由于室内环境中存在如家具、墙壁等遮挡物体，使 Wi-Fi 信号经过反射、折射、衍射等多个途径到达接收天线阵列，接收天线阵列接收到的 Wi-Fi 信号为多个信号的矢量和。多径效应越严重，叠加的信号越多，视距路径的 AoA 获取难度越大。

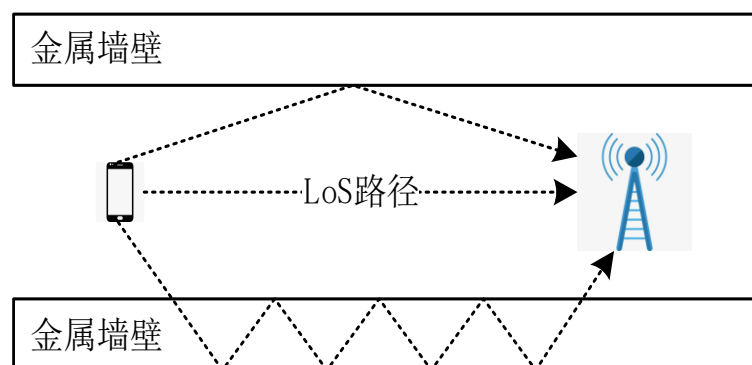


图 8-5 环境材质产生特殊的多径效应

（3）非视距路径对 AoA 精度的影响

识别视距（line-of-sight, LoS）路径是得到准确 AoA 的必要条件。但在室内环境中，由于人员进出、家具摆放等情况对收发机之间形成遮挡，导致 Wi-Fi 信号不能在收发机间直线传输，接收天线阵列只能接收到经过反射、衍射等非直线传输到达的信号，这严重影响了 AoA 的识别精度。在这种情况下，Wi-Fi 信号实际传输的时间、距离均比直线传输大，且非视距路径的 AoA 与视距路径产生很大差别，因此非视距路径是影响 AoA 定位系统定位精度的主要原因。

（4）场景的动态变化：与静态的室内环境相比，工业场景下环境会以不同的状态产生变化。以船舶为例，在航行过程中，船体容易受到载荷、波浪或环境温度变化等外力作用引起不可避免的变形，包括静态角形变和动态角形变。导致船舶静态角形变的主要原因包括货物的配载与装卸、燃料的消耗以及船舶不同部位受热不均，这些因素会导致 1° 左右的船体形变。船舶运动、海浪冲击、发动机和螺旋桨运行产生振动等因素引起的动态角形变可能高达 $1^\circ \sim 1.5^\circ$ 。如图 8-6 所示，这种船体形变会导致 Wi-Fi 信号的传输路径发生改变，AoA 的准确性下降。

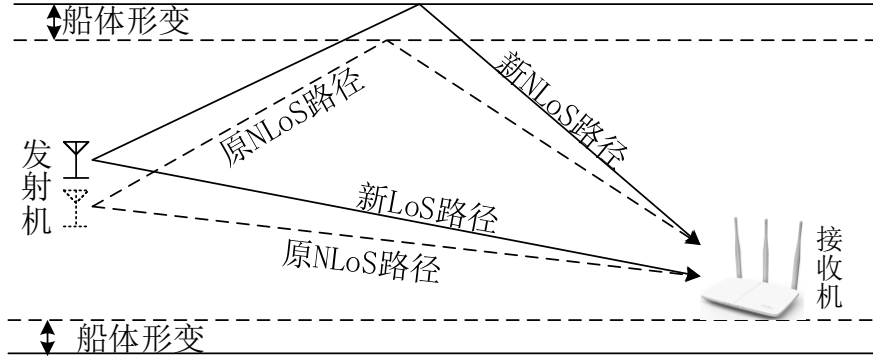


图 8-6 工业环境形变产生的 AoA 变化

8.3.3 基于 Wi-Fi 的室内定位方法：SpotFi

通过三个工作实现高精度定位：

- 高分辨率 AoA 估计算法：以往工作表明，天线数量越多，更多的多径 AoA 可以更准确的分解得到。SpotFi 研究发现，多径不仅会造成天线间由于 AoA 带来的 CSI 可测量变化，而且会造成子载波间由于 ToF 带来的 CSI 可测量变化。基于此发现，SpotFi 通过使用天线间和子载波间的 CSI 来创建天线数远大于路径数的虚拟阵列从而估计每条路径的 AoA 和 ToF 值。该方法使用从商用 Wi-Fi 中提取的 CSI 信息，而不需要对 Wi-Fi 做出任何改变。
- 鲁棒的直接路径识别算法：SpotFi 通过寻找直接路径结合 AoA 实现定位。然而由于多径、NLOS 和 CSI 噪声等原因，可能导致直接路径的 AoA 出现错误或者根本不存在。因此 SpotFi 提出基于多数据包的直接路径识别算法，通过为每条路径分配概率，并将概率最大作为直接路径实现识别。
- 加权定位：通过将路径概率作为权重并结合 RSSI 与 AoA 实现高精度定位。每条传播路径有两个参数：衰减和 AoA。相较于第一根天线，第 m 根天线引入了 $-2\pi \times d \times (m-1) \times \sin(\theta_k) \times \frac{f}{c}$ 的额外相移，其中 c 表示光速， f 表示传输信号频率。为了简化表示，将第 k 条路径的复杂相移表示为式（1）所示。

$$\Phi(\theta_k) = e^{-j2\pi \times d \times \sin(\theta_k) \times \frac{f}{c}} \quad (8-34)$$

第 k 条路径可以表示为 $\vec{\alpha}(\theta_k)\tau_k$ ，其中 τ_k 表示路径衰减。 $\vec{\alpha}(\theta_k)$ 称为方向矢量如公式（8-35）所示。假设天线数量为 M ，路径数量为 L ，由方向矢量可以得到整体的方向矩阵 A ， A 定义为 $A = [\vec{\alpha}(\theta_1), \dots, \vec{\alpha}(\theta_L)]$ ，其维度为 $M \times L$ 。

$$\vec{\alpha}(\theta_k) = [1 \ \Phi(\theta_k) \ \dots \ \Phi(\theta_k)^{(M-1)}] \quad (8-35)$$

天线阵列接收到的信号 $\vec{x}$ 如式（8-36）所示，其中 $\vec{\Gamma} = [\tau_1 \dots \tau_L]$ 表示 L 条路径的复杂衰减。

$$\vec{x} = A\vec{\Gamma} \quad (8-36)$$

在 OFDM 中，数据通过频率不同的多个子载波实现传输。由于子载波方向矢量与天线相同，因此可以将式（8-36）用子载波表示为式（8-37）所示。其中向量 $\vec{x}_1 \dots \vec{x}_N$ 表示每个子载波上接受的信号， $\vec{\Gamma}_1 \dots \vec{\Gamma}_N$ 表示每个子载波上路径的复杂衰减。

$$X = [\vec{x}_1 \dots \vec{x}_N] = A[\vec{\Gamma}_1 \dots \vec{\Gamma}_N] = AF \quad (8-37)$$

CSI 反映了每个天线上每个子载波的衰减和相移。以 Intel 5300 无线网卡为例，式（8-37）表示三根天线和 30 个子载波的 CSI 矩阵。其中 $csi_{m,n}$ 表示第 m 根天线上第 n 个子载波的值。由 CSI 矩阵可知，式（8-35）中的接受信号向量 $\vec{x}$ 对应 CSI 矩阵中的一列，而式（8-34）中的测量矩阵 X 对应整个 CSI 矩阵本身。

MUSIC 算法的本质是测量矩阵 X 的协方差矩阵的最小特征向量与方向矩阵 A 正交，如果计算出方向矩阵，就可以轻松的估计出多径的 AoA。前人的工作已经证实，只有在传感器数量大于路径数量的情况下，才能保证 X 的协方差矩阵能分解成信号和噪声两个子空间，从而保证存在与特征值 0 对应的特征向量并且其与方向矢量正交。例如，我们使用三根天线，而环境中的路径数量远大于 3，此时 MUSIC 算法就会失效。但是，8.1.1 节中对 MUSIC 算法的解释已经说明，在不考虑相干信号的情况下，MUSIC 算法的使用前提是传感器的数量超过环境中 Wi-Fi 信号的主要传输路径数量。本章中涉及的 Wi-Fi 信号收发机均基于 IEEE 802.11n 协议，软件无限电能够连接的最大天线数仅有 3 根，但通常在室内环境中，Wi-Fi 信号在室内环境中的主要传输路径一般都在 5 条左右，在接收天线阵列只包含 3 根接收天线的情况下通过 MUSIC 算法对 AoA 进行估计会导致较大的误差。目前基于 AoA 的室内定位系统大多通过对 Wi-Fi 的硬件设备进行修改，使其能够部署大型的天线阵列达到使用 MUSIC 算法的程度，但这些系统部署成本较高、部署面积较大难以在船舶环境中进行使用。因此本节通过空间平滑算法对 CSI 矩阵进行处理，使 AoA 定位系统中可用传感器的数量进一步提升，保证在天线数量仅为 3 根时仍能进行准确的估计。

为了解决以上问题，SpotFi 提出通过利用子载波 CSI，将传感器数量扩展到子载波与天线的乘积，例如，对于 Intel 5300 网卡，传感器数量等于 $30 \times 3 = 90$ 个传感器，远大于之前的 3 个传感器。由于 AoA 在子载波间引入的相移很小几乎可以忽略，导致传感器数量仍然受限于天线数量，因此 SpotFi 利用子载波间存在的 ToF 相移，实现 AoA 和 ToF 的联合估计。两个相邻的子载波间的 ToF 相移如式（8-38）所示。其中， τk 表示 ToF， $f\delta$ 表示两个子载波间的频率间隔。

$$\Omega(\tau k) = e^{-j2\pi \times f\delta \times \tau k} \quad (8-38)$$

在此基础上，将方向矢量改写为式（8-39）所示。

$$\vec{\alpha}(\theta, \tau) = [1, \dots, \Omega_\tau^{N-1}, \Phi_\theta, \dots, \Omega_\tau^{N-1} \Phi_\theta, \dots, \Phi_\theta^{M-1}, \dots, \Omega_\tau^{N-1} \Phi_\theta^{M-1}] \quad (8-39)$$

前面提到，要使用 MUSIC 算法需要满足传感器数量大于路径数量，然而目前得到的 CSI 矩阵是一个 90×1 的单列矩阵，SpotFi 提出通过空间平滑算法来满足这一需求。以一个天线数为 3，子载波数为 5 的 CSI 矩阵为例，假设路径数为 2，图 8-7 中蓝色实线框为第一个传感器子阵列，对应原始 CSI 矩阵第一列，红色虚线框为第二个传感器子阵列，对应原始 CSI 矩阵的第二列。通过观察发现，两个子阵列可以通过一个大小为 $\Omega^2(\tau k) \Phi(\theta k)$ 的缩放因子相关联，该缩放因子取决于两个传感器子阵列间隔的天线和子载波。假设两条路径的增益分别为 α_1 和 α_2 ，可以得到第一个传感器子阵列对应两条路径的增益分别为 α_1 和 α_2 ，第二个传感器子阵列对应两条路径的增益分别为 $\Omega^2(\tau 1) \Phi(\theta 1) \alpha_1$ 和 $\Omega^2(\tau 2) \Phi(\theta 2) \alpha_2$ ，由图 8-7 可知，两个传感器阵列在不同增益下可以写做同一向量的线性组合，且由于两个增益相互独立，因此两个传感器子阵列也相互独立。综上所述，如果使用结构相似且彼此间可以通过平移得到的传感器子阵列建立测量矩阵 $\mathbf{X}$ ，就可以对新的测量矩阵 $\mathbf{X}$ 应用 MUSIC 算法。

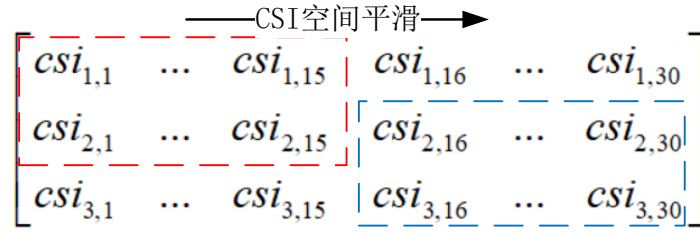


图 8-7 CSI 矩阵子阵列示意图

因此，各个 CSI 值 csi_{ij} 可以看成每条传输路径互相叠加得到的接收信号，根据 MUSIC 算法原理可以发现，由于接收到的 Wi-Fi 信号为已知量，因此可以通过使用 MUSIC 算法获取接收信号的 AoA。

空间平滑算法的重点是保证沿 L 条路径传输的 Wi-Fi 信号的自相关矩阵满秩，因此如图 8-8 所示，选取天线 1 和 2 处的前 15 个子载波为第一组 CSI 子集（图 8-7 中红色虚线部分），天线 2 和 3 处的 16 至 30 个子载波为最后一组 CSI 子集（图 8-7 中蓝色虚线部分）。

$$\begin{bmatrix} csi_{1,1} & \dots & csi_{1,15} & csi_{2,1} & \dots & csi_{2,16} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ csi_{1,15} & \dots & csi_{1,30} & csi_{2,15} & \dots & csi_{2,30} \\ csi_{2,1} & \dots & csi_{2,16} & csi_{3,1} & \dots & csi_{3,16} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ csi_{2,15} & \dots & csi_{2,30} & csi_{3,15} & \dots & csi_{3,30} \end{bmatrix}$$

图 8-8 空间平滑后 CSI 矩阵示意图

因此在平滑过程中共产生 32 个 CSI 子集。在每个 CSI 子集中提取所有元素并写作一个 30×1 的列向量，设第 1 个子集为 r_l ，因此有：

$$r_l = A_l(\theta)s(\theta) + N_l(\theta) \quad (8-40)$$

其中 s 为沿 L 条路径传输的 Wi-Fi 信号向量， N_l 为第 1 个子集的噪声向量， A_l 为第 1 个子集的导向矩阵。为了便于构建数学模型，将 AoA 在相邻天线间引起的相位偏移写为复指数形式的函数表达式：

$$\Phi(\theta) = e^{-j2\pi fd \sin \theta / c} \quad (8-41)$$

根据式 8-41，设：

$$\Phi = \text{diag}\{\Phi_{\theta_1}, \Phi_{\theta_2}, \dots, \Phi_{\theta_L}\} \quad (8-42)$$

则第 1 个子集的导向矩阵 A_l 为：

$$A_l(\theta) = \begin{cases} A_1(\theta), 1 \leq l \leq 16 \\ A_1(\theta)\Phi, 17 \leq l \leq 32 \end{cases} \quad (8-43)$$

因此式 8-42 可以写作：

$$r(\theta, \tau) = \begin{cases} A_1(\theta)s(\theta) + N_l(\theta), 1 \leq l \leq 16 \\ A_1(\theta)\Phi s(\theta) + N_l(\theta), 17 \leq l \leq 32 \end{cases} \quad (8-44)$$

根据式 8-44 可以看出，CSI 阵列中的每个 CSI 子集都可以写作导向矩阵 A_l 的线性组合，因此根据 MUSIC 算法，计算每一个 CSI 子集的协方差矩阵并定义 $\bar{S}$ 为所有 CSI 子集协方差矩阵的平均值，即：

$$\bar{S} = \frac{1}{32} \sum_{l=1}^{32} S_l = A_1 \bar{S} A_1^H + \sigma^2 I \quad (8-45)$$

可以看出，该式符合 MUSIC 算法模型，且只要信号的主要传输路径数量 $L < 32$ ，即可保证自相关矩阵 $\bar{S}$ 满秩，即每条主要路径传输的信号互不相干。由于不同的子集拥有相同的导向矩阵 A_l ，因此信号的主要传输路径数量 $L < 30$ ，可以通过 MUSIC 算法对 AoA 进行估计。

SpotFi 的下一步工作是识别直接路径，通常做法是利用 ToF 信息，将 ToF 最小的路径声明为直接路径，但在实际过程中，由于收发端时钟不同步，导致 ToF 估计值包含来自目标与 AP 间的采样时钟补偿 (Sampling Time Offset, STO)，因此不是一个衡量传播距离的准确数值，且在许多室内场景中，由于多种障碍物，可能导致直接路径信号弱或根本不存在。

为了解决上述问题，SpotFi 根据直接路径的连续包 AoA 和 ToF 变化小这一现象提出基于多数据包的直接路径识别算法，具体做法是通过计算连续包的 AoA 和 ToF 的方差为每条路径分配与方差成反比的概率，并将概率最大的作为直接路径。在此过程中，除了 STO，还存在采样频率补偿 (Sampling Frequency Offset, SFO) 对 ToF 估计的影响，SFO 导致每一对收发端中每个数据包的 STO 不一样，进而导致每个数据包的 ToF 估计存在噪声，最终表现为 ToF 方差计算中存在 STO

带来的额外方差。STO 对第 n 个子载波增加了 $-2\pi f_\delta(n-1)\tau_s$ 的相移，因为接收端时钟同步，所以该相移对不同天线上同一子载波是一样的，消除 STO 对 CSI 相移的影响如图所示。STO 对 CSI 相移的影响，随着子载波编号的增大而增大，SpotFi 通过求一个拟合值，从 CSI 中减去由 STO 造成的相移影响，最后使得到的子载波上的两个连续包的 CSI 相位相同。在此基础上，利用高斯聚类算法，将来一同一路径多个数据包的 AoA 和 ToF 聚集在一起并为每条路径分配概率，将簇中的 AoA 和 ToF 的均值作为每条路径的估计值。

最后通过结合 AoA 与 RSSI 信息实现定位，在定位过程中没有用到 ToF，因为 ToF 不是一个准确的测量值，只是用来消除 STO 的影响。定位目标函数如式 (8-46) 所示，其中 $\bar{p}_i$ 和 $\bar{\theta}_i$ 表示 RSSI 和 AoA 的估计值， p_i 和 θ_i 表示 RSSI 和 AoA 的观测值，权重 l_i 表示每条路径的概率，利用序列凸优化技术来最小化目标函数以得到目标位置。

$$\sum_{i=1}^R l_i [(\bar{p}_i - p_i)^2 + (\bar{\theta}_i - \theta_i)^2] \quad (8-46)$$

8.3.4 面向室内环境的 AoA 定位方法

如图 8-9 所示，在二维空间假设两组天线阵列的位置分别为 $A(x_a, y_a)$ 和 $B(x_b, y_b)$ ，且待测节点 X 在普通室内环境中发出的 Wi-Fi 信号到达 A、B 天线阵列间的 AoA 分别为 θ_a 和 θ_b ，则其估算位置 (x', y') 应为：

$$\begin{cases} x' = \frac{y_b - y_a + x_a \tan \theta_a - x_b \tan \theta_b}{\tan \theta_b - \tan \theta_a} \\ y' = \frac{\tan \theta_a \tan \theta_b (x_b - x_a) + y_a \tan \theta_b - y_b \tan \theta_a}{\tan \theta_b - \tan \theta_a} \end{cases} \quad (8-47)$$

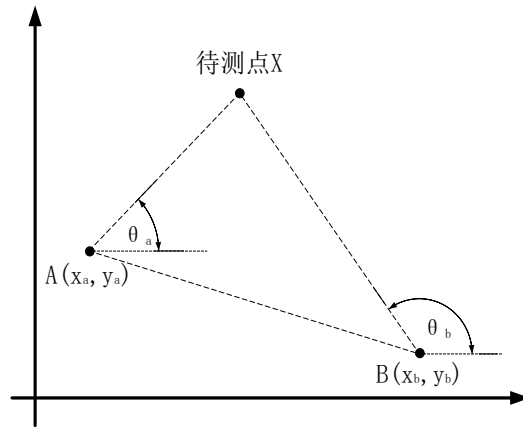


图 8-9 基于 AoA 的定位方法

在实际定位过程中需要多组接收机对目标位置联合估计，如果室内定位系统对待测目标位置估计准确，则该位置与各组接收机估计位置间的偏差最小化，因

此本文通过使用最小二乘法处理这种偏差，即获取使下述函数最小化的位置：

$$\sum_{i=1}^M l_i [(\bar{x} - x_i)^2 + (\bar{y} - y_i)^2] \quad (8-48)$$

其中 l_i 为每组接收机所分配的权重， (x_i, y_i) 为每组接收机对待测目标的估计位置， $(\bar{x}, \bar{y})$ 为对待测目标的最终位置估计。其完整算法如算法 8-1 所示：

算法 8-1: 室内环境 AoA 提取算法

Input: M 个接收机天线阵列接收到信号的 CSI $r_m(t, \theta)$

Input: 接收机天线阵列中各天线位置坐标 $M(x_m, y_m), N(x_n, y_n)$

Input: 房间原始长宽 a, b 与对照组检测到房间长宽 l_b, l_c

Output: 待测目标位置信息

1. 对 CSI 矩阵 $r(t, \theta)$ 进行如图 9-35 的空间平滑

2. **for** 每个 AP $m = 1; M$ **do**

3. 构造 $r_m(t, \theta)$ 的协方差矩阵 R_m

$$R_m = A_m E[s_m(t, \theta) s(t, \theta)^H] A_m^H + \sigma_m^2 I$$

3. 提取 R_m 中特征值较小的部分为噪声子空间 E_m :

$$E_m = [v_{L+1}, v_{L+2}, \dots, v_M]$$

5. 通过 MUSIC 算法获取空间谱:

$$P_{music}(t, \theta) = \frac{1}{a_m^H(t, \theta) E_m E_m^H a_m(t, \theta)}$$

谱峰为各路径的 AoA 与 ToF 分量

5. 筛选 ToF 最小的分量为 LoS 路径的 ToF t_m

7. 构建等间距矩阵 $\tilde{\theta} = [\tilde{\theta}_1 \quad \tilde{\theta}_2 \quad \dots \quad \tilde{\theta}_L]$

1 将室内定位系统转化为求解问题:

$$\min \|\tilde{s}(t_m, \theta)\|_1$$

$$s.t. \quad \|r(t_m, \theta) - \tilde{A} \tilde{s}(t_m, \theta)\|_2^2 \leq \gamma$$

8. 通过拉格朗日乘子法消除约束条件:

$$\min L(t_m, \theta, \lambda) = \min \|\tilde{s}(t_m, \theta)\|_1 + \kappa \|r(t_m, \theta) - \tilde{A} \tilde{s}(t_m, \theta)\|_2^2$$

9. 根据式 4.36 获取每个接收天线对待测目标的估计坐标

10. **end for**

11. 通过最小二乘法获取待测目标的准确位置:

$$\sum_{i=1}^M l_i [(\bar{x} - x_i)^2 + (\bar{y} - y_i)^2]$$

本节通过实验分析该定位方法在实船环境中使用的效果以及与传统定位方法进行对比，实验环境选择华夏神女二号大型游轮中的多功能厅与走廊进行，实验设备清单如表 8-2 所示，本次实验使用两个 USRP N210 分别作为信号的接收机与发射机，天线阵列中天线间隔为 0.1m。实验开始前配置好信号收发机的通信频率为 0.01，即每秒钟发射接收 100 个 CSI 数据包。实验过程如下：

分别取船舶静止时的宽阔舱室、船舶运动时的宽阔舱室、船舶静止时的走廊、船舶运动时的走廊以及地面上的办公室为 5 个主要实验场景，在每个实验场景中

以收发机间距离为 0.5m~6m、相对角度为 0°~90°进行多次 Wi-Fi 信号收发并获取信号的 CSI，每次信号收发需要对收发机间的距离和相对角度进行记录。由于走廊的宽度仅为 2.4m，无法支持所有的实验参数要求(如收发机间距离为 2.5m，相对角度为 90°)，因此在走廊中的实验仅进行收发机间相对角度为 0°~30°进行。

表 8-2 实验设备清单

编号	设备名称	数量
1	USRP N210	2
2	天线	6
3	控制 USRP 的笔记本电脑	2

通过对比基于 AoA 的传统定位方法与优化定位方法的准确性、误差的概率密度分布以及 Wi-Fi 信号传输路径的识别三方面检测优化方法在室内环境中实际运用的效果。

(1) 船舶静止时两种定位系统性能对比：选取船舶静止时宽阔舱室的实验数据作为对比进行分析。如图 8-10 所示为收发机相对角度为 0°~90°时两种方法得到 AoA 的误差的 CDF 图，图 8-11 所示为收发机间相对角度保持 0°，收发机间距为 0.5m~6m 时两种方法得到 AoA 的误差。通过对比实验结果可以得到以下结论：(a) 改进算法有效减少了船体材质对 AoA 造成的影响。通过图 8-10 可以看出，传统算法 80%位的误差为 19.7°，比改进算法的 13.8°高 5.9°；传统算法 95%位的误差为 28.3°，远高于改进算法的 19.1°。由于船体大部分为钢制或木质结构，对信号的反射能力比混凝土结构更高，产生的噪声更大，与容易受到噪声影响的传统 MUSIC 算法相比，改进后使用的凸优化对噪声的鲁棒性更高，在船舶环境中使用效果更好。

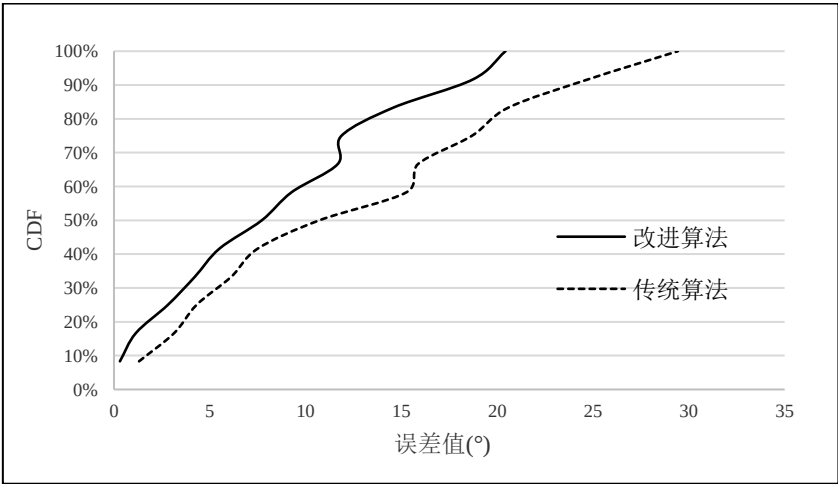


图 8-10 两种方法由于船体材质产生的 AoA 误差 CDF 图

(b) 优化方法能够有效提高在金属结构中的有效距离。如图 9-51 所示，当收发机间距保持在 5m 内时，两种方法的准确性差距不大，误差差距保持在 1°~3°；

当收发机间距超过 5m 时传统方法的误差出现明显的跳变，从 12° 提高到 21.1°，这是由于商用 Intel 5300 网卡对于 Wi-Fi 信号的接收能力有限，当收发机间距过高时无法准确识别并接收到 Wi-Fi 信号，进而产生较大的误差，而 USRPN210 相比商用网卡对信号有更强的识别和接收能力，因此 AoA 的误差不会出现跳变，当收发机间距到达 6m 时误差仍能保持在 20° 以内，有效的增加了定位系统的有效距离。

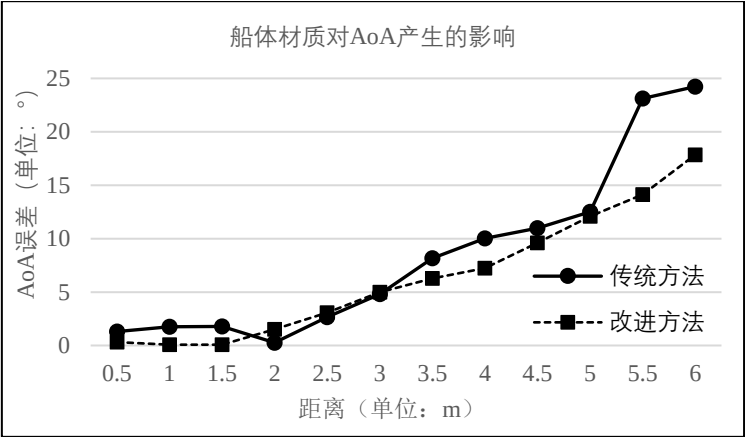


图 8-11 两种方法产生的 AoA 误差与距离的关系

(c) 改进算法可以有效减少多径效应对定位系统的影响。图 8-12(a) 和图 8-12(b) 分别表示陆地环境与船载环境中收发机间距为 2.5m、相对角度为 0° 时两种方法对于传输路径的过滤程度。可以看出与传统方法相比，优化方法可以有效去除 NLoS 路径，筛选出 LoS 路径，进而提高 LoS 路径 AoA 的准确率。

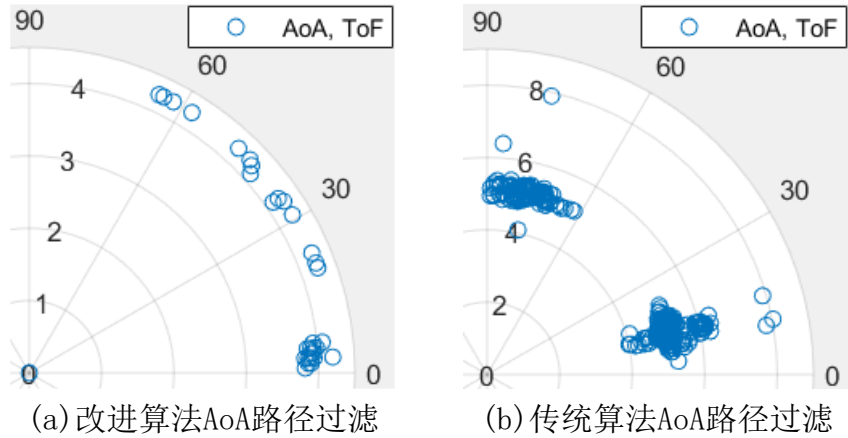


图 8-12 两种方法对 Wi-Fi 传输路径的筛选情况

(2) 船体运动时两种定位方法性能对比：

选取船舶运动时宽阔舱室的实验数据作为对比进行分析，根据实验结果分析两种方法在船舶运动时获取的 AoA 的精度。如图 8-13 所示为收发机相对角度为 0°~90° 时 AoA 误差的 CDF 图，图 8-16 所示为收发机间相对角度保持 0°，收发机间距为 0.5m~6m 时 AoA 的误差变化。根据实验结果可以得到以下结论：

(a) 两种定位方法对船体运动的敏感度均较低,但改进算法的 AoA 提取效果仍高于传统算法。通过图 8-13 可以看出,传统算法 80%位的误差为 2.71° ,改进算法为 2.2° ,两种算法相差不大,但传统算法 95%位的误差高达 5.2° ,比改进算法的 3.2° 高约一倍,因此改进后的定位方法对船舶运动的鲁棒性仍高于传统算法。

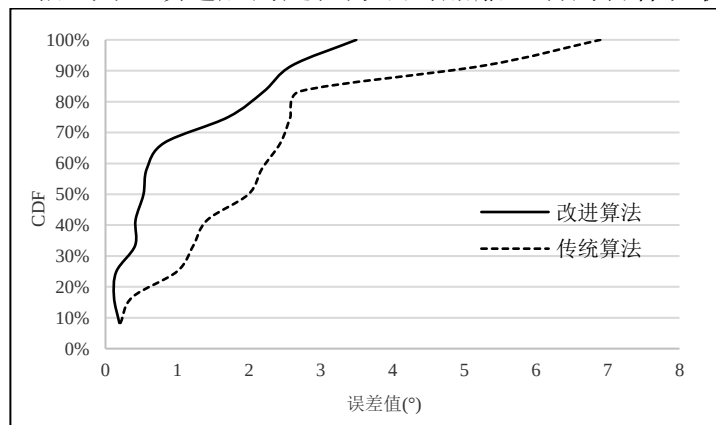


图 8-13 两种方法由于船体运动产生的 AoA 误差 CDF 图

(b) 如图 8-14 所示,船舶运动对传统方法产生的影响始终高于优化方法。由于船体形变本身仅有 1° - 5° ,且现在游轮舱室均提高了防震效果,因此当收发机间距离在 5m 以内时,船舶运动对两种定位方法产生的影响均较低。但当收发机间距离超过 5m 时,传统定位方法的误差会产生跳变,从 2.7° 提升至 8.5° 。定位方法经过优化后虽然定位误差也会有明显提升,但误差仍基本保持在 3° 以内,远低于传统定位方法。

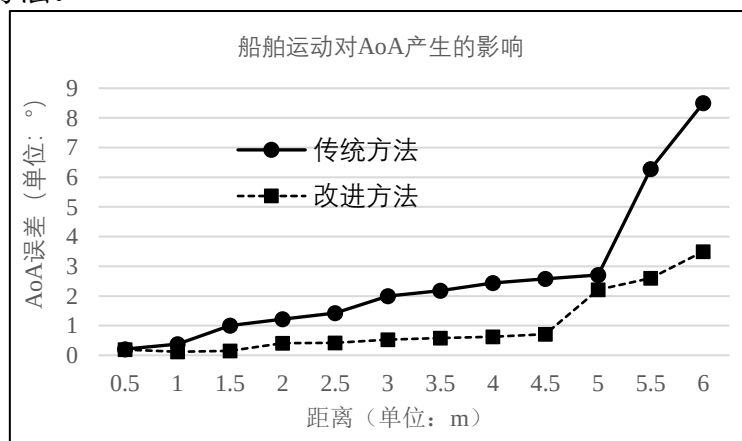


图 8-14 两种方法产生的 AoA 误差与距离的关系

(c) 图 8-15(a) 和图 8-15(b) 分别表示船舶运动时,收发机间距为 4m、相对角度为 0° 时两种方法对于传输路径的过滤程度,可以看出优化算法显著提高了 LoS 路径筛选能力。由于船体在运动过程中会产生不规则的形变,因此筛选出的路径与船舶静止时相比相对分散,且信号在传输过程中存在其他主要路径。但筛选的准确度仍高于使用传统算法得到的结果。

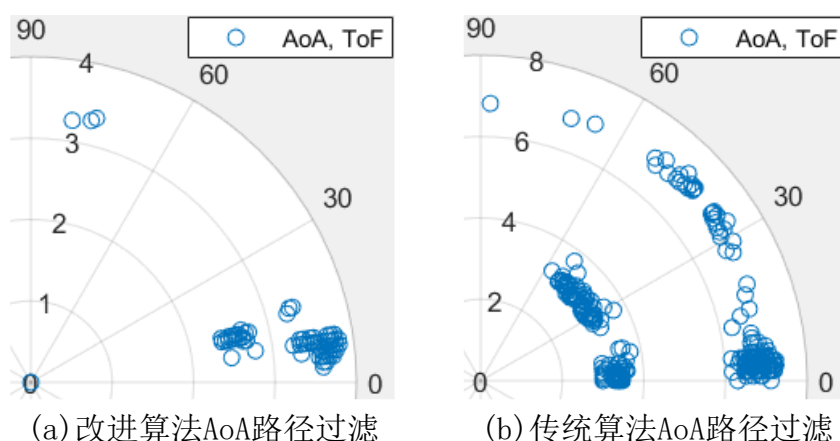


图 8-15 船舶运动时多功能厅中 Wi-Fi 信号传输路径的 AoA 与 ToF 对比图

(3) 走廊中两种定位算法性能对比：

选取船舶静止时走廊中的实验数据作为对比进行分析，根据实验结果分析两种方法在狭窄区域中获取的 AoA 的精度。如图 8-16 所示为收发机相对角度为 $0^\circ \sim 90^\circ$ 时 AoA 误差的 CDF 图，图 8-17 所示为收发机间相对角度保持 0° ，收发机间距为 $0.5\text{m} \sim 6\text{m}$ 时 AoA 的误差变化。根据实验结果可以得到以下结论：

(a) 改进算法降低了空间形态对 AoA 定位系统造成的影响。通过图 8-16 可以看出，传统算法 80% 位的误差为 25.1° ，显著高于改进算法的 17.6° ；传统算法 95% 位的误差高达 35.2° ，比改进算法的 25.2° 高 10° 。由于走廊的大小要远低于宽阔舱室，多径效应显著提升，虽然改进算法能够减少多径效应的影响，但狭窄的走廊中环境过于复杂，各路径间的干扰较大，因此误差相对较高，为三种因素中影响最大的因素。

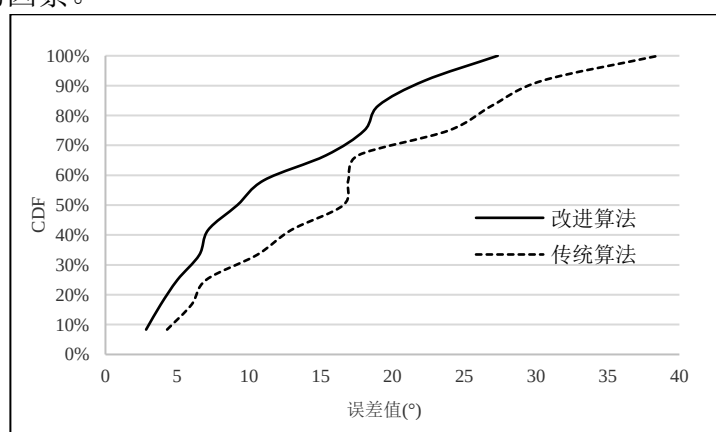


图 8-16 两种方法由于空间尺寸产生的 AoA 误差 CDF 图

(b) 如图 8-17 所示，空间形态对传统方法产生的影响始终高于优化方法。空间尺度的变化会导致多径效应的增加，对传统 MUSIC 算法造成较大的影响，使定位系统在测量 AoA 时产生较大的误差，因此在任意距离下优化后的定位系统的 AoA 获取精度始终高于传统定位方法。但空间尺度的变化仍会对优化后的定

位系统造成影响，可以看出，当改进后的定位系统误差达到 15° 时，收发机间的距离仅能达到 4m，比其他场景中的距离都要低，但仍远高于传统算法的 2m，使定位系统的有效距离得到提高。

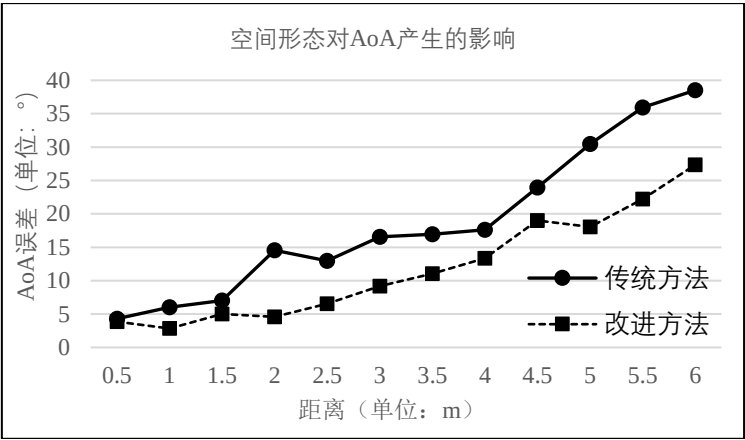


图 8-17 两种方法产生的 AoA 误差与距离的关系

思考题

1. 请解释 CSI 指纹定位的基本原理。为什么 CSI 的频率分集特性能够有效地用于室内定位？
2. 在船舶环境下，基于 CSI 指纹的被动式定位系统面临哪些主要挑战？请详细分析船体形变对 CSI 指纹的影响机制。
3. 实验表明，在影响船舶室内无线信道的所有航行因素中，船速是主要影响因素。请分析为什么其他因素（如加速度、角速度、海拔和温度）对 CSI 的影响相对较小？
4. 在相同船速下，CSI 指纹具有稳定的统计特征。这一发现对改进船舶环境下的定位系统有何启示？请结合 SWIM 系统的设计思路进行分析。
5. 在实验中，研究人员使用了主成分分析（PCA）技术来研究不同航行因素对 CSI 的影响。请说明为什么选择 PCA，以及 PCA 如何帮助我们理解 CSI 与船舶运动参数之间的关系？
6. 比较分析船舶停泊状态和航行状态下的定位精度差异。针对航行状态下定位精度降低的问题，除了构建船速感知三维指纹库外，你能想到其他可能的解决方案吗？

第 9 章 测速定位法及其应用

本章我们介绍 CARM 算法，一种基于 CSI（信道状态信息）的人体活动识别与监测系统。通过对 CARM 的学习可以直观理解测速定位法的原理和应用。CARM 由两个商用现成的 Wi-Fi 设备组成，如图 10-1 所示：一个用于持续发送信号（例如路由器），另一个用于持续接收信号（例如笔记本电脑）。当有人在这两个设备的覆盖范围内进行活动时，CARM 会通过接收端 Wi-Fi 信号的 CSI 值变化来识别人体活动。本章中，我们介绍了 CARM 的两个理论基础：CSI-速度模型和 CSI-活动模型。CSI-速度模型量化了 CSI 值动态变化与人体运动速度之间的关系，CSI-活动模型则量化了不同人体部位的运动速度与特定活动之间的关系。通过这两个模型，CARM 建立了 CSI 值动态变化与特定人体活动之间的定量关联。CARM 利用这一定量关联作为分析机制，并通过匹配最佳拟合的活动特征来识别给定的人体活动。CARM 的 CSI-速度和 CSI-活动模型为基于 Wi-Fi 信号的人体动作识别提供了理论基础和优化参数，例如推荐采样速率为 800 次/秒以涵盖典型的人体运动速度。

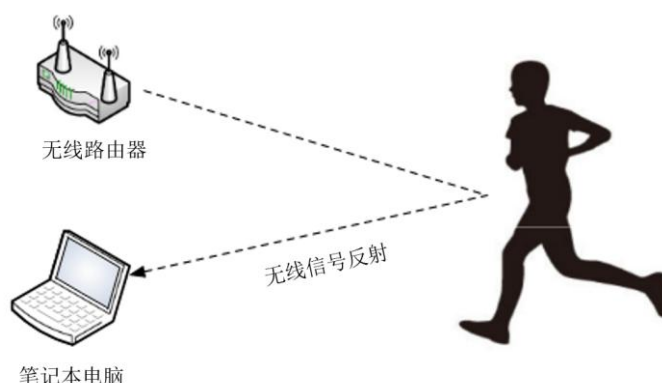


图 9-1 CARM 算法场景

9.1 基于 CSI 的速度模型和活动模型

9.1.1 CSI 的速度模型

Wi-Fi 网卡通过 CSI 持续监测无线信道的变化，CSI 表征了无线信道的频率响应。设 $X(f, t)$ 和 $Y(f, t)$ 分别表示发送和接收信号在频域中的表示，其中 f 为载波频率。这两个信号的关系由以下表达式描述： $Y(f, t) = H(f, t) \times X(f, t)$ ，其中 $H(f, t)$ 是载波频率 f 在时间 t 的复值信道频率响应（CFR）。CSI 测量的基本内容就是这些 CFR 值。设 N_{Tx} 和 N_{Rx} 分别表示发送天线和接收天线的数量。由于 CSI 是在 30 个选定的 OFDM 子载波上测量的，因此每个 CSI 测量包含 30 个尺寸为

$N_{Tx} \times N_{Rx}$ 的矩阵。每个矩阵中的元素代表某个特定 OFDM 子载波频率和特定时间点上某对天线之间的 CFR 值。接下来，我们将某对天线和某个 OFDM 子载波的 CFR 值随时间变化的序列称为 CSI 流。因此，在一个 CSI 值的时间序列中，总共有 $30 \times N_{Tx} \times N_{Rx}$ 个 CSI 流。

(1) 路径相位变化

周围的物体会反射无线信号，使得传输信号通过多个路径到达接收端。如果无线信号通过 N 条不同的路径到达接收端，则 $H(f, t)$ 由式 9-1 表示：

$$H(f, t) = e^{-j2\pi\Delta f t} \sum_{k=1}^N a_k(f, t) e^{-j2\pi f \tau_k(t)} \quad (9-1)$$

其中， $a_k(f, t)$ 是第 k 条路径的衰减和初始相位偏移的复数表示， $e^{-j2\pi f \tau_k(t)}$ 表示具有传播延迟 $\tau_k(t)$ 的第 k 条路径上的相移， $e^{-j2\pi\Delta f t}$ 表示由于发送端和接收端之间的载波频率差 Δf 引起的相移。

路径长度的变化会导致 Wi-Fi 信号在相应路径上的相位变化。考虑图 9-2(a) 所示的场景，其中 Wi-Fi 信号通过第 k 条路径被人体反射。当人体在 0 到 t 时间内移动一小段距离时，第 k 条路径的长度从 $d_k(0)$ 变化为 $d_k(t)$ 。由于无线信号的传播速度为光速 c ，第 k 条路径的传播延迟 $\tau_k(t)$ 可表示为： $\tau_k(t) = d_k(t)/c$ 。设 f 和 λ 分别表示载波频率和波长，其中 $\lambda = c/f$ 。因此，该路径上的相移 $e^{-j2\pi f \tau_k(t)}$ 可写为： $e^{-j2\pi f d_k/c}$ 。这意味着，当路径长度变化一个波长时，接收端在接收到的子载波上会经历一个 2π 的相移。

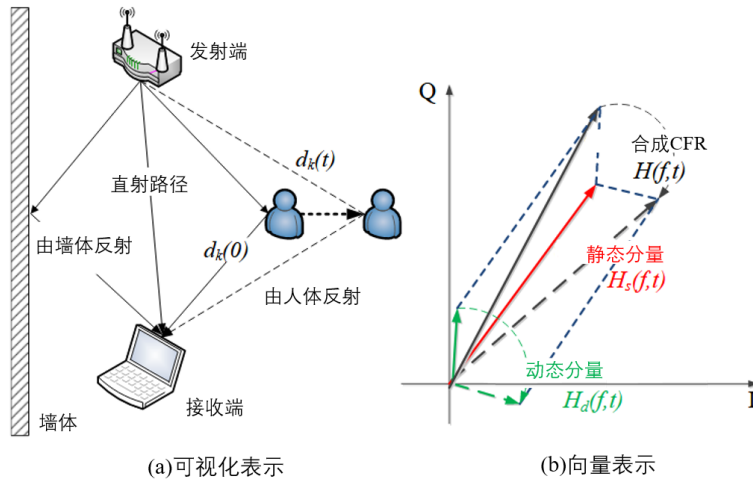


图 9-2 由人的动作引起的多路径

(2) 实际限制

理论上，在发送端和接收端完美同步的系统（例如 RFID 系统）中，可以精确测量路径的相位。然而，不幸的是，由于硬件缺陷和环境变化，商用 Wi-Fi 设备存在不可忽略的载波频率偏移（CFO）。根据 IEEE 802.11n 标准，在 5 GHz 频段，设备的载波频率最多可偏离信道中心频率 100 kHz。这种频率漂移会导致 CSI 值中的相位快速变化。商用 Wi-Fi 网卡在每个数据帧上传输一组 CSI 测量值，以

每秒 4000 帧的传输速率计算，由于 802.11n 的帧聚合机制限制了商用设备可持续传输的最大帧数，式 9-1 中的 $e^{-j2\pi\Delta f t}$ 项可能会在连续的 CSI 测量值之间引起高达 50π 的相移。

根据商用设备测量结果表明，由于 CFO 的影响，商用设备上 CFR 的相位噪声过大，无法用于活动识别。图 9-3 展示了通过 Wi-Fi 链路在两台商用设备之间发送的连续帧的 CSI 相位差。由于数据包发送过程的随机性，相邻两帧之间的时间间隔 Δt 在 300~550 微秒 (μs) 范围内随机分布。这使我们有机会测量不同 Δt 下的细粒度相位差。图 9-3 中的每个点表示一对相邻帧在给定 Δt 下的相位差，因此我们可以得到 Δt 与相移之间的关系。如图 9-3 所示，当 Δt 从 350 μs 增加到 400 μs 时，相位差 $2\pi\Delta f\Delta t$ 变化了 8π （四条垂直条带）。因此，CFO 可计算为： $\Delta f = 8\pi/2\pi(400 - 350)\mu s = 80\text{kHz}$ 。导致 CFR 相位不准确的原因有两个：首先，从图 9-3 中垂直条带的宽度可以看出，CFR 相位的测量误差可达 0.5π 。在大多数情况下，由人体反射引起的相位变化远小于 0.5π ，因此运动引起的相位变化往往被相位噪声覆盖；其次，在商用设备上的测量结果表明，中心频率每秒会漂移几十赫兹，使得 CFR 相位难以预测，并且很难将时钟漂移引起的相位变化与人体运动引起的小相移区分开。

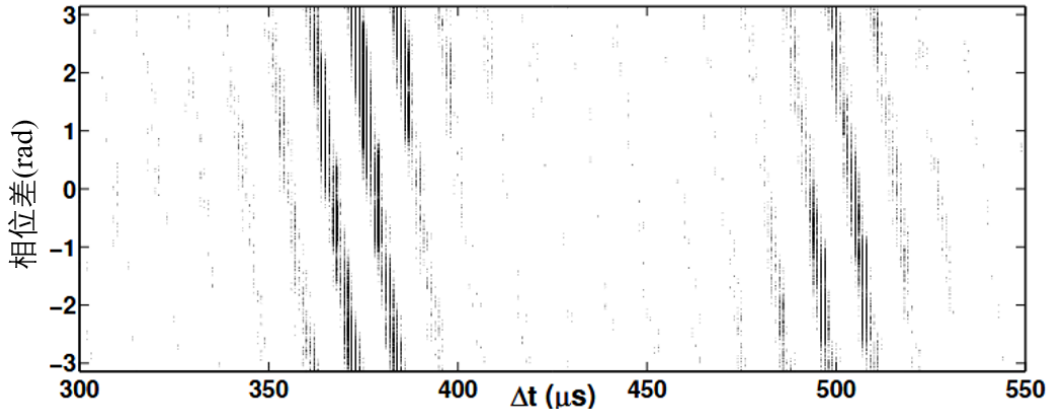


图 9-3 连续帧的相位差

(3) 基于 CSI 的速度模型

虽然难以直接测量路径的相位，但可以通过 CFR 功率 $|H(f, t)|^2$ 来推断路径的相位。该方法的原理是，当多条路径的长度发生变化时，CFR 功率会随路径长度的变化而变化。为了理解 CFR 功率与路径长度变化之间的关系，我们首先将 CFR 表示为动态 CFR 和静态 CFR 的总和，然后计算其功率。动态 CFR $H_d(f, t)$ 表示受人体运动影响、路径长度发生变化的 CFR 之和，其表达式为：

$$H_d(f, t) = \sum_{k \in P_d} a_k(f, t) e^{-2j\pi d_k(t)/\lambda} \quad (9-2)$$

其中 P_d 是所有路径长度随时间变化的动态路径集合。静态 CFR $H_s(f)$ 表示所有静态路径的 CFR 之和。因此，总 CFR 可以表示为：

$$H(f, t) = e^{-2\pi\Delta f t} (H_s(f) + \sum_{k \in P_d} a_k(f, t) e^{-\frac{2j\pi d_k(t)}{\lambda}}) \quad (9-3)$$

式 9-3 表明, CFR 受静态路径的固定影响以及动态路径的长度变化影响, 其中动态路径的相位变化与路径长度变化直接相关。总 CFR 具有随时间变化的功率, 这是因为在复平面上, 静态分量 $H_s(f)$ 是一个恒定向量, 而动态分量 $H_d(f, t)$ 是多个具有随时间变化的相位和幅度的向量的叠加, 如图 9-2(b) 所示。当动态分量的相位发生变化时, 合成 CFR 的幅度也会相应变化。

现在, 考虑当一个物体在周围移动时 CFR 功率的变化。设物体以恒定速度移动, 使得第 k 条路径的长度在短时间内 (例如 100 毫秒) 以恒定速度 v_k 变化。设 $d_k(t)$ 为时间 t 时第 k 条路径的长度, 则有: $d_k(t) = d_0(t) + v_k t$ 。在时间 t 的瞬时 CFR 功率可由以下公式推导得出:

$$\begin{aligned} |H(f, t)|^2 = & \sum_{k \in P_d} 2|H_s(f)a_k(f, t)| \cos\left(\frac{2\pi v_k t}{\lambda} + \frac{2\pi d_k(0)}{\lambda} + \phi_{sk}\right) + \\ & \sum_{\substack{k, l \in P_d \\ k \neq l}} 2|a_k(f, t)a_l(f, t)| \cos\left(\frac{2\pi(v_k - v_l)t}{\lambda} + \frac{2\pi(d_k(0) - d_l(0))}{\lambda} + \phi_{kl}\right) + \\ & \sum_{k \in P_d} |a_k(f, t)|^2 + |H_s(f)|^2 \end{aligned} \quad (9-4)$$

其中 $\frac{2\pi d_k(0)}{\lambda} + \phi_{sk}$ 和 $\frac{2\pi(d_k(0) - d_l(0))}{\lambda} + \phi_{kl}$ 是表示初始相位偏移的常数值。

式 9-4 提供了一个关键见解: 总 CFR 功率由一个恒定偏移量和一组正弦波的总和构成, 其中正弦波的频率是路径长度变化速度的函数。通过测量这些正弦波的频率并将其与载波波长相乘, 我们可以得到路径长度变化的速度, 并构建一个 CSI-速度模型, 将 CSI 功率的变化与运动速度联系起来。

(4) 模型验证

我们使用一个简单的移动物体来验证式 9-4 中的 CSI-速度模型。具体而言, 我们在发送端和接收端的垂直平分线上移动一个直径为 30 cm 的钢板, 类似于图 9-2 (a) 所示的场景。由于平面钢板可以作为无线电波的镜面反射体, 因此, 信号的反射路径主要由单一路径主导, 式 9-4 可以简化为一个正弦波加上一个恒定偏移量。该正弦波的频率随瞬时运动速度的变化而变化。图 9-4 (a) 验证了这一点, 展示了钢板运动引起的 CSI 波形。当只有一个主导正弦波时, 可以通过测量信号的相位变化来计算运动距离, 而相位变化等于信号频率随时间的积分。

我们使用 Hilbert 变换来计算波形的相位变化, 具体步骤如下: 首先, 去除表示静态路径的直流 (DC) 分量。然后, 对波形应用 Hilbert 变换, 以得到其解析信号。解析信号的展开瞬时相位能够准确跟踪波形的相位变化。接着, 将相位变化与波长相乘, 以计算路径长度的变化。由于反射信号经过反射体的往返传播, 在该实验中, 路径长度的变化大约是反射体移动距离的两倍。

基于 Hilbert 变换的距离测量方法平均精度为 2.86 cm, 如图 9-4 (b) 和 9-4

(c) 所示。在实验中,随机移动钢板的距离范围为 0~1.6 m,对应的路径长度变化范围为 0~3.2 m。地面真实路径长度变化使用激光测距仪测量,该测距仪的测量精度为 0.1 cm。在 5.825 GHz 的载波频率下(对应波长 5.15 cm),路径长度测量最大误差为 5.87 cm,平均误差为 2.86 cm。主要误差来源于起始和结束周期相位确定的误差。因此,该测量误差不会随运动距离增加而增大,而是在 0~6 cm 范围内均匀分布,如图 9-4 (c) 所示。

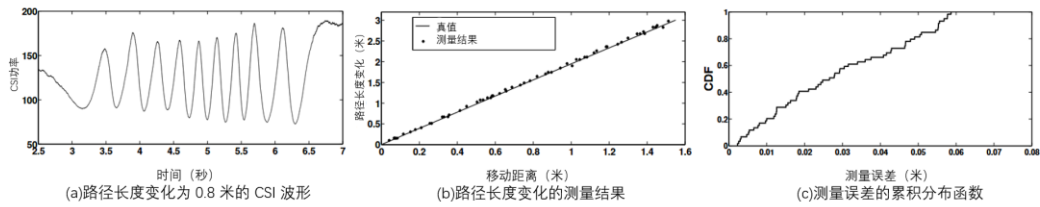


图 9-4 钢板沿直线运动的实验

9.1.2 CSI 活动模型

(1) 人的行为特征

对人体活动引起的 CFR 功率变化建模是一个具有挑战性的问题。与简单物体不同,人体具有复杂的形状,不同部位的运动速度各不相同。此外,来自身体各部分的反射信号可能在复杂的室内环境中沿不同路径传播。从式 9-3 可以看出,CFR 功率是所有反射路径的线性组合,并且路径长度变化的速度在组合过程中被保留。因此,可以使用时频分析工具(如短时傅里叶变换 STFT 或离散小波变换 DWT)在频域中分离这些成分。人体活动可以通过分析不同频率成分的能量分布来建模。例如,图 9-5 展示了三种人体活动(行走、跌倒和坐下)的波形及其频谱图。频谱图展示了不同频率分量的能量随时间的变化,高能量区域以红色标示。在行走(d)的频谱图中,大约 35~40Hz 频率范围内存在高能量带。在 5.15 cm 的波长下,这些频率对应于 0.9~1.0 m/s 的运动速度,这与正常行走时人体躯干的运动速度一致。在跌倒(e)的频谱图中,可以看到 1~1.5 秒之间,40~80 Hz 频率范围内的能量明显增加。这表明在短短 0.5 秒内,速度从低于 0.5 m/s 快速上升至 2 m/s,这明显是跌倒的特征。相比之下,坐下(f)的运动速度明显较慢,与跌倒不同。利用不同频率的能量分布,我们可以构建 CSI-活动模型,该模型量化了不同人体部位的运动速度与特定人体活动之间的关系。

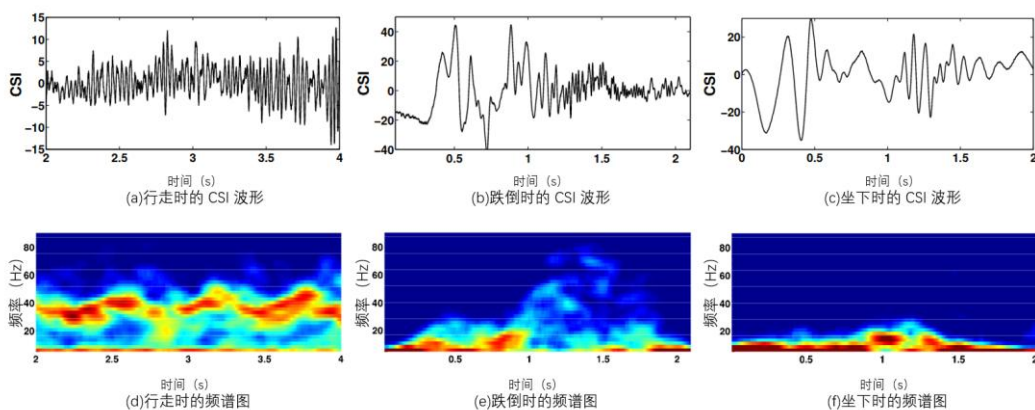


图 9-5 不同动作的波形和频谱图

(2) 行为速度的鲁棒性

接下来，我们研究基于速度的 CSI-活动模型在不同场景下的鲁棒性。众所周知，路径长度的变化不仅取决于发送端/接收端的位置，还与运动方向密切相关。即使运动速度相同，当运动方向不同时，路径长度变化的速度也可能不同。此外，不同个体在执行相同活动时可能会表现出不同的运动速度，而在不同的环境下，多径效应也可能发生变化。

不同的人体活动会导致显著不同的路径长度变化速度。因此，由于运动方向和相同行为的不同执行方式所引起的微小测量差异可以被忽略。图 9-6 展示了三种不同活动的躯干速度分布。需要注意的是，我们通过将路径长度变化速度除以 2 来估算躯干速度。通常，这种方法会低估实际速度，因为路径长度的变化通常小于两倍的实际运动距离。尽管运动方向不同，我们仍然观察到三种活动之间的速度差异明显，如图 9-6 所示。这种速度差异可用于活动分类。例如，将样本分为 $0 \sim 0.61$ m/s、 $0.61 \sim 1.0$ m/s 和 1.0 m/s 以上三类时，可以实现 88% 的分类准确率。通过分析各种不同的活动，我们发现大多数人体活动的速度范围为 $0 \sim 2.5$ m/s，并且特定活动的频率成分在不同场景下保持稳定，包括公寓、办公室和大开阔区域。因此，频率成分的强度可以作为人体活动的稳健特征，用于可靠的活动识别。

(3) 基于 CSI 的活动模型

我们使用隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）来构建包含多个运动状态的 CSI-活动模型。例如，从图 9-5 (e) 可以观察到跌倒动作由多个状态组成。首先，人体移动缓慢，大部分 CSI 能量集中在低频（慢速运动）分量上。随后，运动速度快速上升，导致高频分量上的 CSI 能量显著增加。接着，运动进入静止状态，此时运动能量迅速下降至接近零。通过观察这些不同状态之间的转换，我们可以推断该人可能正在跌倒。类似地，其他人体活动也包含可以通过运动速度表征的不同状态。因此，利用 HMM 建模这些运动状态的变化，可以有效识别人类活动。

HMM 是一种适用于使用时间相关特征构建状态转换模型的工具。它已广泛应用于多个识别任务，如语音识别、手写识别和视频中的手势识别。在活动识别中的 HMM 应用基于这样一个假设：与某项活动对应的观察特征向量序列是由一个马尔可夫模型生成的。马尔可夫模型是一种有限状态机，它在每个时间单位转换状态一次。每当进入一个状态时，系统会根据输出概率密度生成一个特征向量。此外，状态之间的转换或自我循环也是概率性的，由一个离散概率（即转移概率）控制。之所以称为‘隐’马尔可夫模型，是因为在实际应用中，我们可以观测到特征向量序列，但生成这些特征向量的状态序列是隐藏的。

HMM 能够从所有训练样本中捕捉信息，因此即使类内方差较大，它仍然能表现良好。只要能提供足够数量的代表性训练样本，HMM 就可以隐式建模活动中固有的各种变化来源。相比于依赖长时间统计特征的方法，基于 HMM 的模型利用了活动内部的状态转换信息，能够提供更详细的活动描述。

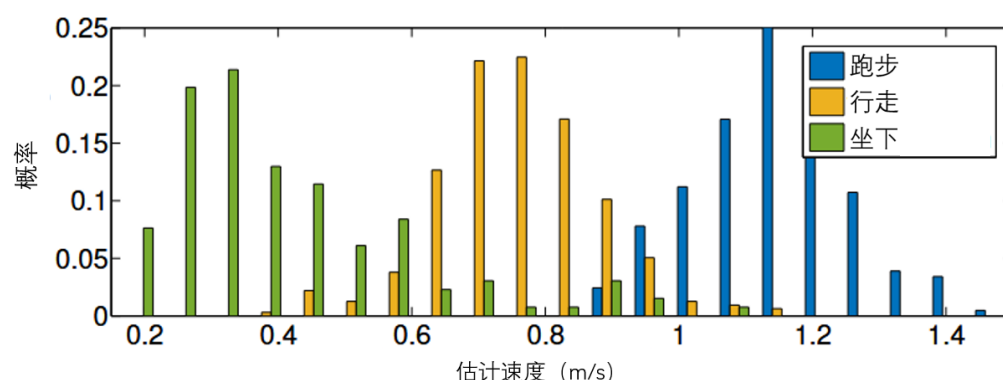


图 9-6 不同动作的速度直方图

(4) 一些讨论

- **关于高速和低速行为的检测：**实验表明，不同的人体活动会导致显著不同的路径长度变化速度，因此，由于运动方向和相同行为的不同执行方式所引起的微小测量差异可以被安全地忽略。图 9-6 展示了三种不同活动的躯干速度分布。需要注意的是，我们通过将路径长度变化速度除以 2 来估算躯干速度。通常，这种方法会低估实际速度，因为路径长度的变化通常小于两倍的实际运动距离。尽管运动方向不同，我们仍然观察到三种活动之间的速度差异明显，如图 9-6 所示。这种速度差异可用于活动分类。例如，当我们将样本分为 0~0.61 m/s、0.61~1.0 m/s 和 1.0 m/s 以上三类时，可以实现 88% 的分类准确率。通过分析各种不同的活动，我们发现大多数人体活动的速度范围为 0~2.5 m/s，并且特定活动的频率成分在不同场景下保持稳定，包括公寓、办公室和大开阔区域。因此，频率成分的强度可以作为人体活动的稳健特征，用于可靠的活动识别。
- **不同身体部位的动作：**时频分析工具可以在不同身体部位以不同速度运动时，

将其运动分离。例如，图 9-5（d）中 50~70 Hz 频率分量中的弱能量带实际上是由于步行时腿部摆动引起的。通常，由于手臂和腿部的反射面积较小，相比于躯干运动，它们引起的 CFR 功率变化能量较低。我们的特征提取过程能够捕获整个身体运动以及手臂/腿部的运动。因此，CARM 可以区分某项活动是涉及全身运动，还是仅涉及手臂/腿部运动。例如，CARM 可以识别跌倒、跑步和拳击，尽管这些活动都是高速运动，但它们涉及的身体部位不同。

- **多人场景：**当同一房间内有多个人时，如果只有一个人移动，CARM 仍然可以识别该活动。当两个人同时移动时，我们需要多个发送端/接收端来捕捉各自的动作。距离发送端/接收端较近的活动会对 CFR 功率造成更大的扰动。因此，我们可以使用盲信号分离方法来提取不同个体导致的 CFR 功率扰动。

9.2 基于主成分分析的去噪方法

CARM 通过以下三步构建 HMM 模型，具体过程分别在第 9.3 节中描述。第一步，CARM 收集 CSI 值并去除测量噪声。第二步，CARM 利用 DWT 从去噪后的 CSI 值中提取人体运动特征。第三步，CARM 为每种活动训练一个 HMM 模型，并使用 CSI-活动模型实时识别活动。

CSI 噪声来源：商业 Wi-Fi 设备提供的 CSI 流噪声极大。图 9-7 显示了从 Intel 5300 NIC 采集的 CSI 流，采样率为 2.5 kHz，持续时间 1.75 秒。CSI 流的一个主要噪声来源是发送端和接收端 Wi-Fi NICs 的内部状态转换，例如发射功率变化、传输速率自适应以及内部 CSI 参考级别变化。这些内部状态转换会在 CSI 流中产生高振幅的脉冲噪声和突发噪声。有趣的是，这些脉冲和突发噪声的影响在所有 CSI 流中高度相关，即它们会同时影响所有 CSI 流的采样值。例如，如果发送端 Wi-Fi NIC 的发射功率增加 0.5dB，那么所有 CSI 流的功率都会增加 0.5dB。

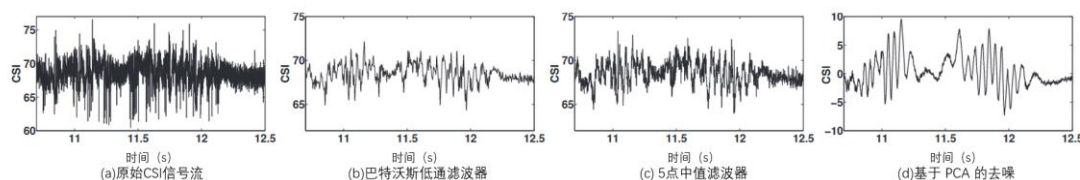


图 9-7 去噪后 CSI 值的时间序列

9.2.1 基于传统方法的去噪

传统滤波器（如低通滤波器或中值滤波器）在去除脉冲噪声和突发噪声方面的效果并不理想。从理论上讲，低通滤波器（如巴特沃斯滤波器）应该能够去除此类噪声。然而，由于 CSI 信号中的脉冲噪声具有高能量和高带宽，因此低通滤

波器的通带通常需要设置为采样率的二十分之一以下，以确保通带中的残余噪声能量相比于信号能量可以忽略不计。当采样率不够高时，残余噪声仍然可能会扭曲滤波后的信号。图 9-7 (b) 展示了将截止频率设为 100 Hz 的低通滤波器应用于图 9-7 (a) 中 CSI 信号流后的输出，该 CSI 信号流的采样率为每秒 2500 个样本。从图中可以观察到，滤波后的信号仍然受到严重扭曲，说明低通滤波器无法有效去噪。另一类专门用于去除脉冲噪声的滤波器称为中值滤波器，但它们在处理 CSI 信号流时效果不佳，因为 CSI 信号流中的噪声密度非常高。图 9-7 (c) 展示了将 5 点中值滤波器应用于图 9-7 (a) 中 CSI 信号流后的输出。可以看到，滤波后的信号依然存在明显的扭曲，因此中值滤波器的去噪效果也不理想。

CSI 流的相关性：我们的去噪方法利用了人体运动对所有 CSI 流的影响是相关的这一事实。不同子载波的 CSI 流是同一组时变信号的线性组合，因此它们之间具有很强的相关性。为了说明这一点，考虑一个物体在 0 到 t 时间内移动了一小段距离。假设当物体移动时，第 k 条路径的长度变化了 $\Delta_k(t)$ ，则路径长度可以表示为： $d_k(t) = \Delta_k(t) + d_k(0)$ 。其中， $d_k(0)$ 是路径的初始长度。当子载波的初始相位偏移为 ϕ_k 时，接收端在时间 t 观察到的子载波 s 的相位（依据式 9-3）由下式给出：

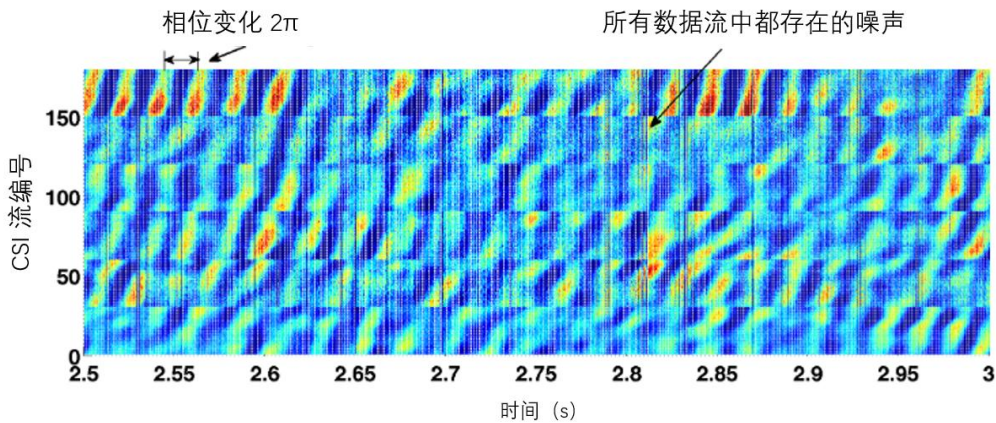
$$\cos\left(\frac{2\pi d_k(t)}{\lambda_s} + \phi_k\right) = \cos\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_s} + \frac{2\pi d_k(0)}{\lambda_s} + \phi_k\right) = \cos\left(\frac{2\pi d_k(0)}{\lambda_s} + \phi_k\right) \cos\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_s}\right) - \sin\left(\frac{2\pi d_k(0)}{\lambda_s} + \phi_k\right) \sin\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_s}\right) \quad (9-5)$$

考虑两个子载波，它们的波长分别为 λ_1 和 λ_2 ，并且经过相同的第 k 条多径传播路径。在 Wi-Fi 信道中，不同子载波的波长差异很小。例如，在 20MHz 的 Wi-Fi 信道中，最低频率和最高频率的子载波相差约 17MHz。因此，在 5GHz 频段，子载波的波长最多相差 0.34%。这种微小的波长差异通常不会改变各个子载波所经历的多径传播数量。

从式 9-4 我们可以得到两个结论：第一，方程中的时变项近似相等，即： $\cos\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_1}\right) \approx \cos\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_2}\right)$ ， $\sin\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_1}\right) \approx \sin\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_2}\right)$ ，因为 $\Delta_k(t)$ 很小且 λ_1 和 λ_2 之间的差异也很小。第二，式 9-4 中的常数项在两个子载波之间是不相等的。这是因为初始路径长度 $d_k(0)$ 远大于 $\Delta_k(t)$ ，因此，即使波长差异很小，也会导致两个子载波之间存在不可忽略的初始相位差。例如，对于 10 米的路径长度，波长为 5.150 cm 的无线信号在该路径上传播的完整波长数为 194.1，而波长为 5.168 cm（即 5.15×1.0034 ）的无线信号在该路径上传播的完整波长数为 193.5。因此，这两个信号在接收端的初始相位差为： $(194.1 - 193.5) \times 2\pi = 1.2\pi$ 。这两个观察结论表明，不同子载波的信道频率响应（CFR）是相同一组时变波形的线性组合，但具有不同的初始相位，如 $\cos\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_s}\right)$ 和 $\sin\left(\frac{2\pi \Delta_k(t)}{\lambda_s}\right)$ 。因此，CSI 流是相关的。类似的结论也适用于不同天线对之间的 CSI 流，因为天线位置的差异仅会影响各

条多径的初始相位和衰减,但不会改变其时变特性。因此,不同天线对之间的 CSI 流同样具有高度相关性。

实验测量结果证实了 CSI 流是相关的这一观察结论。图 9-8 绘制了一个 $NT_x=2$, $NR_x=3$ 的链路下 180 条 CSI 流的变化情况,当有人在周围行走时,CSI 流的变化如下所示:首先,我们将 CSI 流按发射/接收天线对进行分组,例如,流 1~30 是天线 1 发送,天线 1 接收时的 30 个子载波的 CSI 数据。每条 CSI 流都是类似于图 9-5 (a) 的曲线,CSI 振幅的大小用颜色表示,即红色代表“峰值”,蓝色代表“谷值”。我们对 CSI 流有以下观察:1.CSI 流是相关的:不同天线对和不同子载波 CSI 流具有相似的“峰值”和“谷值”形态,它们的整体趋势是一致的。此外,在同一对天线上的不同子载波,由于其频率仅有微小差别,CSI 相位变化是平滑的,例如流 1~30 和流 151~180。2.不存在单一“最优”的 CSI 流:虽然在流 151~180 中,我们可以清楚地看到 2.5~2.6 秒和 2.8~2.9 秒期间的明显 CSI 变化,但在 2.9~3 秒这段时间内,相同 CSI 流的变化变得模糊不清。然而,在流 1~30 中,我们却能清楚地看到 2.9~3 秒期间的 CSI 波动。这表明,需要结合多个 CSI 流才能得到最佳的运动观测结果。3.简单地对 CSI 流取加权平均值无法提供良好结果:不同 CSI 流的相位不同,如果直接相加,可能会导致相互抵消—即某条 CSI 流的“峰值”可能正好对应另一条流的“谷值”。因此,找到一个合理的 CSI 组合方式是至关重要的。



9-8 CSI 流的相关性

9.2.2 主成分分析

为了应对 CSI 流组合过程中的挑战,我们采用主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 来揭示 CSI 流之间的相关性。通过 PCA 我们能够跟踪 CSI 流随时间变化的相关性,并优化地组合它们,以提取 CSI 流的主成分。CARM 采用 PCA 处理 CSI 流的过程包括以下四个步骤:

(1) 预处理:在此步骤中,CARM 通过从每个 CSI 流中减去相应的恒定偏移

量来去除静态路径分量。它通过对每个流进行长时间平均（即对 4 秒内的 CSI 振幅求平均）来计算每个流的恒定偏移量。随后，它将 CSI 流按 1 秒时间间隔切割成块，并将不同 CSI 流的块按列排列，形成矩阵 H 。我们选择 1 秒作为时间间隔，以确保物体移动距离较短，同时样本数量足够多，以保证下一步相关性估计的准确性。

(2) 相关性估计: CARM 计算相关矩阵 $H^T \times H$ 。该相关矩阵的维度为 $N \times N$ ，其中 N 是 CSI 流的数量。例如，在图 9-8 所示的示例中，我们有 $N = 180$ 。

(3) 特征分解: CARM 对相关矩阵执行特征分解，以计算特征向量。

(4) 运动信号重建: 在此步骤中，CARM 使用公式 $h_i = H \times q_i$ 构造主成分，其中 q_i 和 h_i 分别是第 i 个特征向量和第 i 个主成分。

CARM 丢弃第一个主成分 h_1 并保留接下来的五个主成分用于特征提取。如 9.3.1 节所述，由于内部状态变化引起的噪声会出现在所有 CSI 流中，这些噪声在图 9-8 中表现为垂直线。由于这些噪声具有高度相关性，它们会与人体运动信号一起被捕获到 h_1 中。然而，一个有趣的现象是， h_1 中包含的所有人体运动信息在其他主成分中也被保留。这是因为根据式 9-4，子载波的相位是两个正交分量的线性组合 $\cos\left(\frac{2\pi\Delta_k(t)}{\lambda}\right)$ 和 $\sin\left(\frac{2\pi\Delta_k(t)}{\lambda}\right)$ 。由于 PCA 生成的主成分是相互不相关的，第一个主成分仅包含这两个正交分量中的一个，而另一个分量则被保留在后续的 PCA 组件中。因此，我们可以安全地丢弃第一个主成分，而不会丢失任何有用的信息。用于特征提取的 PCA 组件数量是通过实验选定的，以在分类性能和计算复杂度之间取得良好的平衡。图 9-7 (d) 显示了我们去噪方案的第二个 PCA 组件。从中可以观察到，该方法优于传统的滤波方法，并且不会包含高频噪声。

9.2.3 特征提取

(1) 提取 CSI 特征

为了从 CSI 中提取活动特征，CARM 需要在不同的时间尺度上提取不同活动的频率成分。这是因为人类活动具有两个相关特性：持续时间和频率。持续时间表示一个人执行某项活动所需的时间，而频率表示由于身体运动导致的多径速度。不同的活动可能具有相似的持续时间但频率不同。例如，坐下和跌倒都具有较短的持续时间，但跌倒时的路径速度明显高于坐下。因此，跌倒时 CFR 功率的频率高于坐下时的频率。同样，不同的活动可能具有相似的频率但持续时间不同。例如，奔跑和跌倒的频率相似，但跌倒的持续时间比奔跑短。因此，为了分析 CFR 功率以识别人类活动，我们需要在多个时间尺度上以多种分辨率提取其频率成分。

最相关的信号处理工具，可以帮助我们在多个时间尺度上以多个分辨率提取频率的是离散小波变换（DWT）。DWT 在 CFR 信号的高频活动中提供高时间分辨率，并在低速活动中提供高频率分辨率。DWT 计算 CFR 信号在任何给定时间的不同级别能量，其中每个级别对应一个特定的频率范围。相邻 DWT 级别的频率范围呈指数级递减。例如，如果 DWT 的第 1 级表示 150~300Hz 的频率范围，在 5GHz 频段中对应 3.85~7.7 m/s 的运动速度，则 DWT 的第 2 级表示的频率范围是第 1 级的一半，即 75~150Hz，对应 1.925~3.85 m/s 的运动速度。DWT 级别中的能量越高，则路径速度处于该级别对应的频率范围的可能性越大。图 9-9（a）显示了下落动作的小波变换，其中较高的亮度代表较高的能量水平。在图 9-5（e）中，虽然 DWT 与谱图相比分辨率较低，但我们可以看到高能区域从第 6 级移动到第 2 级从 1 秒到 1.5 秒。相比于 STFT，DWT 具有以下优势：首先，DWT 在时间和频率分辨率之间提供了良好的平衡。DWT 能够将相差几个数量级的频率自然地分组到少数几个级别中，从而同时捕捉高速运动和低速运动。其次，DWT 降低了数据量，使分类算法能够实时运行。

为了从活动样本中提取用于分类的特征，CARM 采用 DWT 对 PCA 组件进行分解，分解为 12 个级别，覆盖 0.15Hz 至 300Hz 的频率范围。CARM 将五个 PCA 组件的 DWT 结果进行平均，以捕捉不同 PCA 组件中包含的运动信息。从每个 200ms 时间间隔的 DWT 输出中，CARM 提取了一个 27 维的特征向量，该向量包含三种类型的特征：1）每个级别的能量，表示每个速度范围内运动的强度；2）相邻 200ms 时间间隔之间每个级别能量的差异，表示该活动的多路径速度变化率；3）采用多普勒雷达中提出的百分位数方法估算的躯干和腿部速度。

（2）对环境变化的抵抗性

环境变化（例如在房间内增加一把椅子）会改变到达接收端的多路径数量。然而，即使环境变化导致多路径数量的变化，多路径长度变化的速度仍然保持不变，因为它取决于人体运动，而不是环境中的多路径数量。因此，只要人执行相同的活动，CFR 功率中的频率成分就不会发生变化，DWT 仍然会在相同的层级上呈现较高的能量，而不受多路径数量增减的影响。图 9-9（a）和 9-9（b）显示了在不同位置执行相同跌倒动作时去噪后的 CSI 时序数据。为了模拟环境变化，我们让志愿者在两个不同的位置执行相同的动作。图 9-10（a）和 9-10（b）显示了这两组 CSI 数据的 DWT 结果。从这些图中可以看出，尽管去噪后的 CSI 时序数据在不同环境下看起来有较大差异，但 CARM 提取的特征却非常相似。与直接使用 CSI 波形相比，CARM 提取的特征对环境变化具有更强的鲁棒性，具体评估请参考第 9.3 节。

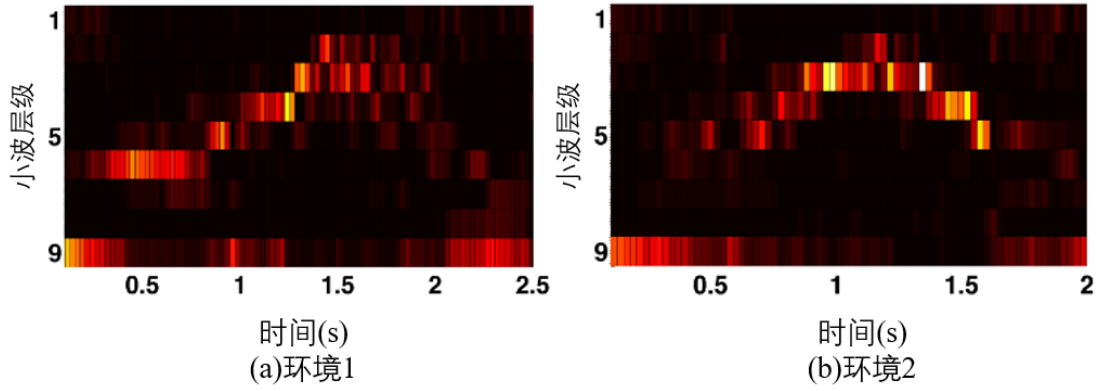


图 9-9 下落时间序列的 DTW

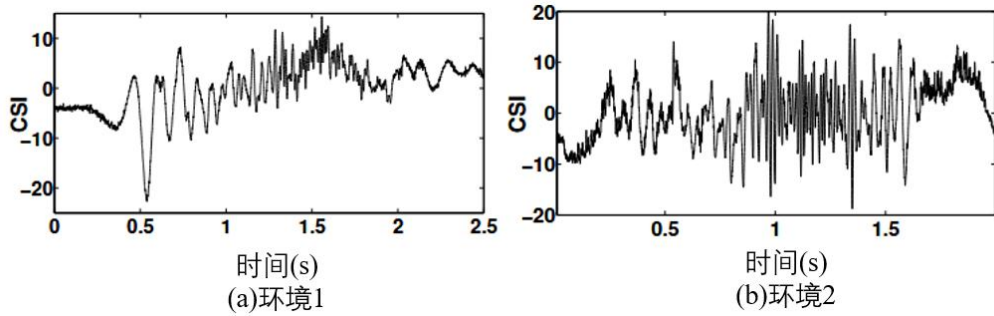


图 9-10 去噪后的 CSI 下落时间序列

9.3 基于速度的位置分类和判别

9.3.1 建立动作模型

CARM 为每种活动构建一个 HMM，并利用该活动的训练样本进行训练。此外，CARM 还为房间内无活动的情况构建了一个活动模型。为了估计 HMM 中各状态对应的均值向量、协方差矩阵以及状态转移概率，CARM 采用了著名的 Baum-Welch 算法。Baum-Welch 算法需要初始猜测这些概率值才能开始训练。为此，CARM 先将每个训练样本的特征向量序列均匀分配给各个状态，并根据分配到该状态的特征向量计算该状态的初始均值向量和协方差矩阵。此外，CARM 还通过统计所有训练样本中特征向量序列的状态转移情况来计算初始状态转移概率，具体方法是先计算每对状态之间的转移次数，然后用该数值除以所有训练样本中的总转移次数。为了确定 HMM 的状态数，CARM 通过多次迭代不同的状态数，并选择能提供最高交叉验证准确率的状态数。为了避免 Baum-Welch 算法对特定个体或特定移动方向的过拟合，在生成某项活动的模型时，我们包含了来自不同人员和不同移动方向的样本。此外，为了确保模型不会过拟合于特定场景的样本，采用 10 倍交叉验证（10-fold cross validation）和在不同环境下收集的独立测试样本来评估模型的泛化能力。

9.3.2 实时动作检测

一旦 CARM 为所有活动生成了 HMM，便可以实时识别活动。我们首先解释 CARM 如何检测活动的开始和结束，然后再说明它如何识别未知活动。

(1) 活动检测

为了检测活动的开始和结束，CARM 监测第二特征向量 q_2 及其对应的主成分 h_2 。我们的活动检测方法基于两个关键观察：首先，在没有活动的情况下，由于 CSI 流包含不相关的数值，特征向量 q_2 在相邻子载波上随机变化；而在有活动的情况下，CSI 流变得相关， q_2 在相邻子载波上呈平滑变化。其次，在没有活动的情况下，主成分 h_2 的方差较小；而在有活动的情况下，其方差较大。

CARM 通过经验方法计算时间序列 h_2 的方差 $E\{h_2^2\}$ 以及特征向量 q_2 的一阶差分均值 $\delta_{q_2} = \frac{1}{S-1} \sum_{l=2}^S |q_2(l) - q_2(l-1)|$ ，其中 S 是 CSI 流的数量， $|q_2(l) - q_2(l-1)|$ 表示相邻子载波的系数差异。在活动发生时， $E\{h_2^2\}$ 具有较高的值，因为人体运动信号的时间序列变化更频繁，而 δ_{q_2} 具有较小的值，因为特征向量变得更加平滑。因此，我们定义活动指标为 $E\{h_2^2\}/\delta_{q_2}$ 。图 9-11 绘制了 $E\{h_2^2\}$ 、 δ_{q_2} 以及活动指标在约 10 秒内的变化情况。我们观察到，活动指标在 1.4 秒时上升，在 9 秒时下降，这分别对应于动作的开始和结束。相比于 $E\{h_2^2\}$ 和 δ_{q_2} 这两个度量，活动指标 $E\{h_2^2\}/\delta_{q_2}$ 具有更好的检测性能，因为其边缘更加清晰。

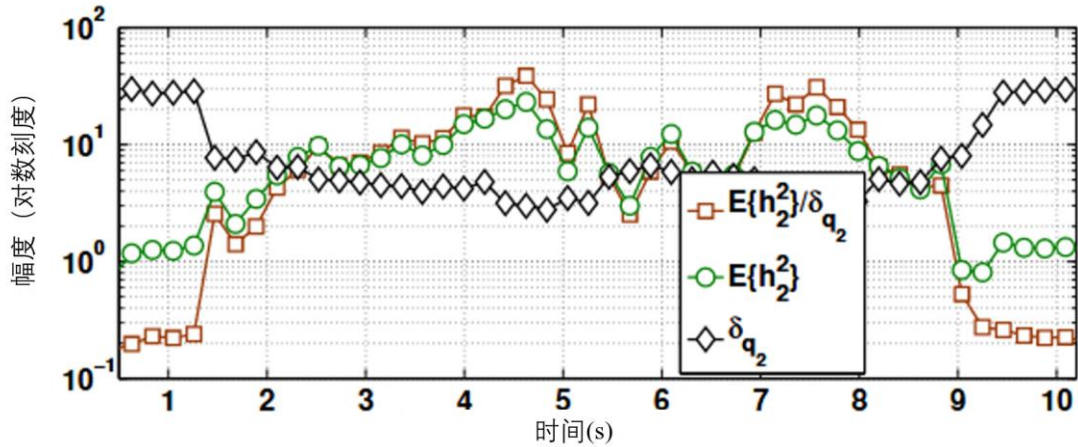


图 9-11 动作检测指标

为了自动检测活动的开始或结束，CARM 将活动指标与一个动态调整的阈值进行比较，该阈值会根据背景噪声水平自适应调整。为了动态调整阈值，我们使用指数移动平均（Exponential Moving Average, EMA）算法来更新检测阈值。在噪声水平突然升高的情况下，CARM 可能会错误地检测到活动的开始。为了解决这个问题，当 CARM 构建活动模型时，它还会收集一些“无活动”情况下的样本，并利用这些样本建立一个“无活动”模型。CARM 在检测到活动后，会利用所有活动模型进行分类，以判断检测到的活动是否确实包含人体活动。如果判断结果显示没有发生活动，CARM 会相应地调整检测阈值。

(2) 活动识别

CARM 通过以下四个步骤识别活动。首先，它获取从活动开始到结束之间的所有 CSI 值，并使用第 9.2 节中描述的基于 PCA 的去噪方法对其进行去噪。其次，在活动的开始和结束时间之间，每 200ms 提取一个 27 维的特征向量。第三，它使用动态规划计算每个 HMM 生成该特征向量序列的可能性。最后，具有最高可能性的模型用于确定该活动的类别。

9.3.3 动作检测精度

现在，我们介绍了 CARM 在检测活动存在时达到的精度。我们使用两个指标来评估准确性：真阳性率（true positive rate, TPR）和误报率（false positive rate, FAR）。TPR 是 CARM 正确检测到某个活动存在的次数与执行该活动的总次数的比值。FAR 是当实际没有活动时，CARM 错误地检测到活动存在的次数的比值。

CARM 在 5 米和 12 米的距离上分别检测到推一只手等小动作和步行等 TPR 大于 98 % 的大动作。图 9-12 描绘了 CARM 在 9-6.2 节所描述的开放大厅区域内两种不同活动的 TPR，其中发送方和接收方相距 3.5 米。一个活动的每个 TPR 由在三个不同位置收集的该活动的 20 个样本计算得到，同时确保每个点与接收器的距离相同。与通过低通滤波方法实现的 4 米范围相比，我们的 PCA 去噪方法对步行的检测范围要长得多。此外，在没有 PCA 的情况下，低通滤波不能可靠地检测 2 米距离下的推挤等小运动。这表明，与传统的低通滤波方法相比，PCA 在提取由人体运动引起的 CSI 值的微小变化方面效率更高。利用 PCA 去噪，CARM 实现了较大的覆盖面积：在单个 Tx/Rx 对的情况下，它可靠地检测了 450 平方米开阔区域中活动的存在。

CARM 的 FAR 较低，为每小时 1.4 个虚警。为了测量 CARM 的 FAR，我们在发送端和接收端周围没有人的情况下，记录了某一天下午 6: 00 到早上 8: 00 共 14 个小时的活动日志。在这 14 个小时内，我们只看到了 20 次虚警，这主要是由于噪声水平的突然增加造成的。

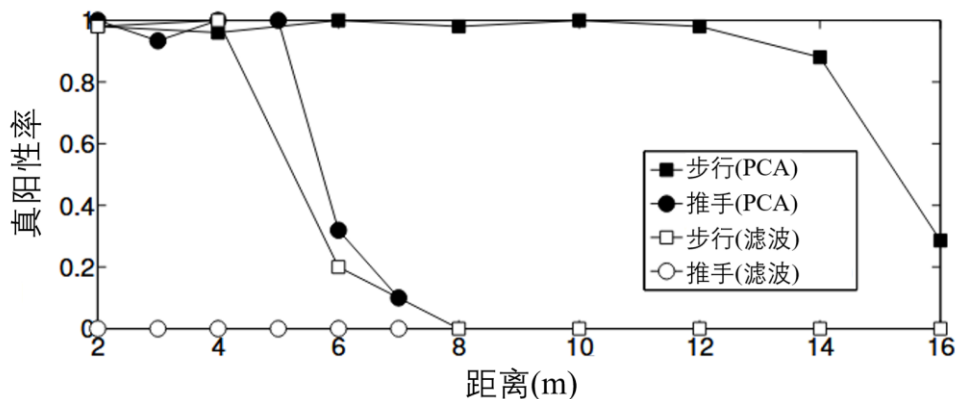


图 9-12 CARM 的探测范围

CARM 在所有活动中实现了 96.5 % 的平均交叉验证准确率。图 9-13 展示了使用"实验室"收集的训练数据集进行 10 倍交叉验证的识别准确率。除“坐下”、“打开冰箱”和“摔倒”外，CARM 在采样率为每秒 2500 个样本时，准确率接近 100 %。对于“空”的准确率为 100 %，这意味着如果 CARM 在实际没有活动的情况下错误地检测到活动的存在，那么它只要根据活动模型对检测到的样本进行评估，就可以正确地发现没有活动。

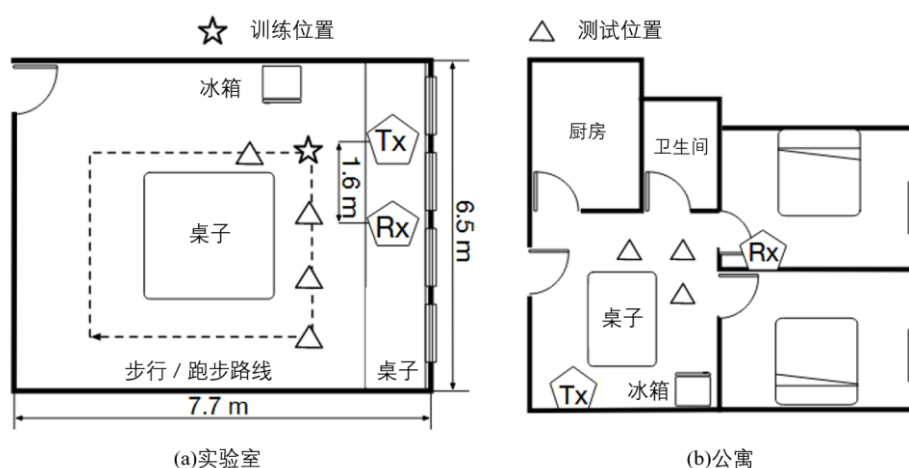


图 9-13 楼层示意图

当 CSI 值以较高的采样率进行采样时，CARM 的精度有所提高，但当采样率超过 800 样/秒时，CARM 的精度提高并不显著。图 9-14 绘制了 CARM 在四种不同采样率下对每种活动的识别准确率。从这个图中，我们观察到在 800 个样本/秒及更高的采样率下，平均交叉验证准确率超过 94.8 %，这与 2500 个样本/秒的采样率下达到的 96.5 % 相比仅略有下降。

800 样本/秒的采样率与奈奎斯特采样率非常接近，因为人体运动导致 CFR 功率中的频率成分高达 300Hz，如 9-3.2 节所述。当采样率进一步降低至 400 个/秒时，平均准确率显著降低至 87 %。相比之下，低通滤波方法在 2500 样本数/秒的采样率下，平均识别准确率仅为 73 %。在低通滤波方法中，由于滤波不能可靠地保留高频成分和 CSI 值的微小波动，“跌倒”和“刷牙”等小活动的准确率显著下降。在我们的实时实验中，CARM 可以容忍使用相同信道的其他设备造成的无线干扰。当面临较高的丢包率时，CARM 对缺失的 CSI 值进行插值，采用较低的采样率以达到可接受的识别精度。

CARM 对于没有经过训练的环境和人员达到了 80 % 以上的准确率。图 9-15 给出了每种活动在不同环境下 CARM 达到的精度。在每个环境中，我们随机选择 3 到 6 个位置，并在每个位置执行 3 次每次活动，以计算识别准确率。值得注意的是，由于设备和空间的限制，在大堂和办公室“开冰箱”，在公寓和办公室“跑步”，这个数字没有结果。在实验室、大厅、办公室和公寓中，CARM 的平均准

准确率分别为 90 %、93 %、83 %和 80 %。对于与训练环境相同的环境，即“实验室”，由于执行活动的方式不同，平均准确率略有下降，为 90 %，单个活动的准确率较低，为“打开冰箱”。对于更具挑战性的情况，将 CARM 应用到一个没有训练数据的新环境中，平均准确率下降到 80 %左右。大部分识别错误发生在少数活动中，如大厅和公寓案例中的“坐下来”和公寓案例中的“刷牙”。误差产生的主要原因是多路径条件的剧烈变化。例如，如图 12 (b) 所示的公寓案例中，发送者和接收者之间没有 LOS 路径，而我们的训练数据都是在有 LOS 路径的实验室中采集的。通过在训练集中包含更多的场景，可以提高 CARM 的性能。在实验过程中，有其他人在同一房间坐着或使用电脑。CARM 对共存于同一房间的多个人是鲁棒的，因为他们不会同时移动。CARM 使用单个 Tx / Rx 对。通过同时使用位于环境中不同位置的多个 Tx / Rx 对，可以提高 CARM 的性能。

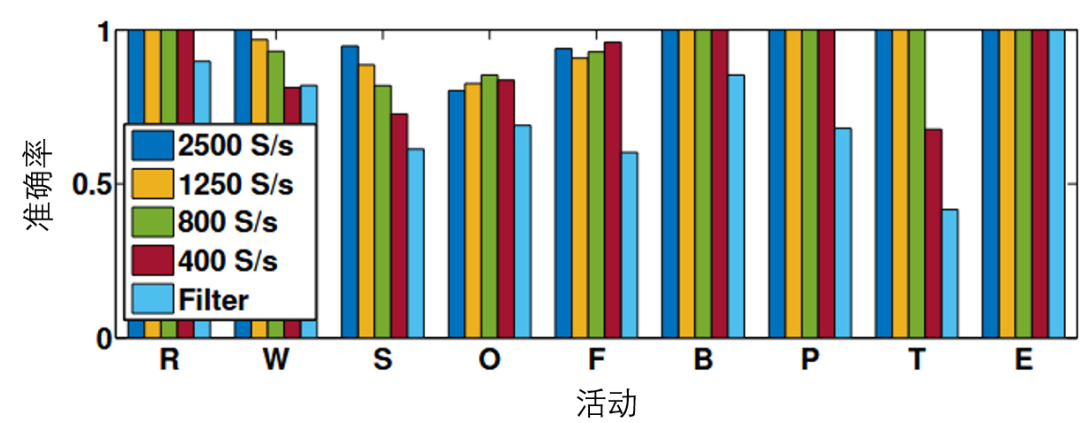


图 9-14 采样率对精度的影响

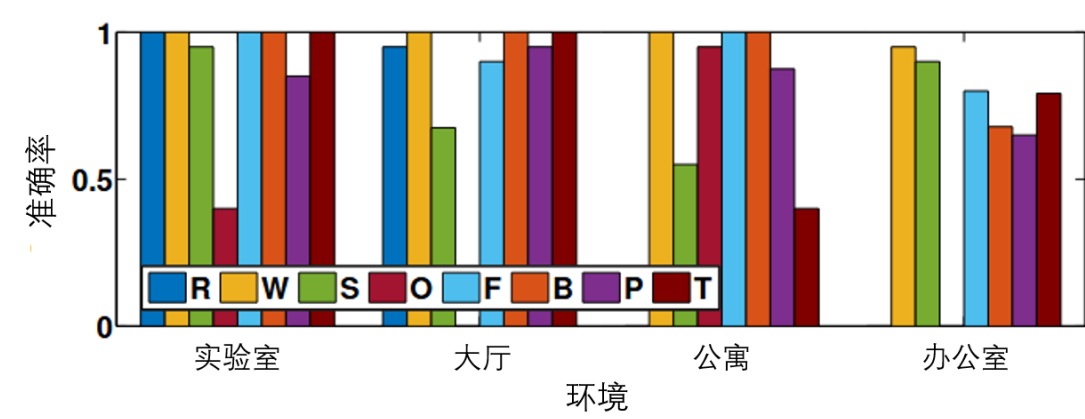


图 9-15 不同环境下的精度

思考题

1. CSI 速度模型中，为什么商用 Wi-Fi 设备的 CFR 相位不能直接用于活动识别？请分析其原因并说明如何通过 CFR 功率来解决这个问题。

2. 在 CSI-速度模型中, CFR 功率由一个恒定偏移量和一组正弦波的总和构成。请解释这些正弦波的频率与路径长度变化速度之间的关系,以及如何利用这种关系进行速度估计。
3. 在人体活动识别中,为什么可以忽略由于运动方向和相同行为的不同执行方式所引起的微小测量差异?请结合具体实验数据进行分析。
4. 为什么要使用隐马尔可夫模型(HMM)来构建 CSI-活动模型?相比于其他方法,HMM 在活动识别中有哪些优势?
5. CSI 流中的噪声主要来源是什么?为什么传统的低通滤波器和中值滤波器在去除这些噪声时效果不理想?
6. 在多人场景下,CARM 系统如何区分和识别不同人的活动?说明其基本原理。

第 10 章 位置指纹定位法及其应用

10.1 位置指纹定位原理

在前面各章中，我们重点讨论了基于几何测量的定位方法，包括基于距离、到达时间、到达角以及多普勒效应的定位技术。这类方法通常依赖于较为明确的物理传播模型，通过测量目标与参考节点之间的几何关系来恢复其空间位置。然而，在复杂室内环境中，无线信号传播常常受到遮挡、多径、反射和散射等因素的显著影响，使得理想化的传播模型难以准确成立，从而限制了传统几何定位方法的实际性能。本章将介绍一种不依赖显式建立精确的传播模型，而是利用环境中无线信号在空间分布上的稳定特征，将位置与信号特征建立对应关系的定位方法，在 Wi-Fi、蓝牙、UWB、地磁、毫米波雷达以及多模态融合定位等领域得到了广泛应用。

10.1.1 位置指纹

为克服多径传播问题，学者们提出了基于位置指纹法的定位技术(Fingerprint Localization)。该方法利用了多径传播的特性来建立位置信息库，由于每个不同的位置接收到的无线信号的特征信息是唯一的，就像人的指纹一样。当定位时，只需将定位目标的实时无线信号特征与位置指纹数据库进行对比，即可确定目标的实际位置。位置指纹法在复杂环境下具有更高的精确度，能避免信号受环境遮挡导致的误差。基于位置指纹法的室内定位方法包括两个阶段，一是离线阶段，二是在线阶段。首先利用离线阶段建立起位置指纹数据库，即位置指纹图(Radio-Map)，描述从 RSSI 信号空间到物理位置空间的映射关系。在线阶段则利用位置指纹定位算法计算定位结果。

(1) 离线阶段

对定位区域格点化，标记若干采样点，并在每个采样点处采集一定数量的其所有能接收到信号的参考节点信号强度。该点处各 WSN 参考节点的信号强度即可构建为的位置指纹向量 $RSSI = [rssi_1, rssi_2, \dots, rssi_n]$ 。由所有采样点的实际位置和每个采样点对应的位置指纹向量即可构成定位所需的位置指纹数据库。

(2) 在线阶段

待定位的节点通过与所在位置的参考节点通信，但可同样生成一个接收信号强度向量 $RSSI = [rssi_1, rssi_2, \dots, rssi_n]$ 。利用位置指纹法特定的定位算法，通过与指纹数据库进行搜索、比对，即可最终找到与其指纹最相似的采样点，即可估计出其所在位置。

示意图如图 10-2:

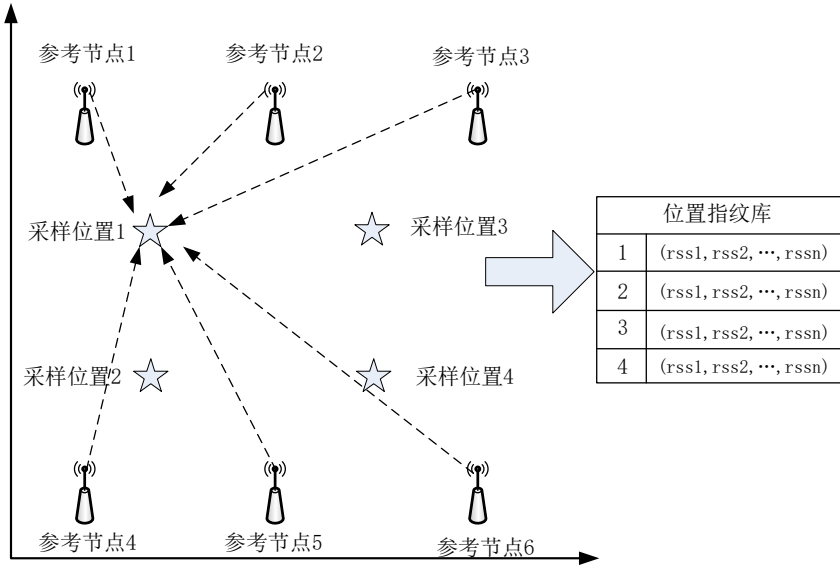


图 10-2 位置指纹定位法示意图

一般的位置指纹定位算法有两类：近邻法和机器学习法。

(1) **K 近邻法**：包括最近邻居算法、K-邻居算法和 K-加权邻近算法等。近邻法是通过离散化所有位置指纹的数据，通过计算各个指纹数据样本间的欧式距离来判断待定位的指纹与各个采样点的指纹的相似度，最终选择相似度最大的采样点位置为定位的结果。而 K-邻近法为最近邻居算法的优化，将采样的 RSSI 信号与指纹库的每个采样点的指纹分别计算相似度，并选择最相似的 K 个采样点，加权平均采样点的位置坐标为定位结果。近邻选择算法的性能受采样点数量和指纹数据量的因素影响，虽不需离线训练，但在定位过程中会产生较大的计算量。最近邻居法是通过离散化所有位置指纹的数据，通过计算各个指纹数据样本间的欧式距离来判断待定位的指纹 $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)$ 与各个采样点的指纹 $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ 的相似度，最终选择相似度最大的采样点位置为定位的结果：

$$\min(D_i), D_i = |\sum_{j=1}^n (s_j - f_{ij})^q|^{\frac{1}{q}}, i = 1, 2, \dots, l \quad (10-3)$$

K-邻近法为最近邻居算法的优化，将采样的 RSSI 信号与指纹库的每个采样点的指纹分别计算相似度，并选择最相似的 K 个采样点，再计算这 K 个采样点的平均坐标 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ ，即为定位结果：

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K (x_i, y_i) \quad (10-4)$$

K-加权近邻法是将最相似的 K 个采样点加权平均其采样点的位置坐标作为定位结果：

$$(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sum_{i=1}^K \frac{\frac{1}{d_i + \epsilon}}{\sum_{j=1}^K \frac{1}{d_j + \epsilon}} \times (x_i, y_j) \quad (10-5)$$

其中： d_i 为在线 RSSI 与第*i*个指纹数据的相似度。 ε 为一个极小数。 (x_i, y_j) 是第*i*个采样点的实际位置坐标。

(2) **机器学习法**：包括人工神经网络、支持向量机和 Logistic 回归法等，它是利用离线采集的指纹库数据进行学习和建模，生成一种分类函数或回归函数，可以表达指纹与位置之间映射关系。当在线采集完 RSSI 数据后，利用映射关系模型将其与指纹对应的位置进行映射，并最终获取位置信息。机器学习法在定位过程中，只需将在线的 RSSI 数据输入训练模型后的映射函数可在获得在线位置，其计算量较小，对指纹库利用效率较高。下面以人工神经网络为例，它是一种以误差反向传播训练的多层前向网络，由输入层、隐含层、输出层组成，如图 10-3 所示：

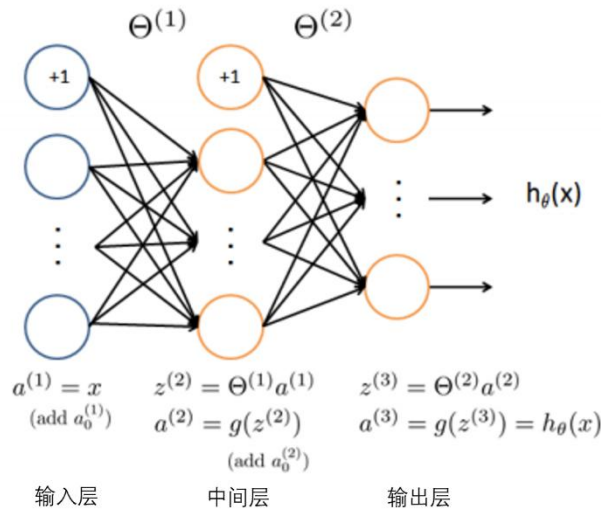


图 10-3 神经网络模型

其中， $a^{(1)}$ 为输入层，由于神经网络使用 Logistic 回归模型为单个神经单元，增加 $a_0^{(1)}$ 项，模型如下：

$$h_{\theta}(x) = g(\theta^T x) \quad (10-6)$$

其中 g 为 sigmoid 函数，定义如下：

$$g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} \quad (10-7)$$

利用神经网络的代价函数 $J(\theta)$ 代表误差，反向传播训练参数， $\theta^{(1)}$ 、 $\theta^{(2)}$ 即为神经网络两层参数，使得 $J(\theta)$ 小于阈值，即可建立输入与输出的非线性映射关系：

$$J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [-y^{(i)} \log(h_{\theta}(x^{(i)})) - (1 - y^{(i)}) \log(1 - h_{\theta}(x^{(i)}))] \quad (10-8)$$

通过指纹库的训练，即可获得指纹库中 RSSI 样本与相应位置坐标的非线性映射关系。因此可将神经网络用作物联网目标位置指纹定位算法。现有物联网室内定位技术的特点归纳：

表 10-1 物联网室内定位技术归纳对比

	方法	原理	算法	优缺点
估计距离算法	ToA /TDoA	信号到达时间	三边测量	低功耗、无需外设 存在信号噪声及 多径衰落
	AoA	信号到达角度	三角测量	
	RSS 测距	信号衰减模型	三边测量等	
基于 RSS 定位	基于连通性	信号连通性	区间分析	需要信号连通
		信号强度单调 降	质心定位	需假设信号强度 单调下降
			粒子滤波	
	位置指纹	离线：建立每个 位置对应 RSS	K-邻近算法	无需信号连通性
		特征的数据库	SVR	需要事先建立位 置指纹库
		在线：目标节点 接收 RSS 值,匹 配位置	神经网络	

10.1.2 位置指纹法在复杂室内定位中面临的问题

根据上述文献，位置指纹法是将 RSSI 值作为场景特征保存为指纹库，WSN 节点通过在线与指纹库匹配来实现定位的方法。其具有受环境因素影响、遮挡物干扰较小、无需了解参考节点位置和射频功率等优点。然而，位置指纹法在复杂室内应用也存在如下问题：

(1) 复杂室内环境对无线信号的影响问题

由于工业场景下普遍存在钢铁结构，具有多隔间环境的结构特点，阻隔多且密集，在不同的工业场景，存在金属密门、狭窄通道特殊结构等，与一般室内环境并不相同，对无线信号的传播和衍射有不同程度的影响，使复杂环境的无线信号 RSSI 值产生变化。同时工业场景具有动态性，工业生产中，设备、人员、结构等因素会随时间发生变化，使部分利用磁强计、GPS 的定位辅助工具无法在工业场景内使用。设备震动会对参考节点的信号造成干扰，使 RSSI 值有较大的波动及偏移。因此，如何选择更好的特征值增加定位方法的稳定性，是基于位置指纹法的室内定位技术在复杂环境面对的首要问题。

(2) 复杂环境下位置指纹库构建问题

位置指纹法定位的前提就是建立一个可信度高、稳定性强的位置指纹库，然

而目前对位置指纹法的研究工作主要集中在指纹库的训练和识别算法上,并假定指纹库的数据源足够可信。但指纹库的建立方法直接关系到在线定位的精度,参考节点的覆盖率越多,定位区域格点化的越密集,采集的数据越充分,则能达到的定位精度就越高。但由于复杂室内环境布局的特殊性,一味地增加参考节点和采样点数量,未必会产生更好的定位结果,当采样点数量达到一定上限时,相邻采样点的无线 RSSI 信号极其相似,很难依靠 RSSI 去区分两个采样点的位置特征,同时会增加定位计算负担。因此如何科学部署参考节点及采样点,既符合采样数据量一定需求,又满足复杂环境的特定要求,是指纹库构建需要考虑的问题。

(3) 位置指纹的匹配效率问题

位置指纹的在线定位阶段中,需要实时地检测和获取定位目标的无线信号 RSSI 值,同时在指纹库中查找、搜索、比对,寻找相似度最高的采样点位置进行定位,其过程较复杂。而实时定位系统对于定位的实时性有较高要求,若对指纹库的搜索效率过低,会造成定位的延时,甚至不同位置的指纹特征混淆模糊的情况。因此,位置指纹法对于定位的算法的复杂度有较高要求,当定位区域较小,采样点较少时,最近邻居法可以进行相似度计算,获得实时位置,但当定位区域增大,其逐条对比的过程将耗费大量的时间,影响定位结果。因此,如何选择更好的方法进行位置指纹库的匹配,平衡计算开销与计算精度之间的矛盾是位置指纹在船舶室内定位面临的关键问题。

10.2 复杂环境定位网平台搭建和实验场景

本章以船舶场景为例,对船舶位置指纹的特征分析是建立在实际的船舶环境调研以及采集的实验数据进行的,为研究船舶环境下的无线信号的 RSSI 值特点,本文设计并开发了一套基于 ZigBee 技术的船载传感网系统,并选择一艘实际游轮上船进行调研实验,通过在船舶各舱室内布设网络节点,实时采集船舱内各处的位置信息,为指纹特征分析提供数据。

10.2.1 船载传感网平台搭建

本文使用嵌入式系统技术和 ZigBee 协议开发船载传感网系统。船载传感网由传感节点、锚节点和汇聚节点三种角色的节点组成。传感节点安装在目标上,向周围节点广播信号。锚点安装在船舱各处,接收到传感节点的广播数据后,解析出 RSSI 值,与节点编号封装发送到汇聚节点。汇聚节点接受到数据包,将数据提取、封装,再经由串行接口发送至上位机。上位机会对接受到的数据进行处理、显示及存储,系统架构如图 10-4 所示。

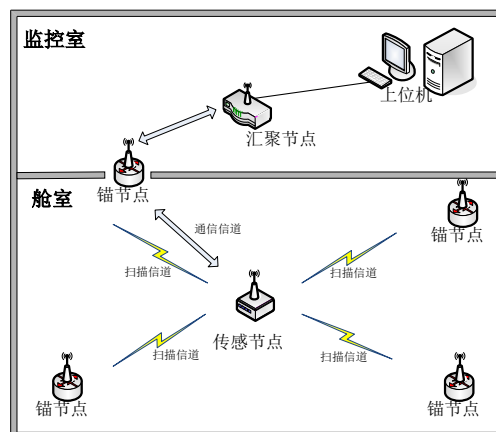


图 10-4 系统架构图

本系统采用的 ZigBee 芯片是德州仪器（TI）公司的 CC2530 芯片。该芯片是 TI 公司开发的能够满足 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 协议应用的一个单芯片系统解决方案，可以在保证性能和功耗的基础上，减少开发成本，提高开发效率，降低使用难度。

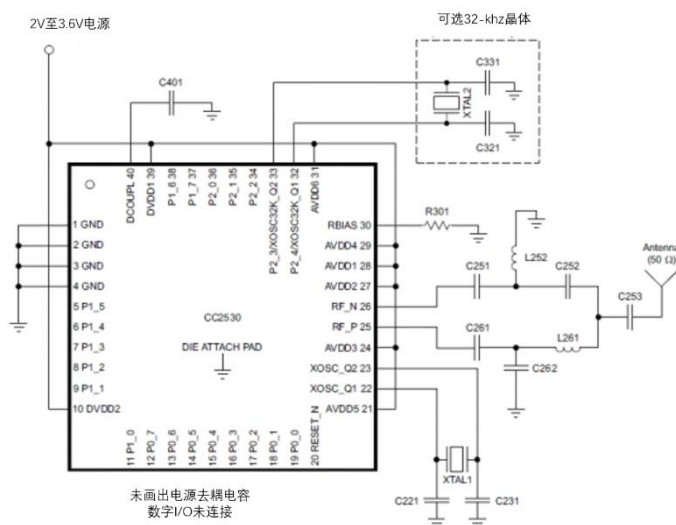


图 10-5 CC2530 芯片

完成传感网节点的硬件电路设计后，基于 Z-STACK 协议栈进行传感网的节点固件的设计开发。在传感网节点的已有的硬件条件上，以软件的形式实现 IEEE 802.15.4 、 ZigBee 协议，并通过系统抽象层（OSAL）完成节点间的组网、入网、通信和调度的功能，保证船载传感网络的正常工作。协议栈包括三种节点身份的代码：协调器、路由器和终端节点。分别对三种身份节点功能进行开发。Z-STACK 协议栈的系统框架如下：

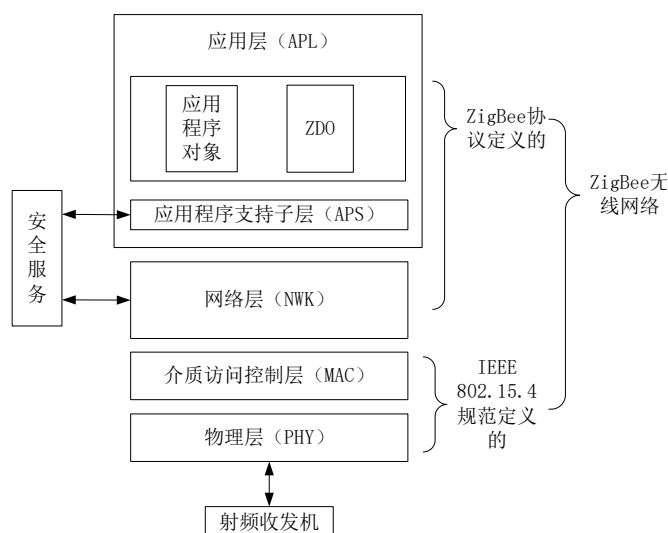


图 10-6 协议栈系统框架

本文分别设计了传感网节点的硬件、汇聚节点、锚节点和传感节点软件，完成的节点实物如图 10-7 所示。选择一个节点作为汇聚节点，使用 IAR 编译器烧入汇聚节点的软件程序；挑选部分节点作为锚节点，烧入锚节点的软件程序，剩下的节点作为传感节点烧入软件。按照汇聚节点、锚节点和传感节点的顺序打开设备，并将汇聚节点通过串口连接至上位机的电脑。就实现了传感网络的组建。



图 10-7 传感器实物图

在电脑上打开串口调试程序，配置响应的波特率等参数后，可以看到汇聚节点传回的数据包，说明传感网调试成功，界面如图 10-8 所示。

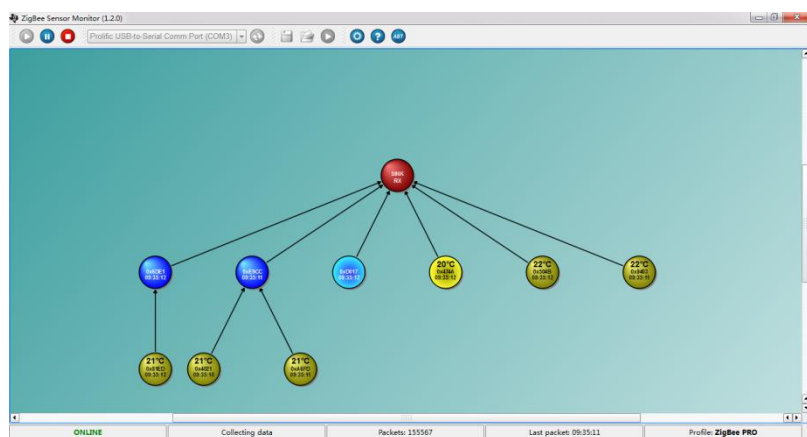


图 10-8 节点调试程序

本文的实验场景选择在长江轮船海外旅游公司的长江贰号游轮上进行, 该船为内河游轮, 行驶地从重庆到宜昌。船长 139.05m, 船宽 19.60m, 深型 4.20m, 额定载客为 452 人。船内有六层甲板, 包括餐厅、客房、大堂、多功能厅、影院、露天甲板等多种环境场景。船体中间具有中央旋转楼梯连接各层甲板, 同时各个区域之间有水密门相互隔断开来。实验人员在登船后, 即随船由重庆行驶至宜昌, 在船舱内布设节点进行实验。游轮外观如图 10-9 所示。



图 10-9 轮船外观

在船上, 本文的主要实验平台为游轮的第二层甲板, 该层涵盖餐厅、大堂、走廊和客房的典型船舶区域。该层人员较多且密集, 流动量较大, 是船舶室内定位的重点区域。在该层甲板上, 我们安装 10 了个锚节点, 分别在餐厅安装 4 个, 大堂包括甲板楼梯 4 个, 走廊 2 个及客房 1 个, 无线网络可覆盖该层所有区域, 且每处位置至少可接收到 3-5 个锚节点的信号。盖层第二层甲板地图如图所示, 图中绿色点为传感网的锚节点, 红色为标定的采样点, 以 2.5m 为采样间隔, 共在 100 个标定点进行信号 RSSI 值采样。

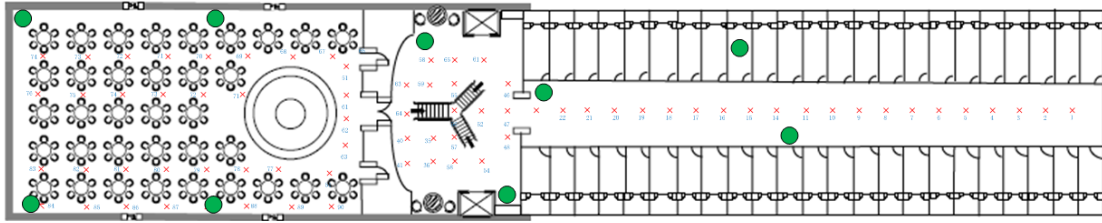


图 10-10 甲板平面图

本文实验，由实验人员佩戴传感节点，在各个标定点处停留，人员身上的节点扫描各个锚节点的无线信号及 RSSI 值，信息封装后通过路由发送至汇聚节点，汇聚节点通过串口发至上位机，标定并记录该采样点的 RSSI 值信息，建立位置数据库。传感节点的扫描频率为 1Hz，每个标定点连续采集 5min，即每个位置产生 300 组指纹数据，采集阶段共花费两个工作日的时间。

10.2.2 空间指纹特征提取

(1) 空间信号强度构建

从对船舶环境下的无线信号强度特性分析结果可知，相对于一般的陆地建筑环境，船舶环境下的无线信号传播具有时变性，需要更稳健的指纹特征。空间指纹特征，即利用空间上多个锚节点信号来降低 RSSI 值的波动，克服物体移动及船舶自身航行等因素的影响。

位置指纹是利用来自不同锚节点的接收信号强度向量，为每个位置指纹赋予相应的位置标定。在利用位置指纹进行定位的过程中，首先需要在定位区域安装固定的锚节点，并保证每处位置都至少能接收到三个以上的锚节点信号，其次根据需求选择采样位置，在每个采样点离线地对接收到的 RSSI 信号进行采集与记录建立指纹库，如图 3-1 所示，假设在该区域内安装 N 个锚节点，设定 K 个采样点，并在每个采样点各采集 M 组指纹数据。

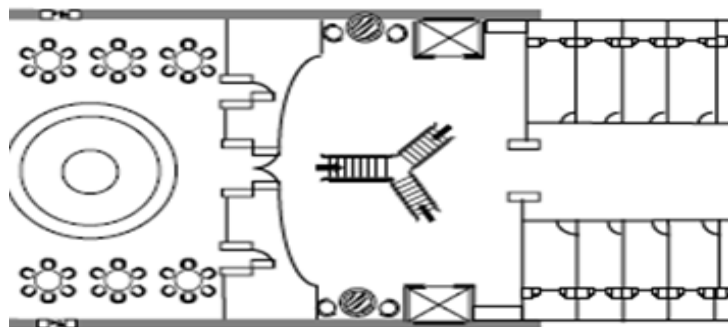


图 10-11 区域平面图

在离线阶段对各个位置的采样点完成了位置指纹的采集后，指纹库可用 F 表示，它由在采样点编号、该点感测到锚节点编号、和该锚节点的接收信号强度组成，其中，第 k 个采样点的指纹库可用如下矩阵表示：

$$F(k) = \begin{bmatrix} mac_1^1 & rssi_1^1 & mac_2^1 & rssi_2^1 & \cdots & mac_N^1 & rssi_N^1 \\ mac_1^2 & rssi_1^2 & mac_2^2 & rssi_2^2 & \cdots & mac_N^2 & rssi_N^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ mac_1^M & rssi_1^M & mac_2^M & rssi_2^M & \cdots & mac_N^M & rssi_N^M \end{bmatrix}$$

其中, mac_i^M 和 $rssi_i^1$ 分别表示该采样点处, 第 M 次采集到第 i 锚节点的 MAC 地址及其接收信号强度, 一共采集了 M 组数据。值得注意的是, 同一组的接收指纹中, 可能会有锚节点信号偶然断开, 无法接收到该信号, 但为保证矩阵中每行的元素个数相同, 未接收到信号的锚节点对应的 RSSI 值我们自动补-99 (表示信号强度最小)。

在需要实时定位时, 假设定位目标会实时检测其位置处的指纹信号, 指纹由当时目标接收到的锚节点和相应的接收信号强度值组成, 可用如下矩阵表示:

$$f(i) = [mac_1 \quad rssi_1 \quad mac_2 \quad rssi_2 \quad \cdots \quad mac_N \quad rssi_N]$$

其中 mac_N 为何离线采集的指纹库相同的锚节点 MAC 地址, $rssi_N$ 为该锚节点的实时接收信号强度。根据图 10-10 坐标定义, 假定该位置可接收到锚节点 1 和锚节点 2 的信号, 读取 RSSI 值 $rssi_1$ 和 $rssi_2$, 距各个锚节点的距离为 d_1, d_2 。由 10.2.1 节可知, 使用 Friis 模型可表示 RSSI 值的模型为:

$$RSSI(d) = P_r(d) = 10 \log \left(\gamma \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2} \right) + X_\sigma \quad (10-1)$$

其中, $P_r(d)$ 表示距离为 d 的接受信号功率, X_σ 为模型中不确定的随机变量。观察公式 (1) 可知, 模型中具有两个因素会影响正确的 RSSI 测量值, 即随机变量 X_σ 和通信路径长度 d 。则 x_1 和 x_2 可表示为:

$$rssi_1 = 10 \log \left(\gamma \frac{P_{t1} G_{t1} G_r \lambda_1^2}{(4\pi d_1)^2} \right) + X_{\sigma 1} \quad (10-2)$$

$$rssi_2 = 10 \log \left(\gamma \frac{P_{t2} G_{t2} G_r \lambda_2^2}{(4\pi d_2)^2} \right) + X_{\sigma 2} \quad (10-3)$$

假定我们的锚节点统一标准, 具有相同的发射功率, 天线增益和波长。即 $P_{t1}=P_{t2}$, $G_{t1}=G_{t2}$, $\lambda_1=\lambda_2$, 则式 (2) 减去式 (3) 可得:

$$rssi_1 - rssi_2 = 20 \log \left(\frac{d_2}{d_1} \right) + (X_{\sigma 1} - X_{\sigma 2}) \quad (10-4)$$

公式 (4) 即为差分 RSSI 值 $rssi_{12} = rssi_1 - rssi_2$, 其仍具有与传播距离对数相关的特性, 同时结合了多个锚节点信息, 降低环境变化对其影响。如上文提到, 一个采样点能接收到 N 个锚节点的信号, 即在测量过程中可获得 N 个 RSSI 值 $rssi_1, rssi_2, \dots, rssi_N$, 通过两两相差则可获得 C_2^N 个空间特征值 $rssi_{12}, \dots, rssi_{ij}, \dots, rssi_{N-1,N}$, 其中 x_{ij} 如下式所示:

$$rssi_{ij} = rssi_i - rssi_j \quad i, j \in (1, N), i < j \quad (10-5)$$

而本文为了同时利用原始 RSSI 信号和提取后的空间特征信号, 我们将两者结合获得融合的空间特征值 x^i :

$$Spatial - RSSI = x^i =$$

$[rssi_1 \ rssi_2 \ \cdots \ rssi_N \ rssi_{12} \ \cdots \ rssi_{ij} \ \cdots \ rssi_{N-1,N}]$ x^i 表示定位目标第 i 次探测周边锚节点及其 RSSI 值的记录信息，同时，空间特征值是带有空间属性的，每个采样点的特征值 x^i 都和特定的位置直接关联，因此本文设定 y^i 为位置标签，即为 x^i 的属性值， y^i 的取值空间为 $y_1, y_2, \dots, y_K$ ，其中 K 为该空间内采样点总数，则有特征值 X ：

$$X = \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} rssi_1^1 & rssi_2^1 & \cdots & rssi_N^1 & rssi_{12}^1 & \cdots & rssi_{ij}^1 & \cdots & rssi_{N-1,N}^1 \\ rssi_1^2 & rssi_2^2 & \cdots & rssi_N^2 & rssi_{12}^2 & \cdots & rssi_{ij}^2 & \cdots & rssi_{N-1,N}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ rssi_1^M & rssi_2^M & \cdots & rssi_N^M & rssi_{12}^M & \cdots & rssi_{ij}^M & \cdots & rssi_{N-1,N}^M \end{bmatrix}$$

其标签 y 表示如下：

$$y = \begin{bmatrix} y^1 \\ y^2 \\ \vdots \\ y^M \end{bmatrix}$$

则全部指纹采样库可表示为 (X, y) ，本节已经证实这些样本线性可分，则我们可将定位问题转化为分类问题。空间特征值构建如图 10-12 所示。

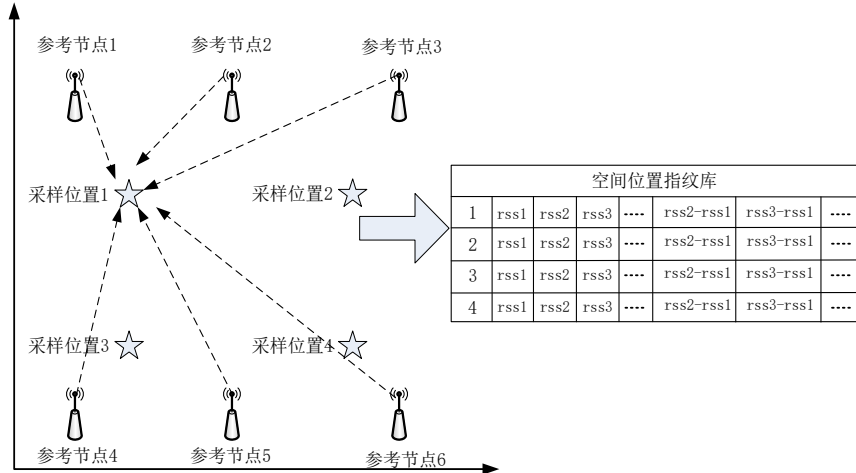


图 10-12 空间指纹构建

空间 RSSI 值较一般 RSSI 值的指纹更为稳定，但提取和融合后的特征值会显著的增加特征的维度，即原 n 维特征值扩展为 $n(n+1)/2$ 维特征值。特征过多不仅训练复杂，而且不必要特征对结果会带来不可预知的影响。我们想通过降维，降低定位时的计算量的同时，也获得降维后与空间位置关系最密切的特征，即与 y 值最相关的 X 的特征。本文采用线性判别分析对空间指纹特性进行维度归约及特征提取，获得适用于船舶环境下的定位指纹特征。

(2) 线性判别分析

线性判别分析 (Linear Discriminant Analysis, LDA) 是一种使用于分类问题的维度归约方法，其基本原理是通过分析高维空间中不同类的数据集，通过寻找

使得同一类数据尽可能相似，不同类数据差异尽可能大的一组基。通过线性变换后投影到低维子空间中，在降低维度，减少计算量的同时，使得到的低维空间中的特征更有利于分类。其处理过程如下：

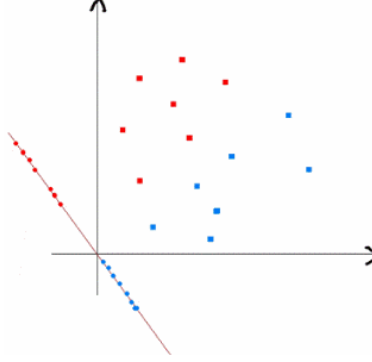


图 10-13 线性判别分析原理图

如图 3-3 所示，当存在 K 个类的指纹库样本时，我们希望找到这样的矩阵 W ，使得当带上标签 y 的指纹数据 (X_i, y_i) 投影到 W 上时，来自 K 个类的指纹样本尽可能的按类别分开，投影函数如下：

$$z = w^T x \quad (3-6)$$

z 即为 x 到 w 上的投影，若 z 为 k 维， x 为 d 维，该式也是 d 维到 k 维的维度归约， W 为 $d \times k$ 矩阵。则第 i 类的类内散布矩阵为 S_i ，总的类内散布为 S_W ：

$$S_i = \sum_t r_i^t (x^t - m_i)(x^t - m_i)^T \quad (3-7)$$

$$S_W = \sum_{i=1}^K S_i \quad (3-8)$$

其中 m_i 为第 i 类样本投影前的均值，即样本的中心点。当 x^t 属于第 i 类时 $r_i^t = 1$ ，否则 $r_i^t = 0$ 。而均值的散布根据它们在总均值周围的散布情况计算：

$$m = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K m_i \quad (3-9)$$

而类间散布矩阵为

$$S_B = \sum_{i=1}^K N_i (m_i - m)(m_i - m)^T \quad (3-10)$$

其中 $N_i = \sum_t r_i^t$ ，经过投影后，类间散布矩阵为 $W^T S_B W$ ，类内散布矩阵是 $W^T S_W W$ ，都为 $k \times k$ 的矩阵。我们算法的目标是，投影到新的 k 维空间后，各个类别的类内点的距离越近越好，即希望同一类的点尽可能地接近均值。同时，类别间的点越远越好，即各类的均值距离越大越好，则我们可以构建代价函数 $J(W)$ 如下，使类间散布最大，类内散布最小：

$$J(W) = \frac{|W^T S_B W|}{|W^T S_W W|} \quad (3-11)$$

最大化 $J(W)$ 即为 LDA 的主要过程， $S_W^{-1} S_B$ 的最大特征向量即为解 W ，通过将空间指纹 (X_i, y_i) 投影到 W 上的前 k 个维度即可获得空间指纹特征值。但由上式可以看见，为了使用 LDA， S_W 应该是可逆的，但在本节中我们构建的空间信

号特征库(X_i, y_i)中的 X 是通过线性变换构成, 即 X 具有奇异性, 由公式 (1) 可知 S_W 为不可逆矩阵, 因此在这里本文使用主成分分析消除其奇异性。

(3) 主成分分析

主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 是一种线性变换, 是从数据集中提取主要信息维度的统计方法。在实际应用中主要用来对数据集的属性进行去相关性和降维, 本文去除空间信号特征库($RSSI, label$)的奇异性, 即将数据从原来的原始空间转换到新的子空间中, 运用主成分分析, 对特征库的进行处理。

在主成分分析的处理过程里, 是在数据集中通过寻找一组新的正交基, 建立新坐标系并将数据集转换到新的坐标系中。而这组基通常则利用数据本身的特征来选择的。而基的选择是数据集分布的方差最大方向, 使数据在新的基上投影尽可能分开, 同时各基之间互相正交, 原理如图 10-14 所示:

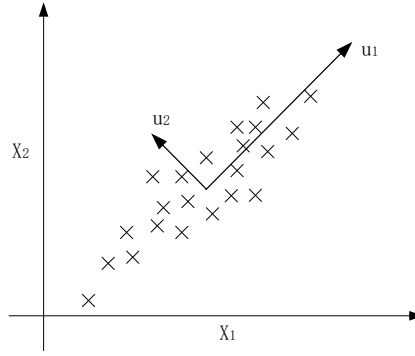


图 10-14 主成分分析原理图

通常做法是对原始数据求协方差矩阵, 再利用特征值分析 $Av = \lambda v$ 求得其特征向量。根据实对称矩阵的性质, 其特征向量组即为正交矩阵, 即为本文目标的一组基。主成分分析的优点是可以去掉数据的奇异性, 并识别其中最突出的特征。由于 $RSSI$ 值本身数据尺度一致, 不需对其进行归一化处理, 因此本文处理过程如下:

- (1) 去除平均值: 指纹库为($RSSI, label$), 设其中 $RSSI$ 为 $m \times n$ 的矩阵

$$\mu_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}$$

$$RSSI_{norm} = RSSI - \mu$$

- (2) 计算协方差矩阵:

$$\Sigma = RSSI_{norm}^T RSSI_{norm}$$

- (3) 利用奇异值分解计算协方差矩阵的特征值 λ_i 和特征向量 q_i

$$svd(\Sigma) = \begin{bmatrix} | & | & \square & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_m \\ | & | & \square & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \square & \square & \square \\ \square & \lambda_2 & \square & \square \\ \square & \square & \ddots & \square \\ \square & \square & \square & \lambda_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & q_1^T & - \\ - & q_2^T & - \\ \square & \vdots & \square \\ - & q_m^T & - \end{bmatrix}$$

(4) 按照特征值从大到小排序，选择相应的最上 k 个特征向量：

$$U = \begin{bmatrix} | & | & \square & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_k \\ | & | & \square & | \end{bmatrix}$$

(6) 将数据转换到上述特征向量构建的新空间中：

$$Z = RSSI_{norm} * U$$

(4) 维数选择

经过特征变化，即可由空间信号强度提取空间指纹特征（Space Fingerprint Feature, SFF）。空间指纹特征的提取经过两次投影，由上节可知，第一次对 n 维空间信号特征库 (X_i, y_i) 进行主成分分析，通过计算获得最大的 k 维特征向量，将 (X_i, y_i) 投影到该 k 为特征向量上，获得 k 维的中间空间信号特征库 (X'_i, y'_i) ，同时消除了奇异性。第二次对转换后的 (X'_i, y'_i) 进行线性判别分析，得到新的特征向量后，选择前 s 维进行投影，并最终获得空间指纹 (X''_i, y''_i) ，为 s 维特征值。既降低了计算量，也能提高定位准确率。过程如图 10-15 所示：

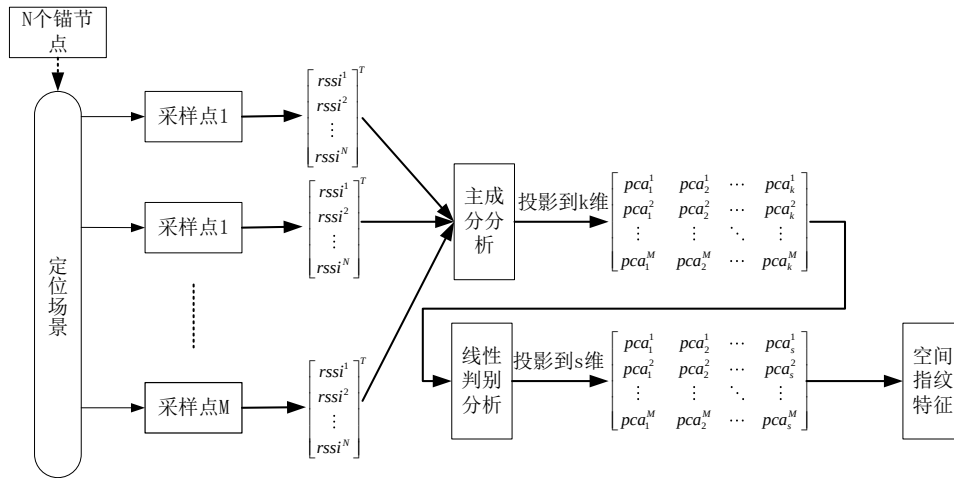


图 10-15 空间指纹特征过程

而如何选择主成分分析的投影维数 k 和线性判别分析的投影维数 s 是本节要解决的问题。实验在完成了计算数据集的特征值和特征向量后，通过排序特征值会发现数据集中大多数的方差都集中在少数特征向量的方向中，而其余大部分的特征值接近为 0，即在该特征向量方向上，所有数据集都几乎没有差别，利用本节的所采集的空间特征值矩阵，通过对其协方差矩阵进行奇异值分解后，将特征值的对角矩阵赋给 Sigma：

Sigma

$$= 10^4 * \begin{bmatrix} 7.4380 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2.2033 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3660 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1265 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0888 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0555 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0437 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0319 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0143 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0103 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0000 \end{bmatrix}$$

可以看到，原空间特征值为 15 维，第 11 后的特征值即接近为 0，即这部分特征值对应的特征向量方向上，数据集的所有数据并无太大差别，在以分类为目标的数据处理中，这些特征向量对定位结果并无影响。因此我们可选择主成分分析的投影维数 k 为 10，则我们可以去掉这些特征向量，减少这组基的维数，在保持信息损耗较少的情况下消除奇异性，同时也可以减少数据维度，降低计算量。

在对特征值的分析之后可发现，前 2 个特征值之和就占了总特征值之和的 90%以上，即该空间的主要信息都集中在以上两个特征向量的方向中，我们通过计算数据的总方差，可分析各个特征向量对分类目标的作用如图 10-16 所示。

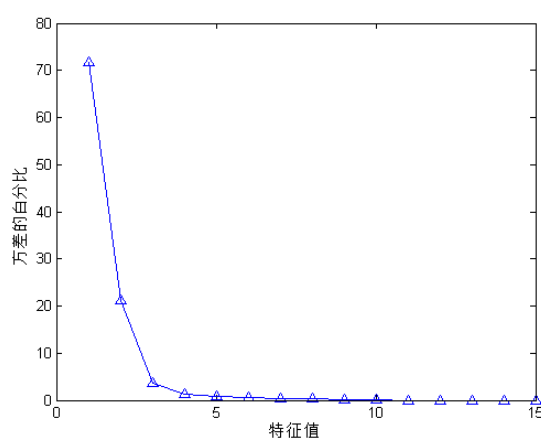


图 10-16 主成分百分比

上图即为 15 个特征值各自所占总和百分比，同时也是在各个对应的特征向量上该数据集分布方差的百分比。同时我们计算前 5 个特征向量对应的累计方差如表 10-2 所示：

表 10-2 方差百分比

特征值排序	所占百分比	累计百分比
1	71.67%	71.67%
2	21.23%	92.90%

3	3.53%	96.43%
4	1.22%	97.65%
5	0.86%	98.51%

由表可以看出，前 5 个特征向量所占有的累计投影方差易为 98.51%，通常为实现数据的准确分类，我们选择累计超过 95%信息量的特征向量即可完成数据的主要分类。因此选择第二次投影维度 s 为 3，则数据维度由原本的 15 维归约至现在的 3 维，实现了越 5:1 的数据压缩，同时舍弃了含有噪声的信息量，将同类数据尽可能靠近，提高了指纹识别的准确率。

10.2.3 时间指纹特征提取

根据上节可知，船舶在开始航行后，无线信号的 RSSI 值会因此产生随机波动，这种波动与船舶的航向、航速、海拔等有关，在船舶航行时固定位置的 RSSI 值会受到环境产生偏移，与已记录的指纹特征库不兼容，导致定位的结果产生误差。本节提出一种基于时序分析的特征提取方法，以适应船舶航行带来的环境变化，提升船舶室内定位的精度。

(1) 基于时序分析的时间特征提取

由于定位目标的移动是时间连续性的，目标当前时刻的位置与上一时刻的位置具有相关性，因此采用连续时间的状态信息来描述定位目标接收到的 RSSI 值的变化。

定义时间指纹序列（Fingerprint Time Series, FTS）为定位目标在移动过程中的指纹特征按时间变化组成的特征序列。选择时间指纹序列的采样周期为 T_s ，长度为 n 。则该序列包含 n 个时序的指纹特征 $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，时间指纹序列 FTS 的组成如下图所示：

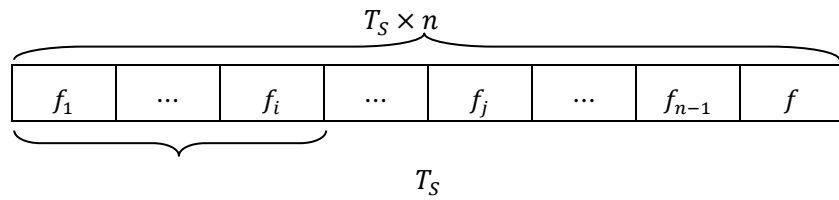


图 10-17 时间指纹序列

本文提出了一种基于时间指纹序列的时间指纹特征提取方法，利用滑动窗口来获得目标运动的指纹特征序列。同时窗口移动的速度与时间指纹序列的采样周期 T_s 相同，即每隔 T_s 时间，滑动窗口前进 1 格。由 10.1.2 节内容可知，本系统的 RSSI 值采样时间 T 为 1s，因此 $T_s \geq T$ 。假设 $T_s = mT$ ，则 T_s 周期内采集到的指纹特征为 m 组，时间特征提取的过程就是对 T_s 时间段内的 m 组指纹特征进行数据

融合，获得一个表示该窗口内位置指纹的时间特征，最终将提取后的 n 个特征表示 $T_s \times n$ 时间的指纹特征，由于各个指纹的特征已是经过空间特征提取后的结果，因此数据融合方法可直接使用滑动平均处理。

对于时间指纹序列 $x(t_0), x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_{N-1}), \dots, x(t_n)$ ，时间特征为：

$$\hat{x}(t_n) = \frac{1}{T_s} \cdot \sum_{i=n-N+1}^n x(t_i) \cdot (t_{i+1} - t_i)$$

时间指纹特征提取过程如图 3-8 所示：

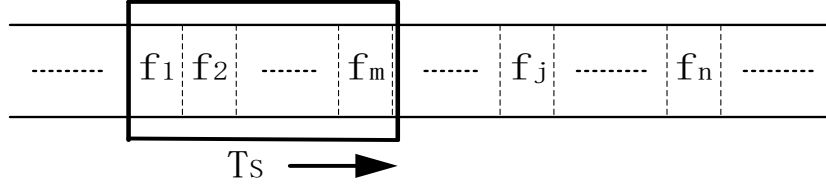


图 10-18 时间特征提取过程

由此， m 越大则更长时间内的位置指纹被融合为一个特征，而当目标移动速度较快时，RSSI 的利用率变低，时效性越差。但若 m 过小，则对于船舶航行产生的信号波动则没有较好的适应性，提取的特征不够稳定，虽时效性强，但容易受到环境干扰，导致定位错误。因此 m 的取值应与定位对象的不同而适应性取值。一般对人为目标而言，正常人的步行速度为 1m/s ，RSSI 值的采样周期为 1s ，而由于位置指纹的一般定位精度在 3m 以上，因此 3s 的特征提取周期时，目标的移动距离约为 3m ，正好处于指纹定位的可区分精度，因此本文取 $m=3$ 。

(2) 时间指纹特征分析

采集船舶航行时静止目标的 RSSI 值数据并存储后，由于其受船体影响波动性较严重，且当船舶在航行过程中，波动幅度更加大，导致每个采样点的锚节点信号波动范围较大，使各采样点的指纹产生重叠，降低了各类别的可分性，使位置指纹的定位精度降低。利用时间指纹特征提取，我们可获得稳定性较高的一组指纹特征，对采集的指纹数据进行时间特征提取。将原始数据和时间特征绘图如图 10-19 所示。

图中，蓝线为船航行时，静止目标接收一个锚节点的 RSSI 值，记录时长为 200s ，可见其主要在 -66dBm 到 -63dBm 之间波动，且变化频繁无规律。红线为经过时序提取后的时间指纹特征，其时序周期与原始数据相同，其变化的范围缩小为 -64dBm 到 -63dBm 之间，由结果可知，对原始的 RSSI 值进行时间指纹特征提取，可将 RSSI 波动的幅值从 3dBm 降低至 1dBm 以内，可提高指纹库的区分度，增加定位精度。

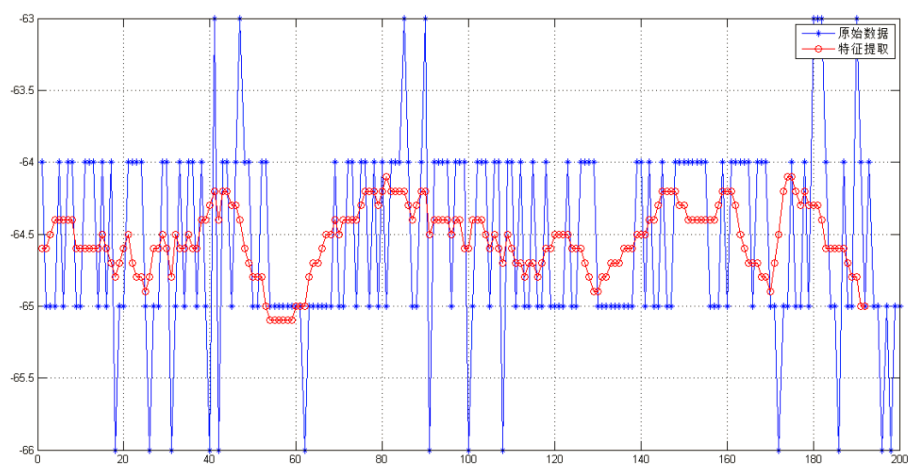


图 10-19 静止时间指纹特征提取

接下来对运动状态的目标接收到的指纹特征进行提取,在该目标运动过程中,其接收到的 RSSI 值不断变化,且除了本身位置变化,信号中也夹杂了船舶环境下的波动干扰,对其进行时间特征提取,并绘图如图 10-20。蓝线为目标原始信号,其范围在-58dBm 到-81dBm 变化,由于船舶的航行对无线信号产生的多径效应影响,其变化抖动较明显,红线为特征提取后的时间指纹特征,其变化较平缓,且能反应其位置指纹的变化特性,降低其误判的风险,增强指纹定位的可靠性和稳定性。

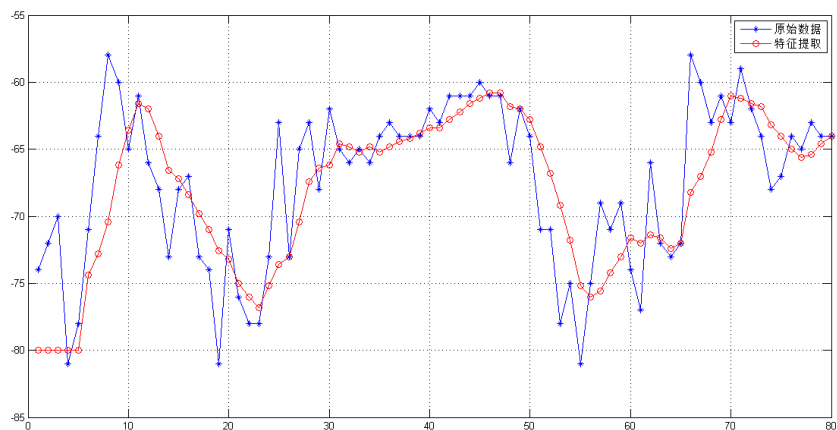


图 10-20 动态时间指纹特征提取

在一段走廊中存在 2 个锚节点,在走廊中选择将 8 个采样点进行 RSSI 值采集。分别以两个锚节点的 RSSI 值作为坐标轴,将原始指纹库的数据样本点绘制如图 10-11。可判断其存在部分类别的样本点边界不清晰,且样本范围有重合的问题。利用时间特征提取后的特征进行可视化处理,结果图 10-21 所示。特征提取后的指纹分布由于消除了部分环境干扰影响,使得指纹的分布更加集中,各采样点的可分性提高。

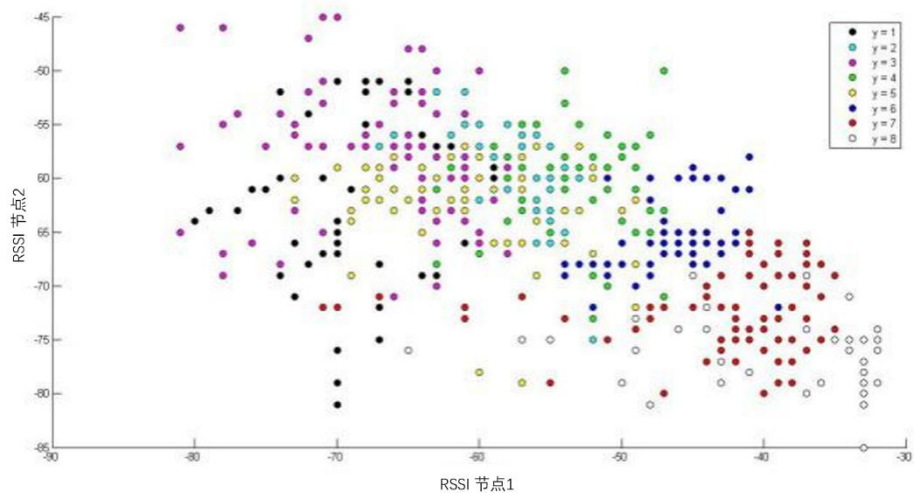


图 10-21 原始指纹

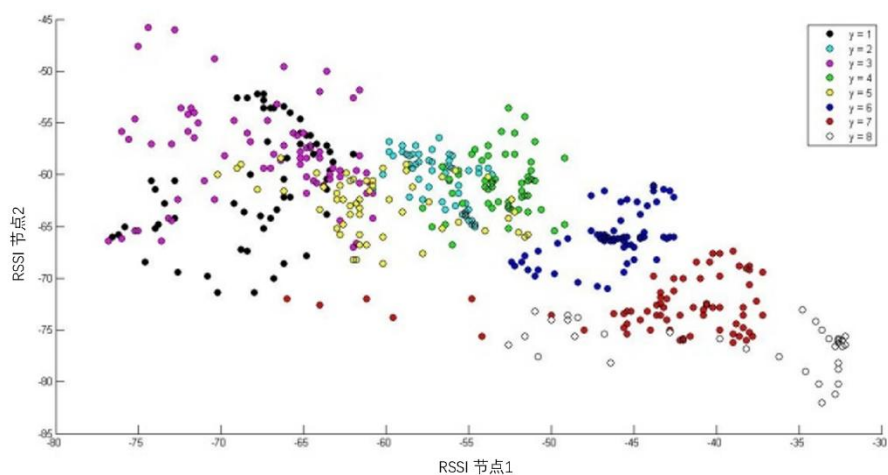


图 10-22 时间特征提取后指纹

(3) 时-空间指纹特征测试与分析

为验证本节提出的空间指纹特征提取方法的有效性,根据 10.2.2 节实验,以船舶内中央大厅采集到的 RSSI 值进行空间指纹特征提取。在大厅布设 4 个锚节点后采集 50 个采样点的 RSSI 数据,具体平面如图 10-12 所示,同时将 50 个采样点编号 1-50, 4 个锚节点编号 1-4。本测试的主要目的是验证时-空指纹特征提取的有效性,将指纹数据进行时-空特征提取,步骤如图 10-23 所示,再进行可视化,直观地通过指纹的分布情况,判断时-空间指纹提取的可行性。

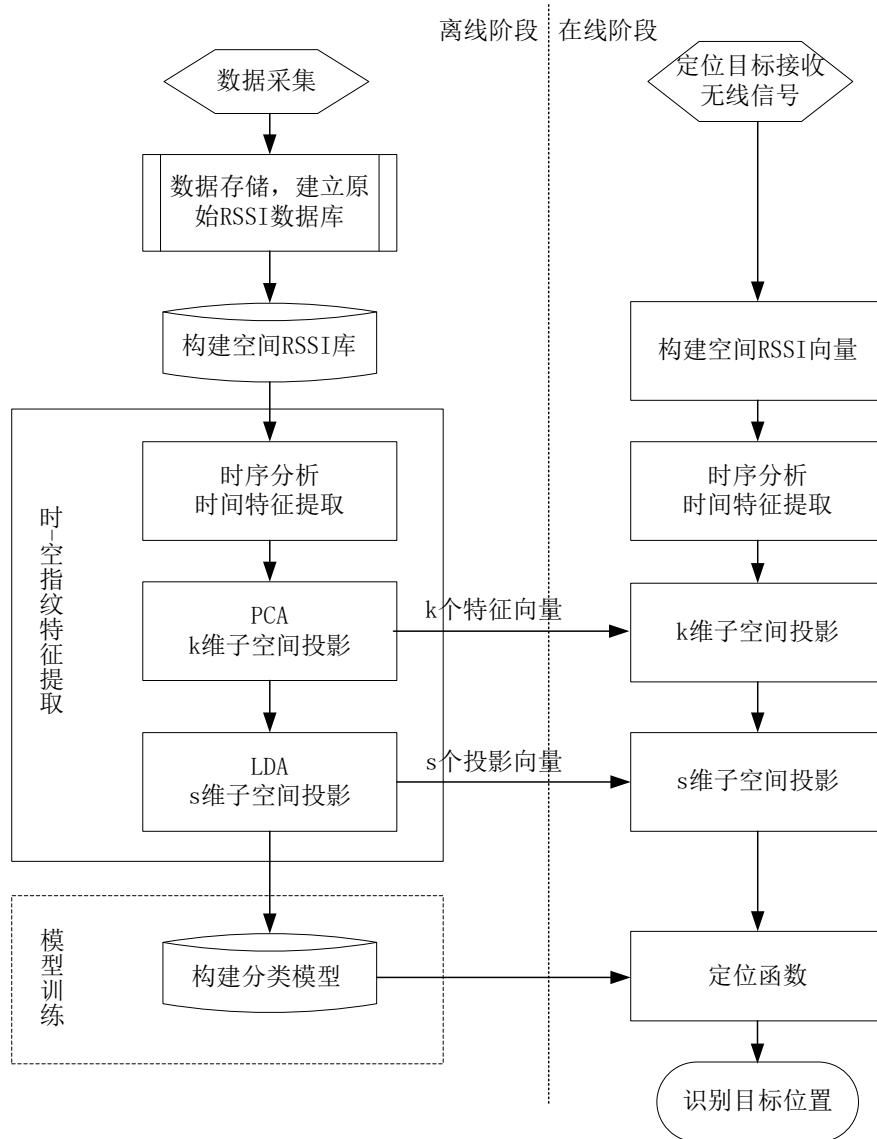


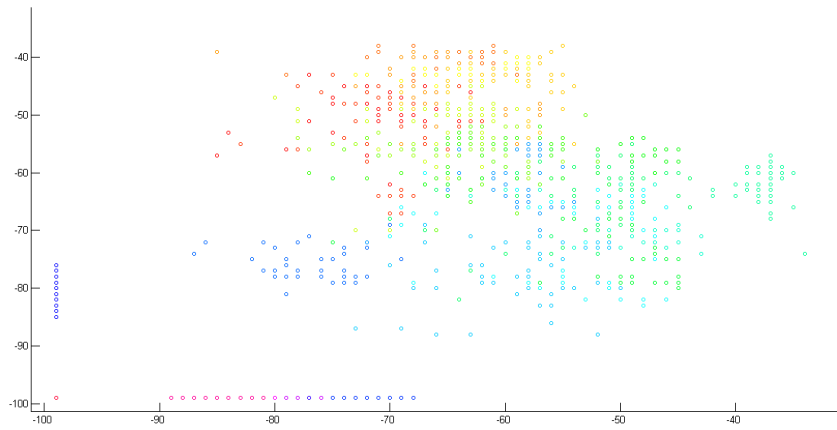
图 10-23 时-空指纹特征提取过程

在采集原始 RSSI 信号的过程中, 每条 RSSI 数据都标记上其采样点编号 label, 作为其关联的空间位置。所有采样点的 RSSI 数据采集完成后, 将数据重排格式, 由于本次实验安设了 4 个锚节点, 因此将样本数据设定为 5 维空间, 每行为一次采样的完整 RSSI 数据串。数据第 1 列为其位置编号, 第 2 列到第 5 列分别为接收到的第 1 到第 4 号锚节点的 RSSI 值, 而采集中未检测的锚节点的值补-99。本次实验使用所有 50 个标定点的 4 维 RSSI 值, 建立全局的 RSSI 数据库, 重排后的数据格式如表所示:

表 10-3 指纹数据格式

1	1: -67	2: -55	3: -75	4: -99
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
50	1: -99	2: -66	3: -45	4: -23
Label	Node1	Node2	Node3	Node4

本文使用 MATLAB 进行了实验数据计算及可视化处理，由于原始数据的特征为 4 维，无法对 4 维空间作图，为方便可视化观察原始的 RSSI 指纹特征，本文每次选择 2 个锚节点作为特征绘制散点图，将 2 个锚节点的 RSSI 值分别作为 x 轴和 y 轴，不同 label 的数据点选择不同颜色，绘制第 1 和第 2 锚节点的 RSSI 值如图 10-24a 所示，第 3 和第 4 个锚节点的 RSSI 值如图 10-24b 所示。



(a) 1、2 号锚节点为轴

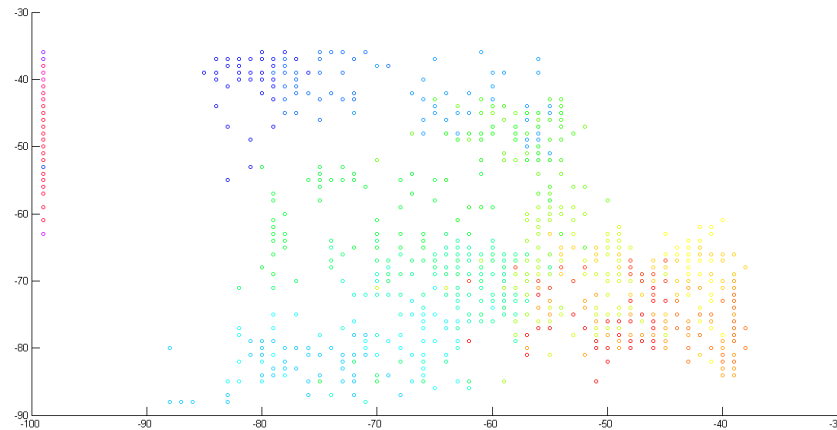


图 10-24 (b) 3、4 号锚节点为轴

可以看出原始的各位置的 RSSI 值分布中，不同颜色的采样点范围重叠程度较高，虽然同种颜色的点主要会聚类在一起，但细分时各颜色范围难以区分，若直接对其进行分类建模，则错误率会上升。为对比提取方法，首先使用主成分分析对数据集进行处理。

通过主成分分析的计算，指纹特征库从 5 维降为 2 维，将结果可视化如图 10-25 所示，发现在经过提取主成分后的指纹在二维空间各颜色点的区分度较好，其分类效果将高于原始 RSSI 指纹，但仍存在部分指纹重合度较高的问题。其后，首先使用主成分分析消除奇异性，再进行线性判别分析选择 2 维向量进行投影，

处理结果如图 10-26 所示，线性判别分析后各类样本点间距离分的较远，而同类样本点距离较近，可见其效果高于只是用主成分分析后的指纹特征。

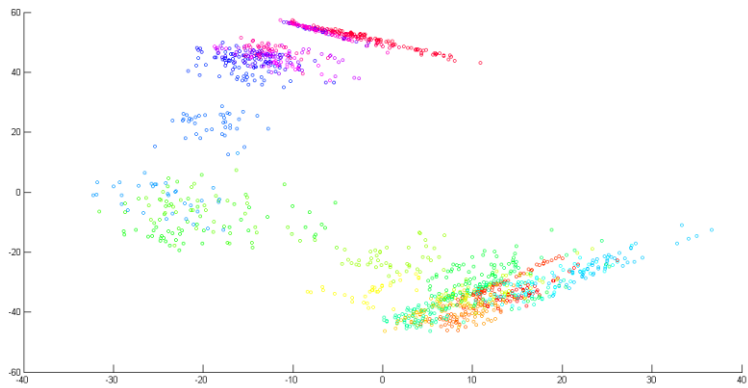


图 10-25 主成分分析后指纹特征

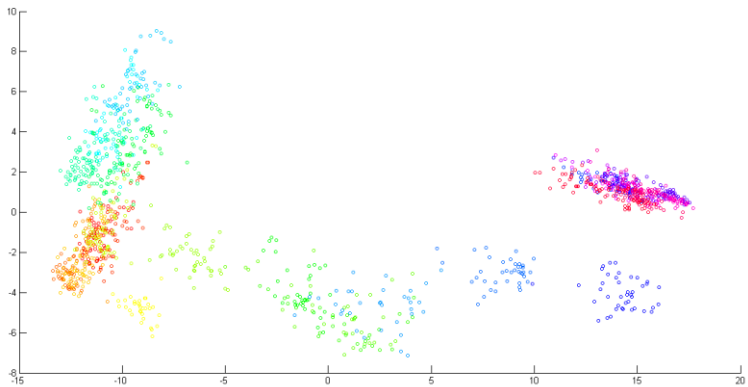


图 10-26 线性判别分析后指纹特征

实验表明，空间指纹特征可获得更好的空间分辨率，锚节点接收信号进行差分处理后得到的信号强度随距离的变化曲线更接近自由空间中的路径损耗模型，可提高定位的精度。主成分分析的目标是让所有点间投影后的方差最大，因此是一种无监督的算法；线性判别分析是使每类的投影距离最大，类内部的方差最小（类内的方差最小），因此是一种监督型算法。在使用线性判别分析时，利用主成分分析消除其奇异性，会产生更易于分类的数据子空间，提高分类正确率，同时降低在线定位时的计算量，优于原始的 RSSI 数据特征。

10.3 基于支持向量机的指纹匹配

根据前文所述，位置指纹法实质上是一种分类方法，本章采用支持向量机对提前采集的指纹库进行训练，获取指纹库模型，再与定位过程中采集的指纹信号

进行对比分析，通过对各个锚节点 RSSI 值信号特征的提取，获得识别的定位位置信息，过程如图 10-27 所示。

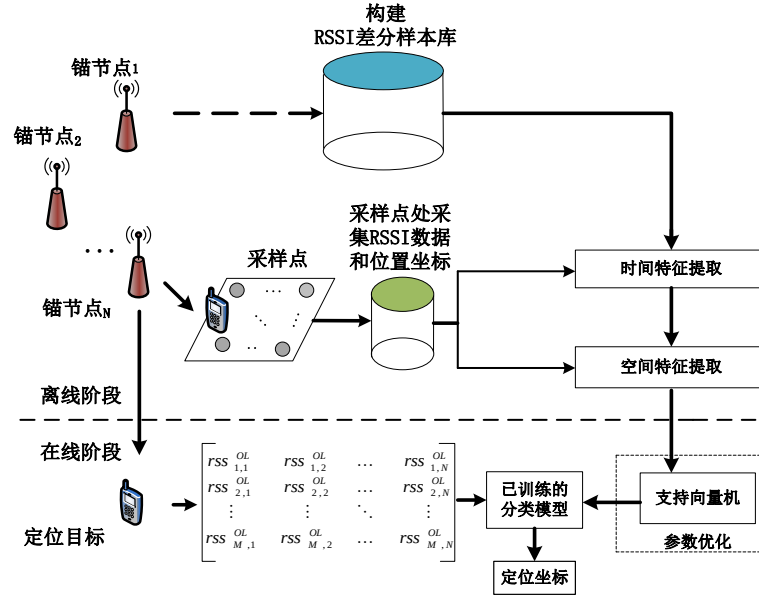


图 10-27 位置指纹定位过程

10.3.1 支持向量机

支持向量机（Support Vector Machine, SVM）是在样本的空间上的找到距离各类样本点间隔最大的线性分类器。其定义间隔概念，通过使之最大化，将问题转化为凸二次规划（Convex Quadratic Programming）的问题。当样本线性可分时，通过间隔最大化（Margin Maximization）在样本空间中训练一个分类器，产生最优线性判别函数。当样本数据线性不可分时，通过核函数（Kernel Function）将原始特征映射到高维空间中，使各类样本点在高维空间中变为线性可分。核函数使其推广性大大增强，对模型也能有很好的分类效果。

本章研究需要建立各处位置指纹的模型，考虑一个二分类问题，给定的一组位置指纹训练集为：

$$T = (x^1, y^1), (x^2, y^2), \dots, (x^M, y^M) \quad (10-12)$$

其中， Ω_1 类的样本特征为 x^i ，属性值 $y^i = 1$ 代表某特定采样点， Ω_2 类的样本特征为 x^j ，属性值 $y^j = -1$ 代表除第一类点外的所有采样点。假设这些样本是线性可分的，即存在超平面将这些训练样本正确地分为两类，一类是正类，一类是负类。超平面对应于方程 $w \cdot x + b = 0$ ，它由法向量 w 和截距 b 决定，则我们的分类判别式即为：

$$h_{w,b}(x) = g(w^T x + b) \quad (10-13)$$

其中当 $z \geq 0$ 时 $g(z) = 1$ ，当 $z < 0$ 时 $g(z) = -1$ ，即当采集指纹特征为 x 时，输入函数 h 即可得分类结果，而分类的预测结果即会为1或-1。

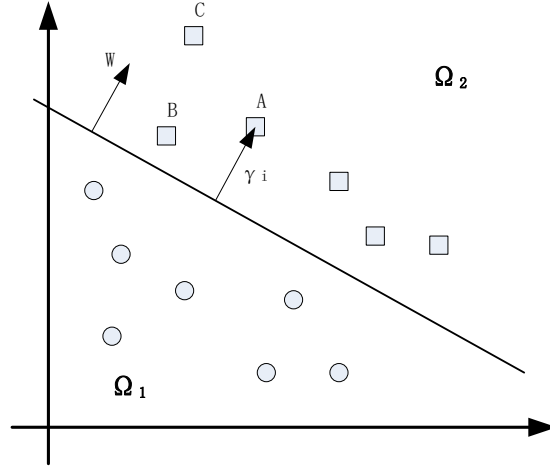


图 10-28 二类分类问题

但显然，可以分类的超平面有无穷多个。在线性分类中，一个样本到超平面的距离可以表示分类的确信度。如图 10-28 中所示，有 A, B, C 三个点，点 B 距离超平面最近，点 C 最远，则该判别式的确信度对点 B 最低，对 C 最高。即在超平面 $w \cdot x + b = 0$ 确定的情况下， $|w \cdot x + b|$ 则表示该点到超平面的距离，而 $w \cdot x + b$ 的符号与标记 y 符号一致则表示分类是否正确。所以用 $y(w \cdot x + b)$ 可表示各个点的分类的正确性和确信率，即称为函数间隔，定义已知的训练集 T 和超平面 (w, b) ，样本点 (x_i, y_i) 到超平面的函数间隔为如下：

$$\hat{\gamma}_i = y_i(w \cdot x_i + b) \quad (10-14)$$

函数间隔可以表示分类的正确度，但若等比例增大 w 和 b ，同一个超平面仍会获得更大函数间隔，因此对法向量 w 进行约束，规范 $\|w\| = 1$ ，即将函数间隔转变为几何间隔，记作 γ_i ：

$$\gamma_i = y_i \left(\frac{w}{\|w\|} \cdot x_i + \frac{b}{\|w\|} \right) \quad (10-15)$$

同时，定义超平面 (w, b) 对训练集 T 的几何间隔为所有样本点 (x_i, y_i) 的几何间隔的最小值，即为：

$$\gamma = \min_{i=1, \dots, M} \gamma_i \quad (10-16)$$

支持向量机的基本思路是找到能正确分类样本集，且使得几何间隔最大的超平面。具体地，其可以转换为以下约束最优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{w,b} \quad & \gamma \\ \text{s.t.} \quad & y_i \left(\frac{w}{\|w\|} \cdot x_i + \frac{b}{\|w\|} \right) \geq \gamma, \quad i=1,2,\dots,M \end{aligned}$$

由几何间隔和函数间隔关系，该问题可表示为：

$$\begin{aligned} \max_{w,b} \quad & \frac{\hat{\gamma}}{\|w\|} \\ \text{s.t.} \quad & y_i(w \cdot x_i + b) \geq \hat{\gamma}, \quad i=1,2,\dots,M \end{aligned}$$

由上式可以看出，函数间隔 $\hat{\gamma}$ 的取值不影响该问题的解，因此可以取 $\hat{\gamma} = 1$ ，并代入上面的最优化问题，即可得到线性可分的支持向量机的最优化问题

$$\begin{aligned} \max_{w,b} \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & y_i(w \cdot x_i + b) - 1 \geq 0, \quad i=1,2,\dots,M \end{aligned}$$

这是一个凸二次规划问题，即目标函数 $f(w) = \frac{1}{2} \|w\|^2$ 和约束函数 $g(w) = y(w \cdot x + b) - 1$ 都是 R^n 上的连续可微的凸函数，且约束函数为仿射函数。即求出凸二次规划问题的解 w^* 和 b^* ，即可求得最大间隔分类的超平面 $w^* \cdot x + b^* = 0$ 及分类判别式 $h_{w,b}(x)$ ，即可得线性可分模型。综上所述，支持向量机的算法过程如下：

输入：线性可分的数据集 $T = (x^1, y^1), (x^2, y^2), \dots, (x^M, y^M)$ ，其中 $x^i \in R^n$ ， $y_i \in +1, -1$ ， $i=1,2,\dots,M$ ；

输出：最大间隔分类的超平面和分类判别式；

(1) 构造并求解约束最优化问题：

$$\begin{aligned} \max_{w,b} \quad & \frac{1}{2} \|w\|^2 \\ \text{s.t.} \quad & y_i(w \cdot x_i + b) - 1 \geq 0, \quad i=1,2,\dots,M \end{aligned}$$

求得最优解 w^* 和 b^* ；

(2) 得到超平面：

$$w^* \cdot x + b^* = 0 \quad (10-17)$$

分类判别式：

$$h_{w,b}(x) = g(w^T x + b) \quad (10-18)$$

其中当 $z \geq 0$ 时 $g(z) = 1$ ，当 $z < 0$ 时 $g(z) = -1$ 。

其中，离超平面最近的样本点被称为支持向量（Support Vectors），支持向量机的本质其实是寻找每类样本点的支持向量，并调整超平面使之与各类的支持向量距离最大化的优化算法。

10.3.2 核函数

但是，由 10.2.3 节位置指纹可视化可知，对于位置指纹的数据集来说，其分类问题是非线性的，这时我们需要利用核函数来解决非线性的分类问题。通常，解决非线性分类问题可分为两步：一、利用变换将原空间的数据映射到更高维度的新空间中，二、在新空间中运用线性分类学习方法学习分类模型，而核函数即为这样的技巧。下面举个例子说明核函数的作用。

设原空间 $X \subset R^2$, $x = (x^{(1)}, x^{(2)})^T \in X$, 新空间为 $Z \subset R^2$, $z = (z^{(1)}, z^{(2)})^T \in Z$, 定义原空间到新空间变换为：

$$z = \phi(x) = ((x^{(1)})^2, (x^{(2)})^2)^T \quad (10-19)$$

同时，原空间分类判别式为椭圆形：

$$w_1(x^{(1)})^2 + w_2(x^{(2)})^2 + b = 0 \quad (10-20)$$

经过 $z = \phi(x)$ ，原空间的点变换到了新空间，变换到新空间中直线的分类判别式：

$$w_1 z^{(1)} + w_2 z^{(2)} + b = 0 \quad (10-21)$$

这样，在原空间中需使用椭圆形的分类判别式才可以将正负样本点正确的分开的数据集，在新空间中，使用直线状的新判别式即可实现正确的样本分类，如图 10-29 所示。这样非线性的分类问题即可转化为线性分类问题，即可用支持向量机解决位置指纹识别方法。

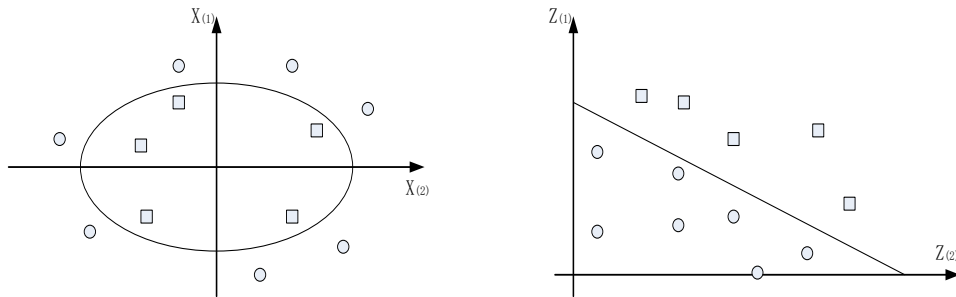


图 10-29 非线性分类问题

那么定义核函数：设 X 是输入空间， H 为特征空间，若存在一个从 X 到 H 的映射

$$\phi(x): X \rightarrow H$$

使得所有 $x, z \in X$ ，那么定义核函数 $K(x, z)$ 为

$$K(x, z) = \phi(x) \cdot \phi(z) \quad (10-22)$$

其中 $\phi(x)$ 为映射函数， $\phi(x) \cdot \phi(z)$ 为 $\phi(x)$ 与 $\phi(z)$ 的内积，在模型的训练和识

别过程中，通常只使用核函数，而不计算映射函数，因为直接计算 $K(x, z)$ 更为方便，特别是在新空间维数过高，甚至无限维的情况下，映射函数 ϕ 的计算量过大，使用核函数规避这种问题。

常用的核函数有如下：

(1) 多项式核函数 (polynomial kernel function)

$$K(x, z) = (x \cdot z + 1)^p \quad (10-23)$$

其对应的支持向量机是一个 p 次多项式分类器，在该情形下，分类判别函数为：

$$h_{w,b}(x) = g(\sum_{i=1}^M w_i^* y_i (x_i \cdot x + 1)^p + b^*) \quad (10-24)$$

(2) 高斯核函数 (Gaussian kernel function)

$$K(x, z) = \exp\left(-\frac{\|x-z\|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (10-25)$$

对应的支持向量机为高斯径向基函数 (radial basis function) 分类器，在该情形下的分类判别函数为：

$$h_{w,b}(x) = g\left(\sum w_i^* y_i \exp\left(-\frac{\|x-z\|^2}{2\sigma^2}\right) + b^*\right) \quad (10-26)$$

在本文我们使用 RBF 核，即高斯核函数进行处理，是因为它能非线性地将样本点映射到更高维度的空间中，同时可解决当指纹的特征与其位置为非线性关系的问题，同时高斯核函数的参数较多项式核函数的参数为少，且在参数选择合适时，高斯核函数的正确率更优于多项式核函数。则非线性支持向量机的算法过程如下：

输入：线性可分的数据集 $T = (x^1, y^1), (x^2, y^2), \dots, (x^M, y^M)$ ，其中 $x^i \in R^n$ ， $y_i \in +1, -1$ ， $i = 1, 2, \dots, M$ ；

输出：分类判别函数；

(1) 选择高斯核函数 $K(x, z)$ ，并选择适当的核函数参数 σ 和惩罚参数 c （如何选择参数 3.3.2.2 节详解），构造并求解最优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{\alpha} \quad & \frac{1}{2} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M w_i w_j y_i y_j K(x_i, x_j) - \sum_{i=1}^M w_i \\ \text{s. t.} \quad & \sum_{i=1}^M w_i y_i = 0 \\ & 0 \leq w_i \leq C, \quad i = 1, 2, \dots, M \end{aligned}$$

求得最优解为 $w^* = (w_1^*, w_2^*, \dots, w_M^*)$ ；

(2) 选择 w^* 的一个正分量 $0 < w_i^* < C$ ，计算

$$b^* = y_i - \sum_{i=1}^M w_i^* y_i K(x_i, x_j)$$

(3) 构造判别函数：

$$h_{w^*, b^*} = g\left(\sum_{i=1}^M w_i^* y_i K(x \cdot x_i) + b^*\right)$$

其中当 $z \geq 0$ 时 $g(z) = 1$ ，当 $z < 0$ 时 $g(z) = -1$ 。

10.3.3 位置指纹的 SVM 模型训练

使用支持向量机对位置指纹进行建模包括如下三个步骤：核函数选择、交叉验证、参数寻优和模型训练，以获得最优的位置指纹 SVM 模型，核函数本文选择 RBF 核。其后步骤如后所示。

(1) 交叉验证

利用支持向量机对船舶室内环境的无线信号位置指纹进行训练，需要两组互不相交的数据集，一组用于 SVM 模型的训练，称为训练集；另一组用于模型的测试，称为测试集。训练集通过对各类的样本进行训练，可获得位置指纹的 SVM 模型及其对每个样本点的识别正确率，该正确率称为训练误差（training error），而测试集用于对训练集学习的模型进行测试，结果称为测试误差（test error）。

通常，训练误差用于判断对该指纹库所使用训练模型的复杂度是否过低，若模型复杂度过低则会导致模型对训练集的识别正确率较低，即发生欠拟合（under-fitting）。而测试误差反应了模型复杂度是否过高，若模型过于复杂，则会训练误差较小，而测试误差较高，即发生过拟合（over-fitting）。而模型对未知的位置指纹的识别能力即称为泛化能力（generalization ability），模型复杂度与数据的关系具体如图 10-30 所示。

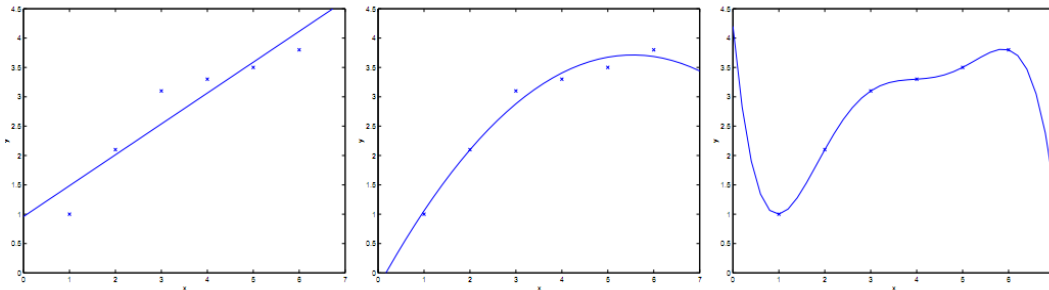


图 10-30 欠拟合、合适、过拟合模型示意图

为选择泛化能力较强的模型，避免过拟合的情况发生，本文使用交叉验证（cross validation）的方法对训练的模型进行测试。首先，根据将第二章实验中采

集的船舱内 30000 组指纹数据，将采集到的指纹数据随机分为两类，70%的数据为训练集，30%的数据作为测试集：

Ω_{train} ：训练样本集（Training Set）：用于训练支持向量机在各个采样点的位置指纹间的最优分类界面包括四个方向朝向、站立和坐下六种状态，共 100 个采样点，21000 组的数据样本作为指纹数据库；

Ω_{test} ：测试样本集（Test Set）：用于对支持向量机的位置识别效果进行测试，由与训练样本集不同的各个位置的指纹数据组成，包括四个方向朝向、站立和坐下六种状态，共 100 个采样点，9000 组的数据样本作为指纹测试样本。

（2）参数寻优

RBF 核有 2 个参数：核函数参数 γ （根据 4.1.2 节，即 $\gamma = \frac{1}{2\sigma^2}$ ）和惩罚参数 c ，而针对不同位置指纹的问题，SVM 对其效果最好的参数是未知的，因此模型在使用前必须进行参数选择，取得参数 (C, σ) 使得 SVM 模型对未知的指纹数据的识别正确率最高，以获取最好的识别效果。本文使用网格搜索（grid-search）结合交叉验证对参数进行寻优。

网格搜索即搜索所有可行的 (C, γ) 组合，让 c 和 γ 在一定的取值，分别交叉验证各种参数下的 SVM 模型的测试误差，最终选择一组测试误差最低的参数作为最佳参数。本文选择指数性地增长 c 和 γ 的值，首先选择大网格搜索： c 的取值为 $c = 2^{-5}, 2^{-3}, \dots, 2^{15}$ ， γ 的取值为 $\gamma = 2^{-15}, 2^{-13}, \dots, 2^5$ ，对大网格的参数 c 和 γ 值进行搜索后，找出最优的参数选值，再利用小网格搜索寻找更精细的最优参数，即细分 c 和 γ 值的选值：如 c 取值为 $c = 2^1, 2^{1.25}, \dots, 2^5$ ， γ 取值为 $\gamma = 2^{-7}, 2^{-6.75}, \dots, 2^{-3}$ 。把训练集作为原始数据集，利用交叉验证方法得到在网格搜索下各 c 和 γ 训练模型，再使用训练集验证分类准确率，最终取使得训练集验证分类准确率最高的那组 c 和 g 作为最佳的参数。即选择较小的惩罚参数的组合为更佳的 SVM 参数。

根据实验，船舶甲板上安装了 10 个锚节点，本节选择其中 50 个采样点的实验数据训练支持向量机。通过特征提取后，我们利用网格搜索进行参数寻优，最后确定最优的参数 (C, γ) 为 $C = 2^{11}, \gamma = 2^{-13}$ ，其交叉验证的准确率为 84.4%。参数寻优如图 10-31 所示。

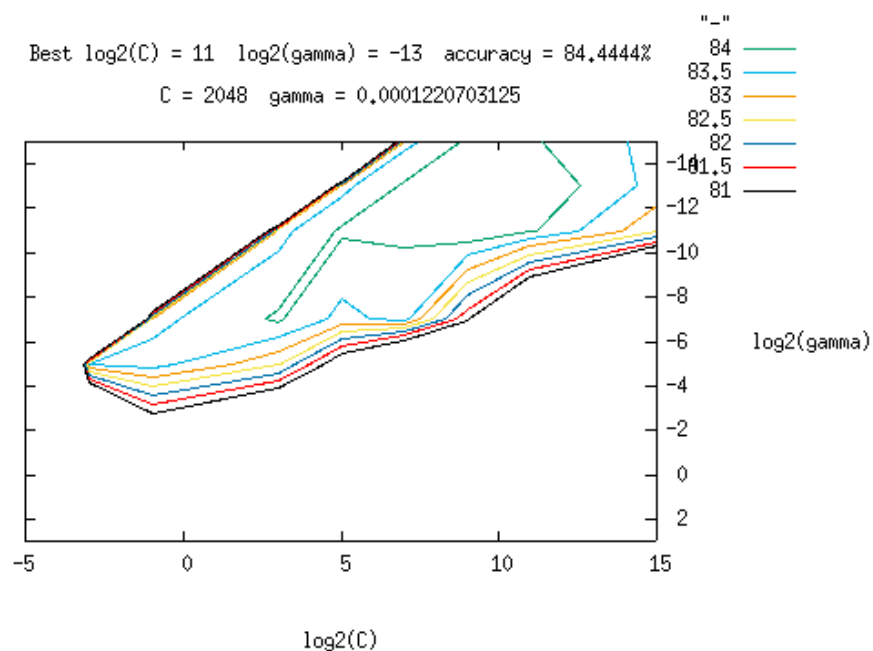


图 10-31 网格搜索参数最优值

完成了所最优的参数(C, γ)选择后，再用全部数据重新对其训练 SVM 模型，训练模型结果如表 10-4 所示：

表 10-4 SVM 模型训练结果

SVM 参数	SVM 类型	C-SVC（多分类模型）
	核函数类型	RBF 核（高斯核函数）
	RBF 核参数 γ	1.22×10^{-4}
	惩罚参数 C	2048
数据参数	标签类数	50 种
	标签	1,2,...,50
训练结果	支持向量数量	726 个
	每类样本的支持向量个数	$[50 \times 1]$ 矩阵
	支持向量坐标	$[726 \times 10]$ 矩阵
	SVM 系数 w	$[728 \times 49]$ 矩阵
	分类判别式的常数项 b	$[1225 \times 1]$ 矩阵

利用以上模型的训练结果，我们即可根据 SVM 的分类判别式对在线采集的 RSSI 值进行分类识别，估计其所在的位置，实现船舶室内定位。

(3) 位置指纹的 SVM 定位测试分析

上文介绍了位置指纹的 SVM 模型训练过程，利用已有的模型，我们可以使用简单的决策函数对在线指纹继续快速识别和定位，而不需要对指纹库所有指纹逐个对比搜索，相比 K-近邻算法大大减少了识别计算量，提高了指纹定位的实时性和高效性。本节总结位置指纹的定位过程，其流程图如图 11-6 所示。指纹定位的流程是：

(1) 采集 RSSI 值：将定位区域格点化，离线在各点采集数组 RSSI 值（200 组左右）；

(2) 指纹提取：用指纹特征提取方法对 RSSI 值进行处理，获得指纹特征；

(3) 分析指纹：通过降维方法对指纹特征可视化，有助于选择适当的采样间隔和 SVM 参数；

(4) 训练模型：SVM 的大部分训练时间为进行两个参数的寻优，并训练获得模型；

(5) 指纹定位：在线采集指纹，根据模型可计算出用户位置。

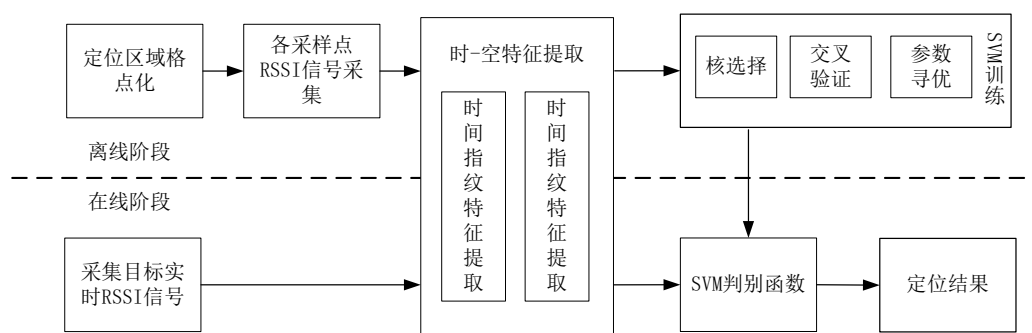


图 10-32 位置指纹定位流程图

思考题

1. 位置指纹定位法与传统室内定位方法相比有什么主要优势？为什么它在复杂室内环境中能获得更高的定位精度？
2. 位置指纹定位法包含哪两个主要阶段？每个阶段的主要任务是什么？请简要说明。
3. 在位置指纹定位法中，为什么需要对 RSSI 值进行特征提取？空间特征提取和时间特征提取分别解决了什么问题？
4. 支持向量机(SVM)在位置指纹定位中是如何应用的？为什么选择 RBF 核函数而不是其他核函数？
5. 在船舶环境中应用位置指纹定位法时，主要面临哪

些挑战？如何通过特征提取来克服这些挑战？

6. 位置指纹定位法中的参数寻优过程为什么很重要？如何通过交叉验证来避免过拟合问题？

第 11 章 通信感知一体化技术

11.1 无线感知技术概述

随着无线通信技术的飞速发展，尤其是Wi-Fi、蓝牙、超宽带（UWB）等无线通信技术的普及，传统的定位和感知手段开始逐渐向非接触式、低成本、灵活性强的方向转变，无线感知技术便是在这一背景下应运而生。无线感知技术依托无线信号在环境中的传播特性，通过分析信号的传播、反射、折射等特性，能够在不依赖传统传感器设备的情况下，实现对环境的感知与监测。它不仅能够获取目标的位置、速度、方向，还能感知环境的动态变化，例如检测人体活动、监控室内温湿度变化等。这使得无线感知技术在智能家居、环境监控、室内定位、健康监护等多个领域得到了广泛应用。

无线感知的核心思想是利用无线电波与环境中物体的相互作用来获取相关信息。无线信号在传播过程中，通常会发生反射、折射、衍射和散射等物理现象。当无线信号遇到物体时，信号会发生反射并返回接收器。接收器通过分析反射信号的强度、到达时间以及传播路径的变化，可以推测出目标物体的位置、形状，甚至是运动的速度。与传统的传感器技术相比，无线感知技术具有显著的优势：首先，它不需要与目标物体直接接触，这使得其能够在一些传统传感器难以实现的场景中工作；其次，无线感知技术能够在无需复杂硬件和繁琐布置的情况下，利用现有的无线网络基础设施（如Wi-Fi、蓝牙等）进行工作，极大地降低了部署成本。此外，无线信号的传播不受目标物体表面类型的限制，因此在实际应用中可以广泛适应各种复杂环境。

无线感知技术的基本工作原理是基于信号的传播特性。无线信号从发射器到接收器的传播过程中，会受到多个因素的影响，例如传播路径的距离、环境中存在的障碍物以及电磁波的反射和折射等。通过对这些影响因素的分析，可以推算出目标物体的位置和其他特征。在实际应用中，通常采用信号强度（RSSI）、传播时延（TOA）、到达角度（AOA）、到达时间差（TDOA）等测量方法来实现目标检测与定位。以Wi-Fi为例，Wi-Fi信号在室内环境中的传播受墙壁、家具等物体的影响较大，通过分析Wi-Fi信号的强度变化，我们可以大致推测出用户的当前位置。同样，在使用超宽带（UWB）技术时，通过测量信号的传播时延，可以精确计算出目标与接收器之间的距离，从而实现高精度的定位。

无线感知技术不仅应用于定位，还可以广泛应用于其他智能感知领域。例如，在智能家居中，通过无线信号的变化，系统能够感知住户的活动状态并自动调节家电设备，如自动开关灯光、调节空调温度等；在健康监护领域，通过

无线传感器网络的部署，可以实时监测病人的身体状况，检测是否出现异常并及时发出警报，提供远程医疗支持。此外，无线感知技术还在智能交通、工业自动化等领域得到了应用，通过实时感知环境的变化，优化系统的运行效率和用户体验。

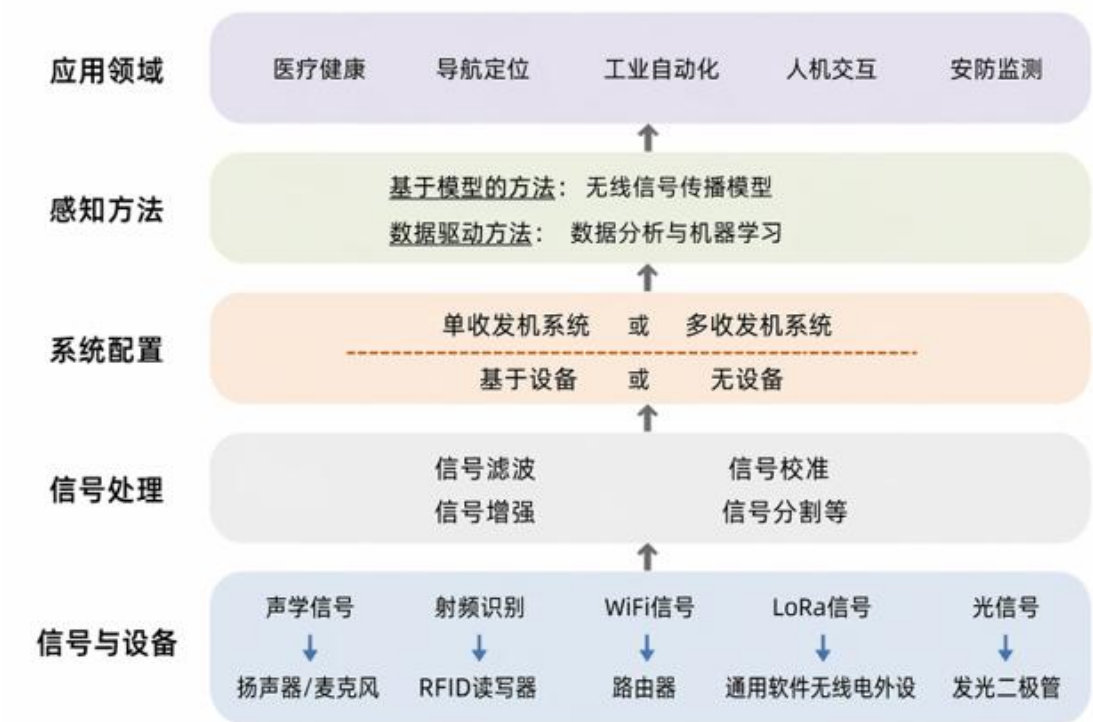


图11-1 无线感知技术系统框架

虽然无线感知技术具有诸多优势，但在实际应用中 also 面临着一些挑战。首先，多路径效应是无线信号传播中的一大难题。在复杂的室内环境中，信号可能通过多个路径传播，包括直接路径和反射路径，这些信号会相互干扰，导致定位精度的下降。为了应对这一问题，研究人员提出了多种方法，如信号滤波、基于时间差的定位算法、多输入多输出（MIMO）技术等，来减小多路径效应的影响。其次，无线感知技术的精度与环境的变化密切相关。在动态环境中，如目标的移动、墙壁和家具的变化等，都可能影响信号的传播特性，导致感知精度的降低。为了克服这一挑战，需要在系统设计时充分考虑环境因素，并采用适应性强的算法来优化感知过程。最后，隐私和安全问题也是无线感知技术在广泛应用过程中面临的一个重要挑战。在进行室内定位和监控时，用户的位置信息和行为数据可能涉及到隐私保护问题。因此，如何在保证用户隐私的前提下进行有效的感知，是无线感知技术发展的一个重要方向。

尽管如此，无线感知技术的前景依然广阔，尤其是在5G、6G等新一代通信技术的支持下，随着更高频率、更低延迟的网络基础设施的发展，无线感知技术将能在更大范围和更高精度下工作。这些新技术为无线感知提供了更大的带

宽、更强的数据处理能力和更低的通信延迟，使得实时感知和大规模环境监测变得可能。此外，人工智能、机器学习等技术的结合，也将推动无线感知向更加智能化、自动化的方向发展，使得无线感知系统能够根据实时反馈自动调整策略，从而提高系统的鲁棒性和精度。

总的来说，无线感知技术是一个多学科交叉的前沿领域，它将继续在智能城市、智能家居、环境监测、工业自动化等领域发挥重要作用。随着相关技术的不断进步，无线感知系统将变得更加智能、高效和精准，为我们创造更加便捷、智能的生活环境。

11.1.1 无线信号中的环境信息

无线信号是无线感知技术的基础。在传播过程中，无线信号并不仅仅是简单地从发射端到达接收端，而是会受到环境中物体的反射、折射、散射等效应的影响。这些传播过程改变了信号的特性，例如路径、时延、幅度和相位等。通过对这些特性进行精确的分析，可以提取出包含在无线信号中的环境信息，例如物体的位置、形状、运动状态等。因此，无线信号不仅是信息传递的载体，同时也能作为感知环境的“探针”，捕获人类肉眼不可见的细节信息。

在无线感知中，环境信息的提取依赖于对无线信号的传播特性进行深度建模和分析。其中，多径传播效应、信道状态信息、时间特性和频率特性是最重要的四个方面。这些特性不仅提供了环境的宏观描述，还能够捕获微小的变化，从而支持动态环境下的目标检测、行为识别和精确定位等任务。

(1) 多径传播效应的环境信息

多径传播效应是无线信号传播过程中一个非常普遍且重要的现象。它是指信号从发射端到接收端时，除了直接路径外，还会因为与环境中的物体（如墙壁、地板、家具、人体等）发生反射、散射或折射，形成多条路径。这些多径信号在接收端叠加，形成最终的接收信号。

多径传播效应对无线信号的影响可以用以下公式表示：

$$h(t) = \sum_{i=1}^N a_i e^{-j2\pi f \tau_i} \delta(t - \tau_i) \quad (11-1)$$

在该公式中： a_i 表示第*i*条路径的信号增益，这由路径中的损耗和反射物体的特性决定； τ_i 是第*i*条路径的时延，与信号传播的路径长度直接相关； f 是信号的频率，影响信号的波长和分辨能力。

通过分析信号的多径传播特性，可以获得环境中的大量信息。例如，路径增益 a_i 能反映物体的材质和表面积，路径时延 τ_i 则能提供物体的位置和距离信息。动态环境下，多径信号会随着目标物体的移动而不断变化，这些变化可以

被用来检测和跟踪目标物体的轨迹。例如，当房间内有人移动时，某些多径路径的信号强度和时延会发生周期性波动，显示出人体的运动特征。

此外，多径传播还赋予无线感知技术很强的鲁棒性。在许多复杂环境中，虽然直接路径（LOS）可能被障碍物阻挡，但非视距路径（NLOS）依然可以提供丰富的信息。例如，在室内环境中，墙壁的反射和地板的散射信号依然可以用来进行目标定位和行为识别。

（2）信道状态信息的环境信息

信道状态信息（Channel State Information, CSI）是无线通信中描述信道特性的重要参数。在感知领域，CSI提供了对多径传播的精确描述，包括每条路径的幅度、相位和时延等详细信息。相比传统的接收信号强度指示RSSI，CSI能提供更高的分辨率和更丰富的特征信息，是无线感知技术的关键工具。

CSI的数学表达式为：

$$H(f) = \sum_{i=1}^N a_i e^{-j2\pi f \tau_i} \quad (11-2)$$

公式中： $H(f)$ 是信道在频率 f 下的响应； a_i 和 τ_i 分别是路径的增益和时延。CSI可以通过Wi-Fi设备中的商用无线网卡提取，例如基于IEEE 802.11n 标准的硬件能够实时输出多个子载波的CSI数据。这些数据不仅包含无线信号的幅度信息，还包含相位信息，从而可以更精确地描述信道特性。通过对CSI的分析，可以提取以下环境信息：

- **静态信息：**例如，房间的大小、家具的位置等。这些信息反映在CSI的路径数量、增益和时延上。
- **动态信息：**例如，目标的移动轨迹、人体的行为等。目标的运动会引起CSI幅度和相位的周期性变化。

特别是，相位信息对环境变化非常敏感，能够捕捉微小的动态特征。例如，在生命体征监测中，人体的呼吸和心跳会引起胸腔的微小起伏，进而导致CSI相位的微小变化。这种变化虽然幅度很小，但通过高精度的信号处理算法可以被清晰地检测出来，从而实现非接触式生命体征监测。

（3）时间与频率特性的环境信息

无线信号的时间特性和频率特性进一步丰富了感知能力，尤其在目标检测和运动识别任务中发挥重要作用。时间特性：信号时延，无线信号的传播路径长度决定了信号的时延 τ_i 和到达时间。通过测量这些时延信息，可以估算目标的位置。如果目标在移动，时延会随着路径长度的变化而发生动态变化。通过连续跟踪时延的变化，可以绘制出目标的运动轨迹。频率特性：多普勒效应，目标的相对运动还会导致无线信号的频率发生偏移，即多普勒效应。多普勒频

移可以用公式表示为：

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \quad (11-3)$$

其中： v 是目标的相对速度； λ 是信号的波长。多普勒频移能够反映目标的运动速度和方向。例如，当一个人在房间中走动时，信号频率的变化可以用来估算步速；当目标朝接收端移动或远离时，多普勒频移的正负也能指示运动方向。

时间和频率特性结合使用可以提供更全面的目标信息。例如，在车载雷达系统中，时延用于定位车辆的位置，而多普勒效应用于测量车辆的速度。在室内环境中，这两种特性可以用于跟踪人体的复杂运动，例如跑步、转身或弯腰等动作。通过对无线信号的传播特性（多径效应、CSI、时间和频率特性）进行深入分析，可以提取出丰富的环境信息。这些信息不仅能够描述静态的环境布局，还能捕捉动态目标的运动特征，甚至识别微观的生命体征。无线信号的这种感知能力，为多种实际应用提供了技术支持，例如室内定位、行为识别和健康监测等。理解这些信息的来源和提取方法，是掌握无线感知技术的关键。

11.1.2 无线感知的核心应用领域

无线感知技术以其独特的非接触性、高灵敏度和多场景适应能力，在多个领域中得到了广泛的应用。从环境中的信号传播特性提取信息，这项技术突破了传统传感器的局限，为许多实际需求提供了创新的解决方案。以下将从室内定位与跟踪、健康监测、智能家居与安防，以及物联网与5G应用场景四个方面详细阐述无线感知技术的核心应用领域。

在室内定位与跟踪方面，无线感知技术展示了极大的优势。传统的定位技术，例如GPS，虽然在室外环境中表现良好，但在室内环境中由于信号遮挡和多径传播的影响，难以实现高精度定位。而无线感知技术通过分析无线信号的多径传播特性以及信道状态信息（CSI），可以在室内实现厘米级甚至毫米级的定位精度。例如，时间反转（Time Reversal, TR）技术通过在多径环境中聚焦信号能量，使得接收端能够精准定位信号源的位置。此外，结合多天线技术和多普勒效应分析，无线感知技术可以实时跟踪目标物体的运动轨迹。这一特性在智能仓储、室内导航和紧急救援中发挥了重要作用。例如，在智能仓储中，无线感知技术可以实时跟踪货物的移动位置和机器人作业路径，极大地提高仓储管理效率。在紧急救援中，当火灾或地震等灾害发生时，传统视觉手段可能因烟雾或障碍物受限，而无线感知技术则可以通过信号的非视距路径来定位被困人员的位置，为救援提供关键支持。

在健康监测领域，无线感知技术展现了极大的应用潜力。相比于传统的健

康监测手段，例如心率带、智能手环等需要佩戴设备的方式，无线感知技术通过分析信号与人体交互时的微小变化，可以实现非接触式的生命体征监测。无线信号经过人体时，会因呼吸和心跳引起的微小胸腔起伏而产生微弱的相位和幅度变化。这些变化虽然肉眼不可见，但通过精确的信号处理算法可以清晰地被捕捉和量化，从而计算出呼吸率和心率。例如，在老年人护理场景中，无线感知技术可以实时监测老人的呼吸和心跳情况，并在异常时发出预警，提供及时的医疗干预。此外，对于婴儿的健康监测，无线感知技术无需佩戴任何设备即可监测婴儿的呼吸频率，避免了传统设备可能对婴儿皮肤造成的不适。这种非接触式的监测手段在疾病管理中也表现出重要的价值，例如对慢性病患者的长期监控，可为个性化治疗方案提供数据支持。

智能家居与安防是无线感知技术的另一个重要应用领域。在智能家居场景中，无线感知技术可以动态感知房间内人员的活动状态，从而实现家居设备的自动化控制。例如，当无线信号检测到有人进入房间时，系统可以自动打开灯光，而当检测到房间无人时则关闭灯光，从而达到节能环保的效果。此外，无线感知技术还可以根据人员的活动和位置调整空调的温度分布，提供更舒适的室内环境。在安防领域，无线感知技术可以实现对房间内异常行为的实时检测，例如检测是否有入侵者进入房间或识别物品的异常移动。这些功能为家庭和商业场所的安全保障提供了可靠的支持，特别是在夜间或人员不在场时，无线感知技术可以持续监测环境变化并发出警报。

随着物联网（IoT）和5G技术的快速发展，无线感知技术在未来智能社会中的地位也变得越来越重要。在智慧城市中，无线感知技术可以监测城市中的车辆、公共设施以及人群分布，为交通优化、能耗管理和公共安全提供数据支持。例如，通过监测道路上车辆的位置和速度，无线感知技术可以优化交通信号灯的切换时序，从而减少交通拥堵。在工业物联网中，无线感知技术可以对工厂设备的运行状态进行实时监控，预测设备的故障风险，从而降低生产事故的发生率。在5G场景下，结合大规模MIMO（Massive MIMO）和边缘计算技术，无线感知技术可以进一步提升数据分析的实时性和环境感知的精度，为工业生产、智能交通和公共服务提供全方位的支持。

综上所述，无线感知技术的核心应用领域涵盖了室内定位与跟踪、健康监测、智能家居与安防，以及物联网与5G应用等多个方面。这些领域的共同特点是对高精度感知和动态监测的需求，而无线感知技术凭借其非接触性、高灵敏度和环境适应能力，成为满足这些需求的最佳解决方案。随着技术的不断发展，无线感知技术在未来将进一步融入人们的生活，推动各个行业向智能化和数字化迈进。

11.2 无线感知系统的配置

无线感知系统的配置决定了系统在各种应用场景中的性能和适应能力。无线感知的核心在于利用无线信号传播过程中的变化感知目标和环境信息。本章讨论无线感知系统的几种常见配置，包括单发射器/接收器与多发射器/接收器配置，以及基于设备和非设备的系统设置。

11.2.1 单发射器/接收器与多发射器/接收器配置

单发射器/接收器设置指系统仅包含一个发射器和一个接收器。这种配置在无线感知的早期阶段被广泛采用，因为当时大多数设备仅配备了单一的发射器或接收器。例如，声学感知系统通常使用配备单个底部麦克风和扬声器的智能手机，分别作为信号的发送和接收装置。此外，在许多基于射频的系统中，例如单天线Wi-Fi路由器和网络接口卡（NIC）或单发射器/接收器的超宽带（UWB）雷达中，仅使用了一对发射和接收天线。这种单发射器/接收器配置具有成本低、部署简单的优势，因为无需考虑多个发射器和接收器之间的时间同步问题。

随着无线设备的发展，多发射器/接收器设计逐渐成为管理无线感知系统的主流选择。许多无线设备开始配备多个发射器和接收器。例如，语音助手设备上安装了四个麦克风；Wi-Fi路由器和网络接口卡上的天线数量从一个增加到三个甚至八个；最新设计的毫米波调频连续波（FMCW）雷达紧凑型设备嵌入了三个发射天线和四个接收天线。



图12-2 单发射/接收器和多发射/接收器配置及示例

多发射器/接收器设计最初的目的是提高通信吞吐量或减少无线信道中的噪声影响，但它在感知任务中也带来了显著的优势。首先，多个接收器的使用

可以帮助消除来自硬件不完美和环境噪声的干扰，因为这些接收器受相同噪声源的影响。通过比较两个接收器的信号差异，可以抵消这些噪声。其次，多发射器/接收器能够显著改善空间感知能力。类似于人类通过双耳定位声音源，多个发射器和接收器的使用使得系统能够在空间中精确定位目标。图11-2中，(a) 带有一个底部扬声器和麦克风的智能手机，分别作为声学信号的发射器和接收器；(b) 配备单根天线的Wi-Fi路由器和网络接口卡（NIC）；(c) 带有一个发射器和接收器的超宽带（UWB）雷达；(d) 配备一个扬声器和四个麦克风的语音助手设备；(e) 配备多个天线的Wi-Fi路由器和网络接口卡（NIC）；(f) 配备三个发射器和四个接收器的调频连续波（FMCW）雷达。

11.2.2 基于设备与非设备配置

无线感知系统的发射器和接收器的部署方式主要分为两类：基于设备的配置和非设备的配置。

基于设备的配置是将无线发射器或接收器直接附着在感知目标上。例如，如图11-3(a)所示，目标人物携带一部智能手机，作为信号发射器将信号发送到远程接收器。智能手机随目标人物移动，因此发射器与接收器之间的直线视距（LOS）信号主要反映运动信息。通过分析来自智能手机的信号模式，可以推断出人物的活动。图11-3(a)中展示的设置中，发射器和接收器分别被放置在一定距离，这种配置被称为双站（bistatic）设置。

在**非设备配置**中，感知目标无需携带任何无线设备。这种配置释放了目标对无线发射器或接收器的佩戴需求，为感知提供了更方便的替代方案。如图11-3(b)所示，即使目标没有佩戴任何设备，其运动仍能被感知，因为目标的运动会影响发射器和接收器之间的多径信号。目标作为一个反射器，通过移动改变了信号的传播路径。在非设备配置中，发射器和接收器可以是双站（bistatic）或单站（monostatic）。单站设置是指发射器和接收器位于同一位置，如图11-3(b)右侧面板所示。通过分析目标反射的多径信号，可以获得目标的运动信息。

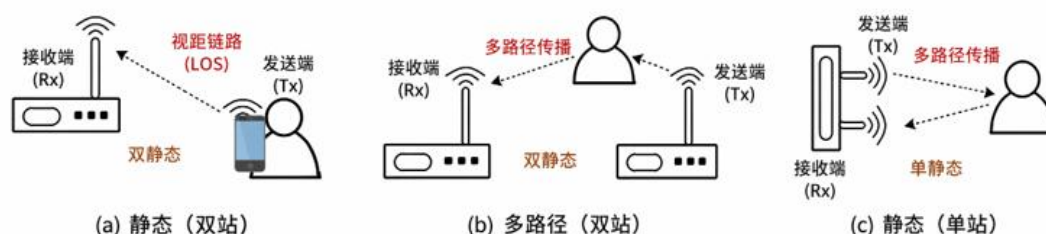


图11-3 (a)基于设备和(b)无设备的系统配置

当前无线感知的趋势是从单发射器/接收器配置向多发射器/接收器配置发展，以及从基于设备的配置向非设备配置发展，以提高感知精度和用户体验。

此外,单站设置因其简化了独立发射器和接收器的配置,也具有吸引力。例如,现有的毫米波收发器主要安装在一个小型单板上,这是一种便携式设置。

11.3 无线感知方法

11.3.1 无线信号中提取感知信息

在本节中,我们首先介绍从无线信号中提取感知目标信息所涉及的基本现象。我们以一个简单的双站(bistatic)且基于设备的系统配置为例,其中只有一个发射器(Tx)和接收器(Rx)以双站方式部署,并且接收器由感知目标携带,如图11-4a所示。如果目标(即Rx)是静止的,我们可以从视距(LOS)信号中推断出目标的静态信息,例如目标与发射器之间的距离、角度,以及目标与发射器之间信道(即传播介质)的特性。

如果目标(即Rx)处于移动状态,例如,从位置(1)移动到位置(2),如图11-4a所示,那么接收到的视距信号向量会相应地在IQ平面中发生变化和旋转,如图11-4b所示。信号向量的长度表示信号的幅度,而向量与I轴之间的角度表示信号的相位。通过分析信号向量的变化,我们可以提取目标的运动信息,例如移动速度、移动距离,以及移动模式(如步行或跑步)。

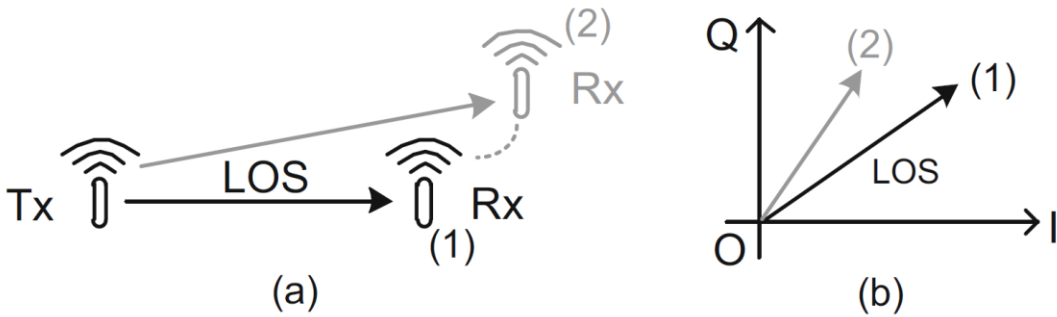


图12-4 单一发射机和接收机情况下无线信号传播建模。

(a)信号传播示意图, (b) IQ平面

上述建模的现象是理想化的,实际上并不实用,因为真实的感知环境可能被许多非目标物体所包围。如图11-5a所示,周围的物体会引发多径信号。因此,在图11-5b中的IQ平面上,与多径信号相关的另一个信号向量被叠加。如果这些物体是静止的,那么多径信号向量是静态的;如果物体也在移动,那么多径信号向量将随着视距(LOS)信号一起旋转。因此,接收到的信号不仅受到LOS信号的影响,还受到不需要的多径信号的干扰。因此,为了准确提取感知目标的信息,我们需要妥善处理由不需要的多径信号引起的干扰。

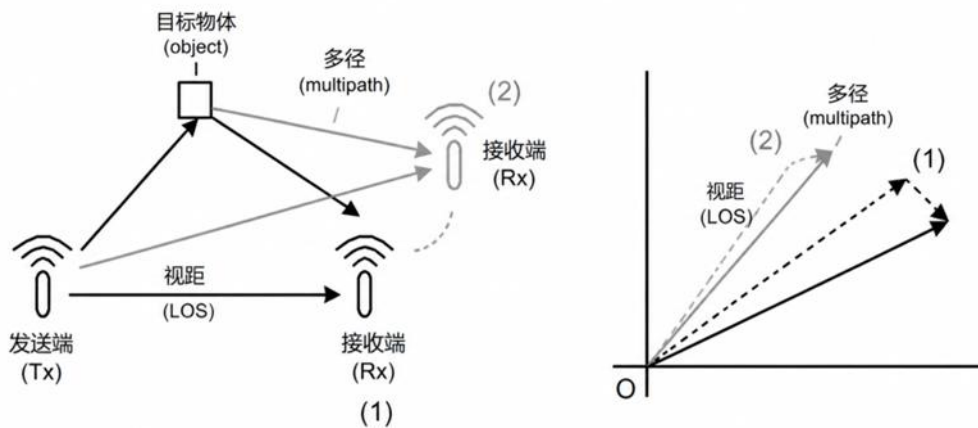


图11-5 单一发射机、接收机和目标物体情况下无线信号传播建模。

(a) 信号传播示意图。(b) IQ平面。

其次，我们对双站且无设备（device-free）配置下的信号传播进行建模。如图11-6a所示，接收到的信号是发射器（Tx）和接收器（Rx）之间的LOS信号与由目标反射的多径信号的组合。

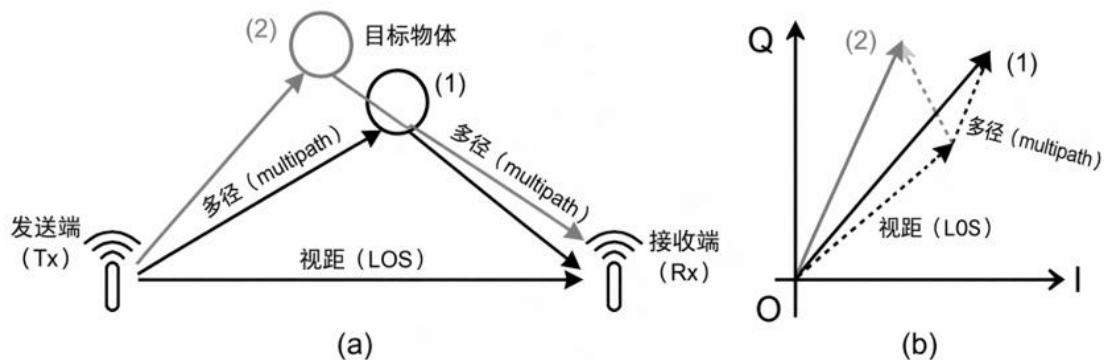


图11-6 双站式且无设备配置下无线信号传播建模：一对收发器和一个移动

目标。(a) 信号传播示意图，(b) IQ平面。

如果环境中只有一个静止的感知目标，在去除视距（LOS）信号后，我们可以推断出目标的信息。如果目标移动到位置（2），视距信号保持不变，但多径信号向量将在IQ平面中旋转并生成一个新的信号向量，如图11-6b所示。我们可以从多径信号的变化中推导出目标的运动信息和运动模式。在更实际的场景中，环境中可能存在其他物体，这些物体会在接收信号中叠加其他多径信号向量。因此，我们需要同时去除LOS信号和其他非目标多径信号的影响，以明确获得目标的信息。

第三，我们讨论单站（monostatic）且无设备（device-free）配置下的信号传播，如图11-7所示。当前的目标和非目标物体都会引入多径信号。对于图11-

7a中静止的物体，其静态多径信号所导致的信号向量在图11-7b中是固定的。而移动目标会产生动态信号向量，信号向量从图11-7b中的向量（1）旋转到向量（2）。因此，当目标移动时，静态和动态多径信号的总和（即整体接收信号）也会发生旋转。

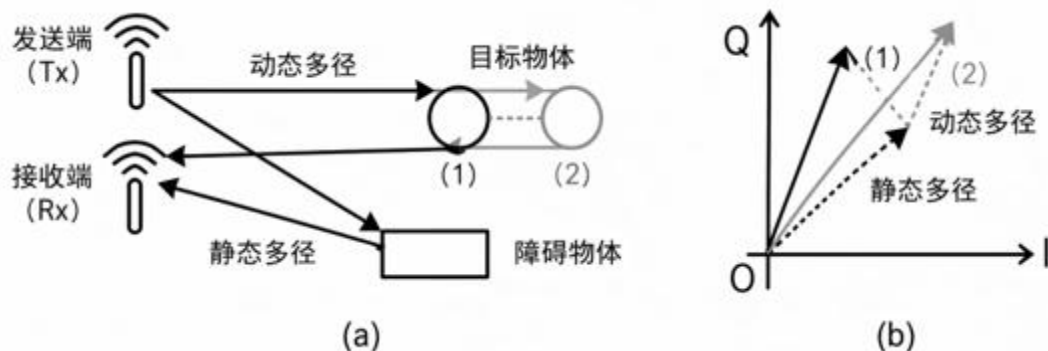


图11-7 单站式且无设备配置下无线信号传播建模：一对收发器、一个静止目标和一个移动目标。(a) 信号传播示意图，(b) IQ平面。

目标的信息包含在动态多径信号中。然而，如果目标和其他物体都在移动，则所有信号向量都将是动态的。为了提取目标的信息，我们需要将由目标反射的动态多径信号与由移动物体反射的信号分离开。

理解每条信号传播路径是提取目标信息的重要步骤。对于感知目标的信号传播路径，它包含信号路径长度 d 、信号到达角（AOA）、信号幅度 a 和信号相位 ϕ 。通过这些信息，我们可以推导出目标的感知信息。无线信号主要能够感知两类信息：物理信息（例如目标的移动距离和速度）和语义信息（例如走路、坐下、睡觉等活动）。

例如，当目标移动时，信号路径长度 d 的变化可以用来推导出物理信息，例如移动速度 v_m 或频率 f_m 。这些物理指标主要基于信号传播规律和几何关系推导而来。在这些物理指标的基础上，我们还可以进一步推断出语义信息，例如目标正在进行的类型或目标物体的形状。

除了直接从无线信号中估计物理信息外，我们还可以从无线信号中提取特征，这些特征能够唯一地表示目标的不同状态或运动。这些特征可以通过手动设计和选择某些统计特征，或者通过神经网络模型自动提取。在接下来的内容中，我们将介绍两种主要方法，用于从无线信号中获取目标的信息。

11.3.2 数据驱动方法介绍

随着数据驱动技术的最新进展，例如数据挖掘和机器学习技术，它们为从噪声信号中提取目标信息提供了帮助。使用数据驱动技术的优势在于，通过“观察”大量的数据样本，这些方法能够学习数据与结果之间的内在关系。

传统机器学习算法需要手工设计特征以训练模型。主要有四种类型的特征：时域特征、频域特征、时频域特征和时空域特征。每种特征的关键点如下：

- **时域特征：**时域特征包括许多常用的统计指标，例如最大值、最小值、均值、方差、峰度、偏度、均方根、百分位数和零交叉率等。这些特征是从时间信号中提取的。时间信号也可以直接用于生成每种目标状态或运动的模板波形。
- **频域特征：**对于移动目标，其运动模式可以在频域中进行分析，例如运动频率分量。常见的频域特征包括功率谱密度和谱熵等。由于频域特征能够表征目标运动的内在模式，因此它比时域特征对环境变化更具鲁棒性。提取频域特征时需要进行快速傅里叶变换（FFT），在此之前需要去除信号的直流分量，并对信号添加窗口（如汉明窗）以避免频率泄漏。
- **时频域特征：**当目标的运动不规则时，提取的特征需要包含不同时刻的频率分量。短时傅里叶变换和离散小波变换是提取时频域特征的典型方法，这些方法通常包含二维信息。然而，这种方法在时间分辨率和频谱分辨率之间存在权衡，需要根据应用需求进行仔细设计。
- **时空域特征：**对于UWB/FMCW雷达或带有天线阵列的无线设备，可以估计目标的空间信息，例如信号的传播距离和到达角（AOA）。通过时间上的空间信息可以形成时空特征。

正如上文所提到的，可以提取大量的特征。然而，决定哪些特征能为感知任务提供最佳性能是一个难题。因此，通常需要进行特征选择。特征选择方法包括无监督和有监督的方法。在无监督方法中，通过比较特征与感知任务的相关性以去除冗余特征。而在有监督方法中，可以使用例如随机森林（Random Forest）等算法来计算特征的重要性。

在完成特征提取和选择之后，这些特征被输入到机器学习模型中。传统机器学习中常用的模型包括最近邻算法（K-Nearest Neighbor, KNN）、逻辑回归（Logistic Regression, LR）、决策树（Decision Tree, DT）、随机森林（Random Forest, RF）和支持向量机（Support Vector Machine, SVM）。这些模型也可以结合在一起形成集成学习（Ensemble Learning），从而训练出一个整体模型。传统机器学习的优势主要有两点：首先，它对计算资源的需求较低，因此这些模型可以轻松部署在资源受限的移动设备上。其次，它不需要收集大量的训练数据，从而节省了训练成本。

传统机器学习需要仔细地进行特征提取和选择。然而，仅基于统计、频谱或空间模式的启发式特征提取，可能会丢失许多有用的信息。而深度学习的吸引力在于其逐层神经元结构使得模型能够自动学习特征。深度学习模型具备从

复杂数据中学习描述性特征的强大能力。在许多目标行为或环境复杂的感知任务中,即使无线信号受到噪声影响,深度学习也被证明能够有效实现感知目标。

接下来,我们将介绍几种流行的深度学习模型,并说明它们是如何应用于无线感知的。

- **多层感知器 (Multilayer Perceptron, MLP)**, 作为人工神经网络的初始版本, MLP由多个隐藏层组成。图11-8a显示了一个简单的MLP模型。隐藏层的强大功能在于能够学习输入信息中的哪些部分是有用的以及它们之间的交互关系。MLP主要用于分类任务, 与传统的机器学习算法相比, 能够实现更高的准确率。在无线感知系统中, 当无线信号可以表示为一个向量时, 特别是具有非线性模式的向量 (例如多频率下无线信号的频率响应), 通常会采用MLP模型。通过利用非线性激活函数, 例如修正线性单元 (ReLU), MLP可以更好地表征输入向量。MLP的最后一层可以是一个softmax层, 用于分类目的。
- **卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN)**, CNN 在计算机视觉任务中取得了巨大的成功。CNN的关键组件是卷积核 (convolutional kernel), 它能够捕捉相邻元素之间的局部关系, 如图 11-8b 所示。卷积操作使CNN模型能够自适应地处理不同大小、比例和平移的输入数据。在无线感知系统中, CNN可应用于时间-频率和空间域的输入数据, 用于提取空间特征。例如, 短时傅里叶变换 (STFT) 生成的矩阵常被用作CNN的输入, 用于许多无线感知应用中的活动识别任务。其他形式的特征, 例如二维或三维空间分布的无线热图, 也可以用于识别目标的模式。
- **循环神经网络 (Recurrent Neural Network, RNN)**, 与更多用于空间输入的CNN不同, RNN旨在处理时间序列或顺序数据。图11-8c显示了一个RNN模型的架构。RNN的神经元序列使其具有从连续输入中记忆信息的能力。每个神经元的当前状态依赖于其先前的状态, 同时每个神经元的输出以循环的方式反馈到网络中。然而, RNN存在长期依赖问题, 即在某些情况下, 我们只需要最近的信息来预测下一步, 而非整个历史记录。为了解决这个问题, 提出了长短期记忆 (LSTM) 模型。在某些感知任务中, 无线信号指标 (例如信号相位) 的序列会被输入到RNN模型中, 用于估计感知目标的到达角。
- **生成对抗网络 (Generative Adversarial Networks, GAN)**, GAN包含两个模型: 生成模型 (generative model) 和判别模型 (discriminative model), 如图11-8d所示。生成模型从随机输入中合成一个伪样本, 该伪样本随后被输入到判别器中, 判别器经过训练来区分伪样本和真实样本。在无线

感知中，GAN通常与其他模型（如CNN和RNN）联合使用，以学习输入和输出之间的隐藏关系。当采集大量无线信号样本用于训练成本较高时，GAN也可以用于数据增强。通过生成与实际采集样本分布相似的合成样本，这种方法可以缓解大量数据采集的问题。

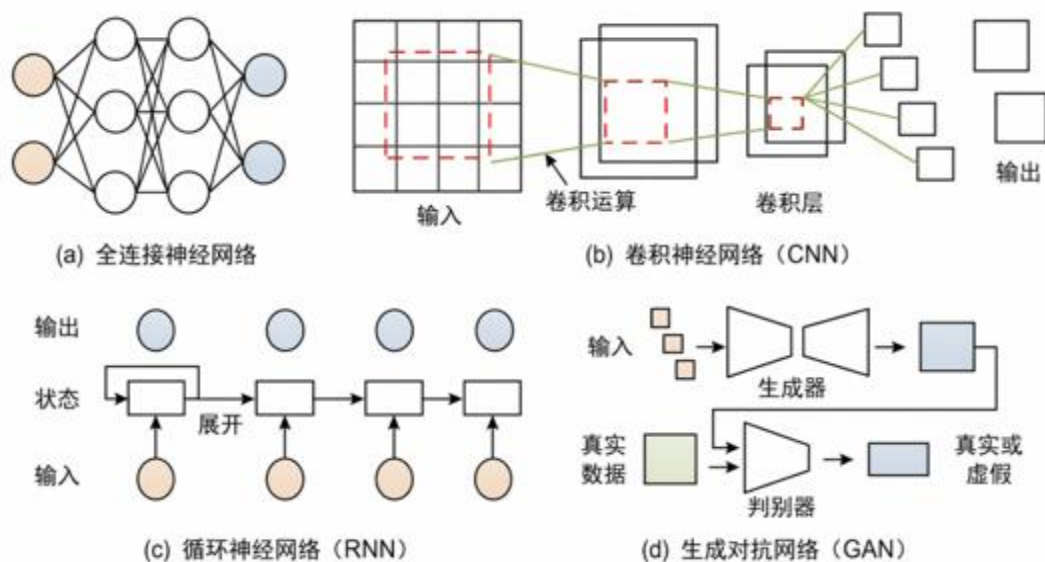


图11-8 深度学习模型的示例架构：(a) 多层感知机（MLP），(b) 卷积神经网络（CNN），(c) 循环神经网络（RNN），(d) 生成对抗网络（GAN）。

深度学习在无线感知中并不仅限于上述模型。模型可以根据任务的挑战和需求以多种形式进行设计。接下来，我们将讨论数据驱动方法能够解决的一些典型挑战。

第一个挑战是不同环境中的多径效应。周围环境的变化会导致不同的多径信号，这些信号与目标信号叠加，从而产生干扰。因此，需要消除多径效应，否则环境变化可能导致目标信息的不一致。数据驱动方法解决这一问题的关键是设计一个学习模型，使其能够适应新环境。迁移学习（transfer learning）和元学习（meta learning）技术可以实现这一目标。在迁移学习中，我们首先通过某些环境中的数据样本训练一个预训练模型（或称为基础网络）。然后，在新环境中，收集少量的数据样本以重新训练或微调原始模型。这样，无需为新环境收集大量的数据样本。例如，CrossSense系统采用迁移学习技术，减少为新主体和新环境重新训练活动识别模型所需的样本数量。而在MetaSense系统中，元学习（也称为“学习如何学习”）能够通过少量新环境和新主体的数据样本实现自适应活动识别。需要注意的是，现有的数据驱动方法主要试图减少在新环境和新主体中所需的数据样本数量。如果希望在不收集任何新样本的情况下实现高精度的活动感知，我们认为仍然需要基于模型的解决方案。

第二个挑战是感知任务的不断增加。在人体活动感知中，需识别的活动数

量可能会随着时间的推移不断增加。每次增加一个新活动就需要重新训练一个新模型,这将非常繁琐。为了解决这个问题,采用了持续学习(continual learning)技术。持续学习(也称为终身学习, lifelong learning)旨在通过不断学习新任务,保留旧知识并积累新知识。当需要添加新活动时,我们可以仅使用从新活动中收集的样本更新旧模型,而无需使用所有活动数据样本重新训练模型。然而,持续学习主要用于基于传感器的人体活动识别。其在无线人体感知中的适用性尚未被广泛研究,这需要进一步的探索。

第三个挑战是低分辨率信号指标。基于模型的方法估计的信号指标可能是粗粒度的,这可能无法清晰地描述感知目标。我们可以应用深度学习模型来利用低分辨率信号指标增强感知性能。这种技术称为跨模态学习(cross-modality learning),其通过构建“教师-学生”网络来提高无线信号的感知能力。例如,研究人员使用人体骨骼运动的图像作为参考模态数据(即“教师”),指导学习模型通过无线信号(即“学生”)跟踪人体运动。

11.3.3 模型与数据驱动方法

数据驱动方法由于其能够学习无线信号中隐藏相关性的能力,可以用于更复杂的感知任务。数据挖掘和机器学习算法能够帮助在变化的环境、增加的感知任务以及并发的感知目标下实现高性能感知。通过许多特征工程和数据表示方法,可以有效去除信号噪声。因此,即使使用低成本的商用无线设备,也能够保证感知性能。

然而,数据驱动方法需要收集大量的训练数据。在实际操作中,获取足够的数据以保证数据驱动方法的性能是一项困难的任务。此外,模型可能还会学习到一些与感知任务无关的特征。例如,在人体活动识别中,模型不仅会学习如何分类不同的活动,还会学习目标特定的特征,从而使模型难以适用于其他人。

如前所述,我们已经介绍了基于模型的方法和数据驱动的方法在无线感知中的应用。我们知道,基于模型的方法和数据驱动的方法各有其独特的优势,但也面临不同的问题。那么,我们是否可以同时利用基于模型和数据驱动的方法的优点呢?许多最新研究给出了答案。研究人员提出了一种混合方法,将两种方法结合起来。目前,主要有两种方法将基于模型和数据驱动的方法结合。

第一种方法基于这样一个理念:无线信号在真实环境中容易受到噪声和无关多径信号的影响。许多研究者已经证明,环境和目标的位置以及无线设备的位置会轻易影响感知目标的模式。如果没有妥善去除这些噪声和干扰,它们将对后续的学习模型训练产生负面影响。因此,首先我们需要对特定感知任务的

信号传播进行精确建模，并提出基于模型的方法以提取能够唯一表示目标运动的关键物理指标，例如移动速度和位移变化。在尽可能去除噪声后，训练得到的模型在面对不可预测的噪声和变化的环境时会更加鲁棒。

第二种方法是在训练学习模型时加入基于模型的约束。机器学习模型的核心部分是损失函数，它描述了学习算法的优化目标。如果感知目标的运动模式或状态遵循某种特定的基于模型的规律，那么我们可以将该规律转换为一个正则化项，并将其添加到损失函数中。最常用的基于模型的规律是寻找感知目标与参考点之间的几何关系。通过对损失函数的约束，可以将模型训练为符合给定的规律，同时减少其他噪声和干扰的影响。

11.3.4 基于 Wi-Fi 的检测呼吸

作为一项重要的生命体征，呼吸与人体健康的整体稳态控制密切相关。数以百万计的人正饱受慢性呼吸系统疾病的折磨。此外，呼吸也是其他疾病（例如癌症和肾病）的关键指标。因此，人们对准确且持续的呼吸监测有着很高的需求，以便及时检测和治疗疾病。

本章研究了在不同场景下（例如睡眠、坐姿和运动）使用Wi-Fi、RFID和UWB雷达信号进行呼吸监测的方法。本章主要采用基于模型的方法来理解无线信号的幅度和相位如何受到呼吸活动的影响，并从中推导出周期性的呼吸模式。此外，本章还提出了基于模型的解决方案，以应对在实际和复杂场景中实现呼吸监测的关键挑战。该系统能够连续收集Wi-Fi信号的信道频率响应，并从中提取呼吸信息。还可以在不同睡眠姿势下提供呼吸信息。

信道频率响应（Channel frequency response, CFR）描述了射频信号从发射端（Tx）到接收端（Rx）的传播方式，并揭示了信号在传播过程中因散射、衰落以及功率随距离衰减的综合影响。在商用Wi-Fi网络接口卡（NIC）上，用户可以通过上层接口获取一组包含30个子载波的CFR测量值。每个CFR可以表示子载波的幅度和相位，其数学形式为：

$$H(f_k) = \|H(f_k)\|e^{j\delta H_k} \quad (11-3)$$

其中， $H(f_k)$ 是子载波 k 的CFR， f_k 是该子载波的中心频率， $\|H(f_k)\|$ 和 δH_k 分别表示该子载波的幅度和相位。从接收端（Rx）接收到的每个数据包中，我们可以提取一个 30×3 的矩阵，称为信道频率响应（CFR）矩阵，该矩阵对应三个接收天线。CFR矩阵的每一列对应一个天线，而每一行对应一个子载波。令从第 t 个接收到的数据包中提取的第 j 列CFR矩阵表示为：

$$CFR_j(t) = [h_j^1(t), h_j^2(t), \dots, h_j^{30}(t)]^T \quad (11-4)$$

其中， $h_j^i(t)$ 是天线 j 在第 t 时刻的第 i 个子载波的CFR。注意， $h_j^i(t)$ 是一个复数，其表示形式为幅度 $|h_j^i|$ 和相位 δh_j^i 的组合：

$$h_j^i = |h_j^i| \cdot e^{j\delta h_j^i} \quad (11-5)$$

为了分析CFR矩阵 $CFR_j(t)$ 的时间变化，我们将不同时间收集的 $CFR_j(t)$ 组合起来，记为：

$$CFR_j = [CFR_j(1), CFR_j(2), \dots, CFR_j(m)] \quad (11-6)$$

其中， CFR_j 是一个 $30 \times m$ 的矩阵， m 表示接收到的数据包数量。 CFR_j 的每一行表示单个子载波在不同时间上的CSI信息变化。

图11-9显示了在70秒内收集到的 CFR_1 的幅度和相位。从 CFR_1 的幅度中可以清楚地看到一些类似波纹的模式，这些模式对应于胸腔的运动。而另一方面， CFR_1 的相位看起来是随机的，未显示出与呼吸的明显相关性。同样，图11-10展示了 CFR_2 和 CFR_3 的幅度变化。在 CFR_3 中也可以观察到由呼吸引起的波纹。

为了验证这些波纹是否由人体胸腔运动引起，我们选择了 CFR_1 的第十行数据（即天线1第十个子载波的时间序列CSI信息）。图11-11比较了CFR序列的幅度与同时记录的加速度数据。可以看出，它们之间表现出很强的相关性。

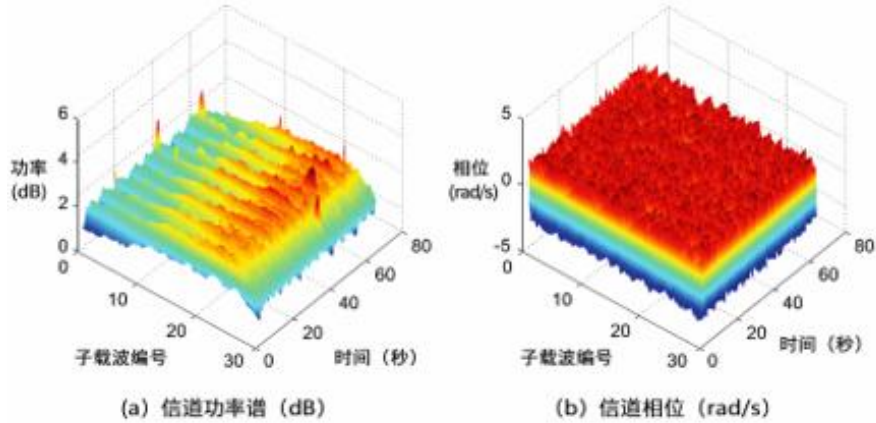


图11-9 实验过程中获得的天线1的CFR幅度和相位。(a) CFR幅度（天线1）。(b) CFR相位（天线1）。

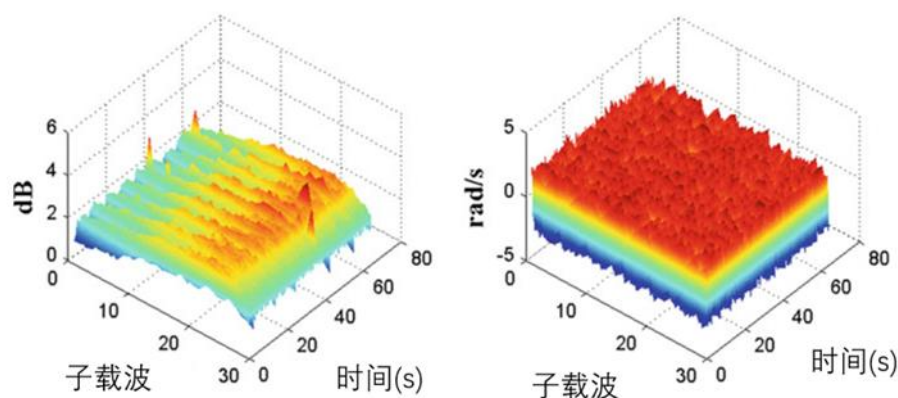


图11-10天线2和天线3的CFR幅度。(a) CFR幅度（天线2）。(b) CFR幅度（天线3）。

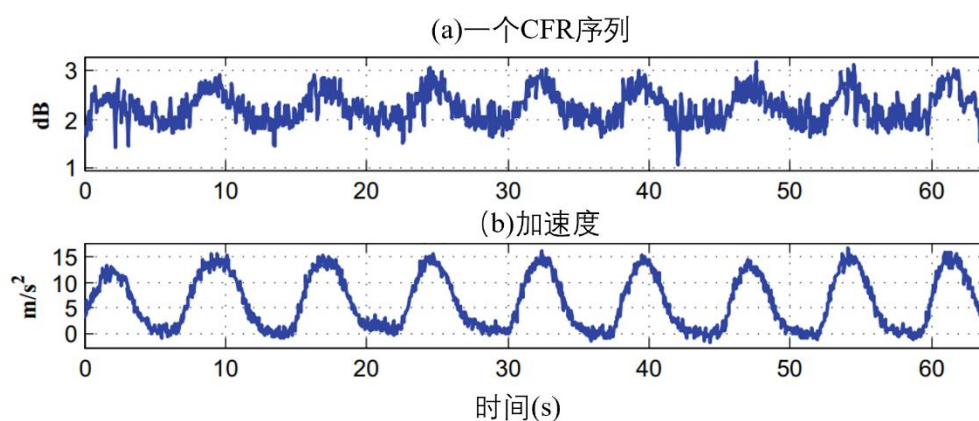


图11-11 (a) CFR序列幅度与(b)胸部运动幅度的比较。可以看出，这两个序列之间具有紧密的相关性。

11.4 通信感知协同技术概述

移动通信系统中，更高的频段（毫米波乃至太赫兹）、更宽的带宽、更大规模天线阵列使高精度、高分辨感知成为可能，从而可以在一个系统中实现通信感知一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC），使通信与感知功能相辅相成。

一方面，整个通信网络可以作为一个巨大的传感器，网元发送和接收无线信号，利用无线电波的传输、反射和散射，可以更好地感知和理解物理世界。通过从无线信号中获取距离、速度、角度信息，可以提供高精度定位、手势捕捉、动作识别、无源对象的检测和追踪、成像及环境重构等广泛的新服务，实现“网络即传感器”（Network as a Sensor）。

另一方面，感知所提供的高精度定位、成像和环境重构能力可以帮助提升通信性能，例如波束赋形更准确、波束失败恢复更迅速、终端信道状态信息追踪的开销更低，实现“感知辅助通信”。感知同时也是对物理世界、生物世界进行观察、采样，使其连接数字世界的“新通道”。

感知与通信从松耦合到完全一体化可分为三个等级。在最低等级，通信与感知共享硬件和频谱。硬件共享可以有效降低成本、简化部署并减少维护问题，使感知从移动通信网络的规模效益中受益；频谱共享相比于各自使用独立频谱，频谱的利用更加高效。第二等级实现波形和信号处理一体化，时域、频域、空域波形和信号处理技术可以组合起来，为感知和通信两个功能服务。到了第三等级，信息可以跨层、跨模块、跨节点共享，通信与感知完全一体化，系统性能显著提升，网络系统的总体成本和能耗将大大减少、系统规模也更小，基站与用户设备（User Equipment, UE）之间更大规模的协同、通信感知波形联合设计、先进的干扰消除技术、原生 AI 技术等其他技术创新还可以进一步提升感知数据的处理能力。

长期以来，无线感知一直是一项独立发展的技术，与移动通信系统的发展没有明显交集。感知服务是由各种专门的传感设备，如普通雷达、激光雷达、计算机断层扫描、磁共振成像等设备提供的。5G 及更早期通信系统中，定位是移动通信系统唯一可以提供的感知服务。6G 移动通信系统中，定位之外的通用感知将集成入通信系统中，成为一项全新功能，从而开辟出全新的服务。ISAC 可以帮助移动运营商提供许多新服务，如高精度定位、追踪、生物医学和安检成像、用于复杂室内外环境地图构建的同步定位和地图构建、污染和自然灾害监测、手势和动作识别、缺陷和材料检测等服务。这些新服务反过来也将为未来的消费者和各垂直行业创造新的业务场景。不同行业（垂直行业、消费者、公共服务）的应用场景按功能分成四类：

高精度定位和追踪：6G 网络可提供有源和无源两种定位服务，有源定位是针对联网设备的定位，目标设备的位置信息来源于接收到的参考信号（设备侧定位）或目标设备的测量反馈（网络侧定位）；无源定位则不要求目标设备联网，通过收发机相同的单站感知（接收机与发射机共设）或双站感知（接收机是单独的一个节点或设备），从散射和反射信号中估算时延、多普勒和角度谱信息，对应物体的距离、速度和角度，以估算出目标设备位置。通过进一步信号处理，还可以提取坐标、朝向、速度和其他物理三维空间的几何信息。由于带宽更宽、天线孔径更大，6G ISAC 系统的多径分离能力也更强，可以提供更优秀的定位和追踪性能，对户外目标的定位精度可达到厘米级。

同步成像、地图构建与定位：6G 超分辨率、高精度的感知能力，可支持 3D

室内成像与地图构建，从而实现室内场景重建、空间定位和室内导航等应用，并向网络和终端提供最新的环境信息。物体表面会像镜面一样反射信号，精确的地图信息可以用于确定多径的反射点，并利用镜像技术重构非视距物体的补偿图像。因此，环境重构完成后，利用场景的几何先验信息，可以进行非视距目标的定位与成像，更精确地检测目标位置。在室外成像和地图构建场景中，由于天气、障碍物和传感器的功率控制等原因，车辆的传感器通常视野受限，导致覆盖范围有限。此时，附近的固定基站可以从移动车辆获取感知数据，将基站和各车辆的感知数据整合后再反馈给车辆，因此车辆视场更大、感知距离更长、分辨率更高。因此，移动中的车辆可以利用由基站重建的地图来确定下一步动作，实现更高级别的自动驾驶。并且，融合成像结果可在全网共享，带来整体感知分辨率和精度的显著提升。在智能城市管理和交通管理中，密集的基站和 ISAC 系统可用于环境重构和 3D 定位，从而构建虚拟城市，用于交通流量监控、车辆拥塞检测和事故检测，这是动态虚拟城市的一个重要应用场景。

人类感官增强：基于便携式终端（如 6G 终端、可穿戴设备和皮下植入式医疗设备）感知周围环境，使信息搜集更方便，并可提供安全、高精度、低功耗和超越人类自身的感知与成像能力，将环境信息尽可能多地融入 6G 网络。超高分辨率场景需要更高的带宽和更大的天线孔径，通过“超越人眼”的应用，可以获得皮肤下、遮挡物后或黑暗中隐藏的重要信息。6G 系统中，基于频率高达太赫兹的无线电波感应，可以实现非视距成像。如果在便携式设备上配置隐藏物体检测技术，就可以利用太赫兹电磁波的穿透特性，用手机来检测墙体后的管道状态，或者对包裹进行安全扫描。此外，6G ISAC 能够让医疗检测无创化，在诊断、检测和治疗等医疗过程中有着重要的意义。在不对患者身体造成伤害的情况下，获得更可靠、更准确的信息。

手势和动作识别：基于机器学习的手势和动作识别是推广人机接口的关键。用户可以使用手势和动作传递指令、与设备交互。在 6G 中，更高的频段会带来更高的分辨率和精度，可以捕捉更细微的动作和手势，在检测物体运动产生的多普勒频移时，高频段的灵敏度也更高。此外，大规模天线阵列能够显著提高空间探测的分辨率和精度。6G 姿态和手势感知的另一大优点在于，它可以将通过摄像机识别产生的个人隐私信息泄露风险降至最低，因此适合智能家居等场景。除了可以提供以上新服务和新业务外，感知还可以辅助通信和定位。

11.5 ISAC 实现太赫兹波段毫米级成像

太赫兹位于毫米波和红外频率之间，具有毫米级甚至亚毫米级波长，因此太赫兹频段的 ISAC 系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用，如毫米级

分辨率 3D 成像。与其他低频无线电波一样，太赫兹可以穿透某些障碍物，在多种天气和亮度条件下实现高精度传感。半导体技术的最新发展弥合了“太赫兹带隙”，使终端在硬件上实现太赫兹成为可能。因此，基于 ISAC-THz 的便携式设备将打开超高分辨率的人类感官增强等大量新的感知应用的大门。

11.5.1 ISAC-THz 模块的硬件架构

从太赫兹成像的角度而言，要实现高横向距离分辨率，一般需要数千个天线振子组成的超大孔径天线阵列。然而，由于便携式设备尺寸和功率限制，将数千个天线振子封装到其中显然不切实际。为了解决这个问题，我们将虚拟孔径技术应用于 ISAC 原型系统，使用虚拟 MIMO 天线阵列设计，并在扫描过程中使用稀疏采样。如图 9 所示，通过构造一个虚拟 MIMO 天线阵列结构以形成一个虚拟孔径，应用稀疏扫描方法，将时域和空域的自由度转换为较大的虚拟孔径，该虚拟孔径可以实现与其等效的物理孔径相同的性能。这样，由机械臂执行的扫描就模拟了用户手持智能手机以之字形轨迹移动，实现了物体成像。

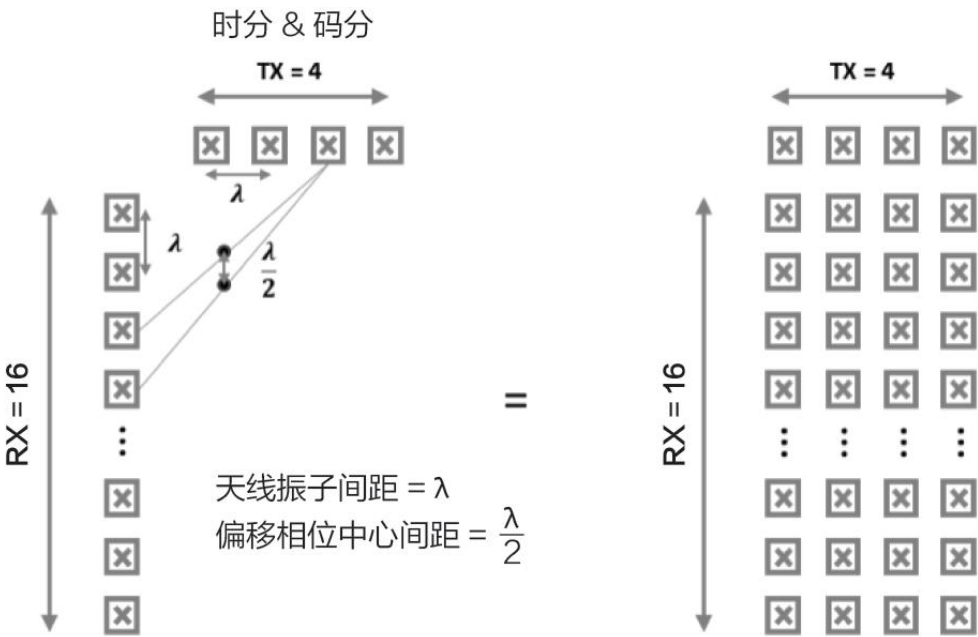


图 11-12 MIMO 虚拟孔径

虚拟孔径方案的硬件设计需要满足以下三个要求：

- 有多个收发（TRX）通道，以支持 MIMO 天线阵列结构；
- 有宽的天线方向图，以覆盖目标扫描区域，保持反射采样之间的相关性；
- 能获取设备的实时位置信息，以对接收信号进行相干处理。

图 11-2 所示为原型架构的工作原理。发射天线阵列有 4 个射频端口，接收

天线阵列有 16 个射频端口，形成一个 4T16R MIMO 天线阵列结构。天线辐射方向图设计为宽波束，其 3dB 波束宽度为 50°，天线增益为 7 dBi。

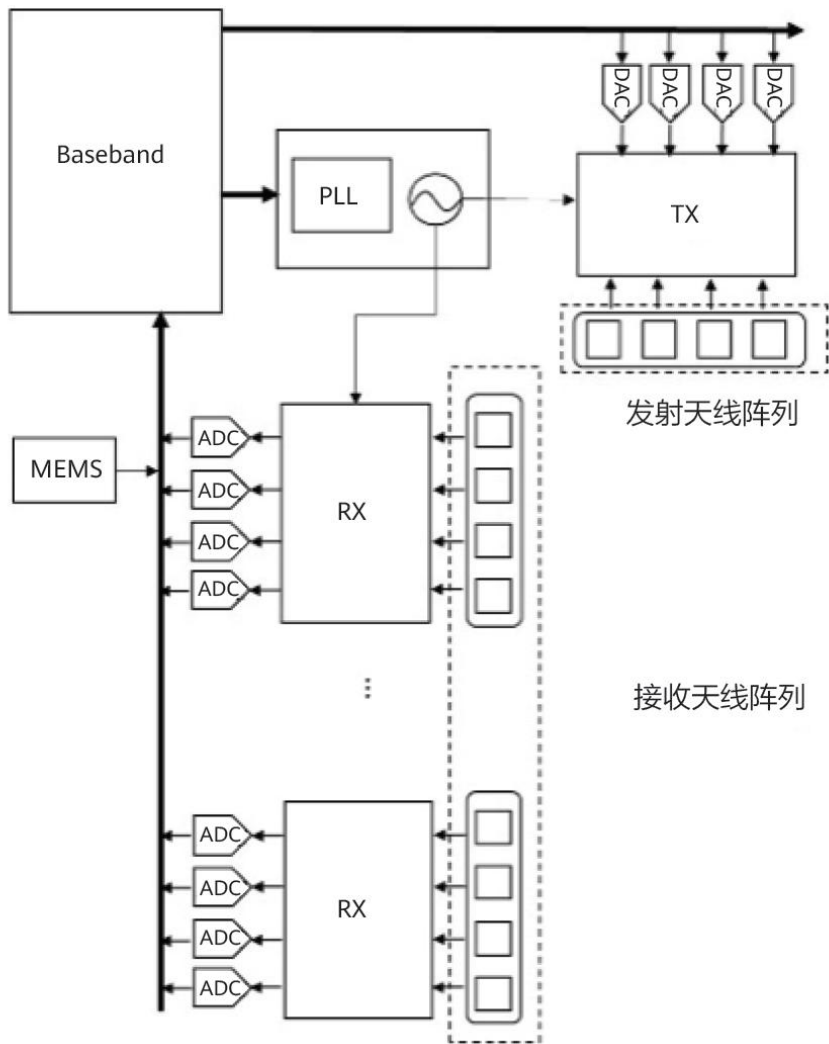


图 11-13 ISAC 成像原型样机架构示意图

11.5.2 基于压缩感知的层析成像

虚拟孔径成像技术的一个主要挑战是，对目标执行扫描时，用户移动成像模块导致扫描轨迹不规则。假设一般情况下，采用之字形扫描方式来实现物体成像，如图11-14所示，则水平方向上的回波采样是连续的，即采样点之间的空间间隔与回波信号的波长相当。然而，在垂直方向上并不能保持连续采样。这意味着垂直方向的回波采样是稀疏的，这将导致高旁瓣、不均匀的旁瓣效应，引发假伪影，继而可能导致成像失败。

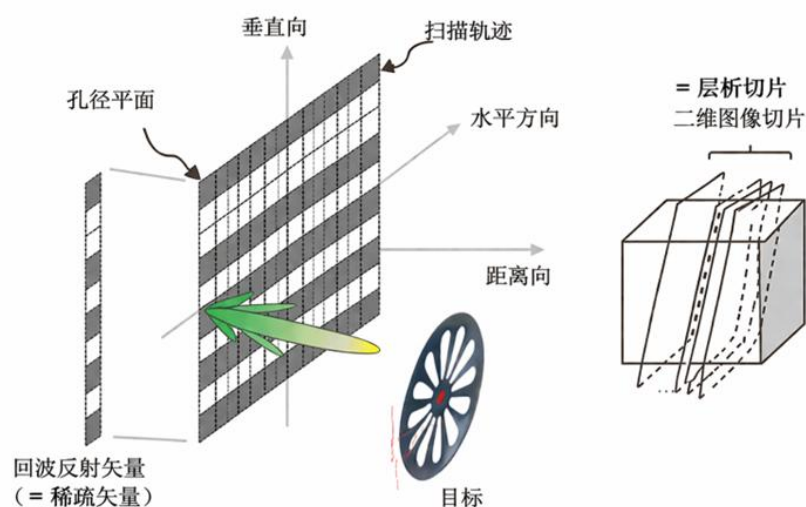


图11-14 稀疏扫描方法和层析成像技术示意图

为了解决这一挑战，考虑将二维（2D）平面上的扫描轨迹分解为沿水平方向的几组线性扫描轨迹，使垂直方向和水平方向的信号采样稀疏性相当，这样我们可以通过压缩感知技术从这些垂直稀疏采样中检索来自对象的反射/回波信息。在原型样机中，机械臂以1 m/s的速度扫描，扫描区域设置为 10×12 cm。通过控制扫描轨迹的纵向间距，模拟用户手持扫描时，扫描轨迹中的稀疏性。如图11-15b 所示，要成像的目标对象放置在一个加了盖子的盒子中，镂空图案中，临近条纹的最小距离是3.5 mm，因此可成像结果可验证3.5 mm分辨率的成像性能。

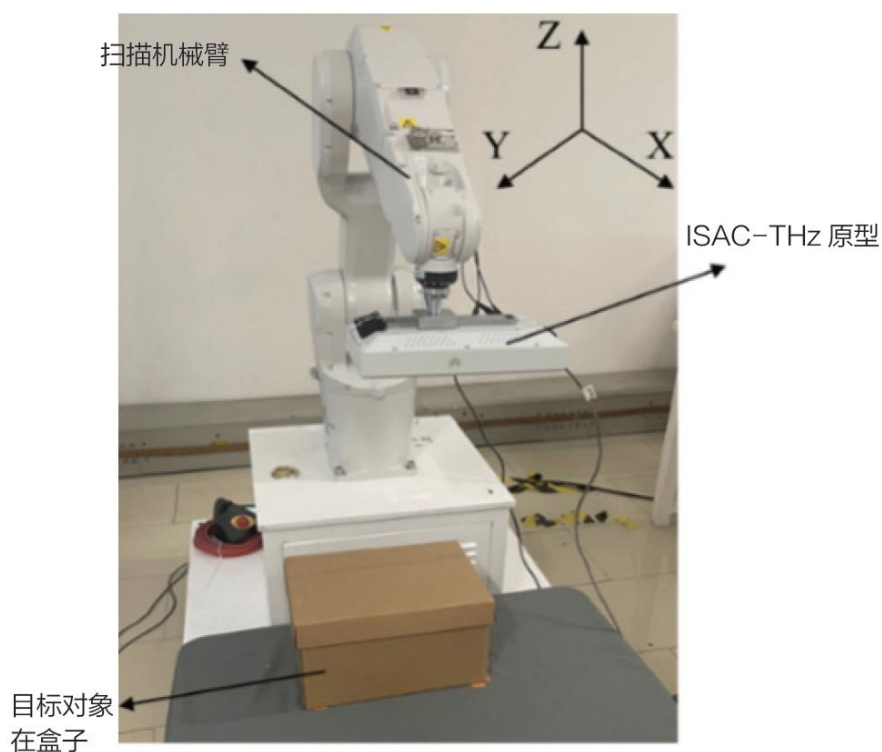


图11-15 ISAC-THz 原型样机设置

图11-16比较了不同稀疏配置扫描模式下的太赫兹成像性能。各图左侧为3D 成像结果，右侧为从顶部观察成像的2D 轮廓。图11-16a 中的非稀疏全孔径扫描属于一种理想情况，其中垂直采样是半波长相邻的，从而实现了最佳的峰值旁瓣比（Peak to Sidelobe Ratio, PSLR）和积分旁瓣比（Integrated Sidelobe Ratio, ISLR）性能，可作为性能上界参考。为了模拟真实手持扫描中的稀疏性，在测试中采用不同的稀疏性配置，从50%（中等稀疏性）到25%（最大稀疏性），其中X% 稀疏意味着垂直方向上有X% 的完整采样剩余。随着采样稀疏性的增加，在生成的孔径处发生了更强的旁瓣干扰，导致了成像性能变差。从图11-16c 和11-16d 的比较中可以看出，当稀疏性过高时，传统的断层扫描算法无法复原图像，而基于压缩传感的断层扫描方法充分显示了其优越的性能。

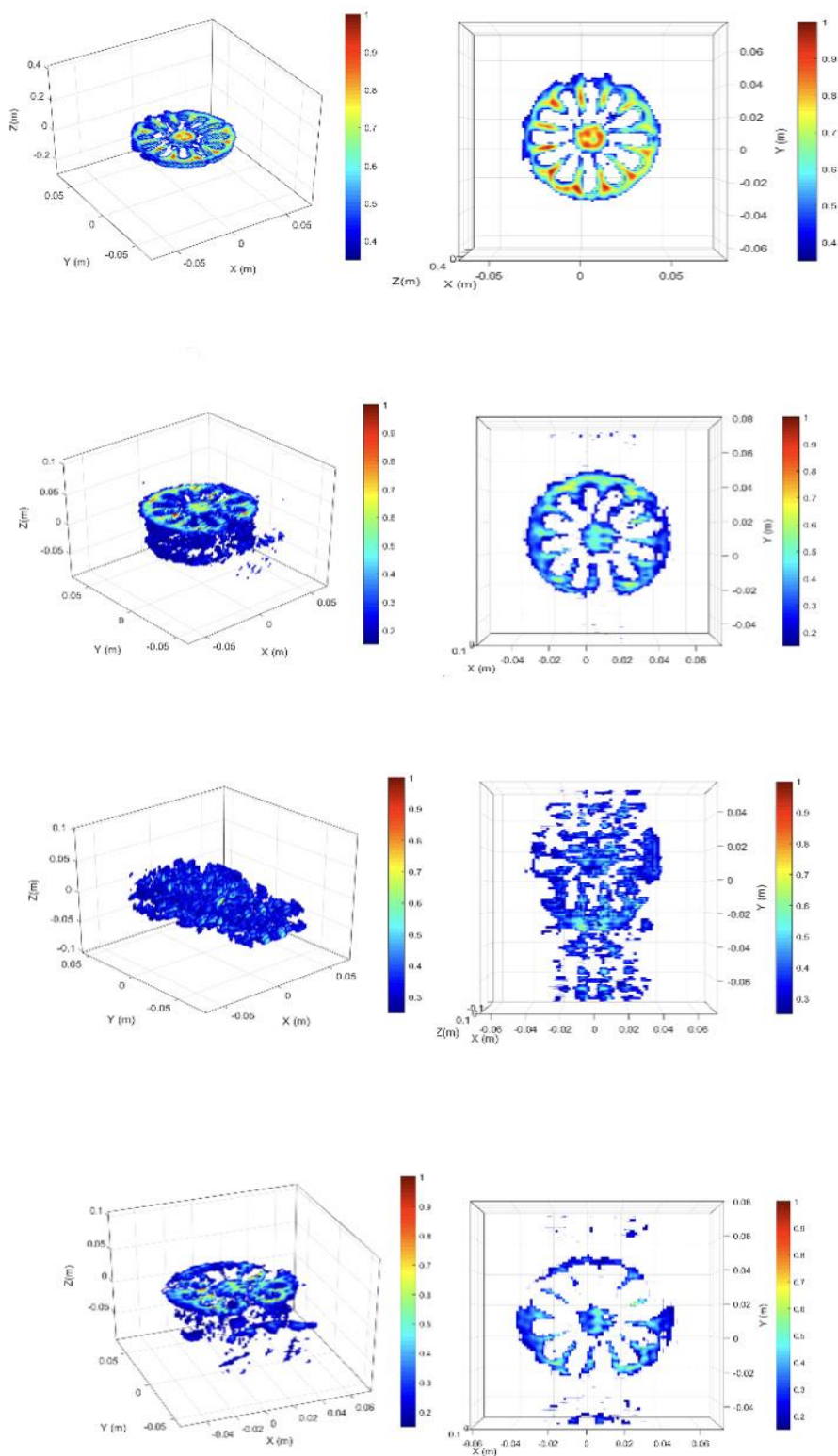


图11-16 在不同稀疏配置下的成像结果.(a)非稀疏全光圈扫描(理想情况)
(b)稀疏扫描, 50% 稀疏性(中等稀疏性)(c)稀疏扫描, 25% 稀疏性(最大稀疏性), 使用传统的断层扫描方法(d)稀疏扫描, 25% 稀疏性(最大稀疏性), 使用基于压缩传感的断层扫描方法

11.5.3 多通道成像

多通道成像过程可视为对来自多个接收通道的电磁信号进行时域相干组合的过程。理论上,使用 n 个成像质量相同的接收机,可以将采样时间缩短到 $1/n$ 。更短的采样时间将降低运动误差补偿的难度,进而提高成像质量。然而,多通道成像面临着一个主要挑战,即硬件缺陷导致的不同接收机通道增益和时延的不平衡。天线安装位置不当将引入偏移相位中心误差,如图11-17所示。多通道幅度和相位不平衡将导致方位重影,显著降低成像质量。幅度不平衡可较为容易地通过多通道幅度均衡方法进行补偿,而相位不平衡补偿则需要自动聚焦算法,如梯度下降算法来实现。

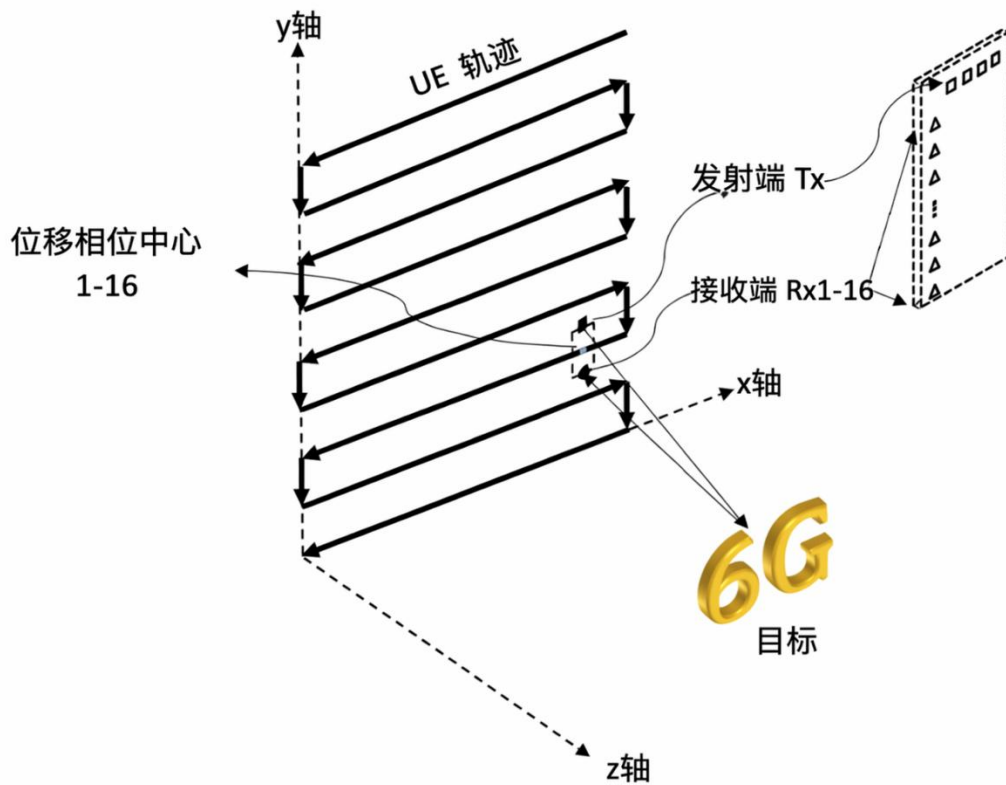


图11-17 多通道成像引起的偏移相位中心误差

11.6 ISAC 的挑战

Wi-Fi的超密集部署,加上它与庞大用户基础的紧密接触,使其成为大规模通信感知一体化应用的理想平台。新兴的代表性研究领域包括呼吸检测、运动感知、手势识别、跌倒检测和生活模式识别。这些领域反映了Wi-Fi ISAC的多功能性以及该领域的增长和创新潜力。不幸的是, Wi-Fi ISAC技术的商业化一直面临重复失败,长期以来使行业感到困惑。包括低时空一致性、有限分辨率和对环境

变量及部署环境高敏感性在内的技术障碍已成为强大的障碍，持续阻碍着商业可行性的进展。

为了克服这些障碍，IEEE成立了一个多样化的任务组，包括学术界、Wi-Fi标准专家、芯片供应商、运营商和监管机构。我们在Wi-Fi芯片设计和基带信号处理方面的专业知识使我们得出一个明确的结论：Wi-Fi ISAC的多方面挑战根本上源自低质量的CSI数据和不足的硬件能力。作为回应，任务组呼吁全球Wi-Fi供应商通过支持面向ISAC的IEEE 802.11az/bf/bk标准、提供高质量CSI、授权低级别控制和升级硬件以满足所需能力，来做出果断行动。

11.6.1 Wi-Fi ISAC 挑战

从传统Wi-Fi过渡到Wi-Fi ISAC并不像将现有雷达技术适配到Wi-Fi平台那样简单。由于系统之间的根本区别，这一挑战要大得多。与为感测而专门设计的雷达不同，Wi-Fi既缺乏固有设计，也缺乏RF感测的硬件能力，因此带来以下三个主要挑战：

- 低感知分辨率：由于具有较大的带宽和远场感测场景，雷达受益于更高的时空分辨率。相比之下，Wi-Fi通常在短距离、多反射环境中以窄带宽运行。在这种情况下，极其难以将所需信号与周围反射区分开。

- 发射器/接收器（Tx/Rx）非同步：雷达通常以单站模式运行。在这种模式下，所有收发器都位于同一位置并全球同步。相反，Wi-Fi涉及多个设备，有点类似于雷达的双/多站模式。然而，Wi-Fi缺乏雷达中存在的全局同步系统。因此，CSI受到频率和时间错误的影响，如载波频率偏移（CFO）、载波相位偏移（CPO）、采样频率偏移（SFO）和采样时间偏移（STO）。

- 通信中心优化诱导的CSI错误（CODEs）：尽管雷达和Wi-Fi都追求高质量的信道，但它们的方法不同。雷达专注于最小化空中信道（in-air channel）的错误，以支持RF感知；Wi-Fi通过深度优化从Tx到Rx的整个传输链，旨在提高全基带（full-baseband）信道质量，用于宽带通信目的。然而，这些特定的优化可能会导致无法恢复的CSI干扰，即CODEs。第四部分提供了CODEs对CSI影响的首次全面分析。

显然，这三个挑战的综合影响极大地损害了CSI的质量，构成了将雷达技术整合进Wi-Fi的巨大障碍。

11.6.2 高质量 CSI 的定义

高质量CSI的定义因应用而异。一些应用要求CSI能捕捉到环境干扰，而有些应用则要求频率和相位错误是可预测的。尽管这些要求多样，但有一个普遍的期

望是：“高质量CSI”应该是一致和可预测的。然而，出现了一个意想不到的转折：高质量CSI并不是最小误差的同义词；有时，它可能恰恰相反。减少误差的努力可能无意中扰乱了CSI，这就是CODEs发挥作用的地方。例如，自动增益控制（AGC）可以提高Rx灵敏度和通信性能，但它引入了CSI幅度的随机性，扰乱了帧间的幅度一致性。

借鉴雷达和RF成像的洞察，我们通过五个一致性方面定义高质量CSI：

- 时间：CSI之间的差异应反映测量间的时间间隔。
- 幅度：CSI应一致反映由环境因素引起的信道变化。
- 频率：频率错误应由算法可预测。
- 相位：相位错误应由算法可预测。
- 空间：如天线间的相位差异和到达角（AoA）估计的错误，应由算法可预测。

测。

这一基于一致性的框架对于确定恢复CSI一致性所需的硬件能力至关重要。我们在补充文件中提供了非一致与一致CSI的比较分析。

11.6.3 CSI 中的悖论：通信损害感测

CSI中隐藏了多少种错误？这个问题长期以来一直困扰着研究者。利用我们对Wi-Fi芯片设计的代码级访问，我们已经确定了CSI中14种不同的错误源，如图1所示。这些错误分为两类：典型的Wi-Fi收发器错误，标记为(a)-(h)，以及CODEs，标记为1-6。鉴于之前研究的广泛分析，我们跳过第一类，主要关注CODEs。

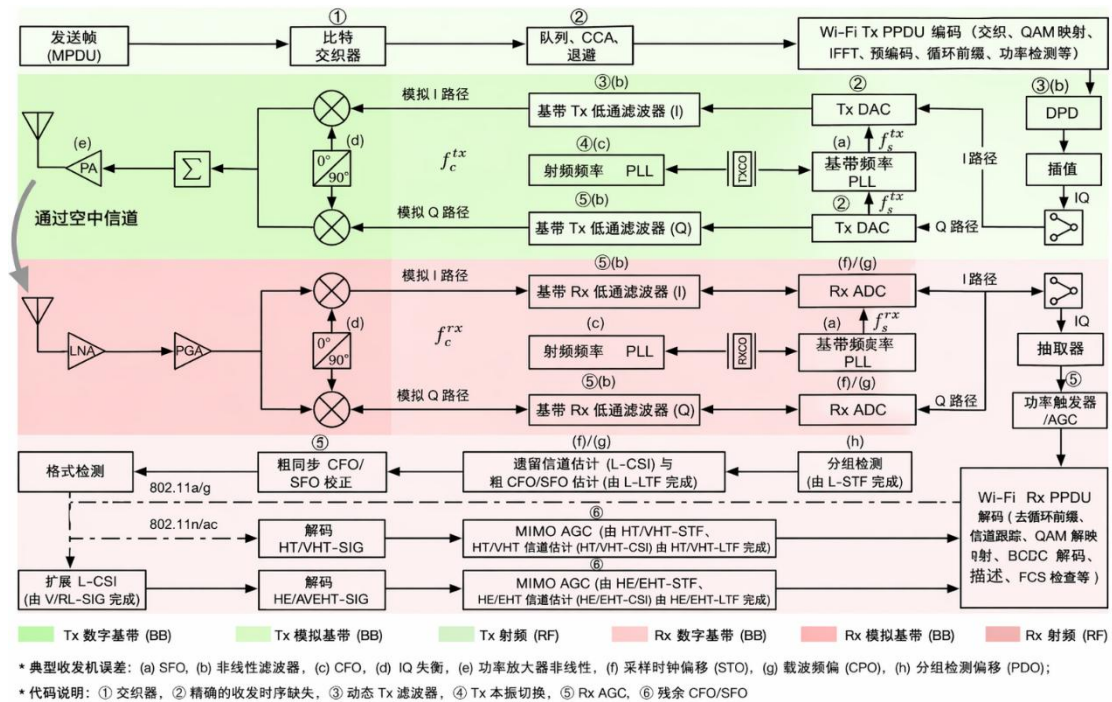


图11-7 Wi-Fi 收发机架构和CSI误差源

据我们所知，这是第一个系统探索CODEs的工作。六种类型的CODEs是：

1. Tx比特打乱/填充：Tx比特打乱器用于通过随机化输入位来解决高峰值平均功率比（peak-to-average power ratio, PAPR）问题。然而，这导致了相同帧的Tx功率的变异性。在Wi-Fi术语中：对于相同的MPDUs（MAC层帧），打乱器生成不同的PSDUs（bit-level representation of a frame，帧的比特级表示），因此，不同的PPDUs（(signal level representation of a frame，帧的信号级表示），每个都有自己的PAPR。为了保持传输信号的信号完整性，Tx功率控制（TPC）必须根据每个PPDU的PAPR动态调整Tx功率，导致不一致的Tx功率，扰乱了幅度的一致性。

2. 精确计时的缺失：在Tx和Rx端都缺乏精确计时。在Tx端，计时不精确源于清晰信道评估（clear channel assessment, CCA）、ACK机制、Tx排队、数字基带（digital baseband, DBB）与芯片内低MAC（LMAC）之间的多速率设计等。它们一起引入了随机延迟到传输间隔。在Rx端，多速率设计降低了Rx计时分辨率，更糟的是， μs 级时间戳不足以进行基于CSI的频率和相位估计。综合起来，这些计时问题损害了时间和频率一致性的恢复。

3. 调制依赖的Tx滤波器重新配置：为了优化Tx信号的误差向量幅度（error vector magnitude, EVM）和频谱平坦度，基于Tx参数（如信道频率、带宽、Tx功率、调制编码方案（MCS）和波束成形）动态调整Tx路径滤波器（包括数字和模拟）。这样的调整，即使对于相同的PPDUs，也会引入随机的CSI扰动，破坏幅度和相位的一致性。

4. Tx LO切换：为了防止Tx本地振荡器（Local oscillator, LO）的功率泄露到Rx，Wi-Fi芯片采用了LO切换机制，该机制在Rx期间停用Tx LO，然后在Tx时重新激活它。然而，在重新激活时，LO在随机初始相位上稳定，并且频率略有不同，这破坏了频率和相位的一致性。

5. Rx AGC：AGC通过自适应调整低噪声放大器（LNA）、可编程增益放大器（PGA）及相关滤波器来扩展Rx的动态范围。与Tx滤波器重新配置问题相似，AGC引入了CSI幅度的随机变化，破坏了幅度的一致性。

6. 残余的CFO和SFO：Wi-Fi网卡返回的CSI不是原始的、未经处理的信道估计，而是第三个或第五个信道估计，这受到残余CFO和SFO的影响。为了详细说明这个问题，我们简要回顾Wi-Fi Rx解码过程。如图1的下半部分所示，解码器从“功率触发/AGC”和“数据包检测”开始。随后，“传统信道估计”使用L-LTF字段导出前两个CSI。对于802.11ax/be格式帧，使用L-SIG及其重复（RL-SIG）导出另外两个CSI。然后使用这些CSI计算粗略的CFO和SFO估计。接下来，“粗略CFO/SFO校正”对SIG字段及其后所有符号应用相位和时间调整，以纠正估计的CFO和SFO。结果，从HT/VHT/HE/EHT-LTF符号测量的CSI——对于前后11ax格式的第三或第

五个CSI——包含了不需要的校正，并由NIC硬件返回。虽然这种校正对于OFDM通信至关重要，但它对感知有着显著的负面影响。这个问题的关键是：“粗略估计”一词所暗示的，CFO和SFO的估计并不非常准确，导致CFO/SFO校正本身成为相位和时间中的另一个不确定性层。这种额外的随机性从根本上破坏了频率和相位的一致性。

11.6.4 面向未来的愿景

通信感知一体化的发展，不应仅理解为通信系统中增加了感知能力，也不只是定位、成像、识别等功能的简单叠加。从更长远的角度看，它代表着无线系统从信息传输工具向环境理解平台演进的趋势。未来的室内定位技术，也将在这一演进过程中逐步走向更高精度、更强鲁棒性、更低成本和更广覆盖，进而成为数字空间中的基础能力之一。

可以预见，未来的室内定位系统将不再依赖单一体制、单一频段或单一算法，而是朝着多源信息协同、多模态数据融合和软硬件一体优化的方向发展。无线信号、惯性器件、视觉传感器、地图信息以及环境先验知识将更加紧密地结合起来，共同支撑对位置、状态和行为的连续感知。定位系统也将从给出一个坐标进一步发展理解为理解人与环境之间关系的综合感知系统。

与此同时，人工智能方法仍将持续推动室内定位与无线感知技术进步，但其应用重点应逐步从单纯追求模型复杂度，转向强调可解释性、可迁移性、数据效率和工程可部署性。只有当算法能够在真实环境中稳定运行、在设备差异和场景变化下保持可靠、并且具有合理的算力与能耗开销时，相关技术才具备大规模落地的条件。因此，未来的研究不仅要关注性能指标，还应更加重视系统实现、标准兼容与应用闭环。

从应用层面看，室内定位技术将与智慧园区、智能制造、应急救援、医疗健康、仓储物流、公共服务等场景深度结合。随着网络基础设施持续升级，定位、通信与感知之间的边界会进一步弱化，系统将能够在提供连接能力的同时，感知空间结构、识别目标状态并支撑实时决策。这种融合趋势有望推动室内定位从专用能力走向通用能力，成为未来智能空间的重要支撑。

当然，这一愿景的实现仍面临诸多挑战，包括复杂环境下的稳定性问题、跨设备跨场景的一致性、隐私保护与数据安全问题，以及标准体系和工程成本问题。这说明室内定位技术的进步，不仅依赖算法突破，也依赖通信、雷达、网络、芯片、软件和行业应用等多方面力量的协同推进。只有在理论研究、系统设计和产业实践之间形成良性互动，相关技术才能真正走向成熟。

总体而言，室内定位技术正在从独立技术走向融合技术、从实验室研究走向

规模化应用、从单点能力走向空间智能底座。我们有理由相信，随着相关理论、器件、算法和平台的不断完善，未来的室内定位系统将更加智能、可靠、普适和易用，并在支撑数字中国、智慧社会和新型基础设施建设中发挥越来越重要的作用。这既是本书所总结内容的延伸，也是本领域值得持续投入与期待的发展方向。

思考题

1. 无线感知技术相比传统传感器技术有哪些主要优势？
2. 在室内环境中，如何利用Wi-Fi信号进行呼吸监测？请说明其工作原理。
3. 多径传播效应在无线感知中既是挑战也是机遇，请分析如何利用多径传播效应来增强感知能力？
4. 如果要设计一个基于无线感知的智能家居系统，你会选择单发射器/接收器还是多发射器/接收器配置？为什么？
5. 数据驱动方法在无线感知中有什么优势和局限性？
6. 随着5G和物联网技术的发展，无线感知技术将面临哪些新的机遇和挑战？
7. 通信感知协同技术(ISAC)的三个等级是什么？请简要说明每个等级的特点。
8. 在6G网络中，ISAC技术可以提供哪些新的服务和应用？请举例说明。
9. 为什么太赫兹频段的ISAC系统特别适合高分辨率感知应用？请解释其优势。
10. 在Wi-Fi ISAC技术中，什么是CODEs？它如何影响CSI的质量？
11. 多通道成像面临的主要挑战是什么？如何解决这些挑战？
12. 人工智能技术如何增强ISAC系统的性能？请说明其作用。

参考文献

- [1] Gong W, Liu J (2018) SiFi: Pushing the limit of time-based Wi-Fi localization using a single commodity access point. Proc ACM Interactive Mob Wearable Ubiquitous Technol 2(1):1–21.
- [2] Abdelnasser H et al (2015) Wigest: A ubiquitous Wi-Fi-based gesture recognition system. In: IEEE conference on computer communications, pp 1472–1480 [74:3†source].
- [3] Cao, Jiannong, and Yanni Yang. Wireless sensing: principles, techniques and applications. Springer Nature, 2022.

后记

室内定位技术的发展，既源于现实应用需求的持续牵引，也受益于无线通信、雷达感知、信号处理、人工智能和系统工程等多个领域的不断进步。作为一个多学科交叉融合的研究方向，室内定位不仅涉及位置估计本身，还与空间感知、环境理解、资源调度和智能服务等能力紧密相关。也正因为如此，这一领域始终保持着旺盛的发展活力和广阔的应用前景。

本书围绕室内定位的主要理论、方法和应用进行了系统梳理，希望能够为读者提供一条由基础到应用、由原理到系统的学习路径。对于教材而言，最重要的并不是罗列尽可能多的技术名词，而是帮助读者建立稳固的知识框架，形成分析问题和理解技术演进的能力。我们真诚希望，本书能够在教学、学习、科研与工程实践中发挥应有的作用。

限于篇幅以及编写水平，书中难免仍有不妥和疏漏之处。随着技术不断发展，室内定位领域还将持续涌现新的理论问题、系统形态和应用模式，这也意味着相关知识体系需要不断丰富和完善。我们期待更多教师、学生、研究人员和工程技术人员在使用本书的过程中提出宝贵意见，以促进本领域教材建设和学术传播工作的不断提升。

愿本书能够成为读者进入室内定位领域的一块基石，也愿更多后来者在此基础上继续探索、不断前行，共同推动室内定位技术向更加成熟、可靠、智能和普适的方向发展。